Biologia PAU Catalunya
Quadern de solucions 2011–2026

Solucions oficials, en el mateix ordre que els enunciats.
El número Ex. N és el mateix als dos quaderns.

1. Biomolècules i cèl·lula
2. Metabolisme
3. Genètica i herència
4. Genètica molecular i biotecnologia
5. Evolució i ecologia
6. Microbiologia
7. Immunologia

Totes les sèries publicades: juny (ordinària) i setembre (extraordinària).
El 2020 la convocatòria ordinària es va fer al juliol.
Els textos i les figures són els dels PDF oficials (Generalitat / selecat.cat).
Classificació per blocs orientativa: molts exercicis toquen més d'un tema.

Índex

Bloc 1. Biomolècules i cèl·lula (59 exercicis) 7

Ex. 1 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 7
Ex. 2 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A) 9
Ex. 3 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 11
Ex. 4 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B) 13
Ex. 5 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A) 15
Ex. 6 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 17
Ex. 7 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 19
Ex. 8 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4 21
Ex. 9 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A) 24
Ex. 10 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A) 27
Ex. 11 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A) 32
Ex. 12 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 5 35
Ex. 13 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1 38
Ex. 14 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B) 40
Ex. 15 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 46
Ex. 16 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 50
Ex. 17 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B) 54
Ex. 18 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 56
Ex. 19 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 59
Ex. 20 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A) 63
Ex. 21 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1 65
Ex. 22 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5 67
Ex. 23 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 70
Ex. 24 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 73
Ex. 25 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B) 77
Ex. 26 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 79
Ex. 27 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 82
Ex. 28 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B) 85
Ex. 29 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B) 89
Ex. 30 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A) 93
Ex. 31 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B) 96
Ex. 32 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A) 101
Ex. 33 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2 104
Ex. 34 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2 106
Ex. 35 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B) 110
Ex. 36 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6 113
Ex. 37 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 5 115
Ex. 38 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1 118
Ex. 39 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1 121
Ex. 40 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B) 124
Ex. 41 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 126
Ex. 42 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A) 128
Ex. 43 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5 131
Ex. 44 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 3 134
Ex. 45 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 138
Ex. 46 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A) 142
Ex. 47 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1 146
Ex. 48 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 151
Ex. 49 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 6 158
Ex. 50 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 160
Ex. 51 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B) 163
Ex. 52 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A) 165
Ex. 53 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 169
Ex. 54 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A) 172
Ex. 55 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 177
Ex. 56 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 181
Ex. 57 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 183
Ex. 58 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 188
Ex. 59 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A) 191

Bloc 2. Metabolisme (26 exercicis) 196
Ex. 60 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2 196
Ex. 61 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 4 200
Ex. 62 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5 204
Ex. 63 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1 207
Ex. 64 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 5 212
Ex. 65 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 214
Ex. 66 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 5 216
Ex. 67 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B) 218
Ex. 68 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B) 221
Ex. 69 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A) 224
Ex. 70 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B) 228
Ex. 71 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 231
Ex. 72 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 233
Ex. 73 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A) 237
Ex. 74 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 240
Ex. 75 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A) 243
Ex. 76 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 245
Ex. 77 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 248
Ex. 78 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 251
Ex. 79 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 255
Ex. 80 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 258
Ex. 81 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 261
Ex. 82 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 6 263
Ex. 83 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 265
Ex. 84 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B) 268
Ex. 85 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 270

Bloc 3. Genètica i herència (30 exercicis) 272
Ex. 86 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 272
Ex. 87 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2 275
Ex. 88 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 280
Ex. 89 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 285
Ex. 90 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B) 290
Ex. 91 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 294
Ex. 92 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A) 298
Ex. 93 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2 301
Ex. 94 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B) 304
Ex. 95 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3 307
Ex. 96 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 5 311
Ex. 97 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A) 313
Ex. 98 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1 318
Ex. 99 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 323
Ex. 100 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B) 324
Ex. 101 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 327
Ex. 102 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 331
Ex. 103 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 332
Ex. 104 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 334
Ex. 105 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B) 338
Ex. 106 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1 340
Ex. 107 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 343
Ex. 108 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 346
Ex. 109 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 2 349
Ex. 110 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 355
Ex. 111 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1 358
Ex. 112 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 362
Ex. 113 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 1 366
Ex. 114 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 370
Ex. 115 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2 373

Bloc 4. Genètica molecular i biotecnologia (33 exercicis) 376
Ex. 116 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 5 376

Ex. 117 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 379
Ex. 118 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1 383
Ex. 119 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 386
Ex. 120 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1 390
Ex. 121 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B) 396
Ex. 122 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A) 400
Ex. 123 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 402
Ex. 124 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 405
Ex. 125 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 4 408
Ex. 126 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 410
Ex. 127 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 5 414
Ex. 128 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 416
Ex. 129 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A) 419
Ex. 130 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A) 421
Ex. 131 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6 424
Ex. 132 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 426
Ex. 133 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 430
Ex. 134 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6 432
Ex. 135 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 6 435
Ex. 136 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 438
Ex. 137 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B) 441
Ex. 138 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 6 445
Ex. 139 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 448
Ex. 140 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 452
Ex. 141 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 455
Ex. 142 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A) 457
Ex. 143 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 459
Ex. 144 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A) 462
Ex. 145 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A) 465
Ex. 146 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B) 467
Ex. 147 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A) 471
Ex. 148 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 475

Bloc 5. Evolució i ecologia (35 exercicis) 478

Ex. 149 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 478
Ex. 150 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1 480
Ex. 151 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 483
Ex. 152 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 3 484
Ex. 153 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B) 487
Ex. 154 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A) 491
Ex. 155 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 5 496
Ex. 156 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 499
Ex. 157 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1 502
Ex. 158 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B) 505
Ex. 159 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B) 507
Ex. 160 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 510
Ex. 161 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 2 513
Ex. 162 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B) 516
Ex. 163 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B) 519
Ex. 164 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B) 522
Ex. 165 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B) 524
Ex. 166 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1 527
Ex. 167 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 531
Ex. 168 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 6 533
Ex. 169 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 535
Ex. 170 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A) 537
Ex. 171 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2 540
Ex. 172 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 542
Ex. 173 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 546
Ex. 174 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 549
Ex. 175 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A) 552
Ex. 176 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 555
Ex. 177 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 558

Ex. 178 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B) 561
Ex. 179 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 2 563
Ex. 180 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 565
Ex. 181 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B) 568
Ex. 182 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 5 571
Ex. 183 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A) 573

Bloc 6. Microbiologia (51 exercicis) 576

Ex. 184 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 576
Ex. 185 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 5 579
Ex. 186 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 581
Ex. 187 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 585
Ex. 188 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2 589
Ex. 189 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A) 592
Ex. 190 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2 595
Ex. 191 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1 598
Ex. 192 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2 600
Ex. 193 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 603
Ex. 194 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 6 606
Ex. 195 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 608
Ex. 196 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A) 611
Ex. 197 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 613
Ex. 198 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 614
Ex. 199 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 619
Ex. 200 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B) 621
Ex. 201 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1 627
Ex. 202 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 629
Ex. 203 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 631
Ex. 204 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A) 635
Ex. 205 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 637
Ex. 206 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 6 642
Ex. 207 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1 645
Ex. 208 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 649
Ex. 209 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 654
Ex. 210 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B) 659
Ex. 211 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1 661
Ex. 212 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1 666
Ex. 213 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B) 669
Ex. 214 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 672
Ex. 215 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5 677
Ex. 216 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 5 679
Ex. 217 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 682
Ex. 218 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 685
Ex. 219 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B) 688
Ex. 220 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A) 693
Ex. 221 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 696
Ex. 222 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 699
Ex. 223 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B) 701
Ex. 224 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2 705
Ex. 225 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 707
Ex. 226 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A) 710
Ex. 227 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A) 713
Ex. 228 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A) 716
Ex. 229 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A) 719
Ex. 230 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 1 722
Ex. 231 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 6 726
Ex. 232 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2 729
Ex. 233 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A) 731
Ex. 234 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2 734

Bloc 7. Immunologia (42 exercicis) 736

Ex. 235 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 736
Ex. 236 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 739

Ex. 237 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 6 742
Ex. 238 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B) 745
Ex. 239 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2 748
Ex. 240 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A) 750
Ex. 241 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A) 753
Ex. 242 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2 756
Ex. 243 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 758
Ex. 244 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1 762
Ex. 245 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 767
Ex. 246 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B) 771
Ex. 247 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B) 775
Ex. 248 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 779
Ex. 249 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1 783
Ex. 250 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 787
Ex. 251 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2 791
Ex. 252 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2 795
Ex. 253 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B) 799
Ex. 254 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 801
Ex. 255 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 805
Ex. 256 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2 808
Ex. 257 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2 810
Ex. 258 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 2 813
Ex. 259 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2 816
Ex. 260 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B) 819
Ex. 261 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 1 821
Ex. 262 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 6 823
Ex. 263 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1 825
Ex. 264 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1 827
Ex. 265 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 831
Ex. 266 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2 834
Ex. 267 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 1 836
Ex. 268 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6 839
Ex. 269 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 6 842
Ex. 270 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2 844
Ex. 271 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1 846
Ex. 272 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B) 850
Ex. 273 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A) 852
Ex. 274 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2 854
Ex. 275 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 859
Ex. 276 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A) 862

Bloc 1. Biomolècules i cèl·lula (59 exercicis)

Ex. 1 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Enzims i cinètica enzimàtica; Bacteris

EXERCICI 3

1.

[1 punt]

a)

Proteïnes *o bé* pèptids *o bé* polipèptids *(0,2 punts)*

b)

Biomolècula	Grup de biomolècules al qual pertany
A	ÀCID NUCLEIC o bé DNA *(0,2 punts)*
B	GLÚCID o bé GLÍCID o bé POLISACÀRID *(0,2 punts)*
C	LÍPID o bé TRIACILGLICÈRID o bé ACILGLICÈRID *(0,2 punts)*
D	POLIPÈPTID o bé PROTEÏNA o bé PÈPTID *(0,2 punts)*

TOTAL 0,8 punts

2.

[1 punt]

a)

Funció

Provocar la inflamació *o bé* augmentant el flux sanguini *o bé* vasodilatació

Què en desencadena l'alliberament?

Agent infecciós *o bé* antigen *o bé* el complement o l'al·lergen o bé al·lergogen

Cèl·lules que en produeixen

Mastòcits

Basòfils

(0,2 punts) per resposta correcta. TOTAL: 0,8

b)

L'enzim té una temperatura òptima d'actuació, si la temperatura és baixa no podrà actuar i en conseqüència no passarà la histidina a histamina.

O bé

Els bacteris no han pogut reproduir-se i, per tant, hi ha menys concentració d'enzim.

Per qualsevol d'aquestes dues respostes (0,2 punts)

3.

[1 punt]

a)

La PCR detectarà la presència del material genètic (o DNA) del bacteri a la mostra d'aliment *(0,25 punts)* i encara que n'hi hagi molt poca quantitat en anar augmentant la quantitat (o bé amplificant) als diferents cicles serà detectable (mentre que no amplificarà altres DNAs presents a la mostra) *(0,25 punts)*.

TOTAL: 0,5 punts

b)

No, els primers són específics, per tal caldrà dissenyar-ne de diferents per a cada espècie.

O bé,

No perquè els primers són complementaris a seqüències de DNA diferents per cada espècie.

(0,5 punts)

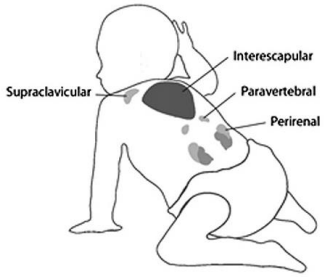
***NOTA:** Si l'examinand diu que sí, perquè les regions on s'enganxen els primers estan conservades entre els dos gèneres, es considerarà correcta igualment. Però ha de dir explícitament que les seqüències són les mateixes.*

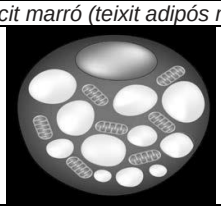
Ex. 2 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Lípids

Exercici 4

El teixit adipós marró està constituït per un tipus d'adipòcits que tenen moltes vesícules lipídiques i nombrosos mitocondris, a diferència dels adipòcits blancs. Aquest teixit es localitza en diverses parts del cos i és més abundant i actiu en els nadons, tal com mostra la imatge de la dreta.



Adipòcit blanc (teixit adipós blanc)	*Adipòcit marró (teixit adipós marró)*
	

1. Una de les funcions dels adipòcits marrons és la *termogènesi adaptativa*, és a dir, la producció de calor quan l'individu s'exposa a temperatures baixes. Aquesta producció de calor és deguda a la presència de la proteïna desacobladora mitocondrial (UCP1) a la membrana interna dels mitocondris. La UCP1 fa que aquesta membrana sigui permeable als protons i així no es genera el gradient de protons.
[1 punt]

a) En un article científic s'afirma el següent: «La manca de gradient de protons en la membrana interna dels mitocondris fa que l'energia generada per la cadena respira- tòria s'inverteixi en la generació de calor, i no en la síntesi d'ATP que té lloc en els mitocondris dels adipòcits blancs.» Per què el fet que la membrana interna mitocondrial sigui permeable als protons impedeix la síntesi d'ATP? (**0,5** punts)

Els protons que s'acumulen a l'espai Inter membranós procedents de la cadena respiratòria produeixen un gradient, que els impulsa a través de la ATP sintetasa, la qual sintetitza ATP a partir de ADP i Pi en el procés anomenat fosforilació oxidativa.

b) Els adults també tenen teixit adipós marró. Aquest teixit es va descobrir casualment amb una tècnica que detecta zones d'activitat metabòlica anormalment elevada i que es fa servir per a localitzar tumors. Actualment, per a no obtenir falsos positius de tumors, abans de passar per aquesta prova, el pacient ha d'estar-se una bona estona en una sala d'ambient càlid. Expliqueu quina és la raó d'aquest procediment.
(**0,5** punts)

Els pacients que han estat a una temperatura alta abans de fer-se la tomografia per emissió de protons no activen la termogènesi adaptativa del teixit adipós marró, i per tant no es detecta la calor que desprèn aquest teixit i que es podria confondre amb la activitat metabòlica elevada dels possibles tumors que es busquen amb aquesta tècnica.

2. En experiments amb ratolins s'ha comprovat que l'activació mitjançant fred del teixit adipós marró fa que els adipòcits marrons metabolitzin quantitats molt més elevades tant d'àcids grassos (en primer lloc, dels propis, i quan aquests s'esgoten, dels procedents del teixit adipós blanc) com de glucosa a la sang. D'aquesta manera, s'aconsegueix que els individus obesos acabin perdent pes.
[1 punt]

a) Indiqueu quina de les dues molècules que menciona l'enunciat està relacionada amb l'obesitat i argumenteu per què passar fred pot fer disminuir els problemes associats. (TOTAL: **0,4** punts)

Molècula relacionada amb l'obesitat: Àcids grassos **(0,2** punts)
Argumentació: Quan en condicions de fred s'exhaureixen els àcids grassos dels adipòcits marrons, es continua amb els àcids grassos dels adipòcits blancs del greix comú. La disminució de les reserves d'aquest greix fa que la persona s'aprimi. (**0,2** punts)

b) Digueu quines vies catabòliques segueixen els àcids grassos i en quin compartiment cel·lular se situa cada via. (TOTAL: **0,6** punts)

	Vies catabòliques	Compartiment cel·lular
Àcids grassos	Beta oxidació (**0,1** punts)	- Matriu mitocondrial - També és correcte dir que s'inicia al citosol o a la membrana externa del mitocondri amb l'activació de l'àcid gras. (**0,1** punts)
	Cicle de Krebs (**0,1** punts)	- Matriu mitocondrial (**0,1** punts)
	Cadena respiratòria (**0,1** punts)	- Membrana interna mitocondrial (**0,1** punts)

Ex. 3 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 2

1.

[1 punt]

Terme a definir	Número a l'esquema	Nom
Orgànul	1	Cloroplast
Parts de l'orgànul	2	Grana o tilacoide
	3	Estroma
Vies metabòliques	4	Fase lluminosa de la fotosíntesi o bé fotofosforilació
	5	Cicle de Calvin, Fase fosca o Fase de fixació del carboni.
	6	Síntesi de midó
Molècules	7	Oxigen (O2)
	8	NADP
	9	ATP
	10	Glucosa o gliceraldehid 3 fosfat
	11	CO2

Puntuació: (0,1 punt) per cada resposta correcta

2.

[1 punt]

a)

Organismes que degradaran la bossa de midó

Bacteris [0,2 punts] i fongs [0,2 punts]

NOTA PELS CORRECTORS: També s'acceptarà com a resposta correcta Moneres i Fongs o Fungi

Nivell tròfic dels organismes que degradaran la bossa de midó

Descomponedors [0,2 punts]

Total puntuació [0,6 punts]

---

b)

Resposta model:

El diòxid de carboni emès per la degradació de la bossa de midó no augmenta de manera neta els nivells de diòxid de carboni de l'atmosfera perquè prèviament la planta de blat de moro de la qual s'obté el midó va fixar aquest mateix gas per poder sintetitzar el midó. [0,2 punts] Per cada molècula de diòxid de carboni que s'emet se'n va fixar una per fabricar el midó. Per tant, el balanç final és zero. [0,2 punts]

Total puntuació [0,4 punts]

NOTA PELS CORRECTORS: La distribució de la puntuació d'aquesta pregunta serà la següent:

[0,2 punts] per relacionar CO_2 amb síntesi de midó

[0,2 punts] per relacionar CO_2 fixat/síntesi midó amb quantitat equivalent CO_2 lliurat per degradació midó.

3.

[1 punt]

a)

Resposta model:

Les captures de tonyina es reduiran perquè aquests peixos confonen les bosses per meduses i moren per obstrucció intestinal.

[0,4 punts]

b)

Resposta model:

Les captures de seitons també es reduiran perquè la reducció de les poblacions de tortugues i tonyines, que es veuen afectades directament per la ingesta de bosses que confonen amb meduses, farà augmentar la quantitat d'aquests animals (les meduses). Com les meduses són depredadores dels seitons, les poblacions d'aquest peix es reduiran i, per tant, també les captures.

[0,6 punts]

NOTA: També s'acceptaran respostes ben argumentades que proposin un augment de seitons basant-se en la disminució de les tonyines.

Ex. 4 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Pregunta 4B

La hipercolesterolèmia familiar és una malaltia genètica autosòmica que afecta els receptors del colesterol. Aquests receptors, unes proteïnes situades a la membrana plasmàtica, reconeixen les lipoproteïnes que transporten el colesterol i les fan entrar a l'interior de la cèl·lula. El mal funcionament dels receptors comporta nivells alts de colesterol a la sang.

El primer diagnòstic de la hipercolesterolèmia familiar s'obté per mitjà d'una anàlisi de sang. Amb una alimentació equilibrada i si no hi ha altres factors que els modifiquin, els nivells de colesterol en els adults poden ser els següents:

	Homes	*Dones*
Homozigots per l'al·lel normal	150-250 mg·dL^{-1}	75-175 mg·dL^{-1}
Heterozigots	250-450 mg·dL^{-1}	175-400 mg·dL^{-1}
Homozigots per l'al·lel de la hipercolesterolèmia familiar	>450 mg·dL^{-1}	>400 mg·dL^{-1}

Els valors per sobre dels 250 mg· dL–1 en els homes i dels 175 mg· dL–1 en les dones es consideren propis de la hipercolesterolèmia.

1) El colesterol és una biomolècula lipídica. [1 punt]

a) A quin grup de lípids pertany el colesterol? Escriviu una de les funcions d'aquesta biomolècula. *[0,5 punts] per aquest subapartat*

Grup de lípids: És un lípid del grup dels esteroides *o bé* Lípids insaponificables (sense àcids grassos). *Qualsevol d'aquestes respostes és correcta* [0,25 punts]
Funció del colesterol: Forma part de la membrana plasmàtica *o bé* És precursor en la síntesi d'esteroides. *Qualsevol d'aquestes respostes és correcta* [0,25 punts]

b) Una dona que s'alimenta correctament i no presenta altres factors de risc es fa una anàlisi de sang. Els resultats obtinguts són 2 × 10–3 g · cm–3 de colesterol. En funció de les dades de la taula, es pot considerar afectada per aquesta malaltia?

Si fem un canvi d'unitats, $2 \cdot 10^{-3}\ g \cdot cm^{-3}$ és el mateix que $200\ mg \cdot dL^{-1}$; això vol dir que probablement aquesta dona és heterozigòtica per aquest caràcter i per tant està afectada per la malaltia.

Correcció:

[0,1punt] per dir afectada per la malaltia;

[0,1 punt] pel pas de grams a mg

[0,1 punt] pas de cm^3 a dL

[0,1 punt] resultat numèric correcte

[0,1 punt] per dir heterozigot.

TOTAL d'aquest subapartat; [0,5 punt]

2) La hipercolesterolèmia familiar és deguda a la mutació d'un gen del cromosoma 19. Pel que fa als nivells de colesterol en la sang que es mostren en la taula anterior, quin tipus de relació (dominància, codominància o herència intermèdia) s'esdevé entre l'al·lel normal i el de la hipercolesterolèmia familiar? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Tipus de relació entre els al·lels esmentats: Herència intermèdia [0,4 punts]
Justificació: *Resposta model:* El fet de que sigui herència intermèdia es basa en què els heterozigots presenten un nivell de colesterol intermedi entre els dos tipus d'homozigots: els afectats per la malaltia i els no afectats. [0,6 punts]

Ex. 5 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Lípids

OPCIÓ A

Exercici 3

1) [1 punt]

Tipus d'òrgans que són els falsos dits dels pandes: Són òrgans anàlegs *(0,2 punts).*

Justificació: Els dos pandes tenen una estructura semblant al canell que s'ha seleccionat per evolució convergent per a fer la mateixa funció (menjar el bambú).

Si no esmenten el concepte 'evolució convergent' i ho justifiquen dient que l'origen és independent, també és correcte.

0,3 per la resposta i 0,2 punts més si està contextualitzada.

Un altre exemple:

· La forma de fus dels peixos i els dofins, per la seva funció hidrodinàmica al medi.

· Les ales dels ocells i els ratpenats, per facilitar el vol (medi aeri)

o qualsevol altre exemple (0,3 punts).

2) [1 punt]

a) [0.5 punts]

Tipus de glícids: són polisacàrids (o homopolisacàrids) *(0,1 punts)*	
Funció	*Midó:* reserva energètica *(0,2 punts)* (si no ho diuen exactament però ho expliquen, la resposta també és correcta).
	Cel·lulosa: estructural *(0,2 punts)* (si no ho diuen exactament així sinó que expliquen que forma part de la paret cel·lular vegetal també és correcta)

b) [0.5 punts]
La cel·lulosa és la molècula ___4____ *(0,1 punts)*
Justificació: Està formada per molècules de glucosa amb unions β(1,4). *(0,4 punts)*
Nota: també ho poden fer per eliminació, descartant les altres. Ho donarem igualment per vàlid.

3) [1 punt]

a) [0.6 punts]

Relació entre els microorganismes del tub digestiu i els pandes: mutualisme o simbiosi *(0,1 punts).* *Justificació:* els microorganismes del tub digestiu s'alimenten del que ingereixen els pandes i aquests obtenen la glucosa que els bacteris han degradat a partir de la cel·lulosa i els servirà per obtenir energia (també es considera correcte si diuen que els pandes s'alimenten dels microorganismes) *(0,2 punts).*
Relació entre el panda vermell i l'ós panda: competència *(0,1 punts).* *Justificació:* tots dos pandes s'alimenten del bambú, competeixen per un mateix recurs o bé perquè ocupen el mateix nínxol ecològic *(0,2 punts).*

b) [0.4 punts]

Contingut nutricional de 100 g de bambú	*Càlculs:*
Glícids (o glúcids): 3 g Lípids: 0,3 g Proteïnes: 2,6 g	El 20 % de 15 kg són 3 kg. Si 100 g de bambú aporten: 3 g de glícids x 4 kcal · g de glícids^{-1}= 12 kcal 0,3 g de lípids x 9,4 kcal · g de lípids^{-1}= 2,82 kcal 2,6 g de proteïnes x 4 kcal · g de proteïnes $^{-1}$= 10,4 kcal TOTAL: 25,22 kcal en 100 grams. 3 kg = 3000 g aportaran 756,6 kcal.

Si no tenen en compte el 20% i fan els càlculs dels 15 kg, llavors 0 punts.
0,2 punts si indiquen i estan bé les operacions però hi ha un error de càlcul.
0,3 punts si no posen les unitats.

Ex. 6 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Sèrie 1, Pregunta 4B

Exercici 4

Recentment, diverses marques de productes lactis han començat
a comercialitzar llet sense lactosa.

1. La lactosa és un dels components principals de la llet natural.
Es degrada per l'acció d'un enzim digestiu anomenat *lactasa*.
[1 punt]

a) A quin grup de biomolècules orgàniques pertany la lactosa? Per quins monòmers està formada? Quin tipus d'enllaç uneix aquests monòmers?

Grup de biomolècules orgàniques al qual pertany la lactosa	Pertany al grup dels hidrats de carboni o glúcids.
Monòmers que la formen	Està formada per dos monosacàrids (glucosa i galactosa) *NOTA: No demanem explícitament que especifiquin els seus noms.*
Tipus d'enllaç que els uneix	Estan units per un enllaç glicosídic. També és vàlid glucosídic, O-glicosílic i O-glucosídic

[0,2 punts] per cada resposta correcte

TOTAL subpregunta a) = 0,6 punts

b) Al bric de la llet sense lactosa podem llegir l'advertiment següent:

«No apta per a persones amb al·lèrgia a les proteïnes de vaca.»

Per què les persones amb aquest tipus d'al·lèrgia no poden beure aquesta llet?

Perquè la llet ha rebut un tractament que n'ha eliminat la lactosa però no ha alterat el seu contingut proteic.

[0,4 punts]

2. La intolerància a la lactosa és deguda a un dèficit total o parcial de lactasa, un enzim
que la digereix a l'intestí prim. Si el sistema digestiu d'una persona no produeix aquest enzim, la lactosa arriba intacta a l'intestí gros, on és degradada **anaeròbicament** pels bacteris de la microbiota intestinal, els quals la transformen en molècules de glucosa. Quina via metabòlica utilitzen aquests bacteris per a degradar la glucosa? Escriviu el balanç global d'un exemple concret d'aquesta via metabòlica. [1 punt]

La lactosa es degradada per fermentacions, ja que en condicions d'anaerobiosi no pot ser degradada per cap altra via metabòlica. Una possible via (de fet una de les més habituals en aquest cas) és la fermentació làctica. 0,5 punts

El balanç global de la qual és: (0,5 punts)

Glucosa + 2 ADP + Pi → 2 Àcid làctic + 2 ATP

ATENCIÓ:
També cal acceptar com a respostes correctes els balanços d'altres fermentacions:

- Fermentació alcohòlica:
Glucosa + 2 ADP + Pi → 2 Etanol + 2 CO_2 + 2 ATP

- Fermentació butírica:
Glucosa + 2 ADP + Pi → Àcid butíric + 2 CO_2 + 2 H_2 + 2 ATP
Únicament com a curiositat, l'hidrogen que es genera en aquest darrer cas és el que es detecta en una de les proves actualment més utilitzades per diagnosticar la intolerància a la lactosa (prova de l'hidrogen espirat)
.

TOTAL pregunta 1 = 1 punt

Ex. 7 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Glúcids

Exercici 4

1.

[1 punt]

Quin és el problema que van plantejar aquests científics?

Influeix el tipus d'alimentació/ d'explotació ramadera en la producció de llet? *(0,1 punt)*

Hipòtesi:

Podria ser que el tipus d'alimentació/tipus d'explotació influeixi en la producció de la llet.

O bé qualsevol altre hipòtesi possible que comenci en "Potser/podria ser..." o estigui en condicional (0,2 punts)

Quina és la variable independent?

El tipus d'alimentació (farratge o pastura, pinso i combinat) o bé el tipus d'explotació. *(0,2 punts)*

Quina és la variable depenent?

La quantitat de llet que produeixen les vaques. *(0,2 punts)*

Quin és el resultat de la investigació?

Les vaques que mengen farratge/ o que pasturen i que també mengen pinso produeixen més quantitat de llet.

O bé:

Les vaques que només mengen farratge/ o bé que només pasturen produeixen menys llet. (0,2 punts)

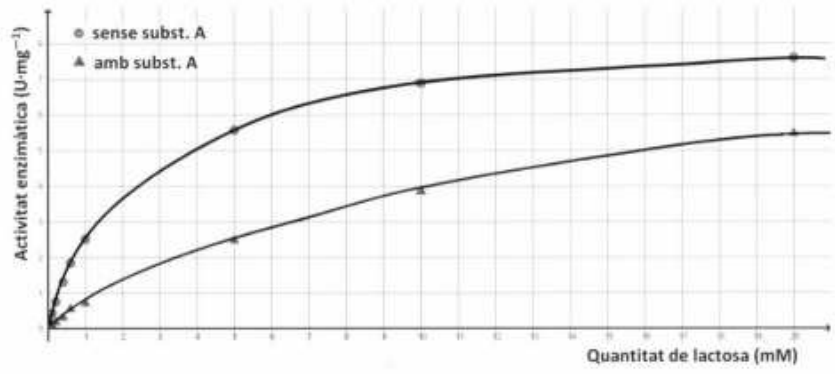
Esmenteu alguna altra variable que calia controlar i mantenir igual a totes les explotacions:

La varietat/raça de les vaques , l'edat de les vaques, quantitat d'aigua que ingereixen, temperatura ,... ... o qualsevol altra variable que pugui influir *(0,1 punt)*

2.

[1 punt]

a)



NOTA PELS CORRECTORS: S'atorgaran:

(0,2 punts) si els valors dels eixos són proporcionals (0,1 punt per eix)
(0,2 punts) si estan escrites les variables i la unitat (0,1 per cada magnitud i unitat),
(0,2 punts) si els valors estan representats correctament (0,1 per cada gràfica)

Total apartat a): (0,6 punts)

b)

Resposta model:

Sense la substància A, de 0 fins a 1mM de lactosa la velocitat de la reacció/ o l'activitat de l'enzim lactasa augmenta molt ràpidament (0,1 punt) aquesta velocitat deixa d'augmentar tant a mesura que hi ha més concentració de lactosa fins que la reacció arriba a una velocitat que gairebé s'estabilitza i arriba fins a 7,60 $U \cdot mg^{-1}$ encara que augmenti el substrat (lactosa). (0,1 punts)

Amb la presència de la substància A la tendència de la gràfica és semblant però fins a 1mM de lactosa no augmenta tan ràpidament (0,1 punts) i la velocitat de la reacció/o activitat de l'enzim sempre és molt menor per a la mateixa concentració de lactosa, i arriba a una valor de 5,45 $U \cdot mg^{-1}$ que és inferior a la velocitat que s'arriba sense la substància A (0,1 punts).

Total apartat b): 0,4 punts (repartits segons s'indica en els ítems de la resposta model)

Ex. 8 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

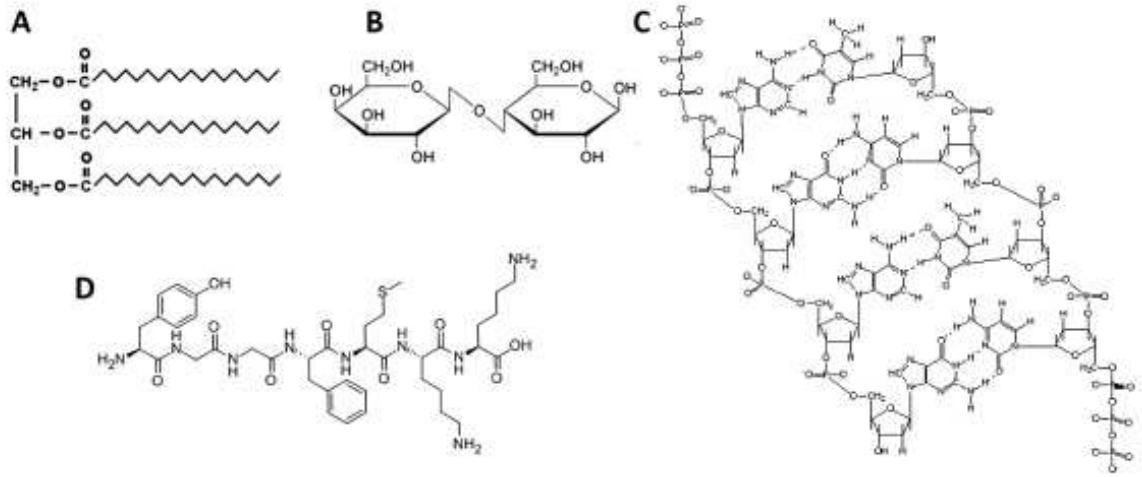
Exercici 4

Les dades de la taula següent corresponen a la informació nutricional de dos tipus diferents de llet d'una mateixa marca comercial, en g/100g.

	Proteïnes	*Glícids*	*Greixos*
Llet desnatada	3,2	4,7	0,25 (totals) dels quals 0,17 saturats
Llet sencera	3,1	4,6	3,6 (totals) dels quals 2,4 saturats

1. Les fórmules següents (figures A, B, C i D) corresponen a quatre biomolècules presents a la llet.
[1 punt]

a) Identifiqueu quina correspon a un glícid i quina a un lípid. Esmenteu quins són els seus components i els tipus d'enllaç que els uneixen.



Tipus de biomolècula	*Figura*	*Components*	*Tipus d'enllaç característic d'aquesta molècula*
Glícid	B	Glucosa i Galactosa *o bé* galactopiranosa i glucopiranosa	O-glicosídic *o bé* O-glucosídic
Lípid	A	Glicerol/ /Glicerina/ /Propanotriol /Propantriol i àcids grassos/ àcids esteàrics	Èster

***PUNTUACIÓ SUBPREGUNTA a)**: 0,1 punts per cada casella (**TOTAL**: 0,6 punts)*

b) Quines proves faríeu per determinar la presència a la llet de glícids i de lípids com els de l'apartat anterior?

	Prova
Detecció del glícid de l'apartat anterior	Fehling, *o bé* Benedict *(qualsevol de les dues és correcta) (0,2 punts).*
Detecció del lípid de l'apartat anterior	Taca translúcida, *o bé* Sudan III, o bé saponificació *(qualsevol de les tres és correcta).* *(0,2 punts)* ***NOTA:*** *la prova de Sudan III no està inclosa a les Orientacions al Currículum (la de la taca translúcida sí que hi és de manera explícita), però si diuen Sudan III, lògicament, també ho donarem per bo.*

TOTAL SUBPREGUNTA b)*: (0,4 punts)*

2. Com s'anomenen les vies metabòliques que permeten obtenir energia a partir dels greixos? En quin compartiment cel·lular es produeixen? I, si escau, en quina localització dins el compartiment?
[1 punt]

Vies metabòliques que permeten obtenir energia a partir dels greixos:	*Compartiment cel·lular on es produeixen*	*Localització dins el compartiment*
Lipòlisi	Citosol	
Beta-oxidació *o bé* Hèlix de Lynen	Mitocondri	Matriu mitocondrial
Cicle de Krebs *o bé* Cicle dels àcids tricarboxílics	Mitocondri	Matriu mitocondrial
Fosforilació oxidativa *o bé* Cadena de transport d'electrons mitocondrial	Mitocondri	Membrana interna mitocondrial *o bé* Crestes mitocondrials

PUNTUACIÓ MÁXIMA, 1 PUNT:
- Encerts: 0,1 punts (n'hi ha 11, la puntuació màxima serà d'1 punt, no d'1,1)
- En blanc: 0 punts.

***NOTA:** En cap cas pot sortir una puntuació negativa.*

Ex. 9 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Sèrie 5, Pregunta 4A

El primer fàrmac obtingut per biotecnologia va ser la insulina humana, als anys vuitanta del segle xx. La possibilitat de fabricar insulina humana va permetre que les persones diabètiques deixessin de fer servir insulina de porc.

1. Les persones diabètiques han de controlar la glucosa a la seva dieta. Els aliments següents no contenen glucosa lliure, però n'hi ha que contenen molècules que, en ser hidrolitzades pels enzims del tub digestiu, sí que alliberen glucosa.

Sucre	*Oli*	*Pa*	*Llet*	*Enciam*
Conté sacarosa	Conté triacilglicèrids	Conté midó	Conté lactosa	Conté cel·lulosa

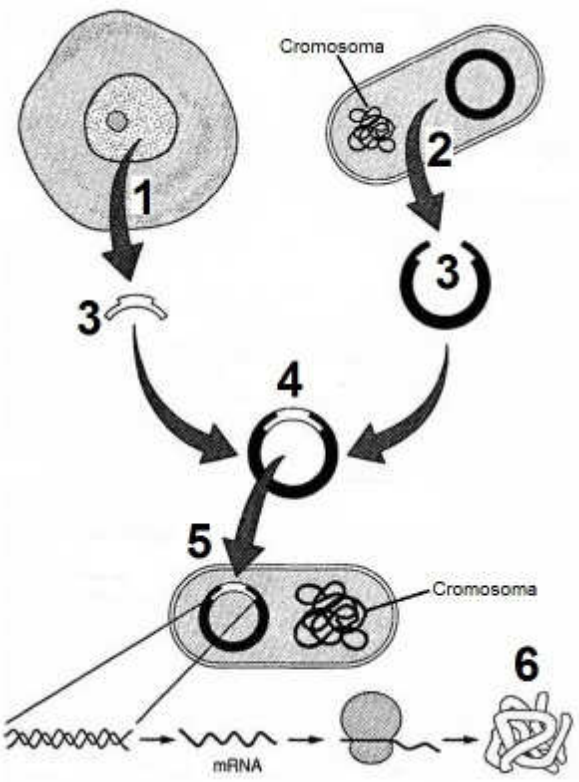
Observeu les dades de la taula anterior i completeu el quadre següent indicant quins d'aquests aliments poden alliberar glucosa un cop hidrolitzats pels enzims digestius. Justifiqueu la resposta: [1 punt]

***NOTA:** Si l'alumne **només encerta** el Sí/No de la primera columna però no hi ha raonament o aquest és incorrecte, llavors 0 punts ja que la probabilitat d'encertar per atzar és del 50%.*

Aliment	*Alliberaria glucosa un cop hidrolitzat pels enzims digestius?* *(Sí / No)*	*Raonament:*
Sucre	Sí	El sucre conté sacarosa que un cop tallada pels enzims digestius rendiria glucosa i fructosa. *(0,2 punts si el raonament és correcte)*
Oli	No	L'oli és un triacilglicèrid i per tant no té glucosa. (Si l'alumne raona que el TAG tallat rendirà àcids grassos i glicerina també és correcte). (Si l'alumne raona que l'oli és un lípid i no un glúcid també és correcte). *(0,2 punts si el raonament és correcte)*
Pa	Sí	El pa conté midó, llargues cadenes de glucoses que en ser tallades pels enzims digestius rendiran molta glucosa. (Si l'alumne raona que és un enllaç o-glicosídic tipus alfa, fàcil de tallar, també és correcte).

		(0,2 punts si el raonament és correcte)
Llet	Sí	La llet conté lactosa que un cop tallada pels enzims digestius rendiria glucosa i galactosa. *(0,2 punts si el raonament és correcte)*
Enciam	No	L'enciam conté cel·lulosa que encara que és un polisacàrid format per moltes glucoses, aquestes són beta (o el seu enllaç és beta) de manera que els enzims del tub digestiu no poden tallar-lo i rendir glucosa. *(**Nota:** Si algun examinand indica que alguns bacteris del nostre tub digestiu sí poden tallar la cel·lulosa -tot i que en una capacitat molt baixa- i per tant respon "sí" a la casella anterior, cal considerar-ho com a correcte, però només si fa aquest raonament.)* *(0,2 punts si el raonament és correcte)*

2. La insulina humana es produeix gràcies a bacteris modificats genèticament. L'esquema següent mostra el procés de producció de la insulina:



La taula de la pàgina següent mostra, d'una manera desordenada, les parts del procés assenyalades amb números en l'esquema. Indiqueu a quin número de l'esquema correspon cada part del procés i justifiqueu la resposta [1 punt]

Part del procés	*Número*	*Justificació*
Aïllar un plasmidi bacterià	2	A l'esquema es veu com s'extreu el plasmidi d'un bacteri. *(0,1 punts si el raonament és correcte).*
Transformar un bacteri	5	Transformar significa incorporar DNA del medi, el bacteri incorpora el plasmidi recombinant. *(0,2 punts si el raonament és correcte).*
Utilitzar enzims de restricció	3	Els enzims de restricció tallen DNA per seqüències concretes. S'han usat per tallar el gen humà i per tallar el plasmidi. *(0,2 punts si el raonament és correcte)* **NOTA:** L'examinand pot afegir que s'usa el mateix enzim en els dos casos i que els extrems són cohesius i això facilitarà la integració del gen al plasmidi, però no és necessari dir-ho per obtenir la màxima puntuació.
Insulina fabricada pel bacteri.	6	A l'esquema es veu com el gen de la insulina humana s'expressa (es transcriu a mRNA i és traduït pel ribosoma) per originar la cadena d'aminoàcids o la proteïna que és la insulina. *(0,2 punts si el raonament és correcte)*
Recombinar DNA	4	Es recombina el plasmidi amb el gen de la insulina humana per obtenir el plasmidi recombinant. *(0,2 punts si el raonament és correcte)*
Extreure el DNA amb el gen de la insulina humana.	1	A l'esquema s'observa com s'extreu del nucli d'una cèl·lula eucariota (per tant ha de ser la humana) un gen que segons el context ha de ser el de la insulina. *(0,1 punts si el raonament és correcte).*

TOTAL: 1 punt

Ex. 10 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Bacteris

OPCIÓ A

Sèrie 5, Pregunta 3A

El desembre del 2012, la revista científica Astrobiology Magazine va anunciar la descoberta de cinc planetes que orbiten al voltant de l'estrella Tau Ceti, un dels quals, anomenat Tau Ceti e, es troba dins el que s'anomena zona habitable. Un dels científics del projecte va dir que, suposant que hi hagués vida, molt probablement aquesta seria similar a la dels procariotes terrestres.	

1- L'anàlisi de la composició química de l'atmosfera d'aquest planeta, que es va fer des de la Terra amb aparells que permeten identificar les molècules atmosfèriques per l'espectre de radiació que reflecteixen, va indicar l'absència absoluta d'oxigen. [1 punt]

a) Si suposem que en aquest nou planeta hi ha organismes procariotes similars als terrestres, quin tipus de nutrició segur que NO presenten? Justifiqueu la resposta.

NOTA PRELIMINAR: *en aquesta pregunta hi ha diverses respostes possibles, que donarem totes elles per igualment vàlides. No cal que els examinands les esmentin totes: amb una n'hi ha prou.*

Si hi hagués organismes procariotes similars als terrestres, segur que **NO** seran:

- fotoautòtrofs, atès que el procés de fotosíntesi generen oxigen *(de fet, no poden ser fotoautòtrofs que utilitzin aigua com a donador d'electrons, però sí que podrien ser fotoautòtrofs quan el donador d'electrons no sigui l'aigua, com p. ex. els bacteris verds*; *tanmateix, considerarem com a vàlida la primera resposta, tenint present que poden explicar també alguna cosa similar a aquesta)*

- quimioorganòtrofs heteròtrofs aerobis, ja que necessiten oxigen com acceptor final d'electrons (respiració aeròbia)

- quimiòtrofs (quimioorganòtrofs heteròtrofs, quimiolitòtrofs autòtrofs) que necessiten oxigen com acceptor final d'electrons.

- organismes respiració aeròbia ja que necessiten oxigen com acceptor final d'electrons.

(0,3 punts per qualsevol d'aquests casos)

b) Com s'anomena el procés biològic mitjançant el qual alguns organismes produeixen l'oxigen de l'atmosfera terrestre? En quina fase concreta del procés s'origina aquest oxigen? Escriviu breument el balanç d'aquesta fase concreta.

Procés: Fotosíntesi *(0,2 punts)*

Fase: Fase lluminosa (potser digui també acíclica, però no cal)

o bé

Fase lumínica

(0,2 punts)

Balanç de la fase:

$2H_2O$ + energia lluminosa + 2NADP+ + 3ADP (+ 3Pi) = O_2 + 2NADPH (+ $2H^+$) + 3ATP

(0,3 punts)

Notes:

- No cal que els examinands posin els números que igualen la reacció. Si no els posen, la puntuació no es veurà afectada.

- Per obtenir la màxima puntuació tampoc és necessari que els examinands posin el Pi a l'esquerra del balanç i l'H^+ a la dreta. Si no els posen la puntuació no es veurà afectada.

- L'enunciat demana clarament el balanç d'aquesta fase concreta (que és la lluminosa). Si escriuen el balanç global de la fotosíntesi, llavors (0 punts)

2- A més dels procariotes, a la Terra hi ha altres grups d'éssers vius. L'any 1969, Robert Harding Whittaker va proposar classificar tots els éssers vius en cinc grans regnes. Completeu la taula següent amb el nom i les característiques d'aquests cinc regnes: [1 punt]

Regne	Moneres (*també acceptem* moneres i archaea *o* arqueus)	Protists o Protoctists	Fongs	Plantes	Animals
Morfologia cel·lular	procariota	eucariota	eucariota	eucariota	eucariota
Presència o absència de cloroplasts	no tenen cloroplasts	n'hi ha que presenten cloroplasts	no tenen cloroplasts	tenen cloroplasts	no tenen cloroplasts
Unicel·lulars o pluricel·lulars	unicel·lulars i colonials *(però això darrer no cal que ho diguin)*	unicel·lulars, colonials *(però això no cal que ho diguin)* i pluricel·lulars	unicel·lulars o pluricel·lulars	pluricel·lulars	pluricel·lulars
Organització tissular	no formen teixits	no formen teixits veritables	no formen teixits veritables	amb teixits veritables *NOTA: és possible que esmentin que els briòfits (o alguns briòfits) no tenen teixits veritables. És cert, però si no ho diuen ho considerarem igualment vàlid.*	amb teixits veritables
Tipus de nutrició	autòtrofa o heteròtrofa	autòtrofa o heteròtrofa	heteròtrofa	Autòtrofa *(hi ha algunes plantes paràsites que són heteròtrofes, però no cal que ho diguin)*	heteròtrofa
Principal o	bacteris i	protozous i	fongs,	plantes	animals

principals grups d'organismes representants del regne	arqueus *(però això darrer no cal que ho diguin)*	algues unicel·lulars i pluricel·lulars	floridures i llevats *NOTA: si diuen només "fongs", igualment vàlid*	vasculars i briòfits	

Puntuació:

- Hi ha 23 ítems a omplir. Cada ítem en blanc, erroni o manifestament incomplert, restarà 0,05 punts de 1 punt màxim total. P. ex., 10 ben contestats, 5 en blanc i 8 erronis serà:

1 punt – [0,05 x (5 + 8)] = 1 – [0,05 x 13] = 1- 0,65 = 0,45 punts

- Mai es posarà una puntuació negativa, essent la nota mínima un 0

3- El registre més antic de l'existència d'ecosistemes a la Terra són els estromatòlits, unes comunitats d'organismes formades per capes superposades de bacteris. Les capes superiors, en contacte amb l'atmosfera, estan constituïdes per bacteris fotosintètics, i, a sota, hi ha bacteris reductors del sulfat que estan aïllats dels compostos químics atmosfèrics i no els poden utilitzar, de manera que obtenen el carboni de molècules orgàniques. Completeu la taula següent, que fa referència a aquests dos tipus de bacteris:	 *Estromatòlits a la costa oest d'Austràlia*

Bacteris fotosintètics	*Procedència del carboni:* matèria inorgànica *(CO_2, però no cal que ho diguin) (0,2 punts)* *Procedència de l'energia:* llum *(0,2 punts)* *Tipus metabòlic:* fotoautòtrofs *(0,2 punts)*
Bacteris reductors del sulfat	*Procedència del carboni:* matèria orgànica *(restes d'altres bacteris, però no cal que ho especifiquin; a l'enunciat diu que no poden utilitzar els compostos atmosfèrics, i per tant no poden agafar el CO_2) (0,2 punts)* *Procedència de l'energia:* *Qualsevol de les respostes següents la donem per igualment vàlida:* - matèria orgànica - oxidació de matèria orgànica - oxidació anaeròbica de matèria orgànica - energia química *(0,2 punts)* ***NOTA:** és possible que algun examinand digui que el sulfat és l'acceptor final d'electrons. És correcte, però si no ho posen ho donarem igualment per vàlid.*

Ex. 11 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

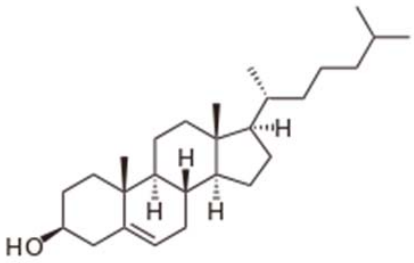
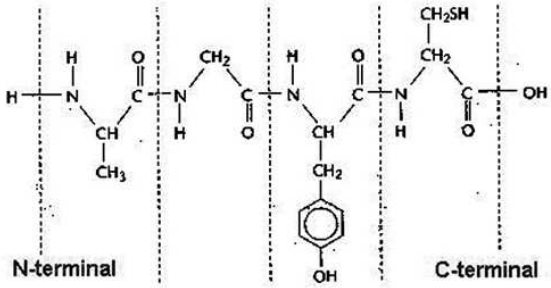
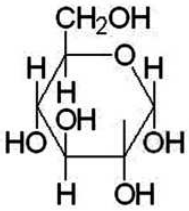
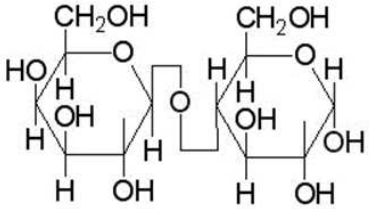
Sèrie 3, Pregunta 4A

L'octubre de 2012 es va publicar a *La Vanguardia* la notícia següent:

"Un equip de científics de Waikato (Nova Zelanda) han criat, en col·laboració amb l'empresa AgResearch, una vaca transgènica, que han anomenat Daisy. La llet que produeix la Daisy està lliure de β-lactoglobulina (BLG), la proteïna responsable d'una gran part de les al·lèrgies que la llet de vaca produeix als infants, quan comencen a prendre aquest aliment.

En canvi, la llet de la Daisy conté la mateixa quantitat de lactosa que la llet d'altres vaques, i per aquest motiu no pot ser ingerida per persones que tinguin intolerància a aquest nutrient. El contingut en lípids (triacilglicèrids, fosfolípids i colesterol principalment) de la llet de la vaca Daisy és també el mateix que la d'altres vaques."

1) Identifiqueu en el quadre següent l'estructura de la lactosa i quina a la del colesterol, esmenteu el grup de biomolècules al qual pertanyen i anoteu dues característiques de cadascuna aquestes substàncies. [1 punt]

Biomolècula A 	Biomolècula B 
Biomolècula C 	Biomolècula D 

	Biomolècula (A, B, C o D)	*Grup al qual pertanyen i dues característiques de cada biomolècula*
Lactosa	D *[0,2 punts]*	La lactosa pertany al grup dels glícids (glúcids o hidrats de carboni). *També s'acceptarà* disacàrids. *Característiques (només n'han de dir dues):* - És un disacàrid (és a dir, està formada per dos monosacàrids units per enllaç glicosídic. - Les unitats que la formen són glucosa i galactosa. - És reductora (*o bé* dóna positiu a les proves de Fehling i/o Benedict). - És soluble en aigua. - Gust dolç - Forma cristalls blancs *[0,3 punts] (0,1 pel nom del grup, i 0,1 per cada característica)*
Colesterol	A *[0,2 punts]*	El colesterol és un lípid. *També s'acceptarà* esteroide o esterol *Característiques (només n'han de dir dues):* - No saponificable - Del grup dels esterols - La seva estructura està formada per 4 anells - Té una part polar i una apolar - És insoluble en aigua - Soluble en dissolvents apolars - Dóna estabilitat a la membrana cel•lular - És precursora de la síntesi d'hormones i vitamines *[0,3 punts] (0,1 pel nom del grup, i 0,1 per cada característica)*

NOTA PELS CORRECTORS: *S'acceptaran com a vàlides qualsevol de les característiques esmentades d'aquestes dues biomolècules, així com d'altres que no estiguin recollides en aquesta pauta però que siguin correctes. Com a grup al qual pertanyen, n'hi ha prou amb que esmentin el nom del tipus de principi immediat en el qual s'inclouen. Per això, es poden acceptar com a característiques de les biomolècules l'esmentar el fet de pertànyer a grups de rang inferior (disacàrid, esterol).*

2) El procés d'obtenció d'un organisme transgènic requereix l'ús d'un vector i d'enzims de restricció. Completeu la taula següent: [1 punt]

Què són i quina funció realitzen en el procés de transgènesi?	
Vectors per fer la transgènesi	- Són agents que permeten transferir la informació genètica. *O bé* Són agents infecciosos (virus) o elements genètics (plasmidis) (*en transgènesi vegetal també es fan servir partícules d'or o de tungstè*) infecciosos *(0,25 punts per què són)* - Transporten els gens a les cèl·lules que es volen convertir en transgèniques. *(0,25 punts per la funció que realitzen)* *[0,5 punts] totals* ***NOTA:*** *és possible que les respostes de què són i quina funció realitzen estigui integrades en un únic redactat. Si surten explícitament els conceptes i paraules principals, llavors cal considerar-ho igualment correcta.*
Enzims de restricció	- Són proteïnes amb activitat enzimàtica, *o* enzims. *(0,25 punts)* - Permeten aïllar o tallar DNA (o el gen, o els transgèn, o el plasmidi) per seqüències concretes *(0,25 punts)* *[0,5 punts] totals*

Ex. 12 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 5

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 5

1.

[1 punt]

a)

Nom de la reacció:

Esterificació

(0,1 punts)

Nom dels substrats:

Àcids grassos (o bé el nom d'algun àcid gras: oleic..) (0,1 punts) i glicerina (o bé glicerol/propatriol)

(0,1 punts)

Nom dels productes:

Triglicèrid (o triacilglicèrid o acilglicèrids o triacilglicerols o acilglicerols) (0,1 punts) i aigua

(0,1 punts)

Nota: si només posen TAG sense definir-ho, llavors 0,05 punts.

Nom de l'enllaç que es forma:

Èster

(0,1 punts)

Total subpregunta a): 0,6 punts

b)

Resposta model:

La temperatura és un factor que afecta l'activitat dels enzims. A temperatures baixes disminueix l'activitat (o bé dir que no poden dur a terme la seva funció) perquè disminueix la mobilitat de les molècules. A temperatures baixes no hi haurà interaccions entre els triglicèrids i les lipases i, per tant, no augmentarà la quantitat d'àcids grassos lliures (també pot ser que l'enzim perdi la seva conformació –o alteri la seva estructura tridimensional– a temperatures baixes).

Total: 0,4 punts repartits:

- 0,2 punts per dir que a temperatures baixes disminueix l'activitat dels enzims/lipasa
- 0,2 punts per dir que a temperatures baixes no s'obtenen àcids grassos lliures a partir dels triglicèrids o bé dir que no té lloc la hidròlisi (lipòlisi) o bé per explicar perquè l'enzim ha perdut la seva activitat.

[1 punt]

Tipus de fermentació que fa Lactobacillus pentosus: Làctica

(0,1 punts)

Balanç de la reacció:

Glucosa + 2ADP + 2Pi → 2 àcid làctic + 2 ATP

També ho poden expressar:

$C_6H_{12}O_6 + 2ADP + 2Pi \rightarrow 2\ C_3H_6O_3 + 2\ ATP$

TOTAL 0,4 punts repartits:

- 0,1 per glucosa (o $C_6H_{12}O_6$)
- 0,1 per 2 ADP (també és correcte si a més posen els 2 Pi, però no cal posar-los)
- 0,1 per 2 àcid làctic (o 2 lactat o 2 $C_3H_6O_3$)
- 0,1 per 2 ATP

ATENCIÓ: Si posen un substrat o producte però no indiquen la quantitat correcta de molècules, llavors en lloc de 0,1 comptarem 0,05.

NOTA: també es formen 2 H_2O, però els alumnes no cal que ho diguin

Tipus de fermentació que fa Saccharomyces cerevisiae: Alcohòlica

(0,1 punts)

Balanç de la reacció:

1 glucosa + 2 ADP + 2 Pi → 2 alcohol etílic (o etanol) + 2 CO_2 + 2 ATP

També ho poden expressar:

$C_6H_{12}O_6$ + 2 ADP + 2 Pi → 2 CH_3-CH_2OH + 2 CO_2 + 2 ATP

TOTAL 0,4 punts repartits:

- 0,1 per 2 ADP (També és correcte si a més posen els 2 Pi, però no cal posar-los)
- 0,1 per 2 alcohol etílic (o 2 etanol, o 2 CH_3-CH_2OH)
- 0,1 per 2 CO_2 o 2 diòxid de carboni
- 0,1 per 2 ATP

ATENCIÓ:

- Si posen un substrat o producte però no indiquen la quantitat correcta de molècules, llavors en lloc de 0,1 comptarem 0,05.
- Si no posen la glucosa com a substrat, la puntuació màxima del balanç de la reacció serà 0,3 punts en lloc de 0,4 punts.

NOTA: també es formen 2 H_2O, però els alumnes no cal que ho diguin.

Ex. 13 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Glúcids; Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 1

1) [1 punt]
a) [0,8 punts]

Lletra	Nom de la via	Localització cel·lular
A	Glicogenòlisi Degradació del glicogen	Citosol Citoplasma
C	Glucòlisi Glicòlisi	Citosol Citoplasma
F	Lipòlisi Degradació de greixos o de lípids	Citosol Citoplasma
H	Betaoxidació Hèlix o espiral de Linnen	Mitocondri Matriu mitocondrial
L	Cicle de Krebs	Mitocondri Matriu mitocondrial
E	Cadena respiratòria/fosforilació oxidativa Cadena transport d'electrons	Mitocondri Membrana mitocondrial interna Crestes mitocondrials

NOTA PER ALS CORRECTORS: Als 0,8 punts que val l'apartat:
- *Restar **0,1p** per cada casella no encertada, sense arribar a posar valors negatius.*
- *Restar **0,4p** si posen la fermentació.*
- *Restar **0,2p** si posen degradació de proteïnes i/o aminoàcids.*

b) [0,2 punts]
Al mitocondri o matriu mitocondrial

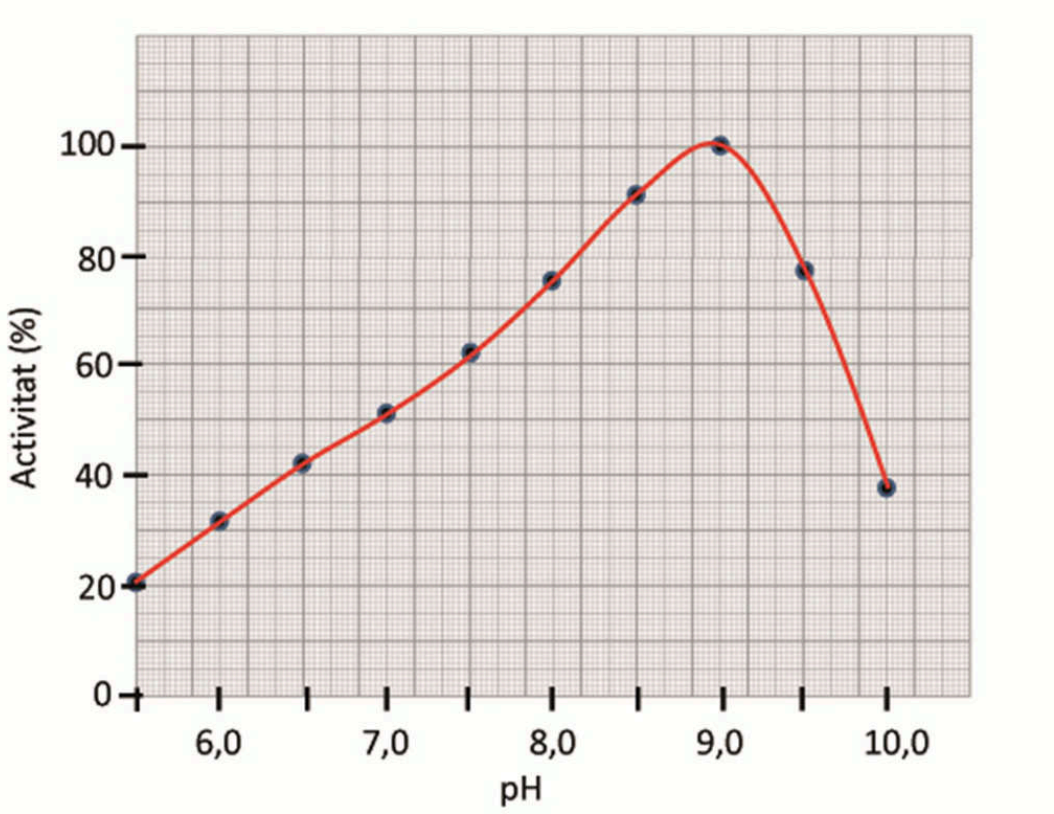
2) [1 punt]
a) [0,8 punts]

Lletra	Nom de la via	Localització cel·lular
A	Glicogenòlisi Degradació del glicogen	Citosol Citoplasma
C	Glucòlisi Glicòlisi	Citosol Citoplasma
M	Fermentació làctica	Citosol Citoplasma

NOTA PER ALS CORRECTORS: Als 0,8 punts que val l'apartat:
- *Restar **0,1p** per cada casella no encertada, sense arribar a posar valors negatius.*

b) [0,2 punts]
Al citosol o citoplasma.

3) [1 punt]
a) [0,5 punts]



NOTA PER ALS CORRECTORS: S'atorgaran:
- ***0,1p** per col·locar l'activitat a les ordenades i el pH a les abscisses.*
- ***0,1p** per definir correctament l'eix de les ordenades: "Activitat (%)"*
- ***0,1p** per definir correctament l'eix de les abscisses: "acidesa-alcalinitat (pH)" o "pH"*
- ***0,2p** per la representació correcta dels valors. Si no uneixen els punts: **0,1p***

b) [0,5 punts]
En acumular-se lactat (o piruvat + lactat), baixa el pH, l'activitat de la fosfofructoquinasa disminueix i la glucòlisi (anaeròbica) disminuirà als músculs, fins a deixar-los sense energia. És per això que en Jordi es troba tan cansat.

NOTA PER ALS CORRECTORS: S'atorgaran:
- ***0,1p** per dir que en aquestes condicions s'acumularà lactat (o piruvat + lactat).*
- ***0,1p** per dir que l'activitat enzimàtica depèn del pH.*
- ***0,1p** per dir que l'activitat de la fosfofructoquinasa baixarà.*
- ***0,2p** per dir que la glucòlisi disminuirà als músculs.*

Ex. 14 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Virus i cicles víriques

OPCIÓ B

Sèrie 3, Pregunta 3B

El setembre de 2014, un diari va publicar un article que començava de la manera següent:

> VIRUS GEGANTS DESEQUILIBREN ELS MARS
>
> El principal motor dels ecosistemes marins són les algues unicel·lulars, que formen part de l'anomenat fitoplàncton. La més abundant en la major part dels oceans és *Emiliana huxleyi*.
>
> Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara Diumenge* (28 setembre 2014), p. 22

1. Basant-vos en aquest text, responeu a les preguntes següents: [1 punt]

a) Per què aquestes algues es poden considerar el principal motor dels ecosistemes marins? Doneu una justificació ecològica i una altra de metabòlica.

Justificació ecològica:

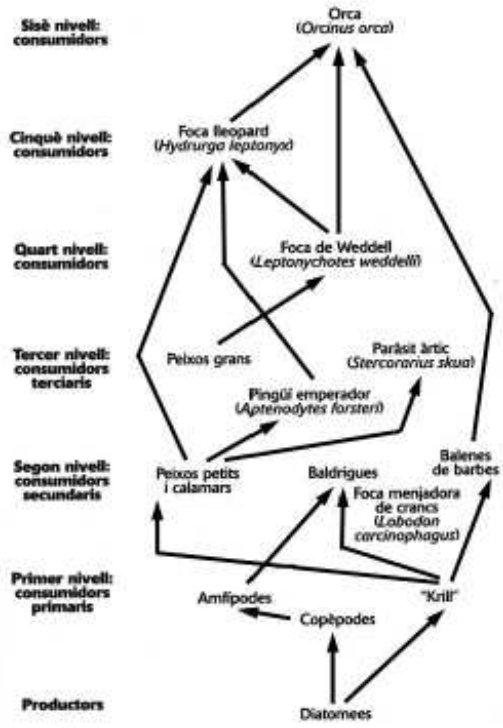
Es poden considerar el principal motor dels ecosistemes marins perquè ocupen el nivell tròfic de productors *(0,2 punts)*.

Justificació metabòlica:

Agafen el diòxid de carboni atmosfèric i, mitjançant la fotosíntesi, el converteixen en matèria orgànica, que serveix d'aliment a altres organismes *(0,2 punts)*.
NOTA: També hi ha la qüestió que en aquest procés alliberen oxigen, que és utilitzat per tots els organismes amb respiració aeròbia. Però si no ho esmenten ho donarem igualment per vàlid.

TOTAL subpregunta a): 0,4 punts

b) Observeu l'esquema següent, d'una xarxa tròfica de l'oceà Atlàntic, i responeu a les preguntes que es plantegen a continuació:



Quin nivell tròfic manca en aquesta xarxa si volem representar-hi la circulació de la matèria en l'ecosistema?

Manquen els descomponedors (*o bé poden dir també* els transformadors) *(0,2 punts).*

Quina és la funció d'aquest nivell tròfic

Reciclen els nutrients de manera que poden tornar a ser utilitzats *(0,2 punts).*

Quins *són els principals organismes que el formen?*

Els principals organismes del nivell tròfic dels descomponedors en els ecosistemes marins són els bacteris *(tant aeròbics, més eficients, com anaeròbics, no tan eficients pel que fa a la seva capacitat descomponedora, però això no cal que ho diguin) (0,2 punts).*

NOTA: *no es penalitzaran els alumnes que facin també referència als fongs. No són els majoritaris al mar però també n'hi ha.*

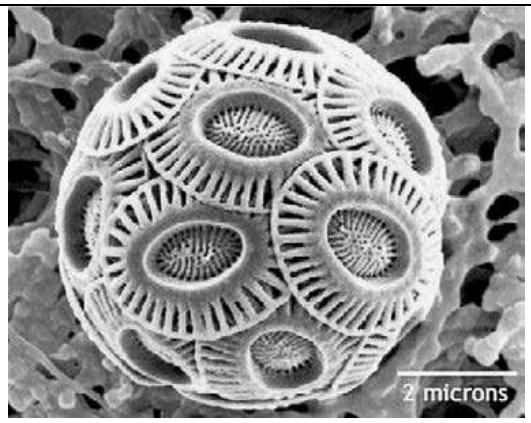
TOTAL *subpregunta b): 0,6 punts*

2. L'article publicat per aquest mateix diari també deia [1 punt]:

«Un grup de recerca liderat per Assaf Vardi, del Weizmann Institute of Science d'Israel, ha identificat un virus gegant que infecta l'alga unicel·lular *Emiliana huxleyi*. El material genètic d'aquest virus, que pertany a la família dels *Coccolithovirus*, és format per una doble cadena de DNA, i conté uns sis-cents gens. Els investigadors diuen que té un cicle de reproducció lític.»

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara Diumenge* (28 setembre 2014), p. 22

a) La fotografia adjunta mostra una única cèl·lula d'aquesta alga, coberta per diverses peces calcàries que s'anomenen coccòlits. Tenint en compte l'escala gràfica, responeu a les preguntes següents:



Fotografia d'*Emiliana huxleyi*

Quin diàmetre té aquesta cèl·lula?

7 micròmetres *(0,2 punts)*

A quants augments està feta aquesta micrografia?

7 micròmetres / 7 centímetres
7 microm / 70000 microm, equival a 10.000 augments. *(0,2 punts)*

***TOTAL** subpregunta a): 0,4 punts*

b) Què vol dir que el cicle de reproducció sigui lític? Justifiqueu la resposta en el context d'aquestes algues.

Resposta model:

Que el cicle de reproducció sigui lític vol dir que el virus, un cop infecta la cèl·lula de l'alga, replica el seu material hereditari, fa noves càpsides, s'encapsula i lisa la cèl·lula sense integrar el seu genoma al de l'alga hoste (*que seria el cicle lisogènic, però això darrer no cal que ho especifiquin*).

***TOTAL** subpregunta b): 0,6 punts repartits = (0,3 punts) per l'explicació, (0,2 punts) per la contextualització (que es demana de forma explícita a l'enunciat) i (0,1 punts) per la coherència global del text.*

***NOTA:** Si posen el nom científic de l'alga, E. huxleyi, cal que estigui subratllar (no entre cometes) atès que és un nom científic, o bé escrit en cursiva (però això costa molt d'apreciar en l'escriptura manual). També cal que el nom de l'espècie (huxleyi) vagi escrit en minúscula. Si hi ha algun d'aquests errors, es descomptarà 0,1 punts de la puntuació total del subapartat b), però mai s'arrossegaran punts negatius.*

3. Finalment, en un altre paràgraf de l'article podeu llegir:

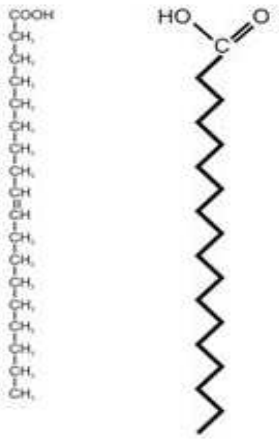
> «Segons els autors del treball, el genoma del virus afecta la fabricació de lípids d'*Emiliana huxleyii*, més concretament, d'un tipus de lípids anomenats esfingolípids. Els esfingolípids es troben a la membrana de totes les cèl·lules, i en el cas d'*E. huxleyi* contribueixen a fer que puguin flotar.»
>
> Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara Diumenge* (28 setembre 2014), p. 22

Els esfingolípids són formats per una molècula anomenada esfingosina unida a un àcid gras. Responeu a les qüestions següents relacionades amb els àcids grassos: [1 punt]

Quina és l'estructura molecular dels àcids grassos? (0,25 punts)

Resposta model:
Són biomolècules formades per una llarga cadena hidrocarbonada amb un grup carboxil (COOH) –o grup àcid– en un extrem. *Atenció, estrictament parlant ha de ser "grup carboxil", atès que la paraula àcid fa referència a una de les seves propietats*.

ATENCIÓ: Tot i que no es demana, també donarem per bo si fan un esquema entenedor de l'estructura molecular dels àcids grassos, com per exemple:



CH_3-$(CH_2)_n$-COOH

En quins dos grans grups es classifiquen? (0,25 punts)

Saturats i insaturats

NOTA 1: tot i que no són criteris d'utilització general de classificació d'àcids grassos, també és possible que diguin:
- cadena llarga/curta
- nombre parell/ senar de C
- essencials/no essencials
En aquests casos només (0,1 punts).

NOTA 2: pel que fa al nombre parell o senar d'àtoms de C, la immensa majoria són parells, però hi ha algunes excepcions: l'àcid isovalerià nic i alguns altres àcids de cadena ramificada presents en ceres o en bacteris, com ara l'àcid tuberculoesteàric; alguns àcids lineals de nombre de carbonis senar, presents en el greix dels cabells humans; alguns àcids derivats del ciclopropà, del ciclopropè o del ciclopentè, presents en alguns olis vegetals.
Òbviament els alumnes no ho han de saber ni ho han de dir, però si esmenten aquest criteri de parell/senar l'hem de donar igualment per bo, per aquest motiu.

En què es diferencien aquests dos grups? (0,25 punts)

En els àcids grassos saturats, tots els carbonis estan units per enllaços senzills, mentre que els insaturats presenten algun enllaç doble entre carbonis a la seva cadena (i tenen un punt de fusió més baix, però això no cal que ho diguin).

ATENCIÓ: si a la pregunta anterior han contestat alguna de les altres possibilitats, però les diferències les expliquen bé en aquest punt, llavors igualment (0,1 punts).

Expliqueu dues de les propietats dels àcids grassos (0,25 punts)

Les propietats de què poden parlar són les següents (però només cal que parlin de DUES):
- Comportament amfipàtic (una part de la molècula és hidròfila i l'altra hidròfoba).
- Formen micel·les (és possible que diguin que formen bicapes en aigua, però això només és cert per als fosfolípids, i per tant no ho considerem correcte).
- Amb un alcohol fan una reacció d'esterificació.
- Amb una base fan una reacció de saponificació.
- Formen part d'altres molècules lipídiques, com fosfolípids, acilglicèrids, ceres
- Són insolubles en aigua.
- Són solubles en dissolvents orgànics.
- A temperatura ambient alguns són sòlids i d'altres líquids.
- Són molècules que poden ser utilitzades com a font d'energia.

Ex. 15 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 1.

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

Quin és el nom de la via metabòlica indicada a l'esquema com a VIA A:

Lipòlisi (0,1 punts)

Quin és el nom de la via metabòlica indicada a l'esquema com a VIA B:

Beta-oxidació (o Hèlix de Lynen) (0,1 punts)

Quin és el nom de la via metabòlica indicada a l'esquema com a VIA C:

Cicle de Krebs (o cicle dels àcids tricarboxílics) (0,1 punts)

Quin és el paper de l'O2 a la fosforilació oxidativa?

És l'acceptor d'electrons.

(0,1 punts per dir-ho explícitament o bé explicar-ho)

Quin és el paper del NADH a la fosforilació oxidativa?

És el donador d'electrons.

(0,1 punts per dir-ho explícitament o bé explicar-ho)

TOTAL: 0,5 punts

b)

[0,5 punts]

Què és l'estructura primària d'una proteïna i quina importància té?

L'estructura primària és la seqüència d'aminoàcids.

O bé: L'estructura primària és el nombre d'aminoàcids i l'ordre en què estan col·locats. (0,1 punts)

La seva importància és que determina tota la resta d'estructures de la proteïna.

O bé: determina el plegament/la forma/la funció de la proteïna. (0,1 punts)

Quin tipus d'estructura secundària presenta el col·lagen?

Alfa hèlix o hèlix alfa. (0,1 punts)

L'estructura definitiva del col·lagen és terciària o quaternària? Raoneu la vostra resposta:

Quaternària (0,1 punts)

Perquè està format per més d'una cadena (o bé tres) d'aminoàcids. (0,1 punts)

TOTAL: 0,5 punts

---

c)

Resposta model:

Un cofactor és una molècula no proteica que necessita l'enzim per catalitzar la reacció. La manca de vitamina B12 fa que la metilmalonil-CoA mutasa no pugui fer bé la seva funció i per tant no s'obtingui suficient succinil-CoA. En conseqüència no es pot fabricar prou hemoglobina, la proteïna encarregada de transportar l'oxigen per la sang. Com la sang no pot transportar prou oxigen als teixits es produeix l'anèmia.

Puntuació:

Les següents idees han d'aparèixer a la resposta, però no cal que estiguin exactament com a la resposta model:

- Per explicar bé què és un cofactor: 0,1 punts
- Per relacionar de forma correcta la manca de vitamina B12 amb el mal funcionament de la metilmalonil-CoA mutasa: 0,1 punts
- Per esmentar que la manca de succinil CoA fa que no es fabriqui prou hemoglobina: 0,1 punts
- Per esmentar que l'hemoglobina transporta l'oxigen, o bé que la manca d'hemoglobina provoca anèmia: 0,1 punts
- Per la coherència del redactat i l'ús del lèxic adequat: 0,1 punts

TOTAL: 0,5 punts

---

d)

Errada:	On diu:	Hauria de dir:
1	nucleòtids	aminoàcids
2	sodi	sofre
3	DNA pol	RNA pol
4	traduir	transcriure
5	gens supressors tumorals	oncogens (o bé protoncogens)

Per cada filera correcta: 0,1 punts. Si només està correcta una casella de la filera, llavors 0 punts.

TOTAL: 0,5 punts.

---

e)

Resposta model:

Un prió és una proteïna infecciosa (PrPsc) mal plegada i acumulada al sistema nerviós de l'animal que es consumeix. Quan es consumeixen prions, aquests arriben a l'encèfal i fan que progressivament les proteïnes normals del sistema nerviós (PrPc) també es pleguin malament (esdevenint també PrPsc). Les proteïnes mal plegades (les PrPsc) no poden ser hidrolitzades per la seva renovació i progressivament, al llarg dels anys, es van acumulant, formant agregats o plaques. Aquests agregats que no poden ser eliminats provoquen la mort de les neurones i progressivament el cervell es va vacuolitzat, com una esponja (d'aquí el nom d'espongiforme) fins acabar provocant la mort de l'afectat.

Puntuació:

Les següents idees han d'aparèixer a la resposta, però no cal que estiguin exactament com a la resposta model:

- Per indicar que un prió és una proteïna: 0,1 punts
- Per indicar de manera explícita, o implícita en el redactat, que la proteïna, o la malaltia, és infecciosa: 0,1 punts
- Per esmentar que el prió provoca que les proteïnes pròpies també es pleguin malament (o esdevinguin prions o patògenes): 0,1 punts
- Per esmentar la presència d'agregats, o plaques, o mort neuronal, o vacuolització o afectació de l'encèfal/sistema nerviós: 0,1 punts
- Per la coherència del redactat: 0,1 punts

TOTAL: 0,5 punts

Ex. 16 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Exercici 2.

(2,5 punts)

2.1.

[0,5 punts]

Nom de la via	Part del mitocondri
Beta-oxidació o hèlix de Lynen (0,1p)	Matriu
Cicle de Krebs o cicle dels àcids tricarboxílics o cicle de l'àcid cítric (0,1p)	Matriu (0,1p)
Fosforilació oxidativa (o cadena de transport d'electrons) (0,1p)	Membrana interna o crestes mitocondrials (0,1p)

2.2.

[0,5 punts]

0,2 punts per cadascuna d'aquestes respostes possibles, o altres que siguin coherents, (només calen dues respostes, màxim 0,4 punts) i 0,1 punt si està redactat correctament i amb coherència.

- Perquè en un esprint no arriba prou oxigen al múscul i això no permet oxidar àcids grassos.
- Perquè en un esprint es produeix la fermentació que es fa a partir de glúcids.
- Perquè l'oxidació d'àcids grassos és més lenta.
- Perquè l'oxidació d'àcids grassos dona més energia que la de glúcids (9 kcal/g vs 4 Kcal/g -però això no cal que ho diguin-)
- Perquè l'oxidació d'àcids grassos genera més NADH
- Perquè si en un esforç llarg es fermentés molt generaria massa àcid làctic al múscul inhibint la contracció.
- Perquè en un esforç llarg si es fermentés, s'esgotaria la reserva de glicogen del múscul.
- Perquè en un esforç llarg dona temps a vehicular les reserves d'àcids grassos via sang cap al múscul.

2.3.

[0,5 punts]

Per què les malalties recessives lligades al cromosoma X són més freqüents en individus mascle que en individus femella?

Exemples de resposta:

- Perquè els individus mascle només tenen una còpia del cromosoma X, i per tant desenvoluparan la malaltia amb només un cromosoma amb la mutació mentre que les femelles en tenen dos i cal tenir els dos cromosomes amb la mutació per tenir la malaltia.
- Perquè les femelles només poden estar malaltes si el seu pare està malalt i la seva mare és portadora o malalta.
- Perquè els mascles poden estar malalts si la seva mare és portadora (sana) i el seu pare no té malaltia, mentre que les femelles no.

0,25 punts si la resposta és correcta i està redactada correctament. Si la redacció no és coherent, però la resposta és correcta, només 0,2 punts.

Considerant que els pares d'en Lorenzo no manifestaven la malaltia, indiqueu el genotip dels tres membres de la família.

Genotip del pare: XAY o bé XY o bé A/- (o qualsevol notació que mostri que el cromosoma X no té la mutació) (0,1p)

Genotip de la mare: XAXa o bé XX- o bé A/a (o qualsevol notació que mostri que un dels cromosomes X té la mutació) (0,1p)

Genotip d'en Lorenzo: XaY o bé X- Y o bé a/- (o qualsevol notació que mostri que un dels cromosomes X té la mutació) (0,05p)

Total 0,25 punts

Nota: Per respostes com si fos autosòmic: AA, Aa, aa, 0 punts.

2.4.

[0,5 punts]

Hipòtesi: (alguna de les següents, o similars)

El subministrament d'Oli de Lorenzo redueix els nivells d'àcids grassos de cadena molt llarga a la sang

El subministrament d'Oli de Lorenzo endarrereix l'aparició de la malaltia

El subministrament d'Oli de Lorenzo té efectes positius sobre el desenvolupament de la malaltia

Els nivells d'àcids grassos de cadena molt llarga té efecte sobre la malaltia

(les mateixes hipòtesis en negatiu també són correctes).

0,2 punts.

Nota: També s'accepta si utilitzen "potser" o el "si" condicional. Si escriuen una pregunta, 0 punts.

Variable independent: Subministrar (o no) l'Oli de Lorenzo (0,1 punts)

Nota: Si només diuen "Oli de Lorenzo" 0 punts

Variable dependent: Nivell d'àcids grassos de cadena molt llarga en sang o bé moment d'aparició (o endarreriment) de la malaltia.

Total 0,2 punts

2.5.

[0,5 punts]

En què consistiria el grup control per a l'estudi sobre l'efecte de l'Oli de Lorenzo?

Qualsevol de les següents:

- -Pacients amb les mateixes característiques que la resta, als quals no se'ls subministra l'Oli de Lorenzo.
- -Pacients amb les mateixes característiques que la resta, als quals se'ls subministra un placebo en comptes de l'Oli de Lorenzo.
- -Individus sans de característiques similars (edat, sexe) als pacients, als quals se'ls administra Oli de Lorenzo.

0,25 punts

Utilitat del grup control

Qualsevol d'aquestes:

- -Per comparar els resultats entre el grup amb tractament i el grup control.
- -Garantir que els efectes es deuen al medicament i no a les expectatives (efecte placebo)
- -Recolzar estadísticament els resultats.

0,25 punts

Ex. 17 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Fotosíntesi

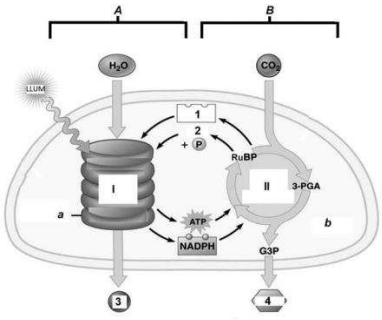
OPCIÓ B

Exercici 3

La Paula està elaborant el seu treball de recerca sobre les plantes carnívores, un tema que sempre l'havia encuriosit. La va sorprendre molt descobrir que la flora de Catalunya inclou espècies de plantes carnívores com la viola d'aigua (*Pinguicula grandiflora*), que ha anat a fotografiar, mesurar i comptabilitzar en racons humits dels Pirineus.

1. Les fulles de la viola d'aigua són d'un color verd intens.
[1 punt]

a) En la part teòrica del treball, la Paula vol explicar el procés de fotosíntesi que es desenvolupa a les cèl·lules de les fulles d'aquesta planta. Ha trobat un esquema senzill, però incomplet, d'un cloroplast. Completeu la taula de la pàgina següent amb els noms que manquen a l'esquema. (TOTAL: **0,6** punts)



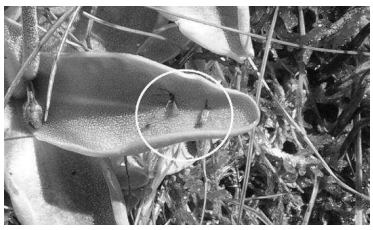
Font: Adaptació feta a partir de la pàgina web *https://classconnection.s3.amazonaws.com/583/flashcards/751135/png/photosynthesis.png*.

Tipus de dada	Lletra o número a l'esquema	Nom
Fases de la fotosíntesi	A	Fase lluminosa o fotosintètica (**0,06** punts)
	B	Fase fosca (**0,06** punts)
Vies metabòliques	I	Cadena electrònica de (**0,06** punts)
	II	Cicle de Calvin (**0,06** punts)
Molècules	1	$NADP^+$ (**0,06** punts)
	2	ADP (**0,06** punts)
	3	O_2 (**0,06** punts)
	4	Glucosa (**0,06** punts)
Parts del cloroplast	a	Grana o tilacoides (**0,06** punts)
	b	Estroma (**0,06** punts)

b) Fixeu-vos en la llista de vies metabòliques següent. Trieu-ne les dues que proporcionen energia a les cèl·lules de les fulles de la viola d'aigua i indiqueu-ne la localització cel·lular (concretament, l'orgànul i la part de l'orgànul on es produeixen).
Vies metabòliques: glicogenòlisi, lipogènesi, cicle de Krebs, gliconeogènesi, cadena respiratòria. (TOTAL: **0,4** punts)

Via metabòlica	Localització cel·lular
Cicle de Krebs (**0,1** punts)	Matriu mitocondrial (**0,1** punts)
Cadena respiratòria (**0,1** punts)	Membrana interna mitocondrial (**0,1** punts)

2. Les fulles de la viola d'aigua tenen una substància enganxosa on queden adherits petits insectes, que posteriorment són digerits per enzims que produeix la mateixa planta, la qual n'absorbeix els nutrients. Després de llegir aquesta explicació en una de les pàgines del treball de recerca de la Paula, un company de classe fa l'afirmació següent: «Ostres, aquesta planta és ben estranya! Pertany a dos nivells tròfics diferents!»



El company de la Paula té raó. A quins nivells tròfics pertany la viola d'aigua? Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

Resposta model

És certa, la viola d'aigua és un organisme fotosintètic (**0,2** punts) i, per tant, pertany al nivell tròfic dels productors (**0,2** punts) però obté una petita part dels nutrients d'insectes que captura (**0,2** punts) i, per tant, es pot considerar com un consumidor secundari (**0,2** punts) ja que aquests insectes són com les seves preses.

A banda de la puntuació anterior (**0,1** punts) *addicionals per la coherència del text i* (**0,1** punts) *per la correcta contextualització.*

Nota: Per elaborar aquesta resposta ens hem basat en la informació trobada a:
http://scienceline.ucsb.edu/getkey.php?key=2653

També es consideraran vàlides respostes amb uns continguts semblants al següent model:
No és certa, ja que la viola d'aigua és un organisme fotosintètic (**0,2** punts) que obté la matèria orgànica a partir de nutrients inorgànica i, per tant, pertany al nivell tròfic dels productors (**0,2** punts). Dels insectes que captura només n'aprofita el nitrogen i el fòsfor (**0,2** punts) i, per tant, no es pot considerar com un consumidor secundari (**0,2** punts) ja que aquests insectes no són les preses a partir de les quals obté la matèria orgànica.

A banda de la puntuació anterior: (**0,1** punts) *addicionals per la coherència del text i* (**0,1** punts) *per la correcta contextualització.*

3. La viola d'aigua, com la resta de plantes carnívores del món, viu en zones amb sòls pobres en nutrients i, per això, obté alguns nutrients dels animals que digereix. Totes aquestes espècies carnívores s'han originat a partir de plantes que eren exclusivament fotosintèti- ques. Escriviu un text, com el que hauria d'incloure la Paula en el seu treball de recerca, que expliqui com es poden haver originat evolutivament les violes d'aigua.
[1 punt]

Resposta model:

En algun moment una planta avantpassada de la viola d'aigua va experimentar una (o més) **mutacions atzaroses** (**0,2** punts) que va permetre-li produir substàncies per capturar i digerir petits insectes. Aquest fet va generar una **selecció natural** (**0,2** punts) favorable per a aquelles plantes ja que els **nutrients** (**0,2** punts) addicionals els permetin sobreviure millor en **sòls pobres** (**0,2** punts), fet que facilitava la seva reproducció amb la conseqüent **transmissió d'aquest caràcter a la descendència** (**0,2** punts).

Ex. 18 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Glúcids; Fongs, protists i altres microorganismes

OPCIÓ A

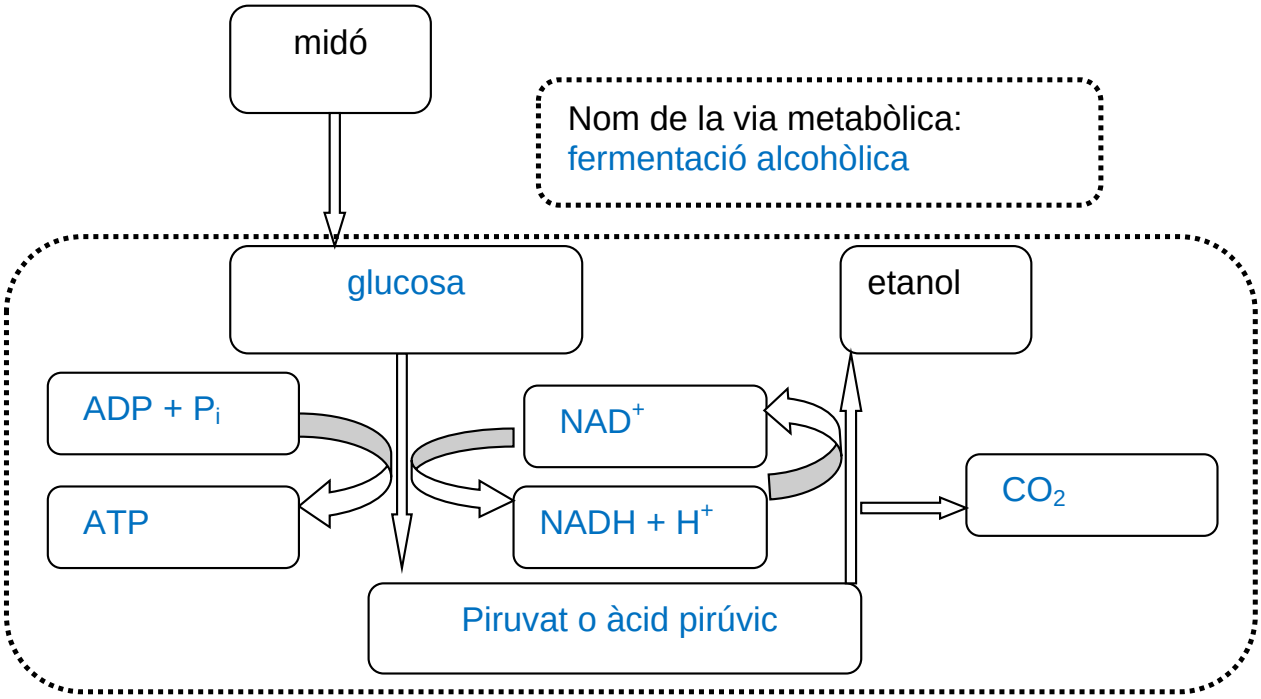
Exercici 3

1. [1 punt]

	Llevats	*Bacteris*
Regne al qual pertanyen:	Fongs / Fungi	Moneres / Monera
Tipus de metabolisme: autòtrof o heteròtrof	Heteròtrof	- Autòtrof - Heteròtrof - Autòtrof i heteròtrof (Es considerarà correcta qualsevol de les tres possibilitats)
Organització cel·lular: procariota/eucariota	Eucariota	Procariota
Component químic principal de la paret cel·lular	Quitina	- Mureïna, glicopèptid o peptidoglicà (Es considerarà correcta qualsevol de les tres possibilitats)
Ribosomes (70 S o 80 S)	80 S (i 70 S als mitocondris)	70S

NOTA PER ALS CORRECTORS:
- **[0.1 punts]** per cada casella correcta
- No cal que esmentin els ribosomes 70 S dels mitocondris dels llevats, però si ho fan, cal que diguin que els 70S estan als mitocondris.

2. [1 punt]



NOTA PER ALS CORRECTORS:

- **[0.3 punts]** pel nom de la via:
  - glicòlisi (o glucòlisi) i fermentació alcohòlica
  - fermentació alcohòlica

(S'acceptarà qualsevol de les dues opcions, però no "glicòlisi (o "glucòlisi") sola.

  - Si responen "fermentació" (sense concretar), 0.1 punts

- **[0.1 punts]** per cada casella correcta.

(S'acceptarà com a resposta correcta encara que no esmentin el P_i ni l'H^+.)

(També es considerarà correcta si posen un 2 davant de tots els metabòlits, excepte en el cas de la glucosa.)

(No s'acceptarà com a resposta correcta si en lloc de *glucosa* diuen *monosacàrid*).

3. [1 punt]

a) [0.4 punts]

200mL de cervesa x 5mL d'alcohol x $100mL^{-1}$ de cervesa x 0,8g d'alcohol x $1mL^{-1}$ d'alcohol = 8 grams d'alcohol.

En un quinto hi ha 8 grams d'alcohol.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

0,2 punts si no posen les unitats o si només posen el resultat sense indicar les operacions

b) [0.6 punts]

100 mL de Ratafia contenen 30mL d'alcohol.

30 mL alcohol x 10 mL orina x $1mL^{-1}$ d'alcohol = 300 mL d'orina suplementària.

Si en total es prenen 100 mL de beguda, es produeixen 300 mL d'orina suplementària.

No, no calmarà la set. Si es té set i s'ingereixen 100 mL de Ratafia, es produiran 300mL d'orina de més, per tant, s'està perdent més aigua de la que s'ingereix (100mL de beguda o bé també s'accepta si diuen 70 mL d'aigua).

NOTA PER ALS CORRECTORS:

0,2 punts pels càlculs i 0,4 punts per la resposta correcta i la justificació.

Ex. 19 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 4

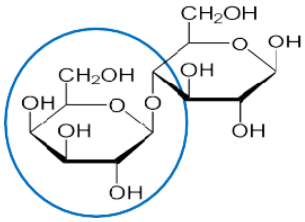
1.

a)

La lactosa és la molècula:

C. (0,1 punts)

Encercleu al dibuix la galactosa que forma part de la lactosa.



(0,1 punts)

Quin és el nom de l'altre monosacàrid que forma part de la lactosa?

Glucosa (o β-glucosa o β-D-glucopiranosa). *(0,1 punts)*

Quin color presenta la lactosa en la prova de Fehling? Justifiqueu la resposta.

Color vermellós (o taronja o teula), ja que la lactosa dona positiu en la prova deFehling (l'enllaç hemiacetàlic de la glucosa es trencarà i es reduirà el coure delreactiu de Fehling, per la qual cosa virarà a color taronja).

(0,1 punts) El que està entre parèntesis no cal que ho diguin.

Quin color presenta la lactosa en la prova de Lugol? Justifiqueu la resposta.

Color groc (o no donarà color lila o negre), ja que el lugol tenyeix el midó.*(0,1 punts)*

***Nota:** si s'equivoquen de color o no diuen el color però expliquen correctament per a què serveix la prova, atorgarem (0,05 punts). Igualment si només diuen el color correcte.*

Total subpregunta a): *(0,5 punts)*

---

b)

Model de resposta:

No, ja que la llet sense lactosa presenta en la seva composició l'enzim lactasa, que **hidrolitza l'enllaç glicosídic entre la glucosa i la galactosa**. El problema de les persones amb galactosèmia és la **deficiència de l'enzim que degrada la galactosa**, que **és diferent** de l'enzim que hidrolitza la lactosa.

Puntuació:

Per dir "no": *(0,1 punts)* (si només diuen "no" sense cap justificació raonable, llavors

0 punts)

Per explicar la funció de la lactasa: *(0,1 punts)*

Per explicar en què consisteix la galactosèmia: *(0,1 punts)*Per incloure la idea d'especificitat dels enzims: *(0,1 punts)*Per la coherència del text: *(0,1 punts)*

Total subpregunta b): *(0,5 punts)*

2.

(1 punt)

a)

L'al·lel que produeix la galactosèmia és (marqueu amb una creu l'opció correcta):

Recessiu. (0,1 punts)

Nota: si deixen la justificació en blanc, llavors (0 punts).

Justificació:

Model de resposta:

No pot ser dominant, perquè els individus II-2, II-3 i III-1 estan afectats per galactosèmia i cap dels seus progenitors no estan afectats. Per tant, ha de serrecessiu (si fos dominant, almenys un dels progenitors tindria galactosèmia).

O bé, també ho poden demostrar fent els encreuaments o la taula de Punnett.(0,25 punts)

Nota: *en qualsevol cas, per obtenir la màxima puntuació és necessari que demostrin que no pot ser dominant (recordeu que alguns pedigrís són compatiblesamb els dos patrons d'herència).*

El gen que produeix la galactosèmia és (marqueu amb una creu l'opció correcta):

Autosòmic. (0,1 punts)

Nota: si deixen la justificació en blanc, llavors *(0 punts)*.

Justificació:

Model de resposta:

Autosòmica, perquè les filles afectades (II-3 i III-1) han de tenir els dos al·lels mutats,un heretat de la mare, i l'altre, del pare. No pot ser lligat al sexe, ja que el pare, com que no està afectat, tindria un al·lel normal al cromosoma X, i el cromosoma Y no conté el gen. Per tant, no podria transmetre l'al·lel mutat a la seva filla malalta.

O bé:

si fos lligat al sexe, I1 seria X^AY i I2 seria X^aX^a; per tant, no podrien tenir la fillaII3 X^aX^a

(0,25 punts)

Total subpregunta a): *(0,7 punts)*

b)

Probabilitat de ser fill (mascle) = ½ (o 0,5 o 50 %)

(Ho poden justificar fent l'encreuament o amb la taula de Punnett)(0,1 punts)

Probabilitat de tenir galactosèmia = ¼ (o 0,25 o 25 %)

(Ho poden justificar fent l'encreuament o amb la taula de Punnett)(0,1 punts)

Probabilitat de ser fill (mascle) i amb galactosèmia = ½ x ¼ = 1/8

(*o bé:* Probabilitat de ser fill (mascle) i amb galactosèmia = 0,5 x 0,25 = 0,125)

(*o bé:* Probabilitat de ser fill (mascle) i amb galactosèmia = (50 x 0,25) x 1/100 =12,5 %)

(0,1 punts)

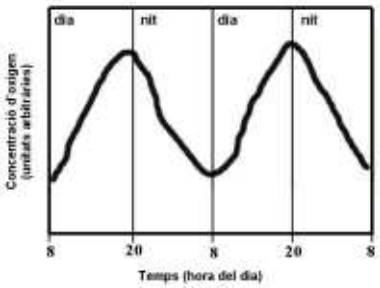
Total subpregunta b): (0,3 punts)

Ex. 20 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Fotosíntesi

Pregunta 4A

Trèvol és el nom comú de les plantes del gènere *Trifolium*, que comprèn unes tres-centes espècies. Són herbes de mida petita les fulles de les quals estan dividides en lòbuls, normalment tres, fet que n'ha originat el nom. Tanmateix, a vegades es poden trobar trèvols de quatre fulles, i la dita popular afirma, sense cap base científica, que qui en troba un tindrà bona sort.
Una persona vol vendre trèvols de quatre fulles i els conrea en un hivernacle que té sensors per a detectar i enregistrar el nivell d'oxigen. El gràfic següent mostra la variació de la concentració d'oxigen a l'aire de l'interior de l'hivernacle en el decurs de quaranta-vuit hores.



1. Quins processos metabòlics es relacionen amb aquestes variacions en la concentració d'oxigen? Expliqueu el gràfic en relació amb aquests processos metabòlics. [1 punt]

Resposta model:
De dia hi ha llum i la planta realitza la fotosíntesi, procés durant el qual es genera oxigen. Per aquest motiu la concentració d'oxigen va augmentant durant les hores diürnes.
De nit, en canvi, no hi ha llum, i la planta no fa fotosíntesi i no s'acumula oxigen.
[0,5 punts] per aquesta part del raonament

Tanmateix, tant de dia com de nit hi ha respiració cel·lular, que consumeix oxigen (i genera CO_2). Això fa que de dia, en què hi ha fotosíntesi, el balanç global d'aquests dos processos metabòlics sigui l'acumulació d'oxigen. A la nit, en canvi, el balanç global és la disminució d'oxigen.
[0,5 punts] per aquesta altra part del raonament

NOTA 1: *Es penalitza si de forma explícita diuen que la respiració és exclusiva de la nit, o que no en fa de dia. En aquest cas, la puntuació total d'aquesta pregunta 1 no superarà els 0,3 punts.*

NOTA 2: També són respostes correctes a aquesta pregunta esmentar que el procés responsable dels increments de la quantitat d'oxigen és la fase lluminosa de la fotosíntesi o la fotòlisi de l'aigua durant aquesta fase.

2- Uns quants dies més tard, els trèvols han crescut. D'on procedeix el carboni d'aquest increment de biomassa, i quin és el cicle metabòlic que permet incorporar-lo? En quin orgànul cel·lular i en quin compartiment d'aquest orgànul es produeix el cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni? Escriviu el balanç global del cicle metabòlic implicat.

Procedència del carboni que fa incrementar la biomassa i nom del cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni:

Del CO_2 atmosfèric *[,15 punts]* Cicle de Calvin *[0,15 punts]* *[0,3 punts] màxim total per aquest apartat*
Orgànul cel·lular i compartiment d'aquest orgànul on té lloc el cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni: Cloroplast *[0,15 punts]* A l'estroma del cloroplast *[0,15 punts]* *[0,3 punts] màxim total per aquest apartat*
Balanç global del cicle metabòlic en el qual s'incorpora el carboni: $6CO_2$ + nNADPH + nATP -> $C_6H_{12}O_6$ A partir d'aquest, si afegeixen NADP o ADP i Pi també és correcte, i si parlen de 3 CO_2 i de glicerat o 3-fosfoglicerat en comptes de glucosa, també està bé. *[0,4 punt]) màxim total per aquest apartat*

OCIÓ B

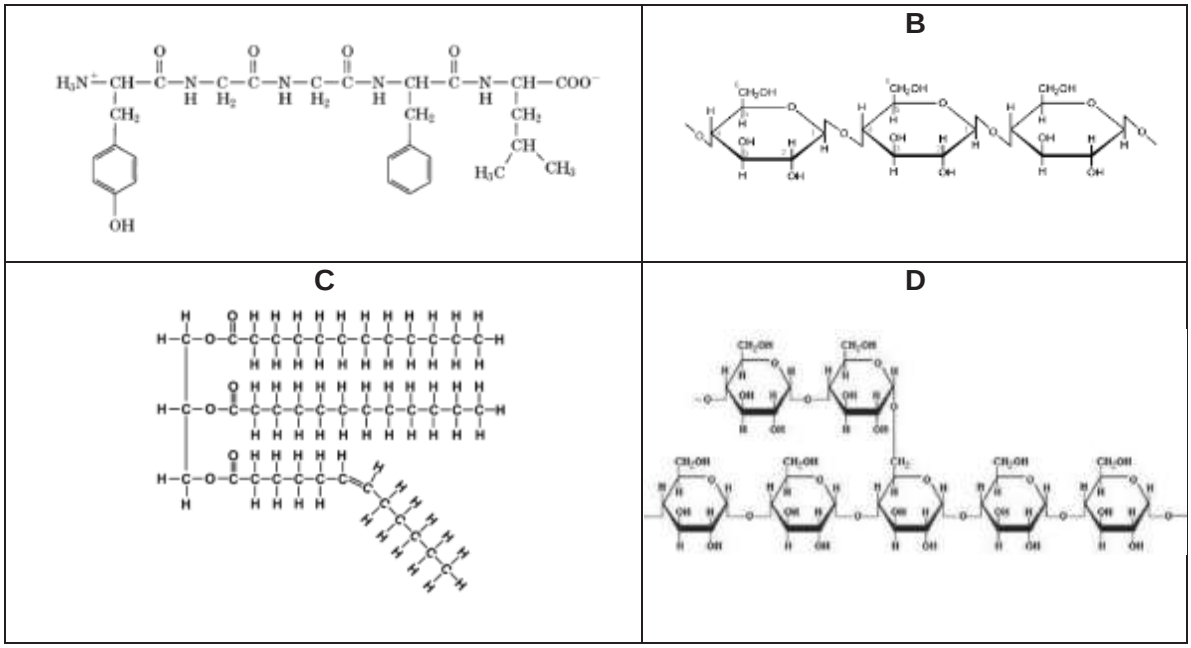
Ex. 21 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Lípids; Antígens i anticossos

Exercici 1

El pa ha estat un aliment bàsic per a la humanitat. Sembla que els primers que van produir pans fermentats van ser els antics egipcis. Es diu que uns forners egipcis havien d'anar a una festa i es van descuidar la massa del pa damunt el taulell. Quan van tornar, la massa s'havia inflat, però igualment la van posar al forn. En tastar aquell pa fermentat, s'adonaren que era molt més esponjós i saborós.
Segles més tard, es va descobrir que els causants de la fermentació són uns llevats de l'espècie *Saccharomyces cerevisiae*.

1. La farina de blat està formada bàsicament per midó i proteïnes. També conté cel·lulosa, triglicèrids i diverses sals minerals. Entre les fórmules següents, identifiqueu quina correspon al midó, quina a la cel·lulosa i quina a un triglicèrid, i justifiqueu les respostes.
[1 punt]



Molècula	*Lletra*	*Justificació*
Midó	**D** *(0,1 punts)*	Polímer/Cadena/Polisacàrid/Macromolècula format per la unió de glucoses *(0,1 punts)* amb enllaç alfa 1 -> 4 *(0,1 punts)* *NOTA: També és correcte si diuen que hi ha ramificacions 1 -> 6 o que la fórmula correspon a l'amilopectina.*
Cel·lulosa	**B** *(0,1 punts)*	Polímer/Cadena/Polisacàrid format per la unió de glucoses *(0,1 punts)* amb enllaç beta 1 -> 4 *(0,1 punts)*
Triglicèrid	**C** *(0,1 punts)*	Lípid format per la unió / esterificació / enllaç èster / enllaç *(0,1 punts)* de tres àcids grassos *(0,1 punts)* i glicerol/glicerina *(0,1 punts)*

producte d'aquesta hidròlisi, els llevats *Saccharomyces cerevisiae* fan la fermentació alcohòlica, que produeix les bombolles de gas que inflen el pa. Responeu a les preguntes següents sobre el procés de fermentació del pa.
[1 punt]

Quin és el substrat de la fermentació?

Glucosa *(0,25 punts)*

Aquesta fermentació permet als llevats generar una molècula indispensable: quina?

ATP *(0,25 punts)*

Quin és el producte final de la fermentació alcohòlica?

Etanol / alcohol / alcohol etílic / CH_3-CH_2OH *(0,25 punts)*

Quin gas es produeix durant la fermentació?

CO_2 / Diòxid de carboni *(0,25 punts)*

pa, coneguda pel nom genèric de gluten. Les persones celíaques produeixen anticossos que deterioren les cèl·lules de les seves vellositats intestinals.
[1 punt]

a) Expliqueu breument què són els anticossos i quines cèl·lules els produeixen.

Què són els anticossos?

Proteïnes/Immunoglobulines/Gammaglobulines *(0,2 punts)*
que s'uneixen a un antigen *(0,2 punts).*

Quines cèl·lules els produeixen?

Cèl·lules plasmàtiques / limfòcits B *(0,2 punts)*

NOTA: *Si només diuen «limfòcits», llavors (0,1 punts).*
Si diuen «limfòcits T» (o una altra lletra incorrecta), llavors 0 punts.

Puntuació total de la subpregunta a = 0,6 punts

b) Els anticossos que deterioren les cèl·lules de les vellositats intestinals poden ser útils per a protegir-nos contra qualsevol bacteri patògen? Justifiqueu la resposta.

No *(0,1 punts)*

Perquè els anticossos són específics / s'uneixen específicament a un antigen. *(0,3 punts)*

Puntuació total de la subpregunta b = 0,4 punts

Ex. 22 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

Exercici 5

1.

[1punt]

a)

Problema que investigueu

Qualsevol d'aquestes preguntes:
Quina és la temperatura òptima perquè germini una llavor?
La temperatura afecta a la germinació?
Segons la temperatura la germinació és més ràpida?.
A quina temperatura comença a germinar la llavor?
A quina temperatura màxima germina la llavor?
A quina temperatura mínima germina la llavor?
(0,2 punts)
Nota: Cal que estigui redactat en forma de pregunta directa, acabada en interrogant. També s'accepten frases interrogatives indirectes (sense interrogant), però han de ser molt clares. Si no son clares malgrat ser interrogatives indirectes, llavors 0,1p
Si és afirmació o negació, 0p

Variable independent

temperatura (0,2 punts)

Variable dependent

percentatge de germinació de les llavors/Quantitat de llavors que germinen *(0,2 punts)*

b)

Model de resposta:

Caldria preparar els terraris, graduar les temperatures de 5 terraris. (Per exemple a 5º, 15º, 25º,35º i 45ºC) i controlar que totes les altres condicions fossin iguals (terra, humitat, llum, temps).

Sembrar 10 llavors a cadascun dels terraris i observar si aquestes germinen, comprovant quin percentatge de llavors germina, per tal de poder fer una taula de resultats i comparar-los.

Puntuació: (0,4 punts) repartits segons s'indica

- Per fer un bon tractament de la variable independent, graduar temperatures als terraris
  0,1 p
- Per posar la resta de variables controlades (terra, llum, humitat, temps)
  ***Nota:** Per obtenir els 0,1 punts, l'alumne ha de fixar les tres variables que detalla l'enunciat: humitat, llum i terra.*
  Si només diuen que controlarien les variables controlades, sense concretar-ne cap, o bé només en detallen una o dues de les tres esmentades, llavors només 0,05 p.
  0,1 p
- Per fer rèpliques (10 llavors a cada terrari, o bé repetir tot l'experiment 2 vegades més).
  ***Nota:** si només diuen fer rèpliques i no concreten com, llavors només 0,05 p.*
  0,1 p
- Per comptar les llavors que germinen o calcular el seu percentatge i comparar les dades o extreure conclusions.
  ***Nota:** Si només diuen que observarien els resultats, sense concretar què observarien, llavors només 0,05 p.*
  0,1 p

2.

[1punt]

a)

Substància més abundant a la llavor	Grup de biomolècules al qual pertany	nom de la biomolècula	Molècules resultants de la hidròlisi
Olis (gira-sol)	lípid / acilglicèrid	triglicèrid/ Trioleïna/ triacilglicèrid	ac. grassos i glicerina/glicerol/propà triol
Hidrats de carboni (blat)	glúcid/ polisacàrids	midó/ amilosa/ amilopectina	glucosa (considerarem també correcte maltosa perquè és el producte de la hidròlisi parcial)

Puntuació: (0,6 punts), repartidors a (0,1 punts) per cada casella

---

b)

Substància	Prova	Com sabreu que el resultat és positiu
olis	Qualsevol d'aquestes respostes és vàlida: – taca paper, – dissolució, – Sudan	Qualsevol d'aquestes respostes és vàlida: – Aparició de taca translúcida – Es dissol en substància apolar/Insoluble en aigua – Dona color ataronjat, vermell
Hidrats de carboni	lugol	Quedarà de color fosc (negre, lila, blau fosc…)

Puntuació: (0,4 punts), repartidors a (0,1 punts) per cada casella

Ex. 23 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Exercici 4

Les larves de l'arna *Galleria mellonella* són comunament anomenades *cucs de la cera*. Les arnes femelles ponen els ous als ruscos d'abelles (*Apis mellifera*). De l'ou n'emergeix la larva (o cuc de la cera), que s'alimenta de la cera del rusc.

Galleria mellonella
Font: *http://www.forestryimages.org*.

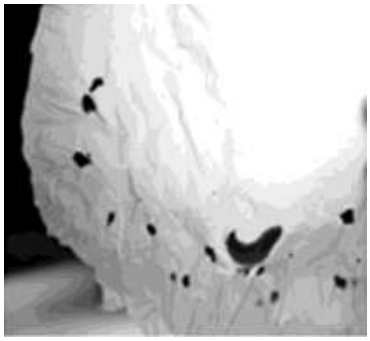
Cucs de la cera (larves de *Galleria mellonella*)
Font: *http://valdisergio1960.altervista.org*.

1. Federica Bertocchini, una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i apicul- tora aficionada, va descobrir els cucs als seus ruscos, els va dipositar en una bossa de plàstic de polietilè i, al cap de 10 minuts, la bossa era plena de forats. Amb l'ajut d'altres investigadors, va fer una recerca en la qual va dur a terme dos experiments consecutius, que va repetir diverses vegades:

— Un primer experiment (E1) per a comprovar si els cucs biodegradaven el plàstic del tipus polietilè (se'l menja- ven i el digerien) o bé simplement el mossegaven. Els resultats van demostrar que el biodegradaven.

Un segon experiment (E2) per a determinar l'eficàcia amb què biodegradaven el polietilè. Obtingué com a resultat que 100 cucs de la cera
són capaços de biodegradar 92 mg de polietilè en 12 hores.

Completeu la taula següent relativa als dos experiments: [1 punt]



Bossa foradada per cucs de la cera
Font: *http://www.rtve.es/noticias*.

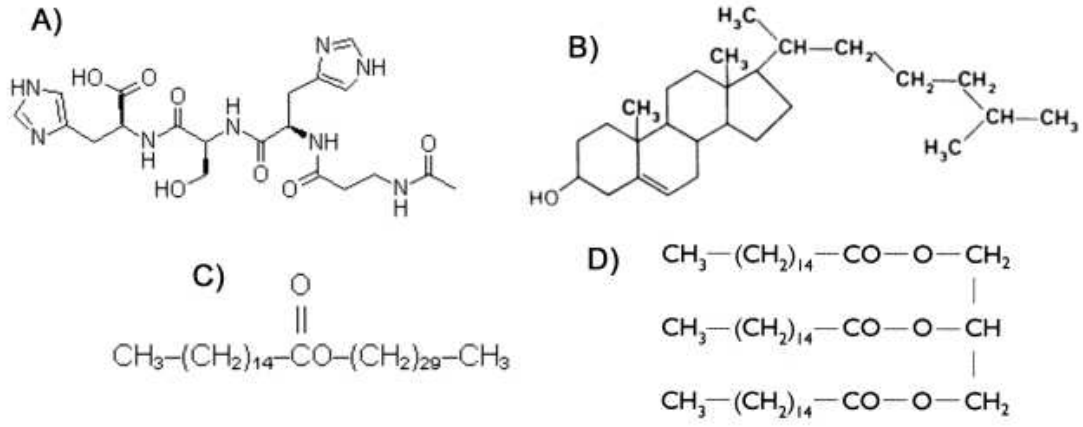
	Experiment 1 (E1)	Experiment 2 (E2)
És quantitatiu o qualitatiu?	Qualitatiu	Quantitatiu
Formuleu el problema o pregunta a investigar	Els cucs digereixen o biodegraden el polietilè? O bé: Els cucs només mosseguen el plàstic? (	Quina és la taxa (o l'eficàcia) de degradació del polietilè per part dels cucs de la cera? O bé: A quina velocitat degraden els cucs el polietilè? O bé: Quina quantitat (o grams) de polietilè (o plàstic) poden degradar els cucs per unitat de temps (o hores)?

Dues variables a controlar: Mateix tipus de plàstic, mateixa temperatura ambiental, mateixa humitat ambiental, mateixa edat dels cucs....

Amb quin objectiu es van repetir els dos experiments diverses vegades? Per comprovar que els resultats no van ser fruit de l'atzar.

2. El principal component químic de la cera de les abelles es produeix a partir de la reacció entre un alcohol de cadena llarga, com ara l'alcohol de miricil, i un àcid gras, com l'àcid palmític. Responeu a les qüestions de la taula següent: [1 punt].

Assenyaleu quina d'aquestes molècules és una cera encerclant la lletra corresponent i, tot seguit, justifiqueu la resposta. [0,25 punts].



Justificació:

La cera correspon a la molècula C ja que està formada per un àcid gras: CH_3-$(CH_2)_{14}$-COOH i un alcohol: OH-$(CH_2)_{29}$-CH_3

També ho poden justificar identificant la resta de molècules (A: pèptid, B: colesterol, D: triacilglicèrid o triglicèrid o acilglicèrid)

Quin és el nom de la reacció que té lloc entre un alcohol i un àcid gras per a formar una cera? [0,25 punts].

Escriviu una funció biològica de les ceres que no sigui la de fer ruscos [0,25 punts]:

Protecció, estructural, espermaceti de balenes, permet flotabilitat, impermeabilitzar fulles, impermeabilitzar plomes o impermeabilitzar pèls (només cal que esmentin una funció).

Expliqueu una propietat de les ceres: [0,25 punts]:

Insolubles en aigua, solubles en dissolvents orgànics, saponificable, hidrofòbica, impermeables a l'aigua (només cal una resposta).

Ex. 24 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3

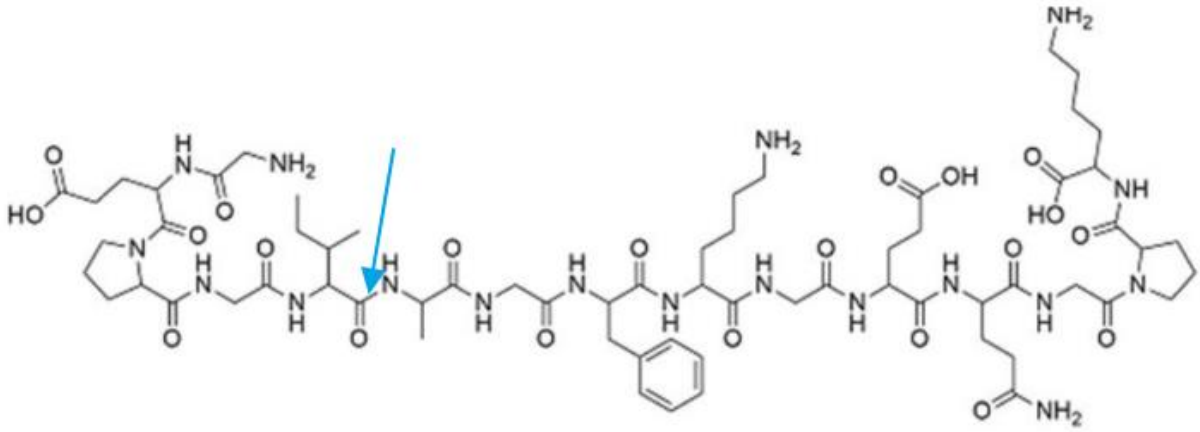
Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Virus i cicles víriques

EXERCICI 3

1.

[1 punt]

a)



Tipus de biomolècula

(0,2 p) Proteïna

Nom genèric dels monòmers que formen aquestes biomolècules

(0,2 p) Aminoàcids

Com es diuen els enllaços que uneixen aquests monòmers?

(0,1 p) Enllaços peptídics

Indiqueu en la imatge un enllaç que uneixi dos monòmers

(0,1 p) (vegeu la fletxa a l'esquema)

Total apartat a) 0,6 punts

---

b)

Quina estructura podeu observar que té aquesta biomolècula?

(0,2 p)

Secundària o quaternària

Justifiqueu la resposta anterior.

(0,2 p)

Secundària, perquè són 3 cadenes alfa.

Quaternària, perquè està formada per tres cadenes polipeptídiques superenrotllades.

Total apartat b) 0,4 punts

NOTA 1: També obtindran la puntuació màxima si diuen només una opció, o secundària o quaternària.

NOTA 2: Si diuen triple hèlix de col·làgena, també ho donarem per bo

---

2.

[1 punt]

a)

Malaltia autoimmune (*0,2 punts)*

És una malaltia ocasionada perquè el propi cos destrueix el seu teixit conjuntiu sa, ja que el considera aliè. (*0,2 punts)*

Puntuació total apartat a) 0,4 punts

b)

Què es genera en la fase marcada amb el número 1?

Un vector viral

Per a què s'utilitzarà l'element que es generi?

S'utilitzarà el vector viral posteriorment per poder introduir el gen de la metal·loproteïnasa als fibroblasts anòmals.

Com és la cèl·lula que es genera en la fase marcada amb el número 2 a l'esquema?

Fibroblasts modificats genèticament

Quina informació addicional tindrà aquesta cèl·lula?

El gen de la metal·loproteïnasa

Què succeeix en la fase marcada amb el número 3 a l'esquema?

Es reinjecten els fibroblasts modificats.

Quina finalitat té aquesta fase?

Introduir el gen metal·loproteïnasa, perquè pugui ingerir el col·lagen acumulat en el cos del pacient.

Puntuació:
0,1 punts cada resposta correcta
Total de l'apartat b): 0,6 punts

3.

[1 punt]

Quin tipus de molècula representa la imatge 1?

Proteïnes

Quin agent infecciós representa?

Un prió

Quina és la causa principal que fa que aquesta biomolècula es transformi en un agent infecciós?

Mal plegament en la seva estructura secundària

Anomeneu dues estructures infeccioses acel·lulars diferents de les mostrades a les imatges que podrien actuar com a agents infecciosos.

Virus i viroides

Puntuació: 0,25 punts per cada resposta correcta de cada apartat.

NOTA 1: L'alumnat només haurà d'explicar que és a causa d'un canvi d'estructura per tenir la puntuació total.

NOTA 2: Si només diuen una estructura acel·lular, llavors 0,15 p. en comptes de 0,25 p. Si l'alumne diu dos tipus de virus diferents, com ara coronavirus, virus de la grip… també donarem com a correcta la resposta.

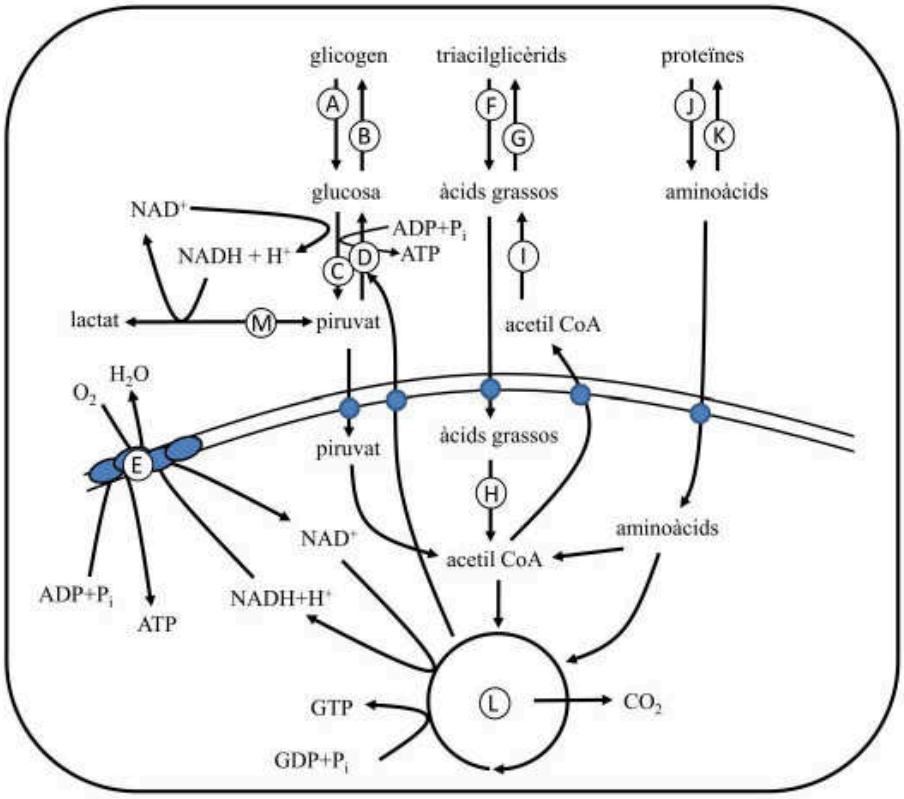
PUNTUACIÓ TOTAL: 1 punt

Ex. 25 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Lípids

Pregunta 4B

L'os blanc (Ursus maritimus) habita les regions àrtiques del planeta, per la qual cosa també es coneix com a os polar. És el carnívor terrestre vivent més gros (pot assolir una alçada de 2,5 m i un pes de 600 kg). Les femelles prenyades no mengen res durant tot l'hivern, sinó que viuen del greix que han acumulat al cos durant l'estiu i que han sintetitzat a partir de les proteïnes dels animals que han capturat.
L'esquema metabòlic següent mostra, entre altres, les vies metabòliques d'un animal com l'os blanc.



1. A través de quines vies metabòliques o reaccions químiques aconsegueixen els ossos blancs transformar les proteïnes en greix? Empleneu les files que calgui de la taula següent amb la informació corresponent, tenint en compte que només heu de considerar la relativa a aquestes vies. (No cal emplenar necessàriament totes les files.) [1 punt]

Lletra de l'esquema	*Nom de la via*	*Localització cel·lular*
J	Degradació de proteïnes Hidròlisi de proteïnes Proteolisi	Citosol/citoplasma
I	Lipogènesi	Citosol/citoplasma Reticle endoplasmàtic llis
G	Esterificació	Citosol/citoplasma Reticle endoplasmàtic llis

Puntuació: *Cal restar (0.15 punts) al màxim d'1 punt que val aquesta pregunta, per cada casella incorrecta o en blanc, sense arribar a valors negatius.*

NOTA: *Es considerarà correcte si l'alumne esmenta que alguns aminoàcids poden transformar-se a intermediaris del cicle de Krebs, arribar a malat, aquest sortir del mitocondri i tornar a entrar com a piruvat, transformar-se en AcCoA i sortir del mitocondri (via citrat) per començar la lipogènesi.*

2. A l'hivern, per a obtenir energia, els ossos blancs consumeixen el greix que han acumulat durant l'estiu. A través de quines vies metabòliques duen a terme aquest procés? Empleneu les files que calgui de la taula següent amb la informació corresponent, tenint en compte que només heu de considerar la relativa a aquestes vies. (No cal emplenar necessàriament totes les files.) [1 punt]

Lletra de l'esquema	*Nom de la via*	*Localització cel·lular*
F	Lipòlisi o degradació de greixos	Citosol/citoplasma
H	Betaoxidació / espiral o hèlix de Linnen	Mitocondri/o matriu mitocondrial
L	Cicle de Krebs	Mitocondri o matriu mitocondrial
E	Cadena respiratòria / fosforilació oxidativa o cadena transport d'electrons	Mitocondri, membrana mitocondrial interna o crestes mitocondrials

Puntuació: *Cal restar (0.5 punts) al màxim d'1 punt que val aquesta pregunta, per cada casella incorrecta o en blanc, sense arribar a valors negatius.*

Ex. 26 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Proteïnes i aminoàcids; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

Tipus d'herència (dominant o recessiva) de l'HLX:

Dominant

(0,1 punt)

Justificació:

Si fos recessiu els individus II-4 i II-5 no podrien tenir filles amb raquitisme, com és el cas de III-1, ja que el gen present al cromosoma X del pare seria suficient perquè aquest caràcter no es manifestés. En canvi, com que és dominant, un únic al·lel causant del raquitisme que reben de la mare és suficient per provocar la malaltia.

(0,3 punts)

(0,1 punts) per la coherència i correcció lèxica del redactat si la resposta és correcta.

NOTA PER ALS CORRECTORS/ES: S'acceptaran com a vàlides altres justificacions que siguin correctes (per exemple, si fan referència als individus III-1 i III-2) (0,3 punts).

Si només ho argumenten dient que hi ha individus malalts a totes les generacions (0,1 punts).

b)

[0,5 punts]

P: XY x X^rX

	X	Y
X^r	X X^r	X^r Y
X	XX	XY

F1: ¼ X X^r + ¼ X X + ¼ X Y + ¼ X^rY = ¼ dones normals + ¼ dones amb raquitisme + ¼ homes normals + ¼ homes amb raquitisme.

Tenen una probabilitat d'1/4 de tenir una filla sana (o el 50% de les femelles o filles serien sanes) (0,25 punts) i ¼ de tenir un fill sa (o el 50% dels mascles o fills serien sans) (0,25 punts).

NOTA PER ALS CORRECTORS/ES: S'acceptarà igualment la resolució del problema si fan els creuaments o apliquen probabilitats. Si utilitzen R en lloc de r, ja que és dominant, també ho considerem una resposta vàlida. Si la nomenclatura no mostra que està lligat al sexe, aleshores 0 punts.

c)

[0,5 punts]

Quin tipus de biomolècula (àcid nucleic, glícid, lípid o proteïna) és un anticòs?

És una proteïna (o bé una glicoproteïna)

(0,1 punts)

Quins monòmers la formen?

Aminoàcids

(0,1 punts)

En el prospecte també s'indica que aquest fàrmac no s'uneix a cap altra biomolècula dels pacients. Justifiqueu aquesta afirmació.

Perquè els anticossos són molècules que s'uneixen de manera molt específica a altres substàncies (antígens).

(0,2 punts)

(0,1 punts) per la coherència i correcció lèxica del text, si està ben contestat

Total (0,3 punts)

d)

[0,5 punts]

Quin dels dos grups de pacients és el grup control? Per què s'ha d'incloure un grup control en els assajos clínics?

El grup de control és el dels 32 pacients als quals es va administrar el tractament genèric (preparat oral de fosfat i vitamina D) (0,1 punts).

Cal establir un grup control per poder comparar els resultats del nou fàrmac amb l'evolució dels pacients que prenen l'altre (0,2 punts).

NOTA: un grup de control també podrien ser pacients que no rebessin cap tractament, però per motius ètics això no es pot fer. De tota manera si algun alumne indica que el grup de control hauria de ser aquest, se li valorarà bé la resposta.

Esmenteu dues variables que caldria controlar en aquest assaig clínic.

Edat, sexe, alimentació, seguiment del tractament, altres medicacions o patologies, etc.

(0,1 punts) per cada característica coherent. Total: (0,2 punts).

e)

[0,5 punts]

Resposta model:

Burosumab és el tractament que té un efecte positiu més immediat (0,1 punts) ja que els pacients que el reben tenen valors de l'índex RGI-C positius més elevats que els que han rebut l'altre tractament (administració oral de fosfat i vitamina D, tot i que no cal que ho esmentin explícitament) (0,2 punts). Tant a les 40 setmanes com a les 64, els pacients que han rebut Burosumab tenen valors més elevats. Concretament, a les 40 setmanes, els que han pres Burosumab tenen una mitjana d'1,92 de l'índex RGI-C en comparació amb el valor de 0,79 de l'altre tractament (0,1 punts), mentre que a la setmana 64 els valors de l'índex són de 2,06 (Burosomab) en front d'1,04 (vitamina D oral) (0,1 punts).

(0,1 punts) per fer referència al Burosumab com al tractament més efectiu.

(0,2 punts) per fer esment a les diferències entre els dos tractaments en relació amb l'índex RGI-C.

(0,1 punts) per aportar les dades corresponents a la setmana 40.

(0,1 punts) per aportar les dades corresponents a la setmana 64.

Ex. 27 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

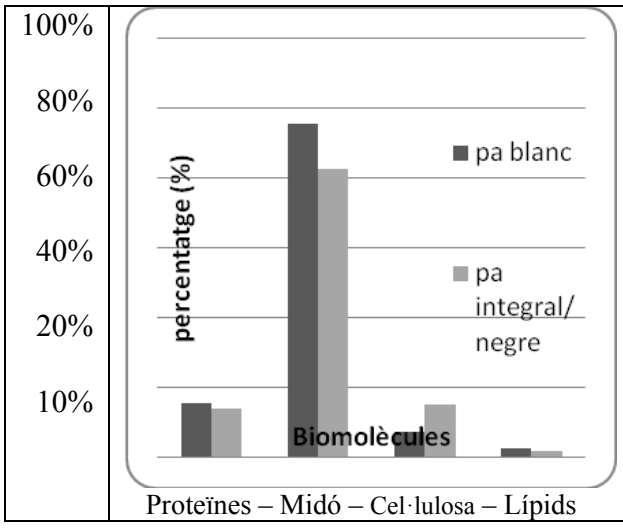
Sèrie 3, Pregunta 1

Pa negre és una novel·la d'Emili Teixidor que narra una història ambientada a la postguerra a la comarca d'Osona.
El gra de blat té unes cobertes de color fosc i l'interior és de color blanc o groc. Després de moldre tot el gra de blat s'obté una farina de color fosc a partir de la qual es fa el pa negre o integral. El pa blanc s'elabora a partir de la farina que s'obté de la part interna del gra de blat.
A la postguerra s'aprofitava tot el gra de blat per a fer el pa, per això se'n deia *pa negre*.

1. El valor nutritiu del pa blanc és una mica diferent del pa negre o integral. Sense comptar l'aigua i els micronutrients (com les vitamines, les sals minerals, etc.), 100 grams de pa ens aporten: [1punt]

	pa blanc	*pa integral/negre*
Energia (KCal)	232,0	198,0
Proteïnes (g)	7,6	7,0
Glícids		
• *midó(g)*	47,8	41,4
• *cel·lulosa(g)*	3,5	7,5
Lípids (g)	1,2	0,9

a) A partir de les dades de la taula anterior, representeu en un diagrama de barres el percentatge de les biomolècules que aporta cada tipus de pa.



Puntuació: ***0,4 punts*** *repartits segons:*
- 0,2 punts per posar correctament les magnituds i unitats als eixos.
- 0,1 punts per representar-ho en diagrama de barres múltiples.
- 0,1 punts per la representació correcta de les biomolècules.

NOTA: *Malgrat que quedi clar que es demana un sol diagrama, en cas que se'n representin dos (un per a cada tipus de pa), també es donarà per correcte.*

b) Empleneu els espais buits:

El midó i la cel·lulosa pertanyen al grup de glícids (o glúcids) polisacàrids/homopolisacàrids. Totes dues molècules només es troben a la cèl·lula vegetal/eucariota. El midó té una funció (de reserva) energètica, mentre que la cel·lulosa té una funció estructural. Totes dues molècules estan formades per monòmers de glucosa/α-D-Glucopiranosa; en el cas de la molècula de midó les unions són alfa mentre que en cas de la molècula de cel·lulosa són beta.
Quan ingerim pa, els enzims digestius hidrolitzen els enllaços alfa de la molècula de midó en molècules de glucosa que absorbim i passen a la sang. Segons les dades de la taula, obtindríem més molècules d'aquestes del pa blanc. Els humans, com que no tenim l'enzim que hidrolitza l'enllaç beta de la cel·lulosa, no la podem digerir i l'expulsem, la qual cosa facilita el trànsit intestinal. Per aquest motiu el pa negre/integral afavoreix més el trànsit intestinal".

NOTA : *Malgrat no tenir l'enzim hi ha una digestió parcial de la cel·lulosa gràcies als bacteris de la microbiota intestinal.*

Puntuació 0,6 punts. (0,05 punts per cada paraula ben posada).

2) El pa és un aliment que forma part de la nostra dieta. A partir de la farina, el llevat *Saccharomyces cerevisiae* origina una massa esponjosa plena de bombolles de gas (CO_2) i alcohol, que s'evapora durant la cocció.

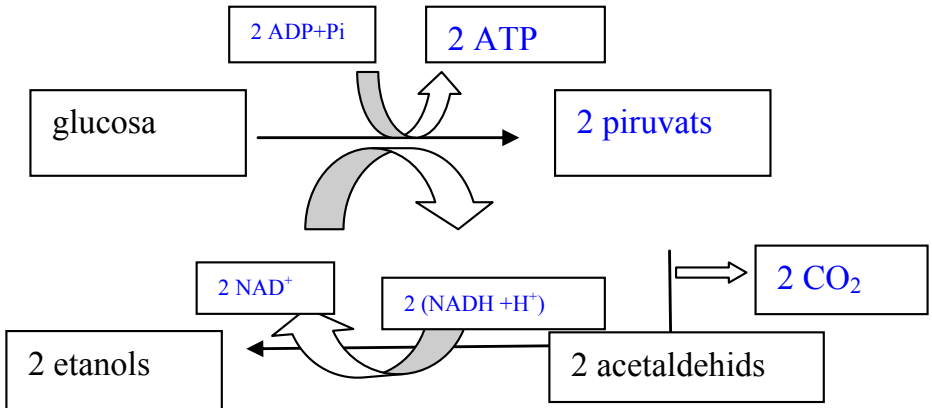
Detecteu les cinc errades que conté aquest text i corregiu-les. [1 punt]

«El llevat SACCHAROMYCES CEREVISIAE és un organisme que es classifica dins el regne de les moneres. Es tracta d'un organisme unicel·lular. Aquesta cèl·lula té una estructura procariota. Pel que fa al metabolisme, aquest és quimioheteròtrof, ja que obté energia a partir de l'oxidació de matèria inorgànica (com la farina en el pa), mitjançant reaccions com la fermentació, i obté el carboni mitjançant el cicle de Calvin fixant el CO_2 atmosfèric.»

ERRADA	CORRECCIÓ
SACCHAROMYCES CEREVISIAE	*Saccharomyces cerevisiae*
Moneres	*Fongs*
Procariota	*Eucariota*
Matèria inorgànica	*Matèria orgànica*
Cicle de Calvin fixa CO_2	*No fa cicle de Calvin, el C l'obté de la matèria orgànica.*

PUNTUACIÓ:
0,1 punts per cada errada detectada i 0,1 punts si la correcció és correcta.

3) Completeu aquest esquema sobre les reaccions de fermentació que fa aquest llevat. [1 punt]



Puntuació: *0,25 per posar ADP/ATP; 0,25 per posar NAD^+/NADH; 0,25 per posar piruvat, i 0,25 per posar CO_2.*
NOTA: *Malgrat que a les solucions s'indica el nombre de molècules que s'obtenen, no es penalitzarà si l'alumnat no ho posa.*

Ex. 28 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

OPCIÓ B

Sèrie 5, Pregunta 3B

Diversos diaris han publicat notícies relacionades amb l'aparició d'una espècie de vespa invasora.

La vespa asiàtica assetja els ruscos Les batudes no aconsegueixen destruir el primer focus de *Vespa velutina* a Catalunya, detectat a la Vall d'en Bas. *Adaptació feta a partir d'un text publicat a LA VANGUARDIA (21/09/2013)*	

1) Els apicultors de les comarques gironines estan preocupats perquè s'han trobat exemplars de vespa asiàtica (*Vespa velutina)*. Aquesta vespa mata les abelles de la mel (*Apis mellifera)* per alimentar a les larves . [1punt]

a) Quin tipus de relació ecològica es dóna entre la vespa asiàtica i l'abella de la mel? Justifiqueu la resposta.

(0,5 punts) *repartits segons:*

- Es una relació (*interespecífica*) de depredació (*0,2 punts pel nom de la relació*).

- La vespa (depredadora) s'alimenta de l'abella de la mel (presa). (*0,3 punts per la justificació*)

b) Els apicultors estan intentant localitzar i eliminar els ruscos de les vespes asiàtiques, perquè la proliferació d'aquesta espècie podria fer minvar molt la producció de mel. La desaparició de les abelles autòctones podria causar altres problemes molt més greus en el cicle vital de les plantes. Quin tipus de relació interespecífica es dóna entre algunes plantes i les abelles de la mel? Si les vespes asiàtiques proliferen, quins efectes podrien causar a llarg termini en algunes plantes?

Total subapartat b)= (0,5punts)

Relació entre les abelles i les plantes: Mutualisme *(0,2 punts)*	 *Abella de la mel alimentant-se del nèctar de la flor i recoberta de grans de pol·len.*
Efectes a llarg termini que causaria la proliferació de la vespa asiàtica sobre algunes plantes autòctones: ***Resposta model:*** Les vespes asiàtiques farien minvar el número d'abelles, hi hauria menys pol·linització i les plantes no es podrien reproduir. Amb el temps, algunes plantes que no tinguessin altres estratègies podrien desaparèixer al no poder ser fecundades i no poder donar lloc a nous individus. *(0,3 punts)*	

2) La composició química de la mel varia en funció de la vegetació que hi ha al voltant dels ruscos, però la mitjana correspon a un 18% d'aigua, un 80% de glícids (glúcids) i un 2% d'altres productes (àcids orgànics, aminoàcids, proteïnes, enzims, sals minerals, vitamines i pol·len).

Tipus de glícids	%
fructosa	38,2
glucosa	31,3
maltosa	7,1
sacarosa	1,3
altres	...

Completeu el quadre següent amb els noms dels glícids que formen la mel i les característiques que hi falten. [1punt]

Nom del glícid	*Tipus de glícid: mono/disacàrid*	*Descripció química*	*Reacció amb Fehling o Benedict: positiu/negatiu*	*On la podem trobar?*
Glucosa	monosacàrid	aldohexosa	positiu	Forma part de molts disacàrids (maltosa...) i polisacàrids (midó, glicogen...)
Fructosa	monosacàrid	cetohexosa.	positiu	La trobem a les fruites i forma part de la sacarosa
Sacarosa	disacàrid	Formada per una molècula de glucosa i una de fructosa unides per un enllaç α(1→2)	negatiu	La podem trobar formant part d'alguns vegetals com a substància de reserva.
Maltosa	disacàrid	Formada per dues molècules de glucosa unides per un enllaç α (1→4)	positiu	La trobem a moltes llavors i la podem obtenir per hidròlisi del midó.

PUNTUACIÓ: *de la puntuació màxima (1 punt), es descomptarà 0,1 punts per cada casella errònia o en blanc, fins a 0 punts (mai valors negatius).*

3) La mel es pot adulterar afegint-hi midó. Dissenyeu un experiment de laboratori per a indagar si la mel de tres pots (A, B i C), corresponents a diferents marques, ha estat adulterada o no amb midó. Escriviu-ne el disseny, les variables que cal controlar i la interpretació dels resultats. [1punt]

Disseny de l'experiment:

Resposta model:
Agafem una mateixa quantitat de mel de cada pot i la posem als tubs d'assaig (o vidres de rellotge). Els diluïm tots amb la mateixa quantitat d'aigua destil·lada (*no cal que ho diguin que és destil·lada*).
A un tub només hi posem aigua (és el tub control)
Tirem unes gotes de Lugol a cada tub.
Repetirem l'experiment diverses vegades (rèpliques)

Puntuació (0,6 punts), *repartits segons:*
(0,2 punts) si fa el control
(0,2 punts) si fa rèpliques
(0,2 punts) punts per fer un bon disseny i usar Lugol.

Variables que cal controlar:

Cal que totes les mels estiguin a la mateixa temperatura, que n'agafem la mateixa quantitat, fem la mateixa dilució ,...

(0,2 punts si esmenten un mínim de tres variables)

Interpretació dels resultats:

Resposta model:
Si canvia de color respecte el tub d'assaig que conté l'aigua (control) vol dir que conté midó, i si queda del mateix color que el control vol dir que no en conté.
En aquest cas, si queda d'un color blau fosc, negre, lila, vol dir que a la mel hi ha midó mentre que si queda color groguenc no en conté.

(0,2 punts)
Nota: *En cas de que no diguin el color: 0,1 punts*

Ex. 29 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Pregunta 4

Uns estudiants de biologia de segon de batxillerat han fet una pràctica de reconeixement de diversos principis immediats o biomolècules. La professora els ha donat cinc recipients amb cinc substàncies problema diferents. Els alumnes han fet diverses proves per a intentar esbrinar la substància de cada dissolució problema.

La taula següent mostra els resultats del conjunt de proves que han dut a termet.

		Solucions problema				
		Solució A	*Solució B*	*Solució C*	*Solució D*	*Solució E*
Prova	Solubilitat	Soluble en aigua	Insoluble en aigua	Soluble en aigua	Soluble en aigua	Soluble en aigua
	Gust dolç	no	no	sí	no	sí
	Prova Fehling (color)	blau	blau	Taronja o vermell	blau	blau
	Prova Lugol (color)	Blau/negre	groc	groc	groc	groc

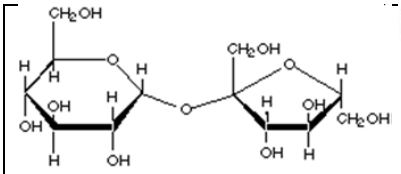
1) Les dissolucions problema contenien glucosa, oli (triacilglicèrids), sal (clorur sòdic), midó i sacarosa. Amb aquestes dades i les de la taula anterior, identifiqueu quin principi immediat o biomolècula contenia cadascuna de les solucions problema. Ompleneu la taula següent i justifiqueu la resposta. [1 punt]

Solució problema	*Nom de la substància*	*Justificació*
A	Midó	La prova del Lugol tenyeix de color blau negre el midó.
B	Oli	L'oli és una barreja de lípids i aquest grup de biomolècules són insolubles en aigua.
C	Glucosa	Té gust dolç i dóna positiu (color vermell/taronja) a la prova de Fehling ja que és un glúcid reductor
D	sal	Per eliminació. *També és vàlid:* soluble i dóna negatiu a Fehling i Lugol.
E	sacarosa	Té gust dolç però no dóna positiu a la prova de Fehling perquè no té caràcter reductor.

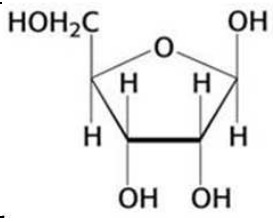
(0,1 punts per cada resposta correcta)

Nota: *Aquestes proves són les que consten explícitament a les Orientacions al Currículum elaborades i publicades per l'equip de coordinació de les PAU - Biologia*

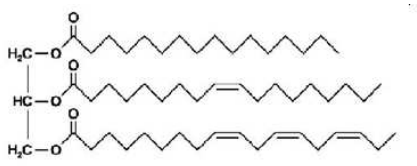
2) Observeu les fórmules que hi ha a continuació. [1 punt]



Fórmula **1**



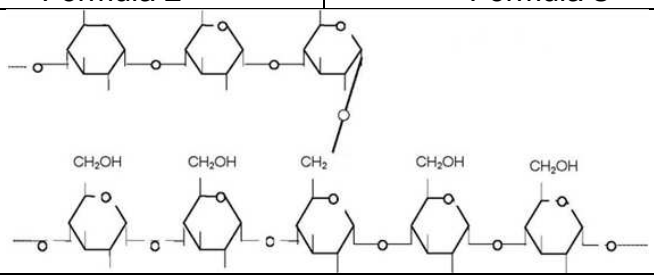
Fórmula **2**



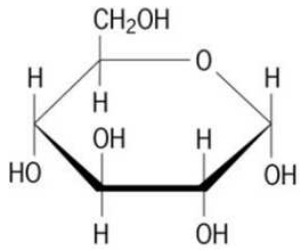
Fórmula **3**

Na Cl

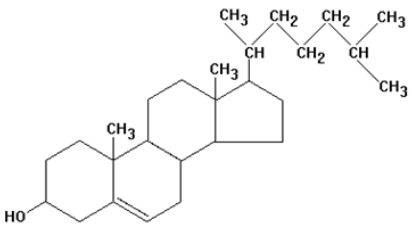
Fórmula **4**



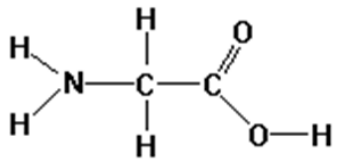
Fórmula **5**



Fórmula **6**



Fórmula **7**



Fórmula 8

a) Relacioneu aquestes fórmules amb la substància identificada en cadascuna de les solucions problema de la pregunta 1 d'aquest exercici, i ompleneu la taula següent. Tingueu present que no totes les fórmules es relacionen amb les substàncies identificades.

Solució problema	*Nom de les substàncies identificades en la pregunta 1* (*Cal que les transcriviu a partir de la resposta que heu posat a la Pregunta 1)*	*Número de la fórmula*
A	midó (o amilopectina)	5
B	oli (o triacilglicèrid)	3
C	glucosa	6
D	sal	4
E	sacarosa	1

(0,1 punt per cada número ben escrit)

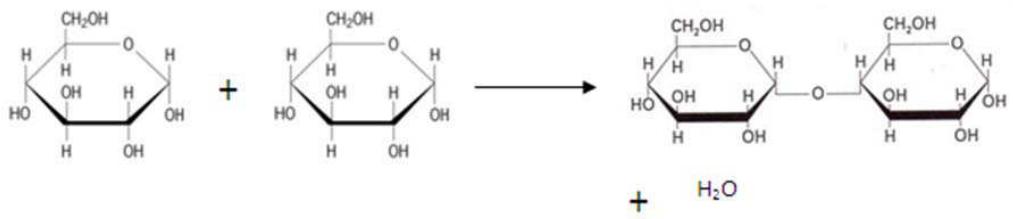
Atenció: *el nom de la substància ja estava valorat en la pregunta anterior, i per tant no cal tornar-lo a valorar aquí. Això significa que només es puntuen els aparellaments correctes entre les columnes 2 i 3, independentment de la filera on estigui posat.*

(0,5 punts totals per la subpregunta a)

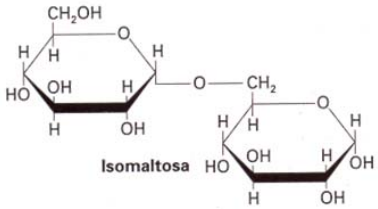
b) Representeu la reacció d'unió de dues molècules com les de la fórmula 6. Quin tipus de molècula s'haurà format quan s'hagin unit? Quin és el nom de l'enllaç resultant? Donaria positiu a la prova de Fehling? Justifiqueu la resposta

(0,5 punts totals per la subpregunta b)

Reacció:



(0,2 punts)
Nota 1: *Si fan l'enllaç 1-6 (la molècula resultant és la isomaltosa) també és correcte.*



Nota 2: *Si es deixen l'aigua també donarem els 0,2 punts.*
Nota 3: *Altres unions també són possibles, i les valorarem correctament.*

Tipus de molècula:

Disacàrid *(0,1 punts)*

Nota: *aquesta molècula és concretament la maltosa. No cal que diguin maltosa, però si ho diuen la resposta també és correcta. El què es valora positivament és que diguin "disacàrid".*

Nom de l'enllaç que s'ha format:

glicosídic, *o bé* glucosídic, *o bé* o-glicosídic, *o bé* o-glucosídic *(0,1 punts).*
Si afegeixen que és 1-4, també està bé.

Donaria positiu a la prova de Fehling? Justifiqueu la resposta.
Sí perquè un grup hidroxil del carboni anomèric (o Carboni 1 o carbonílic) queda lliure i permet que aquesta molècula tingui poder reductor.
També és correcte si diuen que és perquè té un grup aldehid lliure.

Nota: *Hi hauria una excepció, si la unió que han fet al primer apartat de la pregunta fos 1-1.*

(0,1 punts)

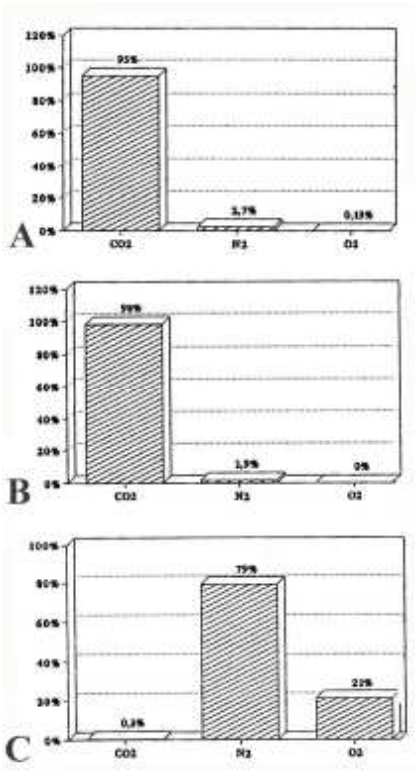
Ex. 30 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls

OPCIÓ A

Pregunta 3A

L'exploració de diversos planetes propers a la Terra ha permès conèixer amb exactitud la composició atmosfèrica de cadascun. Observeu els gràfics següents, corresponents a la composició de l'atmosfera de tres planetes del sistema solar: la Terra, Mart i Venus (els gràfics no estan necessariament en aquest ordre).



1) Quin gràfic correspon a la composició atmosfèrica de la Terra? Justifiqueu la resposta tenint en compte l'origen de l'oxigen en l'atmosfera terrestre.

El gràfic C. [0,3 punts]

Justificació: Per l'elevada concentració d'O_2, que només es pot explicar per la seva producció constant, d'origen biològic. [0,7 punts]

2) Quin nivell tròfic ocupen els organismes responsables de la particular composició de l'atmosfera terrestre? Quin tipus de nutrició presenten? Justifiqueu les respostes.
[1 punt]

Nivell tròfic: Productors [0,1 punt]
Justificació: *Resposta model:* Durant el procés d'obtenció de l'energia necessària per a la fabricació de matèria orgànica (la fotosíntesi, però no cal que l'anomenin pel seu nom perquè ja es demana en una altra pregunta) s'allibera oxigen. Per aquest motiu els organismes responsables de la particular composició de l'atmosfera terrestre són els productors. [0,4 punts] ***Nota:*** *Si ho justifiquen dient que fabriquen matèria orgànica a partir d'inorgànica, sense relacionar-ho amb l'increment d'O_2, llavors només [0,3 punts]. El motiu d'aquesta menor puntuació és que aquesta resposta, malgrat ser correcta, no està contextualitzada, i la pregunta de l'enunciat diu clarament "Quin nivell tròfic ocupen els organismes responsables de la particular composició de l'atmosfera terrestre?"*

Tipus de nutrició: Autòtrofa (o Fotoautòtrofa) [0,1 punt]
Justificació: *Resposta model:* Perquè sintetitzen matèria orgànica a partir de matèria inorgànica. *o bé* Perquè fan la fotosíntesi [0,4 punts] ***Nota:*** *a diferència de la justificació anterior, en aquest cas comptarem la mateixa puntuació tant si ho contextualitzen com si no, atès que a la pregunta de l'enunciat no es demana de forma explícita ni implícita aquesta contextualització.*

3) Com s'anomena el procés biològic mitjançant el qual es produeix l'oxigen de l'atmosfera terrestre? En quin orgànul de la cèl·lula eucariota es produeix aquest procés, i a quina part concreta de l'orgànul? En quina fase concreta del procés s'origina l'oxigen? Escriviu breument el balanç d'aquesta fase concreta. [1 punt]

Procés: Fotosíntesi [0,2 punts]
Orgànul: Cloroplasts [0,2 punts]
Part de l'orgànul: Membrana dels til·lacoides [0,2 punts]
Fase: Fase lluminosa *(potser digui també acíclica, però no cal*), o bé Fase lumínica, *o bé* Fotofosforilació [0,2 punts]
Balanç de la fase: [0,2 punts] $2H_2O$ + energia lluminosa + $2NADP^+$ + 3ADP (+ 3Pi) = O_2 + 2NADPH (+ $2H^+$) + 3ATP ***NOTA 1:*** *hem afegit els números per igualar la reacció, però els alumnes* ***no*** *cal pas que els posin. La puntuació no es veurà afectada.* ***NOTA 2:*** *Hem afegit el Pi a l'esquerra del balanç i l'*H^+ *a la dreta, però els alumnes* ***no*** *cal pas que els posin. La puntuació no es veurà afectada.* ***NOTA 3:*** *L'enunciat demana clarament el balanç d'aquesta fase concreta (que és la lluminosa). Si escriuen el balanç global de la fotosíntesi, llavors (0 punts)*

Ex. 31 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Lípids

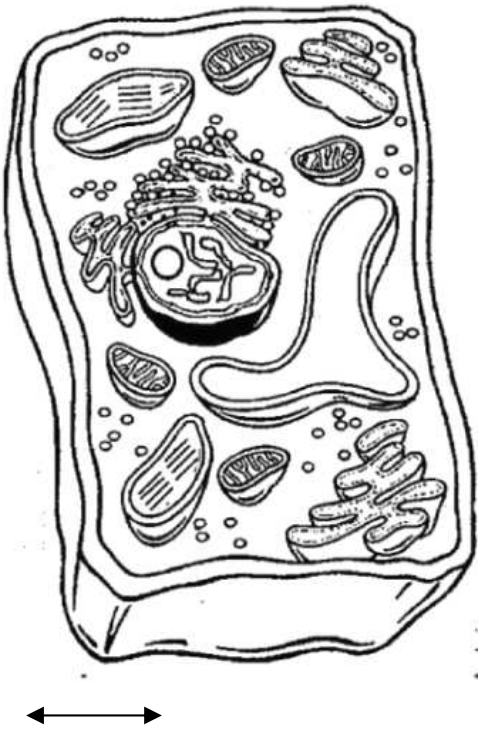
OPCIÓ B

Sèrie 5, Pregunta 3B

La Laura és una alumna de batxillerat que està fent el treball de recerca. Ha decidit fer l'estudi amb un cianobacteri anomenat espirulina (Arthrospira platensis), perquè ha llegit que podria ser una font complementària d'alimentació per a països del Tercer Món.

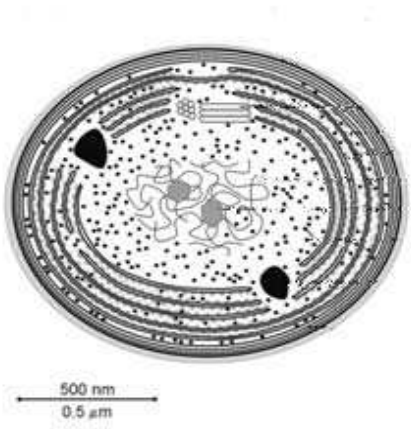
1) Està preparant el primer esborrany del treball. [1 punt]

a) En aquest esborrany, ha il·lustrat la morfologia del cianobacteri amb les dues imatges que hi ha a continuació, però ha comès una errada: una no correspon a un cianobacteri i l'altra sí. Expliqueu, aportant dues raons, quina imatge correspon a un cianobacteri.



2 µm

Imatge 1



Imatge 2

La imatge 2 és la que correspon a un cianobacteri, perquè:

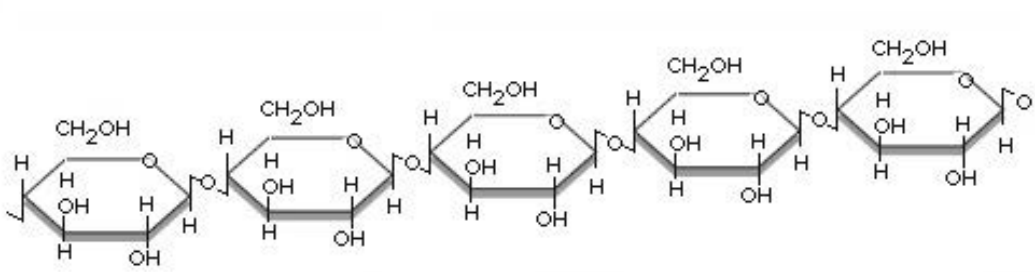
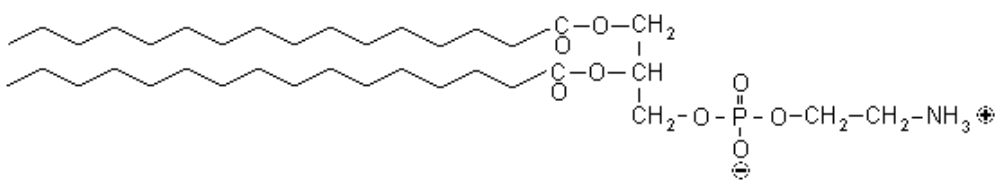
- No presenta membrana nuclear (és per tant procariota)
- No presenta cap dels orgànuls exclusius de les cèl·lules eucariotes
- Proporcionalment té una mida més petita

(0,25 punts per dues d'aquestes raons)

***NOTA:** també acceptarem la justificació inversa, és a dir, que destaquin les característiques la imatge 1 que indiquen que és una cèl·lula eucariota (membrana nuclear, orgànuls com cloroplasts, reticle endoplasmàtic, etc.)*

Total subpregunta a) = (0,5 punts)

b) La Laura també ha inclòs en el seu esborrany les imatges de les molècules següents. Observeu aquestes imatges i empleneu la taula que trobareu a continuació.

Molècula A (fragment)	
Molècula B	

	Molècula A	*Molècula B*
Nom de la molècula	Cel·lulosa *NOTA: també s'acceptarà midó o glicogen, atès que la diferència està en el tipus d'enllaç (a o b) i no pretenem filar tant prim*	Fosfolípid o fosfatidiletanolamina
Grup de biomolècules al qual pertany	glúcids	Lípids *(si han dit en la cel·la anterior fosfatidiletanolamina, si aquí diuen fosfolípid és correcte)*
Funció biològica	estructural	estructural
Localització cel·lular	Paret cel·lular vegetals	Membranes cel·lulars
Es pot trobar en l'espirulina? Per què?	No perquè la paret dels procariotes no és de cel·lulosa.	Sí perquè les membranes de totes les cèl·lules presenten fosfolípids.

Puntuació: *(0,05 punts) per cada cel·la correcta (**TOTAL:** 0,5 punts)*

2) En cercar informació sobre el cultiu de l'espirulina, la Laura ha trobat que aquest organisme necessita una solució aquosa amb nitrat de potassi, fosfat monoamònic, sulfat de potassi, sulfat de magnesi i sulfat de ferro que s'ha de dipositar en un recipient il·luminat. També cal que la temperatura estigui entre 35 °C i 39 °C per a obtenir una taxa de proliferació cel·lular màxima.
A continuació, reproduïm el diàleg entre la Laura i el seu tutor de recerca. Escriviu les frases que falten dins de cada requadre en blanc per a completar el diàleg. [1 punt]

Laura: Crec que aquesta «recepta» que he trobat no és completa.
Tutor: Per què ho dius?
Laura: Perquè no hi ha cap compost amb carboni. D'on traurà el carboni l'espirulina?

Tutor: El carboni per fer matèria orgànica prové del CO_2

(0,25 punts)

Laura: És veritat, no hi havia pensat!
Tutor: Què passaria si augmentessis la temperatura a més de 39 °C? Creus que això faria que la taxa de proliferació cel·lular fos més gran? Per què?

Laura: Si augmentem molt la temperatura és possible que els enzims que intervenen en els diversos processos metabòlics es desnaturalitzin i deixin de catalitzar les reaccions metabòliques, això farà que deixin de proliferar.

(0,25 punts)

Tutor: Bona resposta, Laura.
Laura: Ara només falta que trobi un recipient en el qual puguin proliferar les espirulines. He pensat a fer servir un bidó cilíndric de quatre litres que tinc a casa. Què et sembla?
Tutor: Crec que et pot anar bé; però, és transparent? És imprescindible que ho sigui. Saps perquè ho dic, oi? Explica-m'ho.

Laura: Si l'espirulina no disposa de llum, no podrà fer la fotosíntesi i no hi haurà creixement de la població

(0,25 punts)

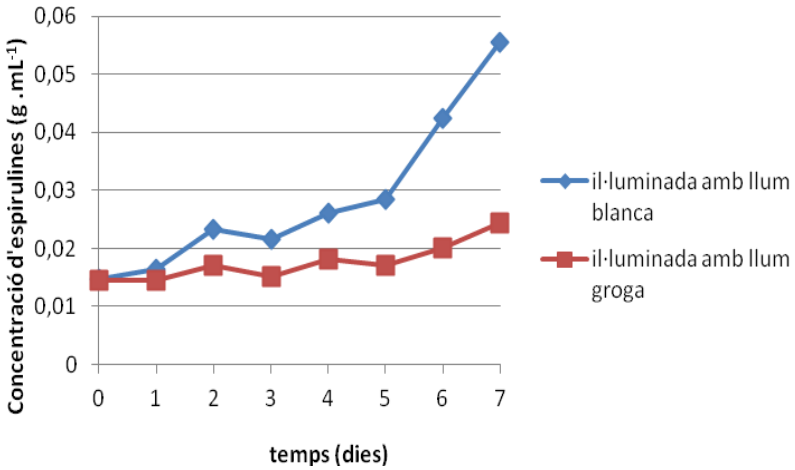
Tutor: Crec que ara ja saps de quin tipus metabòlic és l'espirulina, oi?

Laura: Sí, sí. un organisme fotoautòtrof

És

(0,25 punts)

3) En l'apartat de resultats de la memòria del treball de recerca, la Laura vol incloure el gràfic següent sobre el creixement de dues poblacions d'espirulines en el decurs de set dies. [1 punt].



a) Tenint en compte la informació continguda en aquest gràfic, responeu a les qüestions següents:

(0,5 punts) per al subapartat a)

Quin és el problema que s'investiga?

El creixement de la població d'espirulines depèn del tipus (o longitud d'ona, o color) de la llum?

o bé

Com varia el creixement de la població d'espirulines en funció del tipus de llum (o de la longitud d'ona de la llum, o del color)?

(0,2 punts)

Quina és la variable independent?

El tipus de llum (o longitud d'ona, o color...)

(0,15 punts)

Quina és la variable dependent?

El creixement de la població de l'espirulina (també es pot considerar correcte la variació de la concentració d'espirulina en el decurs del temps)

(0,15 punts)

b) Interpreteu el gràfic tenint en compte el tipus metabòlic de l'espirulina.

Resposta model:
L'espirulina és un organisme fotoautòtrof que utilitza l'energia lluminosa per sintetitzar matèria orgànica realitzant la fotosíntesi. En la fase lluminosa, la llum blanca respecte a la llum groga provoca l'excitació de més electrons dels pigments fotosintètics de l'espirulina. Aquest fet fa que les cèl·lules il·luminades amb llum blanca tingui una fase lluminosa més eficient: produeixen més ATP i NADPH. Aquestes dues molècules intervindran en la fase no lluminosa que té per finalitat sintetitzar compostos orgànics que afavorir.

(0,5 punts) per al subapartat b)

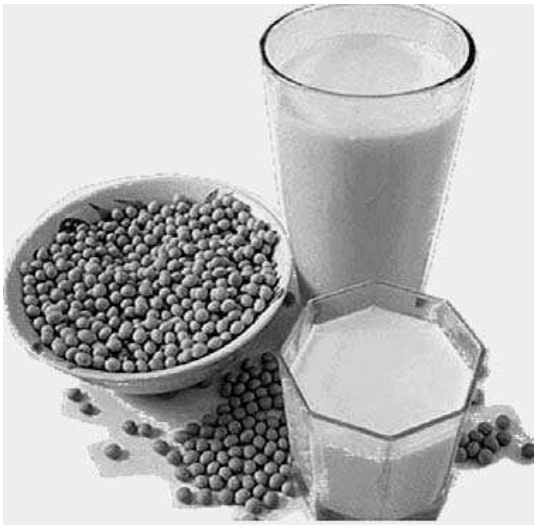
Ex. 32 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Sèrie 2, Pregunta 4A

En la taula següent hi ha la informació que apareix en un envàs de cereals.

Informació nutricional	*Per 100 g*
Valor energètic	1 606 kJ 379 kcal
Proteïnes	14 g
Hidrats de carboni: Sucres Midó	76 g 17 g 59 g
Greixos saturats	0,5 g
Fibra alimentària	2,5 g
Sodi	0,45 g
Sal	1,15 g



1) A partir de la informació nutricional de l'etiqueta: [1 punt]

a) Escriviu en la taula següent les molècules de l'etiqueta que prioritàriament, en una dieta equilibrada, tenen una funció energètica. Especifiqueu el grup de biomolècules al qual pertanyen.

Biomolècules amb funció energètica	*Grup al qual pertanyen*
sucres	Glúcids o monosacàrids/disacàrids
midó	Glúcids o polisacàrids
Greixos saturats	Lípids

<u>Puntuació:</u> [0,6 punts] totals per a la subpregunta a), a raó de 0,1 punt per cada resposta correcta, i només 0,05 punts si diuen proteïnes (atès que no són les que <u>prioritàriament</u> tenen funció energètica)

b) Suposem que, per esmorzar, una persona vol ingerir 300 kcal. Es pren 200mL de llet (valor energètic de la llet: 800 kcal ·L–1). Quina quantitat de cereals ha de menjar per a obtenir les 300 kcal?

[0,4 punts] totals per a la subpregunta b), repartits segons els càlculs:

200 mL x 800 kcal x L^{-1} x 1 L x 10^{-3} mL^{-1} = 160 kcal aporta la llet [0,2 punts]

300 kcal – 160 kcal = 140 kcal en cereals
140 kcal x (1/379) $kcal^{-1}$ x 10^2 g = 37 g de cereals (36,93 g) [0,2 punts]

ATENCIÓ: si el plantejament és correcte, però hi ha únicament un error de càlcul en les multiplicacions, llavors es donarà la meitat de la puntuació

2) En la digestió d'aquests cereals intervenen diverses molècules. [1 punt]

a) L'amilasa és una molècula imprescindible en la reacció d'hidròlisi del midó. Responeu a les preguntes de la taula següent:

[0,5 punts totals]

Quin tipus de molècula és l'amilasa des del punt de vista funcional?	Un enzim *[0,25 punts]*
Podria intervenir també en la hidròlisi d'algun greix? Justifiqueu la resposta	No perquè els enzims són específics *[0,15 punts]* pel substrat sobre el què actuen *[0,1 punt]*. *O bé, si expliquen l'especificitat sense escriure exactament "pel substrat", també [0,1 punt].*

b) Suposem que aquesta persona menja més cereals dels que necessita. En aquest cas, es generarà un excés de glucosa. Marqueu amb una creu quina de les vies metabòliques següents seguirà l'excés de glucosa. Justifiqueu la resposta.

	Glucòlisi
	Gluconeogènesi
X	Glicogènesi
	Glicogenòlisi

Justificació de l'opció triada.

RESPOSTA MODEL

La glicogènesi és la via metabòlica que té per substrat la glucosa i s'obté glicogen, molècula de reserva energètica en els animals. Quan mengem, l'excés de glucosa passa a la reserva de l'organisme.

Una altra manera de justificar (descartant vies):

No pot ser cap via catabòlica, per això descartem la glucòlisi i la glicogenòlisi.
Llavors, de les dues vies anabòliques que queden, ha de ser la glicogènesi perquè en l'enunciat de la pregunta ens diu que el substrat és la glucosa. La gluconeogènesi és la via anabòlica que té com a producte final la glucosa, i aquest no és el cas.

[0,5 punts] totals, *repartits segons: [0,2 punts] pel nom correcte i 0,3 punts per [la justificació].*

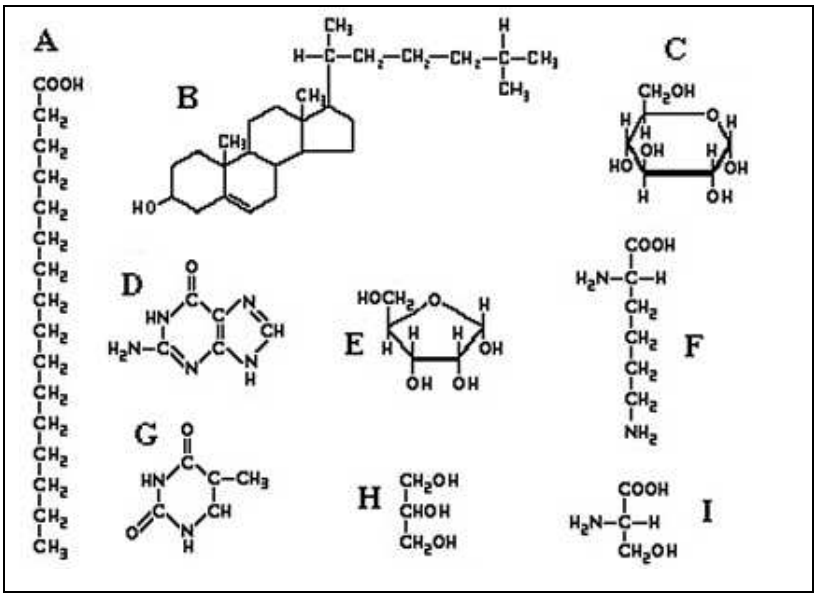
ATENCIÓ: La glucòlisi també s'activaria, en el sentit que cèl·lules com ara les musculars, que poden oxidar glucosa i àcids grassos, oxidarien preferentment glucosa. I més important encara, els adipòcits activarien la glucòlisi i la descarboxilació del piruvat, convertint l'acetil-coA resultant en àcids grassos, que emmagatzemarien. Això els alumnes no cal que ho diguin, però si algun alumne ho diu ho hem de considerar totalment correcte. Fins i tot si han marcat com a bones la glucòlisi i la glicogènesi.

Ex. 33 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

Sèrie 4, Pregunta 2

En la figura següent es mostra la fórmula de diferents biomolècules:



1. Dues de les fórmules corresponen, respectivament, a la glucosa i a la ribosa. [1 punt]

a) Indiqueu, en la taula següent, quines fórmules corresponen a la glucosa i a la ribosa. Indiqueu també el grup de biomolècules (glícids, lípids, proteïnes o àcids nucleics) al qual pertanyen la glucosa i la ribosa.

Biomolècula	Lletra	Grup de biomolècules
Glucosa	C *[0,1 punt]*	Glúcids *[0,15 punts]*
Ribosa	E *[0,1 punt]*	Glúcids *[0,15 punts]*

Total d'aquest subapartat = [0,5 punts]

b) Si uníssim dues molècules de glucosa, quin tipus de biomolècula n'obtindríem? I si n'uníssim uns quants milers?

Si unim dues molècules de glucosa obtindrem un disacàrid *(També es considerarà correcte si responen "maltosa"). [0, 25 punts]*

Si unim milers de molècules de glucosa obtindrem un polisacàrid *(També es considerarà correcte si responen "midó", "glicogen" o "cel·lulosa"). [0, 25 punts]*

Total d'aquest subapartat = [0,5 punts]

2. Tres de les fórmules de la figura corresponen, respectivament, a un àcid gras, al glicerol (o glicerina) i al colesterol.

a) Indiqueu, en la taula següent, quines fórmules corresponen a l'àcid gras, al glicerol i al colesterol. Escriviu també el grup de biomolècules (glícids, lípids, proteïnes o àcids nucleics) al qual pertanyen els àcids grassos i el colesterol.

Biomolècula	Lletra	Grup de biomolècules
Àcid gras	A *[0,1 punt]*	Lípids *[0,15 punts]*
Glicerol	H *[0,1 punt]*	
Colesterol	B *[0,1 punt]*	Lípids *[0,15 punts]*

Total d'aquest subapartat = [0,6 punts]

b) Si uníssim tres molècules d'àcid gras i una de glicerol, què n'obtindríem? Escriviu la funció biològica de la molècula orgànica resultant.

Obtindríem una molècula de triacilglicèrid *(o triglicèrid, o triacilglicerol, o triglicerol)*, a més de 3 molècules d'aigua. *[0, 2 punts]*

La principal funció biològica dels triglicèrids (greixos i olis) és la de reserva energètica. **[0, 2 punts]**

Total d'aquest subapartat = [0,4 punts]

Ex. 34 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 2

1.

[1 punt]

- «El sucre morè és més sa perquè el seu procés d'obtenció és més natural que el procés d'obtenció del sucre blanc.».

  Fals

  Justificació

  la imatge no mostra diferències entre el procés d'obtenció dels dos sucres (també es pot justificar dient que només hi ha una diferència final en afegir melassa a la sacarosa cristal·litzada per fer el sucre morè).

- «El sucre morè aporta menys calories que el sucre blanc.».

  Fals

  Justificació

  la imatge diu que l'aportació energètica per cada gram de sucre, ja sigui blanc o morè, és la mateixa: 4 kcal.

- «El sucre morè és més ecològic perquè sempre prové d'agricultura ecològica.».

  Fals

  Justificació

  la imatge no mostra cap diferència pel que fa al tipus de cultiu de la canya de sucre o de la remolatxa.

- «El sucre morè té sacarosa i algun altre compost afegit.».

  Veritat

Justificació

la imatge mostra que el sucre morè conté sacarosa i la melassa, a diferència del sucre blanc que només conté sacarosa.

Puntuació: *0,25 punts per cada resposta correcta i justificada.*

Nota: *Les respostes sense justificació, encara que encertin el cert o fals, tindran 0 punts.*

2.

[1 punt]

a)

Número	Nom de la molècula	Grup de biomolècules al qual pertany
1	Fructosa (o β-fructosa o β-fructofuranosa o D-Fructosa o β-D-fructosa o β-D-fructofuranosa)	Monosacàrid o glícid o glúcid
3	Sacarosa	Disacàrid o glícid o glúcid
4	Lactosa	Disacàrid o glícid o glúcid
9	Glucosa (o α-glucosa o α-glucopiranosa o D-Glucosa o α-D-glucosa o α-D-glucopiranosa)	Monosacàrid o glícid o glúcid

Puntuació: (0,1 punts) pel nom de cada molècula ben anomenada i (0,1 punts) per cada molècula ben classificada.

Puntuació màxima subapartat a): 0,8 punts.

b)

Donaran positiu la **molècula 1 (fructosa)**, **la molècula 4 (lactosa)** i la **molècula 9 (glucosa)** que són glúcids amb caràcter reductor, ja que tenen el grup hidroxil hemiacetàlic o grup hidroxil del carboni anomèric lliure i fa que canviï de color.

Resposta alternativa 1: *Donaran positiu la fructosa, la lactosa i la glucosa ja que són glúcids amb caràcter reductor, ja que tenen un grup aldehid o cetona lliure. És aquest grup que redueix el licor de Fehling i fa que canviï de color.*

Resposta alternativa 2: *El poder reductor és degut al grup carbonil (que pot ser aldehid o cetona, com a la fructosa) de la forma lineal. Si el grup hidroxil del carboni anomèric està lliure, es pot trencar l'enllaç hemiacetal i recuperar la forma lineal amb el carbonil, donant poder reductor. Si l'hidroxil del carboni anomèric ha reaccionat, no es pot trencar l'enllaç hemiacetal i es perd el poder reductor.)*

NOTA: *Algun alumne pot comentar que el grup aldehid lliure (un cop s'ha trencat l'enllaç hemiacetàlic) s'oxida a grup carboxílic alliberant electrons que reduiran el* Cu^{2+} *(del Fehling A que és sulfat de coure [2]) a* Cu^{+}*, que reacciona amb l'*O_2 *de l'aire formant òxid de coure 2, que dona color vermell. També és correcte.*

Puntuació: *(0,05 punts) per cada molècula ben identificada (n'hi ha 3) i (0,05 punts) per cada justificació correcta (també n'hi ha 3).*

Puntuació total subapartat b): *0,2 punts.*

---

3)

[1 punt]

Quin tipus de fermentació es produirà?

Fermentació alcohòlica (o només alcohòlica, ja que fermentació surt a la pregunta)

Total per aquesta pregunta: 0,3 punts

NOTA: Si només diuen fermentació, 0 punts (ja s'indica a la pregunta)

A partir de la sacarosa s'obté glucosa. Escriviu el balanç de la fermentació que produeixen els llevats dins del tub d'assaig a partir de la glucosa.

1 glucosa + 2 ADP + 2 Pi → 2 alcohol etílic (o etanol) + 2 CO_2 + 2 ATP

També ho poden expressar:

$C_6H_{12}O_6$ + 2 ADP + 2 Pi → 2 CH_3-CH_2OH + 2 CO_2 + 2 ATP

Puntuació: 0,5 punts repartits segons:

- 0,1 punts per glucosa
- 0,1 punts per 2 ADP (També és correcte si a més posen els 2 Pi, però no cal posar-los)
- 0,1 punts per 2 alcohol etílic (o 2 etanol, o 2 CH_3-CH_2OH)
- 0,1 punts per 2 CO_2 o 2 diòxid de carboni
- 0,1 punts per 2 ATP

NOTA 1: Si posen un substrat o producte però no indiquen la quantitat correcta de molècules, llavors en lloc de 0,1 comptarem 0,05 punts.

NOTA 2: també es formen 2 H_2O, però els alumnes no cal que ho diguin.

Es podria utilitzar el mateix muntatge per a comprovar com influeix la temperatura en la fermentació que produeixen els bacteris del iogurt (Lactobacillus bulgaricus)? Justifiqueu la resposta.

No, ja que els bacteris del iogurt realitzen la fermentació làctica (0,1 punts) i en aquesta no es produeix CO_2 (0,1 punts).

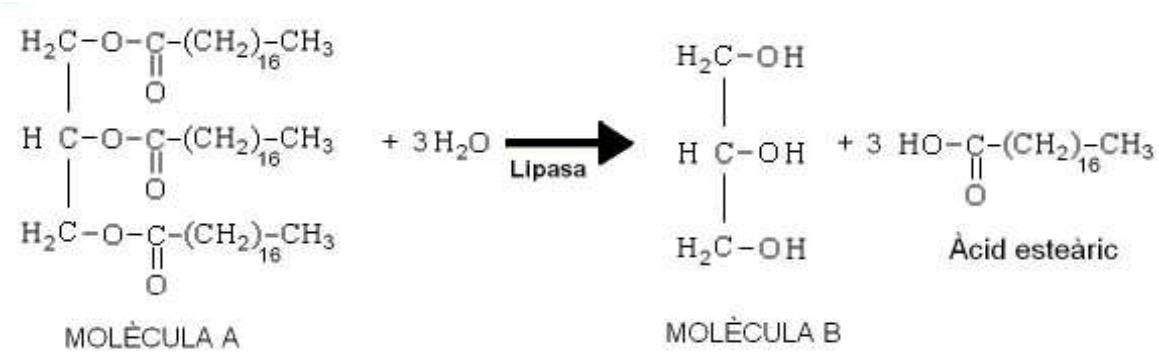
Total per aquesta pregunta: 0,2 punts.

Ex. 35 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

Pregunta 4B

Les lipases son enzims digestius que actuen a l'estomac i a l'intestí prim, on catalitzen reaccions com la indicada en l'esquema següent:



Aquesta reacció serveix per a trencar molècules com A, presents als aliments, de manera que s'obtenen molècules mes petites, com B, i àcids grassos, com l'àcid esteàric de l'esquema, que es poden absorbir i passar a la sang, per mitja de la qual aniran als diferents teixits del cos. Les cèl·lules dels teixits poden degradar els àcids grassos per a obtenir energia.

1. L'orlistat es un inhibidor de les lipases presents a l'intestí que es comercialitza com a fàrmac per a combatre l'obesitat. [1 punt]

a) Escriviu el nom de les molècules A i B:

MOLÈCULA	*Nom:*
A	Triacilglicèrid *o* triglicèrid *o* triestearina *o* glicerol(il) triestearat *o* acilglicèrid *o* tracilglicerol. *Per qualsevol d'elles. (0,3 punts)* ***Nota:*** *Si posen "greix", llavors (0,1 punts), i no s'accepta "oli"*
B	Glicerina o glicerol o propatriol o propanotriol. *Per a qualsevol d'elles. (0,2 punts)*

Total subpregunta a): [0,5 punts]

b) Amb aquestes dades, expliqueu per que l'orlistat es fa servir com a fàrmac per a combatre l'obesitat.

Resposta model:
La inhibició de la lipasa *(és la lipasa pancreàtica, però no cal pas que ho diguin)* comporta que els triacilglicèrids ingerits no es puguin digerir (o hidrolitzar o tallar) (0,1 punts) al tub digestiu de manera que els àcids grassos i la glicerina no es poden absorbir. *(0,1 punts)*

Això provoca que:
1) la major part dels greixos que hem ingerit no s'absorbeixin i, per tant, no s'acumulin al teixit adipós
2) quan les cèl·lules del cos necessita àcids grassos, per exemple en esforços aeròbics llargs, mobilitza les reserves de greix hidrolitzant els triacilglicèrids del teixit adipós. Així, el teixit adipós perdrà més greix del que guanya i, per tant, disminuirà.

Malgrat les dues respostes són complementàries i els efectes que descriuen es poden produir simultàniament, no cal que diguin les dues. Per qualsevol d'aquestes dues possibles respostes:
(0,3 punts)

Total subpregunta b): [0,5 punts]

2. En persones obeses que tenen diabetis de tipus 2 (que presenten un excés de glucosa en sang però encara son capaces de fabricar una certa quantitat d'insulina), el consum d'orlistat ha mostrat un altre efecte beneficiós: les cèl·lules dels teixits augmenten el consum de glucosa, amb la qual cosa disminueix la quantitat de glucosa en sang.
[1 punt].

a) Expliqueu, amb els vostres coneixements de metabolisme, per què un fàrmac que disminueix la quantitat d'àcids grassos disponibles provoca que les cèl·lules dels teixits consumeixin més glucosa. Indiqueu quina via metabòlica es veuria incrementada i quina disminuïda en les cèl·lules dels teixits d'una persona amb diabetis de tipus 2 que pren orlistat.

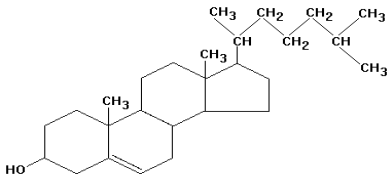
Explicació:
La baixa disponibilitat d'àcids grassos fa que les cèl·lules demandin més l'altre substrat energètic, la glucosa (0,1 punts), per obtenir energia estimulant per tant la seva retirada de sang *(0,1 punts)* cap a cèl·lules.

Via metabòlica incrementada:
Glicòlisi (*o* glucòlisi) *o bé* oxidació de la glucosa *(0,2 punts)*
Si un alumne respon "fermentació làctica" *(només 0,1 punts)* tot i que no sigui una resposta correcta ja que l'orlistat no afavoreix condicions anaeròbiques però sí és una via que augmenta el consum de glucosa.

Via metabòlica disminuïda:
Beta-oxidació dels àcids grassos o hèlix de Lynen. *(0,2 punts)*

[0,6 punts] totals per al subapartat a)

b) En canvi, l'orlistat no evita l'absorció del colesterol dels aliments. La figura adjunta mostra l'estructura del colesterol. Compareu l'estructura del colesterol amb la de la molècula A i expliqueu per que la inhibició de les lipases no afecta la digestió del colesterol.



El colesterol no té cap enllaç èster i per tant les lipases no actuaran sobre ell.

També es considerarà vàlid si es diu que el colesterol és insaponificable i per tant no té enllaç èster.

També es considerarà vàlid si algun alumne diu que el colesterol no és digerit sinó que s'absorbeix de manera directa per endocitosi mitjançant receptor.

També es considerarà vàlid si l'alumne diu que cada enzim és específic d'una reacció i actua sobre un substrat i com el substrat és diferent estructuralment no podrà actuar sobre ell.

Per qualsevol de les respostes anteriors: (0,4 punts)

Ex. 36 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Biomolècules i cèl·lula · Estructura cel·lular i orgànuls; Bacteris

EXERCICI 6

1.

[1 punt]

a)

Organització cel·lular (procariota/eucariota):

Procariota

Justificació:

Els eubacteris (o els bacteris) són procariotes

o bé:

perquè són eubacteris (o bacteris).

Tipus metabòlic segons la font de carboni:

Heteròtrof

Justificació:

Els heteròtrofs obtenen el carboni (o la matèria) a partir de molècules orgàniques

Tipus metabòlic segons la font d'energia:

Quimiòtrof

Justificació:

Els quimiòtrofs obtenen la energia a partir de reaccions d'oxidació de compostos químics. Ó bé de substrats oxidables, o bé de reaccions químiques d'oxidació, o de reaccions químiques d'oxidació-reducció.

(0,6 punts), repartits a 0,1p per cada resposta correcta + 0,1p per cada justificació

---

b)

	Penicil·lina	Azitromicina
Per què causa la mort de Treponema pallidum?	Perquè el bacteri té una paret cel·lular que conté peptidoglicà (o mureïna), i la penicil·lina impedeix la síntesi d'aquesta molècula. (0,1 punt)	El tractament amb azitromicina inhibeix la traducció (a nivell dels ribosomes) i per tant no es produeix la síntesi de proteïnes, que es imprescindible per sobreviure. (0,1 punt)
Per què no afecta les cèl·lules humanes?	La penicil·lina no afecta les cèl·lules humanes perquè aquestes no tenen paret cel·lular amb peptidoglicà. (0,1 punt)	Perquè els ribosomes de les cèl·lules humanes (o eucariotes) són diferents (la subunitat major és 60 S, però no cal que ho diguin) dels bacterians (o procariotes) i per tant no seran bloquejats per l'azitromicina. (0,1 punt)

0,4 punts en total subpregunta b)

2.

[1 punt]

L'al·lel que produeix la picnodisostosi és dominant o recessiu?

Recessiu (0,2 punts)

Justificació:

Perquè ha rebut un al·lel recessiu de cada un dels dos progenitors, heterozigots per a aquesta malaltia ***(0,15 punts***), que no manifestaven l'al·lel causant ***(0,15 punts)***

Aquest gen és autosòmic o lligat al sexe?

Autosòmic. *(0,2 punts)*

Justificació:

Perquè la mutació està localitzada a un gen d'un autosoma, el cromosoma 1, o bé poden dir que no està situada en un cromosoma sexual ***(0,3 punts).***

Ex. 37 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 5

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Proteïnes i aminoàcids

EXERCICI 5

1.

[1 punt]

Com s'anomena la via inhibida pel Paraquat (via A)? Fotofosforilació, o fase lluminosa, o fase fotoquímica, o cadena de transport d'electrons fotosintètica **(0,1 punts)**
A quin orgànul, i a quina part d'aquest orgànul, es localitza la via A en vegetals? Cloroplast **(0,1 punts)**, membrana dels tilacoides (o bé només "tilacoides") **(0,1 punts)**
La inhibició de la via A també comportarà la inhibició del cicle de Calvin per la manca de dues biomolècules provinents de la via A. Quines són aquestes dues biomolècules? NADPH (0,1 punts) i ATP (0,1 punts)
El Pinoxaden impedeix la fabricació d'àcids grassos inhibint la via B. Com s'anomena la via B? Lipogènesi (0,1 punts)
El Chlorsulfuron impedeix la síntesi de determinats aminoàcids. La manca d'aquests aminoàcids fa que no es puguin fer proteïnes mitjançant la via (o procés) C. Com s'anomena la via C i quin orgànul la realitza? Síntesi de proteïnes, o bé traducció, o bé proteogènesi **(0,1 punts)** Ribosoma **(0,1 punts)**
El Tetflupyrolimet impedeix la fabricació de bases nitrogenades a partir de les quals el vegetal sintetitzarà nucleòtids. Quines dues molècules cal afegir a una base nitrogenada per obtenir un nucleòtid? Pentosa (o bé ribosa o bé desoxiribosa) **(0,1 punts)** i fosfat (o bé àcid fosfòric). **(0,1 punts)**

Notes:

- Si l'examinand respon "cadena d'electrons" sense indicar que és la fotosintètica, llavors (0 punts) ja que també podria ser la respiratòria.

- Si l'examinand respon "fotosíntesi" en general, llavors (0 punts), ja que al quadre es detalla que la via inhibida és la fase lluminosa/cadena electrons fotos/fotofosforilació. El cicle de Calvin (l'altra part de la fotosíntesi) ja es marca apart.

- Si l'examinand respon "fotòlisi de l'aigua" en comptes de fase lluminosa/cadena electrons fotos/fotofosforilació, llavors (0 punts) ja que no és una via.

- Si l'examinand respon NADH en comptes de NADPH, (0 punts).

2.

[1 punt]

	Nom de la biomolècula:	*Quin dels tres herbicides (Pinoxaden, Chlorsulfuron o Tetflupyrolimet) impedeix la seva síntesi? Raoneu la resposta.*	*Per què la manca d'aquesta biomolècula causa la mort del vegetal?*
MOLÈCULA A	Fosfolípid	Herbicida: Pinoxaden *Raonament:* Si la planta no pot sintetitzar àcids grassos, no podrà fer fosfolípids. *o bé* perquè els fosfolípids tenen àcids grassos entre els seus components. ***(0,1 punts si el raonament és correcte)***	Perquè no pot fer membranes o bicapes. *o bé* perquè no poden reparar les membranes (*o bé* formar noves cèl·lules) ***(0,1 punts** per raonaments com aquest o similars)*
MOLÈCULA B	Nucleòtid *o* desoxiribo-nucleòtid ***(0,1 punts)***	Herbicida*:* Tetflupyrolimet *Raonament:* Perquè inhibeix la síntesi de bases nitrogenades a partir de les quals es fabriquen nucleòtids. *o bé* perquè els nucleòtids tenen una base nitrogenada. ***(0,1 punts si el raonament és correcte)***	Perquè no pot fer replicació del DNA o bé copiar el seu DNA per després dividir les cèl·lules. ***(0,1 punts** per raonaments com aquest o similars**)***
MOLÈCULA C	Enzim o proteïna o polipèptid (0,1 punts)	*Herbicida:* Chlorsulfuron *Raonament:* Perquè si la planta no pot sintetitzar aminoàcids, no podrà polimeritzar-los (*o bé*: fer traducció) per fer enzims (*o bé*: fer proteïnes) ***(0,1 punts si el raonament és correcte)***	Perquè els enzims són la maquinària encarregada que la cèl·lula pugui fer les seves reaccions (o el seu metabolisme) *O bé,* perquè no podrà catalitzar reaccions o bé no podran formar determinades estructures proteiques. ***(0,1 punts** per raonaments com aquest o similars**)***

Quina o quines de les tres biomolècules no podria sintetitzar la planta per l'acció de l'herbicida Paraquat?

No podria sintetitzar cap de les tres.

o bé:

A, B i C

o bé:

Fosfolípids, nucleòtids (o desoxiribonucleòtids) i proteïnes (o polipèptids)

Per qualsevol d'aquestes respostes ***(0,1 punts)***

Raoneu la resposta:

Perquè el paraquat inhibeix la fotosíntesi (o la fase lluminosa i indirectament el cicle de Calvin) de manera que la planta no pot fabricar matèria orgànica (o glucosa o piruvat) a partir d'inorgànica (o CO_2). Sense aquesta matèria orgànica no pot sintetitzar totes les altres molècules orgàniques que necessita. ***(0,1 punts per respostes com aquesta o similars)***

Nota: si l'examinand raona, per la molècula B, que la manca de nucleòtids li impedirà fer transcripció (o RNA) a la planta, llavors (0 punts) ja que el nucleòtid indicat té desoxiribosa, no ribosa, per tant el que no podrà fer la planta és replicar el DNA.

Ex. 38 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Sèrie 5, Pregunta 1

Les diferents races de gossos s'han obtingut per selecció artificial de llops domesticats per a aconseguir animals adaptats a diferents entorns. Actualment, les diferències entre races de gossos no només són morfològiques sinó també metabòliques. Els llebrers i els gossos de tir en són un bon exemple.

1) Els llebrers són gossos caçadors que arriben a assolir una velocitat de fins 70 Km · h^{-1}. Poden fer aquest esforç tan intens sempre i quan no es perllongui gaire en el temps. [1 punt]

a) Per a aconseguir aquesta velocitat màxima, els llebrers obtenen la glucosa a partir del glicogen que hi ha acumulat als seus músculs. Quin tipus de biomolècula és el glicogen? Digueu una funció d'aquesta molècula

Tipus de biomolècula Glícid polisacàrid *[0,25 punts]* *També s'admetrà* glúcid polisacàrid*, malgrat l'IEC posa com a preferent glícid*
Funció Reserva d'energia *[0,25 punts]*

b) La musculatura dels llebrers està constituïda bàsicament per "fibres blanques", que es caracteritzen perquè tenen pocs capil·lars sanguinis i molt pocs mitocondris. Durant la cursa, quines vies metabòliques fa servir principalment un gos llebrer per obtenir energia a partir d'una molècula de glucosa? A part de l'ATP, quin és el producte final?

Vies metabòliques Glucòlisi Fermentació làctica *[0,25 punts]* *Nota: si només diuen una de les vies, llavors 0,1 punts.*
Producte final lactat *[0,25 punts]*

2) Els gossos de tir, com ara el *husky,* que es fan servir per arrossegar els trineus, són animals que no assoleixen la velocitat dels llebrers però que, en canvi, tenen una resistència enorme. [1 punt]

a) Per tal de poder mantenir l'esforç al llarg de molta estona, aquests gossos no en tenen prou amb l'energia del glicogen dels músculs i han d'obtenir l'energia suplementària a partir de l'oxidació dels àcids grassos procedents del teixit adipós. Quin tipus de biomolècula són els àcids grassos ? Digueu una propietat d'aquestes molècules.

Tipus de biomolècula Lípid *[0,25 punts]*
Propietat Amfipàtics, esterificació, saponificació, sòlids o líquids depenent del punt de fusió.... *[0,25 punts]* *Nota: És possible que posin alguna altre funció. El corrector ho ha de valorar en cada cas.*

b) Quines vies metabòliques es fan servir per a obtenir energia a partir dels àcids grassos? Anomeneu-les totes per l'ordre en què se succeeixen.

1-Beta- oxidació
2- Cicle de Krebs
3- Cadena respiratòria

PUNTUACIÓ subpregunta b): *[0,5 punts], repartits segons:*
· 0,1 punt per cada via anomenada (0,3 punts per les 3 vies)
· 0,2 punts més per l'ordre complert correcte.

3) Les fibres musculars dels gossos de tir són del tipus anomenat “fibres vermelles” perquè tenen molta quantitat de vasos sanguinis i de mitocondris. Les dues races de gossos fan servir la glucosa del glicogen per a obtenir energia. Indiqueu el balanç energètic en tots dos casos a partir d’una molècula de glucosa i justifiqueu-ne la diferència de rendiment. [1 punt]

Balanç energètic dels llebrers 2 ATP *[0,3 punts]*
Balanç energètic dels gossos de tir. 36-38 ATP ***Nota:** s’acceptarà qualsevol resposta compresa entre aquests valors; per a un aclariment sobre aquest interval, vegeu la nota publicada al web de les PAU-Biologia: http://www.ub.edu/geneticaclasses/pau/Recursos/LA_QUESTIO_DELS_ATPs.pdf* *[0,3 punts]*
Justificació Els gossos de tir fan la oxidació completa de la glucosa (cicle de Krebs + cadena respiratòria) i s’obtené CO_2 i 36-38 ATP per cada molècula de glucosa. En canvi, els llebrers han de fer la fermentació làctica. *[0,4 punts]*

Ex. 39 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Proteïnes i aminoàcids; Resposta immunitària

Exercici 1

[1 punt]

Núm.	Nom	Funció
1	Al·lergen, antigen, al·lergogen	Desencadenar l'al·lèrgia.
2	Macròfag	Captar, fagocitar, endocitar, degradar i exposar un antigen.
3	Limfòcit T, Th, T helper, T4, T CD4, T auxiliar, T cooperador	Activar els limfòcits B i altres limfòcits.
4	Limfòcit B	Fer, fabricar, alliberar anticossos, fer una expansió clonal, diferenciar-se en cèl·lules plasmàtiques. *Nota: Qualsevol d'aquestes opcions es considera correcta.*
5	Immunoglobulina, anticòs, IgE	Unir-se als mastòcits, interaccionar amb l'antigen, provocar l'alliberament d'histamina per part dels mastòcits o basòfils. *Nota: Qualsevol d'aquestes opcions es considera correcta.*
6	Mastòcit, basòfil	Reconèixer l'al·lergen, activar el sistema, alliberar histamina. *Nota: Qualsevol d'aquestes opcions es considera correcta.*
7	Histamina	Molècula que provoca la inflamació.

Puntuació: 0,1 punts per cada casella amb resposta correcta.

2.

[1 punt]

Quin tipus de biomolècula és una IgE?

Una proteïna (0,25 punts)

Amb les dades de la taula, digueu quina fruita provocarà més reacció encreuada a aquesta persona?

L'alvocat (0,25 punts)

La taronja té un percentatge d'aglutinació de 0. Proposeu una explicació a aquesta dada.

- Perquè cap proteïna de la taronja reacciona amb la IgE; o bé
- perquè l'anticòs no reconeix les proteïnes de la taronja, o bé
- perquè no té cap antigen similar al làtex.

(0,25 punts)

Per què és excepcional que una IgE provoqui reaccions encreuades?

- Perquè les IgE (o bé els anticossos) són molt específiques, o bé
- perquè és molt difícil que diverses fruites tinguin els mateixos antígens o similars.

(0,25 punts)

Puntuació total: 1 punt

3.

[1 punt]

a)

L'alvocat aporta més calories degut al fet que el seu contingut en greixos és més elevat, i un gram de greix aporta 9 kcal; en canvi, un gram de glúcids o de proteïnes aporta 4 kcal.

Nota: També poden parlar del balanç energètic superior que s'obté del catabolisme de lípids comparat amb el dels glúcids. Si està ben argumentat també ho donem per bo.

Puntuació: 0,6 punts (0,2 punts per respondre *alvocat* i 0,4 punts per justificar-ho correctament).

b)

Molècula	Via metabòlica I	Via metabòlica II	Via metabòlica III
Àcids grassos	Beta-oxidació dels àcids grassos / Hèlix de Lynen	Cicle de Krebs	Fosforilació oxidativa, cadena respiratòria o transport electrònic.
Glucosa	Glucòlisi/Glicòlisi		

Puntuació: 0,4 punts (0,1 punts per resposta correcta).

Nota: Si algun alumne afegeix descarboxilació del piruvat *a la via metabòlica I o II per a la glucosa s'ha de considerar correcte.*

Ex. 40 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

OPCIÓ B

Exercici 3

1) [1 punt]

Quin és el problema que s'investiga?	Els ritmes circadiaris (o ritmes dia-nit o hores de foscor o hores de llum...) afecten l'acumulació de greixos? *(0,25 punts).*
Escriviu una possible hipòtesi:	Potser... (poden donar qualsevol resposta relacionada amb els cicles dia-nit i l'acumulació de greixos però que estigui redactada en termes de probabilitat) *(0,25 punts).*
Quina és la variable independent?	Mantenir els diferents grups de ratolins en més o menys estona de foscor, en aquest cas 12 hores, 8 hores i 0 hores de foscor. També es considerarà correcta la resposta relació d'hores de llum i de foscor *(0,25 punts).*
Esmenteu quatre variables més que cal controlar:	Mateixa alimentació, mateix exercici físic, mateixa edat, mateixes condicions ambientals (temperatura...) o qualsevol altra variable que pugui influir en els resultats. *(0,25 punts).*

2) [1 punt]

a) [0.8 punts]

1.	Triacilglicèris (o TAG)	A	Digestió o lipòlisi
2.	Àcids grassos	B	β-oxidació
3.	Acetil-CoA	C	Cicle de Krebs
4.	ATP	D	Fosforilació oxidativa (o cadena respiratòria o cadena transportadora d'electrons o cadena mitocondrial transportadora d'electrons)

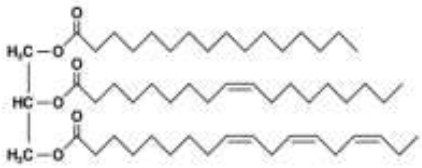
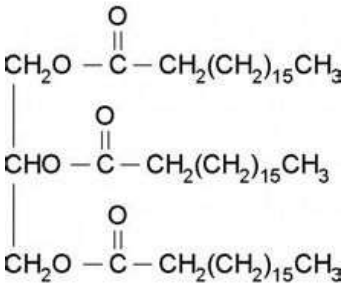
0,1 punts per cada casella correcta.

b) [0.2 punts]

Queda afectat el punt D (fosforilació oxidativa), ja que és en aquesta etapa del catabolisme en la que els protons retornen a la matriu mitocondrial a través de l'ATPsintasa, tot catalitzant la síntesi d'ATP. Si els protons poden tornar a entrar a la matriu mitocondrial a través de la termogenina, l'ATP sintasa deixarà de funcionar i per tant deixarà de sintetitzar ATP a partir d'ADP i Pi.

3) [1 punt]

a) [0.6 punts]

	
Es trobarà *majoritàriament* en: Olis X / greixos □	Es trobarà *majoritàriament* en: Olis □ / greixos X
Justificació: -dos dels tres àcids grassos presenten insaturacions. -dos dels tres àcids grassos tenen el punt de fusió més baix. -dos dels tres àcids grassos tenen dobles enllaços. Qualsevol d'aquestes justificacions és correcta. Només cal que en diguin una.	*Justificació:* -els tres àcids grassos d'aquest acilglicèrid són saturats. -els tres àcids grassos d'aquest acilglicèrid presenten enllaços simples. -cap dels tres àcids grassos d'aquest acilglicèrid presenten insaturacions o dobles enllaços. -els tres àcids grassos d'aquest acilglicèrid tenen punts de fusió alts. Qualsevol d'aquestes justificacions és correcta. Només cal que en diguin una.

0,3 punts per cada acilglicèrid si hi ha opció correcta i justificació.
0 punts si només hi ha l'opció sense justificar, ja que podrien encertar per atzar.

b) [0.4 punts]

Els greixos o acilglicèrids són molècules insolubles en aigua. Aquest tipus de molècules, per poder ser transportades pel plasma sanguini, compost majoritàriament per aigua, han d'associar-se a altres molècules que sí que siguin solubles en aigua, com les proteïnes.

- *Si algun alumne explica o dibuixa l'estructura de les lipoproteïnes dient que els seus fosfolípids orienten els caps polars cap a l'aigua del plasma i les cues apolars constitueixen la part central apolar on es poden guardar els greixos també és correcte.*
- *Els fosfolípids també són solubles, però no ho demanem.*

Ex. 41 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 4

1. [1 punt]

a) [0.5 punts]

Es tracta d'un cas de mutualisme (0,2 punts) ja que hi ha un benefici mutu entre les dues espècies: la papallona obté un recurs alimentari (o tròfic) a partir del nèctar de la flor, i la planta és pol·linitzada per l'acció de la papallona. (0,3 punts)

NOTA PER ALS CORRECTORS: S'acceptarà com a vàlida la relació de simbiosi (tot i que en aquest cas en realitat no ho és) sempre que es justifiqui afegint que ambdues espècies no poden sobreviure l'una sense l'altra.

b) [0.5 punts]

En algun moment una (o més) **mutacions atzaroses** que va patir l'orquídia van fer que el seu esperó s'allargués notablement. Aquest fet va generar una **selecció natural** favorable per a aquelles papallones amb la llengua més llarga les quals es podien **alimentar** amb més facilitat, fet que facilitava la seva reproducció amb la consegüent **transmissió d'aquest caràcter a la descendència**. Per contra, les papallones amb la llengua curta no podien aprofitar aquest aliment i tenien més dificultats per sobreviure i per reproduir-se. Aquest procés també afavoria les orquídies d'esperó llarg que eren **pol·linitzades** per les papallones de llengua llarga i així es podien reproduir i **transmetre la mutació** que determinava els esperons llargs a la seva descendència. Així l'evolució de la flor i la de la papallona es condicionaven mútuament i, per això, podem parlar de coevolució.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

S'atorgaran 0,1 punts per cada terme de la llista de l'enunciat ben utilitzat en el text:

- Mutació: 0.1 punts
- Selecció natural: 0.1 punts
- Alimentació: 0.1 punts
- Pol·linització: 0.1 punts
- Transmissió a la descendència: 0.1 punts
- Si no contextualitzen en les orquídies i les papallones, restar 0.2 punts
- Si parlen de l'evolució d'una sola de les dues espècies (no CO-evolució), restar 0.1 punts
- Recordeu que cal escriure els noms científics Gènere en majúscula i espècie en minúscula, i subratllats. En cas contrari, cal penalitzar amb 0.1 punts
- Les respostes lamarckianes o neolamarckianes (mutacions adaptatives, no atzaroses): 0 punts

2. [1 punt]

a) [0,3 punts]

Espècie	*Hidrats de carboni del nèctar*		
	Glucosa (%)	*Sacarosa (%)*	*Fructosa (%)*
Aerangis stylosa (mostra A)	10	70	20
Angraecum sesquipedale (mostra B)	20	50	30

NOTA PER ALS CORRECTORS: S'atorgaran 0,1 punts per cada dada correcta al quadre.

b) [0,7 punts]

Via o procés metabòlic	*Lloc del cloroplast on es produeix el procés*	*Número d'ordre en la seqüència del procés de la síntesi de la glucosa (1r, 2n, 3r)*
Fotòlisi de l'aigua	Membrana tilacoïdal o tilacoide o lumen del tilacoide	1r
Cicle de Calvin	Estroma	3r
Cadena de transport electrònic al cloroplast	Membrana tilacoïdal o tilacoide	2n

Anabòlic.
Justificació: en el procés se sintetitzen molècules orgàniques complexes a partir de molècules més senzilles.

NOTA PER ALS CORRECTORS:
S'atorgaran:
- 0,1 punts (x 3) per cada resposta correcta de la segona columna,
- 0,2 punts per indicar l'ordre correcte de les tres etapes,
- 0,1 punts per dir que és un procés anabòlic, i
- 0,1 punts per la justificació.

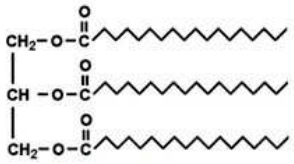
Ex. 42 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

SÈRIE 3, Pregunta 4A

La llet materna és un fluid amb una composició que canvia per adaptar-se a les necessitats del lactant. S'han identificat més de dos-cents components en la llet humana.

1) En una anàlisi rutinària d'una mostra de llet humana, un investigador detecta la molècula següent: [1 punt]



a) Tenint en compte l'estructura d'aquesta biomolècula, responeu a les qüestions següents:

Tipus concret de biomolècula: És un triacilglicèrid *També donarem igualment per vàlid:* acilglicèrid, triglicèrid i tracilglicerol. *ATENCIÓ: SI DIUEN "greix", "oli" o "greixos i olis", llavors [0 punts]*
Grup general de biomolècules orgàniques al que pertany: Pertany al grup dels lípids
Quins són els seus components? Està formada per 3 àcids grassos i una molècula de glicerol (*o bé també s'accepta* glicerina *o* propanotriol)
Quin tipus d'enllaç els uneix? L'enllaç que uneix cada àcid gras amb el glicerol és un enllaç éster

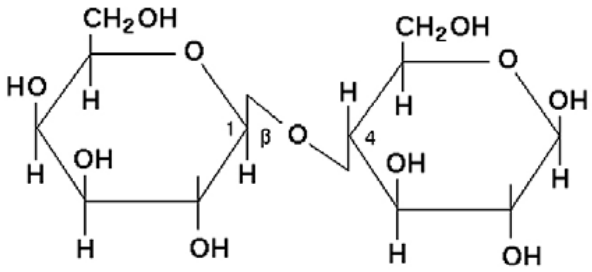
[0,15 punts] *cada apartat ben contestat. Total d'aquesta subpregunta,* [0,6 punts]

b) Anomeneu quatre funcions biològiques d'aquest grup general de biomolècules.

Reserva energètica
Font d'energia
Funció energètica *(de fet és com les dues anteriors juntes, però òbviament també és vàlid)*
Estructural
Aïllament tèrmic
Impermeabilitzadora
Funció reguladora (hormones)
Pigments fotosintètics
Essències

[0,4 punts] *pel subapartat b). ATENCIÓ: només n'han de dir 4 (0,1 punt per cada funció correcta)*

2) L'investigador també detecta en la llet la molècula següent:



Tenint en compte l'estructura d'aquesta biomolècula, responeu a les qüestions següents: [1 punt]

Tipus concret de biomolècula: És un disacàrid (*o bé* lactosa) [0,25 punts]
Grup general de biomolècules orgàniques a la qual pertany: Pertany a la família dels glícids SEGONS L'IEC, LA FORMA PREFERENT ÉS "GLÍCID", AMB **I**, PERÒ ÒBVIAMENT ADMETREM IGUALMENT GL**Í**CID I GL**Ú**CID [0,25 punts]
Quins són els seus components? Està formada per dos monosacàrids *És possible que diguin els noms dels monosacàrids* (glucosa i galactosa; *o bé* □-glucosa i □ -galactosa; *o bé* □ -dglucopiranosa i □ -d-galactopiranona; *o bé* □ -d-glucosas i □ -d-galactosa); *òbviament la resposta és igualment vàlida en tots aquests casos* [0,25 punts] *ATENCIÓ: si en comptes de dir "dos monosacàrids" de forma general diuen els noms, però un és correcte i l'altre no, com per exemple "glucosa i maltosa", o "dues glucoses", llavors només [0,15 punts]*
Quin tipus d'enllaç els uneix? Estan units per un enllaç glicosídic. També és vàlid glucosídic, O-glicosílic i O-glucosídic [0,25 punts]

[0,25 punts] *cada apartat ben contestat.* TOTAL DEL PREGUNTA = [1 punt]

Ex. 43 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 5

1.

[1 punt]

a)

[0,6 punts]

Lactosa: Número de la figura: 2

(0,2 punts)

Galactosa: Número de la figura: 4

(0,2 punts)

Glucosa: Número de la figura: 1

(0,2 punts)

b)

[0,4 punts]

Reacció catalitzada per la lactasa:

(0,2 punts)

Lactosa + H20 → Galactosa + glucosa

Si no s'indica l'aigua, llavors 0 punts atès que la resta d'informació ja es dóna a l'enunciat.

Si es la reacció utilitzant les fórmules de manera correcta, 0,2 punts.

Nom de l'enllaç que s'hidrolitza en aquesta reacció: (0,2 punts)

o-glicosídic (o o-glucosídic)

Si s'afegeix que és un enllaç 1-4 o bé que és tipus beta, no és incorrecte però per obtenir els 0,2 punts cal de dir expressament o-glicosídic, si no ho diu, 0 punts.

[1 punt]

a)

[0,8 punts]

Hipòtesi dels alumnes:

Potser la lactasa hidrolitzarà la lactosa

o bé: Potser la lactasa tallarà la lactosa

o bé: Potser l'acció de la lactasa farà que aparegui glucosa a la solució.

(0,2 punts)

La frase ha d'indicar possibilitat (és possible, potser..., podria...). Si la pregunta no està en condicional, atorgar només 0,1 punts.

Variable independent:

Presència o absència de lactasa (a les esferes d'alginat)

(0,2 punts)

Si l'alumne es limita a respondre "lactasa" llavors només 0,1 punts.

Variable dependent:

Presència o absència de glucosa (en la solució que ha passat per la xeringa)

o bé: Canvi o no de color a la tira reactiva.

(0,2 punts)

Si l'alumne es limita a respondre "glucosa" o "color" llavors només 0,1 punts.

Quina conclusió extraieu de l'experiment?

Efectivament la lactasa ha hidrolitzat (o tallat) la lactosa donant glucosa (i galactosa) que podem detectar pel canvi de color a la tira reactiva de la solució de lactosa passada per la xeringa que contenia lactasa immobilitzada en alginat.

(0,2 punts)

---

b)

[0,2 punts]

La prova del Fehling no seria vàlida per aquest experiment ja que dóna positiu (o bé: dóna color vermell-ataronjat) tant amb la presència de glucosa (i de galactosa), com de lactosa. Per tant no permetria distingir si la lactasa ha actuat o no.

O bé:

La prova del Fehling no seria vàlida perquè tant la glucosa com la lactosa són sucres reductors (o tenen un grup aldehid lliure) i per tant, la prova del Fehling no permetria distingir si hi ha glucosa o lactosa.

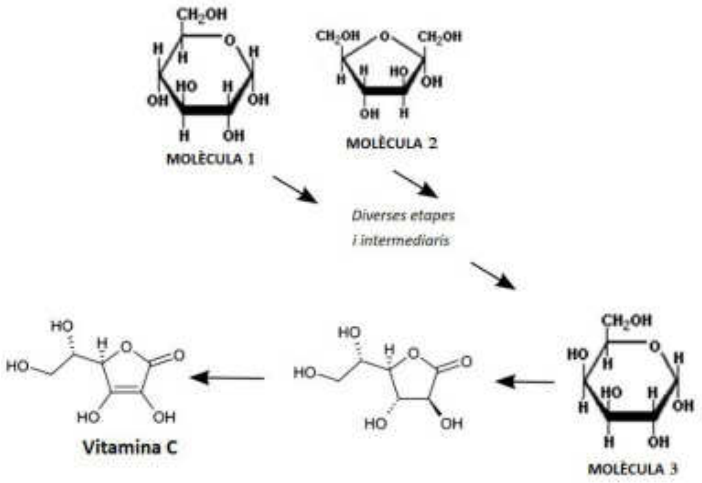
Ex. 44 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 3

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 3

La vitamina C és un nutrient essencial. Les seves funcions a l'organisme són variades: actua com a coenzim de diversos enzims i en la síntesi d'alguns neurotransmissors.

1) Els primats no podem sintetitzar vitamina C i per tant l'obtenim de la ingesta de fruites i verdures. El següent esquema mostra la via de síntesi de vitamina C que els vegetals poden fabricar a partir de diversos precursors.

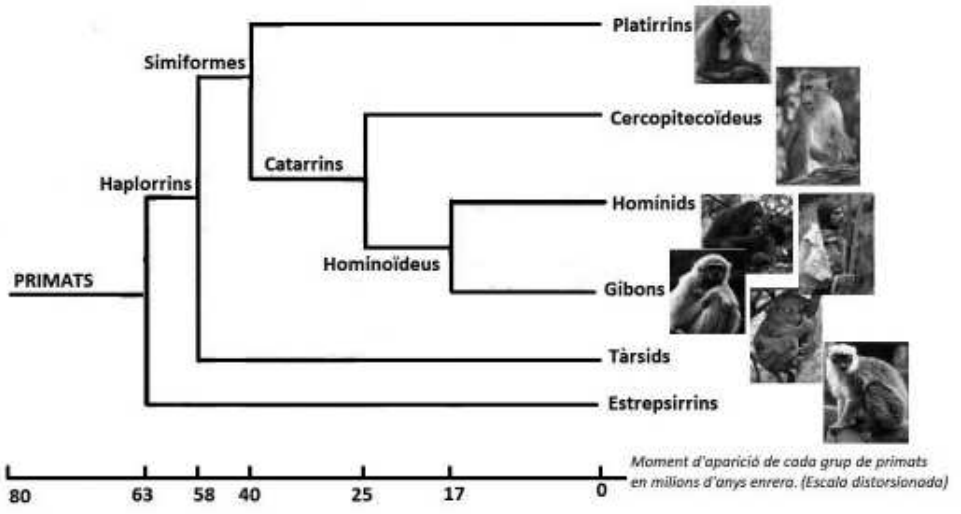


A partir de l'esquema completeu la taula següent: [1 punt]

Nom de la molècula 1	Glucosa o alfa-D-glucopiranosa ***(0,2 punts)***
Nom de la molècula 2	Fructosa o alfa-D-fructofuranosa ***(0,2 punts)***
Nom de la molècula 3	Galactosa o alfa-D-galactopiranosa ***(0,2 punts)*** ***NOTA:*** *la vitamina C se sintetitza a partir de L-galactosa però posem la forma D perquè és la familiar per als alumnes de 2n de batxillerat.*
A quin grup de principis immediats o biomolècules pertanyen les molècules 1, 2 i 3? *Raoneu la vostra resposta tenint en compte els grups funcionals d'aquestes molècules.*	Glícids o glúcids ***(0,2 punts)****. (Si diuen monosacàrids també ho donarem per bo.)* *Raonament model:* Tenen grups alcohol (o hidroxil) i un grup aldehid o cetona (o ceto o carbonil). *O bé,* són polihidroxialdehids o polihidroxicetones. *O bé,* tenen diversos grups alcohol i un enllaç hemiacetàlic. ***0,1 punts*** *per fer referència a grup aldehid o cetona o carbonil o enllaç hemiacetàlic.* ***0,1 punts*** *per fer referència a grups hidroxil o alcohol.* ***Total: 0,4 punts***

2) La majoria dels animals poden sintetitzar vitamina C. Els primats, però, no podem degut a una mutació en el gen que codifica la L-gulonolactona oxidasa. Aquest enzim catalitza el darrer pas en la síntesi de vitamina C. [1 punt]

a) Hi ha, però, un grup de primats, els estrepsirrins, que sí que poden sintetitzar vitamina C. A partir de l'observació del següent arbre evolutiu dels primats, digueu quan es devia produir la mutació en el gen que codifica la L-gulonolactona oxidasa. Raoneu la resposta.



Resposta model:

La mutació es devia produir en algun moment entre fa 63 i 58 milions d'anys. ***(0,2 punts)*** *(Si responen una xifra concreta d'aquest interval, només 0,1 punts.)*

Justificació model:

Atès que els estrepsirrins sí sintetitzen vitamina C, la mutació encara no s'havia produït fa 63 milions d'anys, quan es van separar de la resta de primats. Com que tots els altres grups de primats no sintetitzen vitamina C, la mutació es devia produir abans que els haplorrins es diversifiquessin fa 58 milions d'anys. ***(0,2 punts)***

Total de la subpregunta 0,4 punts.

b) Els primats tenim una dieta rica en fruites, que contenen abundant vitamina C. Les anàlisis genètiques dels haplorrins demostren que tots procedeixen d'una sola població que en algun moment va ser molt reduïda. Considerant la informació anterior, anomeneu i expliqueu el mecanisme evolutiu que ha fet que tots els primats haplorrins tinguem aquesta mutació que ni ens beneficia ni ens perjudica.

Resposta model:

Per deriva genètica.

En el algun moment en l'evolució dels primats (més concretament en la dels haplorrins entre fa 63 i 58 milions d'anys) la població va quedar molt reduïda. Per atzar, la freqüència de portadors d'aquesta mutació en el gen que codifica la L-gulonolactona oxidasa en aquella població reduïda era més elevada del normal. L'endogàmia obligada d'aquella petita població i l'atzar, un cop més, va fer que al final només quedessin individus portadors de la mutació. La selecció natural no hi va tenir res a veure, ja que els portadors de la mutació no tenien un avantatge respecte del medi, i tampoc n'eren perjudicats, ja que la dieta frugívora dels primats aportava suficient vitamina C. Tots els primats (o més concretament els primats haplorrins) actuals provenim d'aquella petita població i, per tant, tots portem la mutació.

Puntuació:

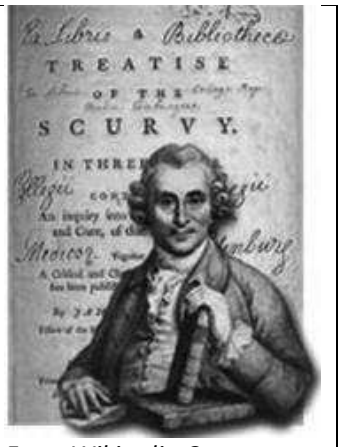
- *Per dir **deriva genètica** (o gènica): **0,2 punts** (si l'alumne afegeix coll d'ampolla i/o efecte fundador, no se li restarà; però si no diu deriva i sí diu una d'aquestes paraules, llavors només 0,1 punts, ja que no es pot saber si va ser per coll d'ampolla o efecte fundador)*
- *Per parlar de **població reduïda**: **0,1 punts***
- *Per parlar del **paper de l'atzar** (o bé per dir que la selecció natural no hi va intervenir): **0,1 punts***
- *Per dir que tots els haplorrins **provenim d'aquella petita població: 0,1 punts**.*
- *Per la **contextualització**: parlar de primats (o haplorrins) i de mutació que impedeix sintetitzar vitamina C (o el nom de l'enzim afectat): **0,1 punts***

***Nota:** Si la redacció no és coherent, es pot restar fins a 0,2 punts del total de la pregunta encara que hi apareguin els termes anteriorment esmentats.*

Total de la subpregunta b: 0,6 punts.

---

3) Des del segle XX sabem que la manca de vitamina C provoca una malaltia anomenada *escorbut*. Antigament molts mariners, que passaven els llargs períodes de navegació sense ingerir fruita, patien aquesta malaltia de causa llavors desconeguda.
El maig de 1747, després de 8 setmanes de navegació a bord de l'*HMS Salisbury*, el metge James Lind va realitzar el que es considera el primer assaig clínic de la història. Va dividir els 12 mariners malalts d'escorbut en 6 parelles i a cadascuna d'elles va afegir un suplement diferent a la seva dieta habitual: sidra, elixir vitriòlic (àcid sulfúric diluït), vinagre, aigua de mar, dues taronges i una llimona o un brou purgatiu.
Només els dos mariners que van afegir les dues taronges i la llimona a la seva dieta habitual van millorar.



Font: Wikimdia Commons

Completeu la següent taula sobre el disseny de l'experiment fet per James Lind: [1 punt]

Quina era la seva hipòtesi? Potser la causa de l'escorbut era la manca d'algun component a la dieta habitual dels mariners. *O bé,* potser la causa de l'escorbut era no menjar llimona i taronja (o fruita). *O bé*, potser l'estat de salut dels malalts d'escorbut millora amb alguns aliments/suplements/dieta *(per respostes com aquestes o similars: **0,2 punts**).* ***NOTA 1:** Han de dir "potser" o elaborar una frase que de manera clara tingui un sentit condicional.* *Si la frase és afirmativa, llavors només 0,1 punts.* ***NOTA 2:** No poden dir manca de vitamina C ja que l'enunciat deixa clar que quan Lind va fer l'assaig no es coneixia ni la vitamina C ni quins aliments la contenen.*
Quina és la variable independent de l'experiment? El tipus de suplement a la dieta. *O bé, d*onar a cada parella una d'aquestes coses: sidra, elixir vitriòlic (àcid sulfúric diluït), vinagre, aigua de mar, dues taronges i una llimona o un brou purgatiu. *O bé, e*l fet de donar taronges i llimona o donar altres suplements. ***(0,2 punts)***
Quina és la variable dependent de l'experiment? La millora (o la no millora) dels malalts d'escorbut. ***(0,2 punts)***
*Indiqueu **DUES** errades en el disseny de l'experiment de Lind.* Qualsevol d'aquestes respostes és vàlida: • No va fer un grup control, no va establir una parella de mariners malalts als quals no donar cap suplement. • Una mostra de 12 no és significativa, la millora de dos que van menjar taronges i llimones podria ser producte de l'atzar. • Només dues rèpliques per cada suplement és insuficient (però atenció, si diuen que no va fer rèpliques, no és correcte, ja que feia parelles). • No va fer un control de variables: els mariners tractats haurien de ser tots de la mateixa edat aproximada, igual estat de salut... *Per cada resposta correcta 0,2 punts fins a un total de **0,4 punts**.*

Ex. 45 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

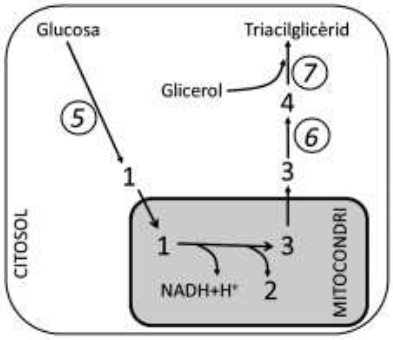
Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

OPCIÓ A

Exercici 3

En Miquel s'adreça al CAP de l'Hospitalet perquè té sobrepès. Explica a l'Angelique, la seva infermera, que cada dia menja bastants dolços. Aleshores, l'Angelique li diu que **el sucre engreixa**!

1. En Miquel no entén com pot ser que la glucosa del sucre es converteixi en greix. [1 punt]



a) Digueu el nom de les molècules i de les vies metabòliques corresponents als números de la figura anterior. Escriviu les respostes en les taules següents: . [0,7 punts].

	Molècula
1	Piruvat, àcid pirúvic
2	CO_2 / diòxid de carboni
3	Acetil CoA
4	Àcid gras / àcid palmític

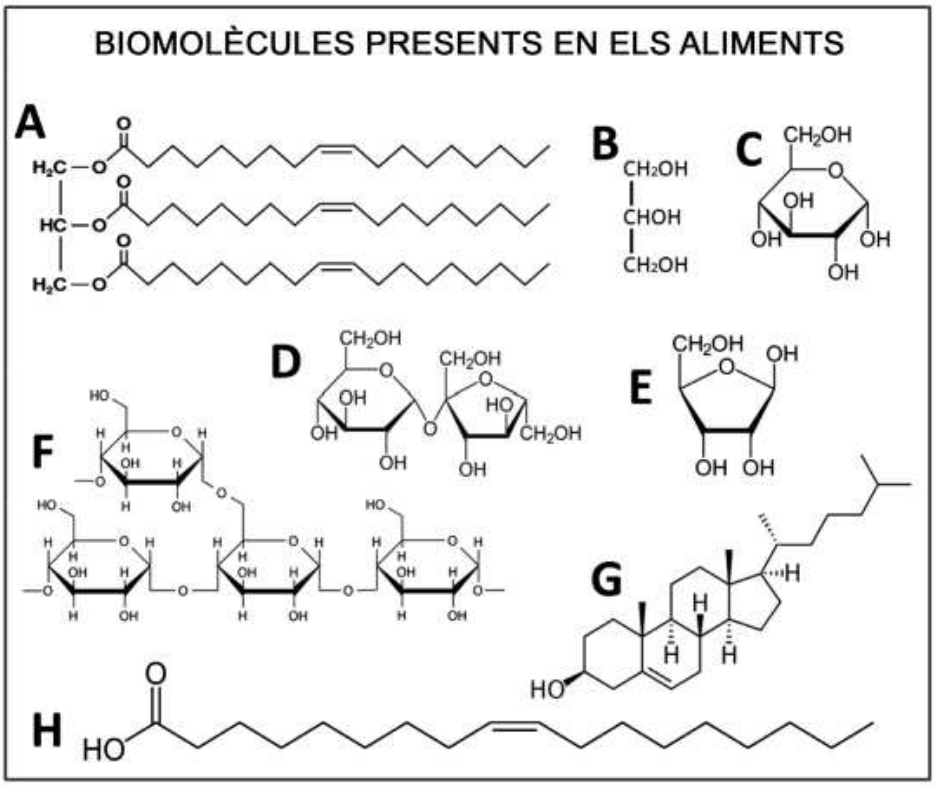
	Via metabòlica
5	Glucòlisi / glicòlisi
6	Lipogènesi
7	Esterificació

b) «El procés global de transformació de la glucosa en greix es pot caracteritzar com a anabòlic, tot i que una de les seves fases és catabòlica.» Justifiqueu aquesta afirmació [0,3 punts].

En el seu conjunt: es tracta de construir (sintetitzar) triacilglicerols a partir de glucosa (molècules grans a partir de molècules més petites) aportant-hi energia. Per això, es pot considerar un procés **anabòlic.**

Tanmateix, la transformació de glucosa en acetil CoA produeix energia i des d'un compost més gran se n'obtenen dos de més petits. Aquesta fase és **catabòlica.**

2. En Miquel es fixa en un pòster que hi ha al consultori i que porta per títol «Biomolècules presents en els aliments».



La taula de la pàgina següent conté les característiques principals de vuit molècules que es troben en els aliments. Completeu-la indicant el nom de cada molècula, a quina lletra del pòster correspon i el tipus de molècula de què es tracta. [1 punt]

Característica	Nom de la molècula	Lletra del pòster	Tipus de molècula (monosacàrid, disacàrid, polisacàrid, lípid, alcohol)
Substrat energètic que circula dissolt a la sang.	ALGUN D'AQUESTS: - Glucosa - Alfa D glucopiranosa	C	Monosacàrid
Substrat energètic que circula per la saba. L'usem a taula com a edulcorant.	- Sacarosa	D	Disacàrid
Reserva energètica de les plantes.	- Midó, Amilopectina	F	polisacàrid

Component dels fosfolípids i dels triglicèrids. És amfipàtic.	ALGUN D'AQUESTS: - Àcid gras - Àcid gras insaturat - Àcid oleic	H	lípid
Component dels fosfolípids i dels triglicèrids. És polar.	ALGUN D'AQUESTS: - Glicerol - Glicerina - Propà-triol	B	alcohol
Substrat de la síntesi d'algunes hormones i component de les membranes biològiques de les cèl·lules animals.	- Colesterol	G	lípid
Component dels àcids nucleics.	ALGUN D'AQUESTS: - Ribosa - Beta D ribofuranosa	E	monosacàrid
Reserva energètica al teixit adipós dels animals.	ALGUN D'AQUESTS: - Triglicèrid - Triacilglicèrid - Trioleïna - Acilglicèrid	A	lípid

3. En Miquel pesa 123 kg. L'Angelique li diu que un 25 % d'aquest pes és greix i que sort en té, perquè si tota l'energia que té acumulada al greix (9 kcal/g) s'hagués acumulat en forma de glicogen (4,3 kcal/g) pesaria molt més! A més, cada gram de glicogen s'acumula amb 3 g d'aigua. A partir d'aquesta informació, responeu a les qüestions següents: [1 punt]

Quanta energia acumula en Miquel al greix? Mostreu els càlculs que heu fet. [0,4 punts].

a)

123 kg de pes corporal * 25 kg de greix / 100 kg de pes corporal = 30,75 kg de greix

123 kg de pes corporal – 30,75 kg de greix = 92,25 kg de massa magra

b)

30,75 kg de greix * 1.000 g / 1 kg = 30.750 g de greix

c)

30.750 g de greix * 9 kcal/1 g de greix = 276.750 kcal

Si aquesta energia acumulada al greix s'hagués acumulat en forma de glicogen, quant pesaria en Miquel? Mostreu els càlculs que heu fet. . [0,4 punts].

a)

276.750 kcal * 1 g glicogen/4.3 kcal = 64.360 g de glicogen

64.360 g de glicogen * 1 kg/1.000g = 64,36 kg de glicogen

b)

Com que el glicogen s'acumula amb aigua (3g d'aigua/1 g glicogen), pesaria:

64,36 kg de glicogen * 3 kg d'aigua / 1 kg de glicogen = 193,02 kg d'aigua

64,36 kg de glicogen + 193,02 kg d'aigua = 257,38 kg de pes glicogen+aigua

c)

Per tant, en Miquel pesaria: 257,38 kg de glicogen+aigua + 92,25 kg de massa magra = 348,69 kg de pes corporal

Per què el glicogen s'acumula amb tanta aigua i el greix no? Raoneu la resposta. [0,2 punts].

Perquè el glicogen és hidròfil (o bé té molts grups OH) i el greix és molt hidròfob (o bé la majoria de carbonis són CH_2)

Ex. 46 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

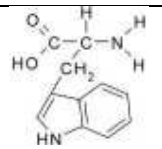
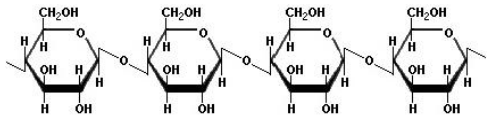
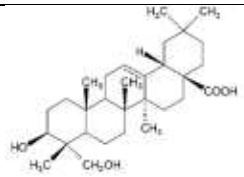
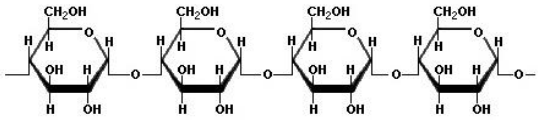
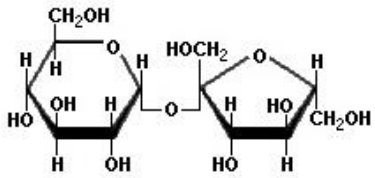
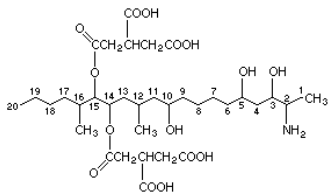
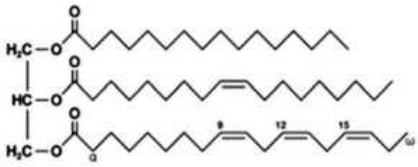
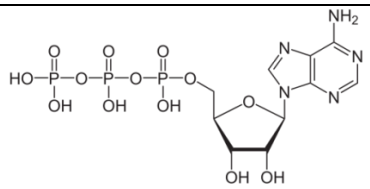
Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Glúcids

OPCIÓ A

Pregunta 3A

La llavor de la quinoa (Chenopodium quinoa) és la base de l'alimentació dels habitants del Perú i de Bolívia. Té un alt contingut en midó i la clofolla que la recobreix és rica en saponina, un esterol semblant al colesterol amb un gust amargant que evita que els ocells es mengin la llavor. A més, és una llavor rica en cel·lulosa (fibra), aminoàcids essencials i greixos poliinsaturats. Aquestes propietats han afavorit la introducció de la quinoa en la nostra dieta.

1. El quadre següent mostra algunes de les molècules presents en la llavor de la quinoa. [1 punt]

<table>
<tr><td> 
1</td><td> 
2</td></tr>
<tr><td> 
3</td><td> 
4</td></tr>
<tr><td> 
5</td><td> 
6</td></tr>
<tr><td> 
7</td><td> 
8</td></tr>
</table>

Tenint en compte les imatges del quadre anterior, completeu la taula següent:

Nom	*Número de la imatge*	*Funció biològica*	*Tipus de biomolècula*
midó	4	Reserva energètica	Glúcid (o polisacàrid)
saponina	3	protecció	Lípid (o esterol o lípid insaponificable)
cel·lulosa	2	Estructural o forma part de la paret cel·lular dels vegetals	Glúcid (o polisacàrid)
greixos poliinsaturats	7	Reserva energètica (si només diuen energètica, 0,05 punts)	Lípid (o acilglicèrid o triacilglicèrid)

Puntuació: *(0,1 punt) per cada resposta correcta. Total= 1 punt.*

Nota pel corrector: *Si en el tipus de molècula els alumnes donen una resposta més concreta i correcta, també s'acceptarà*

2. Actualment, en els països andins també es consumeix blat de moro o panís (Zea mays). Tenint en compte la taula nutricional que hi ha a continuació, calculeu l'energia que aporta una ració de 80 g de quinoa i compareu-la amb l'energia que aporten 80 g de blat de moro. [1 punt]

Contingut de nutrients en la quinoa i el blat de moro (per cada 100 g d'aliment)		
	Quinoa	*Blat de moro*
Greixos	6,3 g	4,7 g
Proteïnes	16,5 g	10,2 g
Glúcids	69,0 g	81,1 g

Nota: Aportació energètica: glúcids i proteïnes, 4 kcal g–1; greixos, 9 kcal g–1.

- Energia en 80 g de quinoa:
(6,3 g greixos x 9 kcal g^{-1} + 16,5 g proteïnes x 4 kcal g^{-1} + 69 g glúcids x 4 kcal g^{-1}) x 0,8 = 318,96kcal

- Energia en 80g de blat de moro:
(4,7 g greixos x 9 kcal g^{-1} + 10,2 g proteïnes x 4 kcal g^{-1} + 81,1 g glúcids x 4 kcal g^{-1}) x 0,6 = 326 kcal

- Comparació: aporta una mica més d'energia 80 g de blat de moro que 80 g de quinoa.

Puntuació: *(0,4 punts) pel càlcul de l'energia de la quinoa + (0,4 punts) pel càlcul de l'energia del blat de moro + (0,2 punts) per la comparació. Total= 1 punt*

3. Deixant fermentar la quinoa, i també el blat de moro, s'obté la chicha, una beguda alcohòlica consumida a la zona dels Andes des dels temps precolombins. [1 punt]

a) De quin tipus de fermentació es tracta? Escriviu el nom i la reacció global ajustada d'aquesta fermentació.

Nom: Fermentació alcohòlica *[0,2 punts]*
Reacció global ajustada: 1 glucosa (o $C_6H_{12}O_6$) + 2 ADP + 2 P_i → 2 alcohol etílic (o etanol o CH_3-CH_2OH) + 2 CO_2 + 2 ATP + 2 H_2O *[0,4 punts]*

Nota: *Si no posen P_i ni H_2O no es penalitzarà.*

Puntuació subpregunta a)= [0,6 punts], repartits s'indica.

b) Aquesta fermentació la duen a terme els llevats que es troben a la clofolla de la quinoa i del blat de moro. Empleneu la taula següent amb la informació relativa als llevats que correspongui.

Regne:	Fongs
Tipus de cèl·lula:	Eucariota
Component químic principal de la paret cel·lular:	Quitina
Tipus de nutrició en funció de la font de carboni:	Heteròtrofa

Puntuació subpregunta b)= 0,1 punt per cada resposta correcta.
Total subpregunta b) [0,4 punts]

Ex. 47 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Glúcids; Fotosíntesi

Pregunta 1

1) El gust àcid de les llimones és degut a la presència de l'àcid cítric (o citrat) que el llimoner fabrica a partir de la glucosa obtinguda mitjançant la fotosíntesi. [1 punt]

a) Completeu la taula següent sobre la fase de la fotosíntesi durant la qual el llimoner sintetitza gliceraldehid 3-fosfat, a partir del qual s'obté la glucosa.

Nom de la fase:	Fase fosca (*o* fase no lluminosa *o* fase biosintètica*, com l'anomenen alguns llibres*) *o bé* Cicle de Calvin *o* bé Cicle de Calvin-Benson *o bé* Fixació de carboni *Per qualsevol d'aquestes respostes, [0,1 punts]*		
Localització (orgànul i part de l'orgànul):	Estroma del cloroplast *O bé, segons l'ordre en què es demana:* cloroplast / estroma *[0,2 punts]* *(si només diuen l'orgànul –cloroplast– o la part de l'orgànul –estroma–, llavors [0,1 punts])*		
Substrats	Diòxid de carboni *o bé* CO_2 *[0,1 punt]*	ATP *[0,1 punt]*	NADPH *o bé* $NADPH+H^+$ *(no s'admet NADH)* *[0,1 punt]*

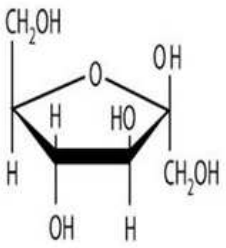
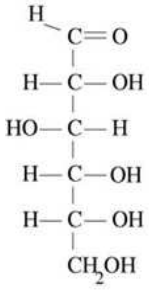
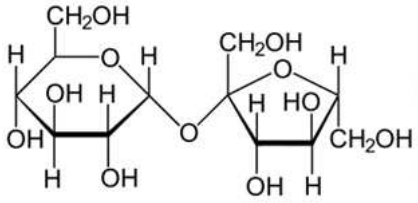
NOTA 1: *Si un alumne omple una de les caselles de substrat amb "ribulosa-1,5-difosfat" també es considerarà correcte i s'atorgarà 0,1 punts, tot i que parlant en sentit estricte un intermediari del cicle no es pot considerar un substrat.*

NOTA 2: *També considerarem com a vàlida l'H20 tenint en compte la següent reacció general: 6RuBP + 6CO2 + 12NADPH + 18 ATP + 12H+ + 6H2O → 6RuBP + C6H12O6 + 12NADP+ + 18ADP + 18 Pi*

TOTAL *subpregunta a): [0,6 punts]*

b) En moltes begudes refrescants s'utilitza l'àcid cítric com a antioxidant.
Antigament, el citrat s'obtenia de les llimones; però actualment s'obté a partir de cultius del fong *Aspergillus niger* en presència d'una font barata de sucre: les melasses excedents de la fabricació de sucre de canya.

A continuació hi ha les fórmules d'uns quants sucres presents a les melasses. Indiqueu-ne el nom:

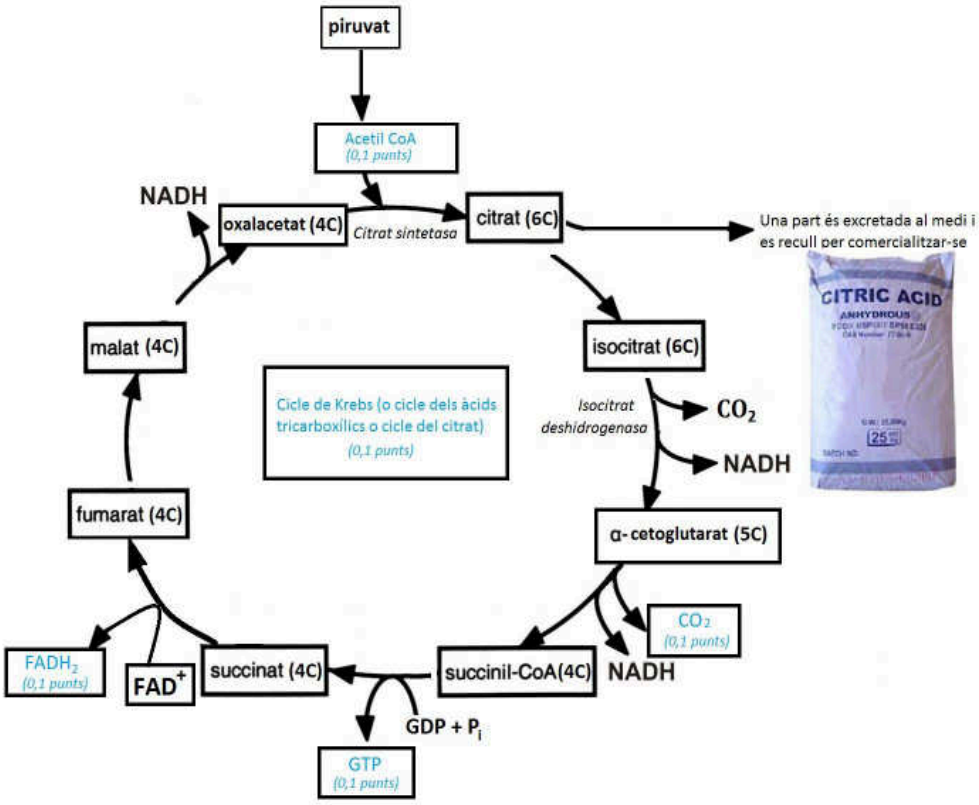
		
Nom: Fructosa *o bé* □-D-fructofuranosa *[0,1 punt]*	*Nom:* Glucosa *o bé* D-glucosa *[0,1 punt]*	*Nom:* Sacarosa *[0,2 punts]* ***NOTA:** també s'admet* *alfa D-glucopiranosa (1-2)* *beta D-fructofuranosa*

***NOTA**: Si donen respostes genèriques del tipus: monosacàrid, disacàrid, sucre, hexosa i similars, llavors la meitat de puntuació.*

***TOTAL** subpregunta b): [0,4 punts]*

2) L'esquema següent mostra la ruta metabòlica responsable de la fabricació de citrat en les cèl·lules d'*Aspergillus niger.* La xifra i la lletra entre parèntesi que hi ha al costat indiquen el nombre d'àtoms de carboni de cada metabòlit. [1 punt]

a) Completeu el quadre central de l'esquema amb el nom de la via metabòlica i col·loqueu en els altres quadres en blanc el nom del metabòlit corresponent.



Per cada resposta correcta [0,1 punts].
***Nota:** si en comptes de FADH2 diuen FADH o FADH+, llavors (0,05 punts)*
***Total** subpregunta a): [0,5 punts].*

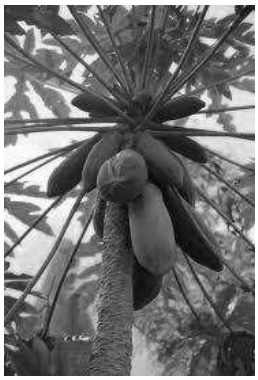
b) Observeu l'esquema de l'apartat anterior i empleneu els espais buits del text següent:

Per a aconseguir que els *Aspergillus niger* fabriquin grans quantitats de citrat, es treballa amb soques que presenten una gran activitat de l'enzim citrat sintasa. L'acumulació de citrat provoca que el medi s'acidifiqui; això fa que s'acumuli isocitrat, la qual cosa indica que aquesta acidificació inhibeix l'enzim isocitrat deshidrogenasa. En aquest cas, la ruta metabòlica no pot continuar i es redueix molt la producció de NADH. Aquesta disminució de NADH provoca que la fosforilació oxidativa / cadena respiratòria de transport d'electrons / cadena mitocondrial de transport d'electrons / ATP sintetasa / cadena de transport electrònic / cadena respiratòria / soca mutant *(qualsevol d'aquestes respostes alternatives és vàlida)* generi menys ATP que en soques normals.

Aquestes soques, tan útils en la indústria, es van obtenir irradiant *Aspergillus niger* amb llum ultraviolada per provocar mutacions / canvis (en l'ADN). Però fora del laboratori aquestes soques no prosperarien, ja que a causa de la seva baixa eficiència energètica quedarien desafavorides quan s'establís una relació intraespecífica de competència amb les soques salvatges.

*Per cada resposta correcta 0,1 punts. **Total** subpregunta b): [0,5 punts].*

3) L'alumini és tòxic per a les plantes i provoca una disminució de fins a un 40 % del rendiment dels conreus. En sòls àcids l'alumini és soluble i és absorbit per les arrels de les plantes, fet que en provoca l'enverinament. El citrat és molt efectiu per a eliminar l'alumini i evitar-ne els efectes tòxics en les plantes.
Als països tropicals els sòls són normalment àcids. Per exemple, a Mèxic l'alumini limita la producció de papaia a 20 000 hectàrees, quan teòricament se'n podrien conrear 3 milions.



Un grup d'investigadors mexicans ha obtingut plantes de papaia transgèniques que porten el gen de la citrat-sintasa d'*Aspergillus niger*, les quals secreten sis cops més àcid cítric que una planta normal. Així poden créixer en sòls àcids amb nivells d'alumini elevats.

Expliqueu detalladament les etapes bàsiques del procés d'obtenció d'aquestes papaies transgèniques. [1 punt]

LES ETAPES BÀSIQUES QUE EL CORRECTOR HA DE CONSIDERAR SÓN LES SEGÜENTS, PERÒ **ATENCIÓ**, LES RESPOSTES PODEN INCLOURE VARIANTS CONTEMPLADES A LA PAUTA QUE PODEN SER IGUALMENT CORRECTES.
MENTRE FEU LA CORRECCIÓ, **TINGUEU PRESENT QUE SÓN ALUMNES DE BATXILLERAT, I NO D'UNIVERSITAT**, PEL QUE FA ALS CONEIXEMENTS QUE HAN DE TENIR SOBRE ENGINYERIA GENÈTICA.

***Total** [1 punt], a repartir segons els ítems generals següents:*

- **Aïllar amb enzims de restricció el gen de la citrat sintetasa** a partir de cèl·lules d'*Aspergillus*

  ***0,3 punts** repartits de la següent manera:*
  *- per dir que aïlla o talla el **gen de la citrat sintetasa** dels Aspergillus: 0,1 punts*
  *- per dir que usa **enzims de restricció**: 0,2 punts*

  *(Si algun alumne en comptes de parlar d'enzims de restricció parla **d'amplificar el gen per PCR,** doneu-li **també els 0,3 punts** totals ja que en aquest cas si es fan servir primers que permetin amplificar el gen d'inici a final, ja quedaria aïllat i no caldria tallar-lo)*

- **Introduir o clonar el gen en algun vector com un virus o un plasmidi**.

  ***0,3 punts** repartits de la següent manera:*
  *- per explicar que cal clonar (no cal usar específicament aquesta paraula) o introduir el gen en **un vector**: 0,2 punts;*
  *- per **detallar el tipus de vector** usat: 0,1 punts.*

  (Si l'alumne fa referència a l'ús d'Agrobacterium tumefaciens i el plasmidi Ti com a vector, és correcte).

  (Si l'alumne fa referència a un segon gen marcador per seleccionar els vectors que han incorporat el gen o bé fa referència a la introducció també d'un gen

regulador, és correcte tot i que no és necessari que ho esmentin per obtenir la màxima puntuació).

*Si l'alumne **no parla d'usar un vector sinó d'usar altres mètodes** d'introducció del gen a les cèl·lules embrionàries o mesenquimàtiques de papaia: **biobalística (pistola gènica), també doneu-li 0,3 punts**.*

- **Introduir el vector en cèl·lules embrionàries o mesenquimàtiques de papaia** *(i generar una nova planta a partir d'aquestes cèl·lules)* ja que així totes les cèl·lules de la planta el tindran.

  ***0,2 punts** si l'alumne fa referència a la idea que cal introduir el gen en cèl·lules embrionàries o disc foliar o mesenquimàtiques a partir de les quals es generarà una planta adulta.*
  Si parla d'introduir el vector en una planta de papaia adulta, llavors 0 punts.

- **Seleccionar les papaies que han incorporat el gen** mesurant els nivells d'àcid cítric que segreguen.

  ***0,2 punts**.*
  *(Si algun alumne ha parlat en l'apartat anterior de seleccionar mitjançant un **marcador** -gen de resistència a un antibiòtic, gen productor de substàncies fosforescents...- **les cèl·lules embrionàries o mesenquimàtiques que incorporen el gen,** llavors ja no cal seleccionar les papaies i per tant també cal atorgar-li els **0,2 punts** corresponents a aquest apartat tot i que no hi serà present).*

Si l'alumne no contextualitza (parla de vegetals en general en comptes de papaia o no esmenta que el transgèn prové d'*Aspergillus*, o d'un fong), llavors **resteu fins a 0,2 punts** respecte el total d'aquesta pregunta 3) a criteri del corrector.

Si l'alumne no utilitza la notació científica en referir-se a *Aspergillus niger* (subratllat o en cursiva, gènere començant amb majúscula i espècie en minúscula), llavors **resteu 0,1 punts**.

Ex. 48 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Lípids

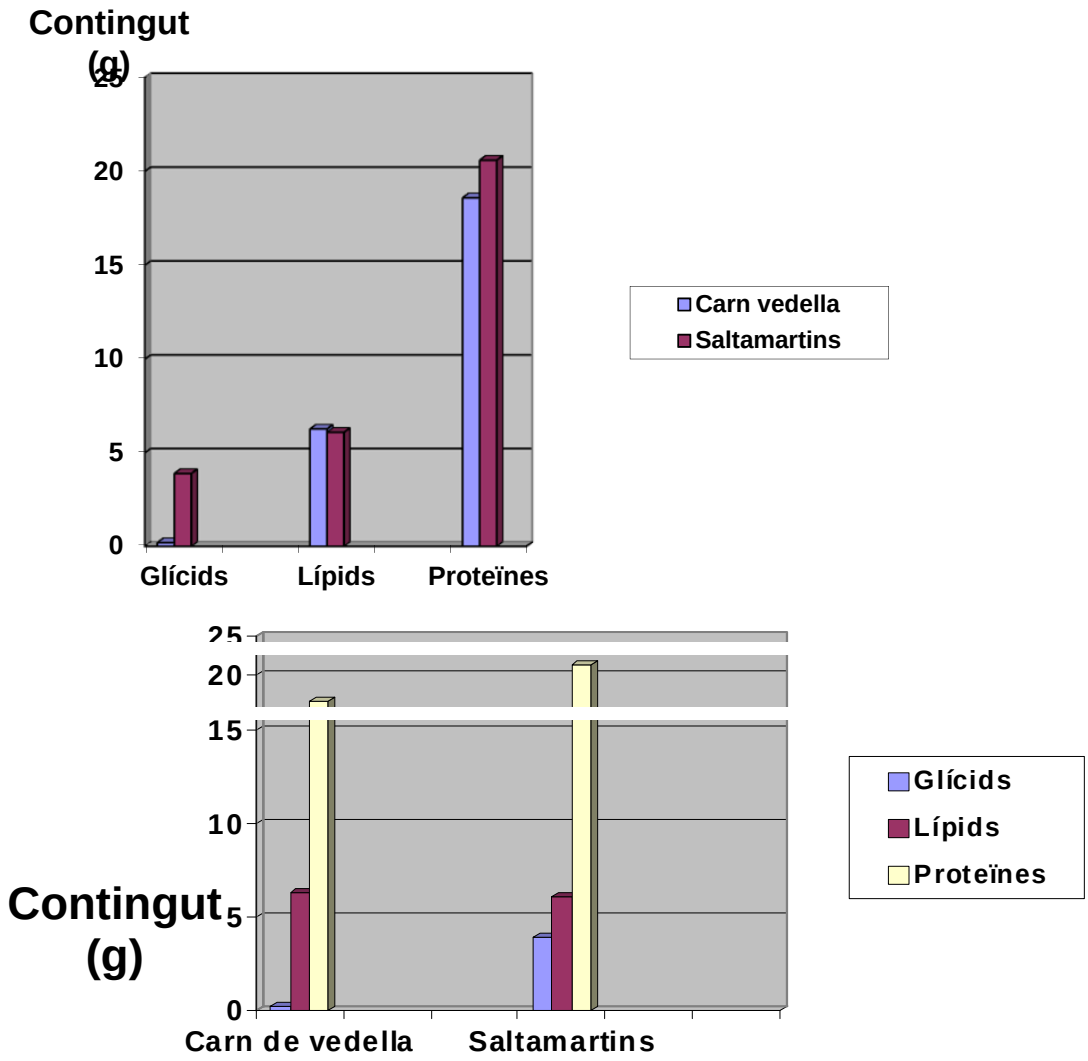
Pregunta 1

L'any 2010, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) va iniciar un programa per a la promoció del consum d'insectes comestibles com a alternativa al consum de carn.

1) La taula següent mostra la informació nutricional de la carn de vedella i d'una espècie d'insecte comestible. [1 punt]

Aliment	Contingut en 100 g
Carn de vedella	Glícids (o glúcids): 0,2 g
	Lípids: 6,28 g
	Proteïnes: 18,61 g
Saltamartins	Glícids (o glúcids): 3,9 g
	Lípids: 6,1 g
	Proteïnes: 20,6 g

a) Representeu amb un gràfic de barres la informació nutricional dels dos aliments de la taula anterior.



[0,2 punts] per l'eix que representa el contingut (nom del paràmetre i unitats)
[0,1 punts] per l'eix que representa el tipus d'aliment
[0,2 punts] per les barres (valors adequats i diferenciables)

TOTAL subapartat a) = 0,5 punts

NOTA PELS CORRECTORS: S'admeten com a vàlids qualsevol dels dos gràfics que es mostren. També s'admetrà com a correcte el format de gràfic amb les barres horitzontals, tot i que la forma més correcta de representar-ho és qualsevol de les dues que mostrem.

b) Tenint en compte que 1 g de lípids aporta 9 Kcal i que tant 1 g de glícids com 1 g de proteïnes aporten 4 Kcal casdascun, calculeu i compareu l'aportació energètica de 100 g de vedella amb la de 100 g de saltamartins. Després argumenteu si és encertada o no, des del punt de vista energètic, la proposta dels experts de la FAO d'utilitzar insectes comestibles com a alternativa al consum de carn.

Càlcul de l'aportació energètica de tots dos aliments	Aportació energètica de 100 g de vedella: (6,28 · 9) + (0,2 · 4) + (18,61 · 4) = 131,76 Kcal Aportació energètica de 100 g de saltamartins: (6,1 · 9) + (3,9 · 4) + (20,6 · 4) = 152,9 Kcal *[0,2 punts] resposta del tot correcta. Si els càlculs estan ben plantejats però els resultats són incorrectes o només un dels càlculs està realitzat correctament, llavors [0,1 punts].*
Argumentació de l'encert o el desencert, des del punt de vista energètic, de la proposta de la FAO	L'aportació energètica dels saltamartins és gairebé la mateixa que la de la carn de vedella. Per tant, es pot considerar encertada la proposta dels experts de la FAO. *[0,3 punts]*

NOTA 1: *Si algun alumne s'equivoca en el càlcul de l'apartat anterior i l'aportació energètica surt molt diferent en un cas i en l'altre, però en aquesta part d ela pregunta ho argumenta de forma correcta en base als seus resultats, llavors es puntuarà amb 0,2 punts.*

NOTA 2: *Si duen que la proposta no és encertada perquè hi ha una mica de diferència, però ho argumenten correctament, llavors també es puntuarà amb 0,2. El motiu és que, ara que es parla tant de les dietes i el sobrepès, potser alguns considerin que un increment de 20 Kcal cada 100 g impliqui una major proporció d'obesitat. L'important és veure que l'argumentació es fa de forma consistent.*

TOTAL subapartat b) = 0,5 punts

2) L'exosquelet dels insectes està constituït principalment per una biomolècula anomenada *quitina*. [1 punt]

a) A quin grup de biomolècules pertany la quitina?

Hidrats de carboni, glícids, glúcids o sucres (*qualsevol d'aquests noms és considera igualment correcte en aquest context)*

[0,4 punts] per la subpregunta a)

***NOTA:** També s'acceptarà com a resposta vàlida polisacàrids.*

b) La digestió de la quitina requereix un enzim anomenat *quitinasa*. Les cèl·lules intestinals dels humans produeixen quitinasa, fins i tot les d'aquells individus que mai no han consumit insectes. Expliqueu en termes neodarwinistes l'origen d'aquest enzim i la seva persistència en les cèl·lules intestinals dels humans actuals.

[0,6 punts]

***NOTA:** Com que es tracta d'una resposta oberta, s'acceptaran com a vàlides diverses possibles respostes, així com d'altres explicacions correctes des del punt de vista neodarwinista. Detallen a continuació alguns exemples com a model:*

- Algun individu de la població dels avantpassats humans va patir una mutació a l'atzar que li va permetre produir quitinasa. Això li va comportar un avantatge selectiu ja que podia consumir aliments que contenen quitina (fongs, insectes, altres invertebrats). La seva millor nutrició li va facilitar la supervivència i una major taxa reproductiva. Així, va transmetre aquest caràcter a la descendència i, poc a poc, el nombre d'individus capaços de produir quitinasa es va anar incrementant a la població humana.

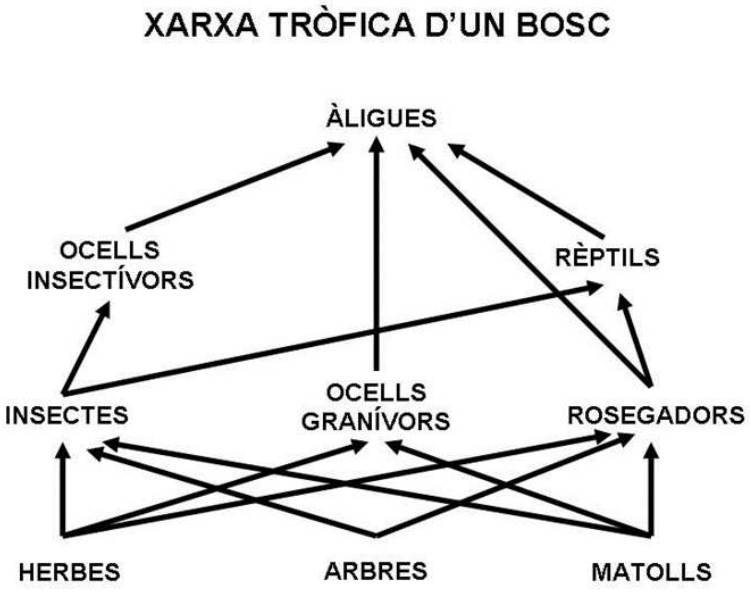
- El gen de la quitinasa procedeix d'espècies antecessores dels primats (potser dels primers mamífers o bé dels rèptils mamiferoides, o dels propis rèptils). En qualsevol cas, algun individu de la població d'aquesta espècie va patir una mutació a l'atzar que li va permetre produir quitinasa. Això li va comportar un avantatge selectiu ja que podia consumir aliments que contenen quitina (fongs, insectes, altres invertebrats). La seva millor nutrició li va facilitar la supervivència i una major taxa reproductiva. Així, va transmetre aquest caràcter a la descendència i, poc a poc, el nombre d'individus capaços de produir quitinasa es va anar incrementant a la població. Posteriorment aquest gen es va transmetre al llarg del llinatge evolutiu de moltes espècies i, entre elles, els humans.

- La majoria de poblacions humanes consumeixen fongs, i aquests també contenen quitina. Això és possible gràcies a que algun individu de la població dels avantpassats humans va patir una mutació a l'atzar que li va permetre produir quitinasa. Això li va comportar un avantatge selectiu ja que podia consumir fongs. La seva millor nutrició li va facilitar la supervivència i una major taxa reproductiva. Així, va transmetre aquest caràcter a la descendència i, poc a poc, el nombre d'individus capaços de produir quitinasa es va anar incrementant a la població humana. Quan posteriorment s'incorporen els insectes a la dieta, els individus ja posseeixen l'enzim que permet digerir el seu exoesquelet.

- Els nostres avantpassats consumien insectes. Això és possible gràcies a que algun individu de la població dels avantpassats humans va patir una mutació a l'atzar que li va permetre produir quitinasa. Això li va comportar un avantatge selectiu ja que podia consumir insectes. La seva millor nutrició li va facilitar la supervivència i una major taxa reproductiva. Així, va transmetre aquest caràcter a la descendència i, poc a poc, el nombre d'individus capaços de produir quitinasa es va anar incrementant a la població humana. Tot i que actualment nombroses poblacions humanes no consumeixen insectes, la producció de quitinasa no comporta un desavantatge selectiu destacable i, per això, s'ha mantingut.

NOTA COMPLEMENTÀRIA SOBRE LES PAUTES: *En aquestes respostes suposem que una única mutació origina un nou enzim amb una funció digestiva. Aquest fet, en realitat, és poc probable ja que habitualment aquesta aparició requeriria de més mutacions que modifiquin enzims que ja tenien alguna funció digestiva.*

3) Sovint els insectes proliferen fins a esdevenir plagues. A partir de la informació de la xarxa tròfica d'un bosc, formuleu dues hipòtesis que puguin explicar l'aparició d'una plaga d'insectes. Cal que cada hipòtesi es basi en canvis en el nombre d'individus de nivells tròfics diferents. Justifiqueu les dues hipòtesis. [1 punt]



Les respostes més lògiques són les 4 que es detallen a continuació:
[0,5 punts per cada hipòtesi correcta]

***NOTA PELS CORRECTORS:** S'admetrà qualsevol d'aquestes 4 respostes com a vàlida, així com d'altres que siguin coherents i ben justificades.*

Hipòtesi 1: Reducció de la població d'ocells insectívors i/o de rèptils Justificació: La reducció de la població d'ocells insectívors i/o de rèptils pot provocar l'aparició d'una plaga d'insectes, ja que al reduir-se la depredació les seves poblacions augmentaran.
Hipòtesi 2: Reducció de la població d'ocells granívors i/o de rosegadors S'admeten dues possibles justificacions: Justificació: La reducció de la població d'ocells granívors i/o de rosegadors pot provocar l'aparició d'una plaga d'insectes, ja que al reduir-se la competència pels recursos alimentaris les seves poblacions augmentaran. Justificació: La reducció de la població d'ocells granívors i/o de rosegadors pot provocar l'aparició d'una plaga d'insectes, ja que al reduir-se el nombre d'aquests les àligues tindran com a únic recurs tròfic els rèptils i/o ocells insectívors, que al disminuir en nombre faran que les poblacions d'insectes augmentin
Hipòtesi 3: Augment de la vegetació (herbes, arbres, matolls) Justificació: L'augment de la vegetació (herbes, arbres, matolls) pot provocar l'aparició d'una plaga d'insectes, ja que en augmentar els recursos alimentaris les seves poblacions augmentaran.

Hipòtesi 4: Augment de la població d'àligues

Justificació: L'augment de la població d'àligues pot provocar l'aparició d'una plaga d'insectes, ja que al reduir el nombre d'ocells insectívors i/o rèptils les seves poblacions augmentaran.

Ex. 49 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 6

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Exercici 6

a)

La glucosa és la número:

(0,1 punts)

La fructosa és la número:

(0,1 punts)

La sacarosa és la número:

(0,1 punts)

TOTAL subpregunta a): 0,3 punts

b)

El resultat de glucosa a la prova del Fehling és positiu o negatiu?

Positiu (0,15 punts)

El resultat de fructosa a la prova del Fehling és positiu o negatiu?

Positiu (0,15 punts)

Quin color dóna la sacarosa a la prova del Fehling?

Blau (0,15 punts)

Per què la sacarosa no s'oxida a la prova del Fehling?

Perquè l'enllaç o-glicosídic s'estableix entre el C1 de la glucosa (el que té el grup carbonílic/carbonil/aldehid) i el C2 de la fructosa (el que té el grup cetona/carbonil/carbonílic) per tant aquests grups no queden lliures per oxidar-se.

(0,25 punts)

Nota 1: És suficient que l'alumne esmenti que l'enllaç és entre C1 de glucosa i C2 de fructosa.

Nota 2: també es considerarà correcte si s'explica que gràcies a l'enllaç 0-glicosídic els grups carbonílic/carbonil/aldehid i cetona/carbonil/carbonílic els grups no queden lliures per oxidar-se.

TOTAL subpregunta b): 0,7 punts.

2.

	Nom de la via	Localització cel·lular i, si s'escau, subcel·lular
VIA A	Fotofosforilació (o fase lluminosa de la fotosíntesi o cadena fotosintètica de transport d'e^-).	Membrana dels tilacoides del cloroplast. *(si només diuen Cloroplast 0,05 punts)* ***Nota:*** *també donarem per bo si diuen simplement: tilacoides.*
VIA B	Cicle de Calvin (o fase fosca de la fotosíntesi o cicle de Calvin-Benson).	Estroma del cloroplast. *(si només diuen Cloroplast 0,05 punts)*
VIA C	Glicòlisi (o glucòlisi).	Citosol.
VIA D	Cicle de Krebs (o cicle dels àcids tricarboxílics o cicle de l'àcid cítric).	Matriu mitocondrial. *(si només diuen mitocondri 0,05 punts)*
VIA E	Fosforilació oxidativa (o cadena respiratòria de transport d'e^-).	Membrana interna (o crestes) mitocondrial. *(si només diuen mitocondri 0,05 punts)*

Puntuació: Cada casella correcta val 0,1 punts. Total: 1 punt.

Ex. 50 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 4.

(2,5 punts)

4.1.

[0,4 punts]

Natació ràpida	Quina via metabòlica utilitza? Fermentació làctica
Natació moderada	Quin procés metabòlic utilitza? Respiració cel·lular

PAUTES: 0,2 punts per cada resposta correcta, total 0,4 punts. Per dir només "fermentació", 0,1 punts. Per dir només "respiració", 0,1 punts.

4.2.

[0,6 punts]

Vies metabòliques	Ubicació cel·lular i subcel·lular
glicòlisi	Citosol o citoplasma
cicle de Krebs	mitocondri. Matriu mitocondrial
cadena de transport d'electrons (respiratòria) i/o fosforilació oxidativa	mitocondri. Crestes mitocondrials o membrana interna mitocondrial.

PAUTES: 0,1 punts per cada apartat completament correcte, en total 0,6 punts

[0,5 punts]

0,2 punts pel procediment correcte, sigui amb fórmula o bé amb factors de conversió.

0,2 punts pel resultat correcte.

0,1 punts per les unitats correctes.

Total: 0,5 punts

Mida de cromatòfor: 1 cm · 10 µm / 1,5 cm = 6,66 µm

NOTA: atès que la mesura amb el regle de l'alumne pot variar lleugerament, s'acceptaran altres valors sempre que els càlculs estiguin ben fets.

4.4.

[0,5 punts]

Tipus de biomolècula	Proteïna (en realitat glicoproteïna) [0,1 punts] Per dir enzim, 0,05 punts.
Quin és el substrat de la tirosinasa?	tirosina [0,1 punts]
Quin és el producte final de la tirosinasa?	DOPA [0,1 punts]

La tirosinasa necessita coure (Cu^{2+}) per funcionar correctament. La presència d'aquest cofactor modula l'activitat de l'enzim sense modificar l'estructura primària.

Què significa que no altera l'estructura primària de l'enzim?

Que no s'alteri l'estructura primària significa que no canvia ni l'ordre ni la quantitat d'aminoàcids –o bé, no canvia la seqüència d'aminoàcids– que formen l'enzim. [0,2 punts]

Total: 0,5 punts.

[0,5 punts]

Què és la convergència evolutiva?

La convergència evolutiva es refereix al procés mitjançant el qual diferents espècies desenvolupen **característiques similars** com a resposta a **pressions ambientals similar**s, i que aquesta característica no provingui d'un avantpassat comú.

Puntuació:

0,1 punts per expressar que són característiques o òrgans similars entre les dues espècies.

0,1 punts per expressar de manera explícita o implícita que aquestes estructures s'han seleccionat com a resposta a pressions ambientals similars (o mateixa selecció natural o mateix ambient…).

0,1 punts per expressar la idea que no provenen d'un mateix antecessor comú, o bé dir que s'originen de manera independent.

0,3 punts.

Com s'anomenen els òrgans que es formen seguint una evolució convergent? En el context d'aquesta pregunta, quines serien aquests estructures?

Els òrgans que es formen seguint una evolució convergent s'anomenen òrgans anàlegs [0,1 punts]

En el context de la pregunta, els òrgans anàlegs serien els ulls tipus càmera [0,1 punts]

(Perquè els cefalòpodes (com ara el pop *Octopus insulare*s), com els vertebrats, han desenvolupat ulls amb una estructura semblant, malgrat que aquests dos grups no estan estretament relacionats evolutivament; però això no cal dir-ho.)

0,2 punts

Ex. 51 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

Pregunta 4B

En Miquel és un company de curs que està repassant per l'examen de Biologia sobre biomolècules, i us demana ajuda.

1) En els apunts té la taula següent, que és incompleta. Completeu-la i poseu-li un títol que englobi totes les biomolècules que s'hi esmenten. [1punt]

TÍTOL DE LA TAULA: polisacàrids o glúcids					
nom de la biomolècula	*monòmers que formen la biomolècula*	*tipus d'enllaç glicosídic entre els monòmers*	*funció de la biomolècula*	*localització cel·lular de la biomolècula*	*organismes que sintetitzen la biomolècula*
midó	glucoses *o bé* D-glucosa *o bé* α- D-glucosa *o bé* glucopiranosa *o bé* α-D-glucopiranosa	alfa	reserva energètica	als cloroplats o amiloplasts	vegetals o plantes
glicogen	glucosa *o bé* D-glucosa *o bé* α- D-glucosa *o bé* glucopiranosa *o bé* α-D-glucopiranosa	alfa	reserva energètica	al citoplasma	en els animals
cel·lulosa	glucosa *o bé* D-glucosa *o bé* β-D-glucosa *o bé* glucopiranosa *o bé* β-D-glucopiranosa	beta	estructural	a la paret cel·lular	vegetals o plantes
quitina	N-acetil glucosamina	beta	estructural	paret cel·lular	fongs

Puntuació: Per cada casella incorrecta es descomptarà 0,1 punts fins al 0 (***Atenció:*** la nota mai podrà ser negativa).

2) A la pràctica de reconeixement de nutrients que va fer en Miquel al laboratori amb Lugol i Fehling, es va despistar i no va apuntar tots els resultats. Completeu la taula amb els resultats que cregueu oportuns i interpreteu-los. [1 punt]

	Lugol	*Fehling*	*Interpretació dels resultats*
aigua	groc	blau	Són els controls els colors indiquen els colors que sortirà en cas de ser negatiu, és a dir groc si no conté midó i color blau si la mostra no conté sucres reductors
plàtan	lila fosc/negre	vermell o ataronjat	Conté midó (Lugol positiu) i conté sucres reductors (Fehling positiu)
llet	groc	vermell o ataronjat	No conté midó (Fehling negatiu) ja que la llet és d'origen animal i el Fehling és positiu perquè conté lactosa que és un sucre reductor
patata	lila fosc/negre	blau	Conté midó (Lugol positiu) i no conté sucres reductors(Fehling negatiu)
sucre de cuina	groc	blau	Tots dos donen negatiu perquè el sucre de cuina o sacarosa és un glúcid disacàrid que no redueix el Fehing.

Puntuació: Per cada casella incorrecta es descomptarà 0,1 punts fins al 0 (***Atenció:*** la nota mai podrà ser negativa).

Ex. 52 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids

OPCIÓ A

Pregunta 3A

Una investigació publicada a la revista *Nature* el setembre del 2014 explica que els ratolins que ingereixen edulcorants artificials (sacarina, aspartam o sucralosa) tenen el nivell de glucosa en sang més alt que els que ingereixen edulcorants naturals (sacarosa). La investigació també revela que els edulcorants artificials modifiquen la composició de la microbiota intestinal i que els canvis en els bacteris d'aquesta microbiota exerceixen un efecte directe sobre el metabolisme de la glucosa dels ratolins.

1) En un dels experiments d'aquesta investigació es van fer servir dos grups de ratolins que no havien pres mai sacarina ni cap altre edulcorant. Als ratolins d'un dels grups se'ls van transferir bacteris intestinals procedents de ratolins alimentats amb sacarina. Posteriorment, es va mesurar el nivell de glucosa en sang als ratolins dels dos grups i es van obtenir els resultats següents: [1 punt]

	Ratolins amb bacteris transferits	*Ratolins sense bacteris transferits*
Nivell de glucosa en sang	Alt	Normal

a) Determineu el problema que s'investiga en aquest experiment i formuleu una possible hipòtesi.

Problema que s'investiga (0,2 punts)	Els bacteris intestinals tenen algun efecte sobre el nivell de glucosa en sang?, o bé Els bacteris intestinals influeixen en la capacitat de regular el nivell de glucosa en sang?
Hipòtesi (0,2 punts)	Potser el nivell de glucosa en sang dels ratolins amb bacteris trasplantats augmentarà (altres possibles hipòtesis: disminuirà el nivell de glucosa en sang o bé que no variarà). ***Nota:*** *No és necessari que posin "potser" o cap altra expressió que denoti possibilitat. És igualment vàlid si ho posen de forma afirmativa. Per exemple: el nivell de glucosa en sang dels ratolins amb bacteris trasplantats augmentarà.*

b) Digueu les variables independent i dependent i el grup de control de l'experiment.

Variable independent [0,2 punts]	Trasplantament o no de bacteris intestinals de ratolins alimentats amb sacarina
Variable dependent [0,2 punts]	Nivell de glucosa en sang
Grup control [0,2 punts]	(ratolins sense bacteris trasplantats)

2) La sacarosa és l'edulcorant natural que s'extreu principalment de la canya de sucre i de la remolatxa. [1 punt]

a) Quina de les figures següents correspon a la sacarosa? Justifiqueu la resposta.

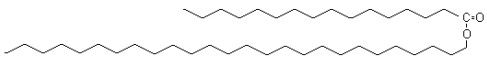


Figura A

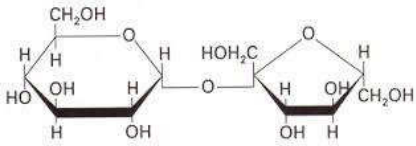


Figura B

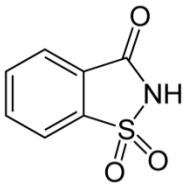


Figura C

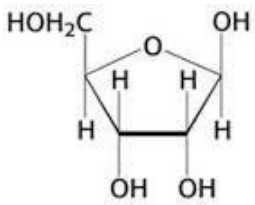


Figura D

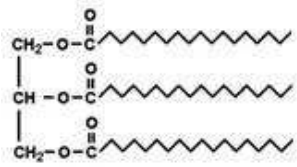
Figura que correspon a la sacarosa *[0,1 punts]* Figura B
Justificació *[0,4 punts]* És un disacàrid (o oligosacàrid) format per la unió d'una glucosa (o α-D-glucosa o α-D-glucopiranosa) i una fructosa (o β-D-fructosa o β-D-fructofuranosa) mitjançant l'enllaç glicosídic α (1,2) ***Detall de la puntuació:*** *[0,1 punts] per dir disacàrid o oligosacàrid* *[0,2 punts] per dir els monòmers que el formen (glucosa o α-D-glucosa o α-D-glucopiranosa i una fructosa o β-D-fructosa o β-D-fructofuranosa)* *[0,1 punts] per dir el tipus d'enllaç que els uneix (enllaç glicosídic, no cal que diguin α (1,2))*

b) La sacarasa és un enzim que catalitza la hidròlisi de la sacarosa. Completeu els espais en blanc de la taula següent amb els noms de la sacarosa i el de les molècules que s'obtenen de la hidròlisi d'aquest polisacàrid i amb les característiques que s'indiquen d'aquestes molècules.

Nom de la molècula (sacarosa o bé de les molècules que s'obtenen de la seva hidròlisi, segons correspongui)	*Gust*	*Prova de la solució de Lugol (positiu/negatiu)*	*Prova de Fehling o Benedict (positiu/negatiu)*	*Descripció química*
Glucosa	dolç	negatiu	positiu	aldohexosa
Sacarosa	dolç	negatiu	negatiu	
Fructosa	dolç	negatiu	positiu	cetohexosa

PUNTUACIÓ: *0,5 punts [0,05 punts per cada casella correcta]*

Les persones que segueixen dietes d'aprimament sovint substitueixen la sacarosa per edulcorants artificials, ja que aquests aporten poques calories. Alguns estudis suggereixen que el consum generalitzat d'aquests edulcorants artificials podria tenir l'efecte contrari a l'esperat, és a dir, afavorir l'obesitat.
Les persones obeses tenen un excés de greix. Completeu la taula següent en relació amb les biomolècules que constitueixen el greix: [1 punt]

Nom dels lípids que hi ha en el greix Triacilglicèrids o triglicèrids o acilglicèrids o triacilglicerols o acilglicerols *[0,2 punts]* ***Nota:** Si diuen TAG, només 0,1 punts.*
Estructura d'aquests lípids Acilglicèrids: formats per l'esterificació d'una, dues o tres molècules d'àcids grassos amb una molècula de glicerina (o glicerol o propanotriol) *També s'accepta com a vàlida la fórmula d'un acilglicèrid Ex*      *[0,3 punts]*
Funció principal Funció energètica (reserva d'energia) *[0,3 punts]* ***Nota:** 0,15 punts si diuen una altra funció en lloc de la principal: Mecànica o protectora (protecció òrgans dels cops), o bé Aïllament tèrmic*
Nom del teixit on s'emmagatzemen teixit adipós *[0,2 punts]*

Ex. 53 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3

Biomolècules i cèl·lula · Glúcids; Lípids

Exercici 3

1.

[1 punt]

a)

Glúcid	Figura	Funció dins el vegetal
Cel·lulosa	C	Formar l'estructura de la paret cel·lular. *Si només diuen "Estructural" llavors només 0,05 punts.*
Midó	A	Reserva, o reserva energètica, o reserva o magatzem de glucoses.
Sacarosa	B	Transport de sucres a la saba (elaborada). *O bé* funció energètica. **Nota**: També donarem la puntuació corresponent si diuen: Funció energètica *Tanmateix, sensu stricto, en les planes de sacarosa no té aquesta funció Però considerem que l'alumnat no te perquè saber-ho*

Puntuació: 0,1 punts per casella correcta (hi ha sis caselles). **Total:** (0,6 punts)

b)

Prova del Lugol, que donarà positiu per al midó i negatiu per a la sacarosa.

O bé:

Prova del Lugol, que donarà blau (o negre o lila) per al midó i groc per a la sacarosa.

Nota: *També es pot considerar correcte si parlen del gust dolç de la sacarosa, malgrat que no és aconsellable tastar cap substància del laboratori.*

Puntuació: *(0,4 punts). (0,2 punts) si diuen el nom de la prova + (0,2 punts) per explicar-ne el resultat.*

2.

[1 punt]

Quin tipus de biomolècula són els triglicèrids?

Són lípids (0,2 punts)

Nota: Si diuen greixos o olis, llavors només (0,1 punts); si diuen acilglicèrids, (0 punts).

Escriviu una funció dels triglicèrids:

Reserva energètica *(0,2 punts)*

Escriviu una propietat dels triglicèrids:

Una qualsevol de les següents:

- Insolubles en aigua (o que són apolars o hidrofòbics o hidròfobs)
- Solubles en dissolvents orgànics
- Saponificables
- Alt contingut energètic
- Menys densos que l'aigua
- Aïllants tèrmics
- Sòlids o líquids en funció de la proporció d'àcids grassos insaturats (a més insaturacions, més líquids)

(0,2 punts per una de les propietats)

Nota 1: es demana per "propietats", no per dades sobre l'estructura dels triglicèrids. Si posen una dada de la seva estructura, llavors (0 punts).

Nota2: malgrat que hi ha alumnat que diu com a propietats, que són amfipàtics o que es poden esterificar, no ho podem donar per bo perquè els triglicèrids són molt hidrofòbics (per tant no son amfipàtics), i no es poden esterificar (es poden saponificar).

Quins són els components dels triglicèrids?

Una molècula de glicerol (o glicerina o propantriol o 1,2,3-propantriol o propan-1,2,3-triol) (0,1 punts) i tres àcids grassos (0,1 punts).

(0,2 punts) totals repartits segons s'indica al text.

NOTA: Si només diuen "àcids grassos" sense especificar que són tres, només 0,05 punts.

Quin és l'enllaç que uneix aquests components?

Enllaç èster (0,2 punts)

Puntuació: com s'indica a la taula.

3.

[1 punt]

a)

Té la funció de vector.

Nota: *També ho donarem per bo si descriu la seva funció:*

El plasmidi d'*Agrobacterium* conté el gen a inserir.

Agrobacterium transfereix el plasmidi *(o bé el plasmidi recombinant o el plasmidi modificat amb el gen que es vol inserir)* a la cèl·lula vegetal.

Puntuació: *(0,2 punts)*

b)

Passos a seguir:	Número d'ordre:
Introduir el bacteri a les cèl·lules de la canya de sucre en cultiu a laboratori	5
Tallar el plasmidi d'Agrobacterium tumefaciens amb enzims de restricció	2
Seleccionar les cèl·lules que han incorporat el gen	6
Aïllar el gen que es vol inserir	1
Plantar al camp les plàntules transgèniques	8
Introduir el plasmidi al bacteri	4
Obtenir plàntules modificades a partir de les cèl·lules que han incorporat el gen	7
Unir el gen al plasmidi d'Agrobacterium tumefaciens mitjançant la DNA lligasa	3

Puntuació: (0,8 punts) total, repartits en (0,1 punts) per cada ítem correcte.

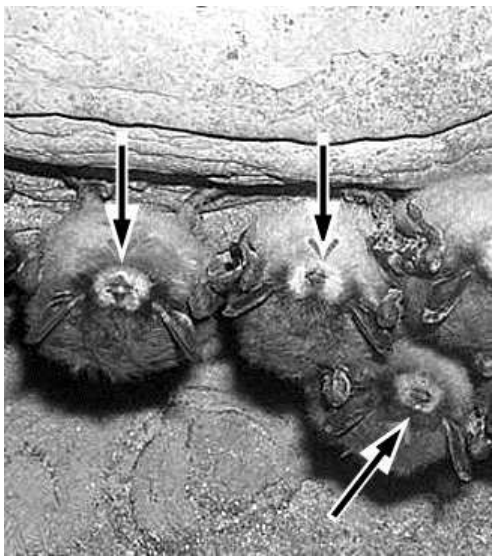
NOTA: Si un dels números està mal posat, però a partir d'ell la resta segueixen l'ordre lògic, es comptaran com a bons els ítems que estiguin ben ordenats.

Ex. 54 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

OPCIÓ A

Pregunta 3A



L'any 2007, es va detectar a l'Amèrica del Nord una forta mortaldat de diverses espècies de ratpenats. La causa era una infecció provocada per un fong (*Geomyces destructans*), que es manifesta per la presència d'un borrissol blanc al musell dels ratpenats.

1) Entre les espècies de ratpenats afectades per aquesta malaltia, n'hi ha que es nodreixen d'insectes i d'altres que s'alimenten del nèctar de les flors de diferents espècies de plantes, de les quals són pol·linitzadores. Completeu la taula següent indicant el tipus de relació interespecífica que s'estableix entre les espècies esmentades. Justifiqueu les respostes. [1 punt]

	Tipus de relació	*Justificació*
Relació entre el ratpenat i el fong	Parasitisme [0, 1 punts]	El fong es nodreix dels teixits de ratpenat i el perjudica fins causar-li la mort. [0,2 punts]
Relació entre el ratpenat i els insectes	Depredació [0, 1 punts]	Els ratpenats capturen els insectes i se'ls mengen. [0, 2 punts]
Relació entre el ratpenat i les plantes	Mutualisme [0, 1 punts]	Els ratpenats es nodreixen del nèctar de les flors de diverses espècies de plantes. Fent això s'omplen el cos de pol·len el qual pot fecundar d'altres flors de la mateixa espècie. Així ambdues espècies en resulten beneficiades, un obté aliment i l'altre té una forma eficient de transportar el pol·len. [0, 3 punts]

2) Els investigadors van estudiar la manera en què aquesta infecció fúngica afecta una
espècie concreta de ratpenat (*Myotis lucifugus*). Van observar que el fong prolifera durant la hibernació dels ratpenats dins les coves, moment en què la seva temperatura
corporal baixa a valors compresos entre 4 °C i 7 °C i la humitat ambiental és del 90 %. [1 punt]

a) Abans d'iniciar la hibernació, aquests ratpenats emmagatzemen greixos al teixit adipós. Quin tipus de lípid és el component principal dels greixos? Per quines molècules està format? Mitjançant quines vies metabòliques (catabòliques) són degradats aquests lípids per a obtenir energia?

Tipus de lípid	Els triacilglicèrids (o acilglicèrids, o triglicèrids o triacilglicerols) són els principals components dels greixos del teixit adipós. [0, 2 punts]
Format per	Estan integrats per una molècula de glicerol unida a tres àcids grassos. [0, 2 punts]
Vies catabòliques per a obtenir energia	Els **àcids grassos**, es comencen a degradar en la **beta-oxidació** la qual continua també amb el **cicle de Krebs.** En ambdós casos, bona part de l'ATP es produeix a la **fosforilació oxidativa,** via que funciona a partir dels coenzims reduïts que s'obtenen en el cicle de Krebs [0, 2 punts]

TOTAL subpregunta a) = 0,6 punts

NOTA: *A la darrera fila només cal que esmentin les vies metabòliques destacades en negreta. També s'acceptarà* ***cadena respiratòria*** *com a via en comptes de fosforilació oxidativa. Si algun alumne/a fa esment que el* ***glicerol*** *es degradat a la* ***glucòlisi,*** *continuant la seva degradació en el cicle de Krebs es valorarà correctament però no és una part de la resposta que tots els alumnes hagin de posar.*

b) Considereu la informació següent:

— Els ratpenats acumulen 2 g de greixos en el seu teixit adipós.
— 1 g de greixos proporciona 9 kcal.
— Els ratpenats hibernen cent vint dies.

Calculeu quin és el consum diari d'energia d'aquests mamífers durant la hibernació
si al final han consumit tot el greix acumulat al teixit adipós.

2 g de greixos · 9 Kcal/g = 18 Kcal (0,2 punts)
18 Kcal / 120 dies = **0,15 Kcal / dia** (0,2 punts)
El consum d'energia d'aquest ratpenat durant la hibernació és de 0,15 Kcal / dia

TOTAL subapartat b) = 0,4 punts

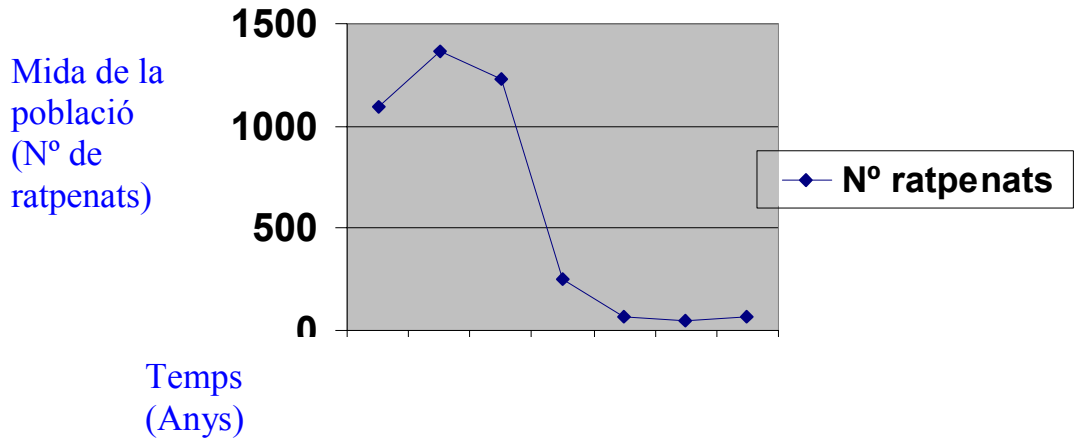
TOTAL pregunta 2; subapartats a) + b) = 0,6 + 0,4 = 1 punt

3) A les coves Howes, a l'estat de Nova York, es va dur a terme un cens de la població de ratpenats d'una determinada espècie que hi hibernaven durant els finals dels hiverns
de 2004 a 2010. Com en altres coves, aquesta població es va veure afectada per la infecció causada pel fong (*Geomyces destructans*). Els resultats obtinguts es mostren en la taula següent: [1 punt]

Any	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Nombre de ratpenats en hibernació	1092	1361	1229	256	69	50	70

a) Elaboreu una gràfica en què relacioneu el nombre de ratpenats en hibernació a les coves Howes amb el temps.

Gràfica model:



TOTAL subapartat a) = 0,4 punts, repartits segons:
- eix ordenades correcte: 0,1 punt
- eix abscisses correcte: 0,1 punt
- gràfic: 0,2 punts

b) Quan es va iniciar la infecció, l'any 2007, aquesta va afectar tots els ratpenats de les
coves Howes, des d'aquest moment fins que es va fer el darrer cens, l'any 2010.
Tenint en compte aquesta informació, responeu, en termes neodarwinistes, a les preguntes següents relatives a les dades del cens:

Com es pot explicar que una part dels ratpenats hagi sobreviscut a aquesta greu infecció?	La variabilitat genètica existent en totes les espècies vives permet pensar que de tota la població de ratpenats, a causa de mutacions anteriors a l'aparició de la malaltia, alguns individus eren resistents a l'atac del fong. [0,2 punts]
Per què l'any 2010 el nombre de ratpenats va tornar a augmentar?	Com només van sobreviure i es van reproduir els resistents, la nova població , un cop morts tots els individus sensibles, torna a augmentar poc a poc després de la gran mortaldat causada per la infecció. [0,2 punts]
Actualment, els ratpenats que hibernen en aquestes coves poden patir una infecció greu causada per Geomyces destructans*? Per què?*	No, ja que són individus resistents o descendents d'ells. Depenent del tipus d'herència de la resistència a aquesta malaltia, poden aparèixer individus que encara són sensibles però, a nivell global, es pot dir que la població de ratpenats és resistent a la infecció. Per tant, si no hi ha un canvi en el fong, que origini una nova soca, la majoria dels ratpenats que actualment han quedat a la cova no poden patir una infecció greu causada per a aquest fong. [0,2 punts]

TOTAL subapartat b) = 0,6 punts

TOTAL pregunta 3; subapartats a) + b) = 0,4 + 0,6 = 1 punt

Ex. 55 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4

Biomolècules i cèl·lula · Proteïnes i aminoàcids; Selecció natural i mecanismes evolutius

EXERCICI 4

1.

(1 punt)

a)

La imatge A sembla indicar que evolutivament l'esforç d'alguns primats per caminar amb les dues extremitats inferiors va provocar que cada vegada es desplacessin millor. És correcta aquesta afirmació? Justifiqueu la resposta.

No és correcta. Seria una explicació lamarckiana.

O bé

Perquè l'esforç per caminar amb les dues extremitats inferiors no modifica els gens i, per tant, no es transmet a la descendència.

O bé

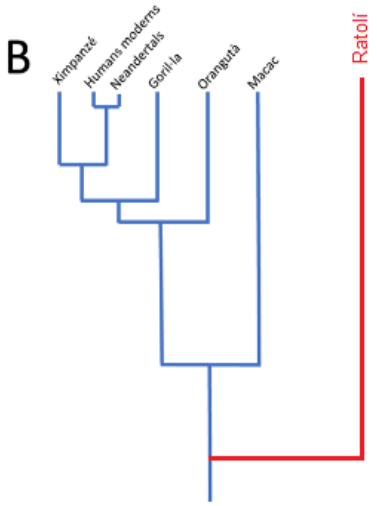
Perquè l'evolució s'ha produït perquè els individus que per mutacions a l'atzar caminaven millor amb dues extremitats inferiors estaven afavorits en el medi i, per tant, la selecció natural feia que tinguessin més descendència.

PUNTUACIÓ: per explicacions com aquestes o similars: 0,3 punts

Si diuen incorrecta però sense justificació o amb justificació incorrecta, llavors 0 punts.

Total: 0,3 punts

Quina seria la posició d'una espècie de rosegador actual, per exemple un ratolí, a l'arbre de la figura B? Representeu-ho afegint una branca a la figura B.



NOTA: Cal representar-ho com una nova branca que surt de l'arrel de la branca de les altres espècies i arriba a l'actualitat.

Puntuació

0,1 p. per representar que surt de l'arrel de l'arbre (**Nota**: No cal que la branca del rosegador sigui molt més llarga (el que seria proporcional a la seva distància).

0,1 p. si la branca de ratolí (o rosegador) arriba a la mateixa alçada que les altres espècies.

Total: 0,2 punts

---

b)

Per què la frase “venim del mico”, fent referència als micos actuals, és incorrecta?

Resposta model:

La frase “venim del mico” suggerida per la primera imatge implica que els humans moderns s’han originat a partir d’altres primats (per exemple, el ximpanzé) actuals, mentre que tant els humans moderns com els primats actuals compartim un ancestre comú, però no venim uns dels altres.

(0,25 punts)

Per què la imatge B sí que representa correctament la relació evolutiva entre els humans i els micos actuals?

Resposta model:

La segona imatge sí que representa correctament que les espècies actuals comparteixen ancestres comuns a partir dels quals s’han originat les diferents espècies (per cladogènesi o especiació –però això no cal que ho diguin).

(0,25 punts)

2.

(1 punt)

a)

Resposta model:

Segons la definició biològica, una espècie es defineix com un conjunt d'individus que es poden encreuar *(0,2 punts)* i deixar descendència fèrtil *(0,2 punts)*. Per tant, si humans moderns i neandertals van tenir descendència fèrtil no es podrien considerar espècies diferents *(0,1 punt).*

Total: 0,5 punts

---

b).

Com els canvis en regions codificants poden modificar la funció de la proteïna?

Un canvi a la regió codificant pot modificar la seqüència d'aminoàcids de la proteïna i, per tant, en pot alterar la funció i /o el plegament/estructura.

(0,25 punts)

NOTA: també considerarem correcte si es diu que es canvia un o més aminoàcids per uns altres.

Com els canvis en regions reguladores poden modificar la funció de la proteïna?

Un canvi a les regions que regulen l'expressió pot…

0,25 punts per qualsevol d'aquestes respostes:

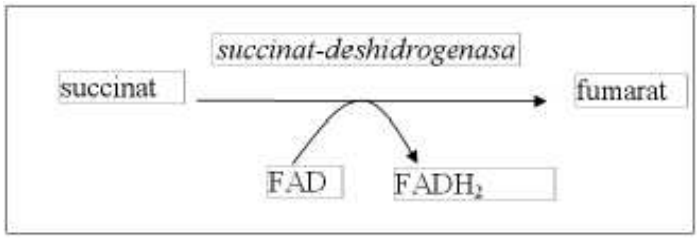
- augmentar (o disminuir) els nivells de proteïna.
- augmentar o disminuir l'activitat (perquè canvien els nivells de proteïna).
- fer que no es produeixi proteïna.
- canviar el moment de l'expressió gènica.
- canviar el teixit on s'expressa el gen.

Ex. 56 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

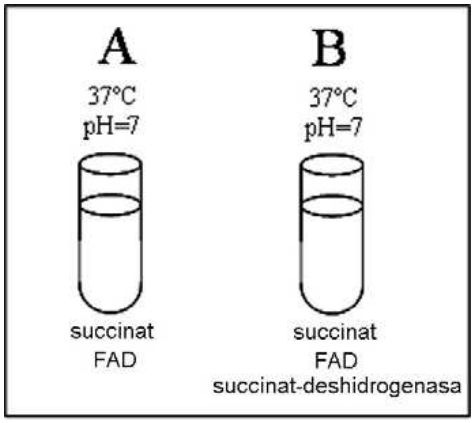
Biomolècules i cèl·lula · Enzims i cinètica enzimàtica

Sèrie 4, Pregunta 1

En l'esquema següent es representa una de les reaccions químiques del metabolisme amb l'enzim que la catalitza, la succinat-deshidrogenasa:



1. Preparem dos tubs d'assaig (A i B). En tots dos tubs posem una gran quantitat de succinat i de FAD. A més, en el tub B afegim una quantitat suficient de succinatdeshidrogenasa. Incubem els dos tubs durant trenta minuts a 37 °C. [1 punt]



Expliqueu què espereu que passi en cadascun dels dos tubs en funció del temps. Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

Al tub A, que no té enzim, pràcticament no es produirà cap reacció. En canvi al tub B, en presència d'enzim, es formarà fumarat. *[0,6 punts]*

Al raonament cal que esmentin de forma explícita o implícita l'acció general dels enzims. *[0,4 punts]*

Total de la pregunta: [1 punt]

S'acceptarà com a correcte tant si se suposa que el fumarat es va formant durant els 30 minuts com si se suposa que tot el succinat es convertirà en fumarat a l'inici de la incubació.

2. Una estudiant de batxillerat vol investigar com varia l'activitat de l'enzim succinatdeshidrogenasa en funció del pH. L'estudiant disposa del següent: tubs d'assaig, succinat, FAD, succinat-deshidrogenasa, dispositius que li permeten regular el pH i la temperatura de cada tub d'assaig i un sistema per a mesurar la quantitat de fumarat. [1 punt]

a) Quin problema investiga l'estudiant?

Com varia l'activitat de l'enzim succinat-deshidrogenasa en funció del pH?

[0,4 punts]

No és necessari que estigui escrit en forma de pregunta, però el significat ha de ser interrogatiu.

b) Quines són les variables independent i dependent?

Variable independent:

pH

[0,3 punts]

Variable dependent:

Activitat de l'enzim (*o* producció de fumarat)

[0,3 punts]

Total de la pregunta 2: [1 punt] (0,4 + 0,3 +0,3 punts per diversos apartats)

3. Dissenyeu un experiment per a investigar com varia l'activitat de l'enzim succinatdeshidrogenasa en funció del pH. [1 punt]

El disseny haurà de contenir els següents elements, valorats amb [0,25 punts] cadascun:

a. Fer diversos grups de tubs d'assaig. Cada grup ha de tenir diversos tubs (rèplica)

b. Tots els tubs han de contenir la mateixa quantitat de succinat, de FAD i de succinat-deshidrogenasa. Tots han d'estar també a la mateixa temperatura (37ºC) (control de variables)

c. Incubar cada grup de tubs a un pH diferent. Com a mínim s'haurien de tenir grups de tubs a 5 pH diferents (5, 6, 7, 8, 9). (Tractament de la variable independent)

d. Mesurar, en cada tub, la producció de fumarat. (Obtenció de resultats)

Total de la pregunta 3: [1 punt] (0,25 punts punts per cada ítem)

Ex. 57 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids

OPCIÓ A
Sèrie 1, Pregunta 3A

A final de setembre del 2010, alguns mitjans de comunicació es van fer ressò d'un estudi científic segons el qual els àcids grassos omega-3 no ofereixen tanta protecció contra les malalties cardiovasculars com es pensava, especialment en els homes que prèviament ja han patit una crisi cardíaca.

1) En aquest estudi es va valorar el nombre d'afeccions cardíaques que, en un interval d'onze anys, patien les persones que feien un consum elevat d'aliments rics en omega-3 respecte de les persones que només en feien un consum moderat.
Quin és el problema que s'hi investiga? Quines són les variables dependent i independent? Per què cal analitzar també persones que fan un consum moderat d'aliments rics en omega-3?
[1 punt]

Problema que s'investiga: [0,25 punts]

El consum elevat d'aliments rics en omega-3, ¿ofereix protecció per les afeccions cardíaques?

O bé, també donarem per bo:

El consum elevat d'aliments rics en omega-3, ¿ofereix protecció per les afeccions cardíaques a les persones que ja han patit una crisi cardíaca greu?

O bé, també donarem per bo:

Com afecta el consum d'omega-3 en la prevenció de afeccions cardíaques?

També s'acceptaran formulacions similars que incloguin aquests conceptes, sempre i quan el sentit de la frase sigui interrogatiu.

Variable dependent: [0,25 punts]

Grau de protecció cardíaca

O bé:

Nombre d'afeccions cardíaques

Variable independent: [0,25 punts]
Consum d'omega-3 (elevat o moderat)

O bé:
Consum d'aliments rics en omega-3

Per què cal analitzar persones que en fan un consum moderat? [0,25 punts]

Per comparar ja que són el grup control de l'experiment

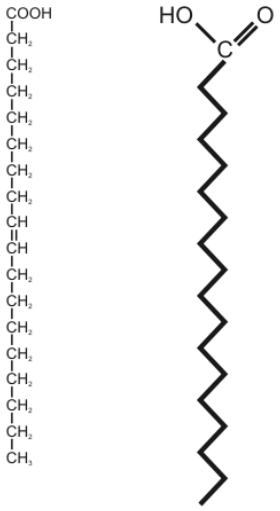
ATENCIÓ: també considerarem correcte si expressen clarament aquest concepte sense esmentar explícitament la paraula "control"

2) Quina és l'estructura molecular dels àcids grassos? En quins dos grans tipus es classifiquen? En què es diferencien aquests dos grups? Expliqueu dues propietats dels àcids grassos. [1 punt]

Quina és l'estructura molecular dels àcids grassos? [0,25 punts]

Resposta model:
Són biomolècules formades per una llarga cadena hidrocarbonada amb un grup carboxil (COOH) –o grup àcid– en un extrem. *Atenció, estrictament parlant ha de ser grup carboxil, atès que la paraula àcid fa referència a una de les seves propietats.*

ATENCIÓ: Tot i que no es demana, també donarem per bo si fan un esquema ***entenedor*** *de l'estructura molecular dels àcids grassos, com per exemple:*



CH_3-$(CH_2)_n$-COOH

En quins dos grans grups es classifiquen? [0,25 punts]

Saturats i insaturats

Tot i que no són criteris d'utilització general de classificació d'àcids grassos, també és possible que diguin:
- cadena llarga/curta
- nombre parell/ senar de C
- essencials/no essencials
En aquests casos només [0,1 punts]

En què es diferencien aquests dos grups? [0,25 punts]

En els àcids grassos saturats, tots els carbonis estan units per enllaços senzills, mentre que els insaturats presenten algun enllaç doble entre carbonis a la seva cadena (*i tenen un punt de fusió més baix, però això no cal que ho diguin)*

ATENCIÓ: si a la pregunta anterior han contestat alguna de les altres possibilitats, però les diferències les expliquen bé en aquest punt, llavors igualment [0,1 punts].

Expliqueu dues de les propietats dels àcids grassos. [0,25 punts]

Les propietats de què poden parlar són les següents (però només cal que parlin de DUES):
- Comportament amfipàtic (una part de la molècula és hidròfila i l'altra hidròfoba)
- Formen micel·les (*És possible que diguin que* formen bicapes en aigua*, però això només és cert per als fosfolípids, i per tant no ho considerem correcte)*
- Amb un alcohol fan una reacció d'esterificació
- Amb una base fan una reacció de saponificació
- Formen part d'altres molècules lipídiques, com fosfolípids, acilglicèrids, ceres
- Esterifiquen el colesterol
- Són insolubles en aigua
- Són solubles en dissolvents orgànics
- A temperatura ambient alguns són sòlids i d'altres líquids
- Són molècules que poden ser utilitzades com a font d'energia

3) Els àcids grassos són un tipus de lípids.
[1 punt]

a) Escriviu quatre funcions biològiques dels lípids i poseu-ne un exemple de cadascuna.

Les funcions de què poden parlar són les següents (però només cal que parlin de QUATRE):
- reserva energètica: acilglicèrids
- funció estructural (formació de membranes) : fosfolípids, colesterol
- aïllament tèrmic: ceres, capa de greix subcutani
- funció reguladora: hormones esteroides i vitamines liposolubles
- funció emulsionant (o estabilitzant): àcids biliars
- funció de combustible: àcids grassos
- funció de impermeabilització (o hidròfoba, o de repel·lent de l'aigua): ceres, plomes, bresques de les abelles
- funció de protecció mecànica (protecció d'òrgans): greixos
- essències vegetals (terpens, isoprenoides)
- pigments vegetals (carotens i xantofil·les)

[0,6 punts totals] per aquest subapartat a), repartits segons:
- *[0,1 punt] per cada funció correcte*
- *[0,05 punts] per cada exemple*

És a dir, [0,15 punts] per cada funció amb l'exemple correcte (màxim total: 0,6 punts)

*ATENCIÓ: A l'enunciat diu explícitament "**un exemple de cadascuna**". Si es llegeix de forma estricta, això vol dir "**un exemple de la funció**". Però en realitat nosaltres volíem demanar "**un exemple de lípids**", que és el que hem considerat a les pautes anteriors. Per aquests motius, si a EXEMPLE posen un exemple coherent de la funció, **TAMBÉ** ho contarem com a bo. Per exemple (exemples trets d'exàmens reals):*

Funció: estructural
Exemple: a la membrana cel·lular

Funció: aïllant tèrmic
Exemple: gruix de les capes de greix dels animals de climes freds

b) Els constituents principals de totes les membranes cel·lulars són els fosfolípids, formats per àcids grassos, glicerol, fosfat i una base. Quina característica dels fosfolípids és la més útil per a l'establiment de membranes cel·lulars? Justifiqueu la resposta.

Presenten una part polar (o hidròfila) i una no polar (o hidròfoba), la qual cosa els porta fer bicapes lipídiques en aigua, espontàniament.

O bé:

Són amfipàtiques, la qual cosa els porta fer bicapes lipídiques en aigua, espontàniament.

O altres explicacions equivalents en què es vegi que es comprèn el concepte.

[0,4 punts totals] pel subapartat b)

- *[0,2 punts] per dir "presenten una part polar (o hidròfila) i una no polar (o hidròfoba)" o bé "són amfipàtiques"*
- *[0,2 punts] per la justificació (la qual cosa els porta fer bicapes lipídiques en aigua, espontàniament)*

Ex. 58 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Biomolècules i cèl·lula · Lípids; Estructura cel·lular i orgànuls

OPCIÓ B

Exercici 3

1. [1 punt]

a) [0,5 punts]

És correcta (0,1 punts), ja que el krill constitueix l'únic aliment de les balenes i, per tant, la seva explotació massiva redueix directament la seva disponibilitat de recursos tròfics (0,4 punts).

Algun estudiant pot apuntar que la afirmació és incorrecta, per exemple argumentant en base a la diferència entre el pa (que ve de la producció primària: plantes) i el krill (que són organismes consumidors). Discusions coherents en aquest sentit s'han de valorar correctament.

b) [0,5 punts]

L'extracció massiva de krill pot tenir greus conseqüències també per als cetacis carnívors ja que totes les espècies de les quals s'alimenten (peixos, calamars, pingüins i foques) es nodreixen de krill. Totes les poblacions d'aquestes espècies es veuran reduïdes [0,3 punts]. Per tant, les poblacions de cetacis carnívors es veuran també disminuïdes per la manca de recursos alimentaris [0,2 punts].

2. [1 punt]

[0,6 punts]

Habitualment, la quantitat d'energia que passa d'un nivell tròfic al següent es troba al voltant del 10% de la seva producció neta (regla del 10%). Aquesta energia l'obtenen a partir de la biomassa que ingereixen del nivell tròfic depredat i, per tant, podem també aplicar aquesta regla en el cas de la biomassa que s'incorpora en un any al nivell tròfic següent.

[0,4 punts]

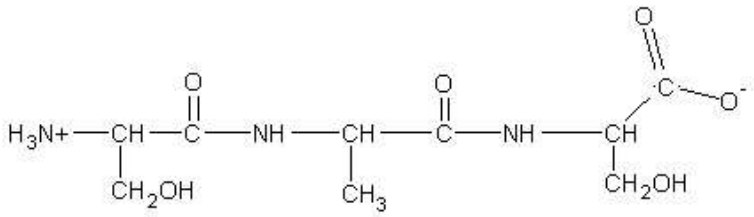
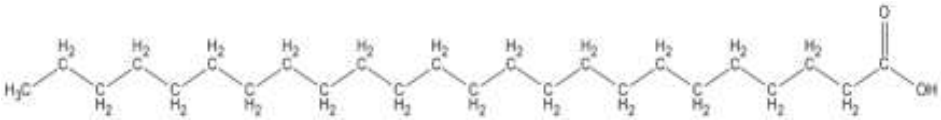
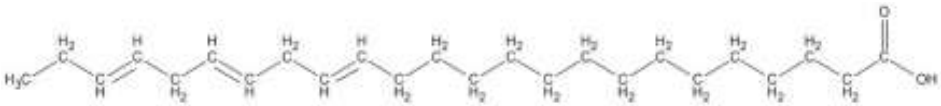
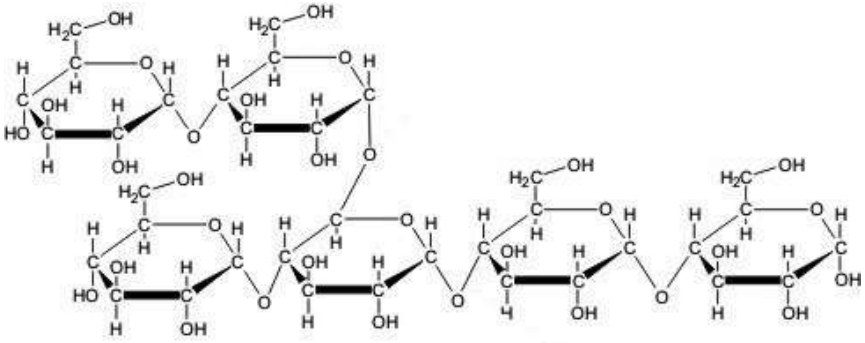
439.000.000 t de biomassa de krill · 10 / 100 = 43.900.000 t de biomassa de krill incorporada als organismes del següent nivell tròfic.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- Si no s'indiquen els càlculs, no es considerarà correcte
- Si no s'indiquen les unitats, es descomptaran 0.2 punts

3. [1 punt]

a) [0,4 punts]

Biomolècules	*És un àcid gras omega-3? (Sí/No)*
Biomolècula A 	NO
Biomolècula B 	NO
Biomolècula C 	SI
Biomolècula D 	NO

- 0.1 punts per encertar la molècula C exclussivament.
- 0.1 punts per dir que es tracta d'una cadena hidrocarbonada.
- 0.1 punts per dir que té un grup carboxil en un extrem (caràcter àcid).
- 0.1 punts per dir que té diversos (tres) dobles enllaços C=C (cadena poliinsaturada). També es considerarà correcte si diuen que els àcids grassos omega-3 ho són per tenir el primer doble enllaç C=C en la posició 3.
- 0.1 punts (en total) si diuen que és la molècula B

b) [0,6 punts]

Vies metabòliques que permeten obtenir energia a partir dels àcids grassos	*Localització cel·lular (l'orgànul i part de l'orgànul on es produeix cada via)*
- β-oxidació dels àcids grassos o hèlix de Lynen	- Matriu mitocondrial
- Cicle de Krebs (o de l'àcid cítric o dels àcids tricarboxílics)	- Matriu mitocondrial
- Fosforilació oxidativa (o cadena de transport electrònic mitocondrial o cadena respiratòria)	- Membrana interna mitocondrial o crestes mitocondrials **NOTA PER ALS CORRECTORS**: Si algun alumne/a diu que el procés s'inicia al citosol no es penalitzarà, ja que així és, però en cap es comptarà com a resposta parcialment correcta si només posen això.

NOTA PER ALS CORRECTORS
0,1 punts per cada via metabòlica i per cada localització cel·lular correcta.

Ex. 59 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

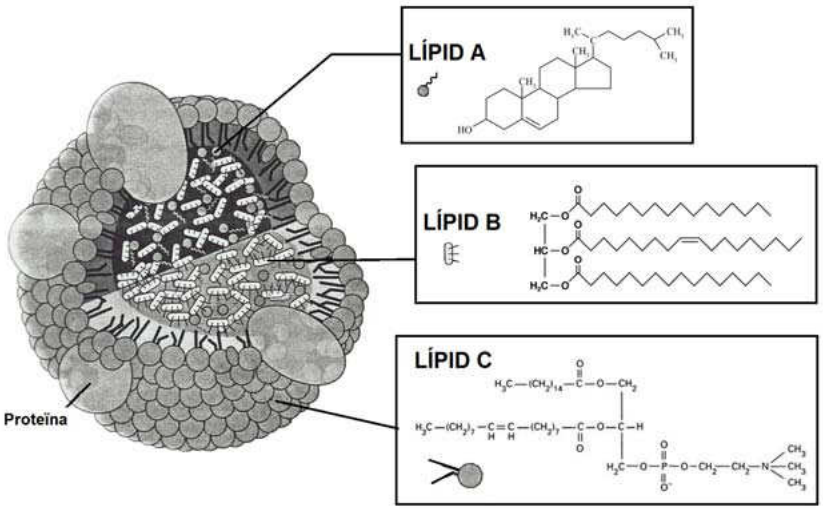
Biomolècules i cèl·lula · Lípids

OPCIÓ A

Sèrie 5, Pregunta 3A

Els lípids dels aliments són absorbits a l'intestí i viatgen cap als teixits per la sang a l'interior de les lipoproteïnes anomenades *quilomicrons*.

1) El següent dibuix ens mostra l'estructura d'un quilomicró, així com les fórmules dels lípids que conté. [1 punt]



a) Indiqueu quin és el nom dels lípids A i B. Expliqueu per què els lípids A i B han de viatjar a l'interior del quilomicró i no dissolts en el plasma de la sang.

(0,6 punts) totals per la subpregunta a)

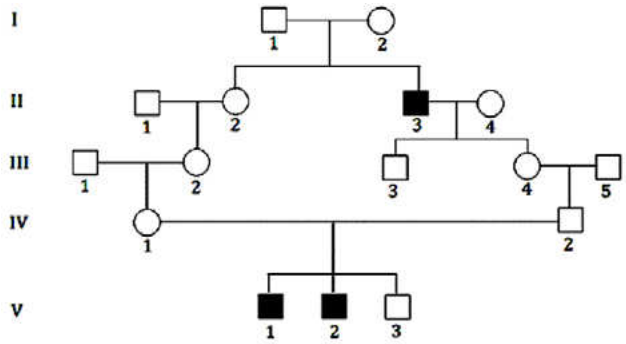
	Nom:	*Per què viatgen a l'interior del quilomicró i no dissolts en el plasma de la sang?*
LÍPID A	Colesterol *(0,2 punts)* ***Nota:** Si diuen esteroide, només 0,1 punts*	Perquè són apolars (o hidròfobs) i per tant no es poden dissoldre en l'aigua del plasma. *(0,2 punts)* ***Nota:** Si un alumne fa referència a què el colesterol o el triacilglicèrid són apolars però tenen una petita part polar, el grup OH o l'enllaç èster respectivament, també és correcte.*
LÍPID B	Triacilglicèrid o acilglicèrid o triglicèrid *(0,2 punts)* ***Nota:** Si diuen TAG o greix, només 0,1 punts*	

b) Indiqueu quin és el nom del lípid C. Raoneu per què adopta aquesta orientació a l'hora de formar el quilomicró.

(0,4 punts) totals per la subpregunta b)

	Nom:	*Per què adopta aquesta orientació a l'hora de formar el quilomicró?*
LÍPID C	*Noms que són correctes (n'han de dir només 1):* Fosfolípid Fosfoglicèrid Fosfatidilcolina glicerolípid glicerofosfolípid *(0,2 punts)*	***Resposta model:*** Perquè el seu cap (*colina en aquest cas, i fosfat*, però no cal que ho especifiquen) és polar, mentre que les seves cues (*les cadenes hidrocarbonades dels àcids grassos*), són apolars. *(0,2 punts)*

2) La deficiència en la lipoproteïna lipasa o quilomicronèmia (LPLD) és una malaltia hereditària causada per un al·lel recessiu poc freqüent, localitzat en cromosoma 8. Aquest al·lel codifica una forma incorrecta de la lipoproteïna lipasa (LPL), l'enzim encarregat de trencar els quilomicrons.
El l'arbre genealògic següent, els símbols de color negre representen els individus afectats de LPLD i els de color blanc els que no ho estan (els cercles corresponen a les dones i els quadrats als homes). Utilitzant la simbologia adient, completeu les taules que hi ha a continuació: [1 punt]



FENOTIP	*GENOTIPS POSSIBLES*
Sa	AA i Aa *(0,1 punts)*
Malalt de LPLD	aa *(0,1 punts)*

NOTA PELS CORRECTORS: *els alumnes poden usar una lletra diferent de la "A/a". El que es valora és l'ús correcte de majúscula pel dominant i minúscula pel recessiu, i que sigui una simbologia que no pugui dur a confusió.*

(0,2 punts per aquesta primera taula)

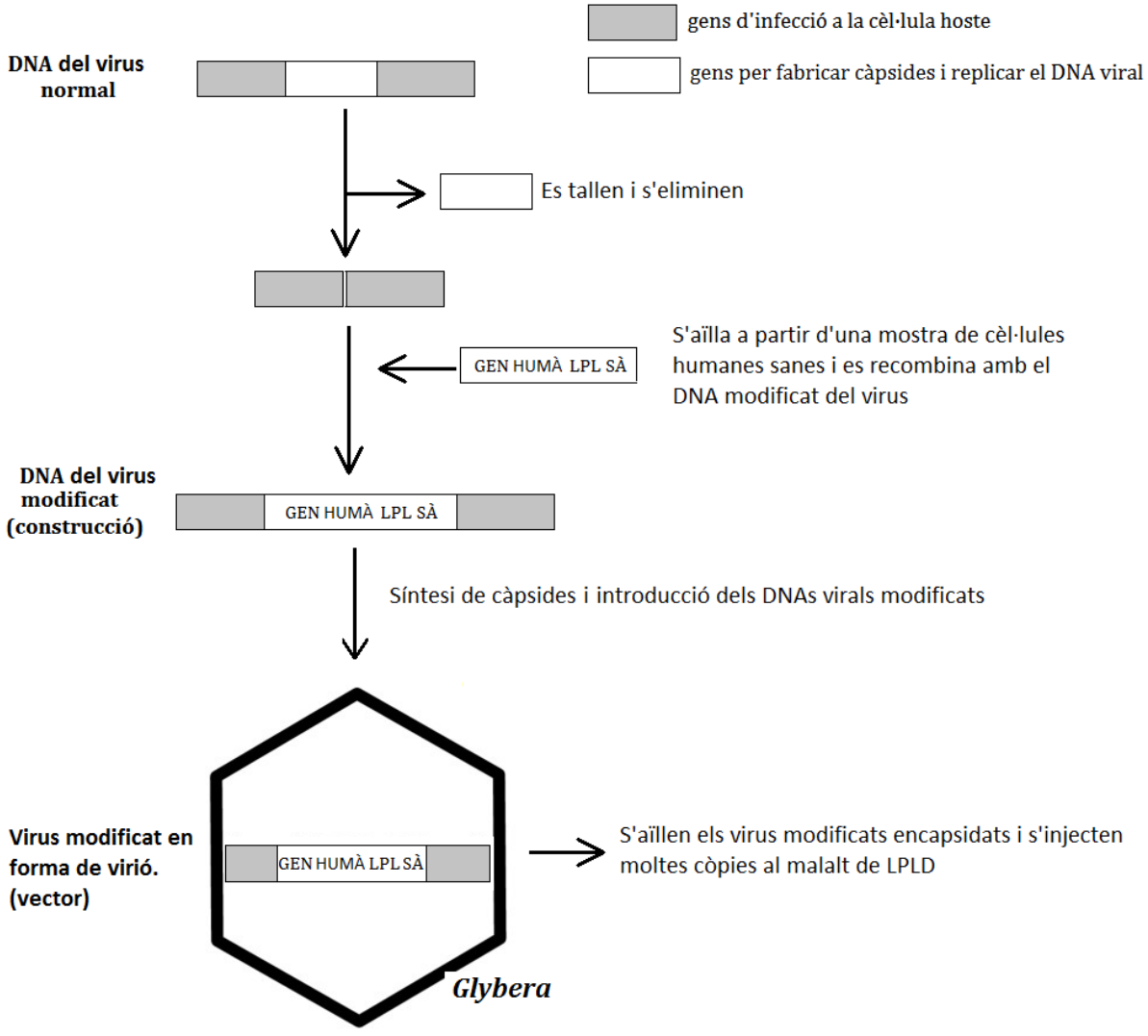
GENOTIPS DELS INDIVIDUS DE L'ARBRE (Si algun individu en pot tenir més d'un, cal indicar-los tots) *NOTA: Com que la malaltia és molt poc freqüent, suposeu que tots els individus que no siguin descendents de I-1 i I-2 no són portadors de l'al·lel responsable de la LPLD.*				
I-1: Aa			I-2: Aa	
II-1: AA	II-2: Aa		II-3: aa	II-4: AA
III-1: AA	III-2: Aa	III-3: Aa	III-4: Aa	III-5: AA
IV-1: Aa			IV-2: Aa	
V-1: aa	V-2: aa		V-3: Aa o AA	

(0,8 punts per aquesta segona taula, si tots els quadres són correctes; per cada errada o sector en blanc, cal restar 0,1 punts fins a un màxim de 0. Mai la puntuació serà negativa.)

3) El 25 d'octubre de 2012 la comissió europea va aprovar el primer fàrmac consistent en teràpia gènica, Glybera. En el prospecte de Glybera apareix el text següent:

Glybera® (alipogene tiparvovec):
Glybera ha estat aprovat per al tractament de la deficiència en lipoproteïna lipasa (LPLD). La LPLD està causada per errades en el gen que codifica la lipoproteïna lipasa (LPL). Glybera introdueix un gen sa de la LPL dins del cos del pacient i, per tant, pot fer la LPL funcional. El gen de la LPL està empaquetat en virus modificats, que són administrats en una sèrie de petites injeccions intramusculars a les cames.

L'esquema següent mostra com es modifiquen els virus per fabricar Glybera.



A partir de l'esquema anterior completeu el quadre següent: [1 punt]

Com es talla el DNA en seqüències concretes?	Amb enzims de restricció (o endonucleases de restricció). *(0,3 punts)*

Per què la injecció en el pacient dels virus modificats de Glybera pot tenir èxit en el tractament de la LPLD?	***Resposta model:*** Els pacients de LPLD no fabriquen LPL perquè tenen els dos al·lels incorrectes. La injecció dels virus modificats introdueix l'al·lel (*o el gen*) correcte en les cèl·lules musculars. S'espera que aquestes cèl·lules expressin el gen i fabriquin LPL funcional, que degradarà els quilomicrons i evitarà la simptomatologia de la malaltia. *(0,7 punts), repartits segons:* *(0,5 punts) per esmentar que la introducció del gen farà que les cèl·lules fabriquin l'enzim correcte* *(0,2 punts) per contextualitzar-ho* ***NOTA:** pot ser que algun alumne digui que el DNA del virus modificat amb el gen sà de la LDL s'integra, o recombina, en el DNA de les cèl·lules musculars. Tot i que en aquest cas això no és exactament així ja que al vector viral li han estat eliminats els gens per fer lisogènia, no es penalitzarà a l'alumne per dir-ho ja que de l'enunciat no es pot deduir i per descomptat l'alumne no ho ha de saber.*

Bloc 2. Metabolisme (26 exercicis)

Ex. 60 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Metabolisme · Fotosíntesi; Estructura cel·lular i orgànuls

Exercici 2.

(2,5 punts)

a)

[0,4 punts]

Quin és el gas que contenen aquestes bombolles?

Oxigen (o O2) (0,1 punts)

En quina de les dues fases de la fotosíntesi es genera aquest gas?

En la fase lluminosa (o lumínica o dependent de la llum)

o fotofosforilació oxidativa

o cadena fotosintètica de transport d'electrons

(0,1 punts)

De quina molècula prové aquest gas?

De l'aigua (o H2O) (0,2 punts)

b)

1	Ribosomes	2	espai tilacoidal (o lumen o llum o espai intratilacoidal)
3	Midó	4	Membrana interna del cloroplast
5	espai intermembranós (o espai in termembranal o intermembrana)	6	membrana externa del cloroplast
7	estroma	8	grana
9	Tilacoides	10	DNA
La reacció que genera el gas contingut en les bombolles es produeix a: espai tilacoidal (o lumen o llum o espai intratilacoidal) També s'admetrà membranes dels tilacoides, ja que és on se situa la fase lluminosa i on hi ha tant les clorofil·les com els transportadors d'electrons.			

Puntuació 0,1 punts per cada casella correcte, en total 0,6 punts

c)

[0,5 punts]

Reacció global:

6 CO2 + 6 H20 → C6H1206 + 6 O2

Diòxid de carboni + aigua + llum → glucosa (o hexosa o matèria orgànica) + oxigen + aigua

o bé

6 CO_2 + 12 H2O + llum → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

No és necessari que escriguin “llum” a la reacció, ja que no és un reactiu

(0,25 punts)

Justificació:

podem veure que l’O2 és un dels productes finals. Per tant, la velocitat d’obtenció de l’oxigen és el reflex de la velocitat total de la reacció. (0,25 punts)

---

d)

[0,5 punts]

Conclusions:

En incrementar el flux lluminós augmenta la velocitat de la fotosíntesi

(0,2 punts)

Justificació a partir

dels valors de la taula:

Si comparem el temps necessari per a observar la sisena bombolla a cada temperatura, podem observar que el temps és inferior a 3000 lúmens que a 1000 lúmens.

A 10° C calen 30 segons a 1000 lúmens i 16 segons a 3000 lúmens.

A 25° C calen 13 segons a 1000 lúmens i 8 segons a 3000 lúmens.

A 40° C calen 30 segons a 1000 lúmens i 16 segons a 3000 lúmens

(0,3 punts)

Nota 1: no cal que escriguin els tres valors, però en la justificació ha d'haver l'explicació i, com a mínim, un exemple amb les dades de la simulació (ja que es demana que ho justifiquin a partir dels valors de la taula)

Nota 2: També ho poden justificar calculant la velocitat de cada simulació i comprovar que els valors de velocitat són superiors a més flux lluminós.

A 10° C la velocitat és de 6/30 = 0,2 bombolles/s a 1000 lúmens i 6/16 = 0,375 bombolles/s a 3000 lúmens.

A 25° C la velocitat és de 6/13 = 0,46 bombolles/s a 1000 lúmens i 6/8 = 0,75 bombolles/s a 3000 lúmens.

A 40° C la velocitat és de 6/30 = 0,2 bombolles/s a 1000 lúmens i 6/16 = 0,375 bombolles/s a 3000 lúmens.

e)

[0,5 punts]

Conclusions:

A 25° C es dona la velocitat màxima i la velocitat és inferior a temperatures inferiors (10° C) i superiors (40° C)

o també: La temperatura òptima per a la fotosíntesi és de 25° C

(0,2 punts)

Justificació a partir dels valors de la taula:

Si comparem el temps necessari per a observar la sisena bombolla a cada temperatura, podem observar que el temps és inferior a 25° C, tant en el cas de flux lluminós de 1000 lúmens com en el cas de 3000 lúmens.

A 1000 lúmens, calen 30 segons a 10° C i a 40° C i, en canvi només 13 segons a 25° C

A 3000 lúmens, calen 18 segons a 10° C i a 40° C i, en canvi només 8 segons a 25° C

(0,3 punts)

Nota 1: no cal que escriguin els dos valors, però en la justificació ha d'haver-hi l'explicació i, com a mínim, un exemple amb les dades de la simulació (ja que es demana que ho justifiquin a partir dels valors de la taula)

Nota 2: També ho poden justificar calculant la velocitat de cada simulació i comprovar que els valors de velocitat màxima és a 25° C

A 1000 lúmens, a 10° C i a 40° C la velocitat és de 6/30 = 0,2 bombolles/s, en canvi a 25° C la velocitat és de 6/13 = 0,46 bombolles/s

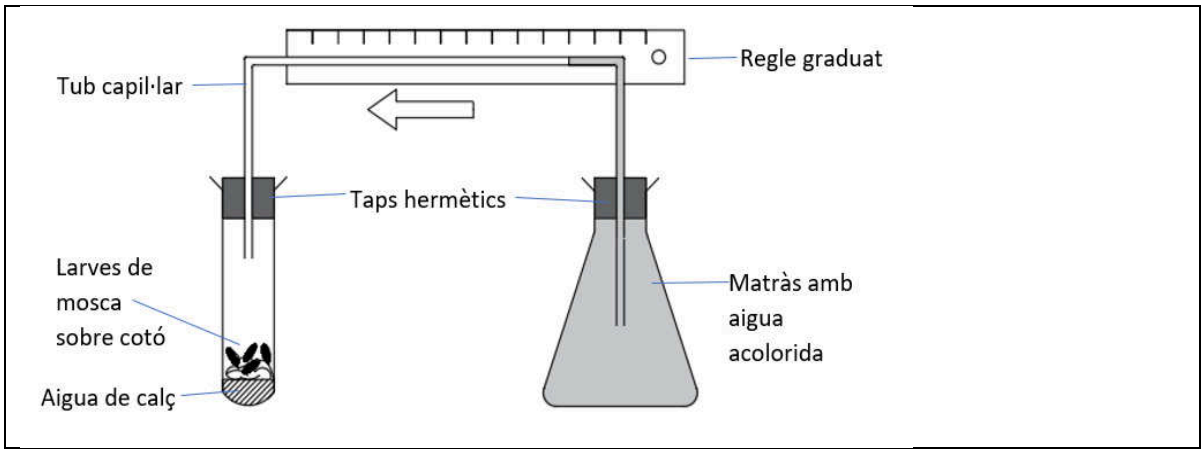
A 3000 lúmens, a 10° C i a 40° C la velocitat és de i 6/16 = 0,375 bombolles/s, en canvi a 25° C la velocitat és de 6/8 = 0,75 bombolles/s

Ex. 61 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 4

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 4

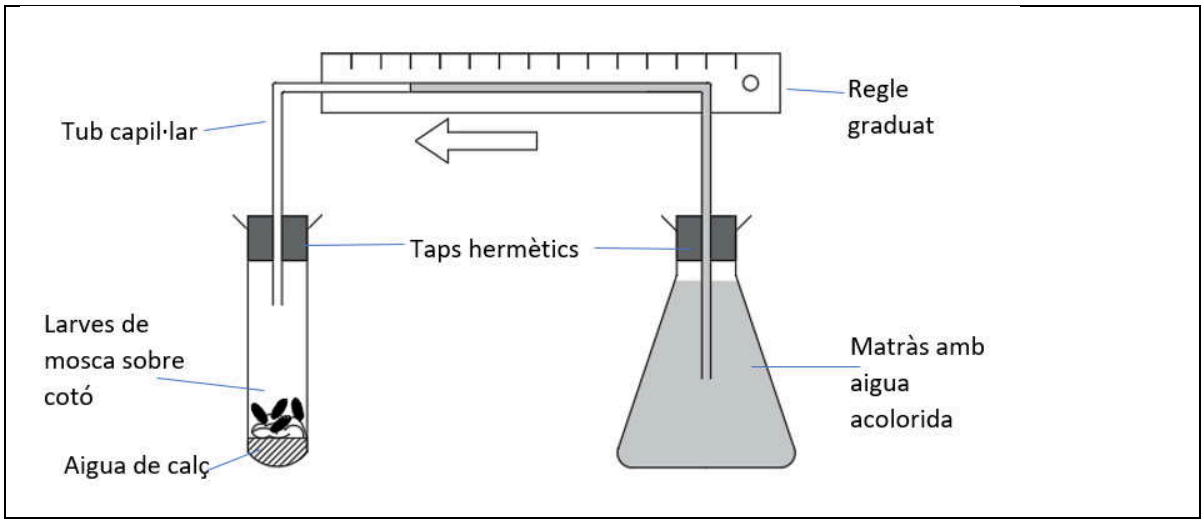
En unes pràctiques en un centre de batxillerat es planteja el següent experiment relacionat amb el metabolisme.



(Adaptat de: *Biology, Chemistry and physics*. *Lab Book*. Edexcel GCSE (9-1). Pearson. 2017)

- Primer, al fons del tub d'assaig es posa aigua de calç, un compost que reté el diòxid de carboni sense incrementar-ne el volum.
- Després hi posem larves de mosca, a sobre d'un cotó per a evitar que aquests organismes toquin l'aigua de calç.
- Finalment, col·loquem un tap hermètic amb un tub capil·lar que està connectat a un matràs ple d'aigua tenyida amb un colorant. El muntatge queda tancat, no hi pot entrar ni sortir-ne cap gas.

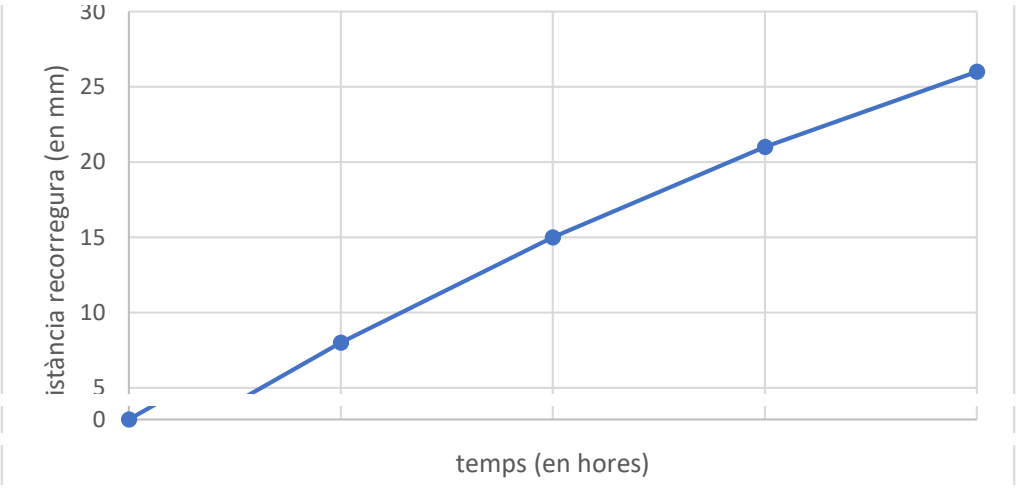
Es deixa passar una estona i s'observa que l'aigua acolorida s'ha desplaçat per l'interior del tub capil·lar.



1) L'aigua acolorida es desplaça per l'interior del tub capil·lar des del matràs cap al tub d'assaig degut a la disminució de la pressió dels gasos que hi ha a l'interior del tub d'assaig. [1 punt]

a) La taula següent mostra las diferents mesures realitzades durant l'experiment. Representeu els resultats en un gràfic.

Temps (en hores)	Distància recorreguda dins el capil·lar (en mm)
0	0
1	8
2	15
3	21
4	26



0,1 punts pels eixos ben dibuixats (variable independent i dependent), amb els seus valors possibles.

0,2 punts per escriure la variable i la unitat en cada eix.

0,1 punts per posar els punts correctament.

0,1 punts per unir els punts amb una línia. (Si fan histograma, *0 punts* ja que es tracta d'una variable contínua.)

Total subpregunta a): 0,5 punts

b) Responeu les preguntes següents:

Quin procés metabòlic fan les larves de mosca que provoca un canvi en la composició dels gasos de dins del muntatge?

Respiració (o respiració cel·lular) ***(0,2 punts)***

Si diuen:
Glucòlisi, cicle de Krebs i transport electrònic (o fosforilació oxidativa): també **0,2 punts**.

En canvi, si només diuen "catabolisme"*, llavors* ***0 punts****.*

Justifiqueu la disminució de la pressió dels gasos que hi ha a l'interior del tub d'assaig.

L'oxigen és consumit per les larves de mosca i això fa que disminueixi la pressió a l'interior del tub d'assaig. ***(0,3 punts)***

NOTA: *també poden fer referència al fet que el diòxid de carboni alliberat durant la respiració és absorbit per l'aigua de calç. Aquesta afirmació és correcta però no cal que la diguin per obtenir la puntuació màxima, ja que s'ha dit en l'enunciat de l'exercici.*

Total subpregunta b): 0,5 punts

2) Es proposa repetir l'experiment però canviant les larves de mosca per llevats de l'espècie *Saccharomyces cerevisiae*, uns microorganismes anaerobis facultatius que es fan servir en l'elaboració del pa, el vi i la cervesa.

En aquest altre experiment, també observaríem el desplaçament de l'aigua acolorida per l'interior del tub capil·lar, des del matràs cap al tub d'assaig? Per respondre la pregunta ompliu la taula següent amb el nom del procés metabòlic que duran a terme els llevats, la reacció global d'aquest procés, i el resultat esperat i la justificació de la vostra hipòtesi. [1 punt]

Nom del procés metabòlic: Fermentació alcohòlica ***(0,2 punts)***
Nota: *si diuen "*fermentació*", llavors* ***0,1 punts****; i si contesten "*glucòlisi*", llavors* ***0 punts****.*
Reacció global: $C_6H_{12}O_6$ + 2 ADP + 2 Pi → 2 (CH_3- CH_2-OH) + 2 CO_2 + 2 ATP ***(0,4 punts)*** ***Nota:*** *no cal que posin els* 2 ADP + 2 Pi *per tenir la màxima nota. Si no ho posen però la resta és correcta, igualment* ***0,4 punts****.* *També s'acceptarà:* $C_6H_{12}O_6$ → CH_3- CH_2-OH + CO_2 + ATP *O bé:* Glucosa → alcohol etílic (o etanol) + diòxid de carboni + ATP
Observarem desplaçament de l'aigua acolorida? Justifiqueu la resposta: *Resposta model:* En aquest cas, com que la reacció és anaeròbia, no hi haurà consum d'oxigen i el diòxid de carboni alliberat pels llevats serà fixat per l'aigua de calç, per la qual cosa no es crearà cap buit en el tub d'assaig (o la pressió no variarà) i, per tant, el nivell de l'aigua acolorida no variarà. *Puntuació:* ***0,4 punts****, repartits segons:* - Per dir que la fermentació no gasta oxigen: **0,2 punts.** - Per deixar clar que el CO_2 alliberat en la fermentació serà absorbit per l'aigua de calç: **0,2 punts**. Això darrer es pot dir de tres maneres diferents: - El nivell de l'aigua acolorida no variarà, perquè el CO2 alliberat serà absorbit per l'aigua de calç. - L'aigua acolorida es desplaçarà, perquè el CO2 s'allibera tan ràpidament que l'aigua de calç no pot absorbir-lo tot. - L'aigua acolorida es desplaçarà degut al consum d'oxigen en la respiració cel·lular, prèvia a la fermentació.

Ex. 62 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

EXERCICI 5

1.

[1 punt]

a)

Energia generada

(kcal · min^{-1})

1: Fermentació làctica; 2: oxidació

Oxigen consumit

(L · min^{-1})

1: Fermentació làctica; 2: oxidació

Puntuació:

(0,025 punts) pels cada eix ben dibuixats (variable independent i dependent), considerant que facin dos gràfics (total 0,1 punts pels dos eixos dels dos gràfics)

(0,025) punts per escriure les variables a l'eix Y i les unitats, considerant que facin dos gràfics (total 0,1 punts pels dos gràfics)

(0,1 punts) per cada gràfic considerant que facin dos gràfics (total 0,2 punts pels dos gràfics)

Nota: és possible que dibuixin un sol gràfic amb totes les dades. També ho donarem per bo, però cal parar atenció a què els eixos estiguin ben indicats.

Puntuació total subpregunta a): 0,4 punts

b)

Cal que parlin d'aquests tres conceptes:

- La diferència és deguda a que la respiració aeròbica, on l'àcid pirúvic es pot oxidar completament fins a CO_2, produeix molta més energia (36-38 ATP) que la fermentació làctica (2 ATP). *(0,2 punts)*
- El motiu és la fosforilació oxidativa (o *la cadena respiratòria o transport electrònic*), que permet aprofitar la oxidació completa de l'àcid pirúvic (o l'acetil-CoA) fins a CO_2 per generar ATP. *(0,2 punts)*
- Per aquest motiu en la respiració aeròbica es consumeix molt més oxigen (o en la fermentació no se'n consumeix). *(0,2 punts)*

Nota: cal que esmentin els dos aspectes que va documentar Lavoisier: energia generada i consum d'oxigen. ja queda reflectit en la puntuació anterior.

Puntuació total subpregunta b): 0,6 punts

2.

[1 punt]

Quin és el problema que investigava Lavoisier?

En quin tipus d'aire sobreviuen més els ocells?
o bé altres respostes similars que concordin amb l'experiment.
(0,2 punts)
***Nota**: Només s'acceptaran com a totalment vàlides les preguntes literals. Les frases interrogatives indirectes (sense el signe "?" al final) es puntuaran amb 0,1 punts.*

Proposeu una hipòtesi que concordi amb la conclusió a què va arribar Lavoisier.

(*Potser*) els ocells sobreviuen més temps en aire respirable *(o amb oxigen)*
o bé
(*Potser*) els ocells sobreviuen menys temps en aire no vital *(o només amb nitrogen)*
(0,2 punts)
***Nota**: també seria vàlida com a hipòtesi, però no concordaria amb les conclusions:*
Potser els ocells sobreviuen menys temps en aire no vital *(només amb nitrogen)*
En aquest cas, s'atorgaran només 0,1 punts atesa aquesta manca de concordança amb les conclusions .

Quina és la variable independent?

Tipus d'aire (aire respirable o amb oxigen)
o bé
aire no vital (o només amb nitrogen)
(0,2 punts)

Quina és la variable dependent?

Estona que sobreviuen els ocells.
(0,2 punts)

En el seu treball, Lavoisier no parla de rèpliques. Expliqueu per què és important fer rèpliques en els experiments.

Resposta model:

Les rèpliques permeten disminuir (o eliminar) els efectes de l'atzar (o que el resultat sigui fruit d'una casualitat, no d'una causalitat)

(0,2 punts)

Ex. 63 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Pregunta 1

El text següent és l'adaptació d'un fragment del llibre *L'aire que respirem*, de Xavier Giménez (adaptat):

"Durant la lliga 1952-1953, l'entrenador del RCD Espanyol, Alejandro Scopelli, feia respirar oxigen (O_2) amb mascareta als jugadors del seu equip durant els descansos dels partits amb la creença que incrementava el rendiment físic, malgrat que aquest efecte no s'ha demostrat mai. Recentment s'ha publicat als mitjans de comunicació l'ús d'ozó (O_3), com a substància dopant per a incrementar el rendiment esportiu. La inhalació d'ozó provoca un increment de l'oxigen que circula en sang, fet que causa un increment del rendiment a l'esforç físic, durant unes hores després de la inhalació. Aquesta pràctica no deixa rastre, perquè només s'incrementa el nivell d'oxigen, però no es pot garantir que no tingui efectes secundaris per a la salut, sobretot a llarg termini, si la pràctica es generalitza i s'allarga en el temps."

1) L'oxigen és un element important del metabolisme [1 punt].

a) Per què l'increment de la concentració d'oxigen en la sang pot causar un increment en el rendiment en l'esforç físic? Justifiqueu la resposta en funció del tipus de catabolisme.

Resposta model:
L'increment de la concentració d'oxigen en la sang permet una aportació major d'oxigen a les cèl·lules musculars, la qual cosa fa possible que hi predomini el catabolisme aeròbic (o respiració aeròbica) (*0,1 punts*), que aporta molta més energia que el catabolisme anaeròbic (o fermentació) (*0,1 punts*), i això permet incrementar el rendiment en l'esforç físic (*0,1 punts*).

PUNTUACIÓ TOTAL SUBAPARTAT a): 0,4 punts
repartits segons els ítems que s'indiquen a la resposta model (0,3 punts)
- *(0,1 punts) per la coherència global del text.*

ATENCIÓ: *No cal que l'alumne s'expressi exactament en aquests termes; el que és important és que la seva resposta reculli les idees esmentades.*

b) La major part de l'ATP es produeix en la cadena respiratòria. Quin paper té l'oxigen en aquest procés? Justifiqueu la resposta utilitzant les paraules següents: *glicòlisi, cicle de Krebs, oxigen, NADH* i *ATP*.

Resposta model:
L'**oxigen** és l'acceptor final d'electrons en la cadena respiratòria, procés durant el qual es produeix la major part de l'**ATP**, oxidant els **NADH** produïts durant la **glicòlisi** i el **cicle de Krebs**

Una resposta model alternativa més completa seria:
L'oxidació completa d'un substrat, per exemple la glucosa, genera energia en forma d'**ATP** (32-38 ATP; *s'accepta qualsevol valor dins aquest interval*). L'oxidació inicial de la glucosa a través de la **glicòlisi** i el **cicle de Krebs** genera poc ATP: 2ATP en la glicòlisi + 2GTP (equivalents a 2 ATP) en el cicle de Krebs. La resta de l'ATP es genera en la cadena respiratòria (28-34 ATP; *s'accepta qualsevol valor dins aquest interval*), la qual requereix **oxigen** com a acceptor final d'electrons. El **NADH** i el $FADH_2$ generats en la glicòlisi (NADH) i el cicle de Krebs (NADH i $FADH_2$) *(i també poden dir NADH generat en la formació d'acetil CoA a partir de piruvat*) proporcionen els electrons (*també protons, però no cal que ho diguin*) necessaris per produir energia en forma d'ATP en la cadena respiratòria.

ATENCIÓ: *No és necessari que parlin del $FADH_2$, atès que no surt a la llista de paraules que cal utilitzar. Tant si el posen com si no, la puntuació serà la mateixa.*

ATENCIÓ: *Si parlen de NADPH, aquesta part és incorrecta.*

PUNTUACIÓ TOTAL SUBAPARTAT b): 0,6 punts
- *0,2 punts per O_2 com acceptor final d'electrons (o substància que oxida el NADH, o frase equivalent).*
- *0,4 per dir bé el paper de: glicòlisi, cicle de Krebs, NADH, ATP (0,1 punts per cadascun)*

Nota: *si es parla d'alliberar, produir, obtenir, oxigen, llavors la puntuació màxima d'aquest apartat serà de 0,2 punts (perquè és una errada greu)*

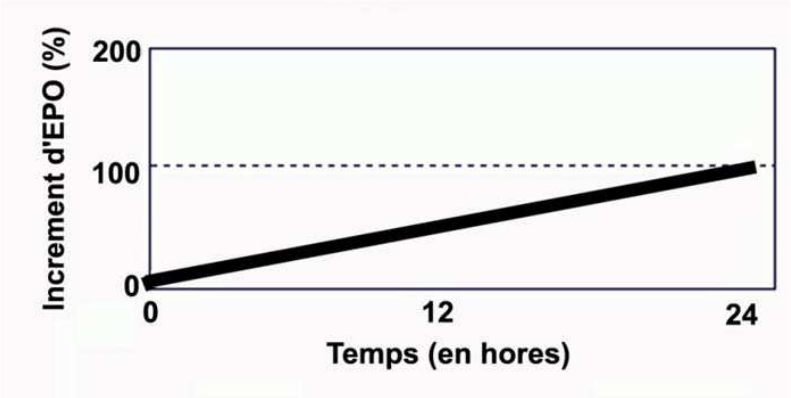
2) L'eritropoetina (EPO) és una hormona secretada pels ronyons que estimula la producció d'eritròcits, les cèl·lules que transporten l'oxigen per la sang fins als diversos teixits. [1 punt]

a) Hi ha esportistes que l'han utilitzada il·legalment per a augmentar el seu rendiment (és el que s'anomena *dopatge*). El dopatge amb EPO pot produir en el rendiment esportiu un efecte final semblant al de l'ús d'ozó? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:
Sí, perquè l'EPO estimula la producció d'eritròcits (o glòbuls vermells) (*0,1 punts*), i per tant s'incrementa la capacitat de transport d'oxigen. Això fa que augmenti l'aportació d'oxigen a les cèl·lules, la qual cosa també fa possible que hi predomini el catabolisme aeròbic (o respiració aeròbica) (*0,1 punts*), obtenint d'aquesta manera més ATP (*o rendiment energètic, o energia*) (*0,1 punts*).

***PUNTUACIÓ TOTAL SUBAPARTAT a): 0,4 punts**,*
repartits segons s'indica a la resposta model (0,3 punts)
- *(0,1 punts) per la coherència global del text*

b) Quan una persona puja per sobre dels 2.500 metres d'altitud, s'incrementa la quantitat d'EPO en la sang. Aquest increment és una resposta fisiològica completament normal causada per la disminució d'oxigen associada a l'altitud. La gràfica següent mostra l'increment d'EPO en la sang a 2.500 m respecte a la quantitat en repòs al nivell del mar.



A nivell del mar i en repòs, un esportista d'elit té una concentració de 20 $mU \cdot mL^{-1}$ d'EPO a la sang (la quantitat d'EPO es mesura en mil·liunitats internacionals o mUI). Si aquest esportista se situa a 2.500 m, quina quantitat d'EPO tindrà a la sang al cap de dotze hores? I al cap de vint-i-quatre hores? Per què és útil aquesta resposta fisiològica l'altitud?

Concentració d'EPO al cap de 12 h d'estar a 2.500 m.

A les 12 hores, l'increment és aproximadament d'un 50%.
Per tant, la concentració d'EPO que tindrà en sang serà de:
20 $mU \cdot mL^{-1}$ + (20 $mU \cdot mL^{-1}$ x 0.5) = **30 $mU \cdot mL^{-1}$**

(0,2 punts)

ATENCIÓ: *es donaren igualment per bones les respostes que considerin que l'increment ha estat entre el 40 i el 60%.*
Si consideren 40%, llavors el resultat serà 28 $mU \cdot mL^{-1}$
Si consideren 60%, llavors el resultat serà 32 $mU \cdot mL^{-1}$

Nota 1: *malgrat la manera normalitzada d'escriure les unitats és* ***$mU \cdot mL^{-1}$****, també acceptarem com a igualment vàlid* ***mU / mL***

Nota 2: *Han de donar les unitats. Sense unitats, 0 punts*
Nota 3: *Si només donen el %, 0 punts (demana explícitament concentració)*

Concentració d'EPO a les 24 h d'estar a 2.500 m.

A les 24 hores, l'increment és aproximadament d'un 100%.
Per tant, la concentració d'EPO que tindrà en sang serà de:
20 $mU \cdot mL^{-1}$ + (20 $mU \cdot mL^{-1}$ x 1) = 40 $mU \cdot mL^{-1}$

(0,2 punts)

Nota: *malgrat la manera normalitzada d'escriure les unitats és* ***$mU \cdot mL^{-1}$****, també acceptarem com a igualment vàlid* ***mU / mL***

Per què és útil aquesta resposta fisiològica a l'altitud?

Resposta model:
Perquè l'increment d'EPO fa que augmenti el número d'eritròcits en sang, la qual cosa permet una major capacitat de captació i/o transport d'oxigen *(0,1 punts)* cap els teixits, necessària en alçada atès que la concentració d'oxigen a l'aire és menor que a nivell del mar (*com diu explícitament l'enunciat*) *(0,1 punts).*

TOTAL d'aquest apartat = (0,2 punts)

PUNTUACIÓ TOTAL SUBAPARTAT b): 0,6 punts

3) Hi ha diversos gens que controlen la quantitat d'oxigen que pot transportar la sang d'una persona, entre els quals destaca l'anomenat EPAS1. L'any 2010 es va publicar un treball que demostra que els tibetans i molts esportistes d'elit tenen al·lels d'aquest gen que fan que la sang pugui transportar una quantitat superior d'oxigen. Expliqueu, en termes evolutius, com s'han originat aquests al·lels a partir del gen ancestral, i justifiqueu per què son tan freqüents en els tibetans i en molts esportistes d'elit. [1 punt]

Com s'han originat aquests al·lels a partir del gen ancestral?

- Es formen a partir de **mutacions** *(0,3 punts)* atzaroses i preadaptatives *(0,1 punt)*

Nota: *si només fan referència a la recombinació, llavors 0,2 punts (per ser exactes, estaríem parlant de recombinació heteròloga)*

Per què els tibetans tenen aquests al·lels?

Resposta model:
En els tibetans, l'alta freqüència s'explica pels efectes de la selecció natural *(0,1 punt)*. Les persones que les tenen estan més ben adaptades a viure en alçada, on la concentració d'oxigen és inferior (*ho diu la pregunta 2*), i per tant sobreviuen més i/o poden tenir més descendents *(0,2 punts)*

TOTAL:(0,3 punts)

Per què molts esportistes d'elit tenen aquests al·lels?

Resposta model:
En els esportistes d'elit, en canvi, l'explicació és que, qui té aquesta mutació, presenta un major rendiment esportiu (*també es pot deduir a partir de les preguntes 1 i 2*), i per tant té més probabilitats de ser un esportista d'elit.

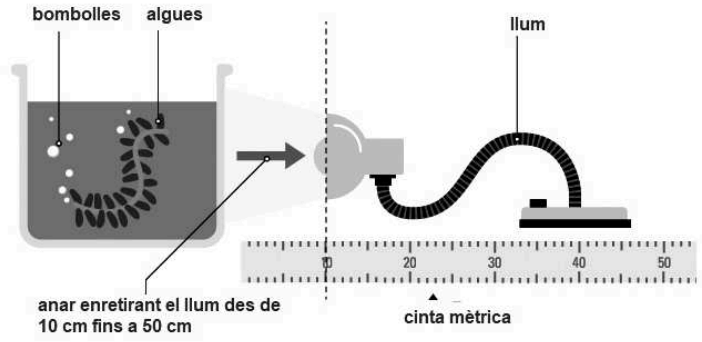
(0,3 punts)

Ex. 64 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 5

Metabolisme · Vies metabòliques i catabolisme/anabolisme; Fotosíntesi

Exercici 5

Alallibretad'unalumnedesegondebatxillerathemtrobatl'esquemasegüent,quemostra el muntatge d'un experiment.



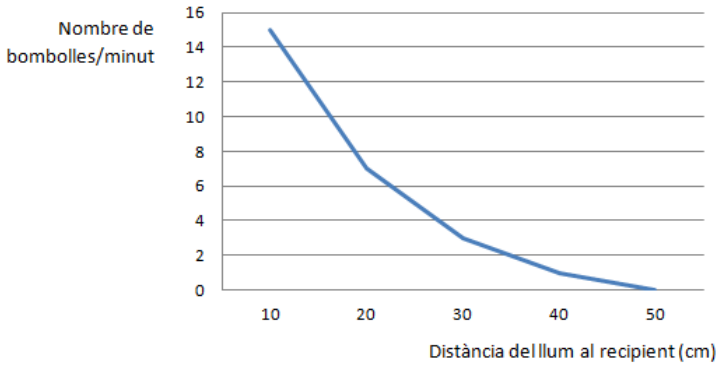
Font: *https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zpwmxnb/revision/4*.

1. A continuació hi ha la taula on ha anotat els resultats de l'experiment.
[1 punt]

Distància del llum al recipient (cm)	*Nombre de bombolles per minut*
10	15
20	7
30	3
40	1
50	0

a) Representeu els resultats experimentals en una gràfica.

(0,7 punts per la subpregunta a)



Puntuació:
0,1 punts pels dos eixos ben dibuixats (variable independent i dependent)
0,2 punts per escriure les variables i les unitats (0,1 punts per cada eix)
0,2 punts per marcar els punts de la taula correctament
0,2 punts per unir els punts amb una línia. (Si fan histograma, 0 punts ja que es tracta d'una variable contínua)

b) Descriviu, fent servir valors numèrics, què s'observa en aquesta gràfica.

(0,3 punts per la subpregunta b)

Resposta model:
A l'inici, quan el llum es troba a 10 cm de distància, del recipient que conté l'alga es desprenen 15 bombolles cada minut *(0,1 punt)*. Aquest valor va disminuint progressivament *(0,1 punt)* fins a no observar cap bombolla quan el llum es troba a 50 cm de distància del recipient *(0,1 punt).*

2. Responeu a les preguntes de la taula següent per interpretar els resultats d'aquest experiment.
[1 punt]

Quina és la via metabòlica que origina les bombolles? La fotosíntesi
Quina fase d'aquesta via metabòlica genera les bombolles? Fase depenent de la llum; *o* fase lumínica; *o* fase lluminosa; *o* fotofosforilació
Quin gas forma les bombolles? Oxigen (*o* O_2)
De quina molècula prové aquest gas? Aigua (*o* H_2O)
***Puntuació:* 0,25 punts per cada resposta correcta**

Ex. 65 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3

Metabolisme · Fotosíntesi

Exercici 3

1)

[1 punt]

Resposta model:

L'afirmació és correcta, ja que instal·lant caixes niu s'afavoreix la reproducció de les mallerengues carboneres que són depredadores de l'eruga peluda de l'alzina. Aquesta acció permet lluitar contra la plaga. (0,5 punts)

D'altra banda, l'augment de les mallerengues pot beneficiar els seus depredadors, com ara l'astor, i la reducció del nombre d'erugues peludes beneficia les alzines de les quals s'alimenta aquest insecte. (0,5 punts)

Nota: Per obtenir aquests 0,5 punts només cal esmentar i justificar un dels efectes positius sobre altres espècies.

2)

[1 punt]

a)

Sí que pot tenir algun efecte negatiu, atès que aquest tractament actua sobre les larves de papallona en general i pot perjudicar també altres espècies, com ara la papallona de l'arboç. (0,2 punts)

Nota: Si només es respon amb una afirmació sense cap justificació, s'ha de puntuar amb 0 punts.

b)

Cal posar una quantitat suficient de caixes niu a un alzinar: tractament de la variable independent. (0,2 punts)

No caldrà fer cap acció a l'altre bosc: grup de control. (0,2 punts)

Durant aquest temps caldrà comprovar que les diferents variables ambientals són molt semblants als dos boscos (precipitacions, temperatures, sòl, orientació, etc.): control de variables. (0,2 punts)

Durant uns mesos caldrà observar l'evolució de la plaga fent recomptes del nombre d'erugues peludes als dos boscos: registre de resultats. (0,2 punts)

Nota: Si només es respon que se n'observaran els resultats sense esmentar res més, s'ha de puntuar només amb 0,1 punts.

Nota: Si algun alumne afegeix les conclusions també es considera correcte.

3)

[1 punt]

Errada (copieu el fragment de text on es troba)	Justificació
Dins dels mitocondris de les cèl·lules.	La fotosíntesi té lloc en els cloroplasts i no als mitocondris.
$NADP^+$	En la cadena de transport electrònic de la fase lluminosa de la fotosíntesi es forma ATP i NADPH (la forma reduïda i no l'oxidada d'aquesta substància).
Com a producte de la fotòlisi de l'aigua es forma diòxid de carboni.	La fotòlisi de l'aigua forma oxigen i no diòxid de carboni com a producte.
L'energia química acumulada a la fase lluminosa s'utilitza en el cicle de Calvin per a captar oxigen i sintetitzar sucres.	En el cicle de Calvin es capta diòxid de carboni i no oxigen.
Aquesta fase té lloc dins de la membrana dels tilacoides.	La fase fosca de la fotosíntesi té lloc a l'estroma dels cloroplasts i no dins de la membrana dels tilacoides.

Puntuació: 0,2 punts per cada errada ben identificada i justificada. Si només s'esmenta l'errada però no es justifica, aquell ítem s'ha de puntuar amb 0 punts.

Ex. 66 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 5

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

EXERCICI 5

1.

(1 punt)

a)

Esquema	NOM RUTA	AERÒBICA/ ANAERÒBICA	Destí del NAD+, NADH i FADH2
A	Fermentació alcohòlica *o bé* 2a part de la fermentació alcohòlica: reducció de piruvat a etanol	Anaeròbica	Quina utilitat tenen els NAD+ generats a les vies A i B? Per mantenir funcionant la glicòlisi o bé per regenerar NADH.
B	Fermentació làctica *o bé* 2a part de la fermentació làctica: reducció de piruvat a àcid làctic.	Anaeròbica	
C	Cicle de Krebs, o cicle de l'àcid cítric o cicle dels àcids tricarboxílics	Aeròbica	Quina utilitat tenen els NADH i FADH2 generats a la via? Anar a la cadena de transport mitocondrial o fosforilació oxidativa per generar ATP

PUNTUACIÓ: 0,1 punts per resposta correcta **TOTAL: 0,8 PUNTS**

b)

RUTA	ALIMENT O BEGUDA
A	vi, cervesa...
B	iogurt, kefir...

PUNTUACIÓ: 0,1punts per resposta correcta. **TOTAL: 0,2 PUNTS**

2.

(1 punt)

a)

És una resposta immunitària inespecífica *o bé* innata *(0,2 punts)*

b)

Són cèl·lules que es troben als teixits (*o bé* es troben al teixit conjuntiu) *(0,2 punts)*, el seu paper és segregar histamina *(0,2 punts)* i serotonina *(0,1 punts)* per provocar la vasodilatació *(0,3 punts)*

Total subpregunta b): 0,8 punts

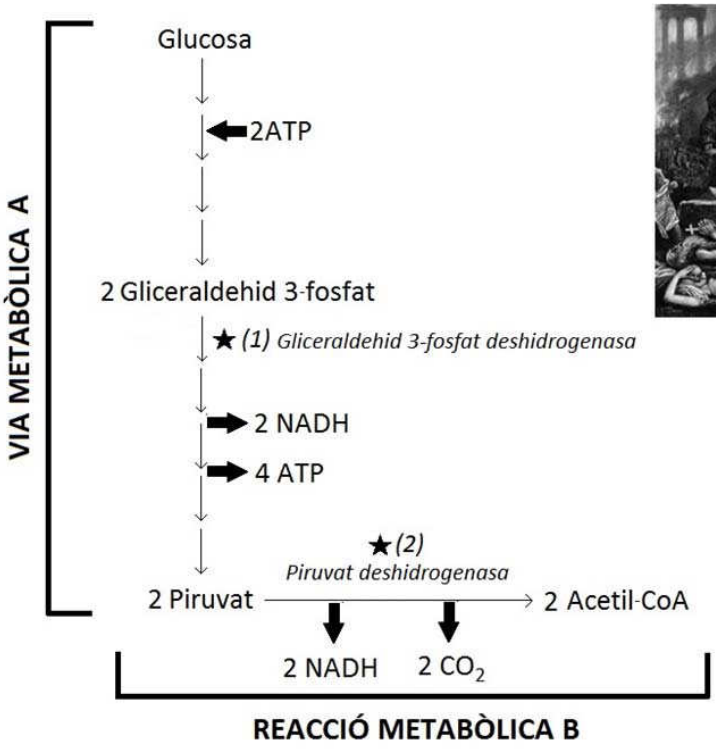
Ex. 67 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Bacteris

Sèrie 4, Pregunta 4B

L'arsènic era anomenat pels romans "la pols de la successió" ja que alguns aspirants a emperador l'usaven per enverinar els seus rivals.

1) La toxicitat de l'arsènic és causada per la capacitat d'inhibir irreversiblement els enzims (1) i (2) de la via i la reacció metabòlica que es mostren en l'esquema següent. [1 punt]



a) Completeu el quadre següent, referent a l'esquema:

	Nom:	*Localització cel·lular i subcel·lular en cèl·lules eucariotes:*
Via metabòlica A	Glicòlisi (o glucòlisi) *(0,2 punts)*	Citosol o Citoplasma *(0,1 punts)* ***NOTA:** En realitat el citoplasma inclouria també els orgànuls i per tant seria una resposta massa àmplia, tot i això entenem que un alumne pot usar la paraula citoplasma referint-se en realitat al citosol.*
Reacció metabòlica B	Descarboxilació del piruvat	Matriu mitocondrial *0,1 punts per mitocondri* *0,1 punts per matriu*

***TOTAL** subpregunta a)= (0,5 punts)*

b) Les neurones només poden obtenir energia mitjançant l'oxidació aeròbica de la glucosa. Expliqueu raonadament quines altres vies metabòliques queden interrompudes a les neurones com a conseqüència de la inhibició de l'enzim *(2)* per acció de l'arsènic. Expliqueu, des del punt de vista metabòlic, per què es produiria la mort de la persona.

(0,5 punts)pel subapartat b)

Resposta model (amb puntuacions parcials)
La manca d'acetil CoA aturaria el cicle de Krebs i no es generarien NADH, $FADH_2$ i GTP.
(0,2 punts)

La manca de NADH/$FADH_2$ inhibiria la cadena respiratòria de transport d'electrons (o fosforilació oxidativa) i es deixaria de generar molt ATP
(0,2 punts)

La mort es produiria per manca d'ATP, energia pel funcionament de les neurones.
(0,1 punts)

2) La distinció entre verí, fàrmac i, fins i tot, nutrient és subtil. [1 punt]

a) El bacteri de la fotografia és *Treponema pallidum*, causant de la sífilis, una malaltia de transmissió sexual que durant la primera meitat del segle XX es tractava amb un derivat de l'arsènic. En funció de la morfologia que s'observa a la fotografia, quin tipus de bacteri és *Treponema pallidum*?

Espiroqueta *(0,3 punts)*

Nota: *També s'admet espiril, tot i que no és el mateix.*

b) Hi ha altres bacteris, com *Thiobacillus ferrooxidans* capaços d'oxidar l'arsènic per obtenir el NADH i l'ATP necessaris per a fixar diòxid de carboni mitjançant el cicle de Calvin. Com classificaríeu *Thiobacillus ferrooxidans* en funció de la seva font de carboni i de la seva font d'energia? Expliqueu raonadament la resposta.

Subpregunta b): 0,7 punts

Classificació:

Quimioautòtrof (o quimiolitòtrof autòtrof o quimiolitoautòtrof)

(0,2 punts)

Nota: *Si un alumne ho canvia per quimiosintètic, llavors (0,1 punts) ja que l'enunciat especifica clarament que cal definir-lo en funció de font de carboni i d'energia)*

Raonament (amb les puntuacions parcials indicades):

- És **autòtrof** perquè fixa carboni mitjançant el cicle de Calvin, és a dir, la seva **font de carboni és inorgànica**: diòxid de carboni.

(0,25punts)

- És **quimiòtrof** o quimiolitòtrof perquè l'energia per fixar el carboni l'obté de **l'oxidació de l'arsènic** i no de la llum.

(0,25 punts)

NOTA: *Si un alumne parla en algun cas de litòtrof però no de quimiòtrof, només 0,1 punts ja que l'enunciat especifica clarament que cal definir-lo en funció de font d'energia i de carboni i els conceptes organo i lito fan referència al donador d'electrons a la cadena de citocroms. En aquest cas el bacteri és litòtrof ja que l'arsènic dóna els electrons a una cadena de transport que rendirà el NADH i l'ATP. Però això no es demana a l'enunciat.*

Ex. 68 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Herència mendeliana i arbres genealògics

SÈRIE 3, Pregunta 3B

La síndrome d'encefalopatia neurogastrointestinal mitocondrial (MNGIE) és una malaltia genètica que inactiva d'una manera irreversible tot el funcionament dels mitocondris, i que s'hereta seguint un patró d'herència autosòmic recessiu. Les persones que la pateixen presenten problemes gastrointestinals i de debilitat muscular, entre d'altres.
Una família té dos fills mascles: un la pateix i l'altre no.

1) Anomeneu l'única via metabòlica a partir de la qual el fill que té MNGIE pot obtenir l'energia necessària per a sobreviure, i especifiqueu quins són el substrat principal i el producte principal d'aquest procés metabòlic. [1 punt]

Via metabòlica	Fermentació làctica. *[0,5 punts]* *Si es respon només* fermentació, *llavors [0,3punts]* *ATENCIÓ: malgrat la glicòlisi no pot funcionar de forma aïllada i necessita de la fermentació làctica (o del cicle de Krebs en el seu cas, que no és el d'aquest context) per generar l'energia suficient per sobreviure, si contesten* glicòlisi*, llavors [0,2 punts]*
Substrat principal	Glucosa [*0,25 punts]* Si diuen piruvat o àcid pirúvic, llavors només (*0,1 punts)*, atès que no són substrat de la fermentació, i no s'obté energia passant de piruvat a lactosa. Tanmateix, considerem donar una certa puntuació atès que, segons la profunditat en què hagin vist el cicle, no tenen perquè saber-ho explícitament.
Principal producte	lactat o àcid làctic (CONSIDEREM LES DUES COM A IGUALMENT CORRECTES) *[0,25 punts]*

TOTAL = [1 punt]

2) Per què la debilitat muscular és un dels símptomes de les persones que tenen MNGIE?
Justifiqueu la resposta comparant el rendiment energètic del metabolisme de la glucosa
en els dos casos: el del fill malalt i el del fill sa. [1 punt]

Resposta model:
La debilitat del fill afectat és deguda a la menor quantitat d'energia que obté en fer només la fermentació làctica en lloc de la oxidació i fosforilació oxidativa, la qual cosa dificulta la contracció muscular.

Comparació del rendiment energètic:
Fill afectat: glucòlisi + fermentació làctica, 2 ATP
Fill sa: glucòlisi, 2 ATP; cicle de Krebs, 2 ATP; fosforilació oxidativa, 34 ATP. TOTAL: 36-38 ATP aproximadament

Tanmateix, no cal que detallin d'on ve cada ATP. ***N'hi ha prou amb que diguin que amb la fermentació làctica s'obtenen 2 ATP, i amb l'altre via més de 30.***

PUNTUACIÓ
[0,7 punts] per la comparació del rendiment energètic
[0,3 punts] per la contextualització

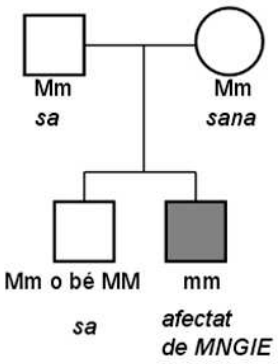
TOTAL = [1 punt]

3) Els pares d'aquesta família, cap dels quals no pateix la malaltia, volen tenir un altre fill. [1 punt]

a) Dibuixeu l'arbre genealògic d'aquesta família amb els dos fills ja nascuts, i indiqueu clarament el genotip i el fenotip de tots els membres. Feu servir quadrats per a representar els mascles i rodones per a les femelles. En cas que pateixin MNGIE,ombregeu-los. Especifiqueu clarament la nomenclatura que utilitzeu.

Arbre model:

M= al·lel silvestre (no portador de la malaltia)
m= al·lel mutat (portador de la malaltia)



[0,5 punts] *per la subpregunta a), dels quals:*
- [0,1 punt] per la nomenclatura (*la mateixa lletra en majúscula i minúscula, amb + / -, ... Cal que sigui coherent)*
- [0,1 punt] per l'arbre
- [0,15 punts] pels genotips
- [0,15 punts] pels fenotips

b) Quina probabilitat hi ha que el nou fill també tingui MNGIE? Quina és la probabilitat que sigui portador de l'al·lel que provoca la malaltia? Justifiqueu la resposta (no tingueu en compte el sexe d'aquest descendent hipotètic).

Probabilitat fill/filla afectat: ½ (m del pare) x ½ (m de la mare) = ¼
Probabilitat fill/filla portador: [½ (M del pare) x ½ (m de la mare)] + [½ (m del pare) x ½ (M de la mare)] = ½

També s'accepta com a correcta una justificació basada en la Taula de Punnett.

La justificació pot ser en forma d'explicació, o més esquemàtica, com en la resposta model que es presenta.

[0,25 punts] per cada càlcul amb la justificació.

TOTAL de la subpregunta b), [0,5 punts]).

ATENCIÓ: *Si només hi ha el càlcul numèric però sense cap justificació, llavors únicament [0,1 punts] per cada càlcul.*

Ex. 69 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

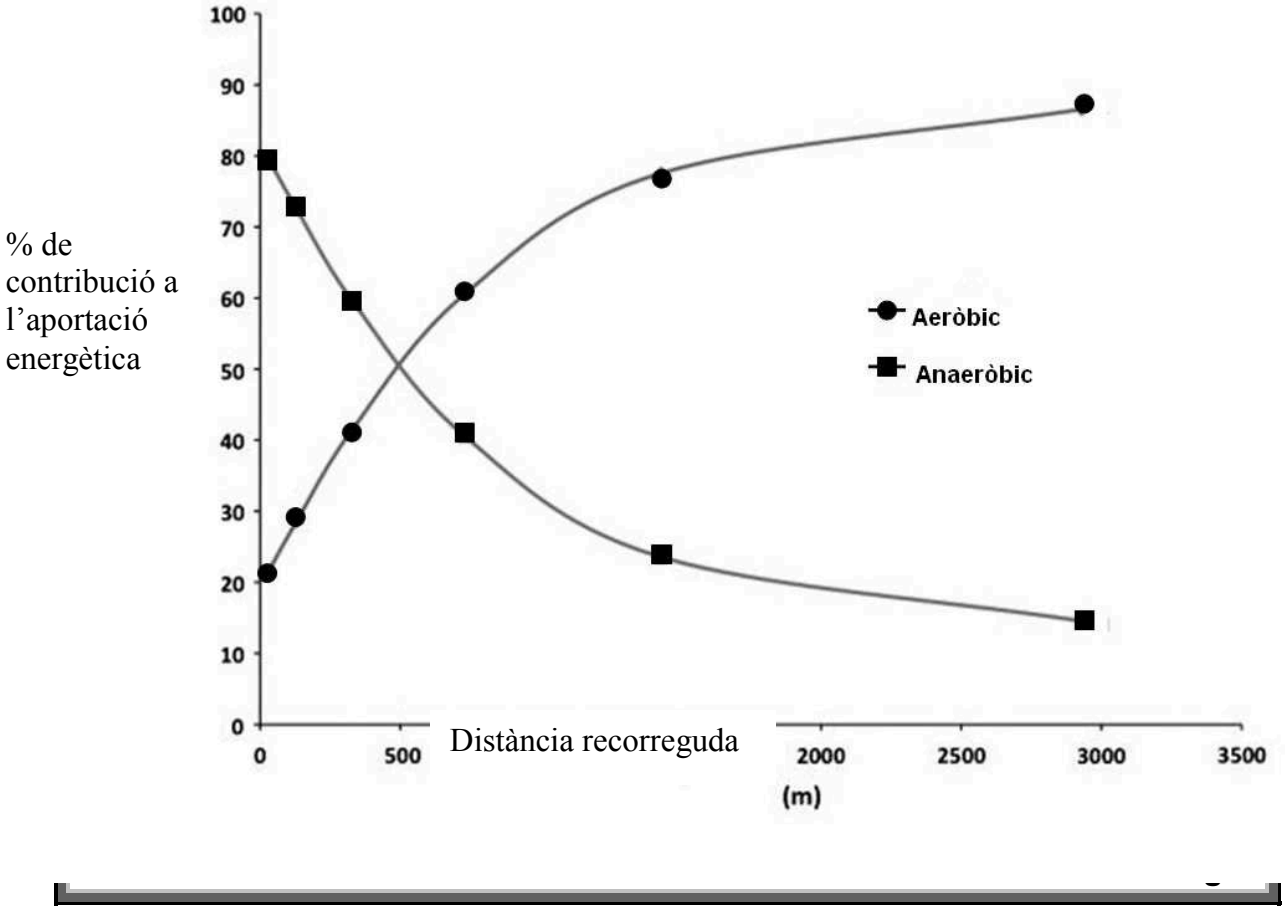
Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Glúcids

OPCIÓ A

Pregunta 3A

El 5 d'agost de 2012 es va celebrar la final de la prova dels 100 m llisos a l'olimpíada de Londres. El corredor jamaicà Usain Bolt va guanyar la medalla d'or al recórrer aquesta distància en només 9 segons i 63 centèsimes de segon.

1- Els músculs estriats poden obtenir energia de dues formes: aeròbica i anaeròbica. El gràfic següent mostra la contribució energètica de cadascuna de les dues opcions en funció de la distància recorreguda pels corredors en curses de distàncies diferents. Descriviu la informació representada al gràfic fent referència a algunes de les dades numèriques que hi apareixen. [1 punt]



Resposta model:
Les **vies metabòliques anaeròbiques són les predominants** durant els primers metres d'una cursa ja que proporcionen el **80% de l'energia** . La seva contribució a l'aportació energètica que necessita el corredor va **disminuint** progressivament fins fer-se minoritària a partir dels **600 m** de recorregut. Les **vies metabòliques aeròbiques**, en canvi, realitzen un aportament de **només el 20% a l'inici** i van augmentant la seva contribució fins fer-se **majoritàries a partir dels 600 m de distància recorreguda**.

NOTA: *Potser algun alumne/a faci esment a la intensitat de l'esforç que fan els esportistes. Com més curta és la cursa més intens és i a l'inrevés. Aquest detall no surt explícitament al gràfic però si algun alumne/a ho esmenta no se'l pot penalitzar. En tot cas, com es tracta d'un aspecte ben real, esmentar-ho podria compensar una mica la pèrdua de puntuació per deixar-se algun dels altres detalls.*

DETALL DE LA PUNTUACIÓ:
[0,2 punts corresponen a les dades numèriques que han d'incloure els alumnes; 0,5 punts corresponen a les idees destacades en negreta (0,1 punts per cada idea, fins a un màxim de 0,5) i 0,3 punts per la coherència global del text]

2- La glucosa és el combustible metabòlic principal utilitzat per les cèl·lules musculars dels corredors de distàncies curtes ,com els 100 m llisos. [1 punt].

a) Quina via metabòlica de degradació de la glucosa és la més activa en aquestes cèl·lules durant una cursa com la que va fer en Usain Bolt? Escriviu el seu nom i el seu balanç global.

La via metabòlica predominant en una cursa de 100 m és la fermentació làctica
(0,1 punts per dir només fermentació i 0,1 punts més si es concreta que és la làctica).

El seu balanç global és:

1 Glucosa (o fórmula glucosa $C_6H_{12}O_6$) + 2 ADP + 2 Pi → 2 àcid làctic (o la fórmula CH_3-CHOH-COOH o bé CH_3-CHOH-COO o lactat) + 2 ATP

(0,3 punts)

NOTA: No es penalitzarà puntuació si no posen el Pi.

L'apartat a) té una puntuació màxima de 0,5 punts

b) En canvi, en curses de mitjana distància com els 1.500 m llisos, els músculs estriats dels corredors utilitzen de forma aeròbica àcids grassos i glucosa simultàniament com a substrat energètic. Tenint en compte aquesta informació, completeu la taula següent.

Substrats energètics	**Principals vies metabòliques de degradació de cada substrat**
Àcids grassos	Beta-oxidació (o hèlix de Lynen), cicle de Krebs i fosforilació oxidativa (o cadena respiratòria de transport electrònic, transport electrònic mitocondrial o cadena de transport d'e- mitocondrial). (0,25 punts)
Glucosa	Glicòlisi o glucòlisi, cicle de Krebs i fosforilació oxidativa (o cadena respiratòria de transport electrònic, transport electrònic mitocondrial o cadena de transport d'e- mitocondrial). (0,25 punts)

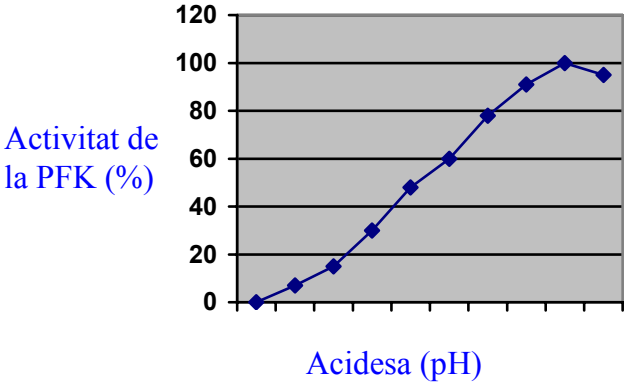
NOTA: Si algun alumne/a afegeix a qualsevol dels quadre "descarboxilació del piruvat"no es penalitzarà puntuació, tot i no tractar-se pròpiament d'una via metabòlica.

L'apartat b) té una puntuació màxima de 0,5 punts

3- Els corredors d'esprints com Usain Bolt mai poden realitzar curses de més de 400 m corrent al màxim de les seves possibilitats, malgrat que duguin a terme molt d'entrenament i que els músculs disposin de prou glucosa per a continuar corrent [1 punt].

a) La taula següent mostra la variació de l'activitat d'un enzim clau de la glicòlisi, la fosfofructoquinasa o PFK, en funció del pH. Representeu les dades d'aquesta taula en una grafica.

pH	6	6,25	6,5	6,75	7	7,25	7,5	7,75	8	8,25
% activitat	0	7	15	30	48	60	78	91	100	95



DETALL DE LA PUNTUACIÓ:
[0,1 punts pel nom correcte de cada eix t (Activitat de la PFK i acidesa, respectivament) i 0,1 punts per detallar les unitats en cada cas (% i pH, respectivament). 0,1 punts per elaborar correctament la corba]

L'apartat a) té una puntuació màxima de 0,5 punts

b) A partir d'aquestes dades formuleu una hipòtesi que expliqui detalladament per què els corredors d'esprints no poden fer curses de més de 400 m a màxima velocitat.

Resposta model:
Potser **l'àcid làctic** que es produeix a la via metabòlica que proporciona la major part de l'energia en les curses de curta distància (la fermentació làctica), genera una **baixada del pH**. A mesura que aquest paràmetre disminueix també ho fa l'**activitat de la PKF**, un dels enzims de la **glicòlisi**, la primera via de degradació de la glucosa. Si aquesta via es bloqueja o redueix molt la seva activitat, el corredor es queda sense **energia** i no pot continuar.

DETALL DE LA PUNTUACIÓ:
[0,1 punts per cadascun dels termes indicats en negreta, utilitzats de forma correcta en la formulació de la hipòtesi]

L'apartat b) té una puntuació màxima de 0,5 punts

Ex. 70 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

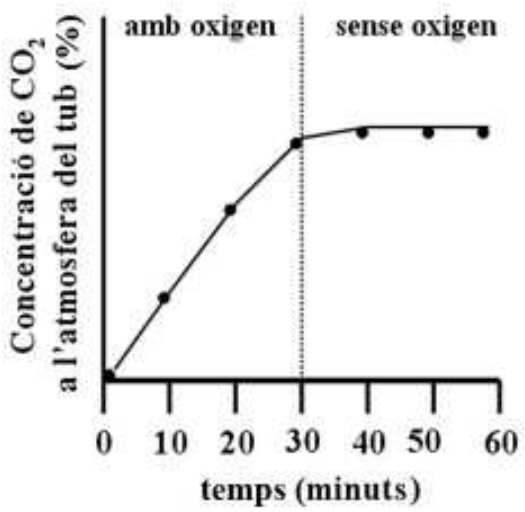
Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

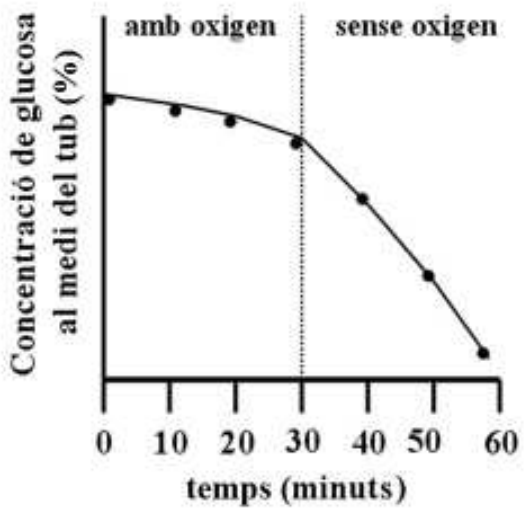
OPCIÓ B

Pregunta 3B

En un treball de recerca, una alumna vol estudiar la velocitat a què les cèl·lules de teixit muscular de granota metabolitzen la glucosa. Per fer-ho, posa una quantitat suficient de teixit muscular en un tub d'assaig en presència d'un medi adequat ric en glucosa, i el tapa amb un tap hermètic. Cada deu minuts mesura la quantitat de glucosa que hi ha al medi d'incubació i la quantitat de CO2 que hi ha a l'atmosfera del tub. Després de trenta minuts, elimina l'oxigen de l'atmosfera del tub i continua mesurant la quantitat de glucosa que queda al medi i la quantitat de CO2 de l'atmosfera del tub. Fa aquests mesuraments cada deu minuts durant mitja hora.

Amb els resultats de l'experiment, obté les gràfiques següents:





1) Què li passa a la concentració de CO2 quan l'alumna elimina l'oxigen de l'atmosfera del tub d'assaig? Per què passa això? Justifiqueu la resposta utilitzant correctament els
noms de les vies metabòliques implicades. [1 punt]

- Quan treu l'oxigen, la concentració de CO_2 s'estabilitza.
[0,3 punts]

- Això és degut a què, sense oxigen, la glucosa no es pot oxidar fins a CO_2. La cadena respiratòria i el cicle de Krebs no funcionen i per tant es produeix una fermentació làctica de la glucosa.
[0,7 punts], repartits segons:
    0,2 punts per dir que sense oxigen, la glucosa no es pot oxidar fins a CO_2;
    0,3 punts per dir que cadena respiratòria i el cicle de Krebs no funcionen, i
    0,2 punts per dir que, per tant, es produeix una fermentació làctica de la glucosa

ATENCIÓ: és possible que algun alumne contesti "glicòlisi anaeròbica", perquè així ho diuen molts llibre, però és una redundància, perquè la glicòlisi sempre és anaeròbica. El cicle de Krebs no és glicòlisi. Tanmateix, si contesten "glicòlisi anaeròbica" també es contarà bé.

2) Què li passa a la concentració de glucosa quan l'alumna elimina l'oxigen de l'atmosfera del tub d'assaig? Per què passa això? Considereu que els requeriments energètics del teixit muscular de granota utilitzat no canvien durant tot el temps que dura l'experiment. Justifiqueu la resposta utilitzant correctament els noms de les vies metabòliques implicades. [1 punt]

Resposta model:
Quan treu l'oxigen, la concentració de glucosa al tub d'assaig disminueix més ràpidament. Això és degut a què per fermentació (o bé per via anaeròbica) el rendiment energètic de la metabolització de la glucosa és molt més baix que per cicle de Krebs i cadena respiratòria –o fosforilació exidativa, o cadena de transport d'electrons- (o bé per via aeròbica) (aproximadament 2-3 ATP/glucosa respecte a 36-38 ATP/glucosa). [0,6 punts]. Per aquest motiu, la cèl·lula haurà de metabolitzar molta més quantitat de glucosa per poder obtenir la mateixa quantitat d'ATP per unitat de temps [0,4 punts].

TOTAL pregunta 2): [1 punt]

3) Quan analitza en la bibliografia les vies metabòliques que poden estar relacionades amb aquest experiment, veu que dues de les molècules que es generen durant el cicle de Krebs i la fosforilació oxidativa són el NADH i l'ATP. Completeu la taula següent: [1 punt]

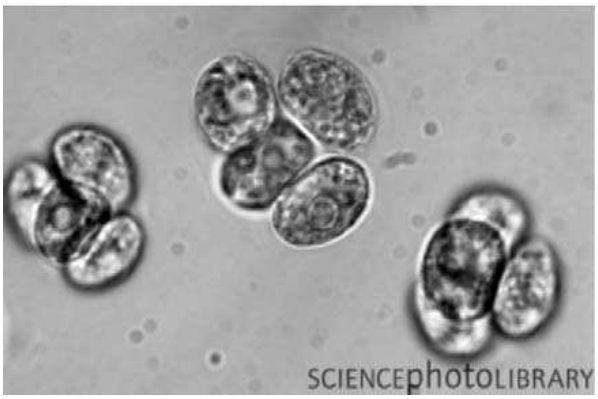
	Orgànul cel·lular i lloc concret on se sintetitza	*Funció en el metabolisme*
NADH	Se sintetitza a la matriu del mitocondri [0,25 punts]	El NADH és transportador de poder reductor (o de ions H^+) [0,25 punts]
ATP	Se sintetitza a la membrana interna del mitocondri (o bé a les crestes mitocondrials). [0,25 punts]	Transportador d'energia química o "moneda" de canvi energètic. [0,25 punts]

Ex. 71 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Fotosíntesi

Sèrie 1, pregunta 4B

El 1941, Sam Ruben i tres científics més de la Universitat de Califòrnia van voler esbrinar la procedència de l'oxigen que s'allibera en la fotosíntesi amb un experiment.
Van il·luminar cèl·lules de *Chlorella* sp., una alga unicel·lular, que havien fet créixer en aigua marcada amb l'isòtop ^{18}O i en presència de diòxid de carboni amb l'oxigen no marcat (isòtop ^{16}O). Al cap d'unes quantes hores, van analitzar l'oxigen alliberat per les cèl·lules de *Chlorella* sp.



1) Utilitzeu els coneixements que teniu sobre la fotosíntesi per a indicar si les molècules d'oxigen analitzades en l'experiment de Ruben estaven formades per l'isòtop ^{18}O o per l'isòtop ^{16}O. Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

	Isòtop present a l'oxigen alliberat per Chlorella *sp.:*
[0,4 punts]	Estaven formades per ^{18}O

Justificació:

La puntuació màxima serà de [0,6 punts], la qual s'atorgarà segons:
- *[0,4 punts] per dir que en la fotosíntesi es trenquen molècules d'aigua alliberant oxigen.*
- *[0,2 punts] per dir que aquest trencament es produeix a la fase lluminosa o per parlar de l'alliberament d'electrons gràcies a l'energia de la llum.*

2) En la dècada dels cinquanta del segle XX, Melvin Calvin i els seus col·laboradors, utilitzant de nou *Chlorella* sp., van esbrinar el procés cíclic per mitjà del qual els vegetals produeixen matèria orgànica. En honor del seu descobridor, aquest procés es coneix per *cicle de Calvin*.
[1 punt]

a) De quina molècula procedeix el carboni que s'incorpora al cicle de Calvin per a sintetitzar matèria orgànica?

Del CO_2

[0,2 punts]

La puntuació màxima pel subapartat a) és de [0,2 punts]

b) La síntesi de matèria orgànica en el cicle de Calvin requereix, a banda de la font de carboni, dues molècules diferents produïdes en la fase lumínica de la fotosíntesi. Quines són? Quina funció duen a terme?

Nom de les molècules	*Funció*
NADPH *[0,2 punts]* *No s'accepta NADH*	Aporta el poder reductor necessari per a la síntesi de matèria orgànica a patir del CO_2 *[0,2 punts]* *Si només diuen "poder reductor", llavors [0,1 punts]*
ATP *[0,2 punts]*	Aporta l'energia necessària per a la síntesi de matèria orgànica a partir del CO_2 *[0,2 punts]* *Si només diuen "funció energètica", llavors [0,1 punts]*

La puntuació màxima pel subapartat b) és de [0,8 punts], repartits segons el quadre anterior

Ex. 72 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Bacteris

Exercici 4

1.

[1 punt]

a)

Reacció global de la fotosíntesi:

$6\ CO_2 + 6\ H_20 \rightarrow C_6H_{12}0_6 + 6\ O_2$

O bé:

$6\ CO_2 + 12\ H_20 \rightarrow C_6H_{12}0_6 + 6\ O_2 + 6\ H_20$

(Ambdues les considerarem correctes)

Justificació de la importància:

L'aigua és una substància essencial per a les plantes ja que és un dels reactius de la fotosíntesi *(proporciona electrons a la cadena fotosintètica, procés en què es basa la seva nutrició, tal com es pot observar al balanç global d'aquesta via metabòlica)*.

O bé:

L'aigua és essencial perquè és el donador d'electrons a la fosforilació oxidativa o fase lluminosa.

***Puntuació**: (0,6 punts), repartits segons:*

- *(0,3 punts) per indicar el balanç global de la fotosíntesi.*
- *(0,3 punts) per la justificació.*

***Nota 1:** Aquest balanç no cal que estigui ajustat per atorgar la puntuació màxima, i també el poden indicar amb el nom de les substàncies en comptes de les fórmules.*

***Nota 2:** És possible que alguns alumnes facin referència a altres funcions de l'aigua a les plantes (dissolvent, transport, evapotranspiració – circulació, etc.). Si passa això, no es puntuarà negativament, però no pot servir com a resposta correcta atès que l'enunciat fa referència explícita al balanç global de la fotosíntesi.*

---

b)

Quina és la principal biomolècula de reserva energètica en els vegetals?

Midó

NOTA: *Si no posen el nom de la biomolècula però diuen que està formada per amilosa i amilopectina es puntuarà amb 0,05 punts.*

A quin grup de biomolècules pertany?

Glúcids, o glícids, o hidrats de carboni, o carbohidrats, o polisacàrids.

Quina molècula és el monòmer d'aquesta biomolècula de reserva?

Glucosa o α-D-glucopiranosa.

NOTA: Tot i que no és el monòmer del midó, sinó una substància que s'obté temporalment de la hidròlisi parcial del midó en la digestió, també s'admetrà com a resposta correcta maltosa o dues glucoses unides per un enllaç glicosídics alfa(1→4).

Tipus d'enllaços entre els monòmers d'aquesta biomolècula de reserva

Enllaços glicosídics *o bé* O-glicosídics *o bé* glicosídics α-(1→4), (amb ramificacions on hi ha enllaços glicosídics α-(1→6)).

NOTA: No és necessari que esmentin les ramificacions per obtenir la puntuació total.

Puntuació: (0,4 punts), repartits en (0,1 punts) per cada casella correcta.

2.

[1 punt]

a)

Nom del procés de reproducció de *Clostridium botulinum*

Bipartició, divisió cel·lular o escissió simple o fissió binària

***NOTA:** Si només posen "reproducció asexual", llavors 0,05 punts d'aquesta casella. Si posen "mitosi", llavors 0 punts d'aquesta casella.*

Nombre aproximat de bacteris al cap de 90 minuts

5.000 bacteris

Nombre aproximat de bacteris al cap de 3 h

35.000 bacteris

% d'augment de la població de bacteris entre els 90 minuts i les 3 h del seu creixement (indiqueu els càlculs realitzats)

[(35.000 bacteris a les 3h - 5.000 bacteris inicials als 90 min) / 5.000 bact] x 100 = 600 %

***Nota:** és possible que n'hi hagi que no restin els 5.000 bacteris inicials (i cal restar-los perquè demana % d'augment de la població). Si no fan la resta, llavors (0 punts).*

***Puntuació** 0,4 punts. (0,1 punts per cada casella ben contestada)*

---

b)

Característiques metabòliques de *Clostridium botulinum*

Font de carboni

Matèria orgànica

Font d'energia

Reaccions químiques d'oxidació-reducció, o bé reaccions d'oxidació, o bé oxidació de substrats metabòlics

Vies metabòliques a partir de les quals obté energia (indiqueu-les amb una X dins de quadrat corresponent)

Glucòlisi:

Vertader

Cicle de Krebs:

Fals

Fermentació:

Vertader

Fosforilació oxidativa:

Fals

Fotofosforilació:

Fals

NOTA: Per donar la puntuació corresponent, cal que marquin les dues caselles correctes, i només les dues correctes.

Justificació de les vies metabòliques marcades

Com que es tracta d'un bacteri anaeròbic fermentador estricte només pot realitzar la glucòlisi i algun tipus de fermentació.

O bé:

Només pot realitzar fermentació, que inclou la glicòlisi.

Estructura de la seva paret bacteriana

Formada per una capa gruixuda de peptidoglicans (o mureïna).

Coloració resultant de la tinció de Gram

Violeta o blau

Puntuació: (0,6 punts), a (0,1 punts) per cada casella ben contestada.

Ex. 73 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 4

A mitjan agost del 2017, un diari va publicar la notícia següent:

Una dieta rica en proteïnes causa la mort d'una culturista amb un trastorn genètic

Meegan Hefford, una culturista de vint-i-cinc anys, va morir a causa d'un trastorn genètic poc freqüent que afecta el cicle de la urea i que impedeix que el cos metabolitzi adequadament les proteïnes. Les persones afectades per aquest trastorn no produeixen un enzim necessari que descompon l'amoníac del plasma sanguini perquè l'orina pugui eliminar-lo.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *La Vanguardia* [en línia] (16 agost 2017)

1. Per a incrementar la massa muscular, hi ha culturistes que prenen suplements proteics, en detriment d'altres aliments imprescindibles. Seguir una dieta desequilibrada pot comportar problemes de salut seriosos.
[1 punt]

a) En el cas que explica aquest article, si Hefford no consumia prou glícids ni greixos per a obtenir l'energia metabòlica necessària per a realitzar els exercicis de musculació, el seu cos podia obtenir la resta de l'energia necessària de les proteïnes? De quina manera? Justifiqueu la resposta d'acord amb el metabolisme general de les cèl·lules.

Resposta model:

A través de la degradació de proteïnes, hi ha aminoàcids que es poden incorporar al cicle de Krebs (o de l'àcid cítric o tricarboxílics), i el NADH *(i el $FADH_2$)* produït, a través de la cadena respiratòria, genera ATP (*així com el GTP que es genera directament del cicle de Krebs*).

(0,4 punts)

Nota 1: *El $FADH_2$ i el GTP, que estan entre parèntesis i en cursiva a la resposta model, no s'han d'esmentar necessàriament per obtenir la puntuació màxima d'aquest subapartat.*

Nota 2: *Tot i que no entra a l'esquema general del metabolisme de les Orientacions al Currículum, també és correcte si diuen que pot obtenir energia a través de les transaminacions i desaminacions d'alguns aminoàcids. Alguns aminoàcids, un cop transaminats i desaminats, van a acetil CoA, que és qui s'incorpora a Krebs. I altres van a piruvat, que es descarboxila a acetil CoA i llavors va a Krebs. És a dir, que no tots van a parar directament a Krebs.*

Nota 3: *Pel que fa a «l'esquelet» de C dels aminoàcids, n'hi ha que s'incorporen al cicle de Krebs (algun intermediari) o bé abans, a piruvat o acetilCoA, però això no apareix a les Orientacions i, per tant, no cal que ho diguin. Si algun examinand ho posa, no afegirà punts ni tampoc en traurà.*

b) Una altra esportista, que sí que mantè una dieta equilibrada, se sotmet a una prova d'esforç de llarga durada, en la qual es mesura l'oxigen que consumeix en relació amb l'energia metabòlica en forma d'ATP que produeixen els seus músculs a partir dels glícids. Responeu a les preguntes següents:

Les cèl·lules musculars poden continuar produint energia metabòlica en forma d'ATP si deixen de rebre oxigen? A través de quina via metabòlica?

Resposta model

Sí que podran continuar generant energia metabòlica en forma d'ATP *(0,1 punts)* a través de la fermentació làctica *(0,2 punts; han d'especificar que és «làctica», no n'hi ha prou de dir simplement «fermentació»).*

***Nota:** És possible que algun examinand digui que poden obtenir energia de la fosfocreatina. És correcte, però la capacitat de la fosfocreatina de subministrar energia només dura uns segons.*

Quin serà el balanç energètic en aquest cas, si ho comparem amb el moment que reben prou oxigen?

El balanç energètic sense oxigen (o en la fermentació làctica) és de 2 ATP / molècula de glucosa, i amb oxigen (o glicòlisi + cicle de Krebs o cicle de l'àcid cítric + cadena de transport d'electrons) és de 32-38 ATP / molècula de glucosa. *(0,3 punts)*

Puntuació total de la subpregunta b: 0,6 punts

codifica l'enzim ornitina-transcarbamoïlasa (OTC). L'al·lel mutat provoca una deficiència en l'enzim OTC.
Una parella sana, però en què tots dos tenen el pare afectat per aquesta malaltia genètica, està esperant un descendent, i demanen consell genètic per saber si estarà afectat o no per la malaltia. L'assessor genètic els diu que l'al·lel responsable és recessiu i lligat al sexe.
[1 punt]

a) El ginecòleg els diu que esperen una nena. Quina probabilitat té d'estar afectada per aquesta malaltia? Justifiqueu la resposta.

0 % *(0,2 punts)*

Justificació model:

No pot estar afectada atès que si el pare no està afectat, segur que li ha passat un cromosoma X amb l'al·lel normal (l'altre cromosoma sexual del pare és un Y, i per tant si el descendent és una nena segur que no li ha passat l'Y). Tant és quin X li hagi passat la mare, afectat o no, perquè l'al·lel responsable és recessiu. *(0,3 punts)*

***Nota 1:** No cal que ho expliquin d'aquesta manera. És igualment vàlid si ho justifiquen fent una taula de Punnet, o indicant l'encreuament, o amb un arbre genealògic on s'indiquin els genotips i fenotips dels individus.*

***Nota 2:** És possible que també ho justifiquin fent un arbre genealògic de la família. En aquest cas, també ho donarem per bo si el resultat és correcte.*

***Nota 3:** Cal anar amb compte a l'hora de corregir-ho perquè és possible que l'apartat b el justifiquin fent referència a l'arbre genealògic o a la taula de Punnet que hagin fet per justificar l'apartat a.*

b) Si hagués estat un nen, quina probabilitat hi hauria que estigués afectat per aquesta malaltia? Justifiqueu la resposta.

Té el 50 % de probabilitats d'estar afectat (*o* el 0,5; *o ½*) *(0,2 punts)*

Justificació model:

Malgrat que la mare no estigui afectada, segur que és heterozigota per aquest caràcter (atès que el seu pare estava afectat, i segur que li ha passat el cromosoma X afectat perquè si li hagués passat l'Y no seria una dona, sinó un home). En ser heterozigota, li pot haver passat tant l'X portador de l'al·lel mutant com del sa, amb un 50 % de probabilitats cadascun. En aquest cas, el pare no influeix, atès que si el descendent és un nen (mascle) segur que el pare l'hi ha passat el cromosoma Y. *(0,3 punts)*

Nota 1: *No cal que ho expliquin d'aquesta manera. És igualment vàlid si ho justifiquen fent una taula de Punnet, o indicant l'encreuament, o amb un arbre genealògic on s'indiquin els genotips i fenotips dels individus.*

Nota 2: *És possible que també ho justifiquin fent un arbre genealògic de la família. En aquest cas, també ho donarem per bo si el resultat és correcte.*

Nota 3: *Cal anar amb compte a l'hora de corregir-ho perquè és possible que aquest apartat b el justifiquin fent referència a l'arbre genealògic o a la taula de Punnet que hagin fet per justificar l'apartat a. Si aquests elements de la justificació ja estan a l'apartat a i aquí només hi fan referència sense tornar-los a repetir, lògicament també ho donarem per bo.*

Ex. 74 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 2.

(2,5 punts)

2.1.

[0,5 punts]

Quin és el diàmetre real de *Saccharomyces cerevisiae*? (mostreu els càlculs que heu fet)

Diàmetre de *Saccharomyces*: 3 cm * 5 μm / 2,2 cm = 6,8 μm 0,2 punts

NOTA: atès que la mesura amb el regle de l'alumne pot variar, s'acceptaran altres valors sempre que els càlculs estiguin ben fets.

Quina és la llargada real d'Acetobacter? (mostreu els càlculs que heu fet)

Llargada d'*Acetobacter*: 2,1 cm * 2 μm / 1,9 cm = 2,2 μm 0,2 punts

NOTA: com que la mesura amb el regle de l'alumne pot variar o agafar un altre bacteri de la imatge, s'acceptaran altres valors sempre que els càlculs estiguin ben fets.

La diferència de mida entre *Saccharomyces* i *Acetobacter* és deguda al fet que són tipus cel·lulars diferents. Quin tipus de cèl·lula és cadascun?

Saccharomyces: Eucariota (o bé, fong) *Acetobacter*: Procariota (o bé, bacteri)

0,05 per resposta correcta, total: 0,1 punts

TOTAL: 0,5 punts

2.2.

[0,5 punts]

Com s'anomena la via metabòlica A?

Glicòlisi (o bé, glucòlisi). 0,1 punts

Com s'anomena la molècula B?

CO2 (o bé, diòxid de carboni). 0,1 punts

La reducció de l'acetaldehid a etanol serveix per regenerar la molècula C, a partir de l'oxidació de la molècula D, amb l'objectiu de mantenir funcionant la via A i aprofitar els 2 ATP/glucosa que produeix. Com s'anomenen les molècules C i D?

C: NAD+ 0,1 punts D: NADH+H+ (o bé, senzillament, NADH) 0,1 punts

Quina és la localització cel·lular de la fermentació alcohòlica?

Citosol (o bé, citoplasma, tot i que no és totalment correcte ja que el citoplasma inclou els orgànuls). 0,1 punts

2.3.

[0,5 punts]

El consum de glucosa és: 17,4 / 1,09 = 15,96 cops més alt en condicions anaeròbiques. 0,1 punts

Això és perquè en condicions aeròbiques (o amb O_2) el llevat respira (o fa respiració cel·lular o oxida/degrada completament la glucosa), mentre que en condicions anaeròbiques (o sense O_2) fermenta (o fa fermentació alcohòlica, o oxida/degrada parcialment la glucosa). 0,1 punts

La respiració genera 30-38 ATP/glucosa (qualsevol valor en aquesta forquilla serà considerat correcte); mentre que la fermentació genera 2 ATP/glucosa. 0,2 punts

---

Per tant, per obtenir la mateixa quantitat d'ATP per hora de fermentació, el llevat ha de consumir molta més glucosa. 0,1 punts

TOTAL: 0,5 PUNTS

NOTA: Pel que fa als 0,2 punts que s'atorguen per dir que la respiració genera 30-38 ATP/glucosa, mentre que la fermentació genera 2 ATP/glucosa, si es limiten a dir que la respiració genera més ATP/glucosa que la fermentació però sense donar xifres, llavors només 0,1 punts.

2.4.

[0,5 punts]

Diferents motius pels quals la "fermentació" acètica no es pot considerar des del punt de vista bioquímic una fermentació:

- Requereix oxigen (o bé, és aeròbica).
- Utilitza una cadena de transport electrònic.
- Es tracta d'una respiració.
- Es localitza a la membrana (no al citosol).
- La producció d'ATP es fa per fosforilació oxidativa (o per gradient de protons, o explicacions similars), no per fosforilació a nivell de substrat.
- No inclou la glicòlisi.
- No es basa a reduir el piruvat a una altra molècula orgànica.
- No parteix de l'oxidació de glucosa (o d'un sucre) sinó d'etanol.

Puntuació:

Si l'alumne indica 1 motiu de la llista: 0,2 punts.

Si l'alumne indica 2 motius de la llista: 0,4 punts.

Si l'alumne indica 3 motius de la llista: 0,5 punts.

2.5.

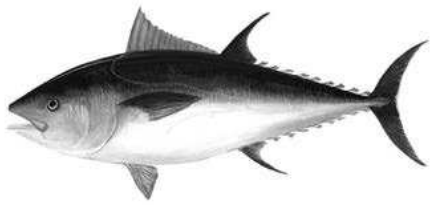
[0,5 punts]

	Fosforilació oxidativa a *Acetobacter* en el procés de fabricació de vinagre:	Fosforilació oxidativa a les nostres cèl·lules:
Donador d'e^-	*Etanol (que s'oxida a acetaldehid)* *i acetaldehid (que s'oxida a àcid acètic)*	NADH + H^+ (o bé, senzillament, NADH) (que s'oxida a NAD^+ –però això últim no cal que ho diguin) (i $FADH_2$, que s'oxida a FAD^+)
		0,1 punts; per obtenir-los no és necessari que esmentin el $FADH_2$
Acceptor d'e^-	Oxigen (o bé, O_2) (que es redueix a aigua –però això últim no cal que ho diguin) 0,1 punts	*Oxigen (que es redueix a aigua)*
Localització cel·lular	Membrana plasmàtica (o cel·lular) 0,1 punts	Membrana interna mitocondrial (o bé, crestes mitocondrials) 0,1 punts Si només diuen mitocondris, 0,05
Expliqueu com s'aprofita el gradient de protons generat per fer ATP.	Els H^+ tendeixen a travessar la membrana a favor de gradient. Aquest retorn el fan a través de l'ATP sintasa que aprofita l'energia que s'allibera per fosforilar ADP fent ATP. 0,1 punts per explicacions com aquesta o similars. La clau està en que esmentin l'ATP sintasa.	
	NOTA: Malgrat que el terme correcte és "ATP sintasa", acceptarem també com a vàlid "ATP sintetasa". (En realitat les sintetases catalitzen reaccions de síntesi acoblades a la despesa d'ATP, cosa que evidentment no passa en la síntesi d'ATP mitjançant l'ATP sintasa).	

Ex. 75 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 4



La tonyina vermella (*Thunnus thynnus*) és un peix molt apreciat des del punt de vista gastronòmic. Fa uns quants anys una empresa catalana va instal·lar una gàbia d'engreix d'aquests peixos a prop del delta de l'Ebre, a pocs kilòmetres mar endins.

1. Abans de capturar les tonyines per a destinar-les al consum, un submarinista les atordeix amb un tret d'aire comprimit. Així s'evita que intentin fugir i facin un esforç molt intens en un període molt curt de temps que generaria àcid làctic, una substància que fa perdre qualitat a la carn de tonyina.
   [1 punt]

a) Quina via metabòlica és la responsable de la producció de l'àcid làctic? Per què els músculs de les tonyines el generen en una situació d'estrès?

Via metabòlica que produeix l'àcid làctic:

Fermentació làctica, o bé glicòlisi (glucòlisi) + fermentació làctica.

Justificació de la producció d'àcid làctic en una situació d'estrès:

En veure's amenaçades, les tonyines intenten fugir i els seus músculs fan un esforç intens en un període molt curt de temps, sense donar temps que arribi prou oxigen als músculs. Per obtenir energia només poden recórrer, doncs, a la fermentació làctica.

b) Les tonyines vermelles són unes nedadores excel·lents, capaces de recórrer més de dos-cents kilòmetres en un dia. Per a fer aquests llargs desplaçaments, les fibres musculars d'aquests peixos fan servir unes altres vies metabòliques, que donen com a productes finals diòxid de carboni i aigua. De quines vies metabòliques es tracta? Per què utilitzen aquestes vies en comptes de fer servir la via que genera àcid làctic? Justifiqueu la resposta en termes de rendiment energètic.

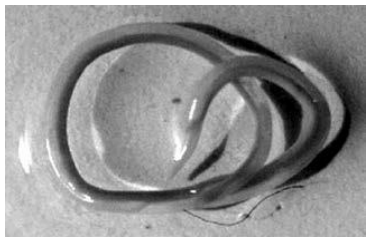
Vies metabòliques que fan servir les tonyines en desplaçaments llargs:

Els músculs de les tonyines usen la glucòlisi, el cicle de Krebs i la cadena respiratòria. També s'accepta com a resposta vàlida la respiració cel·lular o la respiració aeròbica.
També es considera correcte: beta oxidació dels àcids grassos, cicle de Krebs i cadena respiratòria.

Justificació de la utilització d'aquestes vies en comptes de la via que genera àcid làctic, en termes de rendiment energètic:

Les vies metabòliques que comporten l'oxidació total dels combustibles metabòlics tenen un rendiment energètic força més alt (32-36 ATP per molècula de glucosa i encara més per cada àcid gras) que la fermentació (2 ATP per molècula de glucosa). Per això, és força més rendible per a les tonyines dur a terme aquestes vies metabòliques.
També s'accepta com a resposta igualment vàlida que la fermentació làctica no es pot mantenir molta estona perquè baixa el pH dels músculs i inhibeix la glucòlisi.

2. A l'aparell digestiu i, de vegades, també a la carn de la tonyina podem trobar larves de nematodes (*Anisakis simplex*), un cuc paràsit d'aquests peixos. Els humans no som els hostes habituals dels *Anisakis*. Per això, aquests cucs no poden sobreviure dins del nostre cos ni, per tant, infectar-nos, tot i que sí que ens poden ocasionar alguns problemes de salut.



El problema més habitual que pateixen les persones que ingereixen peix amb *Anisakis* són molèsties digestives causades pel procés inflamatori que es produeix a l'intestí prim. Contesteu les qüestions de la taula següent sobre aquesta resposta del nostre sistema immunitari.
[1 punt]

Quin tipus de resposta immunitària és el procés inflamatori? Inespecífica.
Quines cèl·lules del sistema immunitari inicien el procés inflamatori? Mastòcits i basòfils. si només posen **mastòcits**. si només posen **basòfils**.
Explicació del procés inflamatori: El contacte del cuc amb els teixits de l'intestí inicia la resposta inflamatòria en la qual participen components cel·lulars i bioquímics. Els mastòcits són activats pel sistema del complement i alliberen histamina, que estimula els neutròfils a dirigir-se dels vasos sanguinis cap al teixit infectat. Els macròfags també activen els basòfils, que alliberen més histamina.

Ex. 76 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Fotosíntesi; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 1

1.

[1 punt]

a.

[0,5 punts]

Espècie	Nivell tròfic al que pertany	Justificació
Algues filamentoses	Productors	Són organismes autòtrofs fotosintètics que elaboren matèria orgànica a partir de compostos inorgànics (diòxid de carboni i aigua) usant energia lluminosa.
Pops	Consumidor secundari o carnívors	Són organismes heteròtrofs que es nodreixen d'animals herbívors o consumidors primaris.

Puntuació: S'atorgaran 0,05 punts per cada nivell tròfic ben indicat i 0,2 punts per cadascuna de les justificacions correctes.

b)

[0,5 punts]

Resposta model (amb la puntuació de cadascun dels ítems a valorar):

Les anxoves poden pertànyer a dos nivells [0,1 punts], si ens fixem en els organismes que els serveixen d'aliment. Per una banda hi ha algues del fitoplàncton, que són organismes autòtrofs i fotosintetitzadors [0,1 punts], fet que ens portaria a incloure a les anxoves en el nivell dels consumidors primaris [0,1 punts]. Per altra banda, també es nodreixen de zooplàncton, organismes que són herbívors o consumidors primaris [0,1 punts] i, per tant, en aquest cas podem considerar a les anxoves com a consumidors secundaris o carnívors [0,1 punts].

[1 punt]

Número d'ordre de la ruta metabòlica	Via metabòlica	Tipus (anabòlica o catabòlica)	Localització cel·lular
1	Cicle de Calvin	Anabòlica	Estroma dels cloroplasts Si només diuen cloroplast, llavors 0,05 punts
2	Glicòlisi	Catabòlica	Citoplasma o citosol
3	Cicle de Krebs	Catabòlica, anabòlica o amfibòlica (Totes tres respostes són correctes)	Matriu dels mitocondris Si només diuen mitocondri, llavors 0,05 punts
4	Síntesi d'àcid domòic	Anabòlica	Matriu dels mitocondris

Puntuació: S'atorgaran 0,1 punts per cada casella correcta. Es poden atorgar puntuacions parcials en els casos d'errades en l'ordre de les etapes del trajecte metabòlic però demanem respostes correctes en el tipus de via i en la localització cel·lular de cada via.

[1 punt]

Errada del text	Justificació de perquè és incorrecte
Les diferències en la sensibilitat a l'àcid domòic s'han originat per selecció natural.	Les diferències en la sensibilitat a l'àcid domòic no poden originar-se per selecció natural sinó que ho fan a partir de mutacions atzaroses.
D'aquesta manera la presència d'àcid domòic fa que els ocells i mamífers marins s'adaptin i es tornin resistents.	L'àcid domòic no causa l'adaptació dels ocells i mamífers marins. Aquest raonament és una idea lamarckiana incorrecta. L'adaptació es produeix per l'acció de la selecció natural sobre la variabilitat de la població originada prèviament per mutacions. No és necessari que especifiquin que es tracta d'una idea lamarckiana sinó simplement que justifiquin perquè és incorrecta.
Els individus més sensibles transmeten aquest caràcter a les generacions següents.	En poblacions exposades a l'àcid domòic, els individus que transmetran el caràcter a les generacions següents no són els més sensibles a l'àcid domòic sinó els menys sensibles o més resistents al mateix, ja que els primers moren per efecte d'aquesta substància i no poden transmetre el caràcter als seus descendents.

Puntuació: S'atorgaran 0,1 punts per cada errada ben detectada i 0,2 punts per cadascuna de les justificacions correctes. Els 0,1 punts restants s'atorgaran per la CONTEXTUALITZACIÓ.

Ex. 77 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Fongs, protists i altres microorganismes

Pregunta 4B

El vi es produeix per la fermentació de la glucosa del raïm a causa de l'acció de llevats. De manera natural, a la pellofa del raïm hi ha llevats que passen al most durant el premsat.

1) Per a obtenir el vi, el most es posa en bótes perquè fermenti. [1 punt]

a) Quines diferències hi hauria en relació amb la quantitat d'energia que obtindria el llevat per cada molècula de glucosa si en comptes de fer la fermentació alcohòlica efectués la respiració aeròbica?

Resposta model:

Obtindria més energia si realitzés la respiració aeròbica *(també és correcte si es diu "respiració cel·lular" o "degradació oxidativa")*. En aquest cas s'obtenen 32 a 38 molècules d'ATP per cada glucosa (*s'accepta qualsevol valor contingut entre aquests dos*). En canvi, en la fermentació alcohòlica únicament es generen 2 ATP per cada glucosa.
(0,6 punts)

NOTA 1: *si no diuen que els 32-38 ATP o els 2 ATP són per cada molècula de glucosa, llavors només (0,3 punts).*

NOTA 2: *si només diuen que la respiració dóna més energia que la fermentació sense especificar res més, llavors només (0,1 punts).*

b) Quins processos o cicles metabòlics que **NO** es troben en la fermentació inclou la respiració aeròbica a partir de la glucosa?

Inclou el cicle de Krebs *(o el "cicle dels àcids tricarboxílics" o el "cicle de l'àcid cítric")* i la cadena respiratòria *(o "cadena de transport d'electrons" o "fosforilació oxidativa")*.
(0,4 punts) repartits a 0,2 punts per cada procés.

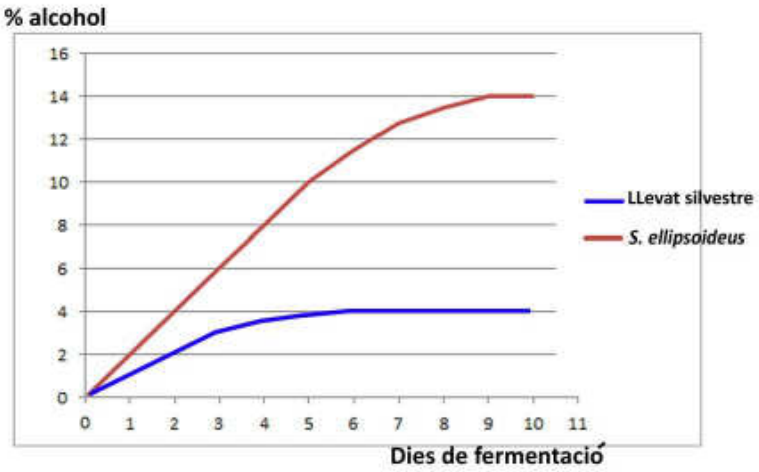
NOTA 1: *si afegeixen la descarboxilació, també és correcte, però no cal que ho diguin per obtenir la màxima puntuació. Per obtenir la màxima puntuació cal que esmentin el cicle de Krebs i la cadena respiratòria.*

NOTA 2: *si esmenten la β-oxidació, no és correcte, perquè la pregunta especifica explícitament "a partir de la glucosa". No restarà punts, però no n'afegirà d'extra.*

2) Un alumne de batxillerat que fa el treball de recerca vol comprovar l'eficiència dels llevats en la fermentació alcohòlica. Els llevats silvestres que es troben a la pellofa del raïm només toleren un 4 % d'alcohol al medi on viuen i, per a elaborar vi de més graduació, cal utilitzar llevats de l'espècie *Saccharomyces ellipsoideus*, que es cultiven expressament i en toleren fins a un 14 %. [1 punt]

a) L'alumne fa un experiment per a comparar la quantitat d'alcohol produït per aquests dos tipus de llevat. Representeu gràficament els resultats obtinguts, que es troben recollits en la taula següent:

Dies de fermentació	*Concentració d'alcohol (en %)*	
	Bóta amb el llevat silvestre de la pellofa	*Bóta amb S. ellipsoideus*
0	0	0
1	1	2
2	2	4
3	3	6
4	3,5	8
5	3,75	10
6	4	11,5
7	4	12,75
8	4	13,5
9	4	14
10	4	14

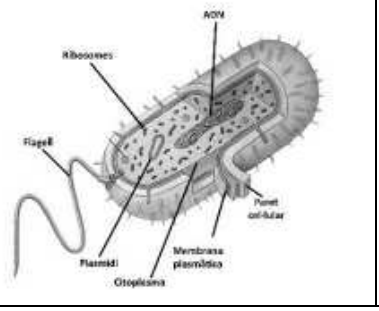
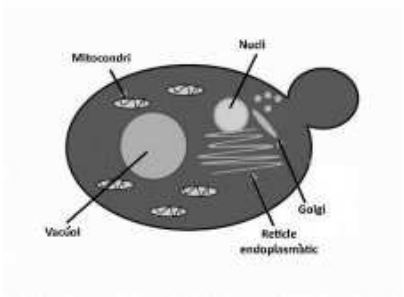
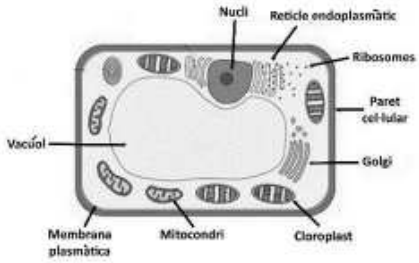


(0,4 punts) repartits segons: 0,1 punt per l'eix d'ordenades complet; 0,1 pel d'abscisses complet; 0,2 punts per la gràfica o les gràfiques.

***NOTA 1:** si fan dos gràfics en comptes d'un de sol amb les dues línies, també ho donem per bo.*

***NOTA 2:** si fan un histograma, llavors només es tindrà en consideració la puntuació relativa als eixos, suposant que estiguin posats de forma correcta.*

b) Per a il·lustrar el seu treball, l'alumne troba diverses imatges i no sap quina posar. Dues de les tres imatges següents NO corresponen a un llevat. Quines són? A quins regnes pertanyen aquestes cèl·lules que no corresponen a un llevat? Justifiqueu les respostes donant tres arguments diferents per a cada assignació.

A	B	C
		

Nota: Les imatges no estan a escala.

Quines imatges no corresponen a un llevat? La A i la C (0,1 punt)

La il·lustració ___A____ correspon al regne __moneres_ *(0,1 punts)*

Arguments: (0,05 punts per cada justificació correcta = 3 de correctes equival a 0,15 punts)

1- No té nucli (és procariota) *(o bé no té membrana nuclear, o bé té nucleoide)*
2- No té orgànuls membranosos *(o bé no té mitocondris, reticle endoplasmàtic, ...)*

***NOTA:** malgrat que hi ha algunes moneres amb orgànuls membranosos, la de l'esquema no en té (i, per tant, ha de ser necessàriament una monera)*

3- Presenta un plasmidi
4- Té càpsula
5- El seu DNA és circular

***NOTA:** També poden dir que té paret cel·lular*

La il·lustració ___C____ correspon al regne ___plantes (o metafites o vegetals)*__.*(0,1punts)*

Arguments: (0,05 punts per cada justificació correcta = 3 de correctes equival a 0,15 punts)

1- Té nucli (és eucariota)
2- Té cloroplasts
3- Té paret cel·lular

NOTA: *també podrien dir que la imatge C és un Protist, atès que la imatge podria correspondre a una alga unicel·lular. També cal donar-ho per bo.*

***NOTA** Només es demanen tres arguments (o justificacions) per cada assignació. A banda de les indicades, n'hi ha d'altres possibles. Cal valorar-ho en cada cas.*

TOTAL subpregunta b): 0,6 punts

Ex. 78 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Metabolisme · Fotosíntesi; Respiració cel·lular i fermentació; Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 3.

(2,5 punts)

3.1.

[0,5 punts]

Cupriavidus necator: Imatge B			
1	Peptidoglicà o mureïna o paret cel·lular	3	Membrana externa o bicapa (lipídica) externa (per dir només "membrana", 0 punts)
2	Membrana citoplasmàtica o membrana plasmàtica o bicapa lipídica o membrana cel·lular (per dir només "membrana", 0 punts) Si s'ha marcat la Imatge B, també acceptem "membrana interna"	4	Peptidoglicà o mureïna o espai periplasmàtic

0,1 per resposta correcta. TOTAL: 0,5 p

-Si s'ha marcat la opció B (correcta):

0,1 punts per marcar la imatge B, 0,15 punts per respondre correctament la casella 2, 0,1 punts per la casella 3, 0,15 punts per la casella 4. No es tindrà en compte el que es posi a la casella 1, i tampoc si la deixen en blanc. Màxim 0,5 punts.

-Si s'ha marcat la opció A (incorrecta):

0 punts per marcar la imatge A, 0,15 punts per respondre correctament la casella 1, 0,15 punts per respondre correctament la 2. Màxim 0,3 punts. No es tindrà en compte el que es posi a les caselles 3 i 4.

[0,5 punts]

Quina columna correspon als Gram - ?	Columna 2 (0,1p)
Quina columna correspon als Gram +?	Columna 1 (0,1p)
Quina característica estructural tenen els bacteris tenyits de color violeta que fa que en realitzar la decoloració no marxi el cristall violeta: La seva capa de peptidoglicà o mureïna (o paret cel·lular) és més gruixuda (o bé perquè tenen àcids teïcoics a la seva paret) (0,3 p)	

TOTAL: 0,5 p

3.3.

[0,5 punts]

0,1 p cada resposta correcta

1	Enzim necessari per dur a terme la fixació	RuBisCO. Ho comptarem bé encara que estigui escrit tot en majúscula o en minúscula (o ribulosa 1,5 bifosfat carboxilasa)
2.	Coenzim reductor	NADPH / NADH+H / NADH
3.	Molècula que és fixada al cicle de Calvin	CO_2
Localització del cicle de Calvin		Citosol del bacteri
S'utilitza llum per produir l'ATP? Raoneu la resposta		No. El bacteri no utilitza llum com a font d'energia per a la fabricació d'ATP, ja que no disposa de pigments fotosintètics. O perquè es diu que és quimioautòtrof i, per tant, no usa llum o no és fotòtrof. O bé perquè obté el NADH/NADPH a partir de l'oxidació de l'H_2 i no d'una fotofosforilació o cadena de transport electrònic fotosintètica.

TOTAL: 0,5 p

[0,5 punts]

Com s'anomena la via A	Glucòlisi / glicòlisi (0,15 punts)
Com s'anomena la reacció B	descarboxilació del piruvat / oxidació del piruvat / descarboxilació oxidativa del piruvat (0,1 punts)
Quin és el balanç energètic per glucosa de la via A?	2 ATP (0,15 punts)
Quan *Cupriavidus necator* necessita energia, utilitza el PHA per fer de nou acetil-CoA que entrarà al cicle de Krebs. On es durà a a terme el cicle de Krebs?	Localització: Al citosol (també acceptem citoplasma) (0,1 punts)

TOTAL: 0,5 p

[0,5 punts]

Quants mRNA diferents es sintetitzen quan l'operó *phaCAB* és transcrit?	L'operó sintetitza un sol mRNA (0.1p)
Quantes proteïnes diferents es sintetitzen quan l'operó *phaCAB* és traduït?	l'operó sintetitza 3 proteïnes diferents o enzims. (0.1p)

Quina utilitat té l'agrupació de gens en operons als bacteris?

N'acceptarem qualsevol de les següents (només cal que en diguin una).

-Coordinació en la regulació de gens relacionats.

-Rapidesa en la resposta a canvis ambientals.

-Estalvi d'energia i recursos ja que tots els gens es transcriuen en un únic mRNA.

(0,1 punts)

Si una mutació inactiva la funció del gen *phaC, sense* afectar els altres dos gens, se sintetitzaria el PHA? Raoneu la resposta

El bacteri **no podria sintetitzar PHA**, perquè *phaC* codifica l'enzim polimerasa que realitza la polimerització d'aquest bioplàstic.
Encara que *phaA* i *phaB* funcionessin, els productes intermedis no es convertirien en el bioplàstic final i no es formarien grànuls de PHA. (0,2 p)

TOTAL: 0,5 p

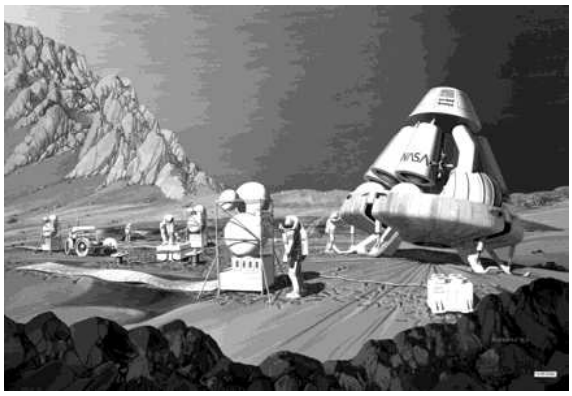
NOTA: en realitat l'operó descrit és per la síntesi de poli-3-hidroxibutirat (P3HB), un tipus concret de PHA –n'hi ha d'altres– però això no es comenta a l'enunciat per no afegir una informació extra innecessària per respondre.

Ex. 79 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Fotosíntesi; Microorganismes, malalties i aplicacions

Sèrie 1, Pregunta 4B

Després dels èxits aconseguits per la sonda espacial Curiosity l'agost de 2012, els científics de la NASA planegen una missió tripulada a Mart pels volts de l'any 2030.



1- Per a aquesta missió es considera la possibilitat d'utilitzar cultius d'algues verdes unicel·lulars que proporcionin matèria orgànica utilitzable com a aliment. [1 punt]

a) Des del punt de vista metabòlic, quins requeriments mínims d'energia i substàncies químiques necessitaran els cultius d'algues per poder realitzar aquest procés de síntesi de matèria orgànica? Completeu la taula següent amb la llista de requeriments i la justificació en cada cas.

Requeriments	*Justificació*
Aigua en estat líquid [0,1 punts]	A banda de ser necessària pel propi cultiu, els organismes fotosintètics com les algues requereixen aigua pel procés de fotòlisi de l'aigua durant la fase lluminosa de la fotosíntesi. [0,1 punts]
Llum [0,1 punts]	La llum aporta l'energia requerida pel procés de generació d'ATP i NADPH durant la fase lluminosa de la fotosíntesi. [0,1 punts]
Diòxid de carboni [0,1 punts]	El diòxid de carboni és la substància que serveix com a font de carboni en el procés de fotosíntesi. Es captat durant la fase fosca de la fotosíntesi. [0,1 punts]

NOTA: *Si algun alumne/a afegeix com a requeriment les sals minerals es considerarà també correcte tot i que aquesta resposta* ***no*** *pot substituir cap de les anteriors. Es tractarà, doncs, d'una resposta addicional a les que figuren al quadre. Un cas similar es produirà si responen "una franja de temperatures adequada" (una resposta que, de fet, està molt vinculada al primer requeriment).*

b) Anomeneu el procés metabòlic que realitzaran les algues per sintetitzar matèria orgànica i escriviu el seu balanç global.

Nom del procés metabòlic: Fotosíntesi. [0,2 punts]

Balanç: $CO_2 + H_2O + llum \rightarrow$ Glucosa (o matèria orgànica o $(CH_2O)_n$ o gliceraldehid) + O_2 [0,2 punts]

NOTA: *És possible que algun alumne/a especifiqui el balanç detallat de la fotosíntesi. Evidentment, també es valorarà com a resposta correcta:*

$6\ CO_2 + 12\ H_2O + 18\ ATP + 12\ NADPH + H^+ + llum \rightarrow$ glucosa $(C_6H_{12}O_6) + 6O_2 + 6\ H_2O + 18\ ADP + 18\ Pi + 12\ NADP^+$

En qualsevol cas (tant en aquesta resposta i com en el balanç més simplificat), l'estequiometria de la reacció es considerarà com a informació addicional que no és necessària per obtenir la puntuació màxima però que evidentment tampoc penalitza si està totalment o parcialment indicada.

2- Un altre dels avantatges que els científics de la NASA consideren que pot tenir l'ús de cultius d'algues microscòpiques dins la nau espacial és que es podrà disposar de l'oxigen que s'allibera durant el mateix procés metabòlic que permet sintetitzar matèria orgànica. [1 punt]

a) Completeu la taula següent responent a les preguntes plantejades sobre aquest gas.

Fase de la fotosíntesi en que es produeix aquest gas Fase lluminosa o fotoquímica o fotofosforilació [0,2 punts]
Substància a partir de la qual s'obté H_2O [0,2 punts]
Per què suposa un avantatge que aquest gas s'alliberi dins de la nau? Els tripulants de la missió requereixen també oxigen per poder respirar. D'altra banda, l'atmosfera de Mart no conté aquest gas. Per això, l'oxigen alliberat per les algues podrà ser usat pels astronautes tant durant els viatges d'anada i tornada com durant l'estada a Mart. [0,1 punts]

Total subpregunta a): [0,5 punts]

b) Un investigador ha suggerit la idea de bombejar tot l'oxigen que vagin alliberant les algues cap a l'habitacle dels tripulants i mantenir els cultius d'algues exclusivament en aire de l'atmosfera marciana. Tenint en compte que l'atmosfera de Mart conté un 85% de diòxid de carboni, un 10% d'hidrogen i un 5% d'argó, es podrien mantenir els cultius d'algues en aquestes condicions? Justifiqueu la resposta. [0,5 punts]

RESPOSTA MODEL: No podrien mantenir-se ja que l'atmosfera de Mart no conté oxigen. Les algues, a banda de ser organismes fotosintetitzadors, també respiren i, per a dur terme aquest procés d'oxidació dels combustibles metabòlics per a obtenir l'energia que necessiten per a les seves funcions vitals, la presència d'oxigen és essencial.

DETALL DE LA PUNTUACIÓ:
0,1 punts per esmentar que no podrien mantenir-se en aquestes condicions, 0,2 punts per la justificació de la necessitat d'oxigen i 0,2 punts per fer referència de forma adequada al procés de respiració.

Total subpregunta b): [0,5 punts]

Ex. 80 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Metabolisme · Fotosíntesi

Exercici 3

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

Augments = mida aparent / mida real

Augments = 0,7 cm / 10 µm = 0,7 · 10.000 µm / 10 µm = 700 X

(0,2 punts) pels càlculs (si detallen correctament la fórmula, però no fan bé els càlculs: 0,1 punts)

(0,2 punts) pel resultat

(0,1 punts) per les unitats.

NOTA PER ALS CORRECTORS: S'admetran com a correctes resultats entre 600 i 800 X (a partir de mesures d'entre 0,6 i 0,8 cm).

b)

[0,4 punts]

Un organisme fotoautòtrof és aquell que, d'una banda, obté l'energia de la llum ("foto") (0,1 punts), i, de l'altra, té com a font de carboni substàncies inorgàniques ("auto") (0,1 punts).

NOTA: també acceptarem CO_2.

Total: (0,2 punts).

Un organisme quimioheteròtrof és aquell que, d'una banda, obté l'energia de reaccions químiques ("quimio") (0,1 punts), i, de l'altra, té com a font de carboni substàncies orgàniques ("hetero") (0,1 punts).

Total: (0,2 punts).

TOTAL b): (0,4 punts).

---

c)

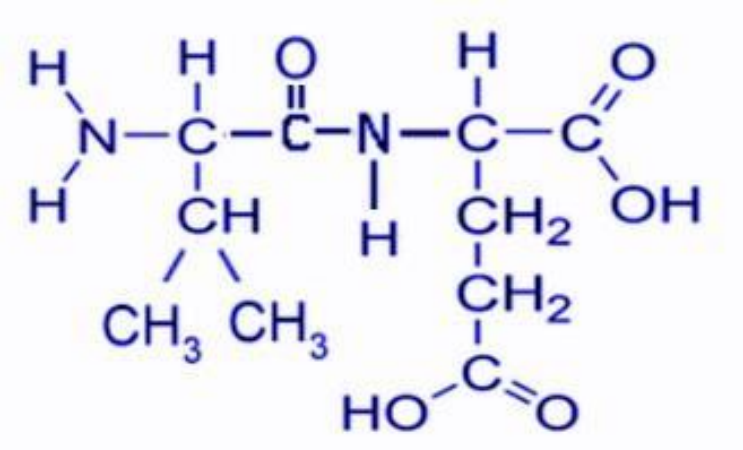
[0,6 punts]

Via metabòlica	Permet que *Arthrospira platensis* sigui fotoautòtrofa? (Sí/No)	En cas afirmatiu, indiqueu-ne la funció biològica
Cicle de Calvin	Sí	Fixar el carboni procedent del diòxid de carboni (CO_2) a molècules orgàniques (hidrats de carboni)
Fosforilació oxidativa	No	
Fotòlisi de l'aigua	Sí	Dissociar l'aigua a partir de l'energia de la llum per obtenir protons i electrons que entren a la cadena de transport electrònic per produir ATP i poder reductor ($NADPH_2$).
Cicle de Krebs	No	

(0,1 punts) per cada casella correcta, total: (0,6 punts).

d)

[0,5 punts]



(0,3 punts)
Nota: si indiquen que a més de l'enllaç es genera aigua, també és correcte.

Indiqueu el nom d'aquest tipus d'enllaç: enllaç peptídic (0,2 punts).

e)

[0,5 punts]

Variable dependent: Els canvis en la tensió arterial dels pacients (0,1 punts) Justificació: És la variable de la qual n'observem l'evolució a l'assaig clínic (0,1 punts)
Variable independent: Administrar espirulina o placebo (0,1 punts) Justificació: És la variable que manipulem a l'assaig clínic (0,1 punts)
En l'estudi es van utilitzar com a rèpliques 20 pacients que prenien espirulina i 20 que prenien placebo. Justifiqueu aquesta composició: Hem de repetir diversos cops l'experiment o bé tenir dades de diferents pacients per assegurar que els resultats no són fruit de l'atzar o bé per obtenir resultats estadísticament significatius (0,1 punts)

NOTA PER ALS CORRECTORS/ES: En el cas de la variable independent, si només indiquen "espirulina", "el medicament", o respostes similars, llavors 0 punts. Si només esmenten donar o administrar l'espirulina sense afegir que l'altra opció és el placebo, llavors 0,05 punts.

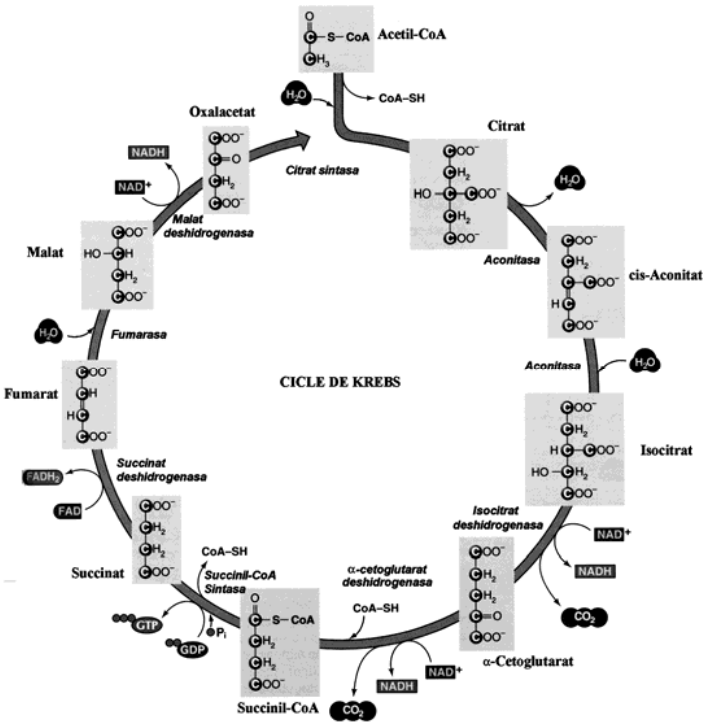
Ex. 81 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació; Enzims i cinètica enzimàtica

OPCIÓ A

Sèrie 1, Pregunta 3A

La figura següent mostra detalladament totes les reaccions que formen el cicle de Krebs, amb els enzims que les catalitzen escrits en cursiva a la part interior:



1) Amb la informació que hi ha en aquest esquema, responeu les preguntes següents: [1 punt]

a) Completeu el balanç global net del cicle de Krebs.

Punts totals de l'apartat a): [0,6 punts]

1 Acetil-CoA + 3 NAD^+ + 1 FAD + 1 GDP + 1 Pi + 2 H_2O (o bé 3 H_2O, si no surt 1 H_2O al segon balanç)

[0,3 punts]: *cada molècula que falti o no estigui posada correctament resta -0,1 punts, però en cap cas es poden arrossegar punts negatius*

↓

1 CoA-SH + 2 CO_2 + 3 NADH + 1 $FADH_2$ + 1 GTP + (1 H_2O si no ha sortit al primer balanç)

[0,3 punts]: *cada molècula que falti o no estigui posada correctament resta -0,1 punts, però en cap cas es poden arrossegar punts negatius*

b) En quin compartiment d'una cèl·lula eucariota es realitza aquesta via metabòlica?

En la matriu dels mitocondris. [0,4 punts]

2) El principal substrat del cicle de Krebs és l'acetil-CoA. Enumereu dues biomolècules a partir de les quals les cèl·lules poden obtenir acetil-CoA. Indiqueu també el nom de les vies metabòliques que, mitjançant la degradació d'aquestes molècules, permeten obtenir acetil-CoA. [1 punt]

Biomolècules	Vies metabòliques que les degraden per obtenir acetil-CoA
Àcids grassos [0,25 punts]	Beta-oxidació [0,25 punts]
Glucosa [0,25 punts]	Glucòlisi [0,25 punts]

ATENCIÓ:

Aquestes respostes són aparentment les més lògiques, però també podria ser:
- a partir d'algun aminoàcid (degradació d'aminoàcids)
- del glicerol (glucòlisi, a partir de la dihidroxicetona fosfat)
- o del glicogen, o dels triacilglicèrids
- o, tal com està formulada la pregunta, a partir de qualsevol intermediari de les vies metabòliques anomenades anteriorment.

En tots aquests casos, caldria també puntuar-ho bé, perquè l'enunciat no ho restringeix pas.

3. El malonat és una substància verinosa que atura el cicle de Krebs, perquè inhibeix un dels enzims que hi intervenen. [1 punt]

a) Si la presència de malonat produeix una gran acumulació de succinat, ¿quin dels enzims del cicle de Krebs és inhibit pel malonat? Justifiqueu la resposta.

RESPOSTA MODEL:
L'enzim succinat deshidrogenasa, ja que si està inhibit aquest enzim no es pot convertir el succinat en fumarat, aturant-se el cicle amb la conseqüent acumulació de succinat. És fàcil de veure amb l'esquema metabòlic del principi de la pregunta.
[0,5 punts]

b) Un estudiant ha suggerit que potser es podria compensar l'efecte verinós del malonat afegint més quantitat d'un altre dels enzims del cicle de Krebs. Expliqueu raonadament si aquesta acció seria efectiva.

RESPOSTA MODEL
Aquesta acció no podria tenir èxit ja que els enzims són específics, cadascun només pot catalitzar una sola reacció. Els altres enzims del cicle de Krebs no poden fer la funció de la succinat deshidrogenasa, és a dir, no poden convertir el succinat en fumarat.
[0,5 punts]

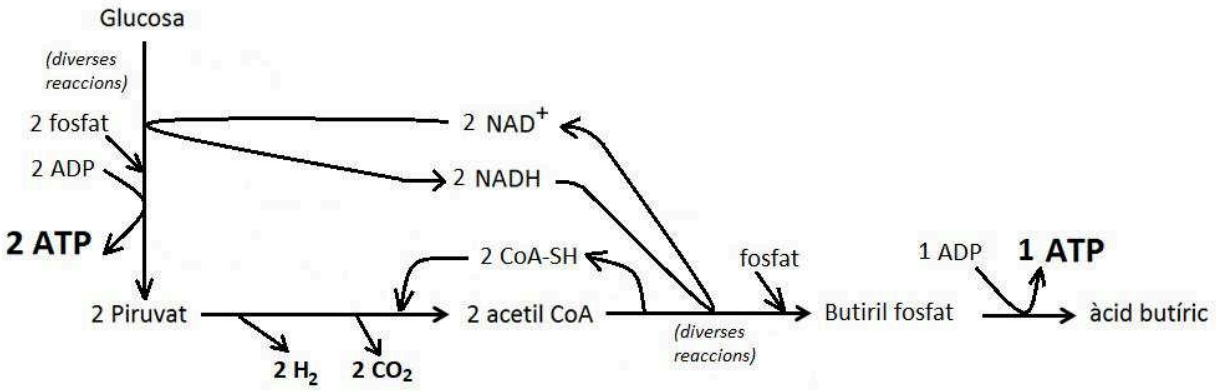
Ex. 82 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 6

Metabolisme · Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 6

El 29 de juny de 2016, dos bombers de Palafrugell malalts de botulisme van ser ingressats a la unitat de cures intensives (UCI) de l' Hospital Josep Trueta de Girona. Aquesta malaltia, molt poc freqüent (només 20 casos a Catalunya des de 1990) és mortal en un 5-10% dels casos.

1) Els bombers van contraure botulisme per haver menjat mongetes seques d'un pot contaminat amb *Clostridium botulinum,* un bacteri anaeròbic estricte que pot viure en conserves mal esterilitzades. Aquest bacteri obté l'energia mitjançant la fermentació butírica representada en l'esquema següent:



En presència d'oxigen, la major part d'organismes aeròbics obtenen l'energia mitjançant la respiració cel·lular, que comparteix amb la fermentació butírica l'oxidació de glucosa a piruvat. A continuació, en els dos casos s'oxida el piruvat a acetil CoA, però mitjançant reaccions diferents. En la fermentació butírica finalment es redueix aquest acetil CoA a àcid butíric mentre que en la respiració cel·lular l'acetil CoA es continua oxidant.

A partir del vostre coneixement de la respiració cel·lular i de l'observació de l'esquema de la fermentació butírica, completeu la següent taula comparativa entre tots dos processos, a partir de glucosa: [1 punt]

	RESPIRACIÓ CEL·LULAR	***FERMENTACIÓ BUTÍRICA***
Substrats:	**Glucosa , O_2** , ADP i fosfat ***0,1 punts per dir glucosa i oxigen*** *(0,05 si només hi ha un d'aquests dos) amb independència de que diguin ADP i fosfat.*	**Glucosa,** ADP i fosfat ***0,1 punts per dir glucosa,*** *amb independència de que diguin ADP i fosfat.*
Productes:	**CO_2 i H_2O** i ATP ***0,1 punts*** *per dir* **CO_2 i H_2O** *(0,05 si només hi ha un d'aquests dos) amb independència de que diguin ATP.*	**Àcid butíric, CO_2 i H_2** i ATP ***0,1 punts per*** **Àcid butíric, CO_2 i H_2** *(0,05 si només hi ha dues, 0 si només hi ha una) amb independència de que diguin ATP.*

Nombre d'ATPs generats per molécula de glucosa:	Qualsevol valor entre **32 i 38** ATPs ***0,1 punts***	**3** ATPs ***0,1 punts***
Destinació de l'acetil CoA generat:	Qualsevol d'aquestes respostes és vàlida: • Incorporar-se al cicle de Krebs (o cicle dels àcids tricarboxílics). • Unir-se a oxalacetat. • Originar Citrat ***0,1 punts***	Qualsevol d'aquestes respostes és vàlida: • Regenerar el NAD+ per mantenir funcionant la glicòlisi (o bé oxidar NADH a NAD+) • Originar butiril fosfat • Originar (o reduir-se a) àcid butíric • Fer la segona part de la fermentació butírica. ***0,1 punts***
Nom de la via metabòlica que comparteixen tots dos processos:	**Glicòlisi o glucòlisi** ***0,2 punts***	

2) La causa dels greus símptomes de la malaltia no és el bacteri en sí mateix, sinó la toxina botulínica que produeix, una proteïna que bloqueja el sistema nerviós. Afortunadament, els dos bombers es van poder salvar gràcies a que ràpidament van fer un tractament de seroteràpia que consisteix en administrar sèrum antibotulínic contra aquesta toxina. Esmenteu el component del sèrum que va permetre curar els dos bombers i expliqueu el seu mecanisme d'actuació. [1 punt]

Resposta model:

El component del sèrum són anticossos específics contra la toxina botulínica.

Aquests anticossos s'uneixen a la toxina botulínica, segrestant-la i impedint que bloquegi el sistema nerviós.

Puntuació

***1 punt** repartit de la següent manera:*

- *Per dir que el component del sèrum són anticossos (o immunoglobulines): **0,2 punts**.*
- *Pel concepte d'especificitat (dir que els anticossos són específics o bé que la unió a l'antigen o a la toxina és específica): **0,2 punts***
- *Per dir que els anticossos s'uneixen a la toxina (o a l'antigen): **0,2 punts***
- *Per dir que la unió de l'anticòs a la toxina la bloqueja, o segresta, o agrega, o li impedeix fer la seva funció: **0,2 punts***

*Per contextualitzar (parlar de toxina botulínica i/o d'evitar el bloqueig del sistema nerviós): **0,2 punts**. NOTA: Si l'alumne contextualitza però la seva resposta a la pregunta no és correcta (no parla d'anticossos) no se li atorgaran aquests 0,2 punts.*

Ex. 83 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Metabolisme · Fotosíntesi

EXERCICI 4

1.

[1 punt]

Via metabòlica	Forma part de l'anabolisme dels organismes fotosintètics?	Justificació
Glucòlisi	NO	La glucòlisi és una via de degradació de la glucosa, per tant, forma part del catabolisme, no de l'anabolisme.
Cicle de Calvin	SÍ	El cicle de Calvin correspon a la fase fosca de la fotosíntesi i té la funció de fixar el CO_2 atmosfèric per sintetitzar glucosa. Per tant, sí que forma part de l'anabolisme dels organismes fotosintètics.
Cicle de Krebs	NO	El cicle de Krebs també forma part de les vies catabòliques oxidatives.
Fosforilació oxidativa	NO	La fosforilació oxidativa correspon a la darrera part de les vies catabòliques oxidatives.
Fotofosforilació	SÍ	La fotofosforilació correspon a la fase lluminosa de la fotosíntesi. L'objectiu és captar llum per produir ATP i poder reductor que es farà servir per sintetitzar matèria orgànica. Per tant, sí que forma part de l'anabolisme dels organismes fotosintètics.

Puntuació: [0,2 punts] per cada via, repartits segons:

- [0,05 punts] per dir SÍ o NO
- [0,15 punts] per la justificació correcta (les que es mostren són models)

TOTAL pregunta 1 = [1 punt]

2.

[1 punt]

a)

La línia dels cercles correspon al fotosistema I / fotosistema II

fotosistema II

Justificació:

En el fotosistema II té lloc la fotòlisi de l'aigua gràcies a l'energia lumínica i **es desprèn oxigen**. Per tant, és el fotosistema on hi ha alliberament d'oxigen i **es pot quantificar** si hi ha alguna variació de la variable dependent de l'experiment.

La línia dels quadrats correspon al fotosistema I / fotosistema II

fotosistema I

Justificació:

En el fotosistema I tenen lloc una sèrie de reaccions d'oxidació i reducció, però **no es desprèn oxigen**, per la qual cosa **no es pot mesurar** la variable dependent, en aquest cas l'absorció o alliberament d'oxigen.

Puntuació: [0,25 punts] per cada línia, repartits segons:

- [0,05 punts] per encertar el fotosistema
- [0,1 punts per cadascuna de les idees marcades en negreta] (Dues idees a cada Justificació)

TOTAL subpregunta a = [0,5 punts]

---

b)

És correcta l'afirmació «s'ha tingut en compte el control de l'experiment»?

Sí

Justifiqueu la resposta:

Perquè en la variable dependent es **mesura el percentatge respecte al control**. Això vol dir que **es compara** el resultat d'aplicar les diferents concentracions salines (el tractament) amb els valors sense aplicar el tractament.

És correcta l'afirmació «s'han fet rèpliques de l'experiment»?

No

Justifiqueu la resposta:

Mirant el gràfic **no podem assegurar** si aquest és el resultat d'haver aplicat **una única vegada** les diferents concentracions salines o són valors mitjans després d'haver **repetit** el tractament diverses vegades.

o bé, perquè només hi ha representat el valor d'una mesura

Puntuació: [0,25 punts] per cada afirmació, repartits segons:

- [0,05 punts] per dir Sí o No
- [0,2 punts per cada justificació correcta]

TOTAL subpregunta b = [0,5 punts]

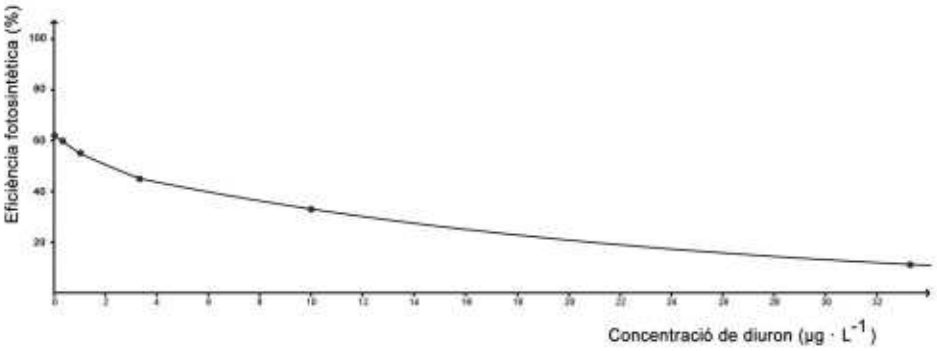
Ex. 84 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B)

Metabolisme · Fotosíntesi

Pregunta 4B

Fa temps que es detecta la presència d'herbicides als rius catalans. L'aigua d'escorrentia s'emporta part dels herbicides que s'utilitzen en els camps de conreu i van a parar als rius.
Els alumnes d'un institut van visitar l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), i en un dels laboratoris van fer una petita investigació per a veure com afectava un herbicida als cultius d'algues.

1) El gràfic següent indica els resultats que els alumnes van obtenir en analitzar l'efecte de l'herbicida *diuron* sobre un cultiu d'algues de l'espècie *Scenedesmus vacuolatus*. [1 punt]



a) Quina és la variable dependent en aquest experiment? I la independent? Quines altres variables cal controlar durant l'experiment? Esmenteu-ne quatre.

Variable dependent: *(0,2 punts)* L'eficiència fotosintètica
Variable independent. *(0,2 punts)* La concentració d'herbicida (o de *diuron*) ***Nota*** *també s'admetrà com a resposta correcta:* quantitat d'herbicida (o de *diuron*)
Quatre variables que cal controlar: *(0,05 x 4 variables=0,2 punts)* *Exemples de variables a controlar:* La temperatura, composició de l'aigua, sals de l'aigua, tipus de llum, intensitat de la llum, la mateixa varietat d'alga, mateixa espècie, el pH, tipus de recipient, volum dels aquaris i qualsevol altre variable coherent. ***NOTA:*** *les variables errònies no puntuen*

TOTAL *subpregunta a)= 0,6 punts*

b) Quina conclusió podeu treure a partir de la informació del gràfic?
(0,4 punts)

Resposta model:

Que l'eficiència fotosintètica disminueix en el cultiu d'algues a mesura que augmenta la concentració d'herbicida (o de *diuron*).

També poden explicar la relació dient que quant menys herbicida (o Diuron) l'eficiència fotosintètica és més gran, o altres relacions similars que incloguin de forma implícita o explícita el fet que estan inversament relacionats

2) El diuron és un herbicida que actua inhibint la cadena de transport d'electrons del fotosistema II, la qual intervé en les reaccions que es duen a terme en la fase lluminosa de la fotosíntesi. [1 punt]

a) En quin orgànul cel·lular i en quina part d'aquest està situat el fotosistema II?

En els cloroplasts (0,1 punts), concretament en la membrana dels tilacoides (o senzillament en els tilacoides) (0,1 punts).

***TOTAL** subpregunta a)= 0,2 punts*

b) Expliqueu per què les plantes i les algues es moren quan se'ls aboca una quantitat suficient d'aquest herbicida. En la resposta, cal que hi surtin els termes següents: *fotosistema II, NADPH, electrons, glucosa.*

Resposta model

Com que l'herbicida inhibeix la cadena de transport d'**electrons** del **Fotosistema II,** els **electrons** tampoc passaran al FSI. Això vol dir que no es podrà generar el **NADPH** ni l'ATP necessari per a la fixació del CO_2 en el cicle de Calvin. En conseqüència no hi haurà síntesi de compostos orgànics com la **glucosa**, i per tant les plantes no podran sobreviure i moriran.

Per cada paraula ben emprada i contextualitzada, 0,2 punts

***TOTAL** subpregunta b)= 0,8 punts*

***Nota:** Si escriuen malament el nom científic de l'alga en qualsevol dels apartats de l'exercici es descomptarà 0,1 punt del total de la pregunta.*

Ex. 85 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Metabolisme · Fotosíntesi; Respiració cel·lular i fermentació; Fongs, protists i altres microorganismes

Sèrie 1, Pregunta 4A

La neòtia (*Neottia nidus-avis*) és una curiosa espècie d'orquídia que viu als boscos caducifolis i als alzinars humits de Catalunya.

1. La neòtia és de color bru durant tot el seu cicle vital perquè no té clorofil·la ni cap altre pigment fotosintètic.
Obté la matèria orgànica d'un fong del sòl al qual estan unides les arrels. En la taula següent, indiqueu amb un SÍ o un NO quines de les vies metabòliques següents estan actives o, al contrari, no estan actives en la neòtia. Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

Via metabòlica	*Activa a la neòtia*	*Justificació*
Glucòlisi	**SI**	Com qualsevol organisme consumidor d'oxigen, la neòtia degrada els combustibles metabòlics mitjançant vies catabòliques oxidatives. Aquestes vies s'inicien amb la **glucòlisi.**
Cicle de Calvin	**NO**	La neòtia no posseeix pigments fotosintètics i, per tant, no pot realitzar la fase fosca de la fotosíntesi (fixació de CO_2 atmosfèric). No realitza, doncs, el **cicle de Calvin.**
Cicle de Krebs	**SI**	El **cicle de Krebs** també forma part de les vies catabòliques oxidatives.
Fosforilació oxidativa	**SI**	La **fosforilació oxidativa** correspon a la darrera part de les vies catabòliques oxidatives.
Fotofosforilació	**NO**	La neòtia no posseeix pigments fotosintètics i, per tant, no pot realitzar la fase lluminosa de la fotosíntesi (captar llum per produir ATP i poder reductor). No realitza, doncs, la **fotofosforilació.**

Puntuació: [0,2 punts] per cada via, repartits segons:
- *[0,05 punts] per dir SÍ o NO*
- *[1,15 punts] per la justificació correcte (les que es mostren són models)*

TOTAL pregunta 1 = [1 punt]

2. La neòtia extreu tots els seus nutrients d'un fong del sòl, el qual en surt clarament perjudicat. Aquest fong, d'altra banda, viu associat a arrels d'arbres amb les quals intercanvia substàncies: el fong cedeix sals minerals del sòl a l'arbre, i l'arbre proporciona nutrients orgànics al fong. [1 punt]

***a*)** Quin tipus de relació s'estableix entre aquestes espècies? Completeu la taula següent, enumerant els dos tipus de relació i justificant-ne la resposta.

	Tipus de relació	***Justificació***
Relació entre la neòtia i el fong	Parasitisme	La neòtia es limita a prendre els nutrients al fong i el perjudica sense matar-lo.
Relació entre el fong i l'arbre	Mutualisme	El fong capta sals minerals del sòl i en dóna una part a l'arbre i aquest dóna al fong part del nutrients orgànics que produeix en el procés fotosintètic. Ambdues espècies en resulten beneficiades.

ATENCIÓ:
A la segona fila del quadre caldria acceptar també com a resposta vàlida la **simbiosi** ja que, tot i que no cal que els alumnes ho sàpiguen, és la relació real entre els arbres i moltes de les espècies de fongs que viuen associades a les seves arrels. La justificació és la mateixa amb l'afegit que ambdues espècies no poden viure separades.

Puntuació: [0,3 punts] per cada relació ben contestada, repartits segons:
- *[0,1 punt] pel nom de la relació*
- *[0,2 punts] per la justificació correcte (les que es mostren són models)*

TOTAL subpregunta a) = [0,6 punts]

***b*)** Dins la cadena tròfica del bosc mediterrani, creieu que la neòtia ha de ser considerada com un productor, tal com ho són les alzines i d'altres plantes? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:
No es pot considerar a la neòtia un organisme productor ja que no sintetitza matèria orgànica a partir de nutrients inorgànics del medi. Capta els nutrients orgànics ja sintetitzats a partir del fong del sòl que parasita.

TOTAL subpregunta b) = [0,4 punts]

Bloc 3. Genètica i herència (30 exercicis)

Ex. 86 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Resposta immunitària

Exercici 4

1.

[1 punt]

Simbologia:

X^H: al·lel del factor de coagulació normal

X^h: al·lel del factor de coagulació afectat (hemofília)

Y: cromosoma Y (sense aquest gen)

(0,2 punts)

- També es pot acceptar X+ com a nomenclatura alternativa a X^H
- Com a superíndex es pot utilitzar la lletra H/h o qualsevol altre, sempre que quedi clara la diferència entre majúscula i minúscula i que s'utilitzi la majúscula (o el signe +) per a l'al·lel dominant i la minúscula per a l'al·lel recessiu.
- Encara que no parlin del cromosoma Y, també donarem la màxima puntuació.

Genotips del pare i de la mare:

Pare: X^hY

Mare: X^HX^H

(0,2 punts)

Gàmetes del pare i de la mare:

Gàmetes del pare: X^h i Y

Gàmetes de la mare: tots X^H

(0,2 punts)

Encreuament i resultats esperats:

P: X^hY x X^HX^H

		X^h	Y
Taula de Punnet:	X^H	X^HX^h	X^HY
	X^H	X^HX^h	X^HY

F1: 50% X^HX^h + 50% X^HY

(0,2 punts)

- No cal taula de Punnet, també es pot justificar pel mètode dicotòmic (bifurcació per fletxes)
- Pot ser que alguns alumnes també escriguin els fenotips, no es demana però no es penalitzarà.
- Si només fan una de les dues coses que es demanen (creuament o resultats) i no les dues, només es puntuarà amb 0,1 punt

Probabilitat que sigui un noi hemofílic:

0%, ja que tots els fills mascles tenen el genotip X^HY

(0,2 punts)

2.

[1 punt]

a).

[0,5 punts]

1 - Biofàrmac o antígen

2 - Cèl·lula presentadora de l'antigen (o macròfag o cèl·lula dendrítica)

3 - Limfòcit T helper

o limfòcit T

o Limfòcit T col·laborador

o limfòcit T cooperador

o limfòcit T efector

o limfòcit T4

o limfòcit T CD4

(cap altra opció tindrà la puntuació màxima d'aquesta casella)

4 - Limfòcit B

o limfòcit B activat

o cèl·lula plasmàtica

5 - ADA (anticossos contra el fàrmac)

o anticòs

(0,1 punts per cada casella correcta)

b)

[0,5 punts]

El mecanisme descrit correspon a una resposta immunitària específica perquè intervenen uns anticossos específics (ADA) per una proteïna específica (el biofàrmac).

També ho poden justificar en base al tipus de cèl·lules implicades en aquesta resposta, o dient que la resposta és específica (o és útil) només per a aquests antigen.

Ex. 87 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Lípids

Exercici 2

1.

[1 punt]

a)

Nota: a la Figura C, l'àtom de carboni de l'esquerra, hauria de ser CH_3 en comptes de CH_2. No afecta per res la resposta, però tinguem-ho present si algun alumne ho fa constar a la justificació, i donem-ho per bo.

Àcid gras insaturat

(0,3 punts totals, segons s'indica a la justificació)

Figura: C

Àcid gras perquè té un grup carboxílic i/o àcid (0,1 punts) i una cadena alifàtica / hidrocarbonada / de carbonis i hidrògens (0,1 punts)

És Insaturat perquè té dobles enllaços a la cadena alifàtica / hidrocarbonada / de carbonis i hidrògens / o dobles enllaços entre carbonis (0,1 punts)

> **Nota 1**: Si algun alumne diu que és la molècula A i justifica correctament per què és un àcid gras, es puntuarà amb 0,2 punts (els corresponent a la justificació d'àcid gras).
>
> **Nota 2:** No es puntuaran les respostes que es facin per eliminació.

Colesterol

(0,3 punts totals, segons s'indica a la justificació)

Figura: D

Poden dir qualsevol d'aquestes respostes (només cal que en diguin una):

- perquè és un derivat de l'esterà o bé derivat del ciclopentà perhidrofenantrè.
- perquè és un esterol.
- perquè és un esteroide.
- perquè té una estructura hidrocarbonada amb tres anells hexagonals i un de pentagonal (amb un grup hidroxil, però això no cal que ho diguin).

Nota: No es puntuaran les respostes que es facin per eliminació.

b)

Quina prova faríeu per detectar la presència de lípids al cerumen?

La taca translúcida o bé la insolubilitat en aigua o bé la prova del Sudan III (només cal que en diguin una).

(0,1 punts)

Digueu tres propietats dels àcids grassos

- Saponificables
- Fer la reacció d'esterificació / formar enllaç èster
- Tenen una part polar (grup carboxílic) i una apolar (cadena hidrocarbonada) / Amfipàtiques
- Insolubles en aigua
- Solubles en dissolvents apolars/orgànics o bé dir el dissolvent (acetona, èter...)
- Tenen caràcter àcid
- Poden ser oxidats per obtenir energia / són rics en energia

Qualsevol altra propietat correcta, a criteri del corrector (però dir la seva composició o de què formen part no és una propietat)

(0,3 punts) per dir tres de les propietats

(0,1 punt per cada propietat ben dita)

Al·lel que produeix el cerumen sec és: Recessiu

(0,1 punt)

Nota: si deixen la justificació següent en blanc o no és mínimament coherent, llavors 0 punts

Justificació:

Resposta model:

No pot ser dominant perquè l'home II-3 o bé l'home III-2 tenen el cerumen sec i els respectius progenitors tenen el cerumen humit, per tant, ha de ser recessiu. Si fos dominant, almenys un dels progenitors tindria el cerumen sec.

També ho poden demostrar fent els encreuaments o bé la taula de Punnett o bé indicant els genotips al pedigrí.

(0,4 punts)

Nota: En qualsevol cas, per obtenir la màxima puntuació és necessari que demostrin que no pot ser dominant.

Gen que produeix el cerumen sec és: Autosòmic

(0,1 punt)

Nota: si deixen la justificació següent en blanc o no és mínimament coherent, llavors 0 punts

Justificació:

Resposta model:

Autosòmic, perquè l'home III-3, que té el cerumen humit, només ha pogut heretar de la seva mare (II-5) l'al·lel que produeix cerumen sec (recessiu), per tant, ha heretat del seu pare (II-4) l'al·lel que produeix cerumen humit. Si fos lligat al sexe, tots els fills (homes) de la dona II-5 i de l'home II-4 haurien heretat el cromosoma Y del pare i, per tant, tindrien el cerumen sec.

També ho poden demostrar fent els encreuaments o bé la taula de Punnett o bé indicant els genotips al pedigrí.

(0,4 punts)

Nota: En qualsevol cas, per obtenir la màxima puntuació és necessari que demostrin que no pot ser lligat al sexe.

[1 punt]

Simbologia:

(0,2 punts)

Resposta model:

A (majúscula): cerumen humit

a (minúscula): cerumen sec

Notes:

- Es pot usar una altra lletra. Cal tenir en compte que la mateixa lletra representa els dos al·lels: en majúscula representa l'al·lel dominant i en minúscula, l'al·lel recessiu.
- Si l'alumne ha deduït un patró d'herència incorrecte a l'apartat 2 i l'utilitza coherentment en aquest apartat 3, llavors no se'l tornarà a penalitzar i se li donarà l'exercici per correctament resolt.

Genotips:

(0,4 punts)

II-1 Aa

II-2 Aa

III-1 AA/Aa (també es considera correcte A_)

III-2 aa

(0,1 punts) per cada genotip correcte, però si hi ha dues opcions i només en diu una, llavors (0,05 p)

Probabilitat que si II-1 i II-2 tenen un fill, sigui nen i tingui cerumen humit:

Probabilitat que sigui nen: $1/2$

(0,1 punt)

Probabilitat que tingui cerumen humit: $\mathbf{3/4}$

(0,1 punt)

Probabilitat que sigui nen x Probabilitat que tingui cerumen humit = $1/2$ x $3/4$ = $\mathbf{3/8}$

(0,2 punts)

També ho poden obtenir amb la taula de Punnett

(Total puntuació: 0,4 punts)

Nota: cal indicar els càlculs, com demana l'enunciat.

Ex. 88 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Expressió gènica: transcripció i traducció

EXERCICI 2

1.

[1 punt]

Genotip del pare:

Tt *(0,1 punts)*

Genotip de la mare:

Tt *(0,1 punts)*

Genotips dels gàmetes que fabrica el pare:

T *(0,1 punts)* / t *(0,1 punts)*

Genotips dels gàmetes que fabrica la mare:

T *(0,1 punts)* / t *(0,1 punts)*

Genotip del fill malalt:

tt *(0,1 punts)*

Probabilitat de tenir un altre fill malalt: (indiqueu els càlculs)

1/4 o 25% o 0,25 *(0,1 punts)*

P: Tt x Tt

F1: ¼ TT ½ Tt ¼ tt

¾ sans ¼ malalt

(0,1 punts)

També es pot justificar amb una taula de Punnet.

Probabilitat del fill sa de ser portador de la malaltia:

2/3 o 66,6% o 0,66 *(0,1 punts)*
TOTAL: 1 punt

2.

[1 punt]

a)

DNA (gen, cadena que es transcriu): 3'... CTC AAG TTT CAA...5'

mRNA: 5'... GAG UUC AAA GUU...3'

(0,2 punts)

Proteïna (polipèptid): NH_3... -Glu -Phe-Lys-Val-...COOH

(0,2 punts)

Nota 1: No és necessari que indiquin els extrems amino- i carboxiterminals de la proteïna.

Nota 2: No és necessari que indiquin la seqüència del DNA perquè ja està posada a l'enunciat.

TOTAL: 0,4 punts

---

b)

Determineu la nova seqüència de l'mRNA i d'aminoàcids després que es produís aquesta mutació que va originar l'al·lel "t".

DNA: 3'... CTC AAG TTT ATC TCA A...5'

mRNA: 5'... GAG UUC AAA UAG AGU U...3'

(0,1 punts)

Proteïna (polipèptid): NH3... -Glu -Phe-Lys-COOH

(0,1 punts)

NOTA 1: No és necessari que indiquin els extrems amino i carboxi terminals i si no escriuen STOP tampoc es penalitzarà.

NOTA 2: Si escriuen punts suspensius després de la Lys es restaran 0,05 punts atès que la cadena ja queda interrompuda després de la Lys.

A partir de la seqüència d'aminoàcids de l'al·lel "t" raoneu per què l'alfa-hexosaminidasa que codifica no és funcional.

Perquè la mutació fa que en l'mRNA aparegui un codó STOP que provoca que aquest no es continuï traduint i, per tant, no s'afegeixin més aminoàcids a la cadena polipeptídica. L'alfa-hexosaminidasa resultant serà més curta i, per tant, no es plegarà bé (o no adoptarà la seva estructura correcta), de manera que no funcionarà.

Puntuació de l'apartat: 0,2 punts.

NOTA: Atorgar 0,2 punts si hi ha dos o tres dels següents conceptes explicats. Si només n'hi ha un, atorgar 0,1 punts.

- L'aparició del codó STOP fa que s'aturi la traducció.
- L'alfa-hexosaminidasa és més curta.
- L'alfa-hexosaminidasa no es plega bé.

Raoneu, des dels punts de vista molecular i cromosòmic, per què la malaltia de Tay-Sachs és recessiva.

Perquè tenim dos cromosomes 15 (o perquè tenim cromosomes homòlegs o perquè tenim un cromosoma 15 i un 15') *(0,1 punts)*

I, per tant, si en un dels cromosomes hi ha l'al·lel T (o l'al·lel correcte o la seqüència correcta) es fabrica alfa-hexosaminidasa correcta i, per tant, la malaltia no apareix (o bé es pot degradar el gangliòsid GM2) *(0,1 punts)*

També s'admetran respostes de l'estil:

Perquè l'homozigot recessiu, "tt", no té a cap dels dos cromosomes 15 *(0,1 punts)* la seqüència correcta per fabricar alfa-hexosaminidasa *(0,1 punts)*.

Perquè l'heterozigot, "Tt", té en un dels dos cromosomes homòlegs *(0,1 punts)* la seqüència que codifica una alfa-hexosaminidasa correcta *(0,1 punts)*

Puntuació de l'apartat: 0,2 punts

TOTAL: 0,6 punts

3.

[1 punt]

a)

Resposta model:

L'elevada freqüència de Tay-Sachs entre els asquenazites actuals es pot explicar per deriva genètica (efecte coll d'ampolla).

Entre els pocs asquenazites que van sobreviure a la davallada de població del s. XIV hi havia un o més portadors de Tay-Sachs. Aquest fet va ser degut a l'atzar. A partir d'aquests pocs individus, durant segles, la població d'asquenazites va anar augmentant fins a l'actualitat. L'elevada endogàmia entre els asquenazites, que es casen entre ells, va provocar (també per atzar) que la freqüència de Tay-Sachs es mantingués elevada, com a la població fundadora (o bé que fins i tot augmentés), fins a la situació actual.

Puntuació:

- Per dir explícitament deriva genètica, o gènica: 0,1 punts
- Per parlar del paper de l'atzar (o bé dir que no està relacionat amb la selecció natural): 0,1 punts
- Per parlar explícitament o implícitament del coll d'ampolla que van passar els asquenazites: 0,1 punts
- Per parlar explícitament o implícitament de l'endogàmia: 0,1 punts
- Per contextualitzar: 0,1 punts

Aquesta puntuació es donarà en funció de la coherència de la redacció; si aquests termes apareixen, però, en un redactat incoherent, no s'atorgarà la puntuació corresponent.

Total: 0,5 punts

---

b)

Resposta model:

En cas de ser certa aquesta hipòtesi, l'elevada freqüència de Tay-Sachs entre els asquenazites actuals no es podria atribuir, o almenys no completament, a la deriva genètica, sinó que també hi jugaria un paper la selecció natural.

Els portadors de Tay-Sachs (o bé els heterozigots o bé els "Tt") tindrien un desavantatge pel fet que, si es creuen entre ells, un de cada quatre descendents morirà abans d'arribar a edat reproductiva. Tanmateix, aquest desavantatge podria quedar compensat pel fet que ser portador et fa més immune a la tuberculosi, amb la qual cosa augmentaria la probabilitat d'arribar a edat reproductiva i de transmetre els gens (selecció a favor de l'heterozigot) a la descendència, fent així que la freqüència de l'al·lel "t" augmenti (o, senzillament, es mantingui alta a partir dels sobrevivents del coll d'ampolla) al llarg de generacions.

Puntuació:

- Per parlar explícitament de selecció natural: 0,1 punts
- Per parlar del fet que els portadors tenen més probabilitat de sobreviure (o d'arribar a edat reproductiva): 0,1 punts
- Per parlar de la transmissió del caràcter: 0,1 punts
- Per parlar del fet que la freqüència de l'al·lel "t" (o de portadors) augmentaria (o es mantindria elevada): 0,1 punts
- Per contextualitzar: 0,1 punts

Aquesta puntuació es donarà en funció de la coherència de la redacció; si aquests termes apareixen, però, en un redactat incoherent no s'atorgarà la puntuació corresponent.

Total: 0,5 punts

Ex. 89 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

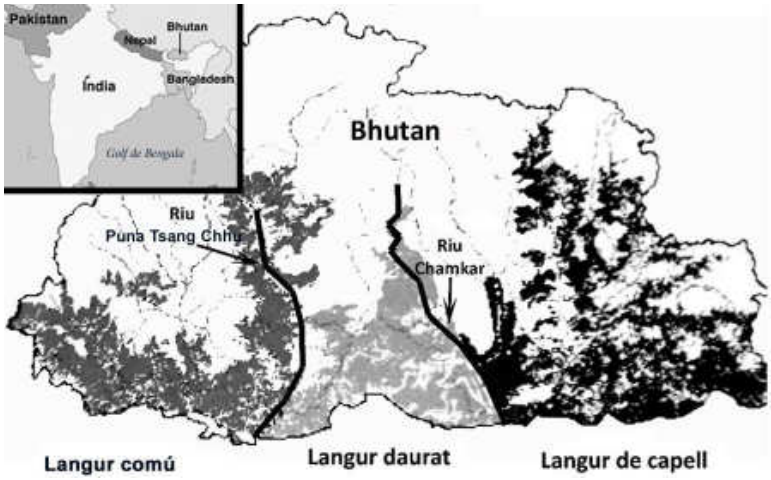
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 4

Els langurs són uns primats endèmics del subcontinent indi. N'hi ha moltes espècies diferents, que viuen en hàbitats diversos.

Una família que ha de viatjar a Bhutan consulta el mapa següent, on es mostra la distribució en aquest país de tres espècies de langurs: el langur comú (*Semnopithecus entellus*), el langur daurat (*Presbytis geei*) i el langur de capell (*Presbytis pileata*).

Langur daurat.



El text que acompanya el mapa diu el següent:

«Els langurs de Bhutan es distribueixen al·lopàtricament. En els darrers anys, els ponts penjants que creuen el riu Chamkar, a la regió de Kheng, han permès que els langurs de capell i els langurs daurats s'hibridin.»

1. Responeu a les preguntes següents:

[1 punt]

a) Com es poden haver originat aquestes espècies de langurs a partir d'un avantpassat comú, segons la teoria sintètica de l'evolució (neodarwinisme)?

Resposta model:

Aquestes poblacions no poden encreuar-se a causa d'una **barrera geogràfica** (l'enunciat diu que es distribueixen al·lopàtricament, i al mapa es veu que el riu les separa) *(0,2 punts).* Aquesta barrera geogràfica que no els permet relacionar-se és una de les causes que, a través de **mutacions atzarose**s i/o **deriva genètica** *(0,1 punt per una de les dues paraules marcades en negreta)* i de **selecció natural** *(0,1 punt)*, es produeixi especiació. Aquests processos faran que dues poblacions separades per una barrera geogràfica vagin divergint (que es vagin fent cada vegada més diferents) fins que, si tornen a entrar en contacte, ja **no es puguin reproduir entre ells i tenir descendència fèrtil** (o bé que ja hi hagi mecanismes d'**aïllament reproductiu** (*com ara esterilitat dels híbrids, aïllament estacional, ecològic, etològic..., però no cal que els esmentin per tenir la màxima puntuació*). *(0,2 punts)*

PUNTUACIÓ: *0,6 punts per a la subpregunta a), repartits segons els conceptes clau que s'indiquen a la resposta model.*

b) Els langurs de capell i els langurs daurats poden hibridar-se. Un dels membres de la família que està observant el mapa comenta:

«Si aquests dos tipus de langurs es poden hibridar, això vol dir que no són espècies diferents; sens dubte, pertanyen a la mateixa espècie.»

Té raó en això que diu? Discutiu aquesta afirmació.

Possible resposta correcta 1: No té raó. *(0,1 punts)*

Possible resposta correcta 2: *Depèn. (0,1 punts)*

Justificació en els dos casos: Perquè pertanyin a la mateixa espècie, a més de tenir descendents en comú *(el híbrids que esmenta el text)*, també cal que aquests descendents siguin fèrtils. Això el text que acompanya el mapa no ho diu, i per tant no podem concloure de manera segura que pertanyin a la mateixa espècie. *(0,3 punts)*

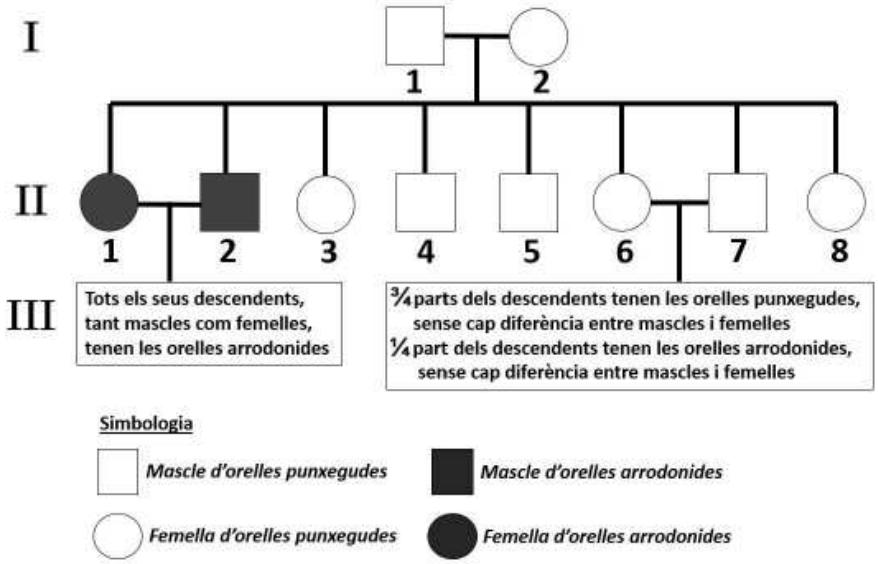
Possible resposta parcialment correcta : *Sí.* Donant per suposat que els híbrids són fèrtils (cosa que l'enunciat no diu) i justificant que si tenen descendència fèrtil s'han de considerar de la mateixa espècie*. (0,1 punts en total)*

PUNTUACIÓ: *0,4 punts per a la subpregunta b), a repartir segons s'indica anteriorment.*

2. El langur comú té les orelles punxegudes. Un investigador que estudia aquests animals observa que, de tant en tant, també n'hi ha que neixen amb les orelles arrodonides. Escull una família nombrosa de langurs comuns, i en fa l'arbre genealògic.

[1 punt]

Langur comú



a) Determineu el patró d'herència del caràcter «forma de les orelles». Marqueu la resposta correcta en cada cas i justifiqueu la resposta.

L'al·lel «orelles arrodonides» és: *Dominant* ***Recessiu*** *(0,1 punts)*	*Justificació:* Hi ha diverses maneres de justificar-ho. Es pot establir una nomenclatura al·lèlica pel caràcter (per exemple A = orelles punxegudes; a = orelles arrodonides) i assignar el genotip a cadascun dels individus. (***NOTA:*** *és possible que assignin els genotips de la justificació al costat de la genealogia, i també ho donarem per bo; cal estar alerta, per tant, al que hagin indicat fora d'aquest requadre*). En el pedigrí es veu que dos individus d'orelles punxegudes (poden anomenar I.1 i I.2 o II.6 i II.7) poden tenir fills d'orelles arrodonides. Això només pot passar si els dos que s'encreuen són heterozigots i els fills d'orelles arrodonides són homozigots recessius (amb aquestes paraules o mostrant aquests genotips) *(0,2 punts)*
El gen «forma de les orelles»: *Està lligat al sexe* ***És autosòmic*** *(0,1 punts)*	*Justificació:* No hi ha diferències entre mascles i femelles pel que fa a la manifestació del caràcter orelles arrodonides. Això s'indica clarament als descendents de II-6 i II-7, on diu textualment "sense cap diferència entre mascles i femelles". També es pot justificar dient que si fos recessiu i lligat al sexe, la parella I1 i I2 no podrien tenir la filla (II1). *(0,2 punts)*

TOTAL SUBPREGUNTA a) *= 0,6 punts*

***b*)** Si s'encreuen els individus II-2 i II-6, quina proporció dels descendents manifestarà el fenotip «orelles arrodonides» i quina proporció el fenotip «orelles punxegudes»? Indiqueu els encreuaments.

PUNTUACIÓ: *(0,4 punts, repartits segons s'indica)*

- Primer hauran de deduir el genotip dels progenitors. Per deduir-lo (encara que sigui implícitament) (0,15 punts, dels quals 0,05 punts per establir una nomenclatura correcta i 0,1 punts pels genotips dels progenitors).

Cal que indiquin a quin progenitor concret pertany cada genotip. Això ho poden fer:
1. dient qui és el mascle i qui la femella.
2. dient quin progenitor té les orelles arrodonides i quin les té punxegudes.
Si no ho aclareixen jo només els donaria la meitat: 0,05.

Si A = orelles punxegudes i a = orelles arrodonides, (s'accepta qualsevol nomenclatura que sigui coherent i no porti a confusió)

II-2 és aa

II-6 és Aa

- Per l'encreuament (0,1 punt)

Aa x aa

↓

½ Aa + ½ aa

- Per explicitar els fenotips i la proporció de cada fenotip (0,15 punts)

½ (o 50% o 0,5) orelles arrodonides

½ (o 50% o 0,5) orelles punxegudes

Ex. 90 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

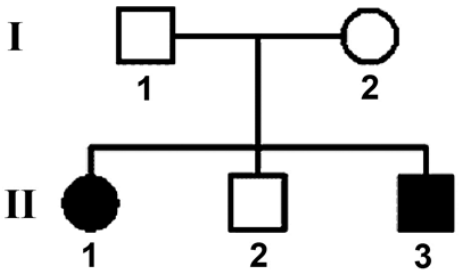
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Opció B

Pregunta 3

La malaltia de Pompe és una malaltia muscular causada per una mutació en el gen GAA, localitzat en el cromosoma 17. Aquesta mutació determina una deficiència total o parcial de l'activitat de l'enzim α-1,4-glicosidasa àcida, i provoca l'acumulació de glicogen dins dels lisosomes, que afecta principalment el teixit muscular.

1) Una parella que no té la malaltia de Pompe té dos fills (un nen i una nena) que sí que la tenen i un fill (nen) que no la té. En l'arbre genealògic següent les persones d'aquesta família es representen amb un cercle (en el cas de les dones) o un quadrat (en el cas dels homes), que són de color negre si estan afectats per la malaltia de Pompe. [1 punt]



a) A partir de la informació de l'arbre genealògic, justifiqueu si l'al·lel que produeix la malaltia de Pompe és dominant o recessiu i si aquest gen és autosòmic o està lligat al sexe.

Marqueu amb una creu l'opció escollida: Dominant □ / Recessiu **X** *(0,1 punt)*
Justificació:

perquè el pare i la mare no estan afectats i tenen fills afectats, per tant han de ser portadors tots dos de l'al·lel que codifica l'enzim α-1,4-glicosidasa àcida defectuós.

(0,2 punts)

Marqueu amb una creu l'opció escollida: Autosòmic **X** / Lligat al sexe □ *(0,1 punt)*
Justificació:

perquè la filla afectada (II 1) ha heretat un al·lel defectuós de la mare i un altre del pare. No pot ser lligada al sexe ja que en aquest cas el pare hauria d'estar afectat per tenir una filla afectada

(0,2 punts)

Nota pels correctors: *si algun alumne/a justifica que és autosòmic perquè està al cromosoma 17, com diu l'enunciat, també s'acceptarà com a vàlida*

***TOTAL** subpregunta a) = 0,6 punts*

b) Determineu també el genotip de tots els membres d'aquesta família. Indiqueu clarament la simbologia i la nomenclatura que feu servir per a cadascun dels al·lels.

Simbologia (0,1 punt)

Resposta model: A: no afectat/da (A: normal)
a: afectat/da (a: malaltia de Pompe)

Nota pels correctors: *Es pot usar una altra lletra. Cal tenir en compte que la mateixa lletra representa els dos al·lels: en majúscula representa l'al·lel dominant i en minúscula l'al·lel recessiu.*

Genotips: (0,3 punts)

I 1: Aa		I 2: Aa
II 1: aa	II 2: AA o Aa	II 3: aa

Puntuació:
0,1 punt pel Genotip del pare (I1) i de la mare (I2): Aa
0,1 punt pel Genotip de la filla afectada (II1) i del fill afectat (II3): aa
0,1 punt pel Genotip del fill no afectat (II2): AA o Aa

***TOTAL** subpregunta b)= 0,4 punts*

2) Quina probabilitat té el fill sa de l'arbre genealògic anterior de ser heterozigot? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Resposta model:
Probabilitat que el fill sa que sigui heterozigot (Probabilitat Aa) = 2/3 *(0,5 punts)*

Justificació: *(0,5 punts)*
Com el pare i la mare d'aquest nen són heterozigots (portadors de la malaltia), i ell sabem que no té la malaltia de Pompe (per tant no és *aa*), existeixen tres possibilitats alternatives:
1/3 AA (hereta l'al·lel A del pare i l'al·lel A de la mare), homozigot (no portador)
1/3 Aa (hereta l'al·lel A del pare i l'al·lel a de la mare), heterozigot (portador)
1/3 Aa (hereta l'al·lel a del pare i l'al·lel A de la mare), heterozigot (portador)

Per tant la probabilitat que té el fill sà de ser heterozigot (Aa) és: 1/3 + 1/3 = 2/3

Nota pels correctors: *També són justificacions correctes respostes basades en una taula de Punnett o en el mètode dicotòmic, eliminant els genotips (aa) no possibles, perquè sabem que no pateix la malaltia*

3) Les persones que pateixen la malaltia de Pompe acumulen glicogen dins dels lisosomes de les cèl·lules. [1 punt]

a) Quina de les figures següents correspon a un fragment de glicogen? Justifiqueu la resposta.

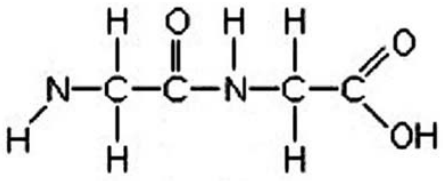


Figura A

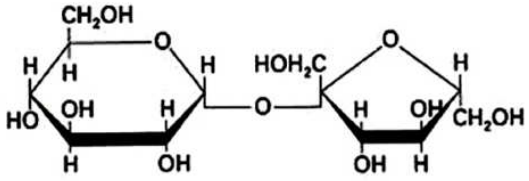


Figura B

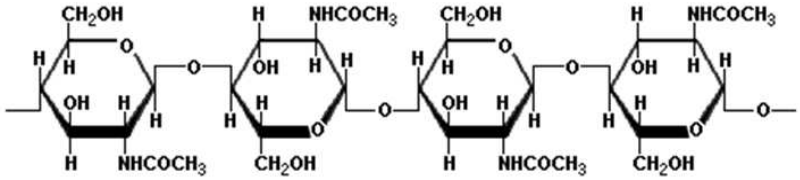


Figura C

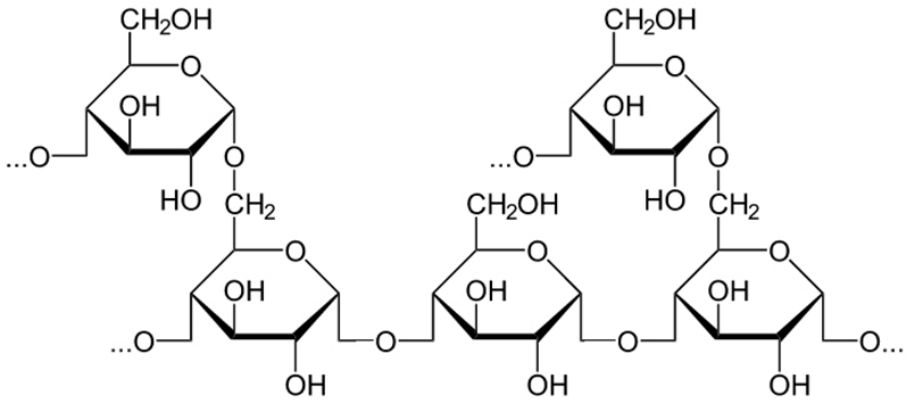


Figura D

Figura que correspon al glicogen La figura D *(0,1 punts)*
Justificació *(0,4 punts)* **Resposta model**: És un polímer (o polisacàrid) ramificat de glucosa (o α-D-glucosa o α-D-glucopiranosa), amb enllaços: α (1,4) i α (1,6) ***Puntuació:*** *(0,1 punt) per dir polímer de glucosa o terme equivalent* *(0,1 punt) per dir que està ramificat* *(0,2 punts) per dir els tipus d'enllaç glicosídic: enllaç α o bé α (1,4) i α (1,6)*

***TOTAL** subpregunta a)= 0,5 punts*

b) Expliqueu la funció que fa el glicogen. Anomeneu els dos tipus de cèl·lules del nostre cos on es localitza la major part del glicogen.

Funció del glicogen: *(0,25 punts)* **Resposta model**: El glicogen fa la funció de reserva energètica en animals *o bé* la seva hidròlisi proporciona molècules de glucosa a partir de les quals s'obté energia.
Nom dels dos tipus de cèl·lules on es localitza el glicogen: *(0,25 punts)* Cèl·lules musculars, *o bé* fibres musculars, *o bé* miòcits **i** cèl·lules hepàtiques *o bé* cèl·lules del fetge *o bé* hepatòcits ***Nota:*** *Si només anomena UN dels dos tipus cel·lulars o bé només UN dels tipus cel·lulars que esmenta és correcte, llavors (0,1 punt)*

Ex. 91 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

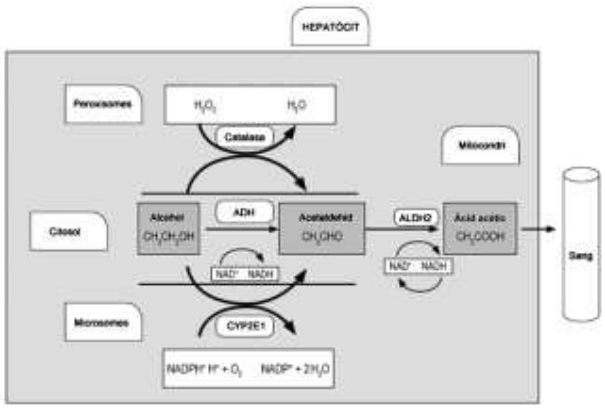
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ B

Exercici 3

L'alcohol, quan s'ingereix, és metabolitzat als hepatòcits. L'enzim alcohol-deshidrogenasa (ADH) i l'enzim aldehid-deshidrogenasa (ALDH2) intervenen en la degradació de l'alcohol a àcid acètic, que després es pot convertir en acetil-CoA.

El 50 % dels asiàtics tenen una mutació al gen que codifica l'enzim ALDH2. Aquesta mutació fa que l'enzim ALDH2 sigui inactiu, la qual cosa pot provocar que quan aquestes persones ingereixen alcohol acumulin acetaldehid a la sang i als teixits, ja que no el poden degradar a àcid acètic. En l'esquema següent es mostra aquesta via metabòlica:



Font: Adaptació feta a partir de *http://www.scielo.org.co/pdf/rcg/v31n1/v31n1a05.pdf*.

1. Els homozigots per al gen de l'ALDH2 amb els dos al·lels mutats no presenten cap activitat enzimàtica. Els heterozigots tenen una activitat enzimàtica reduïda i poden metabolitzar una quantitat petita d'acetaldehid, mentre que els homozigots amb els dos al·lels salvatges (no mutats) presenten una activitat enzimàtica normal.

[1 punt]

a) Quin tipus de relació hi ha entre els al·lels d'aquest gen? Justifiqueu la resposta.

S'admet com a correcta qualsevol de les dues opcions següents, ja que es pot interpretar des del punt de vista d'herència a nivell molecular (quantitat de molècules d'enzim - codominància) o bé des del punt de vista fenotípic (activitat enzimàtica - herència intermèdia o dominància incompleta):

Codominància, ja que hi ha tres fenotips i en els heterozigots els dos al·lels s'expressen per igual: un al·lel s'expressa i dona lloc a enzims amb activitat funcional i l'altre al·lel també s'expressa donant enzims no funcionals.

O bé

Herència intermèdia *(també es pot anomenar* ***dominància incompleta****)*, ja que hi ha tres fenotips i els heterozigots (tenen un al·lel normal i un mutat) presenten una mica d' activitat enzimàtica, però menys que els homozigots normals i més que els homozigots amb els dos al·lels mutats.

Puntuació subpregunta a): *0,4 punts (0,2 pel tipus de relació entre els al·lels i 0,2 per la justificació)*

b) Els dos individus d'una parella presenten una activitat reduïda de l'enzim ALDH2. Es pregunten com podria ser aquest caràcter en els seus descendents.

Amb els vostres coneixements de genètica, podeu ajudar-los. Indiqueu la simbologia corresponent, representeu l'encreuament i escriviu les proporcions dels possibles genotips i fenotips de la descendència.

Simbologia:

A^S: al·lel normal per l'ALDH2
A^M: al·lel mutat per l'ALDH2

(0,1 punts) per fer servir una simbologia correcta, que pot ser diferent d'aquesta. S'acceptarà qualsevol simbologia que sigui coherent amb el problema (per exemple, A i a, sempre que l'heterozigot Aa *sigui el d'activitat reduïda)*

Encreuament:

P $A^S A^M$ x $A^S A^M$ O bé

	A^S	A^M
A^S	$A^S A^S$	$A^S A^M$
A^M	$A^S A^M$	$A^M A^M$

F1 $A^S A^S$ 2 $A^S A^M$ $A^M A^M$

(0,2 punts) per l'encreuament o la taula de Punnet.

Proporció dels possibles genotips i fenotips

Genotip	*Fenotip*	*Proporció*
$A^S A^S$	activitat enzimàtica normal de l'enzim ALDH2	¼ (o bé 25%)
$A^S A^M$	activitat enzimàtica reduïda de l'enzim ALDH2	½ (o bé 50%)
$A^M A^M$	sense activitat enzimàtica de l'ALDH2	¼ (o bé 25%)

(0,3 punts) per la resposta correcta de genotips i fenotips . Tot i que es demana la proporció, s'acceptarà també si en donen els percentatges.

Total puntuació subpregunta b): *0,6 punts (0,1 punts + 0,2 punts + 0,3 punts segons s'indica als apartats respectius)*

Nota: *en cas que a l'apartat a) responguin que és un altre tipus d'herència i l'apartat b) el resolguin correctament d'acord amb el que han respost a l'apartat a), es comptarà la meitat de la puntuació: (0,3 punts)*

2. L'acumulació d'acetaldehid provoca un fort envermelliment a la pell, especialment la de la cara. Entre la població japonesa, després de beure alcohol, el 57 % de les persones no manifesta aquest símptoma, el 40 % el manifesta lleugerament i el 3 % el manifesta de manera molt intensa.

[1 punt]

a) Escriviu les freqüències genotípiques i les freqüències gèniques o al·lèliques per al gen de l'ALDH2 en la població japonesa. Indiqueu els càlculs que heu fet per a obtenir els resultats.

Freqüències genotípiques:

Freqüència del genotip A^SA^S (homozigot normal): 57% o bé 0,57
Freqüència del genotip $A^S A^M$ (heterozigot per a l'al·lel ALDH2): 40% o bé 0,4
Freqüència del genotip A^MA^M (homozigot mutat per l'al·lel ALDH2): 3% o bé 0,03
- 0,3 punts (la simbologia dels genotips hauran d'estar d'acord amb la simbologia emprada en la resolució del problema).

Freqüències gèniques o al·lèliques:

Freqüència de l'al·lel A^S (normal ALDH2) = 57/100+1/2.40/100= 0,77
Freqüència de l'al·lel A^M (mutat ALDH2) = 3/100+1/2.40/100= 0,23
- 0,3 punts (la simbologia de l'al·lel ha d'estar d'acord amb l'emprada per resoldre el problema).

PUNTUACIÓ subpregunta a): *0,6 punts (0,3 punts + 0,3 punts)*

b) Esmenteu quatre factors que poden fer canviar la freqüència d'aquests al·lels, tant en la població japonesa com en qualsevol altra població.

Les mutacions, la selecció natural, les migracions o flux gènic, la manca de panmixi (o encreuament a l'atzar), la deriva gènica, selecció sexual.

PUNTUACIÓ subpregunta b)*: 0,4 punts (0,1 punts per cada factor)*

Nota: *La* recombinació *no és una resposta correcta perquè no fa variar la freqüència dels al·lels, encara que canvia el seu lligament.*

3. La mutació esmentada del gen de l'ALDH2 també és molt freqüent entre la població xinesa. Arran d'aquest fet, s'ha formulat una hipòtesi segons la qual les persones amb concentracions altes d'acetaldehid a la sang estan protegides de protozous paràsits com *Entamoeba histolytica*, causant d'infeccions intestinals greus, que eren molt freqüents antigament a la Xina.

Justifiqueu, des del punt de vista neodarwinista, com es pot explicar que aquest al·lel sigui tan freqüent en la població xinesa.

[1 punt]

Resposta model:

Entre els xinesos, per atzar, hi havia que tenien la mutació del gen que codifica per la ALDH2 *(i això els feia tenir més acetaldehid a la sang si bevien alcohol, però no cal que ho especifiquin) (0,1 punts)*

En llocs on les infeccions per *Entamoeba histolytica* eren freqüents, com ara a la Xina, el fet de tenir acetaldehid a la sang els protegia d'aquesta infecció *(0,2 punts)*. És per aquest motiu que els individus bevedors, que presentaven l'al·lel mutat, tenien avantatge respecte els que no presentaven la mutació; la selecció natural els afavoria *(0,2 punts per la selecció natural)*. Van ser els individus que presentaven la mutació i eren bevedors d'alcohol els que van poder sobreviure millor a les infeccions causades pel protozou *(0,2 punts)*, es van reproduir i van passar l'al·lel mutat als seus descendents *(0,2 punts)*.

I (0,1 punts) més per contextualitzar-ho en la qüestió que es planteja

***PUNTUACIÓ:** 1 punt (repartit segons els ítems que s'indiquen a la resposta model).*

Notes:
- *No cal que facin referència a la superioritat dels híbrids o heterozigots ni esmentin cap tipus de* selecció, sigui estabilitzadora o direccional.
- *Qualsevol resposta lamarckiana: 0 punts.*

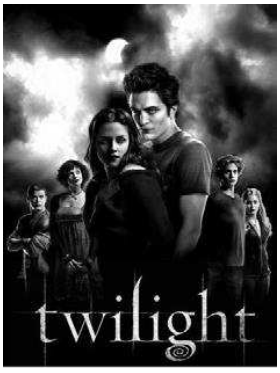
Ex. 92 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ A

Exercici 3

L'any 1985 el bioquímic canadenc David Dolphin va proposar una explicació científica del vampirisme.



Fonts: *http://www.youtube.com*.

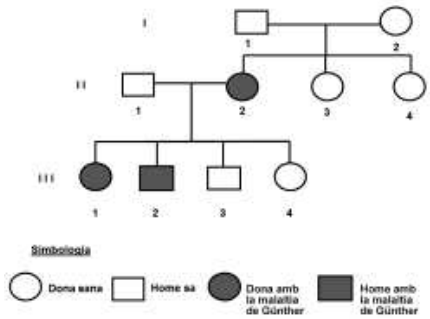
1. Dolphin va trobar coincidències entre el fenotip dels individus afectats per la malaltia de Günther (o porfíria eritropoètica congènita) i la descripció dels vampirs en la literatura. [1 punt]

A continuació, s'esmenten quatre característiques dels individus afectats per la malaltia de Günther:
— Són alts i prims.
— Presenten mutacions en el gen *UROS*.
— La llum solar els danya greument la pell.
— Tenen les dents llargues i punxegudes.

Digueu quines d'aquestes característiques són fenotípiques i quines són genotípiques, i justifiqueu la resposta.

Característiques fenotípiques: • Alts i prims • La llum solar els danya greument la pell • Dents llargues i punxegudes (0,25 punts)
Per què corresponen al fenotip? Perquè es tracta de caràcters observables que presenta l'individu. (0,25 punts)
Característiques genotípiques: • Posseeixen mutacions al gen UROS (0,25 punts)
Per què corresponen al genotip? Perquè es tracta d'una característica dels seus gens. (0,25 punts)

2. Dolphin va poder reconstruir l'arbre genealògic d'una família de Transsilvània (Romania) en la qual suposadament s'havien registrat casos de vampirisme.
[1 punt]



a) Quin patró d'herència presenta aquest caràcter? Justifiqueu-ho fent referència a les dades de l'arbre genealògic. (TOTAL: **0,5** punts)

L'al·lel que causa la malaltia de Günther és: *Dominant* ☐ *Recessiu* X (0,05 punts).	*Justificació:* l'individu II-2 té els dos progenitors sans (**0,2** punts).
El gen: *Està lligat al sexe* ☐ És autosòmic X (0,05 punts).	*Justificació:* No pot ser lligada al sexe perquè l'individu II-2 no podria estar afectat tenint un pare i una mare sans, ja que si fos lligat a X el pare hauria d'aportar un dels al·lels mutats i ell estaria malalt. La parella formada pels individus II-1 i II-2 tampoc podria tenir una filla afectada (**0,2** punts).

També s'acceptarà com a resposta correcte si es justifica com una mutació de novo que ha patit l'individu II-2 i que correspon a una malaltia autosòmica dominant (no pot ser lligada al sexe perquè III-3 també estaria afectat).

b) Si els individus II-1 i II-2 tenen dos descendents més, quina és la probabilitat que tots dos pateixin la malaltia de Günther? Justifiqueu la resposta indicant els càlculs que heu fet per a obtenir el resultat. (TOTAL: **0,5** punts)

Suposem una nomenclatura: G = Al·lel normal g = Síndrome de Günther
(**0,1** punts) per l'encreuament o la taula de Punnet

Gg x gg
↓
Genotips: 1/2 Gg + ½ gg

	G	g
g	Gg	gg
g	Gg	gg

Fenotips: 1/2 Individus sans + 1/2 Individus amb síndrome de Günther
(**0,1** punts)

Probabilitat de dos descendents afectats. ½ · ½ = ¼ (**0,3** punts)
La justificació pot ser utilitzant el mètode dicotòmic, la taula de Punnett, el mètode algebraic o bé mitjançant un text explicant la distribució dels al·lels en els gàmetes.

3. La malaltia de Günther és molt poc freqüent.
[1 punt]

a) Actualment només es té constància de 300 casos d'aquesta malaltia a tot el món. Suposant que la població humana total és de 7 500 milions de persones, calculeu la freqüència de la malaltia de Günther. Justifiqueu la resposta indicant els càlculs que heu fet. (TOTAL: **0,5** punts)

Freqüència: 300 casos / 7.500.000.000 habitants = 4 · 10-8 casos / habitant

O bé:

300 casos ---------- 7500.000.000 habitants
1 cas ---------- X habitants
X = 7.500.000.000 / 300 = 25.000.000

Hi ha un cas per cada 25 milions de persones

Freqüència = 1 / 25000000 o bé 0,000004 %

S'atorgaran
(**0,2** punts) pels càlculs
(**0,2** punts) pel resultat numèric correcte
(**0,1** punts) per les unitats corresponents.

b) Tot i la baixa freqüència d'aquesta malaltia, segons Dolphin, a les regions de Valàquia i Transilvània (Romania), en el passat, hi havia un nombre anormalment alt d'individus amb la síndrome de Günther, que s'havia originat a partir d'un únic individu mutant. Com es podria explicar l'elevat nombre de casos existent en aquestes regions aïllades i mal comunicades? Justifiqueu la resposta.

D.

https://www.turama.es/articulos/RO/30

(TOTAL: **0,5** punts)

L'individu mutant va tenir descendents que eren portadors de la malaltia (**0,1** punts).

Al tractar-se d'una zona mal comunicada els individus tendien a aparellar-se amb altres de la mateixa població fent que la **consanguinitat** (**0,2** punts) generés una elevada freqüència per l'encreuament d'individus portadors. (**0,1** punts)

Aquests aparellament generarien l'aparició d'individus afectats amb una freqüència força més elevada que la global per tota la humanitat (**0,1** punts).

Si no esmenten específicament el terme **consanguinitat** però a la seva justificació n'apliquen el concepte, s'atorgarà igualment la puntuació parcial corresponent atès que l'enunciat no ho demana específicament.

Ex. 93 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Pregunta 2

En la pel·lícula de George Miller *L'oli de la vida* (1992), el protagonista, en Lorenzo, és un nen afectat per adrenoleucodistròfia (ALD). L'ALD és una malaltia hereditària, causada per una mutació d'un gen localitzat al cromosoma X, que provoca un deteriorament progressiu i irreversible del sistema nerviós.
Els pares i els avis d'en Lorenzo estan sans. La germana de la mare té un fill que també està afectat per la mateixa malaltia.

1) Dibuixeu l'arbre genealògic de la família d'en Lorenzo, indiqueu-ne els genotips i justifiqueu el patró d'herència. Representeu els homes amb un quadrat i les dones amb un cercle; deixeu en blanc les figures dels individus sans i ombregeu les dels individus afectats per la malaltia. Indiqueu clarament la simbologia i la nomenclatura que utilitzeu per a cadascun del al·lels. [1punt]

Simbologia i nomenclatura:
[0,2 punts] $X^A > X^a$

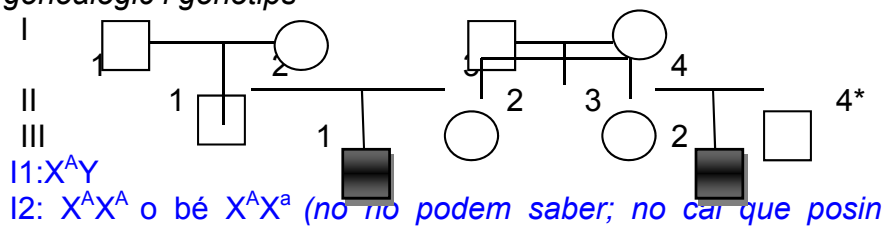
Nota 1: *No cal que utilitzin les lletres "A" i "a"; poden fer-ne servir unes altres, sempre que siguin clares, l'al·lel dominant sigui en majúscula i el recessiu en minúscula, i no portin confusions*

Nota 2: *també està acceptat posar només la lletra quan el cromosoma X porta l'al·lel recessiu. Llavors seria:*
$X > X^a$ *o bé*, $X > X^A$ atès que llavors ja queda clar que és recessiu,

Nota 3: *és possible que indiquin aquí també tots els genotips possibles i els seus fenotips,*

X^AY home no afectat X^AX^a o X^AX^A dona no afectada
X^aY home afectat X^aX^a dona afectada
O segons la forma que triïn d'anomenar els al·lels
però si no ho fan i posen la simbologia anterior correcta, igualment donarem la màxima puntuació, perquè no es demana explícitament que ho posin.

Arbre genealògic i genotips



I1:X^AY
I2: X^AX^A o bé X^AX^a *(no ho podem saber; no cal que posin les dues respostes: qualsevol d'elles o bé si diuen que no es pot saber, serà valorada igualment com a bona) o bé* X^AX^-
I3: X^AY
I4: X^AX^a
II1: X^AY
II2: X^AX^a
II3: X^AX^a
II4: X^AY* *(vegeu la **nota**)*
III1: X^aY
III2: X^aY

Nota 1:	*La nomenclatura ha de ser coherent amb la de l'apartat anterior*
Nota 2:	*Si marquen els portadors d'alguna manera, no resta punts malgrat l'enunciat no ho indica*

[0,6punts] repartits segons:

- *(0,3 punts) per l'arbre*
- *(0,3 punts) per tots els genotips correctes. Per puntuar-ho, a partir d'aquesta puntuació màxima es descomptaran 0,05 punts per cada genotip incorrecte o en blanc fins arribar a 0 punts. En cap cas es donaran valors negatius. Això vol dir que si fan només 3 genotips bé, la puntuació serà de 0 punts (i si no en fan cap de bé, també serà de 0 punts).*

*(**Atenció**: no es penalitzarà si no esmenten l'individu assenyalat amb un asterisc, però sí descomptarà si el posem malament – II4)

Patró d'herència i justificació

Es tracta d'un tipus d'herència recessiva lligada al sexe. A l'enunciat ja es diu que està al cromosoma X, per tant és lligada al sexe; i és recessiva perquè en cas contrari les dones II2 i II3 estarien afectades per la malaltia.

[0,2 punts] *(0,1 per dir que és lligat al sexe i justificar-ho, i 0,1 per la dir que és recessiu i justificar-ho). Si no justifiquen, la meitat de puntuació.*

2) En cas que en Lorenzo hagués tingut un germà, quina probabilitat hi hauria que també hagués estat afectat per la malaltia? I si hagués tingut una germana? Justifiqueu les respostes. [1punt]

- En cas de tenir un germà la probabilitat seria del 50% *(0,25 punts)* ja que la meitat dels òvuls produïts per la mare tindrien l'al·lel causant de l'ADL *(0,25 punts)*. *O bé 1/2, o 2/4*

- I en cas de tenir una germana seria del 0% *(0,25 punts)* perquè l'al·lel afectat es troba en el cromosoma X i aquesta nena seria heterozigota i és un caràcter recessiu *(0,25 punts).*

Nota: *També ho poden justificar a través de la taula de Punnet, si indiquen els genotips que donen els genotips que demanem*

	X^A	X^a
X^A	X^AX^A	X^AX^a
Y	X^AY	X^aY

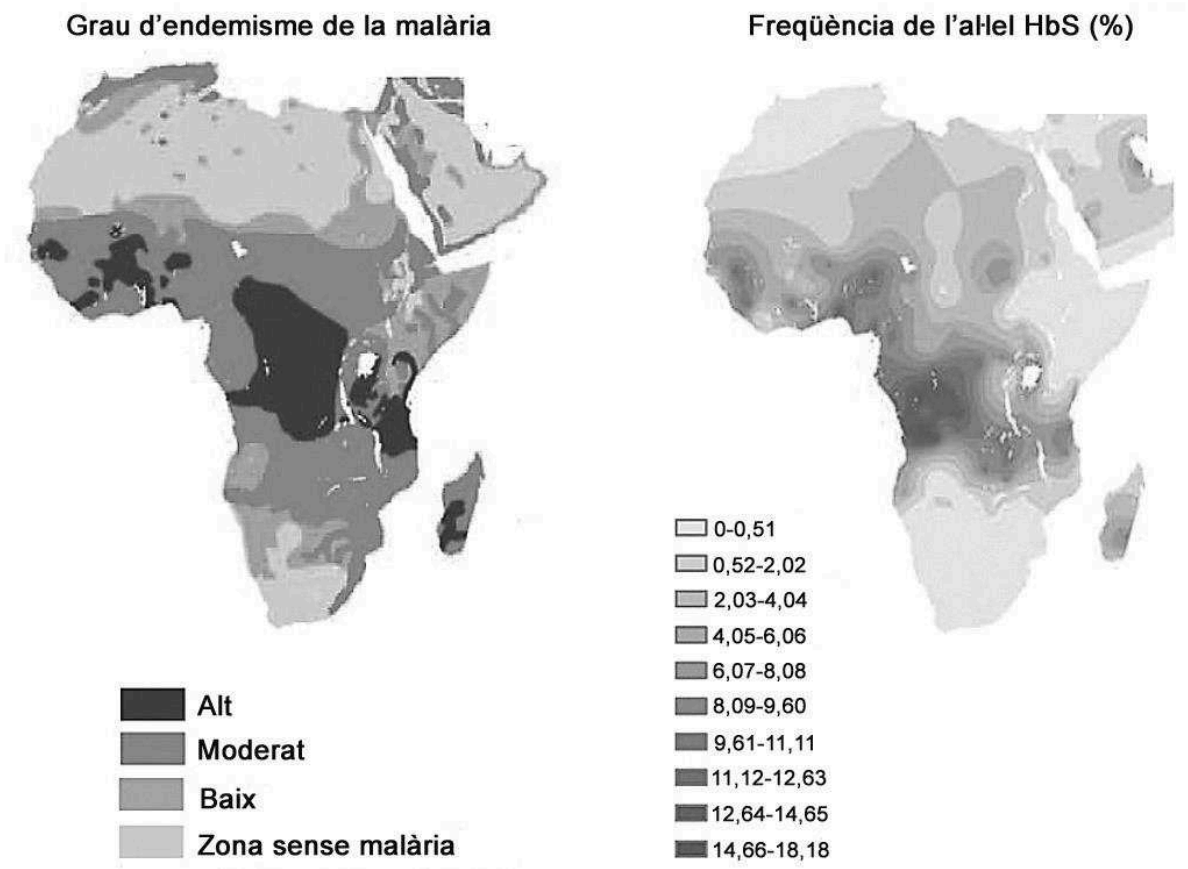
Ex. 94 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ B

Exercici 3

L'any 2010 es va publicar a la revista *Nature* un article en el qual s'analitzava la distribució i la freqüència d'una variant del gen *Hb*, que codifica l'hemoglobina. Concretament, es comparava la freqüència de l'al·lel HbS, causant de l'anèmia de cèl·lules falciformes en les poblacions humanes, amb la distribució de les àrees afectades per la malària, una malaltia infecciosa causada pel protozou *Plasmodium.* Els mapes mostren les dades obtingudes a l'Àfrica.



1. Una professora de ciències mostra aquests mapes als alumnes de segon de batxillerat i els pregunta si observen alguna correlació entre els dos paràmetres analitzats.
   [1 punt]

a) En Khalil és el primer d'aixecar el braç i diu: «Es veu molt clar que els dos paràmetres estan estretament relacionats!» Té raó en Khalil? Justifiqueu la resposta.

En Khalil té raó. Hi ha força correlació entre el grau d'endemisme de la malària i la freqüència de l'al·lel HbS a les poblacions autòctones d'Àfrica, ja que les àrees amb valors més alts dels dos paràmetres coincideixen en bona part de la seva extensió.

b) L'al·lel HbS (causant de l'anèmia de cèl·lules falciformes) i l'al·lel HbA (normal) són autosòmics i codominants. Les persones homozigotes per a l'al·lel HbS pateixen una anèmia greu i acostumen a morir abans dels cinc anys si no reben atenció mèdica. No obstant això, els seus eritròcits, que tenen forma de falç, no s'infecten pels protozous causants de la malària. Els individus heterozigots, en canvi, pateixen una forma lleu d'aquesta anèmia i posseeixen una barreja d'eritròcits normals i alterats (en forma de falç).

Elaboreu una hipòtesi, tenint en compte el paper dels individus heterozigots, que expliqui per què l'al·lel que causa l'anèmia de cèl·lules falciformes manté una freqüència alta en algunes regions de l'Àfrica, tot i que la malaltia provoca la mort dels individus afectats abans d'arribar a l'edat reproductiva.

Els individus heterozigots tenen **un al·lel HbS** i **un altre HbA**. Probablement, l'al·lel HbA els permet sintetitzar prou **hemoglobina normal** per no patir l'anèmia, mentre que l'al·lel HbS i l'hemoglobina defectuosa (S) que tenen els confereix certa **protecció davant la malària**. Com que són portadors d'un al·lel HbS i la **selecció natural (resistència a la malària)** els és **favorable**, aquest al·lel pot mantenir **proporcions altes** a les zones on l'anèmia falciforme coexisteix amb la malària.

2. Una parella de persones heterozigotes per al gen causant de l'anèmia de cèl·lules falcifor- mes vol tenir descendència.
[1 punt]

a) Calculeu les proporcions genotípiques i fenotípiques que es poden esperar en la seva descendència. Useu el símbol HbS per a designar l'al·lel causant de l'anèmia de cèl·lules falciformes i el símbol HbA per a designar l'al·lel normal. Justifiqueu la resposta.

HbA HbS x HbA HbS

↓

Genotips: ¼ HbA HbA + ½ HbA HbS + ¼ HbS HbS

	HbA	HbS
HbA	HbA HbA	HbA HbS
HbS	HbA HbS	HbS HbS

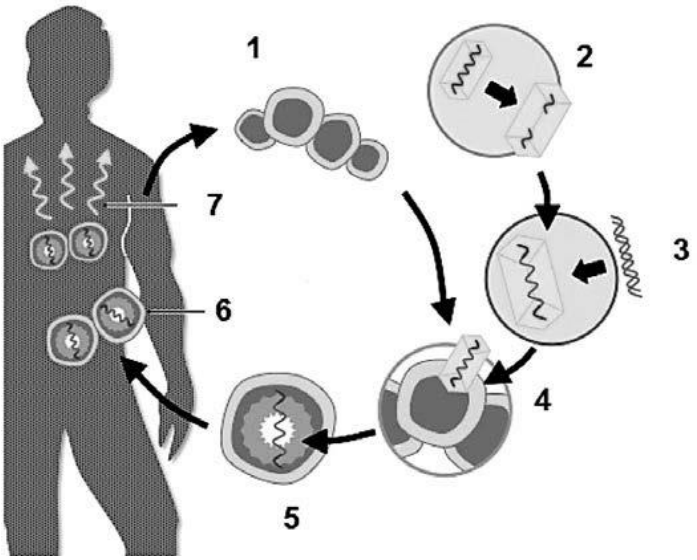
Fenotips:

¼ d'individus sans
½ d'individus amb anèmia lleu
¼ d'individus amb anèmia falciforme

b) Calculeu la probabilitat que aquesta parella tingui dos descendents homozigots per a l'al·lel HbA.

Probabilitat (HbA HbA) = ¼
Probabilitat de 2 descendents HbA HbA = ¼ × ¼ = 1/16

3. La teràpia gènica és un possible tractament per a les malalties causades per mutacions gèniques.
[1 punt]



a) En el cas de l'anèmia de cèl·lules falciformes, s'han fet assajos de teràpia gènica en cèl·lules del moll de l'os. Aquesta tècnica, que es representa en l'esquema de la dreta, consisteix en la introducció de l'al·lel normal a les cèl·lules afectades mitjançant un vector. La taula que hi ha a continuació explica els diferents passos de la tècnica aplicada, però estan disposats de manera desordenada. Completeu-la escrivint a la columna de l'esquerra el número de l'esquema que correspon a cada pas del procés.

Número corresponent de l'esquema	*Explicació del pas*
4	El virus usat com a vector infecta les cèl·lules que s'han extret del pacient.
7	Les cèl·lules genèticament modificades expressen el gen *HbA* i originen eritròcits normals.
3	S'introdueix el gen *HbA* en el genoma del virus usat com a vector.
5	Algunes cèl·lules del pacient incorporen el gen *HbA* al seu genoma.
6	Es seleccionen les cèl·lules que han incorporat el gen *HbA* i s'introdueixen al pacient.
1	S'extreuen cèl·lules del moll de l'os del pacient.
2	S'altera genèticament un virus per a impedir que es pugui reproduir.

b) Un metge que ha tractat un malalt d'anèmia de cèl·lules falciformes comunica al pacient que la teràpia gènica que li han aplicat ha estat un èxit i que ja no s'observen eritròcits anòmals a la seva sang. Després de sentir aquesta bona notícia, ell li pregunta: «Així, si mai tinc un fill o una filla, ja no podrà heretar el gen defectuós, oi?» Expliqueu què li hauria de respondre el metge. Justifiqueu la resposta.

Resposta model: sí que pot heretar el gen defectuós (o l'al·lel HbS). El tractament de teràpia gènica només es duu a terme en cèl·lules del moll de l'os (ho diu a l'inici de l'enunciat), i aquestes no transmeten a la generació següent els seus cromosomes, ja que són cèl·lules somàtiques i no intervenen en la reproducció de l'individu.

Ex. 95 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 3

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 3

nature medicine

An Alzheimer's-disease-protective APOE mutation

El novembre del 2019 la revista *Nature Medicine* va publicar un estudi sobre la malaltia d'Alzheimer que s'havia fet a la regió d'Antioquia (Colòmbia). Aquest país és un dels llocs del món on hi ha més prevalença d'alzheimer de causa genètica.

En aquesta zona, 1.200 persones de 25 famílies presenten una mutació al gen que codifica per a la proteïna presenilina1 (*PSEN1*). Aquesta mutació, en heterozigosi, provoca alzheimer a edats primerenques (cap als quaranta anys).

En l'estudi també van trobar que la mutació APOE3ch d'un altre gen (*APOE3*) evita o retarda el desenvolupament de l'alzheimer en edats primerenques, però això només es produeix quan la mutació està en homozigosi.

1. Segons aquesta informació, quin tipus d'herència (dominant o recessiva) presenta cadascuna d'aquestes dues mutacions? Torneu a escriure la part del text on ho explica i justifiqueu-ho.
[1 punt]

Mutació al gen PSEN1 que predisposa a tenir alzheimer
Tipus d'herència: (marqueu amb una creu l'opció escollida) Dominant/ Recessiva **Dominant XX** Recessiva (0,1 punt)
Part del text on ho explica: *"...Aquesta mutació, en heterozigosi, provoca Alzheimer ..."* (0,2 punts)
Justificació: *Resposta model:* L'espècie humana és diploide (no cal que ho esmentin), si hi ha una mutació a uns dels al·lels i ja manifesta la malaltia d'Alzheimer en edats primerenques, estant en heterozigosi, vol dir que aquesta mutació és dominant respecte a l'al·lel normal que seria recessiu. (0,2 punts)

Mutació que afecta el gen APOE3 i que protegeix contra l'alzheimer
Tipus d'herència: (marqueu amb una creu l'opció escollida) Dominant / Recessiva Dominant / **Recessiva X** *(0,1 punt)*
Part del text on ho explica: *"...que la mutació APOE3ch d'un altre gen (APOE3), evita o retarda el desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer a edats primerenques però això només es dona quan està en homozigosi."* *(0,2 punts)*
Justificació: *Resposta model:* Aquesta mutació, per a manifestar-se, ha d'estar en homozigosi, llavors vol dir que ha d'estar en els dos al·lels per a manifestar-se i, per tant, és recessiva, ja que si fos dominant s'expressaria en heterozigosi. *(0,2 punts)*

2. En aquest grup de 25 famílies van trobar el cas d'una dona, María Camila, que, tot i tenir la mutació PSEN1 en un dels dos cromosomes homòlegs, no va desenvolupar la malaltia. Els investigadors van comprovar que tenia la mutació APOE3ch en homozigosi. En aquest mateix grup també van trobar quatre persones amb una sola còpia de la mutació APOE3ch, la qual cosa no els havia frenat el desenvolupament de la malaltia.

Si María Camila, que té aquestes dues mutacions, hagués tingut un descendent amb un home heterozigòtic per als dos gens, quina probabilitat tindria el seu fill o filla de no tenir alzheimer en edats primerenques? Indiqueu la simbologia que utilitzeu, els genotips dels progenitors, l'encreuament i la proporció de genotips i fenotips possibles.
[1 punt]

Simbologia:

PSEN1:
E = al·lel mutat de gen PSEN1 (causa l'alzheimer)
e = al·lel normal (No alzheimer)

APOE3ch:
A= al·lel normal, no protegeix de l'alzheimer
a= al·lel mutat APOE3ch, protegeix

Nota: *s'acceptaran altres simbologies sempre que siguin coherents.*

(0,2 punts)

Genotip de la dona: Eeaa
Genotip de l'home: EeAa

(0,2 punts)

Encreuament: *(també és correcte si a la taula posen les proporcions de caga genotip)*

P: Eeaa x EeAa

F_1	EA	Ea	eA	ea
Ea	EEAa	EEaa	EeAa	Eeaa
ea	EeAa	Eeaa	eeAa	eeaa

(0,2 punts)

Proporció dels possibles Genotips i Fenotips

Genotips	Fenotips	Probabilitat
E_A_	Alzheimer	3/8
eeAa	No alzheimer	1/8
E_aa	No Alzheimer o no desenvolupa Alzheimer perquè estarà protegit	3/8
eeaa	No alzheimer	1/8

(0,2 punts)

Probabilitat que tindria el seu fill o filla de no tenir alzheimer en edats primerenques:

5/8 és la probabilitat que tinguin un descendent sense alzheimer o que no se li desenvolupi.

També poden fer els càlculs:
1/8+3/8+1/8 = 5/8

O també és correcte calcular-ho restant els que tenen alzheimer del total:
1 - 3/8 = 5/8

(0,2 punts)

Nota per als correctors: *Si la resposta està ben desenvolupada d'acord amb el tipus d'herència de la primera pregunta, però aquest estava malament (error arrossegat d'abans), es considera correcta (no penalitzar dues vegades la mateixa errada).*

3. L'alzheimer és una malaltia neurodegenerativa associada a dipòsits de la proteïna beta-amiloide al cervell. Actualment s'està estudiant l'efectivitat de dos tractaments d'immunoteràpia:
- Tractament A: Administració d'uns antígens obtinguts a partir de la proteïna beta-amiloide que activen el sistema immunitari.
- Tractament B: Administració d'anticossos específics contra la proteïna beta-amiloide.
Digueu en cadascun dels tractaments de quin tipus d'immunització (activa/passiva) es tracta i justifiqueu-ho.
[1 punt]

Tractament A

Tipus d'immunització: ***Activa XX*** *Passiva* ☐

(0,1 punts)

Justificació:

Resposta model:
Perquè l'administració de l'antigen activarà la resposta immunitària específica del sistema immunitari fent que es produeixin anticossos específics contra la proteïna beta amiloide *(0,2 punts)* i memòria immunològica *(0,2 punts)*.

Total apartat A: 0,5 punts (no s'atorgarà cap puntuació si no es justifica).

Tractament B

Tipus d'immunització: Activa/ ***Passiva X*** ☐

(0,1 punts)

Justificació:

Resposta model:
Perquè en el tractament s'administren els anticossos o immunoglobulines específics *(0,2 punts)* contra la proteïna beta amiloide, no hi ha cap antigen que activi la resposta immunitària específica *(0,2 punts)*.

O bé perquè la persona no fabricarà anticossos, ja que els donarem ja fets amb el tractament;

o bé perquè la immunitat els és proporcionada amb els anticossos del tractament.

Total apartat B: 0,5 punts (no s'atorgarà cap puntuació si no es justifica).

Ex. 96 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 5

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 5

1.

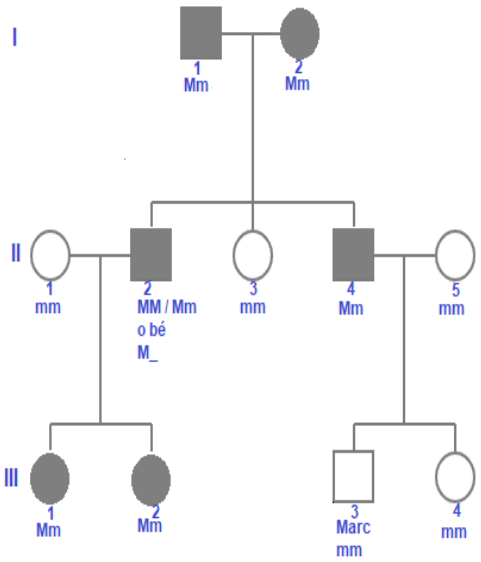
[1 punt]

Simbologia per als al·lels:

M= miopia m=visió normal M>m (0,2 punts)

Nota: s'accepta qualsevol simbologia, sempre que no porti a confusió i que s'adeqüi al fet que l'al·lel que determina miopia és dominant (en majúscula, M; amb un signe +, m+...)

Arbre genealògic:



Puntuació:

- Pel dibuix del pedigrí correcte (0,4 punts), repartits segons: (0,1 punt) per cada generació correcta + (0,1 punt) per assenyalar en Marc.

  NOTES: També es valorarà com a correcte.

- Si construeixen un arbre genealògic amb una altra distribució dels individus però coherent amb l'estructura d'aquesta família.

- Si es deixen els números romans de les generacions o els aràbics en els individus.

NOTA TOTAL MÀXIMA PREGUNTA: 1 punt

2.

[1 punt]

Probabilitat que sigui nen:

50 % o bé ½. *(0,1 punts)*

Justificació:

Els progenitors són XX (mare, la cosina d'en Marc) i XY (pare).

	X	Y
X	XX	XY

½ XX (nena) ½ XY (nen)

La justificació pot ser fent la taula de Punnett, el mètode dicotòmic, el mètode algebraic o amb una descripció escrita de les probabilitats i distribucions de gàmetes.

(0,3 punts)

Probabilitat que sigui miop:

50 % de probabilitats o bé ½ (0,1 punts)

Justificació:

La cosina d'en Marc, filla d'en Joan, segur que és Mm i la seva parella segur que és mm perquè no presenta miopia (no cal que ho esmentin).

	M	m
m	Mm	mm

½ Mm ½ mm

(miop) (no miop)

La justificació pot ser fent la taula de Punnett, el mètode dicotòmic, el mètode algebraic o amb una descripció escrita de les probabilitats i distribucions de gàmetes.

(0,3 punts)

Probabilitat que sigui nen i miop:

¼ o bé 25 % *(0,1 punts)*

Justificació:

P= ½ x ½= ¼ o un 25 % *(0,1 punts)*

Puntuació total: 1 punt

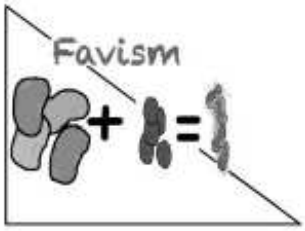
Ex. 97 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Enzims i cinètica enzimàtica

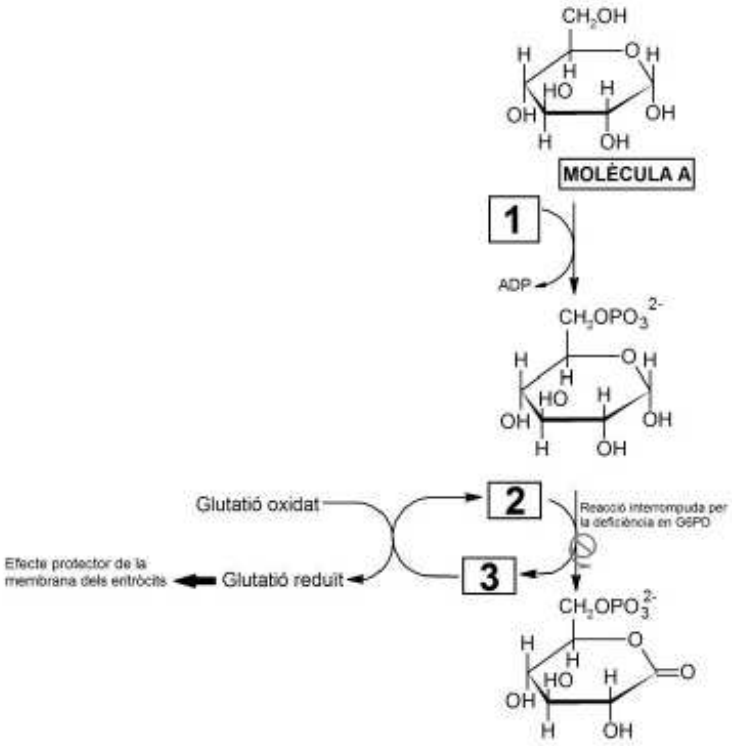
OPCIÓ A

Pregunta 3A

El gran matemàtic Pitàgores prohibia als seus deixebles menjar faves. Possiblement ho feia perquè tenia favisme, una malaltia que provoca la lisi dels eritròcits després de la ingestió de faves. La causa d'aquesta malaltia és la deficiència d'un enzim anomenat G6PD.



1) L'enzim G6PD intervé en la ruta metabòlica de la síntesi del glutatió reduït, un antioxidant que protegeix la membrana dels eritròcits. La manca de glutatió reduït combinada amb la ingesta d'aliments fortament oxidants com les faves provoca la lisi dels eritròcits, que té greus conseqüències per a la salut.
L'esquema següent mostra parcialment la ruta metabòlica de la síntesi del glutatió reduït i la reacció catalitzada per l'enzim G6PD. [1 punt]



a) A partir de l'esquema anterior, completeu el quadre següent.

Nom de la molècula a: Glucosa (*o* glucopiranosa *o* alfa D-glucopiranosa *o* alfa-glucosa *o* alfa-D-glucosa) *(0,2 punts)* ***Nota:*** *Si diuen glícid, monosacàrid o sucre, llavors (0 punts)*
Quina molècula escriuríeu a la casella 1? ATP *(0,2 punts)*

b) Els coenzims NADP+ i NADPH + H+ corresponen a les caselles número 2 i 3 de l'esquema anterior, però no necessàriament en aquest ordre. Indiqueu quin coenzim col·locaríeu en la casella 2 i quin en la casella 3, i justifiqueu la resposta.

Coenzim que col·locaríeu en la casella 2: (0,1 punts) $NADP^+$
Coenzim que col·locaríeu en la casella 3: (0,1 punts) $NADPH + H^+$
Justificació: *Qualsevol d'aquests quatre raonaments següents és igualment vàlid:* 1) A la reacció catalitzada per la G6PD s'observa com el reactiu (la glucosa 6 fosfat –*però això no ho han de saber*–) en el C1 té dos àtoms d'H^+ més que el producte. Per tant, aquets dos àtoms d'H^+ perduts els ha agafat el $NADP^+$ per convertir-se en $NADPH+H^+$. 2) La reducció del glutatió implica que guanyi H^+, per tant el NADPH ha cedit aquests H al glutatió (l'ha reduït) quedant en forma de $NADP^+$. 3) A la reacció catalitzada per la G6PD s'observa com el reactiu (la glucosa 6 fosfat –*però això no ho han de saber*–) s'oxida: cedeix electrons al $NADP^+$ que es reduirà a $NADPH+H^+$ 4) La reducció del glutatió implica que guanyi electrons, el $NADPH+H^+$ ha cedit aquests e^- al glutatió (l'ha reduït) . *Si hi ha **un** d'aquests quatre raonaments: **[0,4 punts]**.* *Si l'alumne es limita a dir "Perquè el glutatió s'ha reduït": **només [0,2 punts]** ja que no relaciona la reducció amb el guany de H^+ o d'e^- subministrats pel NADPH + H^+.* *Si no hi ha raonament o aquest no és correcte: **[0 punts]**, independentment del fet que les dues primeres caselles estiguin ben contestades ja que l'alumne podria encertar-ho amb un 50% de probabilitat.*

2) El gen que codifica l'enzim G6PD es troba en el cromosoma X. Algunes variants del gen codifiquen un enzim G6PD ineficient. Així doncs, el favisme és una malaltia provocada per un al·lel recessiu lligat al sexe.
Una dona que té favisme i un home sa volen tenir descendència. Completeu la taula següent: [1 punt]

<table>
<tr><td>Simbologia i relació entre al·lels:

(0,2 punts)</td><td colspan="2">$X^A > X^a$

Nota 1: No cal que utilitzin les lletres "A" i "a"; poden fer-ne servir unes altres, sempre que siguin clares, l'al·lel dominant sigui en majúscula i el recessiu en minúscula, i no portin a confusions.

Nota 2: També està acceptat posar només la lletra quan el cromosoma X porta l'al·lel recessiu. Llavors seria:
$X > X^a$ o bé, $X > X^A$ atès que llavors ja queda clar que és el recessiu. I també $X^+ > X^a$ o $X^+ > X^A$

Nota 3: És possible que indiquin aquí també tots els genotips possibles i els seus fenotips,
X^AY home no afectat X^AX^a o X^AX^A dona no afectada
X^aY home afectat X^aX^a dona afectada

O segons la forma que triïn d'anomenar els al·lels, però si no ho fan i posen la simbologia anterior correcta, igualment donarem la màxima puntuació, perquè no es demana explícitament que ho posin.

Nota final: Si la nomenclatura és incorrecta, per exemple X_AX_a en subíndex en comptes de superíndex, llavors aquest apartat (0 punts). Però si els següents estan ben contestats malgrat que la nomenclatura no sigui correcta, que això no els afecti i es puntuen tal com correspongui.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Fenotips i genotips de la parella de l'enunciat pel que fa al favisme

(0,2 punts)</td><td>Home</td><td>Dona</td></tr>
<tr><td>Fenotip: sa

Genotip: X^AY

(o XY si l'examinand ha optat per la simbologia: $X > X^a$)</td><td>Fenotip: pateix favisme

Genotip: X^aX^a</td></tr>
</table>

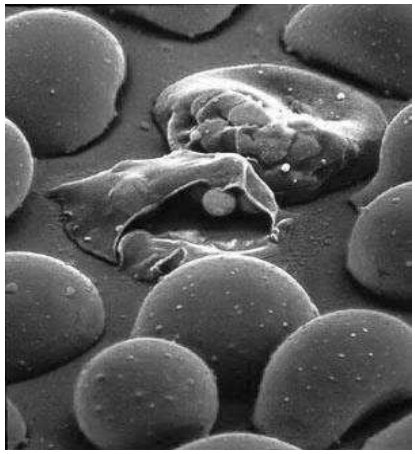
Genotip dels possibles gàmetes: ***(0,2 punts)***	*Gàmetes de l'home:* X^A i Y *(o* X i Y *si l'examinand ha optat per la simbologia:* $X > X^a$ *, o* X^+ i Y *si ha optat per* $X^+ > X^a$ *)*	*Gàmetes de la dona:* X^a *(si l'examinand escriu:* X^a *i* X^a *també és correcte)*
Fenotips i genotips esperats dels descendents si són: ***(0,2 punts)***	*Nen:* Fenotip: favisme Genotip: X^aY	*Nena:* Fenotip: sana Genotip: X^AX^a *(no cal que especifiquin "portadora" ja que ser portador no és un fenotip).* *(o* XX^a *si ha optat per la simbologia:* $X > X^a$ *)*
Probabilitat de tenir favisme si és: ***(0,2 punts)***	*Nen:* 100 % (o 1)	*Nena:* 0 % (o 0) *(no cal que especifiquin que totes seran portadores, però si ho fan, és correcte)*

TOTAL: [1 punt].

NOTA 1: *Si l'alumne fa el problema com si es tractés d'un caràcter autosòmic (**0 punts**).*

NOTA 2: *En el cas de nomenclatures menys habituals, el corrector en valorarà la coherència en funció de com les ha usades l'alumne per resoldre el problema i decidirà si atorgar 0,2; 0,1 o 0 punts.*

3) El favisme és la malaltia genètica més freqüent al món. Si no es consumeixen aliments oxidants, la malaltia és lleu. Els eritròcits de les persones afectades tenen una vida mitjana menor, però el seu cos ho compensa augmentant-ne la taxa de fabricació.
La malària, al seu torn, és una malaltia infecciosa responsable d'unes sis-centes mil morts anuals. El protozou causant de la malària, el plasmodi, es reprodueix a l'interior dels eritròcits. Uns eritròcits de vida mitjana més curta fan que el plasmodi no tingui temps de reproduir-se al seu interior.
La distribució mundial del plasmodi de la malària coincideix amb les poblacions amb una freqüència més elevada de favisme.



Plasmodis a l'interior d'eritròcits

Utilitzeu els vostres coneixements sobre l'evolució per a explicar detalladament com va sorgir la deficiència de l'enzim G6PD i per què té una freqüència més elevada en els llocs on hi ha malària. [1 punt]

Resposta model

En les poblacions ancestrals humanes, una **mutació atzarosa** va fer que alguns individus tinguessin deficiència en G6PD (o favisme). Aquesta mutació provocava que l'enzim G6PD funcionés malament, escurçant la vida mitjana dels eritròcits i impedint als afectats consumir determinats aliments.
Ara bé, els que tenien favisme eren més resistents a la infecció pel plasmodi, ja que el protozou no tenia temps de reproduir-se als eritròcits. Així doncs, la seva esperança de vida en poblacions molt afectades per la malària era més alta tot i patir de favisme. Això feia que tinguessin una probabilitat elevada d'arribar a l'edat reproductiva i transmetre els seus gens a la descendència. Com que aquests gens incloïen la mutació o l'al·lel responsable del favisme, aquest al·lel s'anava estenent a la població. La **selecció natural** afavoria, per tant, els afectats de favisme ja que resistien la malària.

Nota: *(Algun examinand podria comentar que les dones portadores X^AX^a combinarien una certa resistència a la malària –el 50% dels seus eritroblasts expressarien l'al·lel "a"– amb l'absència de favisme –el fet que l'altre 50% dels eritroblasts expressi "A" ja fa que la malaltia no aparegui. Fins i tot podria parlar de selecció a favor de l'heterozigot, però compte!!!!!!, només en dones. Tot això és correcte, però no és necessari que l'examinand ho expressi per obtenir la màxima puntuació).*

[1 punt] *desglossat de la manera següent:*
*- **0,4 punts** per l'aparició explícita del "concepte mutació" (0,2 punts) i "atzarosa" (0,2 punts), la seva explicació i contextualització.*
*- **0,4 punts** per l'aparició explícita del concepte "selecció natural" i la seva explicació i contextualització.*
*- **0,2 punts** per l'aparició explícita o implícita de la idea que la característica avantatjosa és genètica i, per tant, heretable.*

Ex. 98 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Sèrie 5, Pregunta 1

Àfrica i Àsia són els únics continents on viuen elefants en estat salvatge.

Elefant africà (*Loxondonta africana*)	Elefant asiàtic (*Elephas maximus*)

1- Tal com es pot deduir del seu nom científic, els elefants africans i els asiàtics pertanyen a espècies diferents. [1 punt]

a) Quin criteri es deu haver utilitzat per a considerar que els elefants asiàtics i els africans no són de la mateixa espècie?

Resposta model:
El concepte biològic d'espècie afirma que dues poblacions es poden considerar espècies diferents quan els individus d'ambdues poblacions no es poden encreuar o bé si ho fan no poden tenir descendència o bé aquesta no és fèrtil. Entre els elefants asiàtics i els africans es deu donar algun d'aquests casos.

(0,5 punts)

***NOTA PELS CORRECTORS**: Si algun alumne/a respon fent referència a la comparació del DNA de les dues espècies o a la realització de fecundació in vitro per comprovar si ambdós grups d'elefants pertanyen a la mateixa espècie, s'acceptarà com a resposta vàlida sempre i quan es justifiqui de forma correcte.*

b) Els elefants utilitzen els ullals per a extreure arrels amb la finalitat d'alimentar-se i per a cercar aigua. En totes dues espècies hi ha alguns individus mutants que no tenen ullals. Quin efecte creieu que pot tenir la selecció natural sobre els individus sense ullals? Justifiqueu la resposta.

Elefant africà sense ullals	Elefant asiàtic sense ullals

Resposta model:

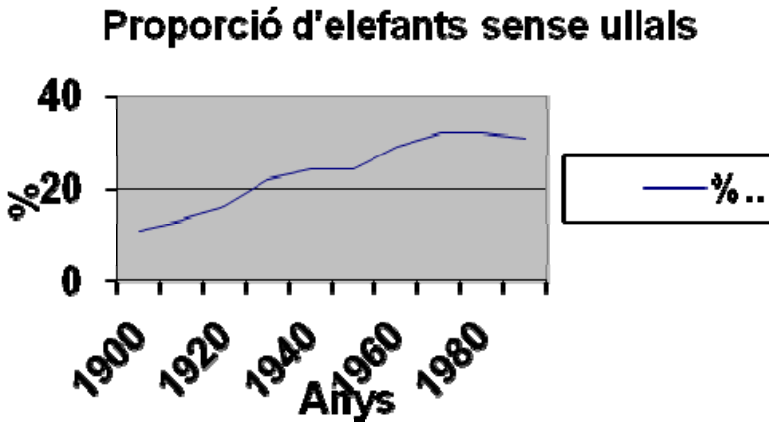
La selecció natural reduiria la freqüència dels individus sense ullals, ja que estan en desavantatge respecte als altres a l'hora d'aconseguir aliments, cercar aigua o aparellar-se en el cas dels mascles. Per tant, tenen menys probabilitats de tenir descendents i de transmetre aquest caràcter a la seva descendència.

(0,5 punts)

2- La causa principal de la caça furtiva dels elefants és l'alt valor comercial del marfil dels ullals d'aquests animals. Així mateix, les persones que cacen per plaer també prefereixen matar elefants amb ullals grossos perquè consideren que són trofeus més bons. [1 punt]	

a) En la taula que hi ha a continuació es mostren les dades de la proporció d'elefants sense ullals en una zona determinada d'Àfrica al llarg del segle xx. Representeu-les en un gràfic.

Any	**1900**	**1910**	**1920**	**1930**	**1940**	**1950**	**1960**	**1970**	**1980**	**1990**
% elefants sense ullals	11	13	16	22	24	24	29	32	32	31



Nota: *també és possible fer la representació en un gràfic de barres.*

(0,5 punts), repartits segons:
- 0,15 punts per l'eix d'ordenades correctament posat
- 0,15 punts per l'eix d'abscisses correctament posat
- 0,2 punts per la gràfica

b) Quina tendència mostren les dades? Formuleu una hipòtesi que pugui explicar aquesta tendència.

Tendència de les dades:

Creixent fins a 1970, amb una estabilització i un lleuger descens al final.

[0,2 punts]

Hipòtesi sobre la causa d'aquesta tendència:

Resposta model:
La cacera legal o furtiva d'elefants se centra en els individus amb ullals, normalment per obtenir-ne el marfil. Es tracta, doncs, d'un cas de selecció en contra dels individus amb ullals, fet que indirectament afavoreix als individus sense ullals *(0,1 punts)*. L'estabilització que s'observa a partir de 1970 es pot deure a l'establiment de mesures proteccionistes envers aquests animals *(0,1 punts)*. El lleuger descens final es pot explicar per l'acció de la selecció natural en contra dels individus sense ullals *(0,1 punts)*.

[0,3 punts] repartits segons els ítems que s'indiquen al text (que poden estar ordenats o formulats d'altres maneres)

Nota: *és possible els ítems esmentats en la resposta model apareguin de manera implícita. En aquest cas caldrà valorar-los també positivament.*

Total subpregunta b): *(0,5 punts)*

3- En un estudi sobre l'herència dels ullals en els elefants s'ha descrit que la presència d'ullals és deguda a un al·lel autosòmic dominant. [1 punt]

a) Quina probabilitat hi ha que un elefant neixi sense ullals si tots dos progenitors són heterozigots per a aquest caràcter? Indiqueu la nomenclatura utilitzada, la relació entre al·lels i els càlculs duts a t.

[0,6 punts] per la subpregunta a)

Nomenclatura utilitzada i relació entre al·lels: (0,2 punts)

L = Ullals
l = Sense ullals
L > l

O qualsevol altre nomenclatura que no porti a confusions i que consideri la diferència entre l'al·lel dominant o recessiu

Càlcul de la probabilitat que un elefant de progenitors heterozigots neixi sense ullals:

(0,4 punts)

Ll x Ll

↓

¼ LL + ½ Ll + ¼ ll

¾ Ullals + ¼ sense ullals

La probabilitat és de ¼.

b) Una femella heterozigota per al caràcter «ullals» s'ha encreuat sempre amb mascles heterozigots. Quina probabilitat té que les seves quatre primeres cries tinguin totes ullals?

[0,4 punts]

Tenint en compte l'encreuament anterior, la probabilitat de tenir una cria amb ullals és de ¾. Així, la probabilitat que totes 4 tinguin ullals és:
(¾) · (¾) · (¾) · (¾) = $(3/4)^4$ = 81/256 = 31,64 %

NOTA PELS CORRECTORS:
Es considerarà correcte deixar el resultat en forma de potència: $(3/4)^4$
O bé: 81/256
O bé: 31,64 %

Si només posen el resultat final sense cap càlcul ni indicació d'on ha sortit el valor, llavors 0 punts.

Ex. 99 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 2

1. [1 punt]

a) [0.2 punts]

- L'al·lel ha de ser recessiu perquè si fos dominant el pare o la mare de l'August estarien afectats per la malaltia. Poden (no és imprescindible) ajudar-se amb una taula de Punnet i/o amb un pedigrí.

També podria tractar-se d'una malaltia dominant d'aparició nova (una mutació espontània en la replicació del DNA prèvia a una de les meiosis parentals). Considerar-ho com a correcte si ho justifiquen.

b) [0.8 punts]

Simbologia: A (al·lel normal) > a (al·lel causant de la malaltia)
(o qualsevol altra lletra en què majúscules i minúscules siguin prou diferents)

	Genotip	*Fenotip*
Pare	Aa	Sense la malaltia
Mare	Aa	Sense la malaltia
August	aa	Amb la malaltia
Via (germana)	A- (AA o Aa)*	Sense la malaltia

(0,1 punt per cada resposta correcta fins a 0,8)
- en cas d'utilitzar una simbologia incorrecta, cada casella encertada de la columna dels genotips només valdrà 0.05 punts
*La resposta correcta serà "A –" o bé "AA o Aa"
Si responen en base a herència lligada al sexe, 0 punts

2. [1 punt)]

[0.3 punts] Primer els alumnes han de justificar (fent encreuament o amb la taula de Punnet) la probabilitat de tenir un fill afectat, que és ¼. (Es puntuarà amb 0,1 punts si diuen que és ¼ però no ho justifiquen.)

[0.3 punts] Després han de justificar (pels mateixos mètodes) la probabilitat de ser noi, que és ½. (Es puntuarà amb 0,1 punts si diuen que és ½ però no ho justifiquen.)

[0.4 punts] Probabilitat de ser germà noi i amb la malaltia = ½ * ¼ = 1/8 o 0,125.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- Es considerarà correcte [1 punt] una resposta consistent en una única taula de Punnet, com si es tractés d'un dihibridisme (2 característiques, gènere i disostosi mandibulofacial independents).
- Acceptarem com a correctes resultats en forma de tant per cent.
- Si responen tot aquest apartat en base a herència lligada al sexe, de forma correcta i coherent 0.5 punts

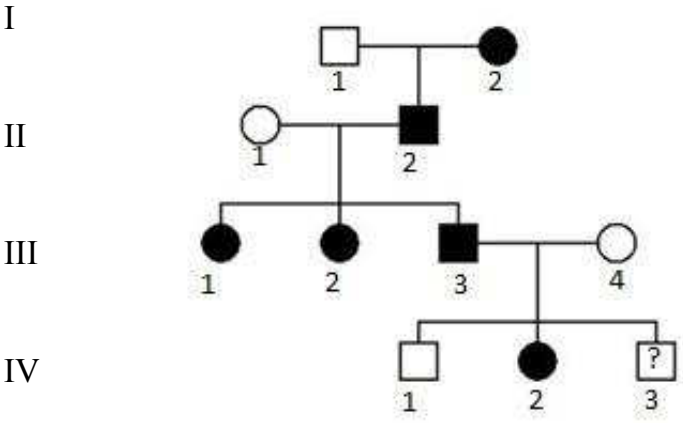
Ex. 100 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Antígens i anticossos

Sèrie 3, Pregunta 4B

Hi ha càncers que tenen un component hereditari. Un dels més documentats és un tipus de càncer de mama produït per una mutació del gen BRCA1, localitzat al cromosoma 17. El gen BRCA1 funcional és un gen supressor de tumors. Quan el gen mutat es troba en heterozigosi, augmenta significativament la probabilitat de tenir càncer.

1. En l'arbre genealògic següent, els individus marcats en negre han donat positiu en l'anàlisi d'aquest gen mutat en un dels dos cromosomes (independentment que hagin tingut la malaltia o no). Això els confereix una alta susceptibilitat de tenir càncer al llarg de la vida. A l'individu IV-3, que és menor d'edat, encara no se li ha fet l'anàlisi.
[1 punt]



a) Des del punt de vista d'aquesta susceptibilitat, l'al·lel mutat es comporta com a dominant. Fent servir una nomenclatura adequada, indiqueu el genotip de tots els individus de la taula següent, pertanyents a aquest arbre genealògic, des del punt de vista de la susceptibilitat a tenir aquest càncer pel que fa a aquest gen.

***TOTAL SUBPREGUNTA** a)= 0,6 punts:*

(0,05 per cada genotip correcte i 0,1 per la simbologia)

Simbologia
B: susceptibilitat a patir càncer b: normal *(o qualsevol altra lletra que permeti distingir-ho bé)*

	Genotip	Individu	Genotip	Individu	Genotip
I.1	bb	III.1	Bb	IV.1	bb
I.2	Bb	III.2	Bb	IV.2	Bb
II.1	bb	III.3	Bb		
II.2	Bb	III.4	bb		

b) L'últim fill de la família, a qui encara no s'ha fet l'anàlisi, farà els divuit anys aquest any (és l'individu IV-3) i se li farà la prova. Quina probabilitat hi ha que tingui l'al·lel mutat? Feu l'encreuament i justifiqueu-ho mitjançant una taula de Punnett.

***TOTAL SUBPREGUNTA** b)= 0,4 punts:*

<table>
<tr><td>Creuament</td><td>Bb x bb (0,1 p)</td></tr>
<tr><td>Taula de Punnet</td><td>(0,2 p)
<table><tr><td></td><td>B</td><td>b</td></tr><tr><td>b</td><td>Bb</td><td>bb</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Probabilitat de tenir el gen mutat</td><td>Té un 50% de tenir un al·lel amb el gen BRCA1 mutat, resultat de creuar un individu heterozigot amb un individu homozigot recessiu (0,1 p)</td></tr>
</table>

2. En els individus de famílies amb predisposició genètica a tenir aquest tipus de càncer, també s'analitza la quantitat de proteïna HER-2/neu, una proteïna promotora del creixement cel·lular. La presència elevada d'aquesta proteïna comporta un pronòstic pitjor. Per a detectar la presència de la proteïna HER-2/neu en teixits, s'utilitza una tècnica basada en la reacció antigen-anticòs. Es fa servir un anticòs específic contra la molècula que es vol detectar. Aquest anticòs està lligat a una substància que permet visualitzar, amb el microscopi òptic, la mostra marcada.
Indiqueu si les afirmacions següents referides al concepte d'antigen són correctes o no i justifiqueu les respostes. [1 punt]

	És correcta l'afirmació? *(Sí/No)*	*Justificació*
La proteïna HER2/neu es comporta com un antigen en la reacció de detecció	Sí *[0,2 p]*	Els anticossos són específics i complementaris als antígens que han desencadenat la seva formació, en aquest sentit en la reacció de detecció la proteïna HER2/neu seria l'antigen de l'anticòs lligat a la substància que permet la visualització d'aquest. *[0,3 punts]*
La proteïna HER2/neu no es comporta com un antigen per la persona que dóna positiu en aquesta reacció	Sí *[0,2 p]*	Els antígens són molècules que el sistema immunitari reconeix com a "estranyes" i que són capaces d'induir la síntesi d'anticossos específics. En aquest sentit, per a la persona que té la proteïna HER2/neu, aquesta no és un antigen. *[0,3 punts]*

Ex. 101 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 2

1)

[1 punt]

L'al·lel causant de la malaltia de Krabbe és:

Recessiu **X** (0,2 punts)

Justificació:

Els pares del Quim i la Muntsa no estan afectats, però han de ser portadors de l'al·lel causant perquè han tingut una filla i un fill afectats, respectivament. (0,3 punts)

Nota: Cal valorar altres possibles justificacions, com per exemple: a través dels genotips dels membres de la família.

El gen causant de la malaltia de Krabbe és:

Autosòmic **X** (0,2 punts)

Justificació:

Si fos lligat al sexe, el pare d'en Quim hauria d'estar afectat, ja que ha tingut una filla malalta. Aquesta filla hauria rebut l'al·lel causant amb l'únic cromosoma X del seu pare, que, per tant, també tindria la malaltia. (0,3 punts)

Nota: Cal valorar altres possibles justificacions, com per exemple: a través dels genotips dels membres de la família.

Nota: Com a resposta alternativa, que també donem per bona, es pot justificar que no pot ser lligat al sexe perquè l'enunciat diu que moren abans dels dos anys i, per tant, el pare no podria portar aquest al·lel al seu únic cromosoma X.

---

2)

[1 punt]

a)

Nomenclatura:

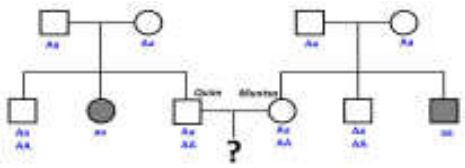
A = al·lel normal (que no causa la malaltia)

a = al·lel de la malaltia de Krabbe

Nota: S'ha de considerar vàlida qualsevol nomenclatura sempre que no porti a confusió i que el dominant estigui en majúscula o amb un superíndex +). Per exemple, la nomenclatura X – x *es considera confusa, atès que només depèn de la mida de la lletra.*

(0,1 punts)

Genotips:



(0,5 punts: 0,05 punts per cada membre de la família amb el genotip o genotips correctes)

Nota 1: Els errors ***no*** *descompten.*

Nota 2: En els casos en què hi hagi dos fenotips possibles, si només se'n posa un, s'ha de puntuar amb 0 punts.

Nota 3: En el cas dels individus amb dos fenotips possibles, també donem per bo si els indiquen com a A_ *o* A?.

Nota 4: Si a la pregunta 1) han deduït malament el patró d'herència, però la resposta a aquesta pregunta és coherent al patró deduït a la pregunta 1), s'ha de puntuar amb la meitat de la puntuació per no arrossegar excessivament l'error.

Puntuació total de la subpregunta *a*: 0,6 punts

---

b)

Resposta model:

Per tenir un descendent afectat, tots dos, en Quim i la Muntsa, haurien de ser heterozigots i, a més, haurien de passar l'al·lel responsable de la malaltia de Krabbe al descendent. Per tant:

- Probabilitat que en Quim sigui heterozigot: ⅔. (0,05 punts)
- Probabilitat que la Muntsa sigui heterozigota: ⅔. (0,05 punts)
- Probabilitat que en Quim passi l'al·lel mutat al descendent: ½. (0,05 punts)
- Probabilitat que la Muntsa passi l'al·lel mutat al descendent: ½. (0,05 punts)
- En resum: ⅔ × ⅔ × ½ × ½ = 1/9. (0,2 punts)

Puntuació subpregunta *b*: (0,4 punts)

Nota 1: Per deduir aquestes probabilitats caldria haver utilitzat quadres de Punnett o el mètode dicotòmic o algebraic. També hi ha la possibilitat de justificar-ho a partir dels genotips que han escrit a l'arbre genealògic. En aquest cas també ho donem per bo.

Nota 2: Si a la pregunta 1) han deduït malament el patró d'herència, però la resposta a aquesta pregunta és coherent amb el patró deduït, s'ha de puntuar amb la meitat de la puntuació per no arrossegar excessivament l'error.

---

3)

[1 punt]

Què vol dir que un lípid sigui saponificable?

- Que pot reaccionar amb un hidròxid per a formar sabó; o bé
- que és un èster d'àcid gras, o bé
- que té un enllaç èster.

(0,5 punts)

Nota 1: Si només es respon que pot formar sabó, s'ha de puntuar amb 0,25 punts.

Nota 2: Si només es respon que té un grup carboxílic, s'ha de puntuar amb 0,15 punts, perquè de fet els èsters d'àcids grassos ja no tenen grup carboxil.

Esmenteu dues propietats més dels lípids saponificables.

- molècula apolar
- hidrofòbica (o insoluble en aigua)
- solubles en dissolvents orgànics

(0,5 punts: 0,25 punts per cada resposta correcta)

Ex. 102 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 2

1) [1 punt]

a) [0.5 punts]
Resposta model:
L'al·lel que produeix color negre és dominant, ja que en l'encreuament entre Coloma (negra) i Brownie (xocolata) tots els fills (8) són negres. Això només és possible si els dos són homozigots i l'al·lel dominant produeix color negre. (Encara que no cal que ho diguin, la probabilitat que aquest resultat es donés per atzar, en qualsevol dels dos colors, si el progenitor de fenotip dominant fos heterozigot, és molt petita, concretament 1/256).

0,1 punts per dir que l'al·lel és dominant.
0,4 punts per justificar-ho adequadament.

Si la justificació es limita a comprovar que els resultats són compatibles amb un al·lel dominant però sense falsar que pugui ser recessiu, llavors només 0,1 punts.

b) [0.5 punts]
Resposta model:
És un gen autosòmic. No pot ser lligat al sexe perquè llavors en l'encreuament entre Liver (xocolata) i Black (negre), els genotips dels progenitors serien XbXb (Liver) i XBY (Black), tots els fills mascles serien XbY (xocolata) i totes les filles serien XBXb (negre). En haver tingut fills i filles de tots els colors, el gen ha de ser autosòmic.

0,1 punts per dir que el gen és autosòmic.
0,4 punts per justificar-ho adequadament.
Si la justificació es limita a comprovar que els resultats són compatibles amb un gen autosòmic però sense falsar que pugui ser lligat al sexe, llavors només 0,1 punts.

2) [1 punt]

Freqüències genotípiques	*DD*	*Dd*	*dd*
	0,6	0,3	0,1

Freqüències gèniques (al·lèliques)	*D*	*d*
	0,75	0,25

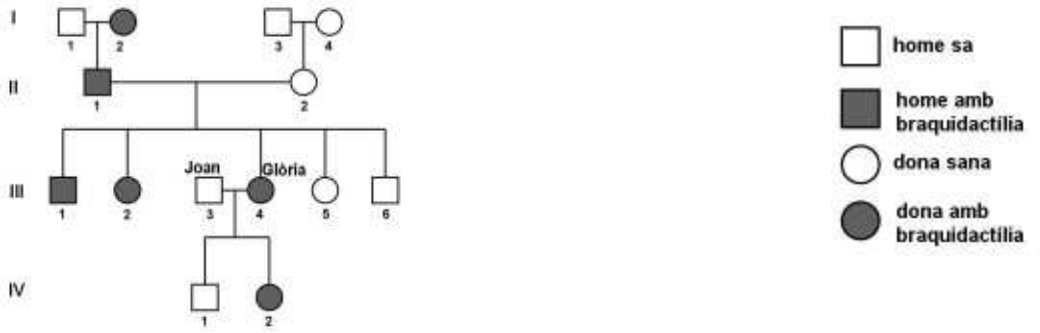
0,2 punts per cada freqüència correcta.
Si les freqüències són incorrectes però l'alumne escriu correctament la fórmula que permet calcular-les, llavors 0,2 punts per la fórmula de la freqüència genotípica i 0,2 punts per la de la freqüència gènica (màxim 0,4 punts).

Ex. 103 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Pregunta 1

La braquidactília és una anomalia congènita (hereditària) que consisteix en una mida anormalment curta dels dits de les mans o dels peus.
La Glòria té aquesta anomalia, i també alguns dels seus familiars. Té un fill i una filla amb en Joan: la filla té braquidactília, però el fill no. La Glòria i en Joan volen tornar a ser pares, i consulten un genetista per demanar-li consell genètic.
El primer que fa el genetista és dibuixar l'arbre genealògic d'aquesta família:.



1- Després d'haver-los fet anàlisis genètiques, l'especialista determina que el gen responsable de la braquidactília a la seva família es troba en el cromosoma 12, i que en Joan és homozigot normal i la Glòria és heterozigota pel que fa a l'al·lel causant de la braquidactília. Quin patró d'herència presenta? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Patró d'herència: Autosòmica dominant. *[0,4 punts]*
Justificació: *Autosòmica* perquè es troba al cromosoma 12, i per tant no està lligada al sexe. També es pot justificar basant-se en l'arbre genealògic. Per exemple, si fos lligat al sexe, III-5 hauria de tenir la malaltia i III-1 no l'hauria de tenir. *[0,3 punts]* I *dominant* perquè la Glòria és heterozigota, i presenta braquidactília. *[0,3 punts]*

2- Estabiu una nomenclatura coherent per a escriure els genotips d'aquesta família i determineu el genotip dels membres que s'indiquen en la taula següent: [1 punt]

Nomenclatura : b – al·lel normal B – braquidactília o qualsevol altra que sigui lògica, no comporti confusions de lletres i reflecteixi la dominància i el fet de ser autosòmics. *[0,2 punts]*
Genotip de: I-1: bb I-2: Bb II-1: Bb II-2: bb III-1: Bb III-5: bb IV-1: bb IV-2: Bb *[0,8 punts, a raó de 0,1 punts per cada genotip ben posat.]*

3- Si la Glòria i en Joan tenen un altre fill, quina probabilitat hi ha que tingui braquidactília en el cas que sigui nen? Hi haurà cap diferència si és nena? Justifiqueu les respostes. [1 punt]

- Si és un nen, la probabilitat que tingui braquidactília és de 1/2, perquè d'en Joan segur que hereta un al·lel normal, i de la Glòria pot heretar el normal o bé el braquidactília, amb una probabilitat de 1/2.

[0,5 punts] *repartits segons: (0,2 punts) per dir 1/2, i (0,3 punts) per la justificació.*

Atenció: *també es pot justificar amb la taula de Punnett i pel mètode dicotòmic.*

- Si és una nena la probabilitat també serà de 1/2 (no hi haurà cap diferència), atès que no està lligat al sexe.
[0,5 punts] repartits segons: (0,2 punts) per dir que també serà 1/2 o bé que no hi haurà cap diferència,, i (0,3 punts) per la justificació.

Atenció: *també es pot justificar amb la taula de Punnett i pel mètode dicotòmic.*

Total *de la pregunta 3: [1 punt]*

Ex. 104 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

OPCIÓ A
Sèrie 1, Pregunta 3A

El marciment vascular del tomàquet és una patologia provocada per algunes variants del fong *Fusarium oxysporum.* Una empresa que vol produir derivats del tomàquet demana als enginyers agrònoms si és possible obtenir una varietat de tomaqueres que sigui resistent al fong i que produeixi tomàquets de mida grossa.
Per a obtenir-la, els enginyers disposen de dues varietats de tomaquera: una és resistent
al fong i produeix tomàquets petits, i l'altra hi és sensible i produeix tomàquets grans.
Totes dues varietats són línies pures i cada caràcter és regulat per una parella d'al·lels.

1. Per iniciar la recerca, es duen a terme una sèrie d'encreuaments entre les dues varietats de tomaqueres. En la primera generació filial, el 100 % de les tomaqueres obtingudes són resistents al fong i produeixen tomàquets petits.
Escriviu els genotips i els fenotips de la generació paterna i de la primera generació filial i justifiqueu el patró d'herència. Indiqueu clarament la simbologia utilitzada per a cadascun dels al·lels. [1 punt]

Simbologia:

R: resistent al *Fusarium*
r: sensible al *Fusarium*

T: tomàquets petits
t: tomàquets grans

S'admetrà qualsevol lletra que no generi ambigüitats.
La nomenclatura pot ser MAJÚSCULA > minúscula; LLETRA^{+} > LLETRA^{-}
[0,2 punts]

Genotips de la generació paterna i els seus corresponents fenotips:

Genotips	Fenotips
R R TT	Resistent, tomàquets petits
r r t t	Sensible, tomàquets grans
[0,15 punts]	*[0,15 punts]*

Genotip primera generació filial i el seu corresponent fenotip:

Genotip	Fenotip
R r T t	Resistent, tomàquets petits
[0,15 punts]	*[0,15 punts]*

Patró d'herència i justificació:

Es tracta d'un cas de dihibridisme amb herència dominat ja que el 100% dels individus de la F_1, comparteixen el mateix fenotip entre sí i amb un dels dos progenitors.
[0,2 punts]

TOTAL Pregunta 1: 0,2 + 0,15 + 0,15 + 0,15 + 0,15 + 0,2 = [1 punt]

2. L'autofecundació dels individus de la primera generació filial origina una segona generació filial amb els resultats següents:

Resultats F_2	Resistents	Sensibles
Tomàquets petits	3841	1261
Tomàquets grans	1233	415

Calculeu la proporció en què apareixen els diferents fenotips. [1 punt]

Càlcul de les proporcions:
Resistents i tomàquets petits: 3841/415 = 9,25 (aproximadament 9)
Resistents i tomàquets grans: 1233/415 = 2,97 (aproximadament 3)
Sensibles i tomàquets petits: 1261/415 = 3,03 (aproximadament 3)
Sensibles i tomàquets grans: 415/415 = 1

També és possible calcular-les dividint el nombre d'individus de cada fenotip entre el nombre total d'individus:
Resistents i tomàquets petits: 3841/6750 = 0,5690 (aproximadament 56,25%)
Resistents i tomàquets grans: 1233/6750 = 0,1826 (aproximadament 18,75%)
Sensibles i tomàquets petits: 1261/6750 = 0,1868 (aproximadament 18,75%)
Sensibles i tomàquets grans: 415/6750 = 0,6148 (aproximadament 6,25%)

[0,25 punts] per cada proporció correcta, sense tenir en compte quin dels dos sistemes han utilitzat per calcular-les, però el sistema de càlcul ha d'estar reflectit (per evitar que s'hagi copiat)

3. Feu una taula amb els genotips derivats d'aquest encreuament i expliqueu per què, a partir d'aquests genotips, s'obtenen aquestes proporcions fenotípiques. [1 punt]

	RT	Rt	rT	rt
RT	RRTT	RRTt	RrTT	RrTt
Rt	RRTt	RRtt	RrTt	Rrtt
rT	RrTT	RrTt	rrTT	rrTt
rt	RrTt	Rrtt	rrTt	rrtt

Resistents i tomàquets petits: RRTT, RRTt, RrTT, RrTt, RRTt, RrTt, RrTT, RrTt, Rr Tt = 9/16
Resistents i tomàquets grans: RRtt, Rrtt, Rrtt = 3/16
Sensibles i tomàquets petits: rrTT, rrTt, rrTt = 3/16
Sensibles i tomàquets grans: rrtt = 1/16

Tal com s'aprecia a la taula de Punnett, les proporcions fenotípiques esperades s'ajusten a les obtingudes.

Puntuació
[0,4 punts] per fer la taula de Punnet correctament
[0,3 punts] per calcular correctament les freqüències fenotípiques esperades
[0,3 punts] per relacionar les freqüències fenotípiques esperades amb les obtingudes a partir de les dades de l'experiment

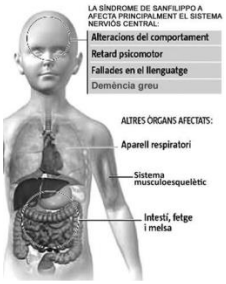
TOTAL pregunta 3 = [1 punt]

Ex. 105 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 4

La síndrome de Sanfilippo A és una malaltia genètica deguda a l'absència de sulfamidasa, un enzim que degrada unes molècules anomenades *glicosaminoglicans* (GAG). Les persones amb la síndrome de Sanfilippo A no poden degradar els GAG i aquests s'acumulen dins les neurones, la qual cosa deteriora progressivament el sistema nerviós. Aquest fet provoca la mort prematura dels afectats, que no solen superar els vint anys de vida.



1. El diari *La Vanguardia* va publicar la notícia següent:

> **La UAB i Esteve assagen una teràpia gènica per als afectats de Sanfilippo A**
>
> La primera prova en pacients amb la síndrome està prevista per a finals d'any.
>
> *La Vanguardia* (25 febrer 2016)

Aquest tractament amb teràpia gènica consisteix a introduir una còpia funcional d'un gen en les cèl·lules que el tenen mutat.
En l'esquema següent es descriuen algunes de les fases del tractament. Responeu a les preguntes corresponents.
[1 punt]

A. En primer lloc cal identificar i aïllar en les cèl·lules sanes, el gen funcional de la sulfamidasa .

Com tallaríeu aquest gen?

Mitjançant els enzims de restricció o endonucleases

(**0,2** punts)

B. A continuació s'introdueix el gen funcional a un vector. En la teràpia gènica s'utilitzen vectors de manera similar a com es fa en la transgènesi.

Quina és la funció d'aquests vectors?

La funció dels vectors és introduir el gen funcional a les cèl·lules i així aquestes tindran el gen correcte que codifica per l'enzim sulfamidasa. (**0,3** punts)

+ ***0,1*** *punt per la contextualització*

(0,4 *punts en total)*

C. Com podem saber si les cèl·lules expressen el gen funcional ?

Si les cèl·lules expressen el gen podran sintetitzar l'enzim sulfamidasa i aquest podrà degradar els GAG. Això faria que aquests no s'acumulessin a les neurones i aquestes no quedarien danyades. (**0,3** punts)
+ ***0,1*** *punt per la contextualització*
(0,4 *punts en total)*

2. Els dos progenitors de les criatures afectades per la síndrome de Sanfilippo A estan sans i els nadons no presenten cap problema en néixer. Els símptomes d'aquesta malaltia es manifesten cap als quatre o cinc anys i afecten igualment els nens i les nenes.
[1 punt]

a) Quin patró d'herència té aquesta malaltia? Justifiqueu la resposta. (TOTAL: **0,5** punts)

L'al·lel causant de la malaltia és: ☐ Dominant ☒ Recessiu	Justificació: És recessiu perquè els pares no estan afectats i en canvi poden tenir fills afectats, això vol dir que són heterozigots. (o bé que un dels pares, la mare, és heterozigot en cas de lligat al sexe)
El gen és: ☐ Lligat al sexe ☒ Autosòmic	Justificació: És autosòmic perquè afecta per igual a nens i nenes. També pel fet de que els pares sans poden tenir filles amb la malaltia.

0,25 punts per dir que és autosòmic i justificar-ho correctament, i
0,25 punts per dir que és recessiu i la seva justificació.
0 punts en cas de que només encertin el patró d'herència i no ho justifiquin

b) Una parella no afectada per la malaltia té una filla sana de set anys i un fill amb la síndrome de Sanfilippo A. Quina probabilitat hi ha que la filla no sigui portadora de l'al·lel mutat? (TOTAL: **0,5** punts)

Simbologia: (**0,1** punts)
S(normal)> s(mutat) Els pares són tots dos Ss
O bé qualsevol simbologia que sigui correcta.

Justificació: (**0,2** punts)

Ss x Ss
↓
SS **2Ss** ss
(no afectats) (afectats)

o bé

	S	s
S	**SS**	**Ss**
s	**Ss**	ss

Els no afectats segur que són: **SS o Ss** ja que els ss estan afectats.

Resultats: (**0,2** punts)
Com que la filla no està afectada és SS o bé Ss.
Així doncs té 1/3 de probabilitat de no ser portadora de l'al·lel de la malaltia.

Ex. 106 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 1

(2,5 punts)

a)

Recessiva: 0,1 punts

Justificació: 0,4 punts. Perquè cap dels dos progenitors, en les parelles amb un fill afectat (individu II3, IV2), està afectat. És correcte justificar amb taula de Punnett.

(Si NO justifica l'opció escollida o la justificació és incoherent, llavors 0 punts.)

b)

	Fenotip sa / Fenotip afectat lleu / Fenotip afectat greu
INDIVIDU 1	Fenotip sa
INDIVIDU 2	Fenotip sa
INDIVIDU 3	Fenotip afectat greu
INDIVIDU 4	Fenotip afectat lleu
INDIVIDU 5	Fenotip sa

0,1 punts per cada fila correcta.

c)

A	Motoneurones sanes. (0,1 punts) Les motoneurones sanes tenen més consum d'oxigen, ja que realitzen amb normalitat les funcions vitals, o bé perquè requereixen més energia, o bé perquè fan amb normalitat la respiració cel·lular (per respostes com aquestes o similars: 0,15 punts) (*)
B	Motoneurones afectades. (0,1 punts) Consum menor d'oxigen perquè tenen menys activitat metabòlica a causa de la disminució de funcionalitat (0,15 punts) (*)

(*) Nota per al corrector: si només indiquen quin tipus de motoneurones són sense explicació, es considerarà la resposta com a errònia (0 punts).

[0,5 punts]

En quina molècula es converteix l'oxigen quan accepta els electrons?
Aigua (H_2O) (0,1 punts)
Quina utilitat té aquesta reducció de l'oxigen?
La reducció de l'oxigen a aigua és essencial per mantenir el flux d'electrons a través de la cadena de transport d'electrons (0,1 punts).
Això permet la generació d'un gradient de protons que és utilitzat per sintetitzar ATP (0,1 punts).
Quins són els dos possibles donadors d'electrons en la fosforilació oxidativa?
NADH (0,1 punts) i $FADH_2$ (0,1 punts)

e)

Quin paper té l'adenovirus AAV9 en el procés de teràpia gènica per al gen SMN1?
Vector (0,1 punts)
Per què els episomes transportats a les cèl·lules serveixen per curar la malaltia?
Perquè el gen correcte dels episomes es transcriurà i traduirà, sintetitzant-se la proteïna correcta i, per tant, la malaltia no es manifestarà (0,2 punts).
Raoneu si la persona que ha rebut la teràpia gènica transmetrà l'al·lel afectat causant de la malaltia a la descendència. Justifiqueu la resposta.
Sí que el transmetrà, ja que el tractament no modifica el DNA de les cèl·lules germinals. O bé: perquè el tractament es fa en motoneurones (línia somàtica).
(Per respostes com aquestes o similars: 0,2 punts)

Ex. 107 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 3

[1 punt]

Tipus d'herència (dominant o recessiva) de l'AME:

Recessiva

[0,1 punts]

***Nota:** Només s'atorgarà la puntuació si a continuació hi ha una justificació mínimament coherent.*

Justificació:

Cap dels dos progenitors està afectat i, en canvi, tenen una filla i un fill afectats. Necessàriament ha de ser recessiu i el pare i la mare heterozigots per aquest caràcter.

També ho poden justificar omplint el pedigrí i mostrant que s'ajusta a una herència recessiva i no a una dominant.

[0,25 punts]

***NOTA:** Si ho justifiquen només a partir dels genotips posats al pedigrí segons una herència recessiva llavors [0,15 punts].*

Tipus d'herència (autosòmica o lligada al sexe) de l'AME:

Autosòmica

[0,1 punts]

***Nota:** Només s'atorgarà la puntuació si a continuació hi ha una justificació mínimament coherent.*

Justificació:

Si fos lligat al sexe aquesta parella no podria tenir filles afectades.

També es pot justificar senzillament esmentant que el gen implicat amb l'AME es troba situat al cromosoma 5.

També ho poden justificar omplint el pedigrí i mostrant que no pot ser lligat al sexe perquè el pare de la noia malalta és sa.

[0,25 punts]

***NOTA:** Si ho justifiquen només a partir dels genotips posats al pedigrí segons una herència autosòmica llavors [0,15 punts].*

Simbologia:

Serveix qualsevol parell de lletres que permetin diferenciar bé l'al·lel sa (amb majúscules) del mutat (minúscules). Per exemple: A = Sense AME, a = AME.

[0,1 punts]

Genotips

I-3

Aa

[0,1 punts]

I-4

A-, o bé A_, o bé A?

O bé dir que només sabem que té un al·lel A

[0,1 punts]

[1 punt]

a)

1.188 alumnes · (1/54) = 22 alumnes esperem que siguin portadors de la mutació

[0,5 punts]

b)

(1/54 probabilitat que un dels membres de la parella sigui portador) · (1/54 probabilitat que l'altre membre de la parella sigui portador) = 0,000343 = 0,0343% de probabilitat que tots dos siguin portadors.

També són correctes els formats de la resposta següents:

- En tant per 1 : 0,000343
- En tant per 1 amb notació científica $3,4 \cdot 10^{-4}$
- Com a fracció: 1/2916

[0,5 punts]

Nota: Si no indiquen els càlculs, [0 punts]

Errada	Correcció
Per preparar Zolgensma, primerament s'ha de tallar el gen SMN1 sa amb uns enzims anomenats lligases.	Els enzims que s'usen per tallar els gens són les endonucleases o enzims de restricció.
Posteriorment aquest gen s'ha d'unir a la superfície de la càpsida d'adenovirus modificat AAV9.	El gen que es vol transferir s'han d'incorporar a l'interior de la càpsida i no a la seva superfície per assegurar que es puguin introduir a les cèl·lules diana.
Zolgensma és més efectiu si s'administra a nadons que ja tenen símptomes greus de la malaltia.	Segur que és més efectiu fer el tractament quan encara no han aparegut símptomes o aquests són lleus ja que d'aquesta manera és més probable que aquests reverteixin per la teràpia. Aquest fet és més evident al tractar-se d'una malaltia que afecta el teixit nerviós, el qual té una taxa baixa de capacitat de regeneració.
Un dels inconvenients que s'han detectat als assaigs clínics realitzats és la presència d'anticossos contra adenovirus AAV9 procedents de l'alletament dels nens. Aquest tipus d'immunitat artificial i passiva neutralitza el virus i el medicament és ineficient.	Els anticossos que les mares transfereixen als nadons durant l'alletament constitueixen un tipus d'immunitat natural ja que és la mare qui els sintetitza.

Nota 1: Només cal que identifiquin i corregeixin tres de les quatre errades que té el text.

La puntuació serà de (0,13 punts) per identificar cada errada + (0,2 punts) per la correcció de cadascuna.

Nota 2: La suma "estricta" si ho fan tot bé és 0,99; però, lògicament, si és tot correcte posarem 1 punt.

Ex. 108 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 1.

(2,5 punts)

1.1.

[0,5 punts]

FENOTIP	GENOTIPS POSSIBLES
cadell negre (acceptem negre fosc) (0,1 punts)	A^FA^FBB
Cadell gris clar	A^FA^C bb (0,1 punts)
Cadell gris fosc	A^FA^F bb (acceptem també A^FA^C Bb) (0,1 punts)
Cadell blanc	A^CA^C BB, A^CA^C Bb, A^CA^C bb (0,1 punts per dir-ne un o dos, 0,2 punts per dir els tres). Per dir només ACAC , 0 punts (cal mostrar també el genotip pels al·lels B. S'accepta AcAc ___)

TOTAL 0,5 PUNTS

1.2.

[0,5 punts]

Tipus d'herència:	herència intermèdia o dominància incompleta (0,1)
Justificació: El fenotip de l'heterozigot és diferent dels dos homozigots i és intermedi entre ambdós. Per la idea de: Cap al·lel domina completament sobre l'altre. (0,2 punts) L'heterozigot presenta un fenotip intermedi entre els dos homozigots. (0,2 punts) Total 0,4 punts	

TOTAL 0,5 PUNTS

NOTA: S'accepta herència autosòmica (0,1 punts), i 0,2 punts si es dona una justificació coherent.

[0,5 punts]

Els individus portadors d'aquests al·lels estan afavorits en aquest medi, ja que es camuflen millor. Per tant, aquests individus tindran més probabilitats de sobreviure i reproduir-se, i d'aquesta manera, per selecció natural, la freqüència d'aquests al·lels augmentarà a la població.

Per contextualitzar en què es veuen afavorits els portadors d'al·lels que donen colors clars (caçar millor o amagar-se millor o camuflar…): 0,2 punts.

Per indicar que es reprodueixen més i transmeten els al·lels: 0,2 punts.

Per dir explícitament "Selecció natural": 0,1 punts.

Per respostes lamarckianes: 0 punts.

Total: 0,5 punts

1.4.

[0,5 punts]

RESPOSTA MODEL: Segons la definició biològica, una espècie són individus capaços de reproduir-se i generar descendència fèrtil. Si els cadells modificats poden reproduir-se amb llops i tenir descendència fèrtil voldrà dir que no són d'espècies diferents.

0,2 per esmentar directe o indirectament el concepte biològic d'espècie.

0,2 per la idea de reproduir-se amb llops i obtenir descendència fèrtil. (context)

0,1 per la coherència del redactat.

Total: 0,5 punts

[0,5 punts]

3	L'enzim Cas9, guiat pel RNA guia, reconeix la regió del DNA de *Canis lupus* que es vol modificar.
5	Es comprova mitjançant tècniques de seqüenciació que el gen s'ha modificat correctament i que s'expressa de manera funcional.
1 o 2	Es determina el gen d'interès del llop gegant i s'obté la seva seqüència a partir de restes de DNA antic.
2 o 1	Es dissenya un RNA guia complementari a la seqüència del gen d'interès de *Canis lupus.*
4	Es modifica el gen de *Canis lupus* per incorporar la informació genètica del llop gegant.

0,1 per resposta correcta.

TOTAL: 0,5 PUNTS

Ex. 109 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 2

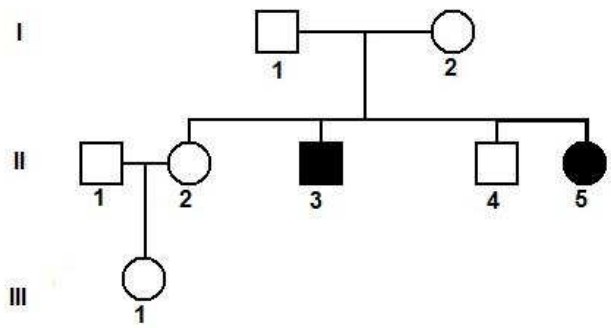
Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 2

La síndrome de Werner és una malaltia genètica que es caracteritza per un envelliment prematur. Les persones amb aquesta síndrome manifesten els primers símptomes d'envelliment entre els 20 i 30 anys. La principal causa de la síndrome de Werner és una mutació en el gen *WRN*, que codifica una proteïna que participa en la replicació, reparació i recombinació del DNA.

1) L'arbre genealògic següent és d'una família en la qual l'home II-3 i la dona II-5 tenen la síndrome de Werner. A més, sabem que l'home II-1 no té l'al·lel que causa la síndrome de Werner.

A partir de la informació de l'arbre genealògic digueu i justifiqueu si l'al·lel que produeix la síndrome de Werner és dominant o recessiu i si aquest gen és autosòmic o lligat al sexe. [1 punt]



L'al·lel que produeix la síndrome de Werner és (marqueu amb una creu l'opció escollida)

Dominant □ / Recessiu **X *(0,1 punts)***

Nota: *si deixen la justificació en blanc, llavors 0 punts.*

Justificació

Resposta model:

No pot ser dominant perquè tant l'individu II-3 com l'individu II-5 estan afectats de síndrome de Werner i cap dels seus progenitors no n'està afectat, per tant, ha de ser recessiu (si fos dominant almenys un dels progenitors tindria la síndrome de Werner).

O bé, també ho poden demostrar fent els encreuaments o la taula de Punnett.

(0,4 punts)

Nota per als correctors: *En qualsevol cas, per obtenir la màxima puntuació és necessari que demostrin que no pot ser dominant (recordeu que alguns pedigrís són compatibles amb els dos patrons d'herència).*

El gen de la síndrome de Werner és (marqueu amb una creu l'opció escollida)

Autosòmic **X *(0,1 punts)*** / Lligat al sexe □

Nota: *si deixen la justificació en blanc, llavors 0 punts.*

Justificació

Resposta model:

Autosòmica, perquè la filla afectada (II-5) ha de tenir els dos al·lels mutats, un heretat de la mare (I-2) i l'altre, del pare (I-1). No pot ser lligat al sexe, ja que el pare (I-1), com que no està afectat, hauria de tenir un al·lel normal i el cromosoma Y (si fos lligat el sexe), i, per tant, no li podria transmetre l'al·lel mutat.

(0,4 punts)

2) Escriviu el genotip o genotips possibles de totes les persones de l'arbre genealògic de la pregunta 1. Indiqueu clarament la simbologia que feu servir per a cadascun dels al·lels. [1 punt]

Simbologia ***(0,2 punts)***

Resposta model:

E: no afectat/da (E: normal)

e: afectat/da (e: Síndrome de Werner o envelliment prematur)

Nota per als correctors: *Es pot usar una altra lletra. Cal tenir en compte que s'ha de fer servir la mateixa lletra per representar els dos al·lels: en majúscula representa l'al·lel dominant i en minúscula, l'al·lel recessiu. També es pot fer servir la lletra amb un signe + per indicar el normal i la mateixa lletra sense el signe + per indicar el mutant. Normalment aquesta simbologia es fa servir en Drosophila, però la donarem per bona.*

Genotips: ***(0,8 punts)****, repartits a 0,1 punts per cada genotip correcte. En els casos en què hi ha dues possibilitats (genotips II-2, II-3 i II-1); si només en diuen una, llavors 0,05 punts.*

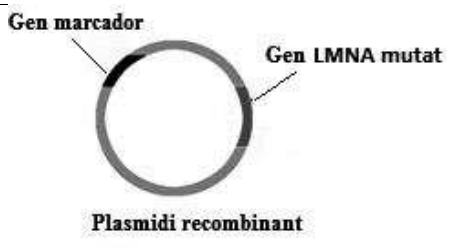
I-1	I-2
Ee	Ee

II-1	II-2	II-3	II-4	II-5
EE	EE / Ee *També poden posar:* E_ *O bé dir que l'únic segur és que tenen una E majúscula.*	ee	EE / Ee	ee

III-1
EE / Ee

3) La progèria o síndrome de Hutchinson-Gilford també causa envelliment prematur. Els nens i nenes que tenen aquesta malaltia genètica, que és autosòmica i dominant, comencen a manifestar els primers símptomes d'envelliment entre els 18 i 24 mesos d'edat. La causa és una mutació puntual en el gen *LMNA* que dona lloc a una proteïna anòmala, la progerina.

Per investigar els efectes de la progerina en els teixits i òrgans, s'utilitzen ratolins modificats genèticament. Aquests ratolins, que tenen el gen *LMNA* mutat a les cèl·lules de tots els teixits, manifesten un envelliment prematur semblant al de les persones amb la síndrome de Hutchinson-Gilford. [1 punt]

a) El procés d'obtenció d'aquests ratolins inclou la construcció d'un plasmidi recombinant. Expliqueu els passos què cal fer i les biomolècules que cal utilitzar per obtenir aquest plasmidi recombinant.	

Resposta model:

- Obtenir/aïllar un plasmidi bacterià ***(0,1 punts)***

- Obtenir/aïllar el gen mutat LMNA i el gen marcador ***(0,1 punts)***

- Utilitzar enzims de restricció (o endonucleases) per tallar el DNA del plasmidi i dels dos gens per seqüències concretes ***(0,1 punts)***

- Unir aquests gens i el plasmidi amb ligases ***(0,1 punts)***

PUNTUACIÓ: ***0,4 punts***

b) La següent imatge mostra algunes de les fases del procés seguit per obtenir ratolins modificats genèticament.

En quina de les fases hem d'injectat el plasmidi recombinant per a obtenir ratolins amb el gen *LMNA* mutat a totes les cèl·lules dels seus teixits? Justifiqueu la resposta

Número de la fase (segons l'esquema anterior)	**Injecció del plasmidi recombinant al nucli...**	**Obtenció d'un ratolí amb el gen LMNA mutat a tots els teixits?**
1-	...del zigot	Sí **X** No□ Justificació *Resposta model:* Totes les cèl·lules del ratolí tindran el mateix DNA que el zigot. *O bé:* Ja que totes les cèl·lules del ratolí es formen per mitosi a partir del zigot o dels seus descendent. ***(0,2 punts)*** ***Nota per als correctors**: si no ho justifica, llavors 0 punts.* *Si diuen que SÍ però la justificació és incorrecta, llavors 0,05 punts.*
2-	...d'una cèl·lula de l'embrió	Sí□ No **X** Justificació *Resposta model:* Només tindran el gen *LMNA* mutat els teixits derivats de la cèl·lula embrionària on s'ha injectat el DNA recombinat. ***(0,2 punts)*** ***Nota per als correctors:** si no ho justifica, llavors 0 punts.* *Si diuen que NO però la justificació és incorrecta, llavors 0,05 punts.*

4-	...d'una cèl·lula de la glàndula mamària de la femella gestant	Sí□ No **X** Justificació *Resposta model:* El gen *LMNA* mutat procedent del DNA recombinant només es trobarà en algunes cèl·lules de la femella gestant, però en cap cèl·lula de l'embrió ni del ratolí que neixi ***(0,2 punts)*** ***Nota per als correctors:*** *si no ho justifica, llavors 0 punts.* *Si diuen que NO però la justificació és incorrecta, llavors 0,05 punts.*

PUNTUACIÓ TOTAL Subpregunta b): 0,6 punts

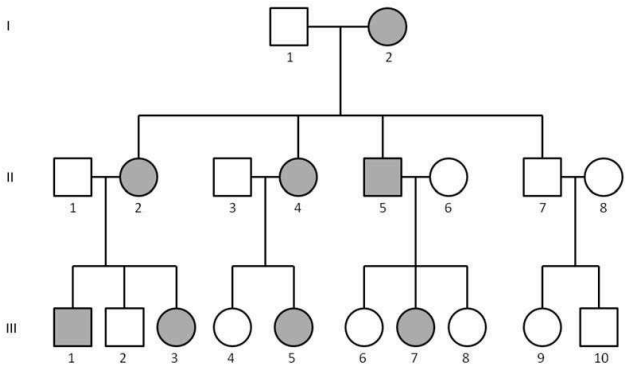
Ex. 110 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Pregunta 1

En un article publicat a la revista Mètode el 2016, Adriana Schatton i Constance Scharff revisaven les investigacions sobre el gen FOXP2, que participa en el llenguatge i l'aprenentatge.

1. Un dels casos que descriu l'article és el d'una família britànica, coneguda com a KE. L'àvia de la família tenia una mutació espontània, que va ser heretada per quasi tots els seus fills i molts dels seus nets. Aquesta mutació feia que tinguessin dificultats per a parlar i per a entendre el llenguatge. Observeu l'arbre genealògic següent, que correspon a la família KE; les persones afectades per la mutació apareixen marcades en gris. Suposeu que les parelles dels fills o filles no són portadores de l'al·lel causant de l'anomalia. [1 punt]



a) L'al·lel que produeix aquesta anomalia del llenguatge és dominant o recessiu? Justifiqueu la resposta.

L'al·lel és dominant. *(0,2 punts)*

Justificació model:
No pot ser recessiu perquè l'anomalia es transmet sense saltar-se cap generació, i a més ens diuen que les parelles dels fills i filles no duen l'al·lel. Per tant, produeix l'anomalia en individus heterozigots (com ara serien els III.3. i III.5.) *(0,3 punts)*

Puntuació subpregunta a) = 0,5 punts, repartits segons s'indica

b) Aquest gen és autosòmic o està lligat al sexe? Justifiqueu la resposta.

El gen és autosòmic. *(0,2 punts)*

Justificació model:
No pot ser lligat al sexe perquè sabem que l'home II.5 pateix l'anomalia i llavors hauria de tenir el seu únic cromosoma X amb l'al·lel dominant que la produeix. Per tant totes les seves filles heretarien aquest mateix cromosoma X i les noies III.6 i III.8 haurien de patir l'anomalia. *(0,3 punts)*

Puntuació subpregunta b) = 0,5 punts, repartits segons s'indica

2. Responeu a les qüestions següents aplicant el patró d'herència que heu deduït en l'exercici anterior. [1 punt]

a) Completeu la taula següent. Indiqueu una simbologia adient per a representar els al·lels d'aquest gen i escriviu el genotip dels individus corresponents. [0,5 punts]

Simbologia: [0,2 punts]

A: al·lel dominant que produeix l'anomalia.
a: al·lel recessiu normal.

O qualsevol altre lletra o símbol coherent, sempre que la majúscula s'utilitzi per a l'al·lel dominant i la minúscula per al recessiu.

NOTA: Si l'alumne ha deduït un patró d'herència incorrecte a l'apartat 1 i l'utilitza coherentment en aquest apartat 2, llavors no se'l tornarà a penalitzar i se li donarà l'exercici per correctament resolt. El corrector pot justificar-ho fent l'anotació EAA (Error arrossegat d'abans). Exemple: l'alumne ha deduït que el gen és lligat al sexe (apartat 1.b. valorat amb 0) i aquí utilitza una simbologia coherent, com ara II.1. X^aY, II.2. X^AX^a, III.1. X^AY. Llavors li puntuarem bé aquest apartat.

Genotips de:

II.1.	aa *[0,1 punts]*
II.2.	Aa *[0,1 punts]*
III.1.	Aa *[0,1 punts]*

Puntuació subpregunta a) = 0,5 punts, repartits segons s'indica

b) Si la parella formada pels individus II-1 i II-2 tingués un altre descendent, quina probabilitat hi hauria que manifestés l'anomalia en el llenguatge? Justifiqueu la resposta.

Progenitors aa X Aa

Gàmetes a A a

Genotips fills Aa aa

Fenotips fills 1/2 Anomalia 1/2 Normal

Per tant, la probabilitat que el nou fill tingui l'anomalia és d'1/2 (o 50%, o 0,5).

***Puntuació subpregunta b)** [0,5 punts], repartits segons: (0,2 punts) per dir la probabilitat + (0,3 punt)s per la justificació*

***NOTA:** La justificació pot basar-se en el mètode dicotòmic, la taula de Punnett o una descripció verbal dels gàmetes i les seves combinacions possibles.*

***NOTA 2:** Igual que en l'apartat a, es consideraran correctes les respostes coherents amb error arrossegat de l'apartat 1.*

3. Malgrat que està relacionat amb el llenguatge, el gen FOXP2 no és exclusiu dels humans. De fet, es troba en tots els vertebrats que s'han estudiat, la qual cosa es considera una nova evidència molecular de l'origen evolutiu comú d'aquest grup d'animals.
Expliqueu breument dues evidències moleculars de l'origen evolutiu comú de tots els éssers vius de la Terra. [1 punt]

Primera evidència:
Segona evidència:

Dues qualssevol de les següents característiques, que són compartides per tots els éssers vius de la Terra

- Utilitzen DNA com a material genètic.
- Les bases nitrogenades del DNA són les mateixes.
- Utilitzen RNA per transferir la informació genètica.
- Les bases nitrogenades de l'RNA són les mateixes.
- Les proteïnes de tots ells es construeixen amb els mateixos 20 aminoàcids (si algú diu 21 també és correcte, degut a la selenocisteïna).
- Tenen el mateix codi genètic (No és obligatori, però poden dir que amb excepcions puntuals que afecten només alguns codons).
- Utilitzen ribosomes per fabricar proteïnes.
- Utilitzen ATP com a "moneda energètica" (molècula que transfereix energia).
- I qualsevol altra característica molecular comuna correcta.

Puntuació: (0,5 punts) per a cadascuna de les dues evidències que siguin correctes (màxim, un punt):

Ex. 111 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici1

1.

[1 punt]

Patró d'herència de l'al·lel cap llis:

Dominant.

Puntuació: *(0,1 punts)*

Nota: *només es puntuarà si la justificació següent és mínimament coherent.*

Justificació:

Puntuació: (0,2 punts)

Respostes model (qualsevol resposta és igualment vàlida):

- Els descendents amb cresta han d'haver rebut l'al·lel determinant d'aquest caràcter dels seus progenitors, que no el manifestaven. Per tant, l'al·lel que produeix cresta no pot ser dominant, ha de ser recessiu.
- 63 exemplars de 84 representen ¾ de la descendència i aquesta proporció, segons les lleis de Mendel, s'obté quan els progenitors són heterozigots. El fenotip que apareix en major proporció és el que correspon a l'al·lel dominant.
- Si el caràcter "cap llis" fos recessiu tots els descendents haurien de tenir el cap llis.
- Aquest caràcter es manifesta en individus heterozigots, com és el cas d'aquesta parella de coloms progenitors. D'altra banda, el seu caràcter complementari (cap amb cresta) només es manifesta en homozigosi (aquesta justificació pot venir dels encreuaments que es demanen posteriorment, i per això també es considera vàlida).

Patró d'herència del caràcter forma del cap (llis o amb cresta):

Autosòmic.

Puntuació: *(0,1 punts)*

Nota: *només es puntuarà si la justificació següent és mínimament coherent*

Justificació:

Puntuació: (0,2 punts)

Respostes model (qualsevol resposta és igualment vàlida):

- No es pot tractar de caràcters lligats al sexe, perquè, si ho fossin, els descendents tindrien una freqüència semblant però no hi podria haver una distribució equitativa d'individus dels dos sexes per cada fenotip.
- El caràcter cap amb cresta només es manifestaria en un dels sexes.

- Si fos lligat al sexe, a la F_1 no hi hauria cap mascle amb cresta; o bé: Si fos lligat al sexe, a la F_1 tots els mascles llises (o sense cresta) i les femelles ½ cap llis i ½ cresta.
- Si fos lligat al sexe, a la F_1 no hi hauria cap femella amb cresta; o bé: Si fos lligat al sexe, a la F_1 totes les femelles llises i els mascles ½ cap llis i ½ cresta. NOTA: Aquesta última resposta no és certa atès que en aus la determinació del sexe és al contrari que en mamífers. Però com que aquesta informació, els alumnes no la tenen fins haver llegit el següent apartat, es donarà per bona aquesta resposta.

Proposeu una simbologia per als al·lels d'aquest caràcter:

L = cap llis l = cap amb cresta ***Puntuació:*** *(0,1 punts)*

NOTA: *S'acceptarà com a correcta qualsevol simbologia que sigui coherent (sense cromosomes sexuals ja que són caràcters autosòmics, usant la mateixa lletra majúscula per al caràcter dominant i minúscula per al recessiu).*

Demostració que el patró d'herència que proposeu pot explicar els fenotips d'aquesta parella i els seus descendents:

Puntuació: (0,3 punts)

P: Ll (Cap llis) x Ll (Cap llis)

⇩

F1: ¼ LL + ½ Ll + ¼ ll (genotips dels descendents)

Fenotips dels descendents:

¾ (o 75%) cap llis i ¼ (o 25%) cap amb cresta)

o bé 75% cap llis i 25% cap amb cresta

o bé cap llis 63/21= 3 ; cap amb cresta: 21/21=1; ; per tant: 3 cap llis : 1 cap amb cresta

---

2.

[1 punt]

a)

Resposta model: Sí que es tracta d'un caràcter lligat al sexe ja que el gen que el determina es troba ubicat en un dels cromosomes sexuals.

Puntuació: *(0,4 punts)*

NOTA: *Els alumnes també poden afegir altres informacions que completin la resposta, les quals, evidentment, es valoraran com a correctes, sempre amb una puntuació màxima d'aquest apartat de (0,4 punts).*

- Poden dir, per exemple, que la ubicació d'aquest gen al cromosoma Z implica una herència condicionada pel sexe dels individus. En aquest cas, les femelles tenen només una còpia del cromosoma Z on està aquest gen, de manera que es manifesta el caràcter corresponent a l'al·lel que posseeix l'individu. En el cas dels mascles, el caràcter s'expressa seguint les relacions de dominància ja que aquests individus posseeixen dos cromosomes Z.

b)

Puntuació: (0,1 punts) per cada fenotip ben indicat, fins a un màxim de (0,6 punts).

Mascles		Femelles	
Genotip	Fenotip (Color plomatge)	Genotip	Fenotip (Color plomatge)
Z^vZ^v	Vermell cendrós	Z^vW	Vermell cendrós
Z^vZ^b	Vermell cendrós		
Z^vZ^m	Vermell cendrós	Z^bW	Blavós
Z^bZ^b	Blavós		
Z^bZ^m	Blavós	Z^mW	Marronós
Z^mZ^m	Marronós		

3.

Genotip de la femella de plomatge blavós:

Z^bW

Justificació:

Resposta model: Les femelles són ZW. Per tant, tenen un sol al·lel de color del plomatge, en aquest cas l'al·lel "color blavós" que es troba al cromosoma Z. L'altre cromosoma és el W.

O bé: Perquè l'al·lel "b" està al cromosoma Z i determina color blavós, mentre que el cromosoma W no té al·lel/gen per a determinar color.

(0,2 punts)

***Nota:** Si només posen el genotip i la justificació és incorrecta o no la posen, llavors (0 punts).*

Genotip del mascle de plomatge marronós:

Z^mZ^m

Justificació:

Resposta model: Els mascles tenen dos cromosomes Z i, per tant, dos al·lels de color del plomatge. L'al·lel color marró és recessiu respecte als altres dos. Per tant han de ser: Z^mZ^m.

O bé: Perquè els dos cromosomes Z del mascle tenen l'al·lel "m" que dona color marró.

***Puntuació:** (0,2 punts)*

***Nota:** Si només posen el genotip i la justificació és incorrecta o no la posen, llavors (0 punts).*

Encreuament (indiqueu les proporcions genotípiques i fenotípiques de la descendència):

P: Z^bW (femella de color blavós) x Z^mZ^m (mascle de color marronós)

⇩

F_1: ½ Z^bZ^m (mascles de color blavós) + ½ Z^mW (femelles de color marronós)

O bé, pel que fa al fenotip*:*

Tots els mascles (100%) color blavós i totes les femelles (100%) color marronós.

***Puntuació:** (0,6 punts) repartits segons s'indica:*

(0,2 punts) per l'encreuament.

(0,2 punts) per les proporcions genotípiques de la descendència.

(0,2 punts) per les proporcions fenotípiques de la descendència.

***Nota:** si s'han equivocat en els genotips però els fenotips són correctes, s'atorgarà la puntuació corresponent per no penalitzar l'errada dues vegades.*

Ex. 112 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

1.

[1 punt]

Tipus d'herència (dominant o recessiva) i justificació:

Dominant

Resposta model:

La hipertricosi és un caràcter **dominant** ja que amb un únic al·lel es manifesta al fenotip. Sabent que Catalina era homozigota, descartem que sigui recessiu, ja que en aquest cas en Petrus hauria de ser homozigot recessiu i no hi hauria cap descendent afectat.

[0,25 punts]

NOTA: No s'atorgarà cap puntuació per posar dominant si no hi ha justificació o bé si aquesta és totalment incorrecta.

Tipus d'herència (autosòmica o lligada al sexe) i justificació:

Autosòmica

Resposta model:

La hipertricosi és un caràcter **autosòmic** perquè si fos lligat al sexe dominant no hi podria haver nois afectats. Tampoc pot ser lligat al sexe recessiu ja que al ser Catalina homozigota no hi hauria cap descendent afectat.

[0,25 punts]

***NOTA:** No s'atorgarà cap puntuació per posar autosòmica si no hi ha justificació o bé si aquesta és totalment incorrecta.*

Simbologia:

H: hipertricosi; h: pèls normals *[0,1 punts]*

NOTA: Poden utilitzar qualsevol altra lletra. Només cal tenir en compte que usin la majúscula pel caràcter dominant i la minúscula pel recessiu.

Genotips

I-1: Hh

I-2: hh

II-1: hh

II-2: Hh

II-3: Hh

II-4: Hh

II-5: Hh

II-6: Hh

II-7: hh

[0,4 punts] en total pels genotips.

NOTA: [0,05 punts] per cada genotip correcte fins a un màxim de [4 punts] (hi ha 9 genotips).

2.

[1 punt]

Usant la nomenclatura anterior: H = Al·lel de la hipertricosi; h = Al·lel normal

[0,2 punts] per l'encreuament o la taula de Punnet

Hh x hh [0,1 punts] pels genotips dels progenitors

Genotips: 1/2 Hh + ½ hh [0,1 punts]

	H	h
h	Hh	hh
h	Hh	hh

[0,1 punts] pels genotips esperats dels descendents

Fenotips: 1/2 Individus amb hipertricosi + 1/2 Individus sans *[0,2 punts]*

Nombre més probable de descendents afectats per hipertricosi 6 · ½ = 3 *[0,3 punts]*

NOTA 1: La justificació pot ser utilitzant el mètode dicotòmic, la taula de Punnet, el mètode algebraic o bé mitjançant un text explicant la distribució dels al·lels en els gàmetes.

També es valorarà com a correcta la resolució del problema mitjançant el mètode probabilístic a partir de totes les alternatives possibles.

NOTA 2: Si algun alumne/a s'ha equivocat amb el tipus d'herència a la primera pregunta però respon de manera correcta a aquest apartat de la segona pregunta, en base al tipus d'herència que ha posat, caldrà valorar-la com a correcta.

3.

[1 punt]

Resposta model:

- **Explicació de l'aparició del caràcter** [0,5 punts]: Com sabem els homínids primitius tenien **pilositat per tot el cos** com li passava al Petrus Gonsalvus *[0,1 punts]*. Un canvi d'aquest caràcter a una pilositat molt més escassa i reduïda a determinades zones corporals com tenim els humans actuals només pot explicar-se per una o més **mutacions** *[0,1 punts]* **preadaptatives** i a l'**atzar** *[0,2 punts]*, que facin **perdre o suprimeix** l'expressió del gen que codifica el **pelatge corporal** *[0,1 punts]*.
- **Explicació del mecanisme evolutiu** [0,5 punts]: La selecció natural *[0,2 punts]* ha d'afavorir als individus que tenen aquest caràcter per tal que es reprodueixin i el transmetin a futures generacions, ja que aquest caràcter els comportava un avantatge pels individus que el tenien. *[0,3 punts]*

NOTA: No cal que els alumnes concretin cap avantatge concret que suposa la seva pèrdua de pilositat, tot i que poden suposar qualsevol explicació coherent com, per exemple:

- La pèrdua de pilositat afavoreix l'evaporació de la suor per córrer distàncies més llargues a la sabana
- L'ús de pells per vestir-se permetia als nostres avantpassats que la pèrdua de pilositat no suposes una selecció natural negativa per pèrdua de la termoregulació.
- La menor pilositat redueixi la possibilitat de portar paràsits externs portadors de malalties o causants de problemes cutanis.
- Etc...

NOTA: També es pot explicar aquest canvi a partir de l'acció de la selecció sexual [0,2 punts] (els individus sense pilositat corporal resultaven més atractius en termes reproductius). [0,3 punts]

Finalment, també es pot explicar aquest canvi per la deriva genètica [0,2 punts] (en algun moment en el qual la població humana era reduïda, per atzar, el nombre d'individus sense pelatge corporal va ser més elevat). [0,3 punts]

Ex. 113 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics; Glúcids

Exercici 1

Un dels experiments de Gregor Mendel amb pèsols (*Pisum sativum*) va consistir a encreuar races pures de dues varietats diferents, l'una amb la llavor llisa i l'altra amb la llavor rugosa. Mendel va deduir que la forma llisa era produïda per un factor hereditari dominant, que va anomenar *A*, mentre que la forma rugosa era produïda per un factor hereditari recessiu, que va anomenar *a*. Quan encreuava plantes de llavor llisa *AA* amb plantes de llavor rugosa *aa*, els descendents (la F_1) eren híbrids *Aa*, tots amb la llavor llisa.	http://plantscientist.wordpress.com/

1) Torneu a escriure el text anterior afegint-hi correctament, al menys una vegada, els termes següents: *al·lel*, *fenotip*, *genotip*, *heterozigot* i *homozigot* (podeu substituir algunes de les paraules que apareixen al paràgraf o, simplement, afegir-hi els termes). [1 punt]

Resposta model:

Un dels experiments de Gregor Mendel amb pèsols (*Pisum sativum*) va consistir en encreuar plantes homozigòtiques (races pures) de dos fenotips (dues varietats) diferents: fenotip llavor llisa i fenotip llavor rugosa. Mendel va deduir que el fenotip (la forma) llisa era produïda per un al·lel (factor hereditari) dominant, que va anomenar *A*, mentre el fenotip (la forma) rugosa era produïda per un al·lel (factor hereditari) recessiu, que va anomenar *a*. Quan encreuava plantes homozigòtiques de fenotip llavor llisa de genotip *AA* amb plantes de fenotip llavor rugosa de genotip *aa*, els descendents F1 eren heterozigots (híbrids) de genotip *Aa*, tots amb fenotip llavor llisa.

Puntuació:

*Per utilitzar correctament **al menys una vegada** cadascun dels termes següents:*

Al·lel	0,2 punts
Fenotip	0,2 punts
Genotip	0,2 punts
Heterozigot	0,2 punts
Homozigot	0,2 punts

***NOTA**: No cal haver afegit el terme totes les vegades possibles. Amb una sola vegada correcta ja els donarem els 0,2 punts.*

Per utilitzar incorrectament qualsevol dels termes anteriors: Descompte de 0,1 punts.

Puntuació mínima: 0 punts.

Puntuació total màxima: 1 punt.

2) Després d'autofecundar les plantes amb llavor llisa *Aa* de la F_1, Mendel va obtenir els resultats següents a la F_2:

Plantes de llavor llisa	5 474
Plantes de llavor rugosa	1 850

Expliqueu si aquests resultats són coherents o no amb els que esperaríem obtenir. [1 punt]

Resposta model: L'encreuament seria:

Fenotips Planta de llavor llisa F_1 x Planta de llavor llisa F_1

Genotips *Aa* *Aa*

Gàmetes *A* *a* *A* *a*

Taula de Punnett i resultats esperats

	A	***a***
A	*AA*	*Aa*
a	*Aa*	*aa*

Genotips	Fenotips
1/4 *AA*	3/4 Llavor llisa
2/4 *Aa*	
1/4 *aa*	1/4 Llavor rugosa

Mendel va obtenir 5474 plantes de llavor llisa (2,99/4) i 1850 (1,01/4) de llavor rugosa. Això correspon gairebé a 3/4 i 1/4 de 7324 (total de plantes), que són els resultats que esperaríem obtenir.

Per tant, els resultats són coherents amb els que esperaríem obtenir.

Puntuació:

Per escriure els genotips dels progenitors (AaxAa o Aa autofecundat)	*0,2 punts*
Per indicar els al·lels dels gàmetes dels progenitors	*0,1 punts*
Per fer la taula de Punnett, el mètode dicotòmic o el mètode algebraic	*0,2 punts*
Per resumir els resultats esperats	*0,2 punts*
Per calcular les proporcions dels resultats obtinguts	*0,2 punts*
Per deduir que els resultats obtinguts són coherents amb els que esperaríem obtenir	*0,1 punts*

Nota 1: *La simbologia ja venia donada a l'enunciat. Per tant, no cal que els alumnes l'explicitin. Però si utilitzen una altra simbologia i no l'expliciten, llavors descomptarem 0,1 punts.*

Nota 2*: Per determinar els resultats esperats de l'encreuament s'admetran tant la taula de Punnett com el mètode dicotòmic com el mètode algebraic, sempre que estiguin realitzats correctament.*

Nota 3*: Les proporcions dels resultats obtinguts s'han de poder comparar amb els resultats esperats. Per tant, han d'estar en les mateixes unitats (tant per 4, tant per 1 o tant per cent) que els resultats esperats. Si no és així, descomptarem 0,1 punts.*

Puntuació mínima: 0 punts. Puntuació total màxima: 1 punt.

3) El gen que determina la forma llisa o rugosa dels pèsols codifica l'enzim SBE1, que intervé en la síntesi de midó afegint ramificacions a les cadenes lineals de monosacàrids. La varietat *a* d'aquest gen es va originar per una mutació, i fa que l'enzim SBE1 no funcioni; al seu torn, això fa que, per osmosi, el pèsol acumuli més aigua i en assecar-se acabi sent rugós. [1 punt]

a) Completeu la taula següent amb les característiques del midó:

Tipus de molècula	Glícid / glúcid / polisacàrid: *0,1 punts*
Nom del monosacàrid que el forma	Glucosa (o alfa-glucosa, o alfa-D-glucosa, o alfa-D-glucopiranosa) : *0,1 punts* ***NOTA**: Si només diuen "aldosa" o "hexosa" o "aldohexosa": 0,05 punts.*
Enllaç que uneix els monosacàrids	O-glicosídic (o bé, alfa (1->4) i alfa (1->6)): *0,1 punts* ***NOTA** : Si només diuen "glicosídic", llavors 0,05 punts*
Funció biològica	Reserva energètica : *0,1 punts* ***NOTA:** Si només diuen "energètica", llavors 0,05 punts*
Prova de laboratori per detectar-lo	Prova del Lugol : *0,1 punts*

Puntuació total màxima subapartat a): 0,5 punts

b) Després de llegir la informació anterior, un alumne planteja la hipòtesi que potser un mal funcionament d'aquest enzim en els humans podria ser la causa d'alguna malaltia hereditària. Una companya el contradiu i afirma que és impossible que els humans tinguem aquest enzim. Quin dels dos té raó? Justifiqueu la resposta.

Resposta model: Qualsevol de les dues següents.

1. Té raó la companya. Els humans no tenim aquest enzim, ja que els humans som animals i el midó és un polisacàrid que es troba present només en les cèl·lules vegetals i de les algues.

2. Té raó l'alumne. Els humans (els animals en general) no tenim midó, però tenim glicogen, que igualment té cadenes ramificades de glucosa.

Puntuació per a la resposta correcta 1:

Dir que té raó la companya, o que els humans no tenim aquest enzim, amb una justificació mínimament coherent ***NOTA**: Si no ho justifiquen o la justificació no és coherent, llavors 0 punts*	*0,2 punts*
Dir que el midó es troba present només als vegetals (o als vegetals i les algues)	*0,3 punts*

Puntuació per a la resposta correcta 2:

Dir que té raó l'alumne, o que els humans sí que tenim aquest enzim, amb una justificació mínimament coherent ***NOTA**: Si no ho justifiquen o la justificació no és coherent, llavors 0 punts*	*0,2 punts*
Dir que els humans tenim glicogen, que igualment té cadenes ramificades de monosacàrids.	*0,3 punts*

Puntuació total màxima subapartat b): 0,5 punts

Ex. 114 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Sèrie 1, Pregunta 1

En els mamífers, la visió en color és exclusiva dels primats. Aquest caràcter es deu a l'existència de gens que codifiquen pigments específics per a cadascun dels colors bàsics.

1) En les espècies de micos d'Amèrica, la capacitat de visió dels colors vermell, groc i verd depèn de tres al·lels codominants del gen de l'opsina, situat al cromosoma X (X^{VM}: vermell; X^{G}: groc; X^{VD}: verd).

Una femella que veu el vermell i el groc s'aparella amb un mascle que veu el verd. Escriviu el genotip de cadascun, feu l'esquema de l'encreuament i calculeu les proporcions esperades, genotípiques i fenotípiques, en la descendència.
[1 punt]

Genotip dels progenitors:

Femella: $X^{VM}\ X^{G}$
Mascle: $X^{VD}\ Y$
[0,2 punts] (0,1 punt cada genotip correcte. La nomenclatura ha de ser aquesta, atès que és la que es dóna a l'enunciat)

Encreuament:

P: $X^{VM}X^{G}$ x $X^{VD}Y$

↓

Gàmetes		**Femella**	
		X^{VM}	X^{G}
Mascle	X^{VD}	$X^{VM}X^{VD}$ *o bé* $X^{VD}X^{VM}$	$X^{G}X^{VD}$ *o bé* $X^{VD}X^{G}$
	Y	$X^{VM}Y$	$X^{G}Y$

[0,4 punts]
- En respostes parcialment correctes, [0,1 punts] per cada genotip correcte dels quatre que es demanen.
- No és necessari que indiquin els gàmetes.
- Si no s'indiquen els gàmetes però els genotips dels descendents són correctes, es considerarà igualment vàlida.
- Tampoc és necessari que ho indiquin en forma de taula.
- La nomenclatura ha de ser aquesta, atès que és la que es dóna a l'enunciat.

Proporcions genotípiques i fenotípiques esperades de la descendència:

Freqüències genotípiques F1:
¼ $X^{VM}X^{VD}$ + ¼ $X^{G}X^{VD}$ + ¼ $X^{VM}Y$ + ¼ $X^{G}Y$
(*ATENCIÓ: els dos cromosomes X de les femelles poden estar posats al revés, com es mostra en la taula anterior*)

Freqüències fenotípiques F1:
¼ Femelles amb visió del vermell i el verd
¼ Femelles amb visió del groc i el verd
¼ Mascles amb visió del vermell
¼ Mascles amb visió del groc

[0,2 punts] per les proporcions genotípiques (0,05 punts per cada proporció genotípica)
[0,2 punts] per les proporcions fenotípiques (0,05 punts per cada proporció fenotípica)

- També és possible que diguin (i cal valorar-ho com a correcte):
- *Femelles: 50% (o ½)* amb visió del vermell i el verd + *50% (o ½)* amb visió del groc i el verd
- *Mascles: 50% (o ½)* amb visió del vermell + *50% (o ½)* amb visió del groc

2) L'estudi del gen de l'opsina ha revelat que els seus al·lels X^{VM} (pigment per a la visió del color vermell), X^{G} (groc) i X^{VD} (verd) es van originar per mutació en diferents moments de la història evolutiva dels primats. Argumenteu, en termes neodarwinistes, per què la freqüència d'aquests al·lels es va anar incrementant fins a trobar-se en la pràctica totalitat d'aquests animals.
[1 punt]

Resposta model (ítems que ha de contenir la resposta):
- La mutació que va originar aquests al·lels es va produir de forma **preadaptativa (o fortuïta i a l'atzar)** *[0,2 punts]*.
- Els nous al·lels conferien un caràcter nou (la possibilitat de veure un determinat color) als individus portadors. Aquest caràcter **afavoria la reproducció** d'aquests individus atès que tenen una major supervivència (més facilitat per trobar fruits madurs, més facilitat per veure depredadors, etc.) fent transmetessin aquest caràcter a la descendència *[0,2 punts]*.
- La **selecció natural**, per tant, afavoria a aquests individus *[0,2 punts]*.
- D'aquesta manera, amb el pas del temps, **els al·lels (o el caràcter visió en colors) s'anaven fent més freqüents a la població** fins assolir la proporció actual que és de gairebé el 100% de la població *[0,2 punts]*.

● *[0,2 punts] per cadascun dels 4 ítems esmentats.*

ATENCIÓ: no cal que surtin escrits per aquest ordre ni amb aquestes paraules, però conceptualment hi han de ser tots. ***Això suma 0,8 punts.***

● *Els [0,2 punts] restants, per la coherència global del text, la contextualització i la lògica en la seva redacció.*

3) Per estudiar els circuits nerviosos que permeten la visió completa en color, els investigadors han desenvolupat un ratolí transgènic al qual han transferit dos al·lels diferents del gen de l'opsina. Expliqueu el procés biotecnològic que deuen haver seguit per a obtenir aquest ratolí transgènic.
[1 punt]

Resposta model (ítems que ha de contenir la resposta):
El procés es pot resumir en els següents passos:
- Aïllament dels al·lels del gen de l'opsina.
- Síntesi de moltes còpies d'aquests al·lels.
- Fecundació in vitro d'òvuls de ratolí.
- Introducció dels al·lels mitjançant vectors (virus o altres) en els zigots de ratolí.
- Selecció dels embrions que han incorporat els al·lels del gen de l'opsina.
- Implantació dels embrions triats en femelles de ratolí.
- Naixement (obtenció) dels ratolins transgènics.

● *CAL QUE ESMENTIN 5 D'AQUESTS PASSOS. [0,15 punts] per cadascun d'aquest passos. La puntuació màxima serà de 0,75 punts. Si esmenten MÉS de 5 passos, la puntuació no superarà els [0,75 punts].*

ATENCIÓ, no cal que els desglossin d'aquesta manera: és possible que n'agrupin 2 en un sol punt, o que algun d'ells el separin en passos diferents. Per tant, cal valorar que aquests conceptes hi siguin, de forma més o menys explícita.

● *[0,25 punts] restants per l'ordre correcte dels passos, la contextualització i la redacció lògica de la resposta.*

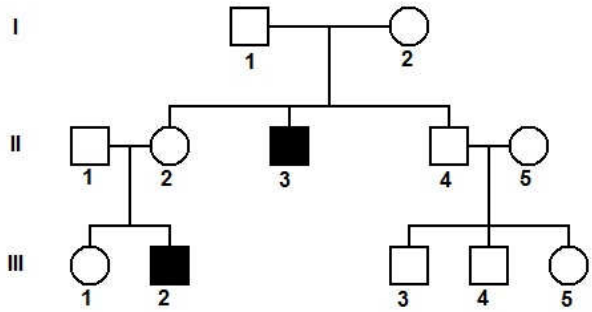
Ex. 115 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2

Genètica i herència · Herència mendeliana i arbres genealògics

Pregunta 2

La miopatia miotubular és una malaltia genètica greu que afecta els músculs. Aquesta malaltia es deu a una mutació en el gen *MTM1*, que codifica la miotubularina, una proteïna implicada en el funcionament de les cèl·lules musculars. Quan neixen, les persones que la pateixen presenten una debilitat muscular generalitzada i dificultat per a respirar. No té cap tractament específic i la majoria de les persones afectades moren durant els primers anys de vida a causa d'una insuficiència respiratòria.

1) En l'arbre genealògic següent, les persones representades amb un símbol de color negre tenen miopatia miotubular (els quadrats representen els homes i els cercles, les dones). Les persones II-1 i II-5 no tenen l'al·lel que causa la miopatia. [1 punt]



a) A partir de la informació de l'arbre genealògic, justifiqueu si l'al·lel que produeix la miopatia miotubular és dominant o recessiu i també si aquest gen és autosòmic o està lligat al sexe. Marqueu amb una creu les opcions escollides i justifiqueu-les.

Dominant □ / ***Recessiu*** X *(0,05 punts)*
Justificació Recessiva perquè tant l'individu II-3 com l'individu III-2 estan afectats de miopatia miotubular i cap dels seus progenitors no n'està afectat. *(0,2 punts)*

Autosòmic □ / ***Lligat al sexe*** X *(0,05 punts)*
Justificació Lligat al sexe perquè el fill afectat (III-2) només pot heretar l'al·lel mutat de la mare (II-2) ja que el pare (II-1) no té aquest al·lel. No pot ser autosòmica ja que en aquest cas tant el pare (II-1) com la mare (II-2) haurien de ser portadors de l'al·lel per tenir una fill afectat (III-2). *(0,2 punts)*

Total subapartat a): 0,5 punts

b) Determineu el genotip de les persones II-1, II-2, III-1 i III-2 de l'arbre genealògic anterior. Indiqueu clarament la simbologia que feu servir per a cadascun dels al·lels.

Simbologia (0,1 punts)

Resposta model: X^M: no afectat/da (X^M: normal)
X^m: afectat/da (X^m: miopatia)

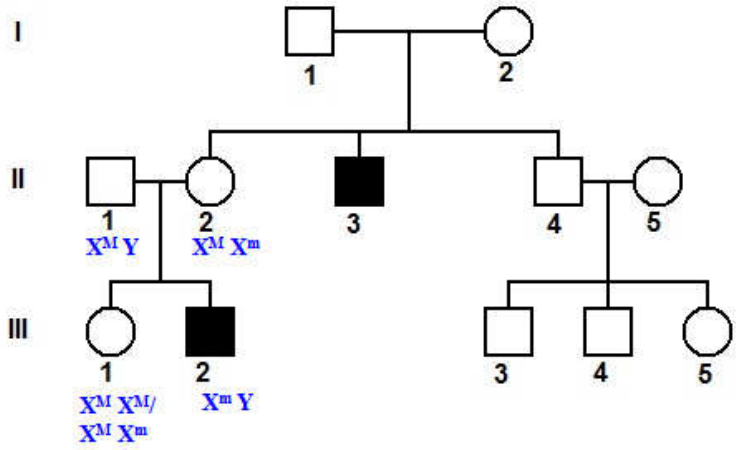
Nota per als correctors: Es pot usar una altra lletra. Cal tenir en compte que la mateixa lletra representa els dos al·lels: en majúscula representa l'al·lel dominant i en minúscula l'al·lel recessiu.

Nota 1: *No cal que utilitzin les lletres "M" i "m"; poden fer-ne servir unes altres, sempre que siguin clares, l'al·lel dominant sigui en majúscula i el recessiu en minúscula, i no portin a confusió.*

Nota 2: *també està acceptat posar només la lletra quan el cromosoma X porta l'al·lel recessiu. Llavors seria:*
$X > X^m$ *o bé*, $X > X^M$ atès que llavors ja queda clar que és recessiu.

Nota 3: *és possible que indiquin aquí també tots els genotips possibles i els seus fenotips,*
X^MY home no afectat X^MX^M o X^MX^m dona no afectada
X^mY home afectat X^mX^m dona afectada
O segons la forma que triïn d'anomenar els al·lels;
però si no ho fan i posen la simbologia anterior correcta, igualment donarem la màxima puntuació, perquè no es demana explícitament que ho posin.

Genotips: (0,4 punts)



0,1 punt pel genotip del pare (II-1)
0,1 punt pel genotip de la mare (II-2)
0,1 punt pel genotip de la filla no afectada (III-1)
0,1 punt pel genotip del fill no afectat (III2)

Total subapartat b): 0,5 punts

2) La parella formada per l'home II-1 i la dona II-2 de l'arbre genealògic anterior vol tenir un tercer descendent (un fill o una filla). [1 punt]
a) Calculeu la probabilitat que sigui nen i que, alhora, no estigui afectat per la miopatia
Pel valor correcte de la probabilitat (0,25 punts)
Probabilitat que sigui nen i no afectat per la miopatia = **1/4**
Pel càlcul correcte (0,25 punts)
Probabilitat que sigui nen (o que rebi el cromosoma Y del pare) (1/2) x Probabilitat que rebi l'al·lel X^M de la mare (1/2) = 1/4
També ho poden justificar amb la taula de Punnet.

b) També volen saber quina probabilitat té la seva filla ja nascuda (la persona III-1 de l'arbre genealògic anterior) de ser heterozigota per a aquest gen. Justifiqueu la resposta.
Pel valor correcte de la probabilitat (0,25 punts)
Probabilitat que la persona III-1 sigui heterozigota (Probabilitat $X^M X^m$) = **1/2**

Justificació: (0,25 punts)
Del pare segur que ha heretat l'al·lel dominant (X^M) perquè és hemizigot per a aquest caràcter, i de la mare, que és heterozigota (portadora de l'al·lel que causa la malaltia), pot haver heretat amb la mateixa probabilitat l'al·lel X^M (1/2) o bé l'al·lel X^m (1/2). La probabilitat de ser heterozigota:

1/2 $X^M X^m$ = 1(probabilitat d'heretar l'al·lel X^M del seu pare) x 1/2 (probabilitat d'heretar l'al·lel X^m de la seva mare)

També ho poden justificar amb la taula de Punnet.

Bloc 4. Genètica molecular i biotecnologia (33 exercicis)

Ex. 116 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 5

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Virus i cicles víriques

Exercici 5

1)

[1 punt]

a)

Resposta model:

Eyam és un candidat més adient que Londres per a l'estudi perquè interessa treballar amb una població on les freqüències gèniques de l'al·lel mutat s'hagin modificat el mínim possible. Això es pot aconseguir mitjançant diferents mecanismes: (1) per manca de migració (o de flux gènic) com passava a Eyam pel fet que la població era molt estable i no hi havia immigració, a diferència de Londres, o (2) també per deriva gènica; com que Eyam és una població petita es pot haver incrementat encara més la freqüència de l'al·lel (o de la mutació), la qual cosa no hauria passat en una població gran com Londres.

Nota: Cal esmentar un dels dos mecanismes (no cal esmentar tots dos).

Puntuació: 0,4 punts, repartits de la manera següent:

- 0,2 punts si s'explica que cal modificar al mínim les freqüències gèniques.
- 0,2 punts si s'explica un dels dos mecanismes evolutius i es contextualitza amb una comparació entre Eyan i Londres.

b)

Relació entre els al·lels

Herència intermèdia o bé codominància. (0,1 punts)

Nota: Acceptem les dues relacions perquè, pel que fa a la supervivència a la infecció, és una herència intermèdia; i pel que fa a l'expressió del receptor en les cèl·lules és una codominància.

Justificació

L'al·lel mutat es manifesta tant en homozigosi com en heterozigosi, tot i que en menor mesura. (0,1 punts)

Simbologia

ID: al·lel amb la mutació Delta

IN: al·lel sense la mutació Delta

(0,1 punts)

Genotips

Mare:

ID ID (0,1 punts)

Pare:

IN IN (0,1 punts)

Fills:

ID IN (0,1 punts)

Puntuació subapartat *b*: (0,6 punts)

Nota: S'accepta qualsevol simbologia coherent.

---

2)

[1 punt]

a)

Resposta model:

El malalt va esdevenir VIH negatiu perquè, en no poder penetrar dins les cèl·lules del sistema immunitari —es poden esmentar els limfòcits T, Th o CD4, però no cal fer-ho—, el virus de la sida no podia parasitar-les, ni reproduir-se per envair altres cèl·lules mitjançant el transport dels nous virus per la sang. Com que no es creaven nous virus, van resultar indetectables a la sang.

Puntuació: 0,5 punts repartits de la manera següent:

- Les cèl·lules de donant amb mutació tenen un receptor de membrana. (0,1 punts)
- No permet l'ancoratge del VIH. (0,1 punts)
- El VIH no pot entrar dins les cèl·lules immunitàries. (0,1 punts)
- No es poden crear nous virus (o reproduir-se). (0,1 punts)
- No es poden detectar nous virus a la sang. (0,1 punts)

---

b)

Resposta model:

Es tracta d'un virus d'RNA que per integrar el seu material genètic dins el nucli de cèl·lules humanes ha de fer la transcripció inversa (o retrotranscripció) d'RNA a DNA. Els tractaments incideixen en aquest pas i impedeixen que l'RNA pugui sintetitzar una cadena complementària i es pugui integrar a la cèl·lula hoste.

Puntuació: 0,5 punts repartits de la manera següent:

- *Si es respon que el VIH és un virus amb RNA: 0,1 punts.*
- *Si es respon que cal transcriptasa inversa per transcriure l'RNA a DNA: (0,1 punts).*
- *Si es respon que el DNA víric s'integra al DNA de la cèl·lula hoste: (0,1 punts).*
- *Si es respon que l'inhibidor impedeix la transcripció d'RNA a DNA: (0,1 punts).*
- *Si es respon que si no hi ha DNA per integrar-se a la cèl·lula hoste no hi ha creació (o reproducció) de nous virus: (0,1 punts).*

Ex. 117 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Mutacions i càncer

Exercici 4.

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

L'al·lel que causa la sordesa, és dominant o recessiu? Justifiqueu la resposta.

És dominant, ja que s'expressa en ratolins heterozigots que només tenen una còpia d'aquest al·lel.

0,25 punts si la resposta és correcta i està ben justificada. Si diuen dominant, però no està ben justificat, 0 punts.

Nota: qualsevol resposta proposant herència lligada al sexe és incorrecte, pel fet que a l'enunciat es diu que el gen està al cromosoma 19 (autosoma).

En un encreuament entre dos ratolins heterozigots, quina proporció dels fills esperem que tinguin sordesa progressiva? Mostreu el procediment que heu fet.

¾, o bé 75% o bé 0.75

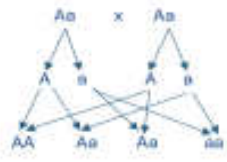
Acceptarem la resposta si els càlculs són correctes.

Pot estar resolt amb quadre de Punnet com es veu a continuació o altres metodologies similars on s'indiqui la generació dels gàmetes amb un sol al·lel i la posterior unió per crear el zigot, però cal que siguin comprensibles

Per exemple:

AaxAa	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

o bé:



¾ tindran sordesa progressiva ja que tenen almenys una còpia de l'al·lel dominant que la causa.

0,25 punts si la resposta i els càlculs són correctes

TOTAL: 0,5 punts.

b)

[0,5 punts]

Número	Element	Funció
1	Cas9 (o proteïna Cas9)	Tallarà l'ADN de doble cadena (també és correcte si diuen només l'ADN)
2	gRNA (o sg RNA, o RNA guia)	Conté una seqüència complementària a una de les cadenes d'ADN de la regió que es vol editar, cosa que permet la unió del complex CRISPR-Cas9 a aquesta seqüència (També és correcte si mencionen que conté una part constant, d'unió al Cas9, i una de variable específica segons la regió que es vol modificar).

0,1 punts per element

0,15 punts per indicar correctament la funció

TOTAL : 0,5 punts

c)

[0,5 punts]

Expliqueu un dels riscos:

Per qualsevol d'aquests 0,25 punts:

- que Cas9 talli altres seqüències
- que generi altres mutacions
- que origini un càncer

NOTA: també acceptarem si s'explica que Cas9 pot reconèixer una seqüència repetida al genoma i per tant originar múltiples talls.

Raoneu en quina línia cel·lular (germinal o somàtica) pot tenir més conseqüències aquest risc:

0,25 punts per una resposta similar:

Si talla altres regions (o genera altres mutacions) serà més greu en línia germinal, ja que afectarà a totes les cèl·lules de l'organisme si aquest s'està desenvolupant o es pot transmetre a la descendència (on afectaria a totes les cèl·lules de l'individu). En canvi, en línia somàtica només afectaran un teixit determinat, i no es transmetrà a la descendència.

També acceptarem si l'alumne menciona que en línia somàtica pot donar lloc a un càncer (tot i que també pot passar en línia germinal).

Nota: La línia germinal inclou les cèl·lules que transmeten informació a la següent generació, per tant gàmetes i les línies cel·lulars que els originen (que poden ser embrionàries a les primeres etapes del desenvolupament).

TOTAL : 0,5 punts

d)

[0,5 punts]

Comparació	Finalitat
A-B	Per comprovar que els ratolins Beethoven han perdut oïda, comparant amb ratolins salvatges que són el grup control (0,25 punts)
B-D	Per comprovar que el tractament amb CRISPR-Cas9 ha funcionat millorant la capacitat auditiva dels ratolins tractats, comparant amb ratolins idèntics (Beethoven) no tractats (0,25 punts)

TOTAL : 0,5 punts

e)

[0,5 punts]

Quina conclusió sobre l'eficàcia del tractament amb CRISPR-Cas9 es pot extreure de l'experiment representat a la taula anterior? Raoneu la resposta.

El tractament ha estat eficaç, ja que 1 mes després la majoria dels ratolins tractats responen a l'estímul auditiu (0,15 punts). Amb el pas de temps el tractament perd efectivitat (0,1 punts) probablement pel fet que, en tractar-se cèl·lules somàtiques, les cèl·lules que han incorporat el canvi són reemplaçades (però això últim no cal que ho diguin)

Quina utilitat tindria comparar el nivell de mortalitat mesos després entre els tipus A i C?

Detectar possibles efectes secundaris del tractament (0,25 punts)

o bé

demostrar que el tractament és segur

Ex. 118 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Exercici 1.

(2,5 punts)

1.1.

[0,5 punts]

L'arbre correcte és (escriviu A, B o C): A (0,1 punts)

En l'arbre correcte, la branca 1 correspon a: ocell (0,1 punts)

En l'arbre correcte, la branca 2 correspon a: humà o mico (0,1 punts)

En l'arbre correcte, la branca 3 correspon a: humà o mico (el que no hagin dit per a la branca 2) (0,1 punts)

La branca 4 correspon a: planta (0,1 punts)

Aquesta puntuació per a les branques només es donarà si s'ha triat l'arbre A.

L'arbre B és incorrecte, pel fet que les branques més properes (2 i 3), que correspondrien a humà i mico, són gairebé tan llargues com la que porta a 4 (ocells). Si s'ha triat aquest arbre, donarem 0,2 punts si l'assignació de les branques és: 1-planta, 2-3 (humà i mico, o al revés), 4-ocell.

Si s'escull l'arbre C, 0 punts.

1.2.

[0,5 punts]

El polze d'humans i el polze de ximpanzés són òrgans anàlegs o homòlegs? Justifiqueu la resposta.

Són òrgans homòlegs (0,1 punts) ja que tenen un mateix origen evolutiu (0,15 punts), o estan presents a diferents espècies perquè l'han heretat a partir d'un ancestre comú.

Total: 0,25 punts.

El polze d'humans i el fals polze dels pandes gegants són òrgans anàlegs o homòlegs? Justifiqueu la resposta.

Són òrgans anàlegs (0,1 punts) ja que tot i tenir funcions semblants s'han originat independentment (0,15 punts), o per convergència evolutiva, o no s'han heretat d'un avantpassat comú.

Total: 0,25 punts.

1.3.

1: cuc; 2: ratolí; 3: ximpanzé.

0,1 punts per cada seqüència ben assignada. Màxim: 0,3 punts.

Justificació: cal fer referència al fet que, com més distància evolutiva (o temps de divergència) amb els humans hi ha, les seqüències són més diferents. (0,1 punts si la justificació és correcta; 0,1 punts si està redactada correctament). Total: 0,2 punts.

TOTAL: 0,5 punts.

1.4

[0,5 punts]

Els encebadors, o “primers” en anglès, s’uniran a una regió específica del DNA. Un cop units, quina és la seva funció en la PCR?

Possibles respostes:

- Permeten la polimerització, o síntesi, d’una nova cadena de DNA.
- Permeten la unió de la DNA pol
- Permeten amplificar el fragment, o la seqüència, de DNA que es vol.
- Ofereixen un extrem 3’ al qual la DNA pol es pot unir.

0,2 punts per respostes com aquesta o similar. 0,05 si el redactat és coherent.

Total: 0,25 punts.

Nota: si es menciona que és un extrem 3’ o que donen un extrem a partir del qual la DNA polimerasa afegirà nous nucleòtids DNA, és correcte.

S’ha obtingut un resultat positiu en humans i les espècies evolutivament més properes, i negatiu en les espècies més llunyanes. Quin és el motiu pel qual la PCR no ha amplificat el DNA de les espècies evolutivament més llunyanes?

Els oligonucleòtids s’han dissenyat segons la seqüència de DNA humana. A mesura que ens n’allunyem, les espècies han acumulat més diferències en la seqüència de DNA respecte als humans (0,1 punts) i això pot fer que els oligonucleòtids no s’uneixin correctament (0,1 punts), per tant, la PCR no podrà funcionar.

0,2 punts per respostes com aquesta o similar. 0,05 si el redactat és coherent.

Total: 0,25 punts.

1.5.

[0,5 punts]

Per fer una PCR quantitativa, en primer lloc cal obtenir DNA complementari a l'mRNA. Com s'anomena aquest procés i quin és l'enzim que el du a terme?

Retrotranscripció o transcripció reversa o inversa (0,15 punts), i retrotranscriptasa o transcriptasa inversa (o reversa) (0,15 punts).

Total: 0,3 punts.

Per comparar seqüències de DNA de dues espècies diferents, el teixit d'on s'obté el DNA no importa. En canvi, quan s'analitza mRNA per comparar els nivells d'expressió d'un gen, sí que és important saber de quin teixit prové aquest mRNA. Raoneu-ne el perquè.

Perquè els nivells d'expressió gènica depenen del teixit, o bé perquè en teixits diferents s'expressen gens diferents, o perquè només trobarem mRNA en aquells teixits o cèl·lules on els gens s'hagin transcrit o expressat (0,2 punts).

Total: 0,2 punts.

Ex. 119 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

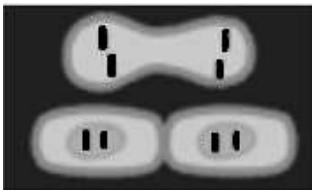
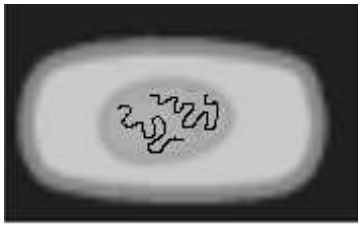
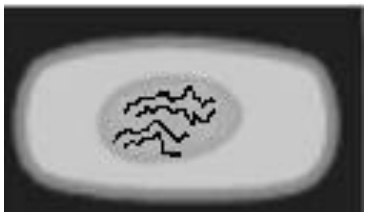
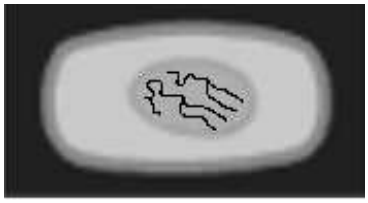
Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 3.

(2,5 punts)

3.1.

[0,5 punts]

Material genètic	Identificació de la fase que representa.
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada mitosi i està representada amb el número 4
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada G1 i representada amb el número 1 0,1 punts si fase i número és correcte, sinó 0 punts
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada G2 i representada amb el número 3 0,1 punts si fase i número és correcte, sinó 0 punts
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada S (o síntesi) i representada amb el número 2 0,1 punts si fase i número és correcte, sinó 0 punts

Quina diferència hi ha pel que fa al nivell de condensació del DNA entre la mitosi i les altres fases.

A la mitosi el DNA està en forma de cromosoma o bé; compactat/condensat/empaquetat o bé; supercompactat/supercondensat/superempaquetat.

Mentre que a les altres fases (o la interfase) està en forma de cromatina o bé; descompactat/ descondensat o desempaquetat.

Nota: 0,2 punts per resposta que mencionin els dos nivells de compactació diferents. Si només mencionen un estat de nivell de condensació (ex: en la mitosi està compactat i en les altres fases no), aleshores, 0,1 punts.

TOTAL: 0,5 PUNTS

3.2.

[0,5 punts]

Quina línia correspon a la concentració de les ciclines? Marqueu amb una X la correcta:

X- Línia contínua

Justifiqueu la resposta

El text diu que les ciclines són sintetitzades en moments concrets, per tant, la gràfica ha de mostrar canvis en la quantitat de proteïna al llarg del temps.

(0,2 punts per la resposta correcta, si marquen bé la línia però la justificació és incorrecta, 0 punts)

Quina línia correspon a la concentració de les CDK (quinases dependents de les ciclines)? Marqueu amb una X la correcta:

Línia discontínua.

Justifiqueu la resposta

El text diu que la concentració de CDK (quinases dependents de les ciclines) és constant, per tant, la gràfica no ha de mostrar variacions en la quantitat de proteïna al llarg del temps (o la gràfica s'ha de representar amb una línia recta)

(0,2 punts per la resposta correcta, si marquen bé la línia però la justificació és incorrecta, 0 punts)

0,1 punts per la coherència i correcció lèxica del redactat

TOTAL: 0,5 PUNTS

3.3.

(0,5 punts):

RESPOSTA MODEL:

Com les ciclines i les CDK són proteïnes, un fort increment de la temperatura pot provocar la seva desnaturalització. En desnaturalitzar-se, canvia la forma de les proteïnes i aquest fet provoca que l'acoblament de la ciclina amb la CDK no sigui possible i, per tant, que no s'obtingui un complex CDK-ciclina actiu i que no puguin controlar el cicle cel·lular.

NOTA PELS CORRECTORS:

- 0,1 punt per parlar de desnaturalització
- 0,1 punt per mencionar canvi en l'estructura i /o forma de les proteïnes
- 0,1 punt per parlar de la impossibilitat d'acoblament o manca de reconeixement o similar
- 0,1 punts per mencionar no poder dur a terme la funció de control o similar (contextualitzar).
- 0,1 punts per la coherència i correcció lèxica del redactat.

3.4.

[0,5 punts]

RESPOSTA MODEL:

La mutació en el gen que codifica p53 fa que aquesta tingui alterada la seva seqüència d'aminoàcids / la seva estructura primària / el seu plegament / la seva configuració/ la seva funció. Si la proteïna p53 està alterada no es podran reparar mutacions en el DNA, per tant, la cèl·lula seguirà dividint-se o el cicle cel·lular continuarà (o el cicle cel·lular quedarà desregulat) fet relacionat o característic de l'aparició tumors o processos cancerígens.

NOTA PELS CORRECTORS:

- 0,1 punts per relacionar la mutació en el gen de la p53 amb una p53 alterada.
- 0,1 punts per mencionar que la p53 alterada està relacionada amb menor capacitat de reparació del DNA. Si algú menciona que la cèl·lula acumula mutacions és correcte.
- 0,1 punts per mencionar que la cèl·lula segueix dividint-se o el cicle cel·lular continua o hi ha una desregulació del cicle cel·lular.
- 0,1 per relacionar els processos anteriors amb l'aparició tumor o càncer
- 0,1 per una redacció coherent i l'ús del lèxic adequat

3.5.

[0,5 punts]

Què és l'apoptosi cel·lular?

És la mort cel·lular (poden dir o no, programada), o bé; és el procés pel qual la cèl·lula activa la seva destrucció de forma controlada, o bé; un procés de degeneració o fragmentació de la cèl·lula que permet la seva destrucció o eliminació.

Per qualsevol resposta com aquestes o similar 0,2 punts

Per què l'activació dels gens responsables de l'apoptosi serveix per prevenir el risc de càncer?

Perquè l'activació de l'apoptosi implica la destrucció (o la mort) de la cèl·lula tumoral o amb mutacions no reparades, o bé; l'activació de l'apoptosi evita que es divideixin cèl·lules amb mutacions, o bé; l'apoptosi permet que s'eliminin les cèl·lules tumorals o amb mutacions

Per qualsevol resposta com aquesta o similar i coherent 0,2 punts

Per què la inhibició de l'angiogènesi prevé el risc de tumors?

Perquè sense vasos sanguinis no pot arribar oxigen i nutrients a les cèl·lules que s'estan dividint i, per tant, no poden créixer i formar un tumor.

o bé; perquè inhibir l'angiogènesi vol dir que no es poden formar nous vasos sanguinis que són necessaris per aportar oxigen i nutrients a les cèl·lules tumorals i, per tant, evita el creixement i proliferació d'aquestes.

Per qualsevol resposta similar que indiqui que sense vasos sanguinis no hi ha nutrició cel·lular (no arriba oxigen i/o nutrients) 0,1 punts

NOTA: si algun alumne respon que sense vasos sanguinis a la zona del tumor no es produiria metàstasi, atorgar també els 0,1 punts.

Ex. 120 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica

SÈRIE 3, Pregunta 1

El blat de moro o panís (*Zea mays*) és un cereal que es pot veure afectat per la plaga dels barrinadors. Hi ha dues espècies d'insectes barrinadors: *Sesamia nonagrioides* i *Ostrinia nubilalis*, els individus de les quals, durant la fase larvària, viuen a l'interior de la tija del blat de moro, on construeixen galeries per arribar a les fulles de les quals s'alimenten.

1) Quina relació ecològica s'estableix entre els barrinadors i el panís? I entre les dues espècies de barrinadors? Justifiqueu la resposta. [1punt]

Relació ecològica entre barrinadors i panís:

Parasitisme [0,25 punts]

ATENCIÓ:
si es diu "depredació", llavors [0 punts]
si diuen senzillament "explotació", llavors es pot puntuar amb [0,3 punts] en funció de la justificació posterior (atès que la depredació també és una forma d'explotació; per tant, a la justificació ha de quedar clar que es refereixen a parasitisme)

Justificació:

Resposta model:
és una relació interespecífica en la que una espècie (paràsit) obté l'aliment d'una altra (hoste) a la qual perjudica. En aquest cas, el barrinador és el paràsit i el panís l'hoste
[0,25 punts]

Si no es contextualitza (el barrinador és el paràsit i el panís l'hoste*), llavors només*
[0,15 punts]

Relació ecològica entre les dues espècies de barrinadors:

Competència [0,25 punts]

Justificació:

Resposta model:
Perquè és la relació ecològica interespecífica entre individus que competeixen per un mateix recurs (alimentari en aquest cas)

O bé

Per què comparteixen el mateix nínxol ecològic

[0,25 punts]

(0,25 punts cada resposta) = TOTAL 1 punt

2) Actualment es comercialitzen plantes de blat de moro transgèniques que són resistents als barrinadors. Una alumna de batxillerat vol comprovar experimentalment aquesta resistència als barrinadors. Per fer-ho, compra llavors de dues varietats de blat de moro: una és transgènica, resistent a aquests insectes, i l'altra no és transgènica. Sembra les llavors en un terreny en què hi ha barrinadors. Un cop han crescut les plantes, compta quantes presenten barrinadors i quantes no en presenten, de les que s'han originat a partir de llavors tant transgèniques com no transgèniques. Completeu la taula següent detallant diversos aspectes de la recerca.
[1punt]

Problema que investiga [0,2 punts]	El blat de moro transgènic està protegit davant dels barrinadors? *O bé* Influeix la varietat de blat de moro (transgènic- no transgènic) en la resistència als barrinadors? *També s'acceptaran altres preguntes o frases interrogatives similars* *ATENCIÓ: Si posen la frase com una afirmació, llavors* [0 punts] *En frases raonablement però no completament interrogatives com: "comprovar si el blat de moro transgènic és resistent als barrinadors", llavors es pot puntuar com a [0,1 punts]*
Variable independent [0,2 punts]	Varietat de blat de moro: transgènic i no transgènic *O bé* Les plantes del blat de moro o bé les plantes transgèniques
Variable dependent [0,2 punts]	Nombre de barrinadors en el blat de moro. T*ambé es pot acceptar la resposta de:* Presència o absència de barrinadors. *No s'hauria d'acceptar respostes del tipus: "Barrinadors", sense res més.*

Hipòtesi [0,2 punts]	El blat de moro transgènic no es veurà afectat pels barrinadors *O bé* Potser el blat de moro transgènic no es veurà afectat pels barrinadors *O bé* Els barrinadors no poden viure en el blat de moro transgènic *O bé* Potser els barrinadors no poden viure en el blat de moro transgènic *O bé* Potser els barrinadors només afectaran al blat de moro no transgènic ***ATENCIÓ:** en ser una **hipòtesi**, cal que sigui una afirmació, que pot contenir un potser, però no cal que el tingui. En tot cas, si és una pregunta, llavors* [0 punts]
Per què compra llavors de plantes no transgèniques? [0,2 punts]	Són el control de l'experiment *O bé* Són el grup control

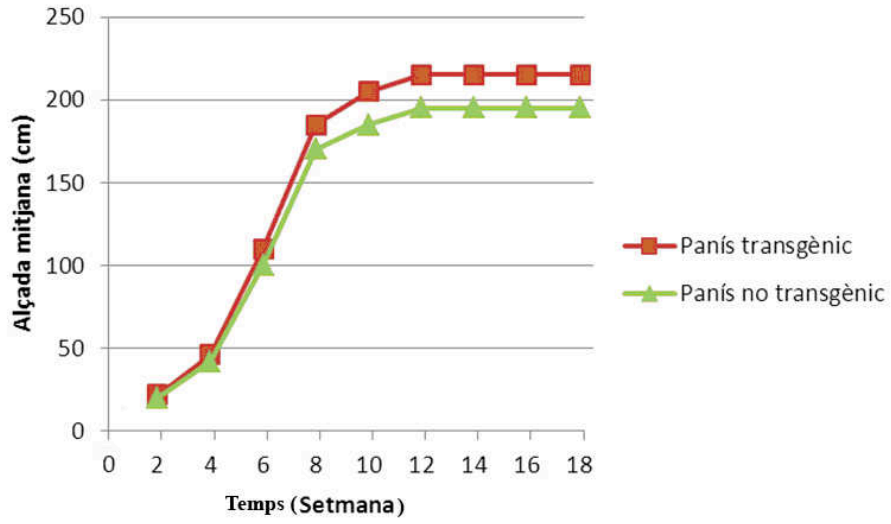
(0,2 punts cada resposta) = TOTAL 1 punt

3) Divuit setmanes després d'haver sembrat les llavors de blat de moro, vint de transgèniques i vint de no transgèniques, aquesta alumna recol·lecta les quaranta plantes i n'observa les tiges: totes les plantes no transgèniques tenen barrinadors, mentre que cap de les transgèniques no en té. A més, durant el desenvolupament de les plantes n'ha anotat l'alçària cada dues setmanes.
La taula següent recull els resultats obtinguts referents a l'alçària mitjana de les plantes transgèniques i no transgèniques cada dues setmanes. [1punt]

Temps (setmana)		2	4	6	8	10	12	14	16	18
Alçada mitjana (cm)	**Panís transgènic**	22	46	110	185	205	215	215	215	215
	Panís no transgènic	20	42	100	170	185	195	195	195	195

a) Representeu les dades d'aquesta taula en un gràfica.

Gràfica model:



[0,5 punts] per a la subpregunta a), repartits segons:
· Per l'eix d'abscisses, per la variable (temps) i les unitats (setmanes) correctes: (0,1 punt)
· Per l'eix d'ordenades per la variable (alçada) i les unitats (cm) correctes: (0,1 punt)
· Pels gràfics: (0,3 punts) si són lineals (com en el model)

ATENCIÓ: *en ser variables contínues, la gràfica que s'hi adiu és la lineal. Tanmateix, també donarem una mica de puntuació si fan un diagrama de barres, malgrat seria propi de variables discretes.*
- Si el diagrama és de barres, llavors (0,15 punts) per la gràfica (més el que correspongui pels eixos segons s'indica més amunt)

b) A partir d'aquestes dades, proposeu una explicació possible per a les diferències observades entre el blat de moro transgènic i el no transgènic.

Explicació model:

La principal diferència és l'alçada final: les transgèniques són més altes que les no transgèniques. Aquesta diferència pot ser a causa dels barrinadors presents a les no transgèniques, atès que aquests barrinadors s'alimenten de la planta i danyen les seves estructures. Per tant aquestes plantes no podran disposar la mateixa quantitat de matèria per créixer que una planta transgènica i en conseqüència tindran una mida inferior

Altres respostes similars que igualment donem per vàlides:

- Blat de moro transgènic com no té barrinadors, pot destinar la seva producció en construir noves estructures i no en renovar el que ha destruït el barrinador en les plantes no transgèniques

- Els barrinadors dificulten el transport per la tija de la planta

ATENCIÓ: També s'acceptaran altres explicacions que siguin compatibles amb l'enunciat.
A l'explicació ha de sortir més o menys explícitament la presencia de barrinadors a les no transgèniques, i el dany que fan, per justificar que creixin menys

[0,5 punts] *per la subpregunta b)*

Ex. 121 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Lípids

OPCIÓ B
Sèrie 2, Pregunta 3B

L'any 2008, científics de la Universitat del Caire van dur a terme estudis genètics de diverses mòmies, entre les quals hi havia la del faraó Tutankhamon, per reconstruir-ne la dinastia.

1) La primera tasca que emprengueren els investigadors va ser obtenir mostres de teixit ossi de les mòmies, per a aïllar-ne el DNA. [1 punt]

a) Per què havien d'analitzar aquesta biomolècula?

RESPOSTA MODEL:
El DNA és la biomolècula portadora de la informació genètica, la qual es transmet entre generacions. Comparant DNA d'individus diferents podem esbrinar si hi ha parentesc o no entre ells i determinar el grau de parentesc en cas de que n'hi hagi.

[0,5 punts] per la subpregunta a)

b) Un dels problemes que van haver de resoldre els investigadors durant aquest procés fou separar el DNA de la mòmia de les substàncies que es feien servir en el procés de momificació. Aquestes substàncies són biomolècules de tipus lipídic, com els components de l'oli de cedre, o glicídic, com els components de la goma aràbiga. Esmenteu DUES funcions biològiques generals de cadascun d'aquests dos tipus de biomolècules i poseu-ne UN exemple de cadascuna.

Tipus de biomolècules	*Funcions biològiques i exemples*
Glúcids	- Combustibles metabòlics (glucosa). - Reserva energètica (midó, glicògen). - Substrats per a la síntesi d'altres biomolècules (glucosa). - Formen estructures cel·lulars (cel·lulosa, quitina).
Lípids	- Combustibles metabòlics (àcids grassos). - Reserva energètica (TAG). - Formen membranes cel·lulars (fosfolípids). - Protectors i aïllants de superfícies (TAG). - Aïllants tèrmics (TAG). - Funció reguladora (vitamines liposolubles, hormones esteroides).

Qualsevol de les funcions biològiques llistades de cadascuna de les biomolècules s'acceptarà com a resposta correcta.
Cadascuna de les funcions esmentada correctament puntua [0,1 punts] i cadascun dels exemples [0,05 punts], fins a un màxim de [0,25 punts] per cadascuna de les biomolècules.

Puntuació màxima del subapartat: [0,5 punts]

2) Un dels objectius d'analitzar i comparar el DNA de diverses mòmies era esbrinar possibles parentius per a reconstruir les dinasties faraòniques de l'antiga civilització egípcia. [1 punt]

a) El parentiu entre els individus masculins es va poder esbrinar fàcilment, comparant només el DNA del cromosoma Y. Per què n'hi ha prou amb aquesta anàlisi?

RESPOSTA MODEL:
En els mamífers, el cromosoma Y es transmet només entre mascles ja que és el que determina el sexe masculí. Per aquest motiu, només comparant el DNA d'aquest cromosoma es pot esbrinar si dos mascles estan emparentats.

[0,5 punts] per la subpregunta a)

b) Per a esbrinar el parentiu entre dones o entre individus de sexes diferents, es van analitzar setze seqüències repetitives del DNA (de la *a* a la *p*). Aquests fragments de DNA contenen una seqüència de bases que es repeteix un nombre determinat de vegades. Per a esbrinar el grau de parentiu entre individus, es compten les seqüències (de la *a* a la *p*) en les quals coincideix el nombre de repeticions i es descarten les seqüències en què aquest nombre és diferent. Com més coincidències hi ha, més emparentats estan els individus. En la taula següent es mostren les dades corresponents a tres mòmies. Quines dues són les que estan emparentades més directament? Expliqueu com heu arribat a aquesta conclusió.

	Seqüències repetitives del DNA i nombre de repeticions presents															
Mòmia	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
Yuya	11	13	6	15	22	27	29	34	8	10	12	12	9	12	20	25
Akhenaton	10	12	15	15	16	26	29	34	11	13	16	19	9	22	20	23
Tutankhamon	10	12	10	15	16	26	29	34	8	13	19	19	6	12	23	23

RESPOSTA MODEL:

Les dues mòmies més directament emparentades són Akhenaton i Tutankhamon ja que mostren coincidència en 11 de les 16 seqüències repetitives comparades, en front de les 5 coincidències que hi ha entre Yuya i Akhenaton, i les 6 coincidències que hi ha entre Yuya (KV46) i Tutankhamon (KV62).

[0,5 punts] per la subpregunta b)

3) Un dels enigmes que sempre han intrigat els historiadors és la causa de la mort, amb només dinou anys, del jove faraó Tutankhamon. Tot i que durant molt de temps es va pensar que fou degut a una ferida, estudis recents han aportat noves dades. L'anàlisi del DNA ha detectat la presència de material hereditari de *Plasmodium falciparum*, el protozou que provoca la malària.
D'altra banda, l'estudi del parentiu entre individus ha revelat que els pares de Tutankhamon eren germans.
Amb aquestes dues dades, formuleu i justifiqueu dues hipòtesis diferents sobre la possible causa de la mort d'aquest faraó. [1 punt]

Hipòtesi	***Justificació***
Potser Tutankamon va morir de malària. *[0,2 punts]*	La presència de DNA de *Plasmodium falciparum*, al teixit ossi de Tutankamon indica, sens dubta que aquest faraó va patir la malària. Aquesta malaltia infecciosa greu causa la mort de moltes persones i podria perfectament haver matat al faraó. *[0,3 punts]*
Potser Tutankamon va morir d'una malaltia genètica. *[0,2 punts]*	Tutankamon era fill de dos germans. Això significa que aquest faraó tenia un elevat grau de consanguinitat, factor que incrementa molt les possibilitats de que un determinat al·lel causant d'una malaltia hereditària es trobi en homozigosi. En aquest cas, Tutankamon podria haver mort molt jove a causa d'una malaltia hereditària. *[0,3 punts]*

Ex. 122 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Microorganismes, malalties i aplicacions

Exercici 4

1 [1 punt]

a) [0,5 punts]

Els mascles estèrils (irradiats) alliberats competiran (competència intraespecífica) amb els mascles salvatges (no irradiats) per aparellar-se amb les femelles.

Les femelles d'aquestes zones que s'aparellin amb els mascles irradiats no tindran descendència i, per tant, disminuirà la població de mosquits.

Aquest mètode serà més eficaç com més gran sigui la proporció de mascles irradiats respecte als mascles salvatges, però això no cal que ho diguin.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- ***0,2p** per dir "competència" o bé "competència intraespecífica"*
- ***0,3p** per relacionar la competència amb la disminució de la descendència*
- *No cal que esmentin la idea expressada al darrer paràgraf de la resposta model per obtenir la puntuació màxima.*

b) [0,5 punts]

Quina és la dosi de raig X necessària per a obtenir un percentatge elevat de mosquits estèrils amb una activitat vital propera a la dels salvatges? ***0,1p*** per dir **dosi 4** o un valor proper a 4 (s'accepta un valor comprés entre 3,5 i 4,5) *NOTA PER ALS CORRECTORS: **0p** si diuen la dosi però no raonen la resposta*
Raoneu la resposta anterior a partir de la interpretació del gràfic Model resposta 1: Dir que amb la dosi 4 s'aconsegueix el grau màxim d'esterilització (80%) i la mínima afectació de l'activitat vital, més del 80%. Model resposta 2: Amb dosis inferiors a 4 l'activitat vital és més propera a la dels mosquits salvatges però el grau d'esterilització és molt baix (inferior al 50%). Model resposta 3: Amb dosis superiors a 4 s'obté un grau d'esterilització al voltant del 90% però l'activitat vital disminueix ràpidament (inferior al 80%). *NOTA PER ALS CORRECTORS:* ***0,2p** per relacionar la dosi amb el grau d'esterilització.* ***0,2p** per relacionar la dosi amb l'activitat vital.*

2 [1 punt]

a) [0,75 punts]

Model resposta 1:

Obtenir/aïllar el gen de la proteïna tTA i el gen marcador .
Utilitzar enzims de restricció (o endonucleases) per tallar el DNA dels dos gens per seqüències concretes.
Unir aquests gens al plasmidi amb ligases.

Model resposta 2:

Obtenir/aïllar un plasmidi bacterià.
Obtenir/aïllar el gen de la proteïna tTA i el gen marcador.
Utilitzar enzims de restricció (o endonucleases) per tallar el DNA del plasmidi i dels dos gens per seqüències concretes.
Unir aquests gens i el plasmidi amb ligases.

NOTA PER ALS CORRECTORS

- ***0,25p** per explicar que cal obtenir els diferents tipus de DNA que formen el DNA recombinant.*
- ***0,25p** per explicar la funció dels enzims de restricció (si només els anomenen, **0,1p**).*
- ***0,25p** per explicar la funció de les ligases (si només les anomenen, **0,1p**).*

b) [0,25 punts]

Model 1 de resposta: el gen marcador serveix per diferenciar els mosquits transgènics dels que no ho són.

Model 2 de resposta: per comprovar si el mosquit és transgènic o no.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- *També **0,25p** si expliquen que el gen marcador serveix per comprovar la clonació del plasmidi en un bacteri.*

Ex. 123 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Biotecnologia i enginyeria genètica; Antígens i anticossos

EXERCICI 3

1.

[1 punt]

Patró d'herència de la malaltia de Stargardt (marqueu amb una creu l'opció correcta):

Recessiva 0,1 punts

(si NO justifica l'opció escollida o la justificació és incoherent, llavors 0 punts)

Justificació:

0,4 punts

Resposta model: perquè cal tenir dues còpies de l'al·lel defectuós per tenir la malaltia.

Nota: si diuen gen en lloc d'al·lel, igualment correcte (gen defectuós en lloc d'al·lel defectuós i gen funcional en lloc d'al·lel funcional)

Patró d'herència de la malaltia de Stargardt (marqueu amb una creu l'opció correcta):

Autosòmica 0,1 punts

(si a continuació NO justifica l'opció escollida o la justificació és incoherent, llavors 0 p)

Justificació: 0,4 punts

Respostes model:

És autosòmica perquè el gen ABCA4 està al cromosoma 1 (0,4 punts)

o bé dir que

per tenir la malaltia cal tenir dues còpies de l'al·lel defectuós (0,2 punts). No pot ser lligat al sexe perquè els nois, que tenen un sol cromosoma X, només heretarien una còpia de l'al·lel defectuós (0,2 punts).

Nota 1: si diuen gen en lloc d'al·lel, igualment correcte (gen defectuós en lloc d'al·lel defectuós i gen funcional en lloc d'al·lel funcional).

Nota 2: si només diuen que és autosòmica perquè afecta tant nois com noies, 0 punts per la justificació.

2.

[1 punt]

a)

Total: 0,5 punts repartits de la manera següent:

per dir DUES de les característiques següents: (0,25 punts per cada característica)

- Són proteïnes (o enzims) presents a la sang (o al plasma o bé al sèrum),
- *bé simplement* són proteïnes (o enzims), *sense especificar on es troben*.
- L'activació d'aquestes proteïnes és una reacció en cascada.
- Intervenen en la resposta immune inespecífica (*o bé poden dir* innata).
- Resposta ràpida i eficaç sobretot contra bacteris.
- Se sintetitzen al fetge.
- Diversos sistemes d'activació: per l'acció de complexos antigen-anticòs (via clàssica, però això no cal que ho diguin) i per l'acció de molècules de la superfície dels microorganismes (via alternativa i via de les lectines, però això no cal que ho diguin).

b)

Total: 0,5 punts

Respostes model:

El sistema del complement activat (*o bé dir* que s'activa per la unió del complement a un complex antigen-anticòs), forma porus a les membranes de les cèl·lules (*també és correcte dir* que formen un complex d'atac a membranes) *(0,25 punts)*, això provoca la lisi de la cèl·lula (o bé citòlisi) *(0,25 punts)*

o bé dir que

el sistema del complement activat s'uneix a la superfície de les cèl·lules de la retina (*o bé dir* que opsonitza les cèl·lules de la retina) *(0,25 punts)* afavorint que siguin fagocitades *(0,25 punts)*

o bé dir que

el sistema del complement activat produeix una resposta inflamatòria *(0,25 punts)* que provoca l'arribada a la zona de fagòcits *(0,25 punts)*3.

[1 punt]

---

a)

Resposta model:

Actua com a vector

o bé

transporta i introdueix el gen ABCA4 funcional a les cèl·lules de la retina dels ratolins

(0,4 punts)

***b*)**

Funció dels enzims de restricció:

Tallar el DNA del virus i el DNA amb el gen ABCA4 funcional, amb un mateix enzim de restricció (o endonucleasa), per unes seqüències concretes.

total 0,3 punts repartits de la manera següent:

0,1 p per tallar el DNA

0,1 p per seqüències concretes

0,1 p per contextualitzar (del virus i del gen ABCA4 funcional)

Nota: *encara que no diguin que l'enzim de restricció ha de ser el mateix, també atorgarem els 0,3 punts.*

Funció de les lligases:

Unir els dos DNA que formen el DNA recombinant, *o bé dir* que uneixen el DNA del virus i el DNA amb el gen ABCA4 funcional.

total 0,3 punts repartits de la manera següent:

- 0,1 punts per unir el DNA
- 0,2 punts per concretar quines són les dues molècules que s'uneixen (DNA del virus i DNA gen ABCA4 funcional).

Ex. 124 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Replicació i estructura del DNA; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 3.

(2,5 punts)

3.1.

[0,5 punts]

Dos progenitors del grup B NO poden tenir un fill del grup A.

Els progenitors amb grup sanguini B poden ser homozigots (I^B I^B) o heterozigots (I^B i)

Els progenitors, en aquest cas, només poden tenir fills o del grup 0 o del grup B.

En el cas del fill amb el grup sanguini A pot ser homozigot (I^A I^A) o heterozigot (I^A i). Els al·lels I^A en cap cas li poden venir donats de progenitors del grup B.

També es considera correcte si es respon amb un quadre de Punnett o una altra representació gràfica i s'explica.

PAUTA:

0,2 Per dir NO, sempre que la resposta estigui justificada correctament.

0,2 Per justificacions semblants a l'anterior.

0,1 Per la coherència del redactat.

Total: 0,5 punts

3.2.

[0,5 punts]

DNA	5'CTG	GGA	TCG	CCT	CTA 3'
DNA	3'GAC	CCT	AGC	GGA	GAT 5'

ARNm	5'CUG	GGA	UCG	CCU	CUA 3'

Seqüència aminoàcids	Leucina (o Leu)	Glicina (o Gly)	Serina (o Ser)	Prolina (o Pro)	Leucina (o Leu)

Per la primera fila (DNA) correcta: 0,2 punts (0,1 si hi ha un triplet incorrecte).

Per la segona fila (RNAm) correcta: 0,1 punts.

Per la tercera fila correcta (aminoàcids): 0,2 punts (0,1 si hi ha un aminoàcid incorrecte).

Total: 0,5 punts.

3.3.

[0,5 punts]

Canvi Guanina-Citosina

Canvi de Glicina a Arginina (0,1 punts)

Canvi Guanina-Adenina

Canvi de Glicina a Arginina (0,1 punts)

Total: 0,2 punts

Cèl·lules afectades: ambdues (0,1 punts)

Justificació:

La mutació està present a la cèl·lula resultant de la fecundació i, per tant, la mutació estarà present a totes les cèl·lules (tant somàtiques com germinals) del nou individu (0,2 punts)

Total 0,3 punts

3.4.

[0,5 punts]

On es troben els mastòcits?

Es troben sobretot als teixits (0,1 punts).

NOTA: si algun/a alumne/a afegeix que es pot trobar ocasionalment en sang perquè està migrant des del moll de l'os al teixit, també és correcte (però ha de detallar el motiu pel qual es troba en sang).

Quina substància secreta el mastòcit?

Histamina (0,2 punts).

També s'admetran: heparina, proteases, serotonina o citocines.

La inflamació es genera perquè aquesta substància s'uneix a les cèl·lules endotelials dels vasos sanguinis. Quina conseqüència té aquesta unió en els vasos sanguinis?

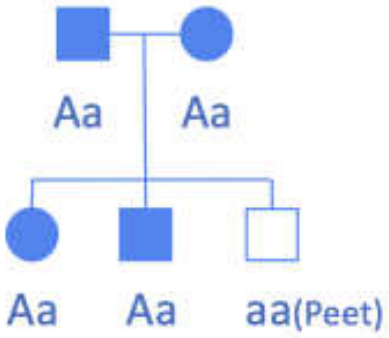
La histamina provoca vasodilatació; facilita la diapèdesi o extravasació; provoca augment de la permeabilitat vascular.

Només cal dir-ne una, 0,2 punts.

No s'accepta que només es digui: inflamació.

3.5.

[0,5 punts]

	Per representar les dues generacions correctament: a dalt els pares i a baix els fills/germans d'en Peet (no cal que hi hagi l'ordre dels germans, ni el nom), 0,1 punts. Pel sexe biològic de l'individu (quadrat: home, rodona: dona), 0,1 punts. Per afectat o no afectat (blanc o farcit), 0,1 punts.
	Pel genotip correcte de l'afectat (Aa) 0,1 punt, i dels no afectats (aa), 0'1 punts.
	Si s'assigna AA com a genotip afectat, 0 punts, ja que s'explicita que és letal en l'etapa embrionària

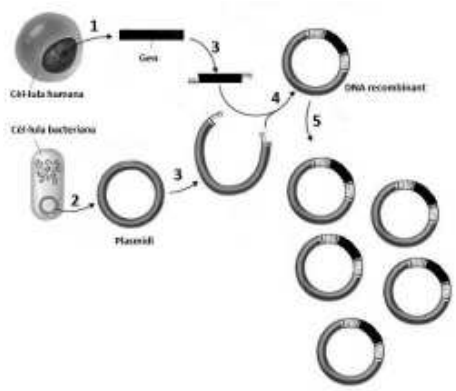
Ex. 125 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 4

Margarita Salas Falgueras (1938-2019) va ser una científica que va treballar en el camp de la bioquímica i de la biologia molecular. Destaca la seva contribució en el descobriment i caracterització de la DNA-polimerasa del fag Φ29, un enzim que intervé en la replicació del DNA. Aquest enzim s'utilitza molt en biotecnologia ja que permet obtenir un elevat nombre de còpies de DNA en molt poc temps quan es replica DNA *in vitro*.

1) Les DNA-polimerases i els enzims de restricció s'utilitzen per obtenir DNA recombinant. La figura següent mostra part d'aquest procediment.



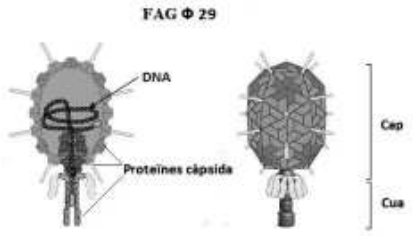
Imatge modificada de: https://1.bp.blogspot.com/-Q8eCuqYiFc4/VtPvKDt-fcI/AAAAAAAAA9w/BZek7X7yYbw/s640/recombinant-dna.jpg

Completeu la taula següent amb l'acció que correspon a cadascun dels números de la figura anterior. Digueu, si és el cas, el nom dels enzims implicats en el procediment. [1 punt]

	Nom de l'acció	Nom dels enzims
1	Aïllar DNA (*o bé* aïllar el gen d'interès o DNA amb el gen d'interès o un gen) d'una cèl·lula humana	
2	Aïllar o extreure un plasmidi (o DNA) d'un bacteri	
3	Tallar el DNA de la cèl·lula humana i del plasmidi amb un mateix enzim de restricció (o endonucleasa) *Nota: encara que no diguin que l'enzim de restricció ha de ser el mateix, donarem la puntuació màxima*	enzim de restricció (o endonucleasa)
4	Unir els dos DNA amb una ligasa	ligasa
5	Fer còpies del DNA recombinant amb la DNA-polimerasa	DNA-polimerasa

(0,2 punts cada casella, comptant com una de sola el nom de l'acció + el nom dels enzims)

2) Salas explicava l'emoció que va sentir quan va fer el primer experiment amb el fag Φ29. Va consistir a fer créixer un cultiu del bacteri *Bacillus amyloliquefaciens*, infectar els bacteris amb el fag Φ29 i comprovar que en 40-50 minuts es produïa la lisi dels bacteris.



Imatge modificada de: https://viralzone.expasy.org/resources/Phi29likevirus_virion.jpg

Digueu el nom del tipus de cicle del fag Φ29 i completeu les caselles en blanc de la taula següent amb el nom o noms de les proteïnes del fag Φ29 implicades en cada fase del cicle: *proteïnes de la càpsida, proteïnes responsables de la lisi* i *DNA-polimerasa.*
Indiqueu també la funció que fan aquestes proteïnes en cada fase. [1 punt]

Nom del tipus de cicle cicle lític *(0,1 punts)*

Fase del cicle	**Proteïnes fag Φ29:**	**Funció de les proteïnes**
Adsorció	Proteïnes de la càpsida *(0,1 punts)*	El virus (virió) s'adhereix a la superfície del bacteri (o a la paret del bacteri) amb les proteïnes de la càpsida (o estructurals) *(0,2 punts)*
Penetració		Entrada del material genètic (o DNA) dins del bacteri
Síntesi o eclipsi	*0,1 punts repartits:* *- 0,05 punts* per dir DNA-polimerasa *- 0,05 punts per dir una de les dues:* Proteïnes estructurals *o bé* Proteïnes responsables de la lisi *(Només cal que diguin dues de les tres proteïnes per obtenir la màxima puntuació, però una ha de ser la DNA polimerasa)*	*0,2 punts repartits:* *- 0,1 punts per la justificació de la DNA polimerasa:* En aquesta fase té lloc el procés de còpia del DNA (o material genètic) del virus que duu a terme la DNA polimerasa *- 0,1 punts per la justificació de les proteïnes estructurals i/o de les proteïnes de la lisi:* En aquesta fase te lloc el procés de síntesi de les proteïnes del virus
Maduració o assemblatge	Proteïnes estructurals *(0,1 punts)*	Les proteïnes estructurals formen la càpsida dels nous fags Φ29 (o virions o virus) a l'unir-se amb el DNA del fag Φ29 *(0,2 punts)*
Alliberament o lisi	Proteïnes responsables de la lisi	Fan possible la sortida dels virus del bacteri

Ex. 126 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Glúcids

Exercici 2

(2,5 punts)

	a) [0,5 punts]	**b)** [0,5 punts]
	Via metabòlica	Localització cel·lular o subcel·lular de la via metabòlica (especifiqueu la part dins de l'orgànul, si escau)
1	Glicòlisi (o glucòlisi)	Citoplasma o citosol o hialoplasma
2	Fermentació làctica. O bé, 2a part de la fermentació làctica (atès que *stricto sensu* va de la glicòlisi a la reducció del Pyr). O bé, reducció del piruvat a lactat Si només diuen 'fermentació', (0,05 punts)	Citoplasma o citosol o hialoplasma
3	Beta-oxidació dels àcids grassos (o bé hèlix de Lynen)	Matriu mitocondrial Per dir 'mitocondri' (0,05 punts)
4	Cicle de Krebs / Cicle de l'àcid cítric / Cicle dels àcids tricarboxílics	Matriu mitocondrial Per dir 'mitocondri' (0,05 punts)
5	Cadena respiratòria / transportadora d'electrons / transport electrònic / fosforilació oxidativa	Membrana interna dels mitocondris o crestes mitocondrials Per dir 'mitocondris' (0,05 punts)

Puntuació: (0,1 punts) per casella correcta.

Total: 0,5 punts per la pregunta *a)* i 0,5 punts per les caselles de la pregunta *b)*.

c)

[0,5 punts]

Exemple de resposta model:

A les poblacions humanes del nord d'Europa hi havia variabilitat genètica en relació amb el gen de la lactasa i alguns individus posseïen una mutació sorgida per atzar (o bé va sorgir una mutació a l'atzar) que els permetia hidrolitzar la lactosa de la llet també en edat adulta, independentment que en consumissin o no. Aquests individus es van veure afavorits per la selecció natural al nord d'Europa en el moment en què la llet va passar a ser un aliment bàsic per sobreviure (o hi havia escassetat d'altres aliments, o era difícil conrear). En tractar-se d'un caràcter heretable, el percentatge d'individus portadors de la mutació en aquestes poblacions al nord d'Europa va augmentar.

En la resposta, cal que esmentin:

- Per parlar explícita o implícitament de la variabilitat genètica a la població original del nord d'Europa o l'aparició d'una nova mutació (0,1 punts).
- Per esmentar explícitament el terme "selecció natural" (0,1 punts).
- Per explicar contextualitzadament com es produeix aquesta selecció natural al nord d'Europa (0,1 punts). NOTA: també es pot parlar de la selecció en contra dels intolerants a la lactosa, que en fa baixar la freqüència a les generacions següents.
- Per mencionar explícitament o implícitament que la mutació és un caràcter heretable i que, per tant, els descendents també l'hereten (0,1 punts).
- Per la coherència del redactat, correcció lèxica i contextualització en la situació descrita (0,1 punts).

Nota 1: si alguna part de la resposta és lamarckiana, llavors 0 punts.

Nota 2: els (0,1 punts) per la coherència i la contextualització només se sumaran si la pregunta està ben contestada.

d)

[0,5 punts]

Color blau o violeta. Perquè tenen una capa/paret de peptidoglicà gruixuda que reté el cristall violeta el qual no marxa en afegir el decolorant.

Puntuació:

(0,2 punts) per dir blau o violeta.

(0,2 punts) per mencionar en la resposta algun d'aquests termes o conceptes (0,1 per cadascun) (total 0,2 punts):

- Cristall violeta
- Paret gruixuda
- Peptidoglicà
- No marxa el colorant en fer la decoloració

(0,1 punts) pel redactat coherent i la correcció lèxica si la pregunta està ben contestada.

e)

[0,5 punts]

Per què el plasmidi conté el seu propi origen de replicació?

Qualsevol d'aquestes:

- Perquè pugui replicar de forma autònoma.
- Perquè no es perdi durant les divisions cel·lulars dins de la cèl·lula hoste.

L'alumnat també pot respondre:

- Perquè el vector es pugui copiar.
- Per obtenir moltes còpies del plasmidi.
- Perquè el plasmidi no conté un lloc de recombinació i, per tant, no s'integra al genoma de l'hoste.

(0,1 punts) per qualsevol d'aquestes respostes.

Expliqueu quina utilitat té el gen de resistència a antibiòtic.

És un marcador de selecció dels transformants que permet identificar les soques que han incorporat el vector recombinant o el plasmidi. En presència de l'antibiòtic en el medi de cultiu, només creixen les colònies que hagin incorporat el vector recombinant o el plasmidi durant la transformació.

(0,1 punts) per mencionar explícitament o implícitament els conceptes de selecció de transformants i (0,1 punts) per explicar-ho de forma correcta o coherent.

Nota: Si només posen "selecció de transformants", aleshores només (0,1 punts)

Total: (0,2 punts)

Quins dos tipus d'enzims cal utilitzar per inserir el gen de la lactasa en el lloc de clonació del plasmidi?

Enzims de restricció (per tallar el plasmidi i el gen) (0,1 punts)

Lligases (per unir el DNA del gen amb el del plasmidi) (0,1 punts)

Total: (0,2 punts)

NOTA: NO cal que expliquin la utilitat dels enzims.

Ex. 127 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 5

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 5

1.

[1 punt]

Model de resposta:

En els avantpassats evolutius dels dofins es van anar produint a l'atzar mutacions algunes de les quals incrementaven la capacitat de la prestina de captar ultrasons. Cada cop que algun dofí heretava una d'aquestes mutacions tenia una certa capacitat d'ecolocalització que li atorgava un avantatge en front del medi, detecció de preses en foscor, que no tenia la resta de la població de dofins. Aquest dofí tenia més probabilitat de sobreviure i tenir descendència. Com que la mutació està al DNA, la descendència l'heretava i també tenia més probabilitat de sobreviure i transmetre la mutació. Així, per selecció natural, després de generacions, només quedaven els que tenien d'aquesta mutació. Quan es produïa una nova mutació que encara incrementava més la capacitat de la prestina de captar ultrasons, el dofí que l'heretava encara era millor ecolocalitzant que la resta de la població i, per tant, també era afavorit per la selecció natural repetint-se el procés anteriorment explicat. Així progressivament es van anar fixant a la població de dofins les vint mutacions fins arribar a la prestina que tenen actualment.

Puntuació: (1 punt) distribuït de la següent manera:

- Per indicar que les mutacions són a l'atzar: **0,1 punts**
- Per indicar que els dofins que posseïen mutacions presentaven un avantatge en front del medi: **0,1 punts**
- Per indicar que aquest avantatge els permetia tenir més descendència: **0,1 punts**
- Per indicar que les mutacions (o la capacitat d'ecolocalitzar) és hereditària i, per tant, els descendents també la posseïen: **0,1 punts**
- Per dir explícitament "selecció natural": **0,1 punts**
- Per indicar la idea de progressivitat (les vint mutacions no s'esdevenen al mateix temps): **0,1 punts**

- Per un redactat coherent: **0,2 punts**
- Per contextualitzar (parlar de prestina i ecolocalització): **0,2 punts**

NOTA: Els 0,2 punts de contextualització s'atorgaran només si l'alumne respon parcialment o total correcta la pregunta. Si la resposta està malament, no se li atorgaran 0,2 punts només perquè hi surti el context.

Per qualsevol resposta lamarckiana: 0 punts

2.

[1 punt]

a

Són òrgans anàlegs ja que fan la mateixa funció, captar els ultrasons de l'eco, però l'origen evolutiu és independent.

Nota: hi ha alumnat que diu que tenen orígens embrionaris diferents. Hi ha llibres de text que ho esmenten així. Donem-ho la puntuació corresponent.

Puntuació: (0,5 punts) *distribuïts de la manera següent:*

- Per dir òrgans anàlegs: **0,1 punts**
- Per dir que fan la mateixa funció: **0,2 punts**
- Per dir que tenen un origen evolutiu diferent (o del redactat de l'alumne es dedueix aquesta idea encara que no la digui explícitament): **0,2 punts**

---

b

Model de resposta:

Es tracta d'un fenomen de convergència evolutiva (*o bé* "d'evolució convergent"; *o senzillament* "convergència", atès que a l'enunciat ja s'indica que és un fenomen evolutiu).

S'ha produït perquè davant d'un medi (foscor) en què l'ecolocalització suposava un avantatge evolutiu, la selecció natural ha acabat afavorint de manera independent les mateixes mutacions que incrementaven la capacitat de la prestina de captar ultrasons.

Puntuació: (0,5 punts) *distribuïts de la manera següent:*

- Per dir convergència evolutiva: **0,1 punts**
- Per dir que el medi era similar en el sentit que ecolocalitzar suposava un avantatge: **0,2 punts**
- Per dir que la selecció natural ha acabat "escollint" de manera independent les mateixes mutacions (o del redactat de l'alumne es dedueix aquesta idea encara que no la digui explícitament): **0,2 punts**

Ex. 128 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Replicació i estructura del DNA; Herència mendeliana

Exercici 3

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

No és correcte referir-se a aquests tres grups com a espècies (0,1 punts) ja que el concepte biològic d'espècie fa referència a poblacions d'individus semblants que poden reproduir-se entre ells i tenir descendents fèrtils (0,2 punts). En aquest sentit, els humans moderns, els neandertals i els denisovans formarien una única espècie ja que hi ha proves de transferència de gens entre ells que s'ha d'haver donat necessàriament per processos reproductius (0,2 punts).

Total de puntuació de la pregunta (0,5 punts):

(0,1 punts) per esmentar que no és correcte referir-se a aquests tres grups com a espècies diferents.

(0,2 punts) per justificar-ho en base al concepte biològic d'espècie

(0,2 punts) per especificar que l'evidència que aquests 3 grups d'humans es podien reproduir i donar descendents fèrtils és la transferència de gens que va tenir lloc entre ells.

NOTA: Si un estudiant fa el raonament que humans moderns, neandertals i denisovans comparteixen gens perquè venen d'un ancestre comú i això no implica que siguin de la mateixa espècie també es valorarà correctament. Evidentment els percentatges serien molt més alts, però considerem que això està fora dels continguts treballats.

NOTA PER AL PROFESSORAT: Per elaborar l'enunciat d'aquesta subpregunta hem realitzat una simplificació. En realitat, la comparativa realitzada és el % de seqüències que els primers humans moderns africans no tenien i els europeus o melanèsics sí que tenien, adquirides d'humans neandertals o denisovans. En termes absoluts el 99,9% dels gens de neandertals, denisovans i humans moderns eren compartits ja que provenien de l'avantpassat comú. Igualment, les diferències són en seqüències de DNA dels mateixos gens en els tres grups, però per a la comprensió de l'alumnat s'ha simplificat parlant de "gens neandertals, denisovans i humans moderns".

b)

[0,5 punts]

La hibridació entre humans moderns i individus neandertals o denisovans va implicar l'adquisició per part dels descendents de seqüències gèniques, o bé al·lels, o bé gens, o bé mutacions (0,2 punts) que atorguessin avantatges adaptatives als nous territoris i condicions ambientals, ja que els neandertals i els denisovans ja les tenien en tractar-se de poblacions ja adaptades a aquelles condicions (0,2 punts).

Total de puntuació de la pregunta (0,5 punts):

(0,2 punts) per fer referència a l'adquisició de nous gens per part dels descendents de manera explícita o implícita.

(0,2 punts) per explicar la idea d'avantatge adaptatiu de qualsevol tipus atorgat per aquest gens.

(0,1 punts) per la coherència del text sempre que la resposta sigui correcta.

c)

[0,5 punts]

L'endogàmia consisteix en l'existència de processos de reproducció entre individus d'una mateixa família, clan o grup reduït d'individus (0,2 punts). Aquest procés provoca un augment de la freqüència d'homozigosi de mutacions deletèries ja que la probabilitat que dos individus que en siguin portadors s'aparellin és més elevada (0,2 punts).

Total de puntuació de la pregunta (0,5 punts):

(0,2 punts) per explicar explícitament o implícitament en què consisteix l'endogàmia.

(0,2 punts) per relacionar correctament l'endogàmia amb la probabilitat que individus portadors s'aparellin entre ells i això fa que augmentin les freqüències altes d'homozigosi.

(0,1 punts) per la coherència del text sempre que la resposta sigui correcta.

Nomenclatura: A = al·lel normal a = alteracions esquelètiques

A > a

P: Aa x Aa

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

F1: proporcions genotípiques: ¼ AA + ½ Aa + ¼ aa

Proporcions fenotípiques: ¾ individus normals + ¼ individus amb alteracions esquelètiques

NOTA 1 PER ALS CORRECTORS/ES: S'acceptarà igualment la resolució del problema fent els creuaments o aplicant probabilitats. Tanmateix les proporcions les poden expressar en forma de fracció, tant per cent o tant per u (per exemple: ¼, o bé 25%, o bé 0,25).

NOTA 2 PER ALS CORRECTORS/ES: Si algun alumne/a resol el problema suposant que els homozigots recessius (aa) moren, atès que l'enunciat fa referència a mutacions deletèries, es valorarà també com a correcte. En aquest cas els resultats han de ser els següents:

F1: Proporcions genotípiques: 1/3 AA + 2/3 Aa

Proporcions fenotípiques: 1/1 individus normals

Total de puntuació de la pregunta (0,5 punts):

(0,05 punts) per usar una nomenclatura adequada dels al·lels (no cal que la indiquin explícitament al principi).

(0,05 punts) pels genotips correctes dels progenitors.

(0,2 punts) per realitzar correctament l'encreuament o el càlcul probabilístic.

(0,1 punts) pels genotips correctes dels descendents.

(0,1 punts) pels fenotips correctes dels descendents.

---

e)

[0,5 punts]

Resposta model:

Si es realitza l'aïllament i seqüenciació de les proteïnes, es podrà conèixer els aminoàcids que les formen i el seu ordre (0,1 punts).

A partir de l'ordre dels aminoàcids i usant el codi genètic es pot deduir la seqüència de bases de mRNA. (0,2 punts) En el cas dels triplets de bases que codifiquen per un mateix aminoàcid només es podrà conèixer les diferents seqüències possibles.

A partir de la seqüència del mRNA i tenint en compte la complementarietat de bases entre el RNA i el DNA es podrà conèixer la seqüència del gen corresponent a la proteïna. (0,2 punts)

Total de puntuació de la pregunta (0,5 punts):

(0,1 punts) per explicar que primer cal seqüenciar la proteïna per conèixer els aminoàcids que la formen i el seu ordre.

(0,2 punts) per explicar com a partir de la seqüència de la proteïna es pot deduir la del mRNA.

(0,2 punts) per explicar com a partir de la seqüència del mRNA es pot conèixer la seqüència del gen (o del DNA).

No és necessari que esmentin què passa en el cas dels codons degenerats però si ho fan, evidentment, es valorarà com a correcte i això pot servir per compensar alguna de les dècimes atorgades a altres parts de la resposta, en cas que no estiguin ben explicades del tot.

Ex. 129 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Pregunta 4A

Una família del Priorat, propietària d'unes vinyes, vol saber si li sortirà més a compte mantenir les vinyes en filera però separades, a la manera tradicional, o bé emparrar-les. Les vinyes emparrades recolzen sobre un suport fet de fusta i filferro, i són aptes per a la verema a màquina.

Vinya emparrada

1. Una de les filles d'aquesta família, estudiant de batxillerat, decideix dedicar el seu treball de recerca a esbrinar-ho. En el seu quadern escriu: [1 punt]

Problema: De quina manera produeixen més raïm les vinyes, separades o emparrades?

a) Formuleu dues hipòtesis possibles.

En principi hi ha tres hipòtesis possibles:
-Potser produeixen més raïm les vinyes separades.
-Potser produeixen més raïm les vinyes emparrades.
-Potser les vinyes produeixen la mateixa quantitat de raïm de les dues maneres.

Hipòtesi 1	Qualsevol de les tres hipòtesis anteriors [0,25 punts]
Hipòtesi 2	Una altra qualsevol de les tres hipòtesis anteriors [0,25 punts]

b) Quines són les variables independent i dependent?

Variable independent	La disposició de les vinyes, separades o emparrades. [0,25 p]
Variable dependent	La producció de raïm. [0,25 p]

2) Dissenyeu un experiment per a resoldre el problema. Per a dur-lo a terme, disposeu de quatre finques, totes amb quaranta fileres de vinyes de la varietat garnatxa i situades al vessant solell. Podeu emparrar o mantenir separades les vinyes de les fileres que creieu convenients, així com decidir quines vinyes s'adoben i es sulfaten. [1 punt]

Resposta model:

En cadascuna de les quatre finques, agafem 20 fileres i les emparrem. En les altres 20 fileres deixem les vinyes separades. Ens hem d'assegurar que totes les fileres de vinyes siguin adobades i sulfatades de la mateixa manera (tant és de quina manera es faci, però sempre la mateixa). Un cop acabada la verema, es mesura la quantitat de raïm produïda per les vinyes emparrades i es compara amb la produïda per les vinyes separades, per tal d'extreure conclusions.

PUNTUACIÓ

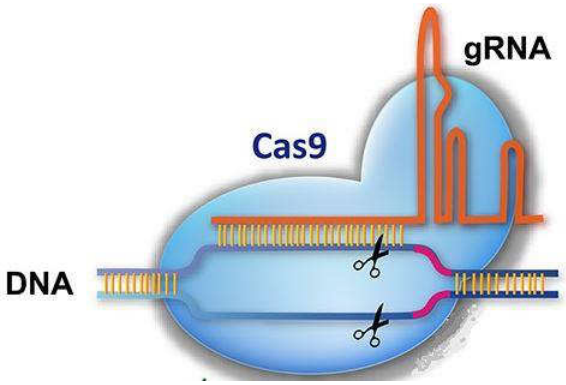
-Per emparrar la meitat de les fileres i mantenir sense emparrar l'altra meitat (tractament de la variable independent): [0,25 punts].
- Per assegurar-se que totes les fileres de vinyes siguin adobades i sulfatades de la mateixa manera (amb l'anterior aspecte, això és el control de variables): [0,25 punts].
- Per fer el mateix en les quatre finques, en lloc d'emparrar-ne dues i deixar sense emparrar les altres dues (rèplica): [0,25 punts].
- Per mesurar la quantitat de raïm (mitjana o total) produïda pels dos tipus de vinyes: [0,25 punts].

Ex. 130 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Replicació i estructura del DNA; Virus i cicles víriques

Pregunta 4A

El 2012 les científiques Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna van descobrir l'aplicació del sistema CRISPR-Cas com un «editor genètic» que permet silenciar i modificar gens amb una gran precisió i eficàcia.
Bàsicament, CRISPR-Cas consisteix en un RNA guia (gRNA) de vint nucleòtids acoblat a una endonucleasa (la proteïna Cas) capaç de tallar DNA. El gRNA reconeix seqüències molt concretes de DNA i l'endonucleasa talla la doble cadena de DNA per una parella de nucleòtids específica.



1. El sistema CRISPR-Cas va ser descrit per primer cop el 1993 per Francisco Juan Martínez Mojica, professor de la Universitat d'Alacant, en algunes soques de bacteris que utilitzaven CRISPR-Cas per a defensar-se de virus bacteriòfags. [1 punt]

a) Aquests bacteriòfags tenen un cicle lisogènic. Responeu a les qüestions següents:

En què consisteix el cicle lisogènic d'aquests bacteriòfags? (0,2 punts)	El cicle lisogènic és un mecanisme d'infecció d'alguns bacteriòfags. Els DNA d'aquests fags es pot inserir al DNA bacterià, de manera que cada vegada que el bacteri es reprodueix es propaga la informació genètica del virus.
De quina manera el CRISPR-Cas pot actuar com a mecanisme de defensa del bacteri davant d'una infecció vírica? (0,2 punts)	N'hi hauria prou en què l'alumne raonés que el CRISPR-Cas dels bacteris reconeix el DNA del fag i el talla, alterant la informació genètica de l'agent infecciós, de manera que pot eliminar la capacitat reproductiva i infectiva del bacteriòfag.

Puntuació subpregunta a)= 0,4 punts segons s'indica.

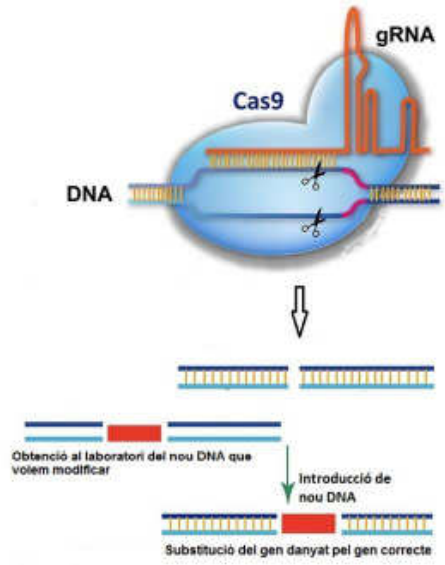
b) Justifiqueu, des del punt de vista evolutiu, el fet que algunes soques de bacteris adquireixen el sistema CRISPR-Cas per a combatre els bacteriòfags.

Resposta model:

Els bacteris mutants que posseïen les endonucleases Cas9 unides a un RNA guia que reconeixia seqüències de DNA víric, posseïen la capacitat de defensar-se contra aquests virus i per tant més eficàcia per sobreviure. La selecció natural va afavorir soques de bacteris amb CRISPR-Cas per la pressió selectiva que exercien els bacteriòfags.

Puntuació subpregunta b): *ha d'aparèixer la idea de mutació preadaptativa o diversitat de bacteris (0,2 punts), i explicació de la selecció natural exercida per la pressió dels bacteriòfags (0,4 punts)*
Total subpregunta b)= 0,6 punts

2. En l'esquema següent observem que CRISPR-Cas pot tallar el DNA per un lloc específic i facilitar la reparació d'un fragment d'aquest DNA.



S'ha aconseguit curar rates afectades de tirosinèmia (una malaltia causada per un gen defectuós que afecta l'estructura d'un enzim) injectant CRISPR-Cas, juntament amb el gen que sintetitza l'enzim correcte, al teixit hepàtic de les rates.
[1 punt]

a) El gRNA de CRISPR és complementari de les seqüències de DNA que hi ha al davant i al darrere del gen que es vol tallar. Descriviu el procés representat en l'esquema anterior.
Resposta model:

El sistema CRISPR-Cas reconeixerà mitjançant l'RNA-guia específic la seqüència de DNA del gen defectuós on hi ha la mutació. La proteïna Cas9 tallarà les seqüències d'abans i de després del gen. Tot seguit el DNA recombinant del gen sense la mutació s'inserirà al fragment tallat, substituint el gen defectuós.

(0,5 punts)

b) Després de llegir els resultats d'aquesta recerca, un estudiant afirma que la descendència de les rates afectades de tirosinèmia i curades gràcies a aquest tractament segur que no serà portadora del gen amb la mutació que causa la malaltia. Analitzeu la validesa d'aquesta afirmació.

Resposta model:

Probablement podrà ser portadora del gent mutat, ja que la CRISPR-Cas només hauria modificat les cèl·lules del teixit hepàtic on es van injectar i no les cèl·lules sexuals.
(0,5 punts)

Nota: *s'acceptarà que, a més, es discuteixi la possibilitat de descendència no portadora de la mutació perquè l'acció de la CRISPR-Cas hagi afectat els gàmetes (perquè en injectar-se, hagi arribat per la sang a les gònades), o bé perquè hi hagi hagut segregació de gàmetes durant la meiosi.*

Ex. 131 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 6

1.

[1 punt]

Quin devia ser el resultat d'aquest experiment?

Raoneu la resposta explicant com el mecanisme CRISPR-Cas, descrit a l'enunciat, deu haver actuat i els seus efectes en relació al paper de la proteïna codificada pel gen TMC1

Els ratolins van recuperar l'audició. *(0,1 punts)*

El sistema CRISPR-Cas, gràcies al RNA guia es va unir a la seqüència mutada del gen que hi havia en un dels cromosomes 11 *(0,1 punts).* A continuació la proteïna Cas va tallar aquesta seqüència que va quedar eliminada. *(0,1 punts)*

Per tant les cèl·lules auditives ja no fabricaven la proteïna responsable del seu mal funcionament *(0,1 punts)* i seguien fabricant la forma correcta d'aquesta proteïna gràcies al gen correcte que tenien a l'altre cromosoma 11 *(0,1 punts)*.

***TOTAL:** 0,5 PUNTS (repartits segons s'indica a la resposta)*

Aquests ratolins tractats amb CRISPR-Cas poden tenir descendents sords? Raoneu la resposta.

Sí que poden tenir descendents sords. *(0,2 punts)*

L'eliminació de la forma mutada del gen (o de l'al·lel responsable de la sordesa) només s'ha produït en les cèl·lules auditives (o en cèl·lules somàtiques). *(0,1 punts)*

Les cèl·lules responsables de la fabricació de gàmetes (o cèl·lules de la línia germinal, o òrgans reproductors) no han estat modificades i per tant el cromosoma 11 que porta la forma mutada del gen TMC1 (o senzillament la forma mutada del gen o l'al·lel responsable de la sordesa) pot passar a la descendència (amb un 50% de probabilitat, però això no cal que ho diguin). *(0,2 punts)*

***TOTAL:** 0,5 PUNTS (repartits segons s'indica a la resposta)*

2.

[1 punt]

Què és la retrotranscriptasa (o transcriptasa reversa o inversa) i quina acció realitza?

És un enzim (o proteïna) que a partir d'un RNA sintetitza un DNA complementari a aquest RNA. ***0,3 punts***

(Si un alumne diu que és un enzim que converteix el RNA en DNA, llavors només 0,2 punts)

Quines entitats biològiques utilitzen de manera natural la retrotranscriptasa?

Els retrovirus, *o bé* els virus de la SIDA (o HIV o VIH), *o bé* qualsevol altre retrovirus (lentivirus, sarcoma de Rous) *o bé* els retrotransposons.

Per qualsevol d'aquestes respostes: 0,3 punts

***NOTA:** Per respostes més genèriques del tipus "virus" o "virus RNA" no s'atorgarà puntuació ja que la majoria de virus i de virus RNA no fan retrotranscripció.*

Expliqueu que farà la retrotranscriptasa un cop Cas hagi tallat i eliminat la seqüència mutada del DNA i quina conseqüència tindrà això:

Resposta model:

A partir del RNA complementari a la seqüència correcta del gen sintetitzarà un fragment de DNA amb la seqüència correcta, en el lloc on estava el DNA de seqüència incorrecta que ha tallat Cas.

Amb això s'aconseguirà reemplaçar una seqüència incorrecta per una seqüència correcta en el DNA amb la possibilitat de curar una malaltia genètica .

- 0,2 per dir que sintetitza DNA a partir del RNA complementari a la seqüència correcta del gen
- 0,2 per dir que s'aconsegueix que el gen tingui la seqüència correcta o bé per dir que així es pot curar/millorar la malaltia

Total: 0,4 punts

Ex. 132 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Bacteris

Exercici 4.

(2,5 punts)

4.1.

[0,5 punts]

Com s'anomenen els monòmers, com l'assenyalat amb el número 1, que constitueixen les cadenes d'àcids nucleics?

Nucleòtids (0,1 punts)

Com s'anomena la molècula assenyalada amb el número 2?

Ribosa; o bé, ribofuranosa; o bé, beta-D-ribofuranosa (0,1 punts)

Com s'anomena l'enllaç que s'estableix entre les bases nitrogenades, assenyalat amb el número 3?

Ponts d'hidrogen (0,1 punts)

Quina conseqüència té l'establiment d'enllaços com el número 3 per l'estructura i forma de l'obelisc? Justifiqueu la resposta.

Atorguen a la molècula circular d'RNA la forma allargada ja que s'estableixen entre bases complementàries dins de la mateixa cadena,

o bé,

Uneixen dues zones de seqüència complementària donant la forma estabilitat a l'obelisc.

(0,1 punts per respostes com aquestes o similars, la clau està en el fet que l'alumne indiqui que l'establiment d'aquests enllaços entre bases complementàries plega i/o estabilitza l'RNA circular)

Quina base nitrogenada és l'assenyalada amb la lletra X?

Uracil, o bé senzillament, U (0,1 punts)

TOTAL: 0,5 PUNTS

4.2.

[0,5 punts]

Perquè això demostra que els obeliscs no són un RNA que provingui de la transcripció (o expressió) d'un gen localitzat al cromosoma (o al DNA) del bacteri hoste.

Per respostes similars a aquesta i en funció de la coherència del redactat: fins a 0,5 punts.

Total: 0,5 punts

4.3.

[0,5 punts]

Què són els viroides?

Són agents infecciosos (o entitats biològiques o genètiques) formats només per RNA (0,1 punts) que parasiten vegetals (o bé que estan en cèl·lules vegetals o bé que provoquen malalties en vegetals) (0,1 punts)

Total: 0,2 punts

Indiqueu tres característiques dels virus que els diferencien dels obeliscs:

Qualsevol de les següents característiques és vàlida: atorgar 0,1 punts per cadascuna d'elles fins a un màxim de tres respostes correctes. (Si el corrector en troba una altra que no apareix en aquest llistat però que és igualment vàlida, atorgar també 0,1 punts). Total: 0,3 punts

- Tenen una càpsida (proteica) que envolta el seu material genètic.
- En alguns casos, disposen també d'un embolcall (lipídic) extern.
- El material genètic pot ser DNA o RNA.
- El material genètic pot ser monocatenari o bicatenari.

- Poden infectar tot tipus de cèl·lules: animals, vegetals, bacterianes o fúngiques.
- Les partícules víriques completes (virions) són visibles amb microscòpia electrònica, o bé senzillament, que els virus són més grans o tenen més bases.
- El genoma conté més informació per sintetitzar proteïnes (gens que codifiquen enzims o proteïnes estructurals).

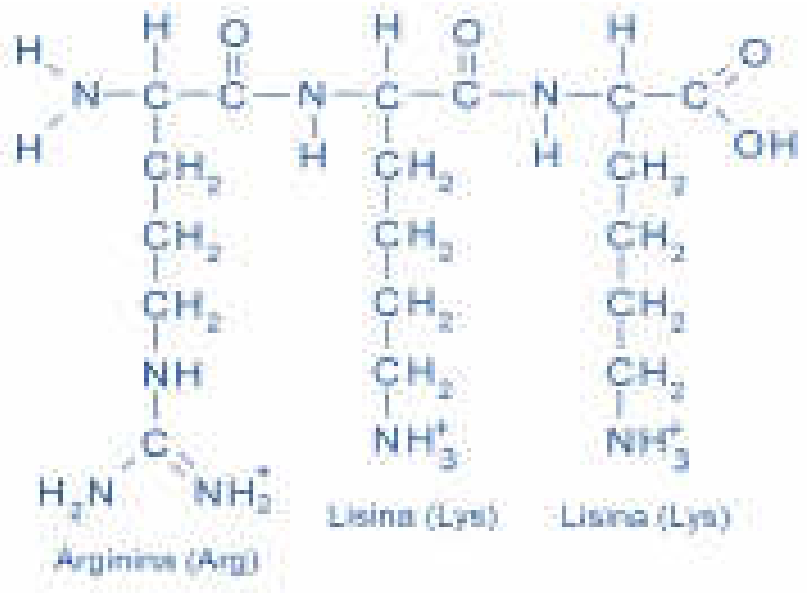
NOTA: també es considerarà vàlid si l'alumne utilitza diferents proteïnes/gens víriques per separat per aportar les 3 diferències. Per exemple: 1) els virus tenen integrases; 2) els virus codifiquen polimerases; 3) els virus tenen proteïnes de càpsida; etc.

TOTAL: 0,5 PUNTS

4.4.

[0,5 punts]

Dibuixeu un tripèptid de seqüència: NH2-Arg-Lys-Lys-COOH



0,3 punts si està tot bé.

0,2 punts si l'alumne ho fa bé però confon l'ordre a la seqüència.

0,1 punts si fa bé un dipèptid NH2-Arg-Lys-COOH, però no fa el tripèptid.

Si l'alumne indica bé la seqüència però no sap fer els enllaços peptídics, o bé els fa a partir dels radicals, llavors 0 punts.

NOTA: També és correcte si l'alumne indica els enllaços peptídics de manera semidesenvolupada: -CO-NH-

NOTA: Si l'alumne afegeix "+2 H2O" també és correcte, però no cal que ho posin atès que es demana la fórmula i no el resultat de la reacció.

Total: 0,3 punts.

TOTAL: 0,5 PUNTS

L'abundància de seqüències riques en aminoàcids com Arg i Lys afavoreix que determinades proteïnes es puguin unir, gràcies als radicals d'aquests aminoàcids, a àcids nucleics com l'RNA. Per què aquests radicals de l'arginina i la lisina permeten a una proteïna unir-se a l'RNA?

Perquè són radicals amb càrrega positiva –o bé, bàsics- (0,1 punts) i, per tant, es veuen atrets per les càrregues negatives (degudes als fosfats però això no cal que ho diguin) –o bé, el caràcter àcid- de l'RNA o dels àcids nucleics. (0,1 punts). TOTAL 0,2 punts.

4.5.

[0,5 punts]

Expliqueu què significa que “es transmeten verticalment a la població de bacteris”.

Com que l’obelisc s’ha anat replicant de manera autònoma, quan el bacteri es divideix (o reprodueix), les còpies de l’obelisc quedaran repartides entre els dos bacteris resultants. En cadascun d’ells els obeliscs presents també es van replicant de manera que a mesura que la població bacteriana va creixent també ho fa el nombre d’obeliscs.

Per respostes com aquesta o similars (els obeliscs passen d’una generació a una altra quan les cèl·lules es divideixen), fins a 0,3 punts en funció de la correcció i coherència del redactat.

Anomeneu dos mecanismes de transmissió horitzontal de gens en bacteris.

L’alumne ha d’anomenar dos d’aquests mecanismes:

- Conjugació
- Transformació
- Transducció.
- Per vesícules.

0,1 punts per cada mecanisme anomenat fins a un total de 0,2 punts.

TOTAL: 0,5 PUNTS

Ex. 133 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Sèrie 1, Pregunta 4A

L'any 1848 el metge I. P. Semmelweis va fer servir el mètode científic per resoldre un problema de salut pública important. Semmelweis treballava a Viena, on hi havia dues clíniques de maternitat. Ell prestava serveis a la Primera Clínica, en la qual al voltant del 10 % de les parteres morien del que s'anomenava "febres puerperals". En canvi el percentatge de morts a la Segona Clínica per aquesta mateixa causa era molt menor, aproximadament del 3%.

1) Semmelweis no entenia quina era la causa d'aquesta diferència tan important en el percentatge de morts. Va intentar esbrinar si en cada clínica les dones estaven sotmeses a tractaments diferents, i va comprovar que tenien la mateixa dieta i rebien les mateixes cures. [1 punt]

a) Enuncieu, en forma de pregunta, el problema que volia resoldre Semmelweis.

Quina es la causa per la qual les dones de la primera clínica tenien més mortaldat?

O bé

Per què morien més les dones de la Primera clínica?

O altres preguntes que impliquin el mateix plantejament

[0,5 punts]

b) Per què era tant important esbrinar si els tractaments eren idèntics en les dues clíniques?

Resposta model:
Com a control de variables: qualsevol variable que fos diferent en una de les dos clíniques podria ser la causa de l'augment de mortaldat

[0,5 punts]

2) Semmelweis va continuar investigant i es va adonar que a la Primera Clínica les mares eren ateses per estudiants de medicina i a la Segona per llevadores.
L´única diferencia de procediment era que els estudiants, abans d'atendre a les parteres, feien pràctiques a la sala d'autòpsies, mentre que les llevadores només treballaven a la sala de parts. Semmelweis va pensar que alguna cosa, que va anomenar "matèria cadavèrica", era transmesa des dels cadàvers a les mans dels estudiants i *contaminava* les parteres.
Va obligar als estudiants de medicina a netejar-se les mans amb una solució antisèptica abans d'entrar a la sala de maternitat i només amb això la mortalitat es va reduir fins a l'1 %. [1 punt]

a) Enuncieu la hipòtesi de l'experiment de Semmelweis, i expliqueu quina en va ser la conclusió.

Hipòtesi:

Potser la "matèria cadavèrica" transmesa per les mans dels estudiants era la causa de la gran mortaldat a la Primera clínica

(també es puntuarà si parlen directament de microorganismes)

[0,5 punts]

Conclusió:

Resposta model (amb els ítems que ha de contenir la resposta):
La "matèria cadavèrica" (o els microorganismes) transmesa pels estudiants era la que provocava l'alta mortaldat a la Primera Clínica
En disminuir la mortaldat després de la neteja amb l'antisèptic va demostrar que aquesta era la causa de la mort de les dones de la Primera Clínica.

[0,5 punts]

Ex. 134 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 6

1.

[1 punt]

a)

[0,5 punts]

Quina relació ecològica s'estableix entre Photuris lucicrescens i Photinus pyralis? Justifiqueu la resposta:

Relació: Depredació.

(0,2 punts)

Justificació: Photuris lucicrescens (depredador) atreu els mascles de Photinus pyralis (presa) i se'ls menja (no cal que usin explícitament els termes depredador i presa)

(0,1 punts)

Per què es creu que la població de Photinus pyralis creixerà més a Catalunya que a Amèrica durant els propers anys? Justifiqueu la resposta:

Perquè a Catalunya no hi ha el seu depredador d'Amèrica, Photuris lucicrescens, de manera que hi haurà més mascles de Photinus pyralis fent augmentar el nombre de femelles fecundades i per tant, el nombre de descendents.

(0,2 punts)

Si només posen: perquè no hi ha el seu depredador, sense explicar més, llavors només 0,1 punts.

b)

[0,5 punts]

Quina relació s'estableix entre Photinus pyralis i Lampyris noctiluca? Justifiqueu la resposta:

Relació: Competència

(0,2 punts)

Justificació: Ambdues s'alimenten de cargols. (O bé, ambdues ocupen el mateix nínxol ecològic).

(0,1 punts)

Com es veuria afectada la població de Lampyris noctiluca pel creixement de Photinus pyralis? Justifiqueu la resposta:

Probablement la població de Lampyris noctiluca disminuiria ja que el creixement de Photinus pyralis faria disminuir el nombre de cargols.

(0,2 punts)

Si només diuen: perquè les dues espècies competeixen, sense explicar més, llavors només 0,1 punts.

NOTA: si l'alumne escriu malament el nom científic (ha d'anar subratllat, primera lletra del gènere amb majúscula i primera de l'espècie amb minúscula) es restaran 0,1 punts, però només una vegada a cada pregunta (cada punt).

2.:

[1 punt]

Extracció o aïllament del plasmidi T d'Agrobacterium (0,1 punts)

Extracció del DNA de les cèl·lules d'una cuca de llum i aïllament del gen de la luciferasa (0.1 punts), tallant el gen amb enzims de restricció (o endonucleases de restricció) (0.1 punts).

S'admetran altres respostes com amplificar el gen per PCR o tallar amb CRISPR (tot i que en aquest context no seria adequat).

Si l'alumne expressa aquesta idea en el següent apartat, dient que amb els mateixos enzims de restricció talla el plasmidi i el gen, caldrà atorgar-li també en aquest apartat els 0,1 punts)

Tallar el plasmidi T amb el mateix enzim de restricció que el fragment de DNA que conté el gen de la luciferasa (0.1 punts) i integrar el gen de la luciferasa al plasmidi amb una lligasa (0.1 punts).

Si l'alumne ja ha esmentat els enzims de restricció en l'apartat anterior, no cal que ho torni a fer en aquest, però sí que ha de fer referència a que talla el plasmidi, o bé que recombina el plasmidi amb el gen de la luciferasa o bé que s'integra el gen de la luciferasa en el plasmidi.

Introduir per transformació el plasmidi recombinant a Agrobacterium.

0,1 punts (no cal que esmentin transformació)

Infectar amb Agrobacterium cèl·lules vegetals (o discos foliars) en cultiu.

O bé: De manera natural, Agrobacterium fa un pont citoplasmàtic (conjugació) amb la cèl·lula vegetal, a través del qual passa el plasmidi.

(0,1 punts)

De manera natural, Agrobacterium introdueix el seu plasmidi al nucli de la cèl·lula vegetal i recombina amb (o s'integra en) el DNA de la cèl·lula vegetal fent que el gen de la luciferasa passi a formar part del seu genoma.

0,1 punts (No cal que esmentin de manera explícita termes com recombinar o genoma)

Cultiu de cèl·lules vegetals que han incorporat el gen de la luciferasa. (0,05 punts)

Aquestes cèl·lules han de ser totipotents, és a dir, tenir la capacitat de generar tota una nova planta. (0,05 punts)

Acceptarem altres maneres d'expressar aquesta idea: cèl·lules embrionàries, o meristemàtiques, o disc foliar o simplement expressar-ho d'una manera més general.

Si això ja ho han dit en l'apartat anterior no cal que ho diguin en aquest per obtenir els 0,05 punts.

Creixement de les cèl·lules embrionàries per originar la planta transgènica que emet llum.

(0,1 punts)

Ex. 135 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Resposta immunitària

Exercici 6

1.

[1 punt]

Ratolí 1

Tipus de resposta immunitària (primària o secundària):

resposta immunitària secundària **(0,1 punts)**

Nota: *si la justificació està en blanc o no és mínimament coherent, llavors (0 punts).*

Justifiqueu perquè al ratolí 1 no es desenvolupa cap tumor després del trasplantament de cèl·lules tumorals.

Resposta model

Perquè el ratolí 1 té memòria immunològica (*o bé dir* memòria cel·lular, *o bé dir* està immunitzat) que és específica per a les cèl·lules tumorals trasplantades (*o bé dir* que actua contra l'antigen de les cèl·lules tumorals trasplantades). Per això aquest ratolí 1 produirà ràpidament molts limfòcits (o anticossos) contra les cèl·lules tumorals (*o bé per dir que* és una resposta més ràpida i més intensa). Les cèl·lules tumorals són destruïdes abans que puguin formar un tumor.

Puntuació: ***(0,4 punts) repartits:***

(0,1 punts) per qualsevol d'aquests conceptes, fins a un **màxim de (0,4 punts):**

- Per dir que té memòria immunològica (*o bé dir* memòria cel·lular, *o bé dir* està immunitzat, *o bé dir* que té limfòcits de memòria, *o bé dir* cèl·lules de memòria).
- Per dir que la secreció d'anticossos contra els antígens de les cèl·lules tumorals és més ràpida.
- Per dir que la secreció d'anticossos contra els antígens de les cèl·lules tumorals és més abundant.

- Per dir que la secreció d'anticossos és específica contra els antígens de les cèl·lules tumorals.
- Per dir que les cèl·lules tumorals són destruïdes abans que puguin formar un tumor.

Ratolí 2

Tipus de resposta immunitària (primària o secundària):

resposta immunitària primària **(0,1 punts)**

Nota: *si la justificació està en blanc o no és mínimament coherent, llavors (0 punts).*

Justifiqueu perquè al ratolí 2 es desenvolupa el tumor després del trasplantament de cèl·lules tumorals.

Resposta model

Perquè al ratolí 2 és la primera vegada que s'activa la resposta immunitària contra els antígens de les cèl·lules tumorals (*o bé dir* que és la primera vegada que el sistema immunitari activa la resposta específica contra les cèl·lules tumorals). Aquest ratolí 2 té pocs limfòcits específics per als antígens tumorals (*o bé dir* que aquesta resposta és lenta i poc intensa, *o bé dir* que tarda uns dies a desenvolupar-se) i com que les cèl·lules tumorals trasplantades es divideixen molt ràpid es formarà el tumor.

Total 0,4 punts repartits:

0,1 punts: per dir que és la primera vegada que s'activa la resposta immunitària, *o bé dir* que abans del trasplantament de cèl·lules tumorals el seu sistema immunitari no havia actuat contra les cèl·lules tumorals.

0,1 punts: per dir que el sistema immunitari actua contra els antígens tumorals, *o bé* contra les cèl·lules tumorals, *o bé* que els anticossos són específics per als antígens tumorals.

0,1 punts: per dir que té pocs limfòcits per l'antigen tumoral, *o bé* que és una resposta lenta, *o bé* que tarda uns dies en desenvolupar-se, *o bé* que no té prou limfòcits.

0,1 punts: per dir que les cèl·lules tumorals trasplantades proliferen més ràpid, *o bé* que no han pogut eliminar les cèl·lules tumorals.

2.

[1 punt]

La teràpia amb cèl·lules dendrítiques és immunitat activa o passiva?

Immunitat activa ***(0,1 punts)***

Nota: *si la justificació està en blanc o no és mínimament coherent, llavors (0 punts).*

Justifiqueu la resposta:

Resposta model:

Perquè el pacient és qui genera els LTc, *o bé dir* que els mecanismes immunològics del pacient generen una resposta específica contra les cèl·lules tumorals ***(0,1 punts)***

Expliqueu el mecanisme pel qual els pacients amb càncer que han rebut el tractament consistent en la teràpia amb cèl·lules dendrítiques generen molts LTc.

Resposta model:

Les cèl·lules dendrítiques són cèl·lules presentadores d'antígens. A través de les molècules d'histocompatibilitat de classe I (*o bé* MHC I *o bé* MHC *o bé* receptors de membrana) mostren l'antigen tumoral als LTc que tenen el TCR (*o bé* receptor de membrana) que pot reconèixer l'antigen tumoral. Això provoca l'activació del LTc que prolifera formant molts LTc (també és correcte si diuen que alguns LTc es diferencien en LTc efectors i altres en LTc de memòria o cèl·lules de memòria)

Total 0,8 punts repartits:

0,2 punts: per dir que les cèl·lules dendrítiques presenten antígens tumorals als LTc, *o bé* activen els limfòcits Tc específics.

0,2 punts: pels receptors de les cèl·lules dendrítiques, *o bé* molècules d'histocompatibilitat de classe I, *o bé* MHC I, *o bé* MHC, *o bé* receptors de membrana, *o bé* HLAI.

0,2 punts: pels receptors dels LTc, o bé TCR, *o bé* són específics per reconèixer els antígens tumorals

0,2 punts: per dir que els LTc activats proliferen, *o bé* fan una expansió clonal.

Respostes alternatives que també es valoren com a correctes

Expliquen que les cèl·lules dendrítiques modificades amb l'antigen tumoral son fagocitades pels necròfags que ensenyen interleucines que activen als LTc que destrueixen les cèl·lules tumorals

Ex. 136 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 2.

(2,5 punts)

2.1.

[0,5 punts]

Quina relació hi ha entre el càncer i el cicle cel·lular?

RESPOSTA EXEMPLE: El càncer està relacionat amb una desregulació del cicle cel·lular (poden referir-se a aquest en termes de creixement descontrolat, o mutacions que afecten el cicle cel·lular o a la divisió de les cèl·lules).

Directament o indirectament la resposta ha de relacionar l'aparició del càncer amb la desregulació del cicle cel·lular (o descontrol de divisió de les cèl·lules, del creixement de les cèl·lules o d'acumulació de mutacions que afecten la divisió de la cèl·lula).

Total: 0,2 punts

Per què s'esperava trobar una taxa de càncer superior en espècies d'animals de mida més gran i major longevitat?

RESPOSTA EXEMPLE: Perquè espècies de mida més gran i més longeves tenen un major nombre de cèl·lules i de divisions cel·lulars. Per tant, animals amb més cèl·lules i més divisions, haurien de tenir més risc d'errades en aquests processos o d'acumular mutacions i de desenvolupar càncer (tant si és per factors interns com externs, això no cal que ho diguin).

Directament o indirectament la resposta ha de relacionar la mida gran d'un animal i la longevitat (viure més) amb tenir més cèl·lules (+0,15) i més divisions cel·lulars (+0,15) (o més creixement, o que han crescut més).

NOTA: Poden fer el mateix raonament a l'inrevés, les espècies més petites o de vida més curta tenen menys cèl·lules i menys divisions, menys probabilitat d'errades i/o d'acumulacions de mutacions i, per tant, de càncer.

Total: 0,3 punts

[0,5 punts]

0,5 p per respostes que directament o indirectament mencionin aquestes 2 idees:

- Més còpies implica tenir més proteïna p53 funcional (+0,2). (Poden explicar-ho també com que en cas d'haver-hi una mutació en el gen TP53 i inactivar-lo, els elefants tindran altres còpies del gen que produeixen proteïna funcional.)
- Més proteïna funcional implica menys possibilitat que cèl·lules amb DNA danyat es divideixin (+0,2) (o activar l'apoptosi en cas de dany al DNA) i, per tant, redueix el risc de càncer.

(+0,1) per la coherència del redactat, en cas de donar una resposta correcta.

2.3.

[0,5 punts]

La línia de quadres negres perquè no hi ha augment de l'índex mitòtic després de la radiació. La proteïna p53 funcional ha aturat el cicle cel·lular abans de la mitosi, per permetre que es repari el dany causat al DNA per la radiació gamma o ha fet entrar les cèl·lules en apoptosi, per això no augmenta l'índex mitòtic.

0,5 punts per:

(0,2 p) per identificar la línia de quadres negres.

(0,2 p) per justificar la identificació amb el fet que:

- (0,1 p) no hi ha augment de l'índex mitòtic, o que el cicle cel·lular està aturat o és la línia on les cèl·lules no es divideixen per mitosi i (+0,1) relacionar-ho amb contenir p53 funcional o amb la funció de la p53 o dir que la p53 és la responsable d'aquest fet (0,1 p).

(0,1 p) per un redactat coherent de la resposta, sempre que sigui correcta.

NOTA CORRECCIÓ: Alternativament, l'alumnat pot identificar i justificar la resposta correcta a partir d'excloure de forma justificada la línia cel·lular que no té p53 funcional. Exemple: *Les cèl·lules que no tenen cap còpia de la p53 entraran en divisió malgrat tenir un DNA danyat per la radiació mostrant un augment de l'índex mitòtic o perquè han esdevingut canceroses. Aquestes són les cèl·lules representades pels quadres blancs i, per tant, les línies cel·lulars que sí que contenen p53 funcional són les altres (quadres negres).*

[0,5 punts]

Esperem trobar amplificació del genoma de l'EEHV per PCR en els elefants adults infectats que no presenten hemorràgies?

Sí (+0,05 p)

Justificació:

(+0,2 p) Perquè les seves cèl·lules contenen el DNA del virus de l'EEHV (en fase de latència, però no cal que ho diguin). Per tant, aquest s'amplificarà per PCR.

Total 0,25 punts

Esperem que un elefant adult en el qual el virus EEHV està en fase de latència hagi desenvolupat en algun moment anticossos contra aquest virus?

Sí (+0,05 p)

Justificació:

(+0,2 p) Sí, perquè si està en fase de latència és perquè hi ha hagut una exposició al virus la qual ha desencadenat (o pot desencadenar) la producció d'anticossos.

Total 0,25 punts

[0,5 punts]

Indiqueu quin tipus d'immunitat proporciona als elefants la vacuna d'RNA recombinant:

A Activa (+0,05 p)

B Artificial (+0,05 p)

Justificació:

(+ 0,2 p)

La vacunació és activa perquè estimula el cos de l'elefant a produir anticossos i cèl·lules de memòria (+0,1 p). I és artificial perquè exposa l'antigen de forma deliberada (+0,1 p).

(O respostes similars que indiquin que és activa perquè és el propi cos o sistema immunitari de l'elefant qui respon a aquesta i artificial perquè és un procés d'exposició provocada.)

Total 0,3 punts

La vacuna de RNA consisteix a injectar determinats mRNAs perquè que les cèl·lules de l'elefant els tradueixin i sintetitzin unes proteïnes víriques. Per què aquestes proteïnes activaran el sistema immunitari de l'elefant?

Per què actuen com a antígens.

Perquè són reconegudes com a proteïnes no pròpies o estranyes.

Per respostes com aquestes (o similars) 0,2 punts

TOTAL 0,5 PUNTS

Ex. 137 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Resposta immunitària

OPCIÓ B

Exercici 3

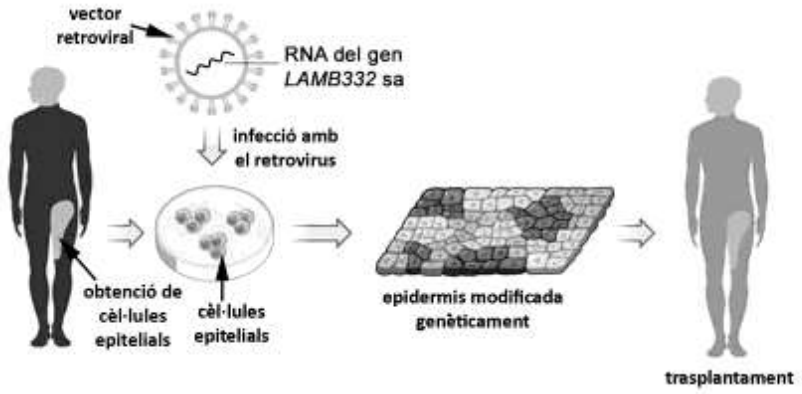
El novembre del 2017, diversos diaris es van fer ressò de la notícia següent:

Els metges salven la vida d'un nen de set anys canviant-li el 80 % de la pell

El nen tenia una malaltia genètica que es coneix popularment com a *pell de papallona* (epidermòlisi ampul·lar), deguda a una mutació autosòmica recessiva en el gen *LAMB332*. La mutació comporta que l'epidermis es desprengui del cos amb molta facilitat, sovint només amb el contacte de la roba, per la qual cosa es generen moltes llagues. Les llagues s'infecten amb facilitat, i això fa que normalment els pacients morin abans de l'adolescència a causa d'aquestes infeccions. El tractament que han aplicat a aquest nen ha combinat, per primera vegada, cèl·lules mare obtingudes del pacient amb una tècnica de teràpia gènica per a corregir el defecte genètic que causa aquesta malaltia.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *Nature*, vol. 551 (16 novembre 2017), p. 327-332

Per a aplicar-li el tractament, es van obtenir cèl·lules epitelials d'aquest nen i es van cultivar al laboratori. Mitjançant teràpia gènica, se'ls va introduir una còpia sana del gen *LAMB332*. Després es van estimular les cèl·lules perquè es reproduïssin en plaques de cultiu fins a formar teixit epitelial nou amb l'anomalia genètica corregida, i es van reimplantar aquestes cèl·lules al nen mitjançant un trasplantament d'epidermis.



Font: Adaptació feta a partir de *https://www-nature-com.sire.ub.edu/articles/nature24753/figures/1*.

L'RNA d'aquest vector retroviral porta inserit l'RNA del gen sa *LAMB332*.
[1 punt]

a) Quin procés ha de seguir l'RNA del retrovirus per a integrar-se en el DNA de les cèl·lules epitelials del cultiu que infecta? Indiqueu el nom d'aquest procés i expliqueu-lo.

Resposta model:
Ha de passar d'ARN a ADN, un procés anomenat *transcripció inversa* o *retrotranscripció*. En aquest procés, un enzim copia l'ARN en forma d'ADN (la transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, però no cal que anomenin l'enzim perquè no es demana explícitament en l'enunciat).

[0,5 punts totals] pel subapartat a, segons:
- per esmentar el procés, [0,2 punts]
- per explicar-lo, [0,3 punts]. Però si l'expliquen dient que el procés TRANSFORMA l'ARN en ADN (en lloc de «copia»), llavors només 0,15.

Nota: *Si també parlen de la integració, òbviament la resposta també és correcta, però no cal que en parlin. Si només esmenten la retrotranscripció i la retrotranscriptasa ja es dona per bo, i el fet que parlin de la integració no afegeix ni resta punts.*

b) Quina diferència bàsica hi ha entre aquest procés i el de transcripció d'un gen?

Resposta model:

La diferència és que en la retrotranscripció un enzim copia l'ARN i sintetitza una molècula d'ADN, mentre que en la transcripció un enzim diferent copia la informació continguda a l'ADN i fa una molècula d'ARN. (Donem per vàlida tant la forma ADN com DNA, ARN o RNA.)

[0,5 punts] per una explicació que inclogui de forma coherent els conceptes de l'explicació model.

[1 punt]

a) Aquest nen podria transmetre la còpia mutada del gen *LAMB332*, responsable de la malaltia, als seus descendents? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

Sí que la podrà transmetre. El fet que les cèl·lules de la seva pell portin ara una còpia normal no influeix, atès que no formen part dels seus espermatozoides. *(0,4 punts)*

Nota 1: *És possible que diguin que l'al·lel que causa la malaltia és autosòmic recessiu, i si aquest nen té la malaltia, vol dir necessàriament que és homozigot pel gen LAMB332 mutat. Per tant, segur que passa una còpia mutada als seus descendents. Òbviament és correcte, i també ho donarem per bo, malgrat això es pregunta explícitament a l'apartat b.*

Nota 2: *Si diuen només **Sí**, llavors no se'ls dona puntuació (0 punts), perquè a la següent subpregunta (la b) ja diem que la resposta ha de ser aquesta, que **Sí**. El que puntua els 0,4 punts de la subpregunta a és la justificació de per què aquest nen transmetrà la còpia mutada als seus descendents.*

b) En cas afirmatiu, quin percentatge dels descendents heretaran l'al·lel mutat? Si la seva parella no és portadora de cap mutació en el gen *LAMB332*, quin percentatge dels seus descendents manifestaran la malaltia? Justifiqueu les respostes.

Quin percentatge dels descendents heretaran l'al·lel mutat? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

El 100 %, atès que l'al·lel que causa la malaltia és autosòmic recessiu, i si aquest nen té la malaltia, vol dir necessàriament que és homozigot pel gen *LAMB332* mutat. Per tant, segur que passa una còpia mutada als seus descendents.
(0,3 punts) = 0,1 punts per dir 100%, i 0,2 punts per la justificació

Nota: *Cal que ho diguin amb percentatge, atès que es demana explícitament d'aquesta manera.*

Si la seva parella no és portadora de cap mutació en el gen LAMB332, quin percentatge dels seus descendents manifestaran la malaltia? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

0 %, precisament perquè l'al·lel que causa la malaltia és autosòmic recessiu. Si la seva parella és homozigota normal, cap dels seus descendents la manifestarà perquè tots seran heterozigots.

(0,3 punts) = 0,1 punts per dir 0 %, i 0,2 punts per la justificació.

Nota: *Cal que ho diguin amb percentatge, atès que es demana explícitament d'aquesta manera.*

es generen moltes llagues, les quals s'infecten amb facilitat.
[1 punt]]

a) El sistema immunitari pot combatre la infecció iniciant una resposta immunitària primària específica. Expliqueu aquest tipus de resposta esmentant les cèl·lules i les molècules que hi intervenen.

Resposta model

En la resposta immunitària primària específica, les cèl·lules presentadores d'antígens (CPA) presenten els antígens (dels bacteris) als limfòcits T *helper*, que al seu torn activen als limfòcits B. Alguns dels limfòcits B es transformen en cèl·lules plasmàtiques productores d'anticossos.

Puntuació
(0,1 punts) per cada tipus cel·lular que estigui ben contextualitzat:
- cèl·lules presentadores d'antígens
- limfòcits T helper
- limfòcits B
- cèl·lules plasmàtiques
- anticossos
- antígens

Puntuació màxima (0,6 punts)

Nota: *És possible que també parlin dels limfòcits T citotòxics, dels macròfags, de les molècules d'histocompatibilitat (MHC) i dels receptors dels limfòcits (TCR). Òbviament també és correcte, però no afegirem ni traurem punts per això. Amb el que s'esmenta a la resposta model n'hi ha prou per treure la puntuació màxima de 0,6 punts.*

***b*)** Els pares d'aquest nen han llegit en un llibre que un dels problemes dels trasplantaments és el rebuig immunitari. Per què en aquest trasplantament el més probable és que no es produeixi un rebuig immunitari? Justifiqueu la resposta.

Perquè s'han fet servir cèl·lules del mateix nen, i per tant, el sistema immunitari no les reconeixerà com a estranyes (o no reconeixerà els seus antígens com a estranys) un cop es reimplantin.

(0,4 punts)

Nota: *Si algun examinand diu que són les mateixes HLA, o MHC, també és correcte.*

Ex. 138 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 6

NOTA: Tot l'enunciat de la pregunta és una simplificació adaptada als coneixements d'un alumne de 2n de batxillerat. La realitat és més complexa. Ocasionalment els hsERV s'expressen i es tornen a integrar al DNA de la cèl·lula (són retrotransposons). La majoria, però, estan silenciats ja que només queda una part del DNA original. Igualment tampoc és segur que tots provinguin de retrovirus, i podria ser a l'inrevés, que els retrovirus (o alguns retrovirus) provinguin de retrotransposons.

1.

[1 punt]

a)

1. L'embolcall del retrovirus contacta amb la membrana de la cèl·lula. (Fase d'adsorció)

0,1 punts, no cal que diguin el nom de la fase.

2. Es fusionen les bicapes i la càpsida penetra a l'interior de la cèl·lula, *o bé* el virió entra per endocitosi. (Fase de penetració)

0,1 punts, no cal que diguin el nom de la fase.

3. La càpsida es degrada alliberant a l'interior de la cèl·lula el RNA viral.

0,1 punts, no cal que diguin que la càpsida es degrada però sí que esmentin que queda alliberat RNA viral.

4. Gràcies a la retrotranscriptasa (o transcriptasa reversa o transcriptasa inversa)

0,1 punts

5. El RNA viral es retrotranscriu a DNA viral (Retrotranscripció).

0,1 punts.

6. Gràcies a les integrases el DNA viral s'integra en el DNA del nucli cel·lular *o bé* recombina amb el DNA nuclear. (Integració o lisogènia)

0,1 punts, no cal que esmentin les integrases però sí que expliquin la integració.

Nota: *Per explicacions incompletes o parcialment errònies es poden atorgar, a criteri del corrector/a: 0,05 punts.*

Total subpregunta a): 0,6 punts.

b)

La resposta incorrecta és: B

(0,1 punts)

Justificació:

Els retrovirus fabriquen còpies del seu RNA a partir de la transcripció del seu DNA integrat al genoma de la cèl·lula hoste. No repliquen el seu DNA.

o bé:

Els retrovirus no tenen DNA com a material genètic sinó RNA.

(0,3 punts)

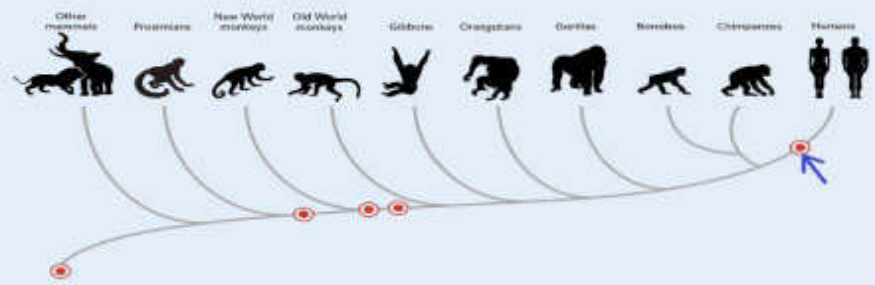
NOTA: De fet, quan el DNA de la cèl·lula es replica, indirectament també es replica el DNA viral, però aquest procés no queda interromput per la mutació (i per això els hsERV segueixen en el nostre genoma). Per tant, si algun alumne comenta que la resposta B és incorrecta perquè qui replica el DNA viral és la pròpia cèl·lula, o els enzims de la cèl·lula quan replica el seu propi DNA, també se li atorgarà la puntuació completa.

[1 punt]

Resposta model:

- Perquè la seva inserció en aquesta localització s'havia produït en algun avantpassat comú d'humans i ximpanzés. O bé perquè la inserció es va produir abans de la separació de les dues espècies a la línia evolutiva.

(0,25 punts)

- 

(0,25 punts)

- Sí que es pot considerar una mutació

(0,1 punts)

Ja que una mutació és un canvi en el genoma (o en el DNA o en el material genètic) (En aquest cas seria una inserció, però això no es demana que ho diguin)

(0,15 punts)

- En una cèl·lula de la línia germinal

(0,1 punts)

(o bé gàmetes, òvuls, espermatozoides, cèl·lules reproductives, cèl·lules mare de les gàmetes; o fins i tot zigot o cèl·lula embrionària perquè quedaria canviat a totes les cèl·lules del cos o a les que originen l'aparell reproductor)

- Ja que aquesta inserció va quedar incorporada al llinatge (va anar passant a la descendència)

(0,15 punts per un raonament com aquest o similar)

Ex. 139 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció

EXERCICI 1

1.

[1 punt]

a)

La pentosa del DNA és la desoxiribosa mentre que la de l'RNA és la ribosa.

La timina és una base nitrogenada present només al DNA, mentre que l'uracil es troba només a l'RNA.

[0,3 punts per cada diferència ben explicada]

Puntuació total subapartat a) [0,6 punts]

Nota 1: Atès que la pregunta demana específicament diferències entre els components químics del DNA i l'RNA, qualsevol altra diferència que esmentin els examinands (p. ex. localització cel·lular, estructura de la biomolècula, etc.) no es puntuarà.

Nota 2: Les respostes correctes però que només esmentin "mitges" diferències entre el DNA i el RNA, com ara, per exemple: "El DNA té timina i el RNA no", es valoraran amb la meitat de la puntuació (0,15 punts).

b)

Resposta model:

Es tracta d'RNA missatger (mRNA) [0,1 punts], ja que aquest es sintetitza quan els gens s'expressen, transferint la informació del DNA [0,2 punts] perquè es puguin formar les proteïnes que exerceixen la funció del gen corresponent [0,1 punts].

Puntuació total subapartat b): [0,4 punts], repartits segons que s'indica:

- *Per dir explícitament: mRNA o RNA missatger: 0,1 punts*
- *Per indicar (amb diferents redactats possibles) que "expressar-se un gen" significa "ser transcrit" o "sintetitzar un mRNA complementari al gen": 0,2 punts*
- *Per indicar (amb diferents redactats possibles) que a partir de l'mRNA es farà la proteïna que fa una determinada funció: 0,1 punts*

2.

a)

[1 punt]

Cadena de DNA complementària	ATT	CGT	GAG	ACT	TCA
Cadena de DNA que es transcriu	TAA	GCA	CTC	TGA	AGT
RNA	AUU	CGU	GAG	ACU	UCA
Seqüència de la proteïna FTH1	Ile	Arg	Glu	Thr	Ser

[0,04 punts] per cada casella ben contestada

Puntuació total subapartat a) [0,6 punts]

b)

L'RNA es forma a partir del DNA durant el procés de transcripció [0,1 punts], el qual té lloc al nucli de les cèl·lules [0,1 punts].

La síntesi de la proteïna corresponent és un procés anomenat traducció [0,1 punts], el qual té lloc als ribosomes [0,1 punts].

Puntuació total subapartat b) [0,4 punts]

NOTA: *si diuen que la traducció es produeix al citosol en lloc de fer-ho als ribosomes, també ho donarem per bo i s'atorgaran els [0,1 punts] corresponents. Malgrat que els orgànuls on es realitza la traducció són els ribosomes, la pregunta pot resultar ambigua "On es localitzen a la cèl·lula?", sense especificar que diguin quin és el nom de l'orgànul.*

3.

[1 punt]

a)

Quin problema volien resoldre els investigadors amb aquesta comparació?

Qualsevol d'aquestes preguntes o similars:

Els RNA del múscul esquelètic d'aquests tres animals són semblants?

Quines diferències hi ha entre les seqüències dels RNA d'aquests tres animals?

Els gens que s'expressen al múscul esquelètic d'aquests animals són semblants?

Quines diferències hi ha entre els gens que s'expressen als músculs esquelètics d'aquests tres animals?

[0,2 punts]

Nota 1: Hauria d'estar redactat en forma de pregunta directa, acabada en interrogant. També s'accepten frases interrogatives indirectes (sense interrogant), però han de ser molt clares. Si no són clares malgrat que siguin interrogatives indirectes, llavors 0,1 punts. Si és una afirmació o una negació, 0 punts.

Quina hipòtesi es podien haver formulat?

Qualsevol resposta temptativa coherent amb les preguntes anteriors o alguna de similar. Per exemple:

(Potser) hi ha moltes diferències entre els RNA d'aquests animals.

(Possiblement) hi ha poques diferències entre les seqüències dels RNA d'aquests tres animals.

(Pot ser que) els gens que s'expressen en els músculs esquelètics d'aquests tres animals són els mateixos, ja que és un mateix teixit.

[0,2 punts]

Nota: Les paraules entre parèntesi no cal que hi siguin.

Proposeu una millora a aquesta recerca perquè els resultats fossin estadísticament significatius

S'han comparat els RNA d'un únic individu de tigre de Tasmània. Caldria fer el mateix procediment amb més individus (per tenir-ne rèpliques).

[0,2 punts]

Nota: també donarem per bo si diuen que caldria seqüenciar més individus de cada espècie per veure si les diferències són entre les espècies o ja es donen a dins de les espècies.

Puntuació total subapartat a) [0,6 punts]

Nota 1: En relació al problema plantejat i a la hipòtesi es poden valorar com a correctes altres respostes que siguin coherents i que facin referència a aspectes evolutius de la relació entre les espècies (com per exemple quina és més propera a quina, com s'han diferenciat entre elles, etcètera), ja que el context de la pregunta tracta sobre la recuperació de material genètic d'espècies extingides.

Nota 2: Pel que fa a les millores de l'experiment, es poden valorar com a correctes altres respostes que siguin coherents, com per exemple "Analitzar més gens d'aquestes espècies, i no només 3."

---

b)

Qualsevol de les conclusions següents és vàlida:

El tigre i el diable de Tasmània són dues espècies molt similars, mentre que el xai mostra més diferències.

Hi ha més semblances si comparem els teixits (o mostres) que si comparem els organismes.

Les mostres dels RNA de la pell de les tres espècies són bastant semblants.

En el cas dels RNA del múscul esquelètic, el diable i el tigre de Tasmània són bastant semblants mentre que els RNA de xai són bastant diferents dels altres dos.

[0,2 punts] per cada conclusió coherent fins al màxim de 0,4 punts corresponents a aquesta subpregunta.

Puntuació total subapartat b) [0,4 punts]

Nota: Tot i que l'enunciat fa referència a "conclusions sobre la semblança d'aquestes espècies o dels seus teixits", les respostes que es focalitzin en la comparativa de gens o de la seva expressió com, per exemple: "El gen 3 gairebé no s'expressa a la pell de cap de les espècies mentre sí que ho fa al múscul", es valoraran amb la meitat de la puntuació (0,1 punts) per a cada conclusió, sempre i quan sigui coherents amb les dades dels gràfics. Entenem que, com a conclusions dels resultats que mostren els gràfics, són correctes, però no se centren directament en les espècies ni en els teixits, que és el que demanava l'enunciat, sinó en els gens concrets.

Ex. 140 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 4

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

Tipus de biomolècula: àcid nucleic

(0,1 punts)

Expliqueu 3 funcions que té la molècula de l'ARN en l'àmbit cel·lular:

(0,3 punts)

L'ARN té un paper multifuncional a l'interior de la cèl·lula. Algunes de les funcions més importants de l'ARN són:

1. ARN ribosòmic (RNAr): forma part dels ribosomes, els orgànuls cel·lulars encarregats de la síntesi de proteïnes. L'RNAr és essencial per a la construcció de la subunitat ribosòmica i facilita la unió dels aminoàcids durant la síntesi de proteïnes.

2. L'RNA missatger (mRNA): transporta la informació genètica des de l'ADN als ribosomes, on es porta a terme la síntesi de proteïnes.

3. L'RNA de transferència (ARNt): l'ARNt actua com a adaptador durant la traducció portant els aminoàcids correctes als codons corresponents, segons la seqüència d'ARNm.

4. Certes molècules d'RNA: regulació gènica, poden regular l'expressió gènica, la transcripció, la traducció.

5. Ribozims: alguns ARN tenen activitat catalítica i actuen com a ribozims, que són molècules d'ARN que poden catalitzar reaccions químiques.

NOTA PER AL CORRECTOR/A: Només cal que diguin tres d'alguna d'aquestes funcions, explicades amb coherència. Màxim (0,3 punts).

Encercleu en quina fase se sintetitza l'RNA missatger (0,1 punts)

Replicació	Transcripció X	Traducció

b)

[0,5 punts]

Quin tipus d'estructura secundària assenyala el número 1?	Hèlix alfa o alfa hèlix (0,1 punt)
Quin tipus d'estructura secundària assenyala el número 2?	Làmina beta o beta plegada o full plegat beta (0,1 punt)
Quina estructura definitiva presenta aquesta proteïna, terciària o quaternària? Justifiqueu la resposta	Estructura terciària (0,1 punt) Perquè només té una cadena polipeptídica (o d'aminoàcids). O bé, perquè no està formada per diverses cadenes polipeptídiques.
	Justificació (0,2 punt) per qualsevol resposta coherent.

c)

[0,5 punts]

DNA que es transcriu:	A T A G A A T C G		
mRNA quan la temperatura és alta:	U A U C U U A G C	mRNA quan la temperatura és baixa:	U G U C U U G G C
Seqüència d'aminoàcids quan la temperatura és alta:	Tyr - Leu - Ser	Seqüència d'aminoàcids quan la temperatura és baixa:	Cys - Leu - Gly
En quin orgànul s'ha produït la síntesi d'aquesta proteïna? Ribosomes			

(0,1 punt) per cada casella correcta. Si hi ha qualsevol error en una casella, per exemple, dos aminoàcids correctes i un incorrecte, llavors 0 punts.

NOTA PER AL CORRECTOR/A

És important destacar que aquestes adaptacions moleculars són mecanismes específics que permeten al pop *Octopus bimaculoides* ajustar la funcionalitat de les seves proteïnes per sobreviure en condicions de temperatures més fredes.

Realment, la desaminació de l'adenina la converteix en una inosina, que els ribosomes interpreten com a guanina a l'hora de fer la traducció; per adaptar-ho al nivell d'alumnes de batxillerat s'ha simplificat.

d)

[0,5 punts]

RESPOSTA MODEL: No, el canvi de les desaminacions succeeix a l'mRNA, el DNA no presenta cap canvi, per tant, no s'hereta, ja que és la informació del DNA la que s'hereta, la informació que s'hereta no depèn de la temperatura.

Puntuació: cal dir que no amb una justificació semblant a la model (0,4 punts).

(0,1 punts) per la coherència del text i la redacció correcta.

Total: (0,5 punts).

---

e)

[0,5 punts]

Què li pot succeir a una persona amb IDCG en relació amb les malalties infeccioses?	Tindria una alta susceptibilitat a patògens, seria molt vulnerable a infeccions greus i mortals o bé tindria dificultats per combatre les malalties (0,2 punts)
Quina és la funció principal dels limfòcits B?	Els limfòcits B sintetitzen anticossos. O bé, esdevenir cèl·lules plasmàtiques i de memòria (0,2 punts)
Quin tipus d'immunitat està relacionada amb la síntesi dels anticossos?	Humoral / Cel·lular (0,1 punts)

Ex. 141 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer

Exercici 4

1. [1 punt]

a) [0.4 punts]:

Quina és la hipòtesi d'en Joan?	Possibles respostes: A) Potser les mosques no apareixen de la fruita **espontàniament** (correcte si diuen "**per generació espontània**"). B) Potser les mosques que apareixen sobre la fruita provenen, per reproducció, d'altres mosques. Si diuen que les mosques van a la fruita podrida però no parlen de reproducció, 0.05 punts
Quina és la variable dependent?	La presència o no de mosques als pots on hi ha la fruita.
Quina és la variable independent?	Les diferents maneres de tapar els pots (taps de vidre, gasa o tap hermètic) o l'accés o no de les mosques a la fruita.
Com milloraríeu el disseny d'aquest experiment? Justifiqueu la resposta.	Possibles respostes (només cal posar-ne una): A) Fent rèpliques de cada situació experimental: així s'assegura que els resultats no són a l'atzar. B) Controlant (o fixant) la resta de variables, així ens assegurem que els resultats no són deguts a altres variables que no controlem i que poden influir en els resultats. C) Si no es justifica, 0.05 punts aquesta casella

NOTA PER ALS CORRECTORS
0.1 punts per cada casella correcta.

b) [0.6 punts]

Pot	*Aparició de mosques a la fruita*	
	(SI/NO)	*Justificació*
Destapat	SI	És el resultat inicial. Les mosques podran arribar a la fruita i pondre-hi ous.
Tapat amb una gasa	NO	En no entrar les mosques, no hauran posat ous sobre la fruita. Si diuen que les mosques poden travessar la gasa o posar-hi els ous a través d'ella, i les respostes són coherents amb aquet fet, les considerarem correctes
Tapat hermèticament	NO	En no entrar les mosques, no hauran posat ous sobre la fruita.

NOTA PER ALS CORRECTORS
0.1 punts per cada **fila** correcta.
Si desenvolupen bé la resposta però sobre la idea que les mosques van a la fruita podrida (no parlen de reproducció) 0.3 punts

Conclusió
Qualsevol conclusió d'aquest tipus: - Les mosques només apareixen sobre la fruita quan hi han pogut accedir altres mosques. - Les mosques no es generen (formen, apareixen) espontàniament. - Les mosques només es formen per la reproducció d'altres mosques.

NOTA PER ALS CORRECTORS
0.3 punts per una conclusió correcta.

2. [1 punt]

[0.2 punts] Amb el primer contacte amb l'insecticida, la majoria de mosques moren però sobreviuen algunes (molt poques) que deuen tenir alguna mutació que les fa resistents.

[0.2 punts] Aquestes mutacions són preadaptatives i a l'atzar, és a dir, les mosques ja les tenien abans d'estar en contacte amb l'insecticida. Aquest concepte pot estar inclòs en alguna afirmació de l'alumne, com ara si diu que les mutacions són prèvies a l'exposició a l'insecticida. En aquest cas, cal adjudicar-li els 0.2 punts corresponents.

[0.2 punts] L'insecticida selecciona les mosques resistents o bé que utilitzin correctament el concepte de "selecció natural".

[0.2 punts] Aquestes mosques resistents es reprodueixen entre elles transmetent aquest caràcter de resistència als seus descendents Així, la nova població de mosques ara és resistent a l'insecticida.

[0.2 punts] Per la contextualització.

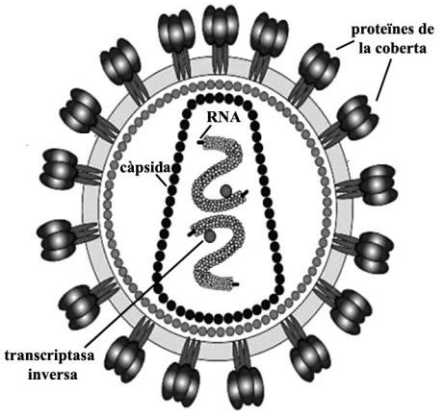
NOTA PER ALS CORRECTORS
0 punts si esmenten que són les mosques que s'han acostumat//immunitzat/ adaptat a l'ús de l'insecticida, o qualsevol altra resposta lamarkiana.

Ex. 142 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Replicació i estructura del DNA; Virus i cicles víriques

Pregunta 4A

El material genètic del virus de la immunodeficiència humana (VIH), causant de la sida, és format per RNA. Quan aquest virus infecta una cèl·lula, el seu material genètic pot romandre molt de temps en estat de latència, integrat al material genètic de la cèl·lula infectada.



1) Per a poder romandre en estat de latència, l'RNA del virus s'ha d'incorporar al DNA de la cèl·lula infectada. [1 punt]

a) Quin procés ha de seguir l'RNA del virus per a poder-se integrar al DNA de la cèl·lula infectada? Indiqueu el nom d'aquest procés i expliqueu-lo.

Resposta model:

Ha de passar de RNA a DNA, un procés anomenat **transcripció inversa** o **retrotranscripció**. En aquest procés, un enzim copia el RNA en forma de DNA (la *transcriptasa inversa o retrotranscriptasa, però no cal que anomenin l'enzim perquè no es demana explícitament a l'enunciat*).

[**0,5 punts** totals] pel subapartat a), segons:
- per anomenar el procés: [0,2 punts]
- per explicar-lo: [0,3 punts] Però si l'expliquen dient que el procés TRANSFORMA l'RNA en DNA (en lloc de "copia"), llavors només 0,15.

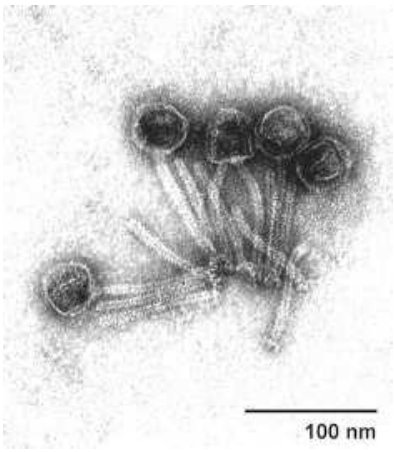
b) Quina diferència bàsica presenta aquest procés respecte del de transcripció d'un gen?

Resposta model:

La diferència és que en la retrotranscripció un enzim copia l'ARN i sintetitza una molècula d'ADN, mentre que en la transcripció un enzim diferent copia la informació continguda a l'ADN i fa una molècula d'ARN. *(donem per vàlida tant la forma ADN com DNA, ARN o RNA)*

*[**0,5 punts**] per una explicació que inclogui de forma coherent els conceptes de l'explicació model.*

2) A diferència del VIH, el material genètic dels virus que infecten bacteris és format, en el 95 % dels casos, per una doble hèlix de DNA. En la fotografia adjunta podem observar diversos bacteriòfags acabats d'emergir d'un bacteri. Com s'anomena el cicle que conclou amb l'alliberament de noves partícules víriques d'un bacteri prèviament infectat? Enumereu-ne les fases i expliqueu-les. [1 punt]



Nom del cicle:

Cicle lític (o simplement "lític"). *[0,2 punts]*

Fases del cicle i explicació:

Les fases principals són:
- **adsorció** (el virus s'adhereix a la membrana, paret o superfície del bacteri);
- **penetració** (entrada del material genètic dins la cèl·lula);
- **síntesi** o eclipsi (procés de còpia del material genètic del virus);
- **maduració** o **assemblatge** (encaix dels components del virus); i
- **alliberament** o lisi (sortida de la cèl·lula hoste).

NOTA: *És possible que posin més de 4 fases, atès que alguns llibres en desdoblen alguna, i també és possible que els noms no siguin exactament aquests, atès que també hi ha divergència en funció dels llibres. Sigui com sigui, cal mirar que expliquin el procés amb les seves fases principals de manera coherent.*

Puntuació:
Per l'explicació correcta: [0,8 punts], repartits de forma equitativa entre les diferents fases.

(que sumats als 0,2 punts de la subpregunta anterior fan 1 punt TOTAL)

Ex. 143 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer

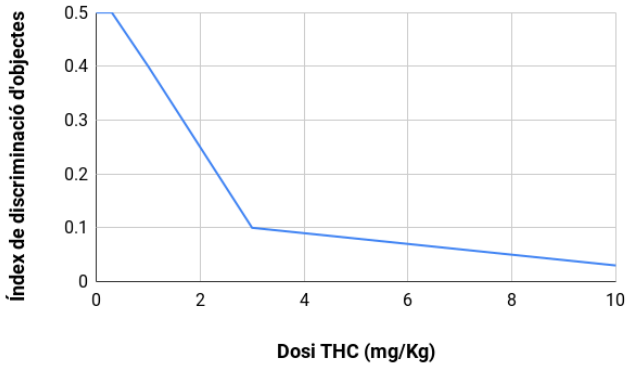
Exercici 4

L'equip d'investigadors en neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que dirigeix el doctor Andrés Ozaita ha estudiat els efectes del consum de cànnabis.

1. En l'estudi, els investigadors han subministrat diferents dosis de tetrahidrocannabinol (THC), un dels principis actius del cànnabis, a ratolins de laboratori. Seguidament, han analitzat els efectes d'aquesta substància sobre la memòria a llarg termini dels ratolins, a partir de la capacitat d'aquests animals de discriminar entre objectes nous i objectes coneguts. [1 punt]

a) La taula següent mostra els resultats que han obtingut. Representeu-los gràficament i traieu-ne una conclusió. [0,5 punts].

Dosi de THC (mg/kg)	0	0,3	1	3	10
Índex de discriminació d'objectes	0,5	0,5	0,4	0,1	0,03



Conclusió:

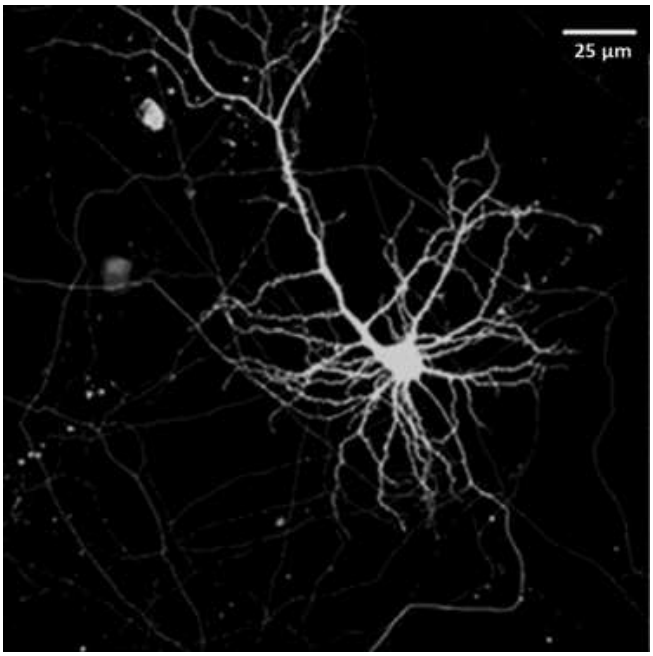
A dosi baixes de THC no hi ha efecte sobre l'índex de discriminació dels objectes per part dels ratolins. A partir d'1 mg/Kg hi ha una disminució d'aquest índex, la qual s'intensifica a dosis més elevades.

b) L'equip del doctor Ozaita ha publicat la seva recerca en un article d'una revista científica. En un apartat de l'article hi podem llegir la frase següent: «Tots els ratolins eren en gàbies idèntiques, que es van mantenir a 21 °C i a un 55 % d'humitat relativa, amb cicles de llum i foscor de 12 hores diàries.» Per què és important especificar aquestes dades? [0,5 punts].

Cal especificar aquestes dades per deixar clar que les condicions ambientals a les quals s'han mantingut els ratolins han estat les mateixes en tots els casos i, per tant, no han influït (o ho han fet de la mateixa manera) per a tots els tractaments de la variable independent i els resultats que se'n deriven. [**0,3** punts] Aquestes dades corresponen a les variables controlades (és a dir, que són les mateixes per a tots els animals experimentals).

2. L'acció de les substàncies presents al cànnabis afecta les cèl·lules nervioses, i ho fa en fun- ció de la seva concentració a la planta. [1 punt]

a) L'equip d'investigadors ha fet una micrografia d'una neuro- na de l'hipocamp d'un ratolí, una part del cervell implicada en la memòria a llarg termini. Calculeu a quants augments s'ha obtingut la imatge, tenint en compte l'escala gràfica. Indiqueu els càlculs que heu fet. [0,4 punts]



Font: *https://www.ipb.csic.es*.

Mida del segment de l'escala gràfica = 1,1 cm

Augments = Mida aparent / Mida real

Augments = (1,1 cm / 25 µm) * (10 mm / 1 cm) * (1.000 µm / 1 mm)

= 11.000 µm / 25 µm = 440 X

***b*)** Una de les problemàtiques del consum de cànnabis és la concentració creixent de cannabinoides en les plantes que es conreen (fins a 17 vegades superior a la de les varietats salvatges). El text següent (extret d'un web poc fiable) intenta explicar científicament el procés que fan servir les persones que conreen cànnabis per a obtenir plantes amb més cannabinoides, però conté quatre errades. Cerqueu-les i justifiqueu, en cada cas, per què el que s'hi diu és incorrecte. [0,6 punts].

«Les plantes de cànnabis presenten variabilitat pel que fa al contingut de cannabinoides. Aquesta variabilitat s'origina per consanguinitat entre diferents plantes. Les persones que conreen cànnabis trien aquelles plantes amb menors concentracions d'aquestes substàncies per a formar la següent generació. Mitjançant aquest procés de selecció s'aconsegueix que aquest caràcter adquirit per les plantes de cànnabis es transmeti a la descendència. D'aquesta manera, generació rere generació, la freqüència fenotípica de les plantes amb més concentració de cannabinoides es manté constant.»

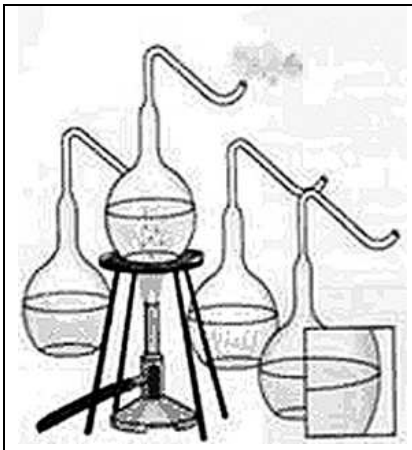
Errada del text	Justificació de perquè és incorrecte
Aquesta variabilitat s'origina per consanguinitat entre diferents plantes.	La variabilitat s'origina per mutacions i per reproducció sexual no per consanguinitat.
Les persones que conreen cànnabis trien aquelles plantes amb menors concentracions d'aquestes substàncies	Si les plantes conreades tenen concentracions de cannabinoides més elevades és perquè les persones que les conreen trien les plantes amb concentracions més elevades d'aquestes substàncies.
Caràcter adquirit	El contingut de cannabinoides de les plantes no és un caràcter adquirit sinó congènit i hereditari, ja que en cas contrari no tindria cap sentit la selecció de determinades plantes per produir generacions amb concentracions creixents de cannabinoides.
D'aquesta manera, generació rere generació, la freqüència fenotípica de les plantes amb més concentració de cannabinoides es manté constant.	Les freqüències fenotípiques de les plantes amb major concentració de cannabinoides necessàriament han d'augmentar atès que es seleccionen les plantes que més en contenen i s'encreuen per produir les següents generacions

Ex. 144 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Pregunta 4A

L'any 1864, l'Acadèmia de les Ciències de París va convocar un concurs per a premiar qui demostrés, de manera definitiva, si era possible o no generar vida espontàniament a partir de matèria no viva.
Louis Pasteur guanya el premi amb l'experiment següent: va fer bullir un brou de carn en dos tipus de matrassos.

	
Els matrassos del primer tipus eren de coll de cigne; es a dir, tenien el coll llarg i en forma de S. Després de l'ebullició, l'aigua estèril es condensava al colze del coll i feia de filtre, de manera que deixava passar l'aire, però no els microorganismes que transportava, que hi quedaven retinguts.	Els matrassos de l'altre tipus eren de coll vertical, i per tant el brou estava en contacte directe amb l'aire.

Pasteur va introduir la mateixa quantitat de brou a cadascun dels matrassos, i el va fer bullir per destruir els possibles microorganismes que pogués contenir. Després el deixà refredar. Al cap d'uns quants dies, el brou contingut als matrassos de coll vertical es va podrir, mentre que el brou contingut als matrassos de coll de cigne es va conservar estèril.

1- Formuleu una de les possibles hipòtesis que van portar Pasteur a plantejar aquest experiment. Quines son les variables independent i dependent? [1 punt]

Hipòtesi	Possibles hipòtesis: - Potser el brou es podreix degut als microorganismes que hi ha a l'aire. - Potser els microorganismes de l'aire tenen relació (o influeixen) que el medi es podreixi - Potser els microorganismes es poden formar espontàniament" - Potser els microorganismes NO es poden formar espontàniament" (han d'arribar de l'exterior, o han d'originar-se a partir d'altres microorganismes). [0,4 punts] ***Nota1:*** *no és necessari que posin "potser" o cap altre expressió que denoti possibilitat. És igualment vàlid si ho posen de forma afirmativa. P.ex. E*l brou es podreix degut als microorganismes que hi ha a l'aire. ***Nota 2:*** *Si ho escriuen forma de pregunta, llavors [0 punts], atès que una hipòtesi és una de les possibles respostes a la pregunta que hom es planteja.*
Variable independent	L' accés dels microorganismes al brou *o bé* el contacte del brou amb l'aire amb microorganismes *o bé* l'aïllament del brou respecte als microorganismes *o bé* el tipus de matràs (la forma del qual permet o no l' entrada de microorganismes) [0,3 punts]
Variable dependent	Que el brou es faci mal be (es podreixi) o es mantingui estèril *o bé* La presència de microorganismes al brou [0,3 punts]

2- Respecte al disseny de l'experiment, responeu a les qüestions següents: [1 punt]

a) En la figura de la pàgina anterior es veuen diversos matrassos de cada tipus. Quin sentit té fer rèpliques en un experiment?

Garantir que l'experiment s'ha fet correctament en comprovar que els resultats són els mateixos en totes les rèpliques sotmeses a les mateixes condicions.

o bé

es repeteixen els resultats

o bé

garantir que els resultats no són deguts a l'atzar

o bé

garantir que els resultats no són deguts a altres factors no tinguts en compte

[0,5 punts] *per aquesta subpregunta a)*

b) Enumereu dues variables que cal controlar perquè els resultats d'aquest experiment siguin fiables. Justifiqueu la resposta.

Variables possibles:
Quantitat de brou, tipus de brou, temps d'ebullició, volum del matràs, intensitat del foc, tipus de foc, temperatura ambiental, lloc on estaven els matrassos, tipus d'aire amb el qual estaven en contacte, llum, humitat... (i un llarg etcètera que el corrector ha de valorar)

[0,25 punts] per cada variable correcta amb la seva justificació.

Atenció: *n'han de posar només dues de totes les possibles.*

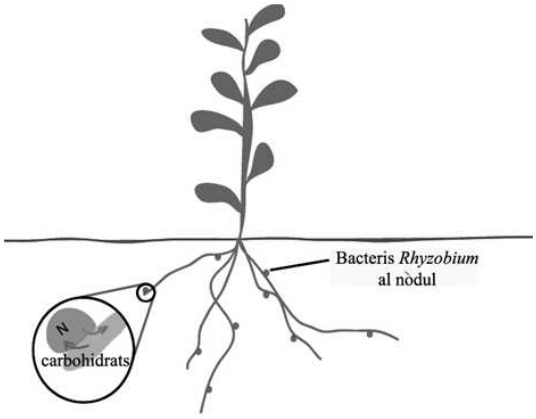
[0,5 punts] *per aquesta subpregunta b)*

Ex. 145 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Bacteris

Sèrie 4, Pregunta 4A

El nitrogen molecular de l'atmosfera és molt abundant, però no pot ser usat com a font de nitrogen per la majoria d'éssers vius. Els vegetals solen obtenir el nitrogen dels nitrats del sòl.



1) Les plantes lleguminoses, com la userda, la pesolera i la mongetera, tenen uns bacteris a les arrels que els proporcionen compostos nitrogenats. Aquests bacteris, del gènere *Rhizobium,* són capaços de captar el nitrogen atmosfèric. Gràcies a l'enzim nitrogenasa el transformen en compostos nitrogenats que poden ser aprofitats pels vegetals. Els bacteris, en canvi, obtenen glúcids de les plantes lleguminoses. [1 punt]

a. Quin tipus de relació ecològica s'ha establert entre aquests dos grups d'organismes? Justifiqueu la resposta.
Simbiosi perquè és una relació interespecífica en la que els dos organismes en surten beneficiats i no poden sobreviure per separat. Sense aquesta relació no poden dur a terme aquesta cooperació.
(També s'admetrà si diuen **mutualisme** ja que no poden saber si és o no és obligatòria aquesta relació).

DETALL DE LA PUNTUACIÓ: *0,2 pel nom i 0,3 per la justificació*
TOTAL subpregunta a)= 0,5 punts

b. El conjunt de gens que codifiquen la nitrogenasa, que s'anomenen gens *nif*, es troben en un plasmidi que poden tenir els bacteris *Rhyzobium*. Aquests plasmidis es poden transferir d'un bacteri a un altre mitjançant un procés de conjugació; de manera que un individu que no tenia gens *nif* pot adquirir-los. Anomeneu la biomolècula que forma els plasmidis i expliqueu el mecanisme de conjugació.

Biomolècula que forma dels plasmidis: DNA *o* ADN ***Nota:*** *Malgrat la pregunta és en singular (Biomolècula), també s'admetran respostes com nucleòtids de DNA o desoxiribonucleòtids* *(0,2 punts)*
Explicació del mecanisme de conjugació: El bacteri (donant) que conté el plasmidi amb els gens *nif* a través de ponts (pili o pèls sexuals) transmet el plasmidi (que prèviament s'haurà duplicat) a un altre bacteri (receptor). Aquesta transmissió d'informació és independent a la reproducció bacteriana. *(0,3 punts)*

TOTAL subpregunta b)= 0,5 punts

2) L'ús excessiu o inadequat de fertilitzants (purins o adobs químics) als camps de conreu pot arribar a contaminar els aqüífers, ja que pot arribar a provocar que l'aigua tingui una elevada concentració de nitrats. Una manera d'evitar l'ús de fertilitzants seria que les plantes conreades poguessin captar directament el nitrogen de l'atmosfera.
Si suposem que hi ha un únic gen necessari de la nitrogenasa per fixar el nitrogen atmosfèric, expliqueu el procés que cal seguir per generar plantes transgèniques capaces de fixar el nitrogen atmosfèric. Cal que utilitzeu els termes següents: *DNA recombinant - enzims de restricció – vector - selecció (*o *seleccionar)* [1punt]

Passos clau a valorar:

- Localitzar i aïllar el gen de la nitrogenasa (*o nif*) mitjançant **enzims de restricció**
- Inserir la còpia del gen a un **vector** (*poden dir un plasmidi*), és el **DNA recombinant** (*si parlen de DNA recombinant quan s'insereix el DNA del vegetal, no ho penalitzarem*)
- Transferir el vector amb el gen de la nitrogensa (*o nif*) a les cèl·lules vegetals (*No cal que ho diguin els alumnes: transformant Agrobacterium amb el plasmidi, el bacteri es posa en contacte amb les cèl·lules vegetals i aquest bacteri és qui introdueix el plasmidi en les cèl·lules vegetals*)
- **Seleccionar** les cèl·lules que han incorporat el gen (*aquesta explicació es pot concretar més i podrien explicar que aquesta selecció es pot fer amb antibiòtic si prèviament al plasmidi se li ha incorporat el gen de resistència a l'antibiòtic*) .
- Divisió cel·lular i creixement. Les cèl·lules quan es divideixin donaran lloc a una nova planta que ja tindrà el gen nif inserit al genoma de totes les cèl·lules.

DETALL DE LA PUNTUACIÓ
0,2 punts per cada terme ben emprat i 0,2 per la coherència en l'explicació i la contextualització

Ex. 146 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

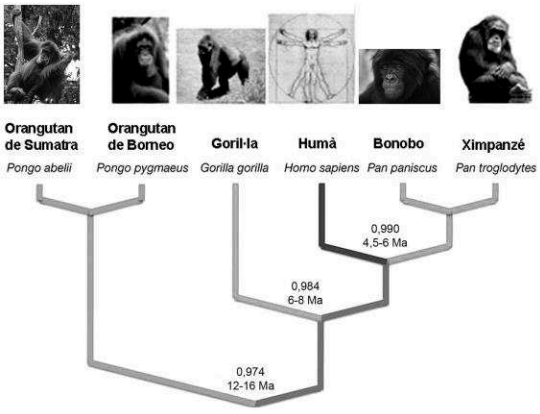
Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Mutacions i càncer; Especiació, filogènia i biodiversitat

OPCIÓ B

Pregunta 3B

Al començament del 2011 la revista *Nature* va publicar un article sobre el genoma del goril·la.

1) Diversos estudis posteriors han permès comparar els genomes de les diferents espècies d'homínids i elaborar l'arbre evolutiu següent. A les enforcadures de l'arbre es mostra el temps estimat de divergència (en milions d'anys, Ma) entre el darrer avantpassat comú de cada branca i els humans, i també la similitud genètica (en tant per u) entre el genoma d'aquests primats i el dels humans. [1 punt]



a) Quina correlació hi ha entre el temps de divergència de les espècies i les diferències entre els seus genomes?

Resposta model:
Com més temps fa que han divergit les espècies més grans són les diferències entre els seus genomes. *[0,5 punts]*

Model d'altres respostes possibles:
- Com menys temps fa menors són les diferències.
- Com més temps fa menor és la seva similitud entre els genomes.

b) Anomeneu i expliqueu en què consisteix el procés que va originar les diferències entre els genomes de les espècies que apareixen en l'arbre evolutiu anterior.

Resposta model:
La **mutació** [0,1 punts] és el procés responsable de l'aparició de diferències entre els genomes dels individus i les espècies de primats *[0,1 punts]*. Consisteix en canvis a l'atzar que es produeixen en el DNA. *[0,3 punts].*

***TOTAL** subpregunta b) = 0,5 punts*

***NOTA 1:** Si algun examinand explica la recombinació genètica (intercanvi de fragments de DNA entre cromosomes homòlegs que té lloc durant la meiosi), com a procés que pot originar l'aparició de variabilitat genètica i, per tant, com a possible origen de les diferències entre el genoma de les espècies, també s'acceptarà com a vàlida.*

***NOTA 2:** Si expliquen el procés global de l'evolució i inclouen les mutacions, també serà correcte.*

***NOTA 3:** es possible que alguns examinands parlin d'especiació en comptes d'evolució però que acabin explicant un procés més o menys típic d'evolució.*
Els que responen aquestes respostes (evolució o especiació) i ho expliquen correctament es deixen sempre la referència als canvis en el DNA que puntuem amb 0,3 punts, ja que les seves explicacions es mouen a un nivell més "macro". Caldria valora en cada cas l'adequació de la resposta. Si fan només referència només a l'evolució o l'especiació però no expliquen res (només posar el nom), llavors (0 punts).

2) Els orangutans de Sumatra i de Borneo són les dues espècies de l'arbre evolutiu anterior que presenten una similitud més gran entre els genomes respectius, un 0,997. [1 punt]

a) Quin criteri s'utilitza per a determinar que dues poblacions d'organismes pertanyen a espècies diferents?

Resposta model:
Es considera que dues poblacions d'organismes pertanyen a espècies diferents quan els individus no es poden encreuar *[0,25 punts]* o bé, si ho fan, la descendència no és fèrtil *[0,25 punts]*

***TOTAL** subpregunta a) = 0,5 punts*
***Nota:** si fan una resposta complementària i diuen el criteri de ser una mateixa espècie, també es considerarà correcte*

b) Les illes de Sumatra i Borneo estan separades per 480 km de mar en el punt de màxima proximitat. Fa 40 000 anys el nivell del mar era força més baix i les dues illes estaven unides per una franja de terra emergida. Expliqueu el mecanisme d'especiació més probable que ha originat les dues espècies d'orangutan en aquestes illes.

Resposta model:

El mecanisme més probable que va donar lloc als orangutans de Sumatra i de Borneo és l'especiació al·lopàtrica, que consisteix en què la **població inicial** queda subdividida en dues **subpoblacions** separades per una **barrera geogràfica**, el mar en aquest cas. Amb el pas del temps ambdues subpoblacions van **divergint genèticament** *(per acumulació de mutacions atzaroses, efecte fundador, diferències pel que fa a la pressió de selecció, però això no es demana explícitament i per tant no cal que en parlin)* fins que apareixen **mecanismes d'aïllament** reproductiu que les converteixen en espècies diferents.

*[**0,5 punts**], repartits: (0,1 punt) per cada terme destacat en negreta usat correctament, tot i que no és necessari que els escriguin explícitament d'aquesta manera.*

***NOTA 1:** A l'hora de corregir aquesta pregunta cal tenir en compte que els termes destacats en negreta no és obligatori que els alumnes els escriguin a la resposta per obtenir les dècimes de punt indicades. Si a la seva explicació s'hi troba el concepte a què fa referència cadascun d'aquests termes es comptarà com a vàlid: el que es valora és el seu coneixement i aplicació al context contret, més que la memorització del termes. El mateix passa amb el terme no destacat en negreta "al·lopàtrica". En cas de què l'esmentin, cal tenir en compte que és correcte tant al·lopàtrica com al·lopàtrida.*

3) El coneixement del genoma del goril·la ha permès saber la causa de l'albinisme del Floquet de Neu, una mutació del gen SLC45A2, localitzat en el cromosoma 4. Se sap que els pares del Floquet de Neu no eren albins i que estaven estretament emparentats. Completeu la taula següent fent servir la lletra A (majúscula) per a designar l'al·lel normal i la a (minúscula) per a l'al·lel causant de l'albinisme: [1 punt]

	Genotip dels progenitors i del Floquet de Neu i encreuament que el va generar: Pares d'en Floquet P: Aa x Aa ↓ F1: aa (Floquet de neu) *[0,5 punts]: 0,3 punts pels genotips i 0,2 punts per l'encreuament* ***Nota:** si posen el pedigrí amb lletres, també és correcte*
	Càlcul de la probabilitat que tenia el Floquet de tenir un germà normal (no albí). El resultats esperats segons l'encreuament anterior són: Fills (F_1): ¼ AA + ½ Aa + ¼ aa (Floquet de neu) La probabilitat de tenir un germà normal és: ¼ AA + ½ Aa = ¾ (*o* 75% *o* 0,75) *[0,5 punts]*

***NOTA 1:** També s'acceptarà com a correcte la realització del càlcul fent una taula de Punnett o mitjançant el mètode algebraic.*

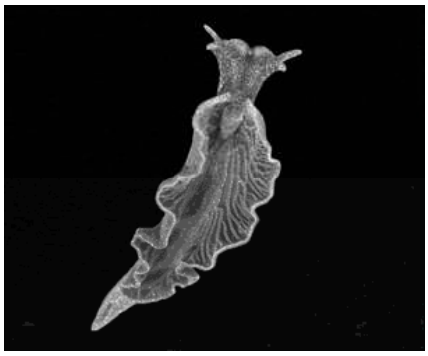
***NOTA 2:** Si no posen el càlcul i només hi ha el resultat final, llavors (0,2 punts)*

Ex. 147 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Mutacions i càncer

OPCIÓ A
SÈRIE 3, Pregunta 3A

Científics d'una universitat nord-americana han estudiat un curiós animal marí, una espècie de llebre de mar, el nom científic del qual és *Elysia chlorotica*. Aquest animal del grup dels mol·luscs és herbívor, però té la particularitat de poder mantenir en funcionament, en els teixits superficials, els cloroplasts de les algues que ingereix.



1) A diferència d'altres espècies de llebre de mar, *Elysia chlorotica* s'alimenta d'algues durant les primeres setmanes de vida i després deixa de menjar i pren el sol (s'exposa a la llum). [1 punt]

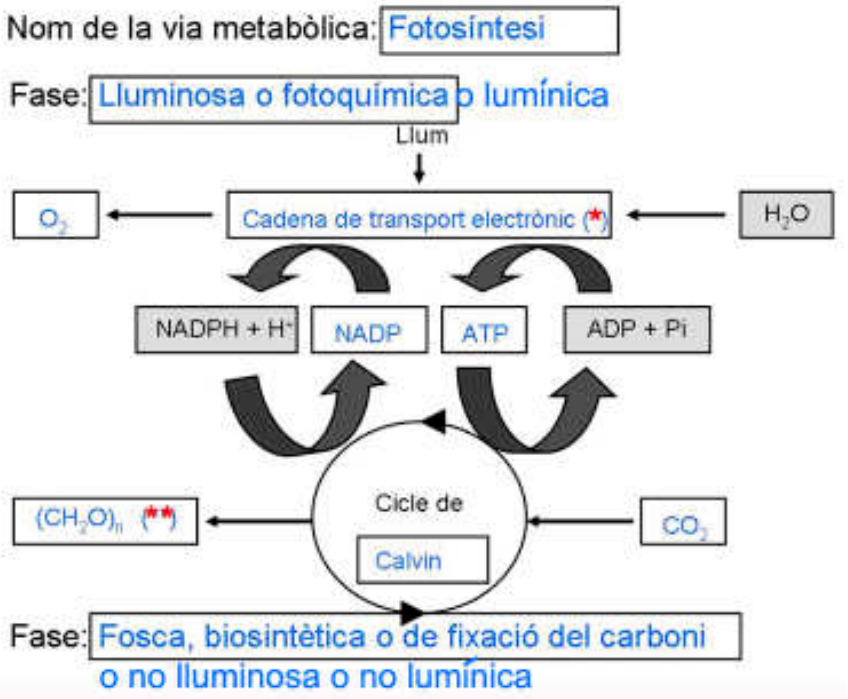
Els científics que han estudiat aquesta espècie afirmen que «si bé inicialment es tracta d'un ésser heteròtrof, després de les primeres setmanes de vida es comporta com un autòtrof». Justifiqueu aquesta afirmació.

Resposta model:
Elysia chlorotica és inicialment un organisme heteròtrof que s'alimenta de les algues. Un cop incorpora cloroplasts de les algues als seus teixits ha de prendre el sol perquè aquests puguin realitzar la fotosíntesi. D'aquesta manera aconsegueix matèria orgànica sense haver d'ingerir-la i, per això, deixa de menjar. A partir d'aquest moment es comporta com un organisme autòtrof.

PUNTUACIÓ:
- Per justificar per què primer és heteròtrof (cal que defineixin més o menys el terme heteròtrof) [0,2 punts]
- Per justificar per què després és autòtrof (cal que defineixin més o menys el terme autòtrof). [0,2 punts]
- Per contextualitzar-ho amb l'Elysia [0,1 punts].

[0,5 punts] *TOTALS per la subpregunta a)*

b) Quina via metabòlica que no presenten les altres espècies de llebre de mar ha incorporat *Elysia chlorotica*? Completeu l'esquema que la representa posant el nom corresponent en cada casella buida.



(*): *També s'admetran com a respostes correctes en aquesta casella:*
Clorofil·la, pigments fotosintètics
També serà vàlid posar les partícules transferides en el procés: H^+ i e^-
I també: Fotosistemes, fotòlisi de l'aigua
ATENCIÓ: no s'acceptarà tilacoides *o* membranes tilacoidals*, perquè són compartiments cel·lulars, no processos.*

(**): *També s'admetran com a respostes correctes en aquesta casella:* sucres, glucosa, glúcids, monosacàrids, carbohidrats i hidrats de carboni.

[0,5 punts totals] *per la subpregunta b), a raó de:*
[0,05 punts] cada casella correcta.

2) *Elysia chlorotica* no només manté els cloroplasts en els seus teixits superficials si no que, a més, les cèl·lules d'aquests teixits incorporen gens de les algues de les quals s'alimenta al seu material hereditari.
Una professora de segon de batxillerat va fer llegir un article sobre aquest animal. Quan va preguntar als alumnes què era el que més els havia sorprès, un noi va afirmar: *Aquesta espècie és una mena d'organisme transgènic generat de forma natural.* Penseu que aquesta afirmació és encertada? Per què? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Resposta model:
Un organisme transgènic és aquell que ha incorporat al seu material hereditari algun gen procedent d'un altre ésser viu, sovint d'una altra espècie. Aquesta transferència de gens es fa en les primeres fases de desenvolupament de l'organisme de manera que totes les seves cèl·lules incorporin els nous gens i, per tant, també ho facin les seves cèl·lules reproductores. D'aquesta manera si s'encreuen organismes transgènics es poden obtenir nous individus sense haver de transferir de nou els gens. En el cas d'*Elysia chlorotica*, l'apropiació dels gens de l'alga té lloc a partir del que ingereix l'individu ja desenvolupat. Només alguns teixits cutanis incorporen a les seves cèl·lules gens procedents de l'alga i, per això, els nous individus que s'originin no disposaran d'aquests gens ja que les cèl·lules reproductores no els contenen. Els nous individus hauran d'obtenir els gens de les algues que ingereixin.

Puntuació
En aquesta resposta, el fet de que els alumnes considerin que aquest mol·lusc és un organisme transgènic o no té un valor secundari. El que és important és que justifiquin el que passa de forma correcte. Com es pot deduir de la pauta la resposta exacte és que no és un veritable organisme transgènic, però el que cal realment valorar en aquesta resposta és la justificació que construeixin els alumnes.

· Per basar-se en una definició correcta d'organisme transgènic, que ha incorporat gens d'altres organismes: [0,7 punts].

· Per la coherència global del text: [0,3 punts].

PUNTUACIÓ total: [1 punt]

3) El biòleg Sidney Pierce, un dels científics que han estudiat aquests mol·luscs, ha afirmat: «*Elysia chlorotica* ha agafat una drecera en el seu procés evolutiu».
Expliqueu el sentit d'aquesta afirmació. Cal que utilitzeu els termes següents: *adquisició de DNA*, *mutació*, *canvi sobtat*, *selecció natural*, *variabilitat*. [1 punt]

Resposta model:
Les llebres de mar de l'espècie *Elysia chlorotica* adquireixen DNA de les cèl·lules de les algues que ingereixen. D'aquesta manera es produeix un canvi sobtat en el seu genotip i també en el seu fenotip ja que poden sintetitzar proteïnes pròpies de les algues, les quals els permeten realitzar la fotosíntesi. En aquest cas, aquest canvi sobtat no es deu a una mutació o a la recombinació genètica, com passa habitualment en els processos evolutius, sinó només és conseqüència d'una apropiació de gens d'una altra espècie. Com si d'una mutació favorable es tractés, la selecció natural afavorirà a les llebres de mar que realitzen aquest procés ja que poden fabricar els seus propis aliments com organismes fotosintètics.

[0,15 punts] per cada paraula posada al text de forma adequada
[0,25 punts] per la coherència (0,1 punts) i la contextualització (0,15 punts) del text al cas d'*Elysia chlorotica*
PUNTUACIÓ TOTAL: [1 punt]

Ex. 148 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Selecció natural i mecanismes evolutius

OPCIÓ B

Sèrie 1, Pregunta 3B

Pod Kopiste i Pod Mrcaru són dues petites illes de la mar Adriàtica, davant les costes de Croàcia. Pod Kopiste era l'única d'aquestes illes que estava ocupada per una població de sargantanes de l'espècie *Podarcis sicula*, que s'alimentaven principalment d'insectes. L'any 1971, uns investigadors van portar a Pod Mrcaru cinc parelles de *Podarcis sicula* provinents de Pod Kopiste, que van ciolonitzar l'illa.

1. El 2007, un altre grup de científics va visitar les dues illes i va comparar les respectives poblacions de sargantanes. En el treball de camp per a mesurar la força de la mossegada de 10 exemplars de sargantanes de cada illa van recollir els resultats següents: [1 punt]

	Illa	
	Pod Kopiste	Pod Mrcaru
Força de mossegada (Newton) de *Podarcis sícula*	4,1	5,4
	4,3	5,6
	4,5	5,9
	4,7	6,4
	4,8	6,5
	5,3	6,9
	5,6	7,4
	5,6	7,5
	6,0	7,6
	6,1	7,8

Calculeu la mitjana de la força de la mossegada de les sargantanes analitzades per a cadascuna de les illes i elaboreu una conclusió comparant les dades.

Mitjana aritmètica de la mossegada de les sargantanes de Pod Kopiste:

Pod Kopiste: Mitjana = Suma DADES PRIMERA COLUMNA / Nombre de dades DE LA PRIMERA COLUMNA = 50 N / 10 = 5,0 N. *(0,3 punts)*

Si no posen les unitats (N), llavors 0 punts

Mitjana aritmètica de la mossegada de les sargantanes de Pod Mrcaru: Pod Mrcaru: Mitjana = Suma DADES SEGONA COLUMNA / Nombre de dades DE LA SEGONA COLUMNA = 67 N /10 = 6,7 N. *(0,3 punts)* *Si no posen les unitats (N), llavors 0 punts*
Conclusió: Que les sargantanes de Pod Mrcaru tenen una força de mossegada més gran que les de Pod Kopiste. *(0,4 punts)* ***Nota:*** *per arribar a aquesta conclusió seguint el mètode científic caldria fer una t-d'student, però òbviament no cal que els alumnes ho diguin per arribar a aquesta conclusió amb els coneixements de 2n de batxillerat*

2. En aquests treball de camp, els científics també van constatar que les sargantanes de Pod Mrcaru s'alimentaven majoritàriament de vegetals i presentaven canvis anatòmics respecte a la població inicial, que facilitaven l'alimentació vegetariana. Així, tenien el cap més gran i una força masticatòria major, útil per a triturar aliments vegetals, que són més durs que els insectes. També presentaven adaptacions intestinals que faciliten la digestió de la cel·lulosa.
En només 36 anys, la població de *Podarcis sicula* de Pod Mrcaru ha canviat. Expliqueu el mecanisme evolutiu pel qual s'ha produït aquest canvi. [1 punt]

Resposta model (on s'indiquen els conceptes clau que ha de contenir la resposta):
En instal·lar-se a Pod Mrcaru, els individus de *Podarcis sicula* van adoptar un nou tipus de dieta, predominantment vegetariana. La **diversitat** heretable en aquesta població, causada per **mutacions** a l'atzar (i també poden dir que per la reproducció sexual), va permetre que actués la **selecció natural**: els individus amb el cap més gran, amb major força masticatòria i/o amb adaptacions intestinals per digerir la cel·lulosa podien alimentar-se millor per la qual cosa tenien avantatge i podien deixar **més descendents** vius que els altres. Així, la població de Pod Mrcaru va anar canviant fins arribar, en només 36 anys, a ser bastant diferent de l'original.
NOTA:
En tractar-se d'una població petita, algun alumne pot parlar de ***deriva genètica***. En aquest cas no se'l penalitzarà, **però cal que també parli de selecció natural**, donat que la deriva genètica per sí sola no pot produir canvis adaptatius en les poblacions.

(0,2 punts per cada concepte en negreta i 0,2 punts més per la coherència i el context)

Atenció: *Qualsevol resposta lamarckiana (com per exemple:* s'acostumen, com que mengen vegetals els augmenta la mida del cap, tenen mutacions per augmentar la mida del cap*...): 0 PUNTS*

3. Les sargantanes, els humans i la resta d'espècies de la Terra tenen un origen evolutiu comú. Expliqueu breument dues evidències moleculars que recolzin aquesta idea. [1 punt]

Dues qualssevol de les següents característiques, compartides per tots els éssers vius de la Terra (0,5 punts per a cadascuna, amb un màxim d'un punt):

- Utilitzen DNA com a material genètic.
- Les bases nitrogenades del DNA són les mateixes.
- Utilitzen RNA per transferir la informació genètica.
- Les bases nitrogenades de l'RNA són les mateixes.
- Les proteïnes de tots ells es construeixen amb els mateixos 20 aminoàcids (si algú diu 21 també és correcte, degut a la selenocisteïna).
- Tenen el mateix codi genètic (No és obligatori, però poden dir que amb excepcions puntuals que afecten només alguns codons).
- Utilitzen ribosomes per fabricar proteïnes.
- Utilitzen ATP com a "moneda energètica" (molècula que transfereix energia).
- *I qualsevol altra característica molecular comuna correcta.*

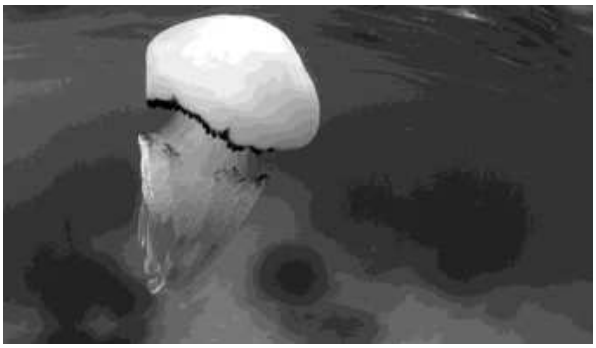
Bloc 5. Evolució i ecologia (35 exercicis)

Ex. 149 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 2

A l'estiu, les platges catalanes sovint es veuen afectades per la presència de meduses. Aquests animals poden picar els banyistes i causar-los coïssor i inflamació. Les meduses s'alimenten principalment de zooplàncton, que al seu torn s'alimenta de fitoplàncton (petites algues fotosintètiques). El zooplànc- ton també serveix d'aliment a peixos petits. D'altra banda, les meduses són l'aliment de les tortugues babaues i de grans peixos, com ara les tonyines. Les tonyines també poden menjar peixos petits.



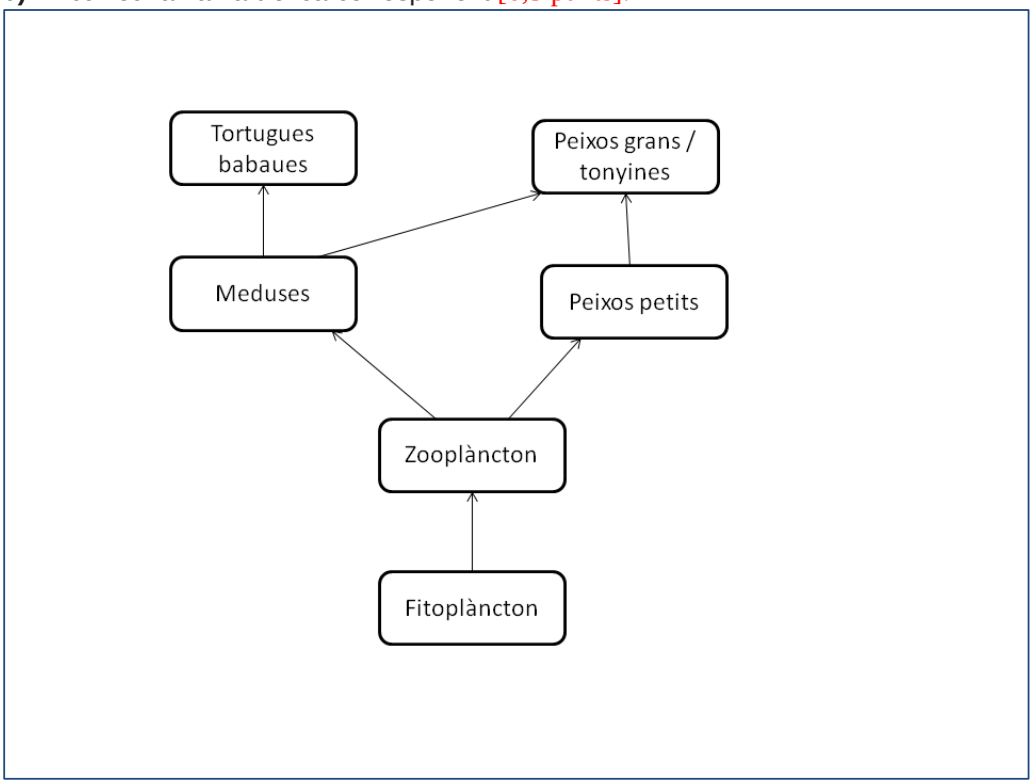
Font: *https://www.ccma.cat.*

1. Pel que fa a les espècies anomenades en el paràgraf anterior: [1 punt]:

a) Completeu la taula següent indicant a quin nivell tròfic pertanyen [0,5 punts].

Nivell tròfic	Espècies
Productors	- Fitoplàncton
Consumidors primaris	- Zooplàncton
Consumidors secundaris	- Meduses - Peixos petits
Consumidors terciaris	- Tortugues babaues - Grans peixos / tonyines

b) Dibuixeu la xarxa tròfica corresponent [0,5 punts].



2. Les diferents espècies d'aquest ecosistema estableixen entre elles diverses relacions inter-específiques.
[1 punt]

a) Quina relació interespecífica s'estableix entre les meduses i les tortugues babaues? I entre les tortugues babaues i les tonyines? Justifiqueu les respostes [0,5 punts].

Meduses i tortugues babaues	Tortugues babaues i tonyines
Relació: Depredació	Relació: Competència
Justificació: Les tortugues babaues (depredadors) capturen i maten les meduses (preses) i s'alimenten d'elles.	Justificació: Qualsevol de les següents (amb una n'hi ha prou): - Tant tortugues babaues com tonyines s'alimenten de meduses i, per tant, competeixen per aquest recurs alimentari. - Ocupen el mateix nínxol ecològic.

b) Els darrers anys ha augmentat notablement el nombre de meduses. S'ha proposat la hipòtesi que això podria ser degut a la sobrepesca de tonyines. Us sembla raonable aquesta hipòtesi? Justifiqueu la resposta. [0,5 punts].

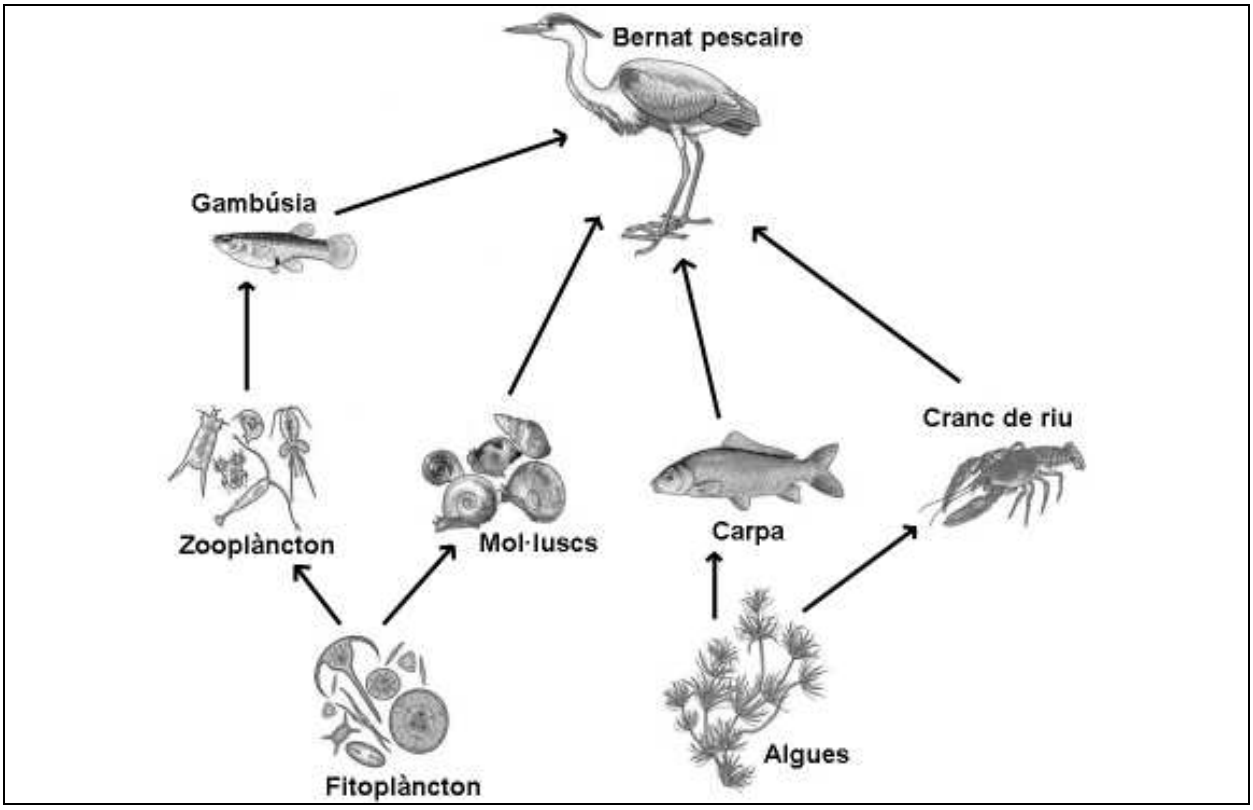
Sí que sembla raonable, ja que les tonyines s'alimenten de meduses / són depredadores de meduses. Per tant, una disminució del depredador (tonyina) s'espera que produeixi un increment en les preses (meduses).

Ex. 150 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Microorganismes, malalties i aplicacions

Sèrie 2, Pregunta 1

La xarxa tròfica següent mostra les principals relacions alimentàries que es donen en una llacuna europea



1. Completeu la taula següent, indicant els nivells tròfics presents en la xarxa i els noms dels organismes de cada nivell. [1 punt]

Nivell tròfic	Organismes
Productors	Fitoplàncton, algues.
Consumidors primaris	Zooplàncton, mol·luscs, carpa, cranc de riu.
Consumidors secundaris	Gambúsia.
Consumidors terciaris	Bernat pescaire.

Puntuació: [0,25 punts] per cada nivell tròfic amb els organismes corresponents.

ATENCIÓ: També es considerarà correcte si es classifica el bernat pescaire com a consumidor secundari.

2. Suposeu que una epidèmia elimina la població de crancs de riu de la llacuna. [1 punt]

a) Com espereu que variï, **a curt termini**, la població d'algues de la llacuna? I la de bernats pescaires? Justifiqueu la resposta.

Total apartat a): [0,5 punts], repartits segons les indicacions següents:

RESPOSTA MODEL:

A curt termini, la població d'algues augmentarà [0,1 punt], ja que hem eliminat una de les espècies que les utilitzava com a aliment [0,15 punts].

A curt termini, la població de bernats pescaires disminuirà [0,1 punt], ja que tindrà menys preses a la seva disposició[0,15 punts].

ATENCIÓ: A llarg termini les coses seran diferents, perquè les carpes tindran més algues, per la quals cosa la població de carpes podrà augmentar, la d'algues tornar a disminuir i la de bernats tornar a augmentar, ja que tindran més carpes per menjar. Per aquest motiu fem èmfasi amb la l'expressió "a curt termini"a l'enunciat.

b) A llarg termini no és possible saber si la població de carpes augmentarà o disminuirà com a conseqüència d'aquesta epidèmia. Expliqueu per què.

Total apartat b): [0,5 punts]

RESPOSTA MODEL:
Sobre les carpes actuen tres influències de diferents efectes:
- En primer lloc, l'augment de la població d'algues farà que tinguin més aliment i per tant faria augmentar la població de carpes.
- En segon lloc, la disminució de bernats pescaires farà que hi hagi menys depredadors que capturin carpes i per tant això faria augmentar la població de carpes.
- En tercer lloc, el fet que els bernats pescaires només puguin consumir carpes faria disminuir la població de carpes.

ATENCIÓ: N'hi ha prou amb que els alumnes expliquin dues d'aquestes influències, una de les que faria augmentar la població de carpes i la que la faria disminuir.

Puntuació: [0,25 punts] per cada influència suficientment raonada.

3. Com s'anomenen els organismes que tanquen el cicle de la matèria en qualsevol ecosistema? A quins regnes pertanyen? [1 punt]

- Els organismes que tanquen el cicle de la matèria són els descomponedors. [0,5 punts]

- Els descomponedors són els bacteris, regne *Monera*, i els fongs, regne *Fongs*. [0,5 punts], repartits [0,25 punts] per cadascun dels dos regnes.

ATENCIÓ:
Encara que no sigui necessari, és possible que alguns alumnes parlin dels detritívors, dels copròfags i dels necròfags (regne Animal). Parlar d'aquests organismes no es penalitzarà, ja que és correcte, i es valorarà positivament [0,5 punts] *si no s'anomenen els bacteris, els fongs o els dos, PERÒ EN CAP CAS LA PUNTUACIÓ MÀXIMA PODRÀ superar [1 punt]*

Ex. 151 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Especiació, filogènia i biodiversitat; Selecció natural i mecanismes evolutius; Mutacions i càncer

Exercici 4

Resposta model:

No és possible (0,2 punts), atès que les aus (o ocells) i els peixos no estan relacionats filogenèticament de manera directa. Fa 300 milions d'anys (0,2 punts), d'un grup de peixos van sorgir el rèptils (0,2 punts). I fa 150 milions d'anys (0,2 punts), d'un grup de rèptils van sortir les aus (o ocells) (0,2 punts).

Nota: Han d'esmentar les dates concretes, atès que l'enunciat diu explícitament que han de fer servir les dades de l'arbre filogenètic.

[1 punt]

Resposta model:

A un grup de peixos, una mutació (atzarosa i preadaptativa) (o diverses mutacions) van fer que les aletes pectorals els creixessin més. També es va produir una mutació (atzarosa i preadaptativa) (o diverses mutacions) que va afectar la musculatura de la cua, la qual cosa va permetre que vibrés 70 vegades per segon. La selecció natural va afavorir aquestes mutacions, atès que els permetia escapar-se dels depredadors.

Puntuació:

- Per parlar de manera correcta de la mutació (o mutacions) que van afectar l'anatomia de les aletes pectorals: (0,3 punts).
- Per parlar de manera correcta de la mutació (o mutacions) que van afectar la musculatura de la cua: (0,3 punts).
- Per parlar de la selecció natural en el context de fugida dels depredadors: (0,4 punts).

Nota 1: No cal que diguin explícitament que les mutacions són atzaroses i preadaptatives, però de cap manera han de dir que es produeixen perquè els peixos s'adaptin, o frases similars que ho vinculin al lamarckisme.

Nota 2: Cal que parlin tant de les mutacions que afecten les aletes pectorals com de la musculatura de la cua, atès que ambdues són imprescindibles perquè els peixos voladors puguin planar fora de l'aigua.

Nota 3: És possible que parlin d'efecte fundador, coll d'ampolla, deriva genètica... Si ho fan correctament, lògicament no els penalitzarem, però llavors han de parlar de la diversitat genètica i de com es genera: per mutacions (atzaroses i preadaptatives).

Nota 4: També és possible que, en comptes de parlar de mutacions, esmentin la variabilitat inicial que hi ha en les poblacions. Si està ben argumentat, també ho donarem per bo.

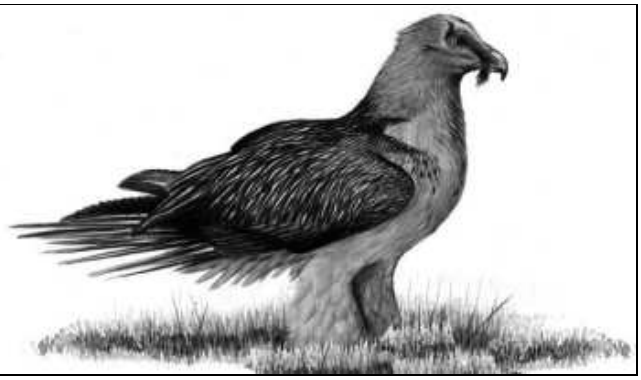
Ex. 152 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 3

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Bacteris

Exercici 3

El trencalòs (*Gypaetus barbatus*) és un espectacular ocell rapinyaire seriosament amenaçat. Els Pirineus són dels pocs llocs d'Europa on encara n'hi ha una població salvatge amb possibilitats de supervivencia.

http://cyclingcreta.gr/lammergeier



1) Una alumna de segon de batxillerat que viu a Tremp fa el seu treball de recerca sobre l'estat d'aquesta espècie als Pallars. En el treball explica que els trencalossos s'alimenten de les restes dels cadàvers d'animals que els voltors no aprofiten, principalment pell i ossos. Després de llegir aquesta frase, en Roc, el seu germà petit que està estudiant ESO, li ha dit: *"Llavors els trencalossos són descomponedors, ja que s'alimenten d'animals morts"*. En Roc s'ha equivocat de nivell tròfic i la seva germana el corregeix. Completeu les frases que li diu. [1 punt]

El trencalòs està al nivell tròfics dels consumidors secundaris. *[0,2 punts]*

NOTA PELS CORRECTORS: *S'acceptarà també com a correcte posar consumidor terciari.*

Perquè s'alimenten d'altres animals com ho fan els depredadors [*0,2 punts*]. S'alimenten tant d'animals herbívors com de carnívors, amb la única diferència que en comptes de capturar-los i matar-los, aquests animals ja estan morts i no es poden anomenar pròpiament preses. *[0,2 punts]*

I no és un descomponedor perquè els descomponedors són organismes que es nodreixen de matèria orgànica morta (restes vegetals i cadàvers d'animals) mitjançant digestió externa i la transformen en substàncies inorgàniques. Els trencalossos no fan aquesta transformació sinó que s'alimenten d'animals per digestió interna, com fan els consumidors secundaris. *[0,4 punts]*

Nota: *les respostes que s'inclouen són models. El corrector ha de valorar en cada cas la diversitat de respostes.*

2) En un altre fragment del treball de recerca d'aquesta alumna, hi diu:

Els trencalossos agafen els ossos dels animals morts i els deixen caure sobre roques per a trencar-los. Tot i que els trencalossos primitius no tenien una llengua tan especialitzada, actualment la tenen rígida i en forma de gúbia (eina utilitzada pels fusters) i amb una callositat a l'extrem. Aquesta forma li permet extreure a la perfecció el moll de dins dels ossos trencats. Una altra característica distintiva dels trencalossos adults és el color ataronjat del plomatge del pit i el ventre, que adquireixen al banyar-se repetidament en fonts ferruginoses.	 http://www.conselharan.org/ca/el-conselh-generau-daran-allibera-una-femella-de-trencalos/

Després de llegir aquest fragment en Roc afirma: *"Així doncs, a còpia d'extreure el moll de l'os aquests ocells han adquirit aquesta curiosa forma de la llengua, i a còpia de banyar-se, el color taronja del plomatge"*. Valoreu la correcció de les afirmacions d'en Roc i justifiqueu les respostes en base als vostres coneixements sobre l'herència dels caràcters i l'evolució dels éssers vius. [1 punt]

a) És correcte el que afirma en Roc sobre l'origen de la forma de la llengua del trencalòs? Justifiqueu la resposta i expliqueu el procés evolutiu que ha originat aquest caràcter.

No

Resposta model: Aquests canvis requereixen primerament d'una o més mutacions preadaptatives i atzaroses que originin caràcters nous (formes diferents de la llengua en aquest cas) *[0,2 punts]*. Posteriorment els individus portadors d'aquests caràcters s'han de veure afavorits per la selecció natural (millor aprofitament dels ossos dels quals s'alimenten en aquest cas) *[0,2 punts]*. La reproducció sexual d'aquests individus farà que els descendents heretin aquests caràcters els quals es vagin estenen a les noves generacions. *[0,1 punts]*

***Nota:** tota la puntuació es dona per la justificació, repartida com s'indica.*

Puntuació subapartat a): 0,5 punts

b) És correcte el que afirma en Roc sobre l'origen del color taronja del plomatge del trencalòs? Justifiqueu la resposta.

Sí

Resposta model: El color taronja del plomatge del pit i ventre dels trencalossos no és un caràcter hereditari sinó adquirit pels banys a les aigües ferruginoses. Per això, a còpia de banyar-se adquireixen aquest color. *[0,5 punts].*

***Nota:** tota la puntuació es dona per la justificació*

Puntuació subapartat b): 0,5 punts

3) Un equip de científics que estudia el comportament del trencalòs va emetre la hipòtesi següent: «Potser els trencalossos es banyen en aigües ferruginoses per evitar que els bacteris els degradin les plomes per ». Per poder valorar la seva hipòtesi van seguir el procediment següent:

- Van cercar 9 plomes de trencalòs guardades en museus que no estiguessin tractades de cap manera ni continguessin sals de ferro (perquè els animals no s'havien banyat mai en aigües ferruginoses).
- Van tenyir algunes de les plomes amb òxids de ferro procedents d'aigües ferruginoses.
- Van mantenir les plomes en cultius *in vitro* de *Bacillus licheniformis*, un bacteri que habitualment degrada les plomes dels ocells, i van observar el temps que trigaven les plomes en degradar-se.

Al cap d'uns dies van obtenir les dades de la taula següent:

Número de ploma	**Color inicial**	**Tinció amb òxids de ferro**	**Dies fins la degradació total de la ploma**
1	Blanc	Sí	7
2	Blanc	No	7
3	Negre	No	7
4	Negre	Sí	7
5	Negre	Sí	7
6	Negre	No	7
7	Negre	No	7
8	Blanc	Sí	7
9	Blanc	Sí	7

A partir de la informació de l'experiment i de les dades de la taula, completeu el quadre següent: [1 punt]

Variable independent Tinció o no tinció de les plomes en òxids de ferro
Variable dependent Nombre de dies que triguen les plomes a degradar-se
Dues variables que calia controlar Dues de les següents: Medi de cultiu, quantitat de bacteris que s'inoculen, temperatura, humitat i altres condicions on es mantenen les plomes. *O qualsevol altra que sigui coherent amb aquest disseny experimental.*
Es pot acceptar la hipòtesi? No
Justificació de l'acceptació o no de la hipòtesi Perquè tant si estan tenyides com si no ho estan les plomes triguen la mateixa quantitat de dies en ser degradades per part de *Bacillus licheniformis.*

Puntuació: *[0,2 punts] per cada casella correcta*

Ex. 153 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

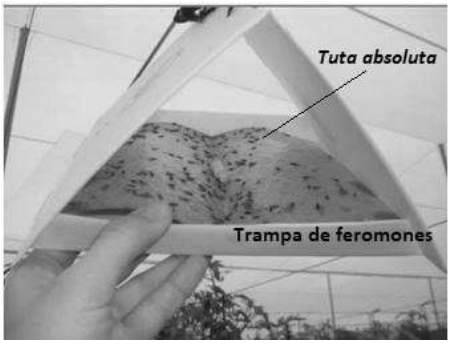
Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 4

L'arna de la tomata (*Tuta absoluta*) és un lepidòpter procedent de l'Amèrica del Sud que es va detectar a Catalunya per primera vegada el 2007.
Les femelles ponen els ous a les tomateres (*Solanum lycopersicum*). Quan les larves neixen, penetren dins les fulles i els fruits i se n'alimenten.

Font: *http://www.agroprecios.com/img/uploadsimages/20160728fotos-tuta-absoluta.jpg.-Tuta.jpg*.

1. Per a controlar les poblacions de *Tuta absoluta*, és molt important detectar-ne aviat la presència als cultius. Per a fer-ho, s'utilitzen trampes que contenen feromones de femelles de *Tuta absoluta*. Aquestes feromones atrauen els mascles, que queden atrapats a la base adhesiva de les trampes. No és convenient atraure femelles per tal d'evitar que ponguin ous a les tomateres properes a les trampes.
La base adhesiva de les trampes de feromones pot ser de color blanc o groc.
[1 punt]



Font: Adaptació a partir de *http://www.ecoterrazas.com/blog/wp-content/uploads/Trampa-delta-Tuta.jpg*.

a) Un agricultor de les terres de Lleida sospita que el color groc d'aquestes trampes pot atraure també les femelles. Per comprovar-ho, instal·la en un hivernacle de tomateres trampes de feromones dels dos tipus (amb la base adhesiva de color groc i de color blanc). Responeu a les preguntes següents:

Quin resultat espera obtenir l'agricultor?

Resposta model:

Resultat que espera l'agricultor: a les trampes de color blanc, tots els exemplars capturats seran mascles de *Tuta absoluta*, i a les trampes de color groc, hi haurà mascles i femelles.

(0,2 punts)

Per què posa trampes dels dos tipus?

Resposta model:

Utilitza trampes de color blanc per comparar l'efecte del color groc de la base per atraure arnes mascle i femella (també és correcte si diuen que les trampes de color blanc són el grup control).

(0,2 punts)

b) En un altre hivernacle de tomateres, s'han col·locat 9 trampes de feromones amb la base del mateix color, separades entre elles per una distància de 15 m i amb diferents càrregues de feromones. En la taula següent es detallen les càrregues de feromones:

Nombre de trampes	*Càrrega de feromones*
3	0,1 mg
3	0,5 mg
3	1 mg

Durant dues setmanes s'ha fet el recompte diari d'exemplars de *Tuta absoluta* capturats a cada trampa. Completeu la taula següent sobre aquesta recerca:

Problema que es vol investigar: La càrrega o quantitat de feromones afecta el nombre d'exemplars (o bé, mascles) de *Tuta absoluta* capturats? *O bé* Hi ha relació entre la càrrega de feromones i el nombre d'exemplars capturats? *O bé* Quina és la càrrega òptima de feromones? *O bé* Quina és la dosi mínima de feromones? *(0,2 punts)* ***Nota:*** *No cal que hi hagi interrogant al final de la frase, però el sentit ha de ser interrogatiu (mai afirmatiu ni negatiu).*
Variable independent: Càrrega o massa o quantitat de feromones de les trampes. *(0,2 punts)*
Variable dependent: Nombre d'exemplars o mascles de *Tuta absoluta* capturats *(0,2 punts)*

s'ha comprovat que mengen ous i larves de *Tuta absoluta*. Per aquest motiu, se n'està valorant l'ús per a regular les poblacions d'aquesta plaga de la tomata.
[1 punt]

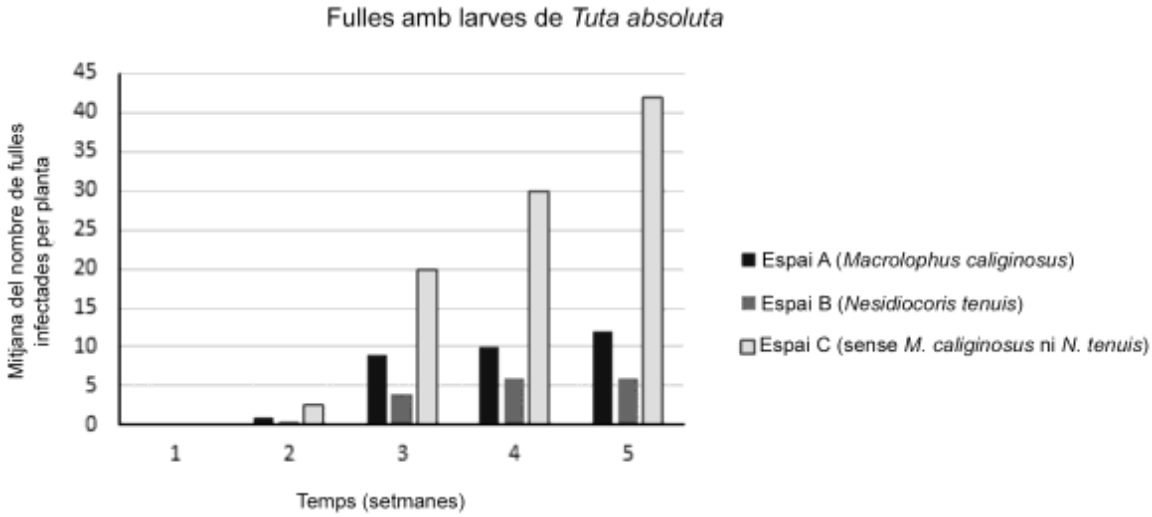
a) A quin nivell tròfic pertanyen les espècies següents? Justifiqueu la resposta.

	Nivell tròfic	*Justificació*
Solanum lycopersicum (tomatera)	Productors	Les plantes són productors perquè produeixen matèria orgànica a partir de la matèria inorgànica i de la llum.
Tuta absoluta (arna de la tomata)	Consumidors de primer ordre *o bé* Consumidors primaris *o bé* Herbívors *o bé* Fitòfags	Perquè s'alimenten dels productors.
Nesidiocoris tenuis	Consumidors de segon ordre *o bé* Consumidors secundaris *o bé* Carnívors/depredadors	Perquè s'alimenten dels consumidors primaris.

Puntuació total de la subpregunta a = 0,6 punts (0,1 punts per cada casella correcta)

b) El gràfic següent mostra la variació del nombre de fulles per planta infectades per larves de *Tuta absoluta* en un hivernacle. Aquest hivernacle s'ha dividit en tres espais idèntics en mida i forma, nombre de tomateres, orientació, etc. Inicialment, tots tres espais tenen el mateix nombre de parelles de *Tuta absoluta*, i només es diferencien en la presència o no de *Macrolophus caliginosus* i *Nesidiocoris tenuis*. Per començar l'experiment:

— a l'espai A, s'introdueixen dues parelles de *Macrolophus caliginosus* per planta;
— a l'espai B, s'introdueixen dues parelles de *Nesidiocoris tenuis* per planta;
— a l'espai C, no s'introdueix cap exemplar d'aquestes dues espècies.



A partir de les dades del gràfic, digueu quina de les dues espècies anteriors és més útil per a controlar una plaga de *Tuta absoluta.* Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

Nesidiocoris tenuis *(0,1 punts)* perquè el **nombre de fulles amb larves per planta és menor** (o perquè *Nesidiocoris tenuis* és un depredador més eficient perquè elimina un nombre més gran de larves) *(0,2 punts)* que el de l'espai on hi ha *Macrolophus caliginosus* i a **partir de la setmana 4 s'estabilitza el nombre de fulles amb larves** *(0,1 punts)* (en canvi, a l'espai de *Macrolophus caliginosus* augmenta lleugerament).

Puntuació total de la subpregunta b = 0,4 punts

Ex. 154 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Especiació, filogènia i biodiversitat; Virus i cicles víriques

OPCIÓ A
Sèrie 4, Pregunta 3A

El cargol poma (*Pomacea* sp.) és una espècie que prové de l'Amèrica del Sud. La presència del cargol poma en alguns indrets de Catalunya, com ara al marge esquerre del delta de l'Ebre, posa en perill els cultius d'arròs, atès que s'enfila per la planta des del sòl i se'n menja les parts més tendres.

1) A final del 2010, just després de la collita, els arrossaires del marge esquerre del delta de l'Ebre van assecar els camps per desfer-se de la plaga del cargol poma. [1 punt]

a) A quin nivell tròfic pertany aquesta espècie invasora? Justifiqueu la resposta.

És un consumidor primari atès que s'alimenta d'un productor, l'arròs. *[0,3 punts]*

ATENCIÓ: Si diuen herbívor, llavors només [0,15 punts]

b) Llegiu la frase següent, extreta d'una informació periodística: «L'acció del cargol poma sobre les plantes silvestres del delta de l'Ebre pot afectar negativament la biodiversitat d'aquest ecosistema».

En relació amb aquesta frase, responeu a les preguntes següents:

Puntuació total d'aquest subapartat = [0,7 punts]

És certa la frase? Justifiqueu la resposta

És certa, atès que competeix per l'aliment amb altres espècies autòctones fent que desapareguin del Delta, la qual cosa disminuirà la biodiversitat d'aquest ecosistema. *(De fet, aquest és un dels principals problemes de les espècies invasores.)*

[0,3 punts]

Quina de les següents definicions correspon al concepte de biodiversitat? Justifiqueu la resposta.

1- Quantitat de matèria viva que hi ha en una comunitat, un ecosistema, una població o un nivell tròfic. *Aquesta correspon al concepte de Biomassa, però* ***no*** *se'ls demana pas que ho diguin*

2- Diferències que hi ha entre els caràcters dels individus d'una espècie o d'una població d'éssers vius. *Aquesta correspon al concepte de* Variabilitat*, però* ***no*** *se'ls demana pas que ho diguin*

3- Variabilitat d'organismes vius a qualsevol nivell: dins de cada espècie, entre espècies i entre ecosistemes. **Biodiversitat**

4- Quantitat de biomassa que es genera en un període de temps determinat. *Aquesta correspon al concepte de* Producció*, però* ***no*** *se'ls demana pas que ho diguin*

Definició que correspon al concepte de biodiversitat: **la definició 3** *[0,1 punt]*

Justificació:
Es pot justificar excloent les altres 3, com per exemple dient a quins conceptes pertanyen la 1, la 2 i la 4 (esta esmentat al costat de cada definició en aquestes pautes), o bé explicant amb altres paraules el concepte de biodiversitat.

[0,3 punts]

Total Subapartat b): [0,7 punts] (0,3 + 0,1 +0,3 punts per cada ítem que es demana)

2) En una altra informació periodística es pot llegir el següent: «El cargol poma viu a l'aigua dels arrossars, i es desplaça pel sòl en cerca de brots tendres per a alimentarse. Per aquest motiu és un paràsit molt perjudicial per a les plantes d'arròs».

a) Es pot considerar un paràsit el cargol poma? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:
No pot ser considerat un paràsit atès que per considerar-se un paràsit cal que visqui dins el cos o sobre la superfície de l'hoste, o que s'alimenti de fluids produïts o ingerits per l'hoste (com el cas dels mosquits). Cap d'aquests casos és el dels cargols, que viuen sobre el sòl *(ho diu explícitament l'enunciat).*

[0,4 punts]

b) Enumereu dos tipus de relacions interespecífiques diferents del parasitisme. Expliqueu-les i esmenteu-ne un exemple de cadascuna.

ATENCIÓ: *A continuació s'esmenten tots els tipus de relacions interespecífiques que s'especifiquen a la concreció del currículum, però* ***<u>només n'han de posar dues</u>****.*

<u>Puntuació:</u>
[0,1 punts cada ítem] A cada relació demanem tres ítems (nom, explicació i exemple), i demanem que omplin dues relacions = [0,6 punts totals per aquest subapartat]

Nom de la relació interespecífica: Competència
Explicació: Relació entre organismes que viuen en una mateixa àrea i que tenen necessitats vitals semblants, la qual cosa fa que competeixin per l'accés a un determinat recurs.
Exemple: Les mallerengues carbonera i blava, dos ocells insectívors de la mateixa família, competeixen per l'aliment i pels forats dels arbres on nidifiquen, les plantes per la llum, ...

Nom de la relació interespecífica: depredació
Explicació: activitat de captura i mort que exerceixen uns individus-els depredadors- sobre uns altres –les preses-, dels quals s'alimenten.
Exemple: n'hi ha molts

Nom de la relació interespecífica: mutualisme
Explicació: relació interespecífica en què les dues espècies en surten beneficiades, però no els és imprescindible
Exemple: insectes que s'alimenten de nèctar i polinitzen plantes; ocells que s'alimentes de paràsits de mamífers

Nom de la relació interespecífica: simbiosi
Explicació: relació interespecífica en què les dues espècies en surten beneficiades i que a més els és imprescindible per a sobreviure
Exemple: líquens, compostos d'una alga i un fong; zooxantel·les, formades per algues microscòpiques i animals dels esculls coral·lins

3) Un altre efecte negatiu del cargol poma és la possibilitat que transmeti la meningitis vírica a les persones. [1 punt]

a) Si una persona contrau la meningitis vírica, un tractament amb antibiòtics li servirà per a eliminar el virus? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:
No, atès que els virus són acel·lulars i els antibiòtics actuen sobre cèl·lules *(a diversos nivells segons l'antibiòtic, però això no es demana explícitament).*

[0,5 punts]

b) Si un cargol poma portador del virus entra en contacte amb una persona que ja ha patit prèviament una meningitis causada pel mateix virus, aquesta persona no contraurà la malaltia. Per què?

Resposta model:
Perquè durant la primera infecció el seu sistema immunitari haurà generat cèl·lules de memòria, les quals actuaran la segona vegada, en una resposta immunitària secundària.

[0,5 punts]

Ex. 155 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 5

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 5

(1punt)

a)

Quin és el problema que investigaven?

Respostes model:

Si eliminem els peixos, aquests estanys tornaran a tenir amfibis?

o bé

Com canvia (o augmenta) la població d'amfibis en els estanys després d'eliminar els peixos?

(0,2 punts)

Nota: Ha de ser una frase interrogativa directa. Si és una frase interrogativa indirecta ("Si la població d'amfibis…"), també la donarem per bona, sempre que sigui clara; si no, llavors 0,1 punts. Qualsevol afirmació o negació, 0 punts.

Quina és la variable independent?

Eliminació o no dels peixos, *o bé* Nombre de peixos *(0,2 punts).*

Quina és la variable dependent?

La recuperació (o el canvi o l'augment) de les poblacions d'amfibis, o bé Nombre d'amfibis (o espècies d'amfibis) *(0,2 punts)*

Per a què van utilitzar els censos dels 23 estanys amb peixos?

Per comparar dades de poblacions d'amfibis dels 8 estanys amb les d'estanys en què no s'han eliminat peixos, *o bé han de dir que* És el grup control.

(0,2 punts)

TOTAL Subpregunta a): (0,8 punts).

b)

Model de resposta:

Que amb l'eliminació dels peixos augmenta el nombre d'estanys amb amfibis i també augmenta el nombre d'espècies d'amfibis presents als estanys.

(0,1 punts) per dir que augmenta el nombre d'estanys amb amfibis.

(0,1 punts) per dir que augmenta el nombre d'espècies.

TOTAL Subpregunta b): (0,2 punts).

(1 punt)

a)

Nivell tròfic al qual pertanyen les algues:

Productors (0,1 punts)

Justificació:

(0,2 punts)

Perquè elaboren matèria orgànica a partir de compostos inorgànics.

NOTA 1: Si es respon que són productors però sense cap justificació mínimament coherent, llavors 0 punts.

Nivell tròfic al qual pertanyen els tritons:

Consumidors secundaris, *o bé* consumidors de segons ordre *(0,1 punts).*

NOTA 1: *Si es respon que són consumidors secundaris però sense cap justificació mínimament coherent, llavors 0 punts.*

NOTA 2: *Si en lloc de consumidors secundaris només diuen consumidors, llavors 0,05 punts en lloc dels 0,1 punts de la primera part.*

NOTA 3: *Si responen que són carnívors en lloc de consumidors, llavors 0 punts, ja que es demana el nivell tròfic, no l'estratègia alimentària.*

Justificació:

(0,2 punts)

Perquè són organismes heteròtrofs que es nodreixen de consumidors primaris.

Total subpregunta a): 0,6 punts.

b)

Han de relacionar l'eliminació dels peixos amb l'augment de crustacis i insectes, dels quals s'alimentaven els peixos *(0,2 punts)*, els quals, al seu torn, s'alimenten de les algues (i per això l'aigua perd el color verdós i és més transparent) *(0,2 punts).*

Nota: *Si només parlen de crustacis o bé només d'insectes, llavors 0,1 punts.*

Total subpregunta b): 0,4 punts.

Ex. 156 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Microorganismes, malalties i aplicacions

Pregunta 1

La malària es una malaltia provocada pel protozou *Plasmodium*. Aquest microorganisme s'introdueix en el cos dels humans per mitja de la picada del seu vector, el mosquit *Anopheles gambiae*.

El 22 d'octubre de 2010, la revista *Science* va publicar que dues poblacions d'aquest mosquit estaven desenvolupant modificacions genètiques ràpides i importants. Segons *Science*, malgrat que s'han trobat divergències genètiques, els adults d'aquestes dues poblacions de mosquit no presenten diferencies morfològiques, viuen a les mateixes zones i, fins i tot, els híbrids d'aquestes dues poblacions son fèrtils. Les larves de les dues poblacions viuen en basses diferents: les unes habiten en basses sense depredadors i les altres es troben en basses on conviuen amb els seus depredadors.

1) Aplicant el concepte biològic d'espècie, argumenteu si aquestes dues poblacions de mosquits es poden considerar dues especies diferents o si encara son varietats de la mateixa espècie. [1 punt]

Resposta model:
En el text es diu que els híbrids d'aquestes dues variants encara són fèrtils, per la qual cosa les dues poblacions encara s'han de considerar de la mateixa espècie [1 punt].

Nota 1:
Si algun alumne diu que es poden encreuar però no esmenta que els híbrids són fèrtils (aquesta és la part clau), llavors [0,25 punts].

Nota 2:
Si la resposta és de tipus lamarckià, llavors (0 punts)

2) Expliqueu dos mecanismes biològics que hagin pogut donar lloc a aquestes divergències genètiques. [1 punt]

POSSIBLES RESPOSTES *(els alumnes només n'han d'escriure dues)*

Nom del mecanisme	*Explicació* ***(respostes model)***
MUTACIÓ	Canvi a l'atzar de la informació genètica del mosquit (exemple: canvi en la seqüència de nucleòtids del DNA). Les mutacions poden afectar els d'una bassa, els de l'altre o els de les dues, de forma diferent, atès que són a l'atzar.
RECOMBINACIÓ EN LA MEIOSI ***Nota:*** *la meiosi forma part del temari de 1r, i per tant no és avaluable, però si algun alumne ho esmenta, igualment ho puntuarem.*	Intercanvi de fragments de DNA entre cromàtides no germanes de cada parella de cromosomes homòlegs durant la primera divisió meiòtica, i/o combinacions diferents de cromosomes. D'aquesta manera poden aparèixer fenotips nous que s'adaptin millor a una bassa o a l'altre.
MIGRACIÓ	Arribada d'individus d'altres poblacions amb la conseqüent aportació d'al·lels que poden fer canviar la freqüència gènica en alguna de les basses, o en les dues de manera diferent.
DERIVA GÈNICA *o* GENÈTICA	Els depredadors provoquen que les larves que viuen en les basses amb depredadors no arribin a adults i la taxa de reproducció d'aquesta població és menor que la de les basses sense depredadors. Aquest fet pot provocar un canvi en les freqüències gèniques de la població.
SELECCIÓ NATURAL	Reproducció diferencial dels organismes en cadascuna de les basses ateses les diferències ambientals –com la presència/absència de depredadors.
SELECCIÓ SEXUAL	Els organismes d'un dels sexes s'aparellen de forma preferencial amb fenotips concrets dels individus de l'altre sexe. Aquesta preferència pot ser diferent en els organismes de les dues basses.

PUNTUACIÓ: 0, 5 punts per cada mecanisme correcte, repartits segons:
· 0,1 pel nom del mecanisme
· 0,3 per l'explicació correcta
· 0,1 per la contextualització

Nota 1: *Només n'han d'esmentar i explicar dos: això vol dir, un màxim de [0,5 punts] per cadascun, i un màxim total per la pregunta de [1 punt]*
Nota 2: *En cap cas s'acceptaran com a vàlides les respostes: ESPECIACIÓ (atès que no són espècies diferents) i VARIABILITAT (atès que no és un mecanisme).*

3) Cinc dies mes tard, una publicació diària anunciava*:*

≪El doctor Patarroyo presenta a Barcelona una vacuna contra el microorganisme causant de la malària, que estarà a punt en cinc anys.≫

Creieu que, si es té en compte la notícia anterior sobre l'aparició d'aquestes varietats de mosquit, cal preparar dos tipus de vacunes diferents? Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

Resposta model:
No, perquè la vacuna no immunitza contra el vector (el mosquit) sinó contra el microorganisme que causa la malaltia (0,4 punts). A partir de la informació de l'enunciat de la pregunta, en cap moment es diu que les dues varietats de mosquit siguin vectors de microorganismes diferents, per la qual cosa la vacuna ha de ser la mateixa independentment de la varietat o població de mosquit (0,6 punts).

ATENCIÓ: *Si algun alumne diu que sí, que caldrien dues vacunes diferents, i ho justifica dient que hi pot haver coevolució entre el vector i el paràsit, llavors ho considerarem també com a ben contestada, i ho puntuarem amb un màxim de [1 punt] en funció de la coherència del text. Però cal que parli explícitament de coevolució*

NOTA: *cal estar amatent a què surtin aquests idees de forma explícita o bé implícita, però clara.*

.

Ex. 157 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 1

1.

[1 punt]

a)

33,3 g de porpra x 12.000 exemplars / 1,4 g de porpra = 285.428,57 exemplars

Total de puntuació de la subpregunta a): *0,4 punts*

Repartits segons:

- *Pel càlcul de proporcionalitat que permet obtenir el nombre d'exemplars: 0,3 punts.*
- *Per les unitats del resultat: 0,1 punt.*

Nota 1: *Atès que el resultat no és un nombre enter, s'accepta igualment l'arrodoniment a 285.429 exemplars.*

Nota 2: *Si indiquen el resultat però no els càlculs realitzats, llavors 0 punts.*

b)

Resposta model:

La sobrepesca de Murex pot provocar un augment de les poblacions de barretets i de cargolines, atès que aquests animals són les seves preses. Per altra banda, les poblacions de peixos petits es poden veure reduïdes ja que disposaran de menys larves de Murex per alimentar-se.

Total de puntuació de la subpregunta b): 0,6 punts

Repartits segons:

- 0,1 punts per esmentar l'efecte de la sobrepesca de Murex en les poblacions de barretets o cargolines.
- 0,2 punts per justificar el fet anterior.
- 0,1 punts per esmentar l'efecte de la sobrepesca de Murex en les poblacions de peixos petits.
- 0,2 punts per justificar el fet anterior.

2.

[1 punt]

Les dades que van obtenir corroboren la hipòtesi que les espècies de Murex són molt properes evolutivament entre elles i que estan allunyades de les altres espècies analitzades?

Sí (0,1 punt)

Nota: Si no justifiquen en la casella següent, llavors 0 punts. Si justifiquen però la justificació no és correcta, llavors sí s'otorguen els 0,1 punts (és per evitar respostes a l'atzar amb un 50% de probabilitat)

Justifiqueu la resposta a la pregunta anterior. Utilitzeu els termes avantpassat comú recent i

avantpassat comú llunyà.

Resposta model:

La distància entre les dues espècies de Murex és molt curta, fet que indica que tenen un avantpassat comú més recent (0,2 punts). D'altra banda, la branca on es troben aquestes dues espècies està força separada de totes les altres, la qual cosa indica que són espècies que tenen un avantpassat comú més llunyà en el temps de les altres que mostra l'esquema (0,2 punts).

Nota: és possible també que parlin de distància evolutiva o altres expressions similars que poden ser correctes, però cal que surtin les paraules que se'ls demana explícitament a l'enunciat.

Penseu que caldria canviar el gènere al qual pertany Morula spinosa? Si és així, en quin gènere la inclouríeu? Justifiqueu les respostes.

Sí (caldria canviar el gènere) (0,1 punts).

Resposta model:

Caldria incloure'ls al gènere Ergalatax (0,1 punts), ja que els resultats indiquen que Morula spinosa és més propera evolutivament a Ergalatax margariticola que a les altres dues espècies del gènere Morula (0,3 punts).

NOTA: També s'acceptarà com a resposta correcta dir que les dades moleculars no són suficients per canviar el gènere de Morula spinosa, ja que per classificar els organismes s'utilitzen altres dades com les anatòmiques o les paleontològiques (només cal que n'esmentin algun tipus com a exemple).

3.

[1 punt]

a)

Resposta model:

Perquè Murex brandaris i Murex trunculus siguin considerades espècies diferents:

- cal que si s'aparellen individus de les dues espècies, no puguin tenir descendents [0,2 punts]

- o bé, que si en tenen, aquests no siguin fèrtils. [0,2 punts]

NOTA TOTAL MÀXIMA APARTAT a): 0,4 punts.

NOTA: En algunes espècies de gasteròpodes es poden donar hibridacions entre espècies que donen descendència fèrtil. Aquest detall no tenen perquè saber-lo els alumnes de 2n de batxillerat, però si alguna resposta es basa en les diferències en el DNA d'aquests organismes, caldrà valorar-ho com a resposta correcta, ja que és un dels altres criteris que s'utilitza.

---

b)

Resposta model:

L'aparició de les punxes o arestes a la closca de Murex requereix primerament d'una o més mutacions preadaptatives i atzaroses que originin aquests caràcters nous (o que aquesta característica presenta diversitat heretable o genètica) [0,15 punts]. Posteriorment els individus portadors d'aquests caràcters es veuran afavorits per la selecció natural (millors defenses contra els depredadors en aquest cas) [0,15 punts]. Atès que aquest caràcter és genètic, la reproducció d'aquests individus farà que els descendents heretin aquests caràcters, els quals s'aniran estenent a les noves generacions. [0,15 punts]

A banda de les puntuacions indicades, per haver-ho contextualitzat correctament en els cargols, les arestes o les punxes s'afegiran [0,15 punts].

Nota 1: Aquesta puntuació per la contextualització només s'aplicarà si la resposta és correcta. Si, per exemple, fan servir un argument lamarckià per justificar-ho, encara que ho contextualitzin, no se sumaran aquests punts.

Nota 2: Si la resposta és lamarckiana, llavors 0 punts.

NOTA TOTAL MÀXIMA APARTAT b): 0,6 punts, segons com s'indica al text i per la contextualització.

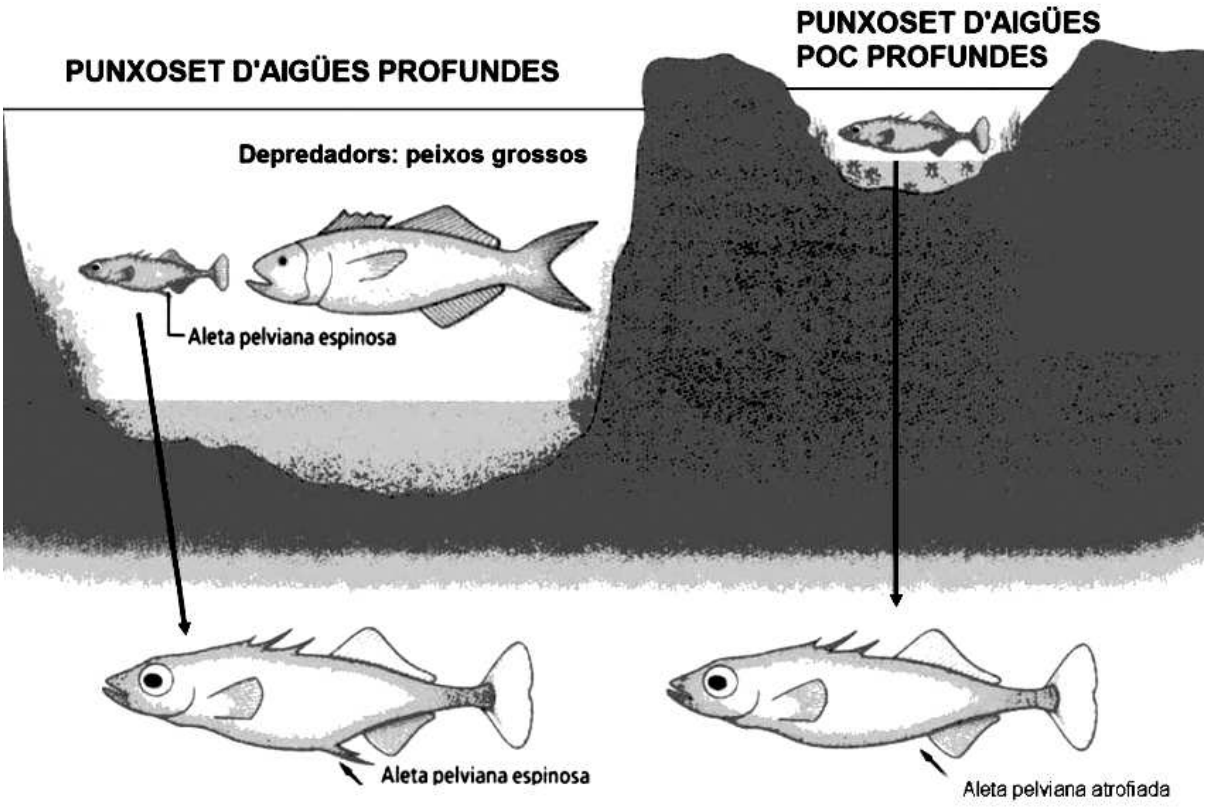
NOTA TOTAL MÀXIMA APARTAT b): 0,6 punts, segons com s'indica al text i per la contextualització.

Ex. 158 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

Sèrie 4, Pregunta 4B

El punxoset (*Gasterosteus aculeatus*) és un peix petit que viu a les aigües dolces i salabroses d'Europa, l'Amèrica del Nord i Àsia. S'ha observat l'existència de diferències morfològiques entre les poblacions d'aquests peixos depenent de la profunditat de les aigües on viuen. Els que viuen en aigües profundes presenten una aleta pelviana espinosa, mentre que els que habiten en cursos d'aigua poc profunds la tenen atrofiada. Aquest caràcter és determinat per un gen concret.



1) La presència d'aletes pelvianes espinoses és una defensa efectiva per als punxosets d'aigües profundes, ja que impedeix que els peixos més grossos, els seus depredadors habituals, se'ls puguin empassar. Expliqueu, basant-vos en els principis del neodarwinisme, el procés evolutiu responsable de les diferències entre les dues poblacions de punxosets en relació amb aquest caràcter. [1 punt]

Resposta model:

Els punxosets primitius tenien una aleta pelviana petita o atrofiada. En algun moment de la història evolutiva del punxoset es va **produir de forma totalment fortuïta i aleatòria una mutació** (*[0,3 punts] si està ben expressada la idea)* en el gen que controla la formació de l'aleta pelviana. Aquesta mutació provocava l'aparició d'espines en aquesta aleta. En el cas dels punxosets d'aigües profundes això els suposava un avantatge ja que impedia que els depredadors se'ls mengessin. Afavorits per la **selecció natural** (*[0,3 punts] si està ben expressada la idea)*, els punxosets portadors d'aquesta mutació es van reproduir

més que els altres i, poc a poc, van anar fent-se predominants a la població d'aigües profundes.
A l'altre població de punxosets, en canvi, la selecció natural afavoreix als individus no portadors de la mutació ja que la despesa metabòlica per desenvolupar i mantenir una aleta pelviana atrofiada és inferior al cas d'una aleta espinosa que, en un medi sense peixos grossos com a depredadors no comporta cap avantatge. *([0,4 punts] per expressar les idees en el context de la pregunta*).

O bé, la justificació a l'inrevés:

Els punxosets primitius tenien una aleta pelviana espinosa. En algun moment de la història evolutiva del punxoset es va **produir de forma totalment fortuïta i aleatòria una mutació** (*[0,3 punts] si està ben expressada la idea)* en els gens que controlen la formació de l'aleta pelviana. Aquesta mutació provocava atrofia d'aquesta aleta. En el cas dels punxosets d'aigües poc profundes això els suposava un avantatge ja que no haver de formar aquesta aleta durant el procés de desenvolupament els comportava un estalvi energètic. A les zones d'aigües poc profundes, afavorits per la **selecció natural** (*[0,3 punts] si està ben expressada la idea)*, els punxoset portadors d'aquesta mutació es van reproduir més que els altres i, poc a poc, van anar fent-se predominants a la població.
A l'altre població de punxosets, en canvi, la selecció natural afavoreix als individus no portadors de la mutació ja que la presència de peixos grossos coma depredadors fa que la possessió d'una aleta pelviana atrofiada un comporti un desavantatge selectiu. *([0,4 punts] per expressar les idees en el context de la pregunta*).

Distribució de la puntuació:
0,3 punts: per vincular el canvia anatòmic amb una ***mutació*** *del gen que es va produir de forma aleatòria (****preadaptativa****)*
0,3 punts: per explicar el paper de la ***selecció natural*** *en el procés.*
0,2 punts: per explicar ***l'acció diferencial de la selecció natural en funció del medi.***
0,2 punts: per la coherència global del text, en el context de la pregunta

2) Uns investigadors van posar, en diferents aquaris, parelles de punxosets en què el mascle procedia d'un tipus d'hàbitat i la femella de l'altre. En tots els casos es van obtenir descendents fèrtils. Es pot considerar que es tracta de dues espècies diferents? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

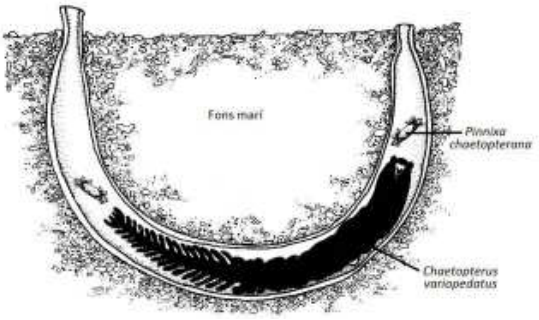
Els dos tipus de punxoset són de la mateixa espècie [*0,3 punts*], ja que poden encreuar-se entre ells i donar descendència fèrtil [*0,7 punts per la justificació*].

Ex. 159 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

El cuc *Chaetopterus variopedatus* habita al mar, en zones costaneres. Aquest cuc viu en un tub que excava ell mateix al fang del fons marí, i remou l'aigua per captar partícules d'aliment. De vegades, també entren dins del tub una parella de petits crancs de l'espècie *Pinnixa chaetopterana*.



1. Un equip d'investigadors estudia com influeix la presència o l'absència d'una espècie en l'altra. Per fer això, compten quants individus de cada espècie hi ha en divuit zones diferents del fons marí, de 20 m^2 cadascuna. Totes les zones presenten condicions similars de fondària, temperatura de l'aigua, salinitat, tipus de sediment, flora i fauna.

Els resultats es mostren en la taula següent:

[1 punt]

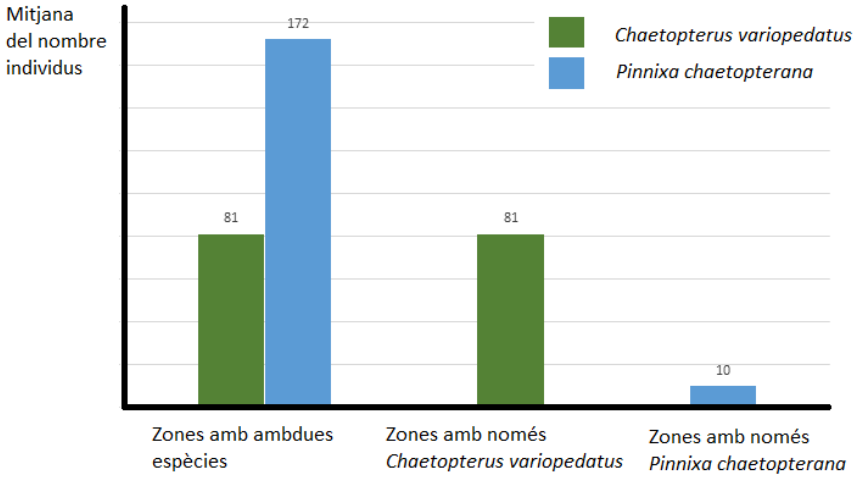
	Zona																	
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Nombre d'individus de Chaetopterus variopedatus	80	0	86	81	91	73	0	77	79	78	0	0	83	90	89	71	0	75
Nombre d'individus de Pinnixa chaetopterana	170	11	181	0	192	155	9	166	0	165	10	8	178	191	0	150	12	0

a) Calculeu les mitjanes aritmètiques del nombre d'individus de cada espècie a les zones on viuen totes dues, a les zones on viu només *Chaetopterus variopedatus* i a les zones on viu només *Pinnixa chaetopterana*. Indiqueu els càlculs que heu fet.

	Chaetopterus variopedatus	*Pinnixa chaetopterana*
Mitjana del nombre d'individus a les zones on viuen totes dues espècies	(80+86+91+73+77+78+83+90+71)/9 = **81**	(170+181+192+155+166+165+178+191+150)/9 = **172**
Mitjana del nombre d'individus a les zones on només viu Chaetopterus variopedatus	(81+79+89+75)/4 = **81**	
Mitjana del nombre d'individus a les zones on només viu Pinnixa chaetopterana		(11+9+10+8+12)/5 = **10**

PUNTUACIÓ subpregunta a): 0,4 punts*. (0,1 punts per cada resposta correcta)*
Nota: *Si no indiquen els càlculs, llavors només es dona la meitat de la puntuació.*

b) Representeu gràficament els resultats de l'apartat anterior.



***0,6 punts** repartits de la manera següent:*

- *0,2 punts per col·locar correctament els eixos i indicar les variables a cada eix (atenció: si l'alumne diu "nombre d'individus" i no "mitjana", restar 0,1 punts).*
- *0,1 punts per indicar en eix o en llegenda les barres corresponents a cada espècie.*
- *0,3 punts per representar en forma d'histograma.*

***Nota 1:** si no fan totes les columnes, llavors 0,1 punt menys dels 0,3 corresponents a l'histograma per cada columna que falti.*
***Nota 2:** si en comptes de fer servir les dades de l'apartat anterior com diu l'enunciat (que és l'apartat a)), la qual cosa implica fer servir les mitjanes que han calculat, utilitzen les dades en brut de l'enunciat, llavors no sumem els 0,3 punts corresponents a l'histograma (però si la resta si és correcte).*
***Nota 3:** Si han calculat les mitjanes malament, però l'histograma reflecteix bé les dades que han calculat, llavors puntuem la meitat dels 0,3 punts corresponents a l'histograma (és a dir, 0,15 punts) per no arrossegar tant l'error anterior. La resta d'ítems, si estan ben fets ho valorem normalment.*

2. En un estudi de laboratori dut a terme l'any 2000, es van preparar diversos aquaris per a observar-hi durant set mesos el creixement del cuc *Chaetopterus variopedatus.* En la meitat d'aquests aquaris també es van introduir parelles de crancs de *Pinnixa chaetopterana*. Els resultats van mostrar que no hi havia cap diferència en el creixement, el temps de vida i la taxa de reproducció entre els cucs que convivien a l'aquari amb crancs i els que no hi convivien.

A partir d'aquests resultats i dels obtinguts en l'exercici anterior, justifiqueu per què la relació entre *Chaetopterus variopedatus* i *Pinnixa chaetopterana* no es pot considerar ni un cas de parasitisme ni tampoc de mutualisme. [1 punt]

Per què la relació entre Chaetopterus variopedatus i Pinnixa chaetopterana no es pot considerar un cas de parasitisme?

Resposta model:

Els resultats de la pregunta anterior ens mostren que el nombre d'individus del cuc no es veu afectat per la presència o no del cranc. L'estudi realitzat l'any 2000 mostra que tampoc la presència del cranc afecta altres paràmetres vitals del cuc com el temps de vida, el creixement i la taxa de reproducció.
Si fos un cas de **parasitisme**, el nombre de cucs *Chaetopterus variopedatus* disminuiria a les zones on conviu amb els crancs *Pinnixa chaetopterana*, cosa que no reflecteix l'estudi de la pregunta anterior; o bé els seus paràmetres vitals, temps de vida, creixement i taxa de reproducció es veurien afectats negativament en els aquaris on conviu amb el cranc, i l'estudi fet l'any 2000 mostra que això no és així. Com que la presència del cranc no perjudica el cuc, no es pot tractar de parasitisme.

Per què la relació entre Chaetopterus variopedatus i Pinnixa chaetopterana no es pot considerar un cas de mutualisme?

Resposta model:

Si fos un cas de **mutualisme**, el nombre de cucs *Chaetopterus variopedatus* augmentaria a les zones on conviu amb els crancs *Pinnixa chaetopterana*, cosa que no reflecteix l'estudi de la pregunta anterior; o bé els seus paràmetres vitals, temps de vida, creixement i taxa de reproducció es veurien afectats negativament en els aquaris on no conviu amb el cranc, i l'estudi fet l'any 2000 mostra que això no és així. Com que la presència del cranc no beneficia el cuc, no es pot tractar de mutualisme.

***PUNTUACIÓ: 1 punt** repartit de la manera següent:*

- *0,3 punts per justificar de manera correcta per què no es tracta de parasitisme.*
- *0,3 punts per justificar de manera correcta per què no es tracta de mutualisme.*
- *0,4 punts per contextualitzar de manera correcta fent referència als dos estudis. (0,2 punts pel context de cada estudi)*

NOTES:

- Si algun alumne va fer malament els càlculs de la primera pregunta però els resultats d'aquesta segona són coherents amb els càlculs que va fer, el corrector atorgarà fins a un punt en funció de la coherència de la resposta: justificació i contextualització.

- Si algun alumne afegeix que el cranc quan viu dins el tub fet pel cuc surt beneficiat, és correcte, però no és necessari per justificar –ho, perquè no es tracta ni de mutualisme, ni de parasitisme.

*- Si algun alumne afegeix que com el cranc es beneficia de poder viure al tub del cuc, sense perjudicar-lo ni beneficiar-lo, es tracta d'**inquilinisme**, és correcte, però això no cal que ho diguin per obtenir la màxima puntuació atès que no es demana expressament. Igualment, si un alumne justifica que no es tracta ni de parasitisme ni de mutualisme perquè és inquilinisme i ho justifica de manera correcta i fent referència als dos estudis també caldrà atorgar-li la màxima puntuació.*

*- Igualment, si algun alumne afegeix que es podria tractar de **comensalisme**. No se li restarà puntuació ja que pot interpretar que el cranc obté menjar a partir del plàncton que el cuc atreu cap al seu tub. (De fet, l'estudi realitzat l'any 2000 mostrava que els cucs que convivien amb el cranc bombejaven més aigua a través del tub que els que no ho feien).*

Ex. 160 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

Pregunta 4A

Un equip de paleontòlegs ha descobert nombroses restes d'una nova espècie del gènere *Homo*, anomenada *Homo naledi*, en una cova als voltants de Johannesburg. La troballa ha plantejat nous interrogants respecte a l'arbre genealògic dels homínids.	

1) L'anàlisi de les restes d'aquest homínid mostra que tenia característiques pròpies tant del gènere *Homo* com del gènere *Australopithecus*, que evolutivament és més antic. Per això, s'ha proposat la hipòtesi que va viure en un moment molt proper a la separació d'aquests dos gèneres. [1 punt]

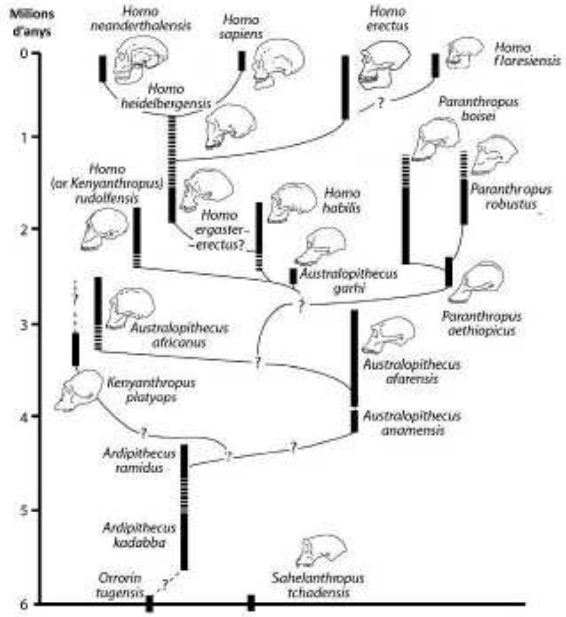
a) Un dels trets que tenen en comú l'*Homo naledi* i l'*Australopithecus* és que tots dos gèneres presenten una curvatura als dits que els és útil per a pujar als arbres, mentre que les espècies d'Homo més actuals no tenen els dits corbats. Un alumne de batxillerat, després de llegir això, formula el raonament següent:
«Lògicament, com que els *Homo* més recents no pujaven als arbres, els seus dits ja no es corbaven, i el fet d'usar-los per a noves funcions, com ara manipular eines, els va anar fent cada cop més rectes fins a arribar als dits dels *Homo* actuals.»
Analitzeu la validesa d'aquesta afirmació en termes evolutius actuals.

Resposta model: Aquesta afirmació **no** és correcta ja que fa servir conceptes **lamarckians**, com per exemple que l'ús d'un òrgan per a una funció concreta (manipular eines) fa que un caràcter es mantingui o canviï al llarg del temps (fa els dits més rectes), i suposadament s'hereti (fins arribar als *Homo* actuals).
[0,5 punts]

b) L'alçada i l'estructura de les cames de l'*Homo naledi* el situen clarament en el gènere *Homo*. De fet, alguns paleontòlegs creuen que no s'hauria de definir una nova espècie i que les restes trobades corresponen a individus primitius de l'espècie *Homo erectus*. En realitat, a hores d'ara no podem saber del cert si les restes de Johannesburg són d'*Homo erectus* o d'una espècie diferent, més antiga (l'*Homo naledi*). Tenint en compte el concepte biològic d'espècie, per què no ho podem saber?

Resposta model: El concepte biològic d'espècie té a veure amb la possibilitat de generar descendència fèrtil a partir de dos individus que es considerin de la mateixa espècie. L'antiguitat de les dues espècies, extintes fa molt temps, impossibilita comprovar aquesta hipòtesi formulades pels paleontòlegs.
[0,5 punts]
NOTA PER ALS CORRECTORS: si algun alumne argumenta que mai no ho podrem saber perquè no hi ha restes d'ADN d'aquests fòssils tan antics per comprovar si són o no de la mateixa espècie, també se li donarà la puntuació màxima.

2) Actualment només existeix una espècie viva del gènere Homo, l'*Homo sapiens*, però en el decurs de la història evolutiva han coexistit a la Terra diferents espècies del gènere *Homo*. Observeu l'esquema següent i contesteu les qüestions que hi ha a continuació. [1 punt]



Adaptat de https://drmolecule.files.wordpress.com/2012/08/australo_homo_clado.jpg

a) Amb quines altres espècies del gènere Homo va coexistir l'Homo sapiens? Indiqueu quina és la més propera a la nostra des d'una perspectiva evolutiva i justifiqueu-ho.

Altres espècies del gènere Homo amb qui Homo sapiens va coexistir
Homo floresiensis
Homo neanderthalensis
Homo erectus

(0,2 punts per dir les tres espècies; 0,1 punt per dir-ne dues; 0 punts en altres casos)

Espècie més propera a la nostra i justificació
Homo neanderthalensis. (0,1 punt) perquè té un avantpassat comú *Homo sapiens* més proper en el temps que l'avantpassat comú amb *Homo floresiensis (Homo ergaster) (0,2 punts)*

NOTA 1: Si algun alumne justifica la proximitat d'aquestes dues espècies argumentant que totes dues han hibridat, també se li donarà la puntuació màxima.

NOTA 2: A l'esquema es veu clar que H. heidelbergensis és l'avantpassat comú entre nosaltres i els neandertals. Depenent de com els alumnes interpretin l'enunciat, H. heidelbergensis pot ser considerada l'espècie més propera a nosaltres (i també als neandertals), atès que a partir d'aquesta vam divergir neandertals i nosaltres. Per tant, si la justificació està ben feta, també donarem per bona la resposta H. heidelbergensis.

[0,5 punts] repartits segons s'indica.

b) Quan comparem els individus més antics i els més recents de les espècies d'*Homo*, es pot observar un augment progressiu de la mida del crani i, per tant, del cervell. Expliqueu aquest fet des del punt de vista neodarwinista.

Resposta model: un seguit de mutacions preadaptatives produeixen en un moment donat un augment de la mida del cervell en alguns individus *(0,2 punts per parlar de manera correcta de les mutacions)*. Aquesta característica proporciona a l'individu un clar avantatge respecte als altres pel que fa a la intel·ligència i la capacitat de manipular l'entorn. Té més probabilitats de sobreviure, d'obtenir més aliment, d'arribar a l'edat fèrtil i de tenir més descendents, que heretaran aquest caràcter, essent afavorit aquest tret per la selecció natural al llarg de les generacions *(0,2 punts per parlar de forma correcta la selecció natural)*.
+ (0,1 punts) per fer-ho contextualitzat
Puntuació total subpregunta b): [0,5 punts] repartits segons s'indica.

Ex. 161 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 2

Des de fa uns quants anys, la població de porcs senglars ha augmentat molt a Catalunya. Aquest fet causa diversos problemes com ara danys als conreus i al sòl dels boscos, així com accidents de trànsit. L'abril del 2017 un diari publicava el titular següent:

≡ EL PAÍS CATALUNYA

Injectada la primera vacuna a un senglar per controlar la seva fertilitat

Una prova pilot eliminarà la funció reproductiva de 300 animals al Vallès Occidental

Font: *https://cat.elpais.com/cat/2017/04/27/catalunya/1493305162_012005.html*.

1. Els senglars assoleixen la maduresa sexual quan la hipòfisi segrega GnRH a la sang. La GnRH, o hormona alliberadora de gonadotropina, és responsable de la producció de les hormones sexuals que faran fèrtil el senglar. El tractament d'infertilització consisteix en la injecció d'un pèptid sintètic similar a la GnRH que provoca que l'animal produeixi anticossos contra la GnRH.
És correcte l'ús de la paraula *vacuna* del titular per a denominar aquest fàrmac?
Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

Resposta model:
No és correcte, perquè les vacunes generalment s'usen per conferir immunitat davant d'un patogen *[0,5 punts]*. Per tant, en aquest cas és més aviat un tractament anticonceptiu *(immunocontraceptiu per ser exactes, però evidentment això no cal que ho diguin els alumnes). [0,5 punts]*

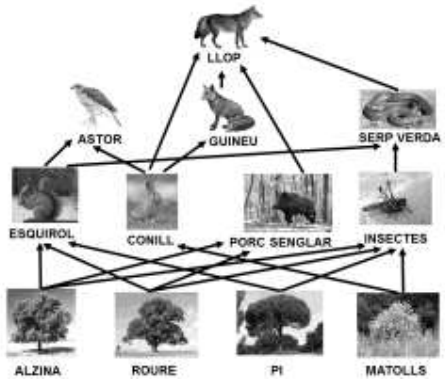
NOTA PER ALS CORRECTORS: *També es poden admetre com a correctes la resposta i justificació següents: es podria considerar correcte, ja que es basa en els mateixos processos biològics que les vacunes, en injectar-se una substància que actua com a antigen [0,5 punts] i provoca la producció d'anticossos per part del sistema immunitari, els quals neutralitzaran un organisme o substància (en aquest cas). [0,5 punts]*

2. En un dels assaigs per a valorar l'eficàcia d'aquest tractament, es va analitzar el nivell d'hormona sexual masculina (testosterona) en sang de 9 porcs senglars mascles durant les setmanes prèvies i posteriors a l'administració. Completeu la taula següent amb les dades corresponents a aquesta recerca.
[1 punt]

Font: *http://www.veterinarypracti cenews.com/May-2014/Zoetis-Im provest-Put-To-Test-At-Indiana-Pig-Facility*.

Pregunta de la recerca	L'administració d'aquest tractament (o del pèptid sintètic similar a la GnRH), ¿redueix la quantitat de testosterona en sang en els porcs senglars? *[0,25 punts]* ***NOTA PER ALS CORRECTORS:*** *També s'acceptarà com a resposta correcta si es formula la pregunta fent referència a la fertilitat dels senglars en comptes de la quantitat de testosterona en sang. [0,15 punts].*
Variable independent	Administració o no del tractament (o del pèptid sintètic similar a la GnRH). *o bé,* Administració del tractament *[0, 25 punts]*
Variable dependent	Nivells de testosterona en sang *[0, 25 punts]*
Exemple d'una de les variables que s'han de controlar	*Una qualsevol de les següents:* Alimentació dels senglars. Quantitat d'aigua. Tipus de recinte on eren. Edat dels animals. Estat de salut dels animals. *..... i qualsevol altra que sigui coherent. [0,25 punts]*

3. L'esquema següent mostra una xarxa tròfica amb algunes de les espècies que vivien als boscos mediterranis del Montseny. Actualment només el superdepredador d'aquesta xarxa està extingit al Montseny.
[1 punt]



a) Formuleu una possible explicació, en termes ecològics, de l'actual proliferació de porcs senglars als boscos de Catalunya. Justifiqueu la resposta tenint en compte la xarxa tròfica.

Resposta model:
Els porcs senglars han proliferat perquè el llop, l'únic superdepredador (o depredador) que se n'alimenta *(a excepció dels humans, que no són a la xarxa)*, ja no viu als de boscos mediterranis del Montseny. *[0,5 punts]*

NOTA PER ALS CORRECTORS: *També es pot admetre com a correcta la resposta i justificació següents: els porcs senglars han proliferat perquè la majoria d'espècies del seu mateix nivell tròfic són poc abundants i, per tant, disposen de molts recursos tròfics,* o bé *els porcs senglars han proliferat tant perquè no tenen cap depredador, a diferència de tots els altres organismes del seu mateix nivell tròfic que sí en tenen. [0,5 punts]*

b) En un alzinar del Montseny es va estimar una producció neta dels productors de 9 tones (pes sec)·ha^{-1}. Tenint en compte la xarxa tròfica simplificada anterior, calculeu la producció que es pot esperar que quedi disponible per als depredadors que hi hagi en aquesta zona (indiqueu els passos realitzats per a obtenir el resultat).

Tenint en compte la regla del 10% (la quantitat de producció disponible per al nivell tròfic següent és aproximadament aquest valor):

- Producció dels productors disponible per als consumidors primaris:
9 tones (pes sec)· ha^{-1} · 10 / 100 = 0,9 tones (pes sec) / ha

- Producció dels consumidors primaris disponible per als depredadors:
0,9 tones (pes sec) · ha^{-1} · 10 / 100 = 0,09 tones (pes sec) / ha

NOTA PER ALS CORRECTORS: *La distribució de la puntuació d'aquesta pregunta serà la següent:*

0,1 punts per esmentar regla 10%
0,2 punts pels càlculs de cada nivell (però si no posen les unitats o si són incorrectes, llavors només 0,1 punts)
[0,5 punts en total]

També es valoraran com a correctes respostes en les quals es digui que la producció disponible per als depredadors serà menor del 10% atès que la corresponent als porcs senglars, com no són consumits per cap depredador no arribarà a aquest nivell (segons la xarxa el seu únic depredador és el llop, que és en realitat un superdepredador i està extingit al Montseny).

Ex. 162 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

SÈRIE 3, Pregunta 4B

Al maig de 2007, uns pastors siberians van trobar, en una zona sorrenca prop del riu Yuribei, un cadàver congelat força complet d'una cria de mamut.

1) Fa 400.000 anys, en lloc de la tundra actual, el paisatge dominant de la zona era una
praderia seca. La vegetació estava formada per plantes herbàcies de fulles amples i petits arbustos esteparis que proporcionaven aliment a mamuts i rinoceronts llanuts, i també a bisons i castors gegants. Aquests animals eren caçats per felins de dents de sabre, hienes de les cavernes i óssos de cara curta. [1 punt]

a) Dividiu la taula següent en les files que calgui per a situar el nivell tròfic i el nom de les espècies esmentades en el text anterior. Ordeneu les dades de la taula segons el nivell tròfic de cada espècie.

Nivell tròfic	Espècies
Productors	Plantes herbàcies de fulles amples, arbustos esteparis
Consumidors primaris *També s'acceptarà:* Herbívors *Però no "consumidors" sense eres més.*	mamuts llanuts, bisons gegants, rinoceronts llanuts i castors gegants
Consumidors secundaris *També s'acceptarà:* Carnívors *Però no "consumidors" sense eres més.*	tigres de dents de sabre, hienes de les cavernes i ossos de cara curta

PUNTUACIÓ:
[0,1 punt] per cada casella correctament emplenada.

TOTAL subapartat a) = [0,6 punts]

b) Pertanyen aquests organismes a tots els nivells tròfics **imprescindibles** per al funcionament integral d'un ecosistema? Justifiqueu la resposta.

Falta el nivell tròfic dels descomponedors. Aquests organismes són imprescindibles en un ecosistema ja que són els que transformen la matèria orgànica en inorgànica i, d'aquesta manera, aporten matèria inorgànica als productors tancant, així, el cicle de la matèria.

També s'accepta com a correcte: descomponedors i transformadors

[0,4 punts] *per la subpregunta b), repartits segons:*
(0,2 punts) per dir descomponedors
(0,2 punts) pel raonament

2) Fa 12.000 anys, es van extingir la major part de les espècies esmentades anteriorment. En aquella època, hi va haver un canvi climàtic important i va arribar a la zona una població d'humans amb hàbits caçadors. Tenint en compte tots aquests fets, contesteu, en termes de relacions tròfiques, les preguntes següents. Justifiqueu les respostes. [1 punt]

a) Com pot haver influït el canvi climàtic en l'extinció d'aquests mamífers?

El **canvi climàtic** va alterar la vegetació de la zona, que no estava adaptada a les noves condicions climàtiques. Si els productors van minvar, els consumidors primaris no disposaven d'aliment, amb la qual cosa la mortaldat d'aquest nivell tròfic va augmentar. Aquest augment va repercutir negativament en l'alimentació dels consumidors secundaris.

[0,5 punts] *per la subpregunta a)*

Altra possible resposta (no apareix res que faci referència a les relacions tròfiques): Les espècies no estaven adaptades a les noves condicions climàtiques LLAVORS, només [0,1 punts]

b) Com hi pot haver influït l'arribada dels humans caçadors?

A aquestes raons s'ha d'afegir la disminució en el nombre dels herbívors i/o carnívors a causa de la pressió de la caça per part de la **població humana**.

[0,5 punts] *per la subpregunta b)*

Ex. 163 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Replicació i estructura del DNA

Pregunta 4B

A les costes del Japó viu el cranc samurai (*Heikea japonica*), que es caracteritza pels curiosos gravats que té al dors del cos.	

1) Entre els individus d'aquesta espècie de cranc, hi ha diversitat en la forma dels gravats i en els colors de l'exosquelet. [1 punt]

a) Expliqueu quin és l'origen d'aquesta diversitat genètica en la morfologia dels crancs.

Resposta model: la **mutació** *[0,3 punts]* és el procés responsable de l'aparició de diferències genètiques entre els crancs les quals generen diferències en el seu fenotip, els gravats de la closca en aquest cas. Consisteix en canvis a l'**atzar** que es produeixen en el DNA (o ADN). *[0,3 punts].*

TOTAL subpregunta a) = [0,6 punts] repartits segons els conceptes que s'indiquen a la resposta model

NOTA 1: *Si algun examinand explica la recombinació genètica (intercanvi de fragments de DNA entre cromosomes homòlegs que té lloc durant la meiosi), com a procés que pot originar l'aparició de variabilitat genètica i, per tant, com a possible origen de les diferències entre el fenotip dels individus, també s'acceptarà com a vàlida.*

NOTA 2: *Si expliquen el procés global de l'evolució i inclouen les mutacions, també serà correcte.*

b) Una antiga llegenda japonesa explica que els guerrers Heike, samurais del segle xii que van morir a la batalla naval de Dan-no-ura, es van reencarnar en crancs samurais. Coneixent aquesta llegenda i la persistència de moltes supersticions entre els pescadors japonesos, el biòleg Julian Sorell Huxley explicava la gran abundància de crancs amb gravats que recordaven un rostre humà (per sobre dels que presentaven altres patrons) com un exemple curiós de selecció artificial duta a terme pels humans. Expliqueu quins arguments creieu que Huxley devia utilitzar per a justificar la seva afirmació.

Resposta model. Els pescadors, en observar la semblança entre el gravat del dors d'alguns crancs i la cara dels samurais, per respecte o por als guerrers ancestrals, haurien tornat sistemàticament aquests crancs al mar *(si diuen que no els agafaven també es considerarà correcte)*, permetent la seva **supervivència i reproducció**, amb la consegüent **transmissió d'aquest caràcter a les futures generacions**, en comparació amb aquells amb altres tipus de gravats que eren capturats i morts. Després de centenars d'anys, **els crancs més comuns tendirien a ser els més semblants a una cara de samurai**.

TOTAL subpregunta b) = [0,4 punts] *repartits segons:*

[0,1 punts] per cadascun dels conceptes indicats amb negreta (pot ser que surtin esmentats amb altres paraules; cal que el corrector ho valori en cada cas) i [0,1punts] per la contextualització.

2) Els estudis posteriors sobre la morfologia d'aquest cranc van demostrar que els gravats del seu dors corresponen a rugositats internes on s'insereixen diversos músculs. Els crancs amb gravats més marcats són més forts perquè tenen músculs més grans. Tenint en compte això, els científics que van dur a terme aquests estudis van elaborar la hipòtesi següent: «Potser els crancs amb gravats més marcats són més abundants perquè la selecció natural actua al seu favor en els ecosistemes on viuen, encara que no hi intervinguin els pescadors.» [1 punt]

a) Per validar la seva hipòtesi, van dissenyar l'experiment següent:

— En un parc natural marítim on estava prohibit pescar, van delimitar una parcel·la d'una hectàrea i van capturar tots els crancs samurai que hi vivien.

— Van comptar els crancs samurai i els van classificar en dos grups: els que tenien gravats ben marcats (grup A) i els que els tenien poc marcats o no en tenien (grup B).

— Van marcar tots els crancs samurai amb un xip identificatiu subcutani que no afectava les seves activitats habituals i els van alliberar a la mateixa parcel·la.

— Sis mesos més tard, van tornar a capturar tots els crancs samurai de la parcel·la i van comptar i classificar els individus recapturats, és a dir, els que havien estat marcats amb el xip en la primera captura.

En la taula següent s'indiquen les diverses variables d'aquest experiment. Completeu-la indicant amb una X quina és la variable independent, quina la dependent i quines cal controlar.

VARIABLES	*Variable independent*	*Variable depenent*	*Variables que els investigadors han de controlar*
El tipus de gravat dels crancs (grup A o grup B)	**X**		
La part del cos dels crancs on s'inserta el xip			**X**
El mètode de captura dels crancs			**X**
La quantitat de crancs de cada grup que es recapturen sis mesos més tard		**X**	

Puntuació: *[0,1 punts] per cada encert.*

TOTAL subpregunta a): 0,4 punts

b) La taula següent mostra els resultats obtinguts en aquest experiment. Aquests resultats validen o descarten la hipòtesi dels investigadors? Justifiqueu la resposta.

	Crancs del grup A *(amb els gravats ben marcats)*	*Crancs del grup B* *(amb els gravats poc marcats o inexistents)*
Marcats amb un xip inicialment	85	46
Recapturats	59	11

Resposta model. Els resultats validen la hipòtesi dels investigadors *[0,3 punts]* perquè els crancs del grup A, amb gravats ben marcats, sobreviuen més *(gairebé un 70 % sobreviuen, però aquesta dada no cal que la donin)* que els del grup B o amb gravats poc marcats o inexistents *(només un 24 % sobreviu)*. *[0,3 punts]*

TOTAL subpregunta b): 0,6 punts

***NOTA 1**: No cal que afegeixin dades numèriques en la justificació però en qualsevol cas cal que esmentin la comparació entre la situació inicial i la final. No es considerarà, doncs, una justificació correcta si senzillament es limiten a dir que s'han recapturat més crancs amb gravats marcats que crancs amb gravats poc marcats o sense gravats.*

***NOTA 2**: Si algun examinand diu que els crancs amb gravats ben marcats han tingut més èxit reproductiu perquè se n'han recapturat més que no pas amb gravats poc marcats, llavors (0 punts) ja que els crancs recapturats són aquells als quals se'ls havia col·locat un xip després de la primera captura i, per tant, no són els seus descendents.*

Ex. 164 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

1) [1 punt]

a) [0,6 punts]

El procés responsable és la **selecció natural**.

A mesura que les cabres s'anaven reproduint a l'arxipèlag, per **mutacions atzaroses** apareixien individus de mida més petita. Aquests individus necessitaven menys aliment per sobreviure i arribar a edat reproductiva, a més, l'absència de depredadors feia innecessària una mida gran.

Com que a l'arxipèlag la disponibilitat d'aliment és limitada i no hi ha depredadors, les cabres de mida petita tenien més descendència i, com la mida és en gran mesura una característica genètica, els seus descendents també eren petits. La repetició d'aquest procés de **selecció** de les cabres de mida petita al llarg de generacions acaba conduint a la situació actual en què totes les cabres de Juan Fernández són petites.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- ***0,2p** per fer referència explícita al concepte de **selecció natural.***
- ***0,1p** per fer referència explícita al concepte de **mutacions.***
- ***0,1p** per dir que les mutacions són **atzaroses o a l'atzar.** En aquest cas les mutacions no es poden considerar preadaptatives ja que les cabres ja es troben en el medi que selecciona la mida petita. (Tot i això, si algun alumne diu que les mutacions són preadaptatives, no se'l penalitzarà en la puntuació.)*
- ***0,1p** per dir, de manera explícita o implícita, que la **mida és una característica genètica i que per tant els descendents l'hereten**.*
- ***0,1p** per **contextualitzar** fent referència a la poca disponibilitat de nutrients i/o l'absència de depredadors com el factor selectiu a la població de cabres.*
- *Si algun alumne parla d'especiació (al·lopàtrica) li atorgarem només els **0,2p** corresponents a fer referència a la selecció natural, cas que en parli, atès que l'enunciat diu clarament que les cabres de Juan Fernández no són una espècie diferent.*

b) [0,4 punts]

La deriva genètica es produeix quan una característica fenotípica amb alta freqüència en una població és el **resultat de l'atzar i no de la selecció natural**.

En aquest cas es tractaria d'un **efecte fundador**: Si per atzar la parella de cabres que Juan Fernández va deixar a l'arxipèlag eren petites i, per efecte de **l'aïllament l'endogàmia** entre els descendents era obligada, com la mida és en gran mesura una característica genètica, totes les cabres actuals són petites.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- ***0,1p** per fer referència implícita o explícita al **component atzarós** de la deriva genètica o a que **no hi opera la selecció natural.***
- ***0,1p** per fer referència explícita a l'**efecte fundador.***
- ***0,1p** per fer referència implícita o explícita als **conceptes d'aïllament i/o endogàmia**.*
- ***0,1p** per **contextualitzar** parlant de la parella inicial de cabres i els seus descendents.*

2) [1 punt]
a) [0,6 punts]

Nom comú	Nom científic	Nivell tròfic
Cabres de Juan Fernández	*Capra hircus* ***(0,1p)***	Consumidor primari (o de primer ordre) ***(0,1p)***
Col de Juan Fernández	*Dendroseris litoralis* ***(0,1p)***	Productor ***(0,1p)***
Picaflor de Juan Fernández	*Sephanoides fernandensis* ***(0,1p)***	Consumidor primari (o de primer ordre) ***(0,1p)***

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- *El nom científic ha d'estar escrit de la forma correcta quan s'escriu a mà: el gènere començant amb majúscula i l'espècie en minúscula o gènere i espècie subratllats (no cal que estiguin subratllats separadament). Si no està escrit d'aquesta forma,* ***0p.***
- *A l'enunciat general de les pautes s'indica que si un nom científic està mal escrit, es restaran* ***0,1p.*** *És evident que en aquesta pregunta, cas d'estar el nom científic mal escrit, no es restaran* ***0,1p*** *sinó que no se li atorgaran* ***els 0,1p*** *corresponents.*

b) [0,4 punts]
L'afirmació **és falsa** ja que encara que el nombre d'espècies ha augmentat, el nombre d'individus de les espècies autòctones ha disminuït dràsticament i la diversitat biològica també ve determinada pel nombre d'individus de cada espècie i no només pel nombre d'espècies.

En realitat la **diversitat biològica ha disminuït** ja que moltes espècies han disminuint dràsticament el seu nombre d'individus.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- Si algun alumne diu que no pot saber si la diversitat ha augmentat o ha disminuït ja ***que hauria de saber el nombre d'individus de cada espècie per poder calcular amb algun dels índex existents la diversitat biològica,*** *li atorgarem els* ***0,4p*** *ja que demostra conèixer la relació entre diversitat biològica i nombre d'individus de cada espècie.*

*- Si diuen que és falsa però no ho justifiquen no s'atorgarà cap puntuació (****0 punts****).*

Ex. 165 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Especiació, filogènia i biodiversitat

OPCIÓ B

Pregunta 3B

Un diari va publicar la notícia següent.

"Segons un estudi que publica la revista *Nature*, els boscos primaris, encara sense explotar pels humans, són escassos, i els desapareguts són irrecuperables, atesa la presència d'espècies vegetals foranes. A més, en la majoria de boscos la colonització humana n'ha reduït la diversitat biològica".

1) Un estudiant de batxillerat, que just després de llegir aquesta notícia va de vacances a Madagascar, observa que:
- als **boscos primaris**, la major part d'espècies vegetals son endèmiques, i hi viuen unes espècies determinades de lèmurs;
- als **boscos secundaris**, en canvi, la majoria d'espècies vegetals són importades, i les espècies de lèmurs que hi viuen són unes altres. [1 punt]

a) Per què les comunitats vegetals condicionen les espècies animals que viuen en una zona determinada? Expliqueu raonadament la resposta utilitzant termes ecològics.

Ho han de relacionar amb les xarxes tròfiques. Els vegetals, com a productors, condicionen les espècies concretes de consumidors primaris de l'ecosistema, atès que se n'alimenten.

[0,5 punts]

b) Què indica la diversitat d'un ecosistema? Si un ecosistema redueix la seva extensió, com es preveu que variï la seva diversitat?

Resposta model: La diversitat d'un ecosistema mesura la riquesa d'espècies que conté, a partir de la proporció relativa d'espècies diferents que tingui. [0,25 punts]

Si un ecosistema veu reduïda la seva extensió, es redueix també la seva diversitat. [0,25 punts]

Total subpregunta b), [0,5 punts]

2) Un dels parcs naturals que visita és el d'Isalo. Allà observa com un lèmur de cua anellada (*Lemur catta*) va traient pacientment les puces d'un altre membre del seu grup familiar, un hàbit social higiènic que manifesten totes les espècies de primats. Una persona d'un altre grup de turistes que es vol fer l'entesa comenta: "Mireu, un lèmur que està traient els petits depredadors de sobre d'un altre lèmur"
Penseu que té raó? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Resposta model:

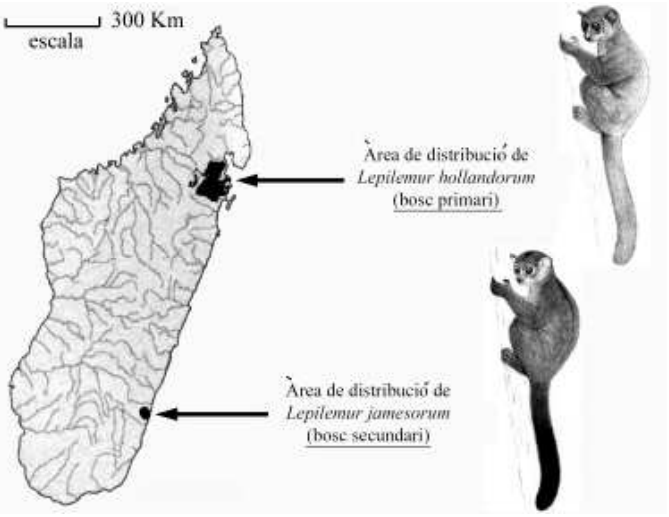
No, perquè la relació que s'estableix entre les puces i els lèmurs no és de depredació, sinó de parasitisme, atès que les puces perjudiquen als lèmurs però no els maten ni se'ls mengen.

(0,1 punts) per dir que NO
(0,2 punts) per dir parasitisme
(0,5 punts) per justificar-ho
(0,2 punts) per redactar-ho en el context de la pregunta

3) En un llibre sobre els lèmurs de Madagascar llegeix el text següent:

"Abans de l'arribada dels primers humans a Madagascar, al segle V, pràcticament tota la costa est estava ocupada per una franja contínua de bosc plujós. Ara, a causa de la tala de boscos per fer camps de conreu, a la costa est es troben zones boscoses disperses separades entre elles per grans extensions de camps de conreu, principalment d'arròs, que impedeixen la mobilitat dels lèmurs d'una zona boscosa a una altra."

Unes pàgines més endavant, en el mateix llibre, observa un mapa on s'indica la distribució de dues espècies de lèmur molt emparentades, *Lepilemur jamesorum* i *Lepilemur hollandorum*. [1 punt]



a) Aquestes dues espècies s'han generat a partir d'una espècie ancestral l'hàbitat de la qual era tota la franja boscosa de l'est de Madagascar. Quin tipus d'especiació les pot haver generat? Expliqueu en què consisteix aquest mecanisme d'especiació, justificant per què les dues poblacions han anat divergint.

Tipus d'especiació: Especiació al·lopàtrica. *(Malgrat* "al·lopàtrica*" és la forma reconeguda pel Termcat, també s'acceptarà* "al·lopàtrida", *perquè alguns llibres fan servir aquesta forma).*
[0,2 punts] *pel nom.*

Explicació model: S'ha produït un aïllament geogràfic entre dues poblacions de l'espècie ancestral que impossibilita l'intercanvi –el flux– de gens entre elles. O, dit d'una altra manera, el conjunt de gens compartits pels individus d'una espècie s'ha separat en dues -o més- poblacions. Llavors cada població té unes condicions ambientals diferents (i s'especifica en el mapa pel tipus de bosc on viuen, primari o secundari), de manera que per a cada una hi ha una pressió selectiva diferent, que actua sobre els al·lels que ja hi havia en la població original o bé sobre les mutacions noves que de forma atzarosa es vagin produint. Això fa que les dues poblacions vagin evolucionant de manera diferent fins que ja no es puguin encreuar entre elles, moment en que s'hauran convertit en espècies diferents
[0,4 punts] *per l'explicació i justificació.*

Total pregunta a), [0,6 punts]

b) Quan l'estudiant torna al seu institut ho explica als companys. Un d'ells fa el comentari següent:

"És clar, com que l'ambient on viuen aquestes dues poblacions de lèmurs és lleugerament diferent, els ha induït mutacions diferents perquè s'hi puguin adaptar"

Penseu que té raó? Justifiqueu la resposta.

No té raó, atès que les mutacions són preadaptatives, no pas dirigides a adaptar-se a alguna situació concreta.

[0,4 punts] per al subapartat b)

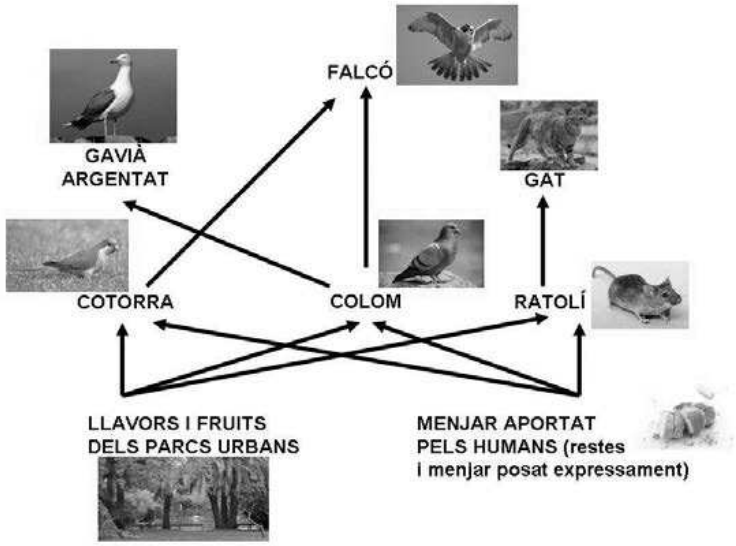
Ex. 166 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

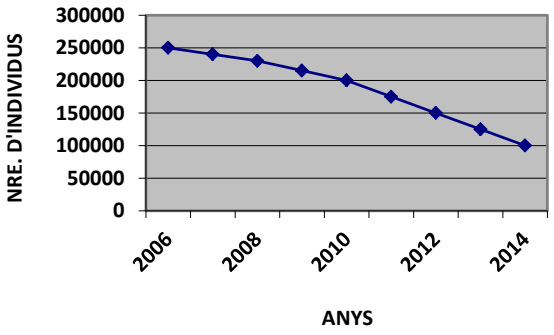
Pregunta 1

Barcelona, tot i tractar-se d'un espai urbà dens, forma un ecosistema on conviuen diverses espècies.

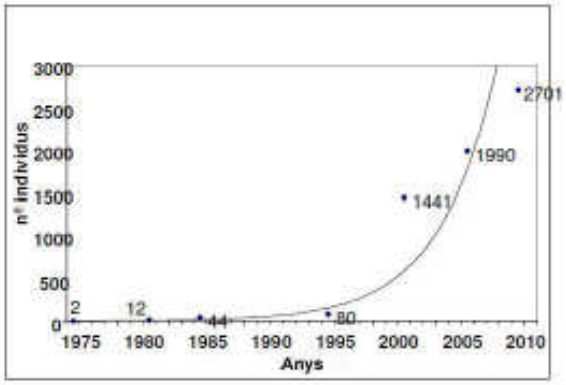
1) L'esquema següent mostra la xarxa tròfica que formen algunes de les espècies de la fauna urbana barcelonina.



Els gràfics següents mostren els canvis, al llarg dels darrers anys, en el nombre d'individus de les poblacions de dues de les espècies presents en aquesta xarxa tròfica. [1 punt]



Canvis en la població de coloms.



Canvis en la població de cotorres.

a) Observeu els dos gràfics i expliqueu la tendència de les poblacions de coloms i de cotorres aquests últims anys.

Resposta model:

La població de coloms tendeix a disminuir *(0,2 punts)*, mentre que la de cotorres augmenta de manera ràpida *(0,2 punts)*, exponencial *(0,1 punts)*.

[0,5 punts] repartits pels conceptes segons s'indica a la resposta model.

***NOTA 1:** Si només diuen "exponencial" en el cas de les cotorres, sense especificar que és un augment molt ràpid, igualment els (0,3 punts) corresponents a aquesta part, atès que ja ho du implícit.*

***NOTA 2:** Si només diuen que la població de cotorres "augmenta", llavors (0,1) per a la segona part de la resposta model.*

b) L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat diverses campanyes per a reduir el nombre de coloms, ja que han esdevingut una plaga. A banda d'aquestes campanyes, creieu que els canvis en la població de cotorres poden haver influït en la reducció del nombre de coloms? Justifiqueu la resposta fent referència a la relació ecològica que hi ha entre aquestes dues espècies.

Puntuació: [0,5 punts]

0,25 punts per anomenar la relació ecològica: COMPETÈNCIA

0,25 punts per justificar-la dient qualsevol d'aquestes idees:

- *Depenen dels mateixos recursos tròfics (o aliment)*
- *Ocupen el mateix nínxol ecològic*

***Nota:** Si expliquen la idea de "competència" però no l'anomenen explícitament, llavors només (0,15 punts) per al primer concepte de la resposta model.*

---

2. L'any 1999 es va reintroduir el falcó pelegrí (*Falco peregrinus*) a la ciutat de Barcelona. Aquest ocell rapinyaire té un fort comportament territorial i cada parella defensa un territori d'uns 3 km^2. [1 punt]

a) Tenint en compte que l'àrea urbana de Barcelona té una superfície de 79 km^2, calculeu el nombre màxim de falcons que pot albergar la ciutat.

79 km^2 / 3 km^2 cada territori = 26,33 territoris per als falcons *(0,25 punts)*

26 territoris x 2 falcons per territori = 52 falcons. *(0,25 punts)*

[0,5 punts] repartits segons s'indica a la resposta model

***NOTA 0:** També és vàlid el càlcul per factors de conversió:*

Si es fa per factors de conversió 79 km^2 x 2 falcons/3 km^2 = 52,6 falcons

***NOTA 1:** Si només es dóna el resultat final sense els càlculs, llavors [0,2 punts]. Si el plantejament és correcte però hi ha errors de càlcul en les operacions, llavors [0,3 punts].*

***NOTA 2:** El càlcul té decimals. Segons com ho hagin arrodonit, el valor por ser lleugerament diferent, però sempre al voltant dels 52-54 falcons (o 26-27 parelles de falcons). Els valors dins aquest interval són igualment vàlids.*

b) En termes ecològics, per què hi ha tanta desproporció entre la quantitat de falcons i la de coloms?

Resposta model

Perquè els falcons són consumidors secundaris i els coloms són del nivell tròfic inferior (consumidors primaris). Habitualment, la quantitat d'energia que els organismes d'un nivell tròfic cedeixen als del nivell superior a partir dels individus que són capturats es troba al voltant de només el 10% del total de què disposa el nivell tròfic inferior (regla del 10%). Això determina que la quantitat de falcons (depredadors) que pot sustentar una població de coloms (preses) és molt menor.

[0,5 punts]

***NOTA 1:** Si els examinands responen de forma coherent en termes poblacionals (nombre d'individus de cada espècie), però sense fer referència a la transferència d'energia entre nivells tròfics, s'atorgaran només [0,2 punts].*

***NOTA 2:** No cal que esmentin explícitament el 10%, però cal que quedi clar que només una part de l'energia passa d'un nivell al següent.*

---

3) A partir de l'observació de la xarxa tròfica anterior, un alumne de segon de batxillerat afirma: «A l'ecosistema urbà, part de la producció primària és importada d'altres ecosistemes.» [1 punt]

a) Què és la producció primària?

Resposta model

La producció primària és la quantitat de matèria orgànica (o de compostos orgànics) produïda pels organismes autòtrofs (fotosintetitzadors i quimiosintetitzadors).

O bé

Quantitat d'energia fixada o captada pels productors (o emprada pels productors per fer biomassa).

[0,5 punts]

Nota: *No cal que específicament esmentin els termes "fotosintetitzadors" i "quimiosintetitzadors".*

b) És certa l'afirmació que va fer aquest alumne? Justifiqueu la resposta.

Resposta model

És certa, ja que la part corresponent a les restes d'aliments o al menjar posat expressament com a aliment per a algunes de les espècies de l'ecosistema urbà és produïda directament a partir de plantes que es conreen en zones agrícoles fora del centre urbà, o bé s'elabora a partir de matèries primeres que tenen aquesta mateixa procedència.

NOTA 1: *Si algun examinand afirma que no és certa l'afirmació perquè el menjar aportat pels humans no es pot considerar en sentit estricte producció primària, s'acceptarà també com a resposta vàlida.*

NOTA 2: *Si només diuen "Sí, es certa", però no ho justifiquen, llavors (0 punts).*

[0,5 punts]

Ex. 167 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

1)

[1 punt]

Quant de temps fa que les *Monocotidae* es van separar de les *Magnoliidae*?

Uns 165 milions d'anys. (0,25 punts)

Nota: S'accepten valors entre 160 i 170 milions d'anys.

En quin període geològic es va produir aquesta separació?

Al juràssic. (0,25 punts)

Quin és el grup d'angiospermes més proper evolutivament a les *Ceratophyllaceae*?

Les *Chloranthaceae*. (0,25 punts)

Nota 1: No cal escriure el nom en cursiva ni subratllat.

Nota 2: Si falta o es canvia alguna lletra però el nom es reconeix, el donem per bo

Quin és el grup d'angiospermes que es va separar abans de la resta?

Les *Amborellaceae*. (0,25 punts)

Nota 1: No cal escriure el nom en cursiva ni subratllat.

Nota 2: Si falta o es canvia alguna lletra però el nom es reconeix, el donem per bo.

---

2)

[1 punt]

a)

Relació ecològica: Mutualisme. (0,25 punts)

Nota: També s'accepta simbiosi*.*

Justificació: Perquè tant angiospermes com insectes pol·linitzadors en surten beneficiats. (0,25 punts)

Nota: Si es respon simbiosi*, caldria afegir que la relació és obligatòria. En cas contrari, només es puntua amb 0,1 punts per la justificació.*

b)

La papallona reina pertany a l'ordre:

Lepidòpters

Nota: No cal escriure el nom en cursiva ni subratllat.

Expliqueu el recorregut que heu fet per la clau dicotòmica i que us ha permès classificar-la:

1. Amb ales; 2. Amb quatre ales; 4. Les quatre ales serveixen per a volar, i 5. Ales de colors

(0,25 punts)

Nota: També s'accepta l'enumeració simple de les opcions triades: 1-2-4-5.

Ex. 168 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 6

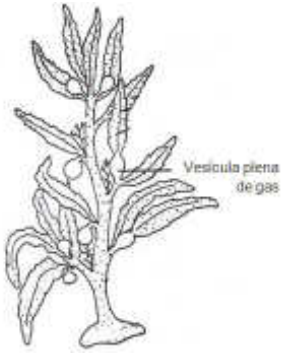
Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 6

A l'Atlàntic Nord, en una zona delimitada per cinc corrents marins que giren en sentit horari al voltant de les illes Bermudes, es troba el mar dels Sargassos. Els sargassos (*Sargassum* sp.) són unes macroalgues que floten gràcies a unes vesícules plenes de gas.

https://notaclave.com/del-mar-de-los-sargazos-al-sargazo-caribeno/

1) Al quadern de bitàcola de la caravel·la *Santa María*, hi ha una anotació del 20 de setembre de 1492 on es constata l'existència d'una *herba* que impedeix que la nau avanci: l'anotació es referia als sargassos.
Actualment sabem que les algues no es poden considerar herbes, és a dir, no es poden incloure dins del regne dels vegetals. Empleneu les caselles de la taula següent amb *SÍ*, *NO* o *NO TOTS* segons quines siguin les característiques de les algues i dels vegetals. [1 punt]



http://www.biologydiscussion.com

Característiques	Algues	Vegetals
Són organismes autòtrofs	SÍ	SÍ
Realitzen la respiració cel·lular	SÍ	SÍ
Tenen arrels, tiges i fulles	NO	NO TOTS / SÍ (segons el temari que hagin donat, també ho donarem per bo)
Tenen paret cel·lular de cel·lulosa	NO TOTS / SÍ (segons el temari que hagin donat, també ho donarem per bo)	SÍ
Es reprodueixen per fruits	NO	NO TOTS

(Puntuació: 0,1 punt per cada resposta correcta)

2) L'acumulació de sargassos permet alimentar una gran diversitat d'organismes i alhora els serveix de refugi. S'han comptabilitzat larves i fases juvenils de 122 espècies de peixos, cries de tortugues, nudibranquis (llimacs de mar), crancs, microalgues, gambes i cargols. Tots aquests organismes interactuen entre ells donant lloc a una xarxa tròfica. [1 punt]

a) En la llista d'organismes del paràgraf anterior manquen representants d'un nivell tròfic imprescindible en qualsevol ecosistema. Digueu el nom d'aquest nivell tròfic i la funció que fa.

Nom del nivell tròfic que no s'esmenta:

Descomponedors ***(0,1 punt)***

Funció d'aquest nivell tròfic en els ecosistemes:

Resposta model:

Els descomponedors són els organismes responsables de transformar la matèria orgànica ***(0,2 punts)*** d'un ecosistema a matèria inorgànica ***(0,2 punts)*** per tal de tancar el cicle de la matèria.

Total subpregunta a): 0,5 punts

b) Sabem que la producció neta del nivell tròfic corresponent als consumidors primaris d'aquest ecosistema marí és de 25 g de carboni · km^{-2} · any^{-1}. Tenint en compte el valor aproximat de la transferència d'energia entre nivells tròfics, empleneu les caselles en blanc de la taula següent amb el nom del nivell tròfic, la seva producció aproximada i els càlculs realitzats per esbrinar-la en cada cas.

Nivell tròfic	*càlculs*	*Producció* (*g C· km^{-2} · any^{-1}*)
Productors	25 · 10	250
Consumidors primaris		25
Consumidors secundaris	25 · 0,1 *(o bé* 25 x 10/100*)* Nota per als correctors: el factor 0,1 prové de la regla del 10%. Però no cal que els examinands indiquin d'on prové.	2,5

*(**Puntuació: 0,1 punts** per cada cel·la resposta correctament)*

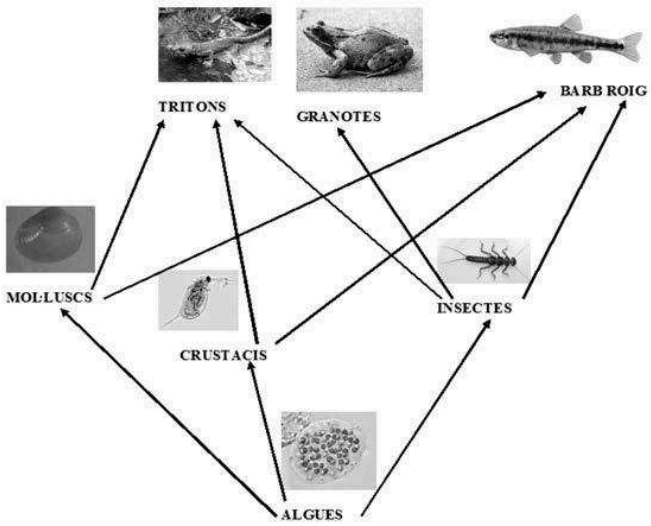
Total subpregunta b): 0,5 punts

Ex. 169 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Pregunta 2

El barb roig (Phoxinus phoxinus) és un peix present a molts estanys dels Pirineus. Es tracta d'una espècie invasora d'aquests estanys que provoca canvis en l'hàbitat i en les espècies d'aquests ecosistemes.
La xarxa tròfica següent mostra algunes de les espècies pròpies dels estanys d'alta muntanya.



1. A l'estany Closell, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, s'hi estan duent a terme accions per a retornar l'estany al seu estat natural; una d'aquestes accions es va iniciar el 2014 i consisteix a eliminar els barbs rojos que hi habiten. En dos anys la població de barbs rojos va passar de tenir 20 000 individus a tenir-ne 200. [1 punt]
a) Quin és el percentatge de barbs rojos que es va aconseguir eliminar en aquests dos anys? Indiqueu els càlculs que heu fet per a obtenir el resultat.
(19800 eliminatsX100) / 20000= 99% de barbs eliminats

o bé

(200 sobreviuenX100) / 20000= 1% de barbs sobreviuen, i per tant 99% de barbs eliminats

Puntuació subpregunta a)= (0,2 punts)

Nota pels correctors: *respostes amb només el percentatge sense el càlcul es puntuen amb 0 punts*

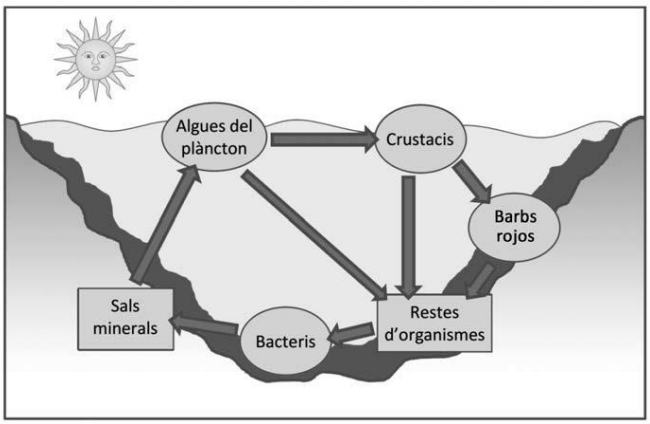
b) Abans de començar les tasques d'eliminació dels barbs rojos, l'aigua de l'estany Closell era d'un color verdós. Aquest color es devia a la gran quantitat d'algues que havien proliferat molt al plàncton des que, a finals del segle passat, els pescadors van introduir els barbs rojos a l'estany.
Expliqueu, a partir de les relacions tròfiques de la xarxa de la imatge anterior, per què la introducció del barb roig a l'estany Closell va fer augmentar la població d'algues.
Cal que els examinands relacionin:

- la introducció dels barbs amb la disminució de les poblacions de mol·luscs, crustacis i insectes de les quals s'alimenten els barbs ***(0,4 punts)***
- la disminució de mol·luscs, crustacis i insectes amb la proliferació d'algues ***(0,4 punts)***

Puntuació subpregunta b)= [0,8 punts], repartits segons s'indica.

Nota pels correctors: *les respostes que facin referència únicament a una elevada taxa de reproducció dels barbs (o elevada capacitat de proliferació) com a causa de l'augment d'algues és puntuaran només amb (**0,2 punts**)*

2. Els barbs rojos també afecten el cicle de la matèria. En la figura següent hi apareixen encerclats alguns organismes dels diferents nivells tròfics de l'estany. [1 punt]



a) Digueu el nivell tròfic al qual pertanyen els organismes següents:

	Nivell tròfic
Bacteris	Descomponedors (també s'accepta transformadors) *(0,1 punts)*
Algues	Productors *(0,1 punts)*
Crustacis	Consumidors primaris o herbivors *(0,1 punts)*
Barbs	Consumidors secundaris o carnívors *(0,1 punts)*

Puntuació subpregunta a)= [0,4 punts], repartits segons s'indica.

b) Els barbs rojos, amb els seus moviments, remouen els sediments del fons de l'estany. Expliqueu la relació que hi ha entre aquest fet i la proliferació d'algues del plàncton a l'estany Closell.
Resposta model:
Les algues del plàncton viuen a prop de la superfície de l'estany. Per altra banda els seus nutrients (sals minerals) es troben al fons de l'estany. Els barbs al remoure els sediments fan que els nutrients arribin més fàcilment a les algues i conseqüentment augmenti la població d'aquestes algues.
Puntuació subpregunta b)= [0,6 punts], repartits segons:

- **(0,3 punts)** per situar les algues del plàncton a prop de la superfície de l'estany i els seus nutrients (sals minerals) al fons de l'estany
- **(0,3 punts)** per relacionar l'activitat dels barbs amb una major disponibilitat de nutrients per a les algues

Ex. 170 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Selecció natural i mecanismes evolutius

Sèrie 5, Pregunta 4A

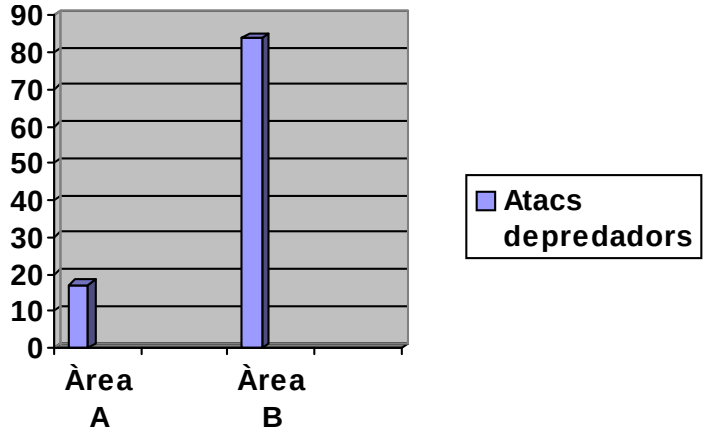
Al continent americà hi viuen diverses espècies de serps de corall que són metzinoses i es caracteritzen per la seva coloració d'advertiment amb franges vermelles, grogues i negres. També hi ha altres espècies anomenades *serps de corall falses*, amb coloracions semblants però que són totalment inofensives.

Serp de corall (*Micruroides euryxanthus*)	Serp de corall falsa (*Lampropeltis triangulum*)

1) Un equip d'investigadors volia comprovar la validesa de la hipòtesi següent: "*Potser el mimetisme de color de les serps de corall falses els ofereix protecció contra els seus depredadors tot i ser inofensives*". Amb aquest propòsit, van dur a terme l'experiment següent amb serps artificials que imitaven les serps de corall falses: van posar 100 serps artificials en dues àrees geogràfiques amb ecosistemes similars, situades en dos indrets diferents (A i B) on hi viuen serps de corall falses. A l'àrea A hi viuen també serps de corall metzinoses mentre que a la B només hi viuen serps de corall falses. Els resultats que van obtenir apareixen a la taula següent: [1 punt]

	Àrea A	*Àrea B*
Atacs dels depredadors a les serps artificials	17	84

a) Representeu gràficament les dades i elaboreu una conclusió a partir de la gràfica obtinguda.



[0,25 punts] per la gràfica

Conclusió:

Resposta model:
La coloració mimètica de les serps de corall falses els ofereix protecció davant de l'atac dels depredadors a l'àrea on coexisteixen amb les serps de corall metzinoses.
[0,25 punts]

b) Quines són les variables d'aquest experiment?

Variable independent	L'àrea triada per posar les serps de coralls falses: àrea A, on hi viuen serps de corall veritables o àrea B, amb només serps de corall falses. *[0,25 punts]* ***NOTA PELS CORRECTORS:*** *S'admetrà com a correcte si posen només "l'àrea triada per posar les serps de corall falses." Igualment si posen: "el fet d'estar soles / estar acompanyades de les serps verinoses", també s'admetrà com a resposta vàlida.*
Variable dependent	Nombre d'atacs realitzats pels depredadors als models de serps de corall falses artificials (*o simplement "a les serps artificials"*). *[0,25 punts]*

2) Els avantpassats de les serps de corall falses tenia una coloració gris i uniforme. Expliqueu, en termes neodarwinistes, el procés que va permetre a les serps de corall falses adquirir la coloració d'advertiment que les caracteritza. [1 punt]

Resposta model *(on s'indiquen en negreta les paraules que es consideren clau en la resposta):*

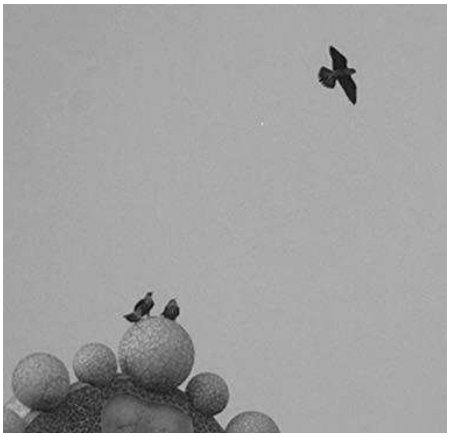
Una o més **mutacions** que es van produir **per atzar** (*i/o de forma preadaptativa*) en algun avantpassat de les serps de corall falses li va permetre tenir una coloració de colors molt vistosos. Aquest fet va suposar un **avantatge selectiu** per aquest individu (menys probabilitats de depredació ja que els depredadors associaven la coloració amb un animal potencialment perillós pel seu verí), el qual va poder **transmetre aquest nou caràcter a la descendència.** Això va donar lloc a la generalització de la coloració d'advertiment entre les poblacions d'aquestes serps de corall falses.

[1 punt]: 0,2 punts per cadascun dels conceptes indicats en negreta **+** *0,2 punts per la coherència del text.*

Ex. 171 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 2



L'any 1999 es va iniciar a Barcelona un programa de reintroducció del falcó pelegrí (*Falco peregrinus*), una espècie que havia desaparegut de la ciutat als anys setanta per causes humanes. Actualment hi ha nou parelles nidificants de falcó pelegrí, quatre de les quals han aconseguit criar.

1. Aquesta reintroducció ha suposat una modificació de l'equilibri entre espècies tan característiques de la fauna urbana com ara el colom (*Columba livia*) i la cotorra argentina (*Myiopsitta monachus*), totes dues originalment granívores. Els falcons s'alimenten principalment de coloms, però també han incorporat altres ocells, com la cotorra argentina, a la seva dieta.

[1 punt]

a) Digueu quina relació interespecífica estableix el falcó amb qualsevol d'aquestes dues espècies i a quin nivell tròfic el situaríeu. Justifiqueu les respostes.

	Nom	*Justificació*
Relació interespecífica entre el falcó i qualsevol de les dues altres espècies.	Depredació	Un organisme (el falcó) en captura i en mata un altre (el colom, la cotorra) per alimentar-se.
Nivell tròfic al qual pertany el falcó	Consumidor (secundari o terciari)	Ocupen el nivell tròfic que correspon als animals que s'alimenten d'altres animals.

b) A causa del comportament territorial dels falcons, els seus nius estan ubicats a diferents parts de la ciutat, allunyats entre ells. Expliqueu per quin motiu, des del punt de vista del flux d'energia, mai no hi podrà haver tants falcons com coloms a Barcelona.

Resposta model:

Mitjançant les relacions alimentàries, l'energia transita des dels productors fins als consumidors terciaris. Aquest flux, al llarg de les cadenes tròfiques, però, genera pèrdues d'energia (activitat vital, calor, mudes, excrements...) i només una part de l'energia que s'incorpora a cada nivell està disponible per al següent nivell tròfic. Així, doncs, els consumidors secundaris i terciaris disposen de menys energia i això afecta al nombre més reduït d'individus, en aquest cas, els falcons, que es poden sustentar per una quantitat de producció primària, formant una piràmide tròfica.

També poden fer referència a la regla del 10 % (el percentatge d'energia disponible que passa d'un nivell al següent).

2. D'altra banda, els gavians argentats (*Larus argentatus*), que originàriament tenien una dieta basada en el consum de peix, han canviat els seus hàbits alimentaris: s'han adaptat a la ciutat i també han incorporat els coloms a la seva dieta.
   [1 punt]

a) Quin tipus de relació ecològica interespecífica s'ha establert entre els falcons i els gavians argentats arran d'aquest canvi? Justifiqueu la resposta.

Tipus de relació entre els falcons i els gavians argentats:

Competència.

Justificació:

Es disputen el mateix recurs, perquè els dos tenen el mateix nínxol ecològic.

b) Els coloms són un gran reservori d'ectoparàsits, com ara les puces. Si els falcons desapareguessin de nou de Barcelona, quina repercussió podria tenir a curt termini en la quantitat de puces a la ciutat? I a llarg termini en la quantitat de gavians argentats? Justifiqueu les respostes.

Repercussió a llarg termini de la desaparició dels falcons en la quantitat de gavians argentats:

Previsiblement augmentaria la quantitat de gavians.

Justificació:

A llarg termini. les gavines, en no tenir competència, tindrien més coloms per alimentar-se.

Repercussió a curt termini de la desaparició dels falcons en la quantitat de puces:

Previsiblement augmentaria la quantitat de puces a curt termini,

Justificació:

La pressió depredatòria envers els coloms seria menor i es reproduirien encara més amb el consegüent augment de puces.

Ex. 172 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Especiació, filogènia i biodiversitat; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 4

1.

[1 punt]

Anomeneu el procés d'especiació descrit al poema:

Especiació al·lopàtrica (o senzillament "al·lopàtrica")
(0,1 punts)

Esmenteu dos dels mecanismes implicats en aquest procés d'especiació que apareixen al poema i expliqueu de quina manera en fa referència:

(0,3 punts per cada mecanisme que esmenti, repartits segons s'indica a continuació) =

Hi ha tres mecanismes que apareixen al poema. L'alumnat n'ha de detectar dos. Les tres respostes possibles són:

1. **Barrera (o tanca) geogràfica**: *0,1 punts* per l'aparició explícita del terme; i fins a *0,2 punts* per com l'alumnat explica la relació amb el poema.
   Model de resposta:
   El poema fa referència als diferents elements que poden conduir a l'aïllament geogràfic de dues poblacions: falla, riu, mar, bosc, illes, valls, serralades.
2. **Mecanisme d'aïllament (reproductiu):** *0,1 punts* per l'aparició explícita del terme; i fins a *0,2 punts* per com l'alumnat explica la relació amb el poema.
   Model de resposta:
   El poema explica com al final les dues poblacions ja no es podran creuar entre elles (o no tenir descendència fèrtil) i, per tant, seran espècies diferents. Aquest concepte apareix en el poema quan diu: "incomunicables entre si" o "estèrils entre si"

3. **Divergència genètica:** *0,1 punts* per l'aparició explícita del terme; i fins a *0,2 punts* per com explica l'alumne la relació amb el poema.
   Model de resposta:
   El poema parla de com les dues poblacions divergeixen, això vol dir que el reservori de gens de cada població va variant en el temps i va esdevenint diferent d'una població a l'altra. Igualment aquesta divergència queda plasmada en l'ús concret del terme "divergírem" o bé en la forma en què els versos es van separant o bé en el fet que el text de la dreta i l'esquerra estan diferents tipus de lletra.

Anomeneu algun altre dels mecanismes implicats en els processos d'especiació que no apareix al poema i expliqueu la seva importància.

(0,3 punts)

Hi ha tres mecanismes que no apareixen al poema. L'alumnat només n'ha de detectar un d'ells. Les tres respostes possibles són:

1. **Mutacions:** *0,1 punts* per l'aparició explícita del terme; i fins a *0,2 punts* per com explica l'alumnat el paper d'aquest mecanisme.
   Model de resposta:
   El poema no indica que en les dues poblacions separades es produiran diferents mutacions que generaran diferents al·lels/gens i que en ser a l'atzar no seran les mateixes a les dues poblacions separades.
2. **Selecció natural:** *0,1 punts* per l'aparició explícita del terme; i fins a *0,2 punts* per com explica l'alumne el paper d'aquest mecanisme.
   Model de resposta:
   En quedar les dues poblacions aïllades en medis diferents, les variants genètiques escollides pel medi a cada població també seran diferents. Després de generacions els gens seran diferents.
3. **Deriva genètica (o gènica):** *0,1 punts* per l'aparició explícita del terme; i fins a *0,2 punts* per com explica l'alumne el paper d'aquest mecanisme.
   Model de resposta:
   Si una de les poblacions aïllada, és petita (pocs individus) pot ser que la freqüència de determinats gens/al·lels/mutacions augmenti o disminueixi senzillament per atzar, sense que afavoreixi o desafavoreixi els individus que la porten en front del medi. Els creuaments a l'atzar entre aquests pocs individus encara poden alterar més les freqüències gèniques conduint a una divergència genètica entre la població petita aïllada i la inicial.

2.

[1 punt]

A continuació s'esmenten les diverses proves de l'evolució que l'alumnat pot explicar, però només els en demanen DUES, les que vulguin.

Tipus de proves

(0,1 punt per anomenar cadascun dels dos tipus d'evidències que es demanen)

Explicació i argumentació

(0,4 punts per cadascuna de les dues explicacions, segons les respostes model següents)

- Anatòmiques
  L'estructura anatòmica de les diferents espècies és més semblant com més properes són evolutivament dues espècies. (Aquest fet es dona especialment pels caràcters anatòmics interns ja que, si només ens fixem en l'aspecte extern dels organismes, alguns casos de convergència evolutiva ens poden confondre.)

- Embriològiques
  Durant el desenvolupament embrionari dels vertebrats es pot observar com els embrions de diferents espècies mostren progressivament caràcters dels diferents grups de vertebrats que es poden trobar a la línia filogenètica del grup al qual pertanyen. Els embrions d'amfibis, per exemple, tenen primer aspecte de peix i després adquireixen aspecte d'amfibi. Els de mamífer semblen primer peixos, després amfibis, rèptils i finalment adquireixen aspecte d'embrió de mamífer.
  NOTA: Malgrat es considera correcte als efectes d'aquesta prova, atès que es troba així en molts llibres de text, cal tenir present que la recapitulació de Haeckel esmentada més amunt (l'ontogènia recapitula la filogènia) és incorrecte. Les proves embriològiques de l'evolució mostren que els embrions d'una espècie se semblen als embrions d'espècies emparentades, malgrat que els adults de les mateixes espècies no s'hi assemblin. Aquesta és l'autèntica prova embriològica
  Es considerarà vàlida qualsevol resposta que expressi la idea explicada.

- Moleculars, bioquímiques o serològiques
  Les seqüències d'aminoàcids de moltes proteïnes i de nucleòtids del DNA d'espècies diferents són més semblants com més properes són evolutivament.
  Els anticossos contra una proteïna d'un organisme aglutinen més les proteïnes equivalents d'un altre organisme com més propers són evolutivament.
  El codi genètic és universal i moltes biomolècules són comunes a diferents espècies.
  Es considerarà vàlida qualsevol resposta que expressi una de les idees explicades en text superior.

- Biogeogràfiques
  La distribució geogràfica de les espècies actuals i fòssils, així com les seves característiques permet reconèixer el parentesc evolutiu entre elles:
  - Com més properes són dues regions més semblants són les espècies que les habiten.
  - Les àrees actualment allunyades però que havien estat unides o properes en el desplaçament dels continents, també presenten una certa similitud en les seves espècies.
  - Les illes remotes i aïllades durant un llarg temps són els indrets on hi ha espècies amb característiques més particulars (molt sovint són endemismes).

  Es considerarà completament vàlida qualsevol resposta que expressi, com a mínim dues de les idees explicades en text superior. Si només se n'esmenta una, llavors l'explicació es valorarà amb la meitat de punts (0,2 punts.)

- Selecció artificial
  Les tècniques de selecció artificial aplicades als animals i les plantes domèstics permeten observar canvis ràpids en alguns caràcters dels animals i plantes, de forma semblant a com ho fa la selecció natural a la natura.

- Taxonòmiques
  La classificació dels organismes es basa en criteris de semblancça (anatòmiques, bioquímiques, moleculars, ..), les quals són degudes a l'existència d'antecessors comuns.

Nota: Si l'explicació és incompleta o parcial, o té alguna errada, es valorarà una puntuació parcial en cada cas.

Ex. 173 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 4

1.

[1 punt]

a)

S'estableix una relació de parasitisme? No

Justificació

Si es tractés d'una relació de parasitisme un del individus (el paràsit) obtindria un benefici directe de l'altre individu (l'hoste), el qual en sortiria perjudicat. En el cas d'aquestes dues xinxes, cap d'elles obté un benefici directe de l'altra.

(0,2 punts)

S'estableix una relació de competència? Sí

Justificació

Les dues poblacions ocupen el mateix nínxol ecològic.

O bé:

Les dues poblacions competeixen per recursos comuns, com per exemple que s'alimenten de vegetals.

(0,2 punts)

S'estableix una relació de simbiosi? No

Justificació

Si fos simbiosi, les dues espècies haurien de sortir beneficiades, i en el cas d'aquestes dues xinxes aquest benefici no es dona.

També ho poden justificar dient que si fos simbiosi les dues espècies haurien de tenir una relació tan estreta / dependent una de l'altra que no podrien viure separades; en el cas d'aquestes dues poblacions de xinxes no depenen una de l'altra.

(0,2 punts)

Total subpregunta a): 0,6 punts

Nota: Si no hi ha una justificació mínimament coherent, llavors 0 punts.

b)

Resposta model:

Són consumidors primaris o bé consumidors de primer ordre (0,2 punts) perquè s'alimenten de vegetals (o bé perquè s'alimenten del nivell tròfic dels productors) (0,2 punts)

Total subpregunta b): 0,4 punts

NOTA 1: si es respon que són consumidors primaris però sense cap justificació, llavors 0 punts.

NOTA 2: Si en lloc de consumidors primaris només diuen consumidors, llavors 0,1 punt en lloc dels 0,2 punts de la primera part.

NOTA 3: Si responen que són herbívors en lloc de consumidors, llavors 0 punts, ja que es demana el nivell tròfic, no l'estratègia alimentària.

[1 punt]

Resposta model:

En la població de bernats marbrejats hi ha diversitat genètica i alguns individus poden tenir la característica de ser resistents (o poc sensibles) als insecticides. Aquesta diversitat és deguda a mutacions a l'atzar i preadaptatives (o és deguda a la recombinació en la formació dels gàmetes). Si s'apliquen insecticides per combatre aquesta xinxa, els individus resistents seran afavorits per la selecció natural, perquè podran sobreviure i reproduir-se. Els descendents d'aquests individus seran resistents als insecticides i, per tant, aquests deixaran de ser efectius per eliminar les xinxes.

Puntuació

- Diversitat genètica

(0,2p)

- Per mutacions preadaptatives (o a l'atzar) (o per la recombinació en la formació dels gàmetes)

(0,2p)

- "Selecció natural" (literalment)

(0,2p)

- Descripció de la selecció natural: els individus resistents poden sobreviure (i reproduir-se) en el medi amb insecticides.

(0,2p)

- Qualsevol de les següents (amb una n'hi ha prou):
    - Les noves poblacions de xinxes seran resistents perquè són descendents d'aquelles xinxes resistents.
    - La resistència és genètica i, per tant, les xinxes descendents l'hereten.

(0,2p)

NOTA 1: Qualsevol explicació purament ingènua (s'acostumen, s'adapten, es tornen immunes), finalista (per tal de sobreviure, per tal d'adaptar-se), lamarckiana o neolamarckiana (tenen mutacions per tal de fer-se resistents): 0 punts.

NOTA 2: En cas que no contextualitzin, puntuació màxima 0,8 punts.

Ex. 174 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 3

1.

(1 punt)

Organismes	Relació ecològica interespecífica entre els dos organismes	Justificació
Tortuguescarei i esponges	depredació *(0,1 punts)*	Perquè els depredadors (les tortugues) capturen i s'alimenten de les preses (les esponges). *(0,15 punts)*
Esponges i coralls	competència *(0,1 punts)* *Nota: no donem per bo inquilinisme*	Perquè les esponges i els coralls competeixen pel mateix recurs: espai / territori / hàbitat. *O bé:* Perquè esponges i coralls ocupen el mateixnínxol ecològic. *(0,15 punts)*
Tortugues carei i organismes epibionts	parasitisme *O bé:* comensalisme *(0,1 punts) per a qualsevol de les dues respostes*	Perquè els epibionts s'aprofiten de les tortugues, perjudicant-les, però sense matar-les directament. *O bé:* Els epibionts (paràsits) viuen sobre les tortugues (hoste) perjudicant-les. *(0,15 punts)* ***Nota 1:** si no especifiquen el perjudici per a la tortuga en el parasitisme, llavors (0 punts).* ***Nota 2:** també acceptarem comensalisme, però només si ho justifiquen dient que els epibionts se'n beneficien i les tortugues no resten afectades.*
Tortugues carei i peixos netejadors	simbiosi *O bé:* mutualisme *(0,1 punts) per a qualsevol de les dues respostes*	Perquè les tortugues i els peixos netejadorsresulten beneficiats (mutualisme). *O bé:* Que els és imprescindible per a sobreviure (simbiosi). *(0,15 punts)*

2.

(1 punt)

Puntuació**. 1 punt** distribuït de la manera següent:

- Per indicar que les mutacions són a l'atzar: *(0,1 punts)*
- Per indicar que les tortugues que posseïen mutacions i presentaven un avantatge enfront del medi perquè podien alimentar-se millor: *(0,1 punts)*
- Per indicar que aquest avantatge els permetia tenir més descendència: *(0,1punts)*
- Per indicar que les mutacions per tenir el bec més punxegut i corbat són hereditàries i, per tant, els descendents també les posseïen: *(0,1 punts)*
- Per dir explícitament "selecció natural": *(0,1 punts)*
- Per indicar la idea de progressivitat en el fet de tenir el bec punxegut icorbat: *(0,1 punts)*
- Per un redactat coherent: *(0,2 punts)*
- Per contextualitzar (parlar de bec corbat i punxegut): *(0,2 punts)*

Nota 1: els *(0,2 punts)* de contextualització s'atorgaran només si l'alumne respon de manera parcialment o totalment correcta a la pregunta. Si la resposta està malament, no se li atorgaran *(0,2 punts)* només perquè hi surti el context.

Nota 2: per qualsevol resposta lamarckiana, *(0 punts)*.

3.

(1 punt)

<table>
<tr><th>Organismes</th><th>Efectes de la desaparició de la tortuga carei sobre aquests organismes</th><th>Justificació</th></tr>
<tr><td>Esponges</td><td>N’augmentaria la població.</td><td>Les esponges tindrien menys depredadors i, per tant, augmentaria la seva població.</td></tr>
<tr><td>Coralls</td><td>En disminuiria la població.</td><td>Tindrien més competència per l’espai amb les esponges.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Peixos àngel</td><td>En disminuiria la població.</td><td>Els peixos àngel tindrien més dificultats per alimentar-se.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Resposta alternativa:
N’augmentaria la població, perquè, com que no hi ha tantes tortugues, disposarien de més esponges per alimentar-se.
<u>Nota:</u> també és possible que diguin que depèn de si els peixos àngel mengen aquestes esponges o no, atès que l’enunciat diu “alguns peixos àngel” i, per tant, poden deduir que no tots ho fan.</td></tr>
<tr><td>Organismes epibionts</td><td>En disminuiria la població.
o bé
desaparició o extinció d’aquests epibionts</td><td>No podrien alimentar-se de les tortugues.</td></tr>
<tr><td>Peixos netejadors</td><td>En disminuiria la població.</td><td>No podrien alimentar-se dels organismes epibionts de les tortugues.</td></tr>
</table>

<u>Puntuació:</u> *(0,1 punts)* per cada ítem correcte.

Ex. 175 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius; Ecologia i relacions entre organismes

OPCIÓ A

Pregunta 3

En el viatge que va fer a bord del *Beagle*, Charles Darwin va recollir nombroses dades zoològiques. En un dels seus escrits es pot llegir el següent:

«A l'Amèrica del sud, un rosegador excavador, el tuco-tuco, mostra hàbits encara més subterranis que el talp. Un espanyol que n'havia caçat sovint em va assegurar que eren cecs, i un tuco-tuco que vaig conservar viu, ho era. Com que els ulls no són, certament, indispensables per als animals amb hàbits subterranis, una reducció de la mida dels ulls, juntament amb l'adhesió de les parpelles i la pell per sobre d'aquests, podria en aquest cas constituir un avantatge.»

Traducció feta a partir del text de Charles Darwin. *Narrative of the surveying voyages of His Majesty's Ships Adventure and Beagle between the years 1826 and 1836.*

1) Els tuco-tucos procedeixen, evolutivament, de rosegadors ancestrals relativament semblants als ratolins que no eren cecs, i no estan emparentats amb els talps. [1 punt]

a) Si s'obliga a ratolins amb visió normal a viure en un hàbitat subterrani com el dels tuco-tucos, normalment pateixen d'inflamació crònica de les parpelles com a resultat del contacte constant de la terra i la pols amb els seus ulls. Tenint en compte aquesta informació, expliqueu el mecanisme evolutiu mitjançant el qual s'ha originat la manca de visió dels tuco-tucos a partir d'aquests avantpassats que no eren cecs.

Resposta model:
En un hàbitat subterrani de foscor absoluta amb terra i pols, qualsevol **mutació atzarosa** (i/o **preadaptativa**) que comporti la reducció dels ulls i l'adhesió de les parpelles i la pell per sobre pot haver resultat avantatjosa, ja que evitaria la inflamació crònica de les parpelles, motiu pel qual hauria estat afavorida per la **selecció natural**.

Puntuació del subapartat a)= (0,6 punts), repartits segons:
- *Per esmentar les mutacions atzaroses i/o preadaptatives de forma correcta: 0,2 punts*
- *Si només dient mutacions, llavors 0,1 punts*
- *Per esmentar la selecció natural de forma correcta: 0,2 punts*
- *Per contextualitzar-ho amb la informació de l'inici de la pregunta i de la inflamació de les parpelles, que serveix de justificació a l'avantatge adaptatiu: 0,2 punts*

Atenció: *Qualsevol resposta lamarckista: 0 punts*

b) Malgrat no provinguin d'un mateix avantpassat comú, els talps i els tuco-tucos presenten un tipus molt similar d'extremitats anteriors excavadores, que s'han originat per evolució convergent. Com s'anomenen els òrgans d'aquests tipus? Esmenteu un altre exemple d'òrgans d'espècies diferents que també s'hagin originat per evolució convergent, i justifiqueu per què s'ha donat la convergència evolutiva en l'exemple que esmenteu.

- S'anomenen **òrgans anàlegs**

- Altres exemples possibles:
  la forma de fus dels peixos i els dofins, per la seva funció hidrodinàmica al medi on viuen
  les ales dels ocells i els ratpenats, per facilitar el vol (medi aeri)

El nombre d'exemples possibles és molt gran. Cal que el corrector ho valori en cada cas.

Puntuació total subapartat b)= (0,4 punts), repartits segons:
- *Per dir "Òrgans anàlegs", (0,1 punt)*
- *Per l'exemple d'uns altres òrgans anàlegs, (0,1 punt)*
- *Per la justificació i la contextualització de l'òrgan anàleg que esmentin, parlant de selecció natural en medis similars, (0,2 punts)*

---

2) Els tuco-tucos pertanyen a l'espècie *Ctenomys sociabilis* i estan molt emparentats amb una altra espècie de rosegadors amb els mateixos hàbits i que ocupa el mateix nínxol ecològic, *Ctenomys haigi*. Segons un estudi publicat l'any 2006 a la revista *PloS Genetics*, fa 10.000 anys, al nord de Xile només hi havia exemplars de *C. sociabilis*. En canvi, fa uns 3.000 anys, les poblacions de *C. sociabilis* van desaparèixer al mateix temps que aquest territori era ocupat per *C. haigi*. [1 punt]

a) Quin tipus de relació ecològica es va establir entre aquests dues espècies quan van coincidir en el mateix territori? Justifiqueu la resposta.

Relació ecològica de competència *(0,1 punts)*

Perquè ocupen el mateix nínxol ecològic, *o bé* perquè competeixen o utilitzen els mateixos recursos *(0,3 punts)*

TOTAL subapartat a)= [0,4 punts]

NOTA: *Si escriuen el nom científic d'alguna de les espècies, cal mirar que estigui ben escrit, és a dir, subratllat, gènere en majúscula i espècie en minúscula. Si no està ben escrit, es restarà 0,1 punts de la puntuació global del subapartat. Només es restaran els 0,1 punts un sol cop, malgrat hi hagi diversos noms mal escrits, i en cap cas la puntuació del subapartat podrà ser negativa.*

---

b) Anomeneu i definiu tres tipus de relacions ecològiques interespecífiques diferents a l'anterior.

Nom de la relació	*Definició*
Parasitisme	Depredació molt especialitzada en què una espècie n'espolia una altre sense causar-li la mort
Depredació	Un espècia s'alimenta d'una altra causant-li la mort, o bé d'una part del seu cos
Comensalisme	Una espècie aprofita les restes de menjar d'una altra
Mutualisme	Relació entre dues espècies que es beneficien mútuament
Simbiosi	Relació entre dues espècies que es beneficien mútuament, i que no poden viure per separat
Tanatocresi	Utilització de cadàvers, peces esquelètiques, excrements o altres produccions d'una espècie per part d'una altre, amb finalitats nutritives
Forèsia	Transport d'un organisme adherit a un altre
Inquilinisme	Una espècie utilitza el cos d'una altra espècie més gran de refugi.

ATENCIÓ: *Només cal que n'esmentin 3. Si en el subapartat a) s'han equivocat i no han posat "competència", llavors sí l'acceptaríem aquí.*

Total subpregunta b)= [0,6 punts]
(0,2 punts) per a cada parella nom - definició que sigui correcta. Si el nom i la definició no coincideixen, llavors 0 punts per aquella parella.

NOTA*: tot i que* ***comensalisme****,* ***inquilinisme****,* ***tanatocresi*** *i* ***forèsia*** *no formen part del currículum avaluable (no es detallen a la concreció de continguts), es donaran igualment per vàlides aquestes respostes*

3) Per comprovar si realment els individus de *C. sociabilis* i els de *C. haigi* pertanyen a dues espècies diferents o bé si són únicament dues poblacions de la mateixa espècie, uns investigadors van posar en terraris diferents parelles formades per un individu de *C. sociabilis* i un altre de *C. haigi*. Si realment es tractés de dues espècies diferents, quin tipus de descendència esperaríeu? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Resposta model:
Esperaríem que no tinguessin descendents *i/o* bé que els descendents no fossin fèrtils *(0,6 punts)*, perquè el requisit necessari per dir que pertanyen a una mateixa espècie és que tinguin descendents comuns i que aquests siguin fèrtils (*o bé* perquè aquests són els requisits necessaris per dir que pertanyen a espècies diferents) *(0,4 punts per la justificació)*

ATENCIÓ: *la justificació pot estar integrada en la resposta. En aquest cas també cal valorar-ho bé.*

Ex. 176 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

EXERCICI 1

1.

[1 punt]

Hipòtesi acceptada:

Hipòtesi 2 (*o bé*: aquests canvis de comportament són una resposta a la selecció natural sobre alguns gens)

Justificació:

Si hi ha hagut canvis en la freqüència d'alguns gens és molt probable que hagi actuat la selecció natural [0,25 punts] (o algun altre procés evolutiu que comporti aquest tipus de canvis).

NOTA: Si no hi ha justificació o aquesta és incorrecta no s'atorgarà cap puntuació.

Hipòtesi rebutjada:

Hipòtesi 1 (*o bé*: els canvis de comportament són deguts a la "flexibilitat del fenotip" d'aquests ocells, és a dir, a maneres d'actuar que adquireixen quan aprenen a viure a la ciutat)

Justificació:

Un comportament adquirit durant la vida d'un individu no comporta canvis en el seu genoma. [0,25 punts]

NOTA: Si no hi ha justificació o aquesta és incorrecta no s'atorgarà cap puntuació.

Explicació del procés que s'ha produït en les poblacions de mallerengues per donar lloc a aquests resultats:

Resposta model: *[0,5 punts]*

Les mallerengues que s'estableixen a les ciutats pateixen una selecció natural diferent a les que viuen en el medi rural. En el cas dels ocells urbans els individus que, per exemple, tenen menys por es veuen afavorits perquè pateixen menys estrès innecessari (sorolls, persones, vehicles, etc.). En el medi natural, en canvi, la por els ajuda a fugir de depredadors que, en canvi, a la ciutat no existeixen. Així, per exemple, els individus portadors del gen HTR7 es veuen afavorits i es poden alimentar i reproduir amb més facilitat a la ciutat. La selecció natural

---

actua positivament sobre aquests individus que poden transmetre els seus gens a la descendència. Així la freqüència d'aquest gens augmenta a les poblacions de mallerengues que viuen a les ciutats.

[0,2 punts] per fer referència a direccions diferents de la selecció natural en ambients rurals i urbans.

[0,1 punts] per exemplificar o explicar d'una manera una mica més detallada en què consisteix la selecció natural que actua sobre els ocells urbans.

[0,2 punts] per explicar com la selecció natural comporta canvis en la freqüència de determinats gens a les mallerengues de les ciutats.

2.

[1 punt]

a)

Perquè té una àmplia àrea de distribució, fet que permet comparar resultats en zones diferents. *[0,2 punts]*. També té força uniformitat (o poca variabilitat genètica) a nivell global i, per tant, en cas de mostrar canvis en alguns gens es poden atribuir a processos com és el cas de l'adaptació al medi urbà. *[0,2 punts]*

Total de puntuació d'aquest apartat [0,4 punts]:
[0,2 punts] per explicar que l'extensa àrea de distribució permet comparar si el mateix procés s'està produint a diferents zones.
[0,2 punts] per fer referència a la importància de la poca diversitat genètica inicial com a "control" en cas d'observar-se canvis.

b)

La deriva genètica és un procés de canvi de la diversitat genètica d'una població a causa de l'efecte de l'atzar (o bé no relacionades amb la selecció natural) *[0,2 punts]*, que es produeix en poblacions petites *[0,2 punts]*. En aquest cas, si alguna les poblacions que es comparen hagués estat afectada per la deriva genètica, hi hauria diferències entre el nivell de diversitat genètica de les mateixes. *[0,2 punts]*.

Total de puntuació d'aquest apartat [0,6 punts]

3.

[1 punt]

a)

Podríem considerar que les poblacions de mallerengues urbanes i rurals han esdevingut dues espècies diferents si apareixen mecanismes d'aïllament reproductiu entre elles.

O bé si aquestes no es poden reproduir entre elles per donar descendència fèrtil.

[0,4 punts]

b)

Aquest procés d'especiació seria de tipus al·lopàtrica *[0,3 punts]*, ja que les dues poblacions han evolucionat en espais diferents aïllats geogràficament (ambient urbà i ambient rural) *[0,3 punts]*.

O bé

Aquest procés d'especiació seria de tipus simpàtrica (per hàbitats diferents) *[0,3 punts]*, ja que les dues poblacions han evolucionat en espais contigus sense una barrera geogràfica destacable que les separi. *[0,3 punts]*.

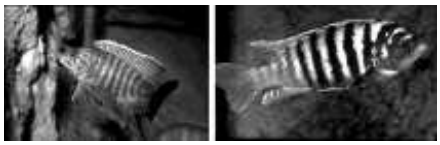
Total de puntuació d'aquest apartat [0,6 punts]

Ex. 177 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Especiació, filogènia i biodiversitat; Replicació i estructura del DNA

Sèrie 3. Pregunta 2

A la vall del Rift hi ha tres llacs de grans dimensions que es van formar durant els darrers 10 milions d'anys: els llacs Tanganyka i Malawi, que inicialment estaven comunicats, i el llac Victòria. En tots tres llacs hi viuen diverses espècies de cíclids, uns peixos d'aigua dolça.



1) Després d'analitzar el DNA mitocondrial dels cíclids que viuen als tres llacs, s'ha observat que totes les espècies de cíclids del llac Tanganyika tenen la mateixa seqüència de nucleòtids del gen del citocrom *b*. Totes les espècies del llac Malawi també comparteixen una mateixa seqüència per a aquest gen, però aquesta seqüència és diferent de la dels cíclids del llac Tanganyika. Tenint en compte que actualment aquests llacs estan aïllats entre si, responeu a les qüestions següents: [1 punt]

a) Expliqueu per què totes les espècies que viuen en el mateix llac comparteixen la mateixa seqüència del gen del citocrom *b* i per què aquestes seqüències són diferents entre els cíclids que viuen en llacs diferents.

Resposta model:

Les espècies que viuen en el mateix llac comparteixen la mateixa seqüència d'aquest gen perquè totes provenen d'un mateix **avantpassat comú** *[0,2 punts]*. Aquest avantpassat era diferent en els dos llacs perquè la població del llac inicial va quedar dividida en dues subpoblacions separades per una **barrera geogràfica**, la part de terra emergida entre els dos llacs en aquest cas *[0,2 punts]*. Amb el pas del temps les subpoblacions **van divergint genèticament** a causa de mutacions a l'atzar, en aquest cas una mutació que afecta el gen que codifica el citocrom b. Aquesta nova característica permetia a aquestes poblacions estar més ben adaptades a l'ambient i la **selecció natural** les va afavorir *[0,2 punts]*.

***TOTAL** subpregunta a): 0,6 punts*

b) Al llac Victòria conviuen 250 espècies de cíclids que probablement van sorgir d'una única espècie ancestral. Pel que fa al comportament reproductor, s'ha observat que les femelles de cada espècie només s'aparellen amb els mascles que preparen els nius d'una manera determinada. Quin tipus d'aïllament reproductiu s'estableix entre les espècies de cíclids que conviuen en aquest llac? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

És un tipus **d'aïllament prezigòtic**, ja que impedeix la formació del zigot, *[0,2 punts]* i **etològic**, ja que les femelles només s'aparellen amb els mascles que tenen un comportament determinat; en aquest cas la forma de preparar els nius *[0,2 punts]*.

Atenció: *Si no es contextualitza, llavors només 0,1 punt i 0,1 punt.*

TOTAL *subpregunta b): 0,4 punts*

---

2) En aquests tres llacs africans s'ha observat una estratègia que afavoreix l'èxit reproductiu dels cíclids que la presenten: la incubació oral o bucal. Aquest procés consisteix a mantenir la posta dins la boca dels progenitors per protegir-la i perquè les cries s'aprofitin de l'aliment que ingereixen els adults. [1 punt]

a) La taula següent mostra diferents característiques associades a les espècies de cíclids que viuen al fons dels llacs (espècies bentòniques) i a les espècies de cíclids pelàgics.

	Espècies bentòniques	*Espècies pelàgiques*
Nombre d'ous per posta	molts	pocs
Amenaça de depredadors per als ous i les cries	baixa	alta
Aliment	abundant	escàs

Tenint en compte aquestes característiques, argumenteu en quines zones trobarem més espècies que presentin incubació oral.

Resposta model:

A les zones pelàgiques hi ha més amenaça de depredadors per als ous i les cries i l'aliment es presenta amb menys quantitat. Si els ous i les cries es mantenen a l'interior de la cavitat bucal, poden tenir més protecció i podran obtenir l'aliment més fàcilment que si es trobessin lliures en el medi. Tenint en compte aquestes característiques, és més probable trobar més espècies amb incubació oral a les zones pelàgiques. D'altra banda, si els ous s'han de mantenir a l'interior de la cavitat bucal dels adults, és més probable que la posta sigui inferior per una qüestió d'espai.

Puntuació: *0,3 punts per dir "zones pelàgiques" i 0,3 punts per donar un argument (qualsevol dels que apareixen a la pauta).*

NOTA: *si l'alumne/a dóna, a més, una resposta basada en termes evolutius no es penalitzarà.*

TOTAL *subpregunta a): 0,6 punts.*

---

b) Hi ha femelles de *Bagrus meridionalis*, una espècie de peixos d'una família diferent de la dels cíclids, que fan la posta dins la cavitat bucal d'alguns cíclids com a estratègia de protecció dels ous. A més, quan els ous de *B. meridionalises* desclouen a l'interior de la cavitat bucal, les cries que neixen devoren les cries del cíclid presents a la cavitat. Expliqueu quina relació ecològica s'estableix entre les cries d'aquestes dues espècies.

Depredació *(0,2 punts)* perquè les cries de *B. meridionalis* es mengen, devoren, les cries del cíclid *(0,2 punts).*

TOTAL *subpregunta b): 0,4 punts.*

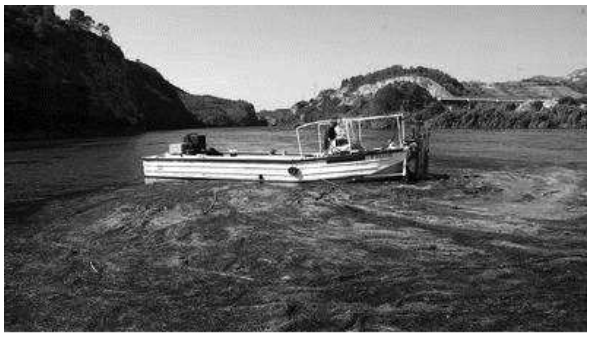
Ex. 178 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes; Bacteris

Sèrie 5, Pregunta 4B

Llegiu el text següent, extret d'una notícia publicada en un diari:

Es dispara la presència de macròfits a l'Ebre



La tendència a la baixa dels cabals de l'Ebre dispara enguany la presència de vegetals aquàtics (macròfits) al riu. La navegació, els regants i la central nuclear d'Ascó són els més perjudicats a causa d'aquest fenomen.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Ara (30/07/2012)*

1. En el text complet de la notícia s'esmenten diversos factors causants d'aquest increment de macròfits (vegetals aquàtics) en el tram final del riu Ebre: la presència del musclo zebrat (un mol·lusc filtrador), la disminució del cabal del riu, l'augment de la transparència de l'aigua, l'acció de les depuradores i la gestió dels embassaments. [1 punt]

a) Quin és el nom del procés metabòlic que duen a terme els macròfits gràcies a la llum? Expliqueu per què l'augment de la transparència de l'aigua afavoreix l'increment del nombre d'aquests organismes.

Nom del procés metabòlic: Fotosíntesi *(0,2 punts)*
Per què l'augment de la transparència de l'aigua afavoreix l'increment del nombre de macròfits? Justifiqueu la resposta: Si incrementa la **transparència** de l'aigua, la **llum** pot arribar a més fondària i, per tant, els macròfits poden créixer a més profunditat. *(0,3 punts)*

b) A quin nivell tròfic d'aquest ecosistema aquàtic pertanyen els macròfits? Justifiqueu la resposta. Esmenteu el nom d'algun altre grup d'organismes aquàtics que pertanyen al mateix nivell tròfic.

Nivell tròfic dels macròfits i justificació: Els macròfits són **productors** perquè produeixen matèria orgànica a partir de la matèria inorgànica i de la llum. *(0,3 punts) repartits: 0,1 punt pel nom i 0,2 punts per la justificació*
Nom d'algun altre grup d'organismes aquàtics que pertanyin al mateix nivell tròfic: algues, cianòfits, cianobacteris *(0,2 punts)* ***Atenció:*** *només cal el nom d'un d'aquests grups*

2) Per a combatre la mosca negra s'utilitza un insecticida ecològic anomenat BTI. El tractament consisteix a escampar per la zona afectada espores del bacteri *Bacillus thuringiensis israeliensis*, que en germinar generen bacteris productors d'unes toxines que afecten específicament aquests insectes. Perquè el tractament sigui efectiu, s'ha de dur a terme quan la concentració de larves de mosca negra és de 100 larves per kilogram de macròfits i el cabal del riu es troba comprés entre 150 i 200 m^3 s^{-1}. [1 punt]

a) Just abans de fer el tractament en un punt del riu on s'havia mesurat un cabal de 178 m^3 s^{-1}, aquest augmenta sobtadament un 20% a causa de l'obertura de les comportes d'un embassament. Justifiqueu si amb aquestes noves condicions el tractament BTI seria completament efectiu. Justifiqueu la resposta.

El nou cou cabal serà: 178 x 1,20 = 213,6 $m^3 \cdot s^{-1}$
- o bé 178 + (178x20/100) = 213,6 $m^3 \cdot s^{-1}$

Atès que supera l' interval de 150-200 $m^3 \cdot s^{-1}$, el tractament no serà completament efectiu.

(0,5 punts)

Nota: *malgrat la forma normalitzada d'escriure les unitats és* $\boldsymbol{m^3 \cdot s^{-1}}$*, també acceptarem com a igualment vàlid* $\boldsymbol{m^3 / s}$

b) Calculeu l'efectivitat, expressada com el percentatge de larves mortes, del tractament amb BTI tenint en compte els valors següents:
- Recompte de larves trobades el dia abans del tractament: 1245
- Recompte de larves trobades l'endemà del tractament: 21

Efectivitat = (nombre larves mortes/nombre larves inici) x 100 = (1245-21)/1245 x 100 = 1224/1245 x 100 = 98,3 %

(0,5 punts)

Nota: *Cal que indiquin el símbol de* **%** *(o en lletres,* ***per cent****), atès que l'enunciat demana explícitament que estigui expressat com a percentatge.*

Ex. 179 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 2

Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

Pregunta 2

L'any 1936 es va extingir el tigre de Tasmània (*Thylacinus cynocephalus*), un mamífer marsupial d'Austràlia.

1) Imagineu que en un indret remot de l'illa de Tasmània es descobreix un únic exemplar femella de tigre de Tasmània. Tenint en compte el concepte biològic d'espècie, seria possible obtenir més individus del tigre de Tasmània encreuant aquesta femella amb un mascle de tigre de Bengala (*Panthera tigris tigris*)? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Resposta model:
No seria possible ja que es tracta de dues espècies diferents. Per tant, o bé no s'obtindria descendència (que és el més probable al tractar-se d'espècies allunyades filogenèticament) o bé s'obtindrien híbrids no viables o estèrils.

[1 punt] *repartit segons:*
- 0,2 punts per dir que no és possible perquè són espècies diferents
- 0,4 punts per dir que això significa que no poden tenir descendents
- 0,4 punts per dir que si hi ha descendents seran híbrids inviables o estèrils

2) Tot i que es tracta d'espècies sense un lligam evolutiu directe, el tigre de Tasmània i el tigre de Bengala presenten diverses semblances anatòmiques (forma del cos, pelatge,
dentició, etc.). Expliqueu els mecanismes evolutius que poden haver originat aquestes semblances. [1 punt]

Tigre de Tasmània (*Thylacinus cyanocephalus*).	Crani de tigre de Tasmània.
Tigre de Bengala (*Panthera tigris*).	Crani de tigre de Bengala.

Resposta model:
Les dues espècies tenien un règim alimentari i comportament semblant: carnívors i depredadors. Per això, la **selecció natural** ha actuat de forma semblant a les poblacions d'ambdues espècies, afavorint a aquells individus amb caràcter més adient per a aquest estil de vida: dentició, estructura corporal, pelatge, etc.
Això ha donat lloc a un procés **d'evolució convergent** que ha determinat que els característiques d'ambdues espècies siguin semblants.

[0,5 punts] *per cadascun dels conceptes destacats amb negreta* (TOTAL DE LA PREGUNTA, 1 PUNT)
- En al primer cas, cal esmentar explícitament "selecció natural". Si no s'esmenta explícitament, la puntuació màxima serà de 0,2 punts.
- En el segon cas, s'acceptarà com a vàlida la resposta encara que no escriguin explícitament les paraules "evolució convergent", sempre i quan s'expliqui la idea.

Ex. 180 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

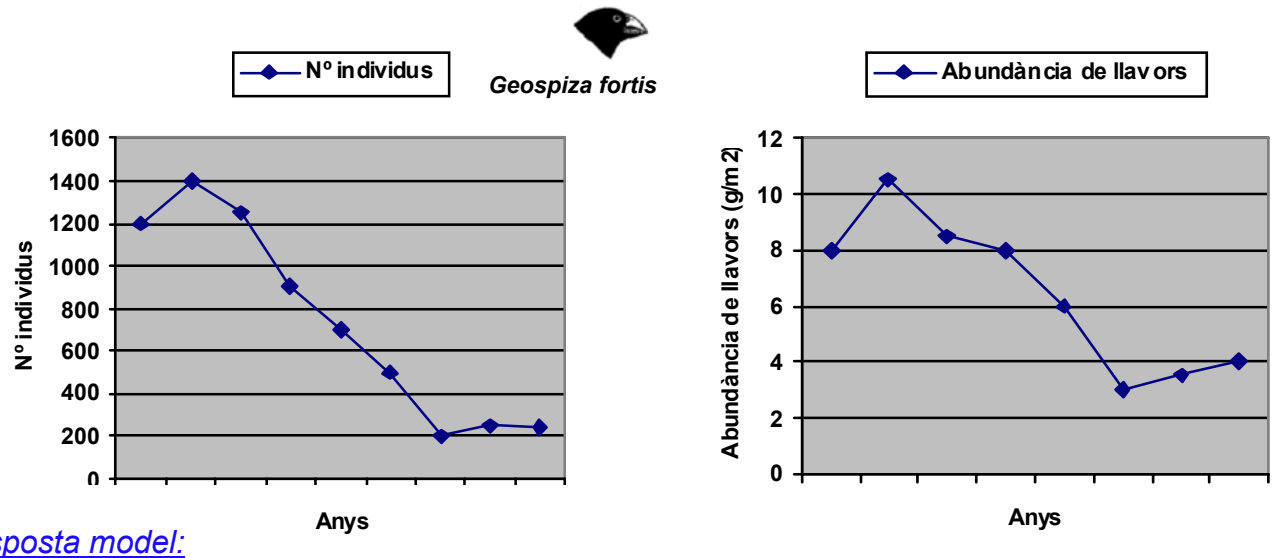
Evolució i ecologia · Selecció natural i mecanismes evolutius

Sèrie 1, Pregunta 3B

Durant uns quants anys, els científics Peter i Rosemary Grant van estudiar la població d'una espècie de pinsà (*Geospiza fortis*) de les Galàpagos que habita en uns petits illots anomenats Daphne. Aquests ocells s'alimenten de llavors de diverses espècies de plantes.

1. Durant els anys 1976 i 1977, es va produir una forta sequera a l'arxipèlag de les Galàpagos. [1 punt]

a) Observeu les dues gràfiques següents i redacteu un text en què expliqueu quina correlació s'observa entre les dades representades.



Resposta model:

Hi ha una clara correlació entre l'abundància de llavors i el nombre d'individus de la població (0,1 punt). A mesura que la disponibilitat de llavors es redueix també ho fa la població de pinsans (0,2 punts). Un cop la sequera acaba i comença a augmentar la quantitat de llavors també ho fa el nombre de pinsans (0,2 punts).

Total: [0,5 punts]

ATENCIÓ: és molt possible que aquests tres ítems surtin barrejats; es considerarà igualment vàlid. L'important es que surtin aquests conceptes.

b) A quin nivell tròfic pertanyen els pinsans? El fet de pertànyer a aquest nivell tròfic, té a veure amb la correlació observada en l'apartat anterior? Justifiqueu les respostes.

Els pinsans són consumidors primaris ja que s'alimenten de llavors que produeixen els vegetals (0,2 punts). Pertànyer a aquest nivell tròfic implica una dependència directa dels recursos vegetals, fet que explica que els canvis en ambdós paràmetres (abundància de llavors i nombre de pinsans) siguin pràcticament simultanis (0,3 punts)

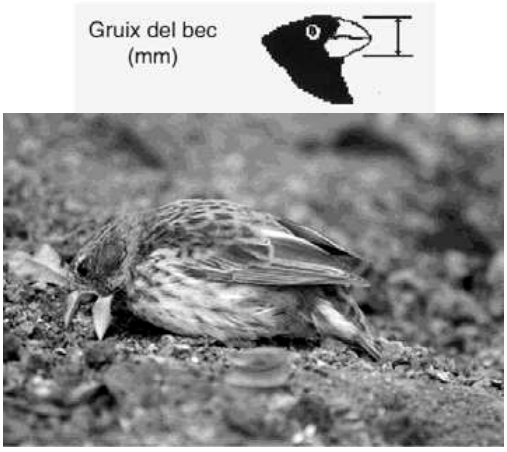
Total subapartat b) = 0, 5 punts.

A mesura que la sequera avançava, aquests científics van poder observar que les llavors
més petites eren les primeres d'escassejar. Al llarg dels gairebé dos anys que va durar la sequera, van poder constatar que el gruix mitjà del bec dels pinsans supervivents havia augmentat de 9,4 mm a 10,1mm.

En un article de divulgació sobre aquesta recerca podem llegir la frase següent:

«Peter i Rosemary Grant no van fer res més que ser testimonis amb els seus propis ulls de la teoria de l'evolució.»

Expliqueu quina relació hi ha entre les observacions dels Grant i l'afirmació de la frase. [1 punt]



NOTA: *En aquesta pregunta, la resposta correcta que més probablement cal esperar és en termes neodarwinistes tal com mostra el primer paràgraf. De tota manera, tractant-se de pinsans de les illes Galàpagos és possible que hi hagi alumnes que responguin fent referència als postulats de Darwin, com és el cas del segon paràgraf. Tant un tipus de resposta com l'altra s'acceptaran com a correctes.*

Resposta model:
La població de pinsans de l'illot Daphne era diversa com a resultat de les mutacions preadaptatives i del procés de recombinació genètica. El procés de selecció natural afavoreix als individus amb caràcters més adequats a les condicions regnants. En aquest cas, la manca de llavors petites a causa de la sequera, afavoreix als pinsans amb becs més grans, ja que els permetien alimentar-se de les llavors més grans. D'aquesta manera, la majoria d'individus de bec petit morien abans de reproduir-se i, en canvi, els pinsans amb un bec més gran es reproduïen amb més facilitat per estar millor nodrits, transmetent a la seva descendència aquest caràcter. Així, els pinsans de la generació següent tenien el bec una mica més gran que els de les generacions anteriors tal com van poder constatar els Grant.

Darwin basava la seva teoria en la lluita per la supervivència dels éssers vius. En aquest cas, davant de la sequera i l'escassetat de llavors que provoca, els pinsans competeixen entre ells per l'aliment. Darwin afirmava que, en el context de la lluita per la supervivència, el procés de selecció natural afavoria als individus amb caràcters més adequats a les condicions regnants. En aquest cas, la manca de llavors petites afavoreix als pinsans amb becs més grans que els permetien alimentar-se de les llavors més grans. Finalment, Darwin afirmava que els caràcters dels individus supervivents es transmetien a la descendència. En aquest cas, la majoria d'individus de bec petit morien abans de reproduir-se i, en canvi, els pinsans amb un bec més gran es reproduïen amb més facilitat per estar millor nodrits. Així, els pinsans de la generació següent tenien el bec una mica més gran que els de les generacions anteriors tal com van poder constatar els Grant.
[1 punt]

3. A l'arxipèlag de les Galàpagos viuen actualment catorze espècies diferents de pinsans, distribuïdes per diverses illes. Charles Darwin va deduir que les diferents espècies de pinsans d'aquestes illes s'havien originat a partir d'individus d'una única espècie que habita les regions continentals d'Àmerica del Sud. Com s'anomena aquest procés? Quines en són les causes? [1 punt]

Resposta model:
Aquest procés s'anomena radiació adaptativa o evolució divergent o especiació (0,3 punts). Es produeix quan un conjunt d'individus d'una determinada espècie colonitzen un territori divers i formen poblacions aïllades en diferents zones. Amb el pas del temps i fruit de l'acció de la deriva genètica, si la població inicial és petita i, especialment, de la selecció natural que actua de forma diferent en cada cas, les dues poblacions acaben sent tan diferents que ja no es poden encreuar entre elles. En aquell moment, s'originen espècies diferents. (0,7 punts)

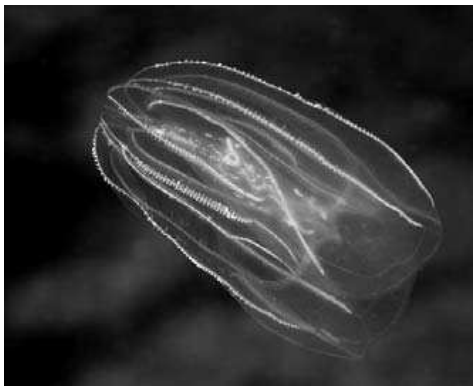
[1 punt]

Ex. 181 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Sèrie 5, Pregunta 4B

L'any 2009 un grup de biòlegs del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) va detectar per primera vegada al litoral català una espècie de ctenòfor (*Mnemiopsis leidyi*) procedent de les costes atlàntiques americanes. Aquesta espècie invasora s'ha establert a la badia del port dels Alfacs, principal zona de producció de musclos (*Mytilus galloprovincialis*) de Catalunya.



1) *Mnemiopsis leidyi* és un animal carnívor que s'alimenta de crustacis petits i larves de peixos que formen part del zooplàncton, que és el mateix aliment que consumeixen els musclos.
Com s'anomena la relació ecològica que s'estableix entre els musclos i aquests ctenòfors? I entre els ctenòfors i les larves de peixos? Justifiqueu les resposta. [1 punt]

Relació ecològica entre els musclos i els ctenòfors:

Competència *[0,2 punts]*

Justificació:

Perquè consumeixen el mateix aliment, i la competència és la relació tròfica interespecífica entre individus que tenen el mateix tipus de nutrició (organismes d'un mateix nivell tròfic
[0,3 punts]

Relació ecològica entre els ctenòfors i les larves de peixos:

Depredació *[0,2 punts]*

Justificació:

Perquè els ctenòfors mengen larves de peixos, i la depredació és la relació tròfica en què una espècie (ctenòfor) persegueix i captura una altra espècie, la presa (larves de peixos), de la qual s'alimenta, la primera en surt beneficiada i l'altra perjudicada
[0,3 punts]

***Total** = [1 punt]*

2) Les zones temperades dels ecosistemes marins presenten variacions estacionals pel que fa a la diversitat d'espècies i a la biomassa.
L'ecosistema marí d'aquestes zones està format, entre altres organismes, per diverses espècies d'algues microscòpiques que formen el fitoplàncton, el qual serveix d'aliment al zooplàncton. Moltes espècies de peixos s'alimenten de zooplàncton. En aquest ecosistema, en l'interval d'un mes, es produeix la variació de biomassa de peixos següent: [1punt]

Biomassa ($g.m^{-2}$)	
Dia 1	*Dia 30*
5,4	6,3

a) A partir de les dades anteriors, calculeu la producció de peixos en $g \cdot m^{-2} \cdot dia^{-1}$ i digueu de quin tipus de producció es tracta (primària o secundària). Justifiqueu la resposta.

Producció de peixos	(6,3-5,4)/30= **0,03 $g.m^{-2}.dia^{-1}$** També donarem com a vàlida la resposta: (6,3-5,4)/30= **0,03 g / m^2 dia** *[0,2 punts]*
Tipus de producció	producció secundària *[0,1 punt]*
Justificació	Es tracta de producció secundària atès que aquesta és la producció dels consumidors i descomponedors. Els peixos pertanyen al nivell dels consumidors *[0,2 punts]*

b) La producció primària i secundària d'aquest ecosistema marí és de 1 620 $t \cdot km^{-2} \cdot any^{-1}$ i 103 $t \cdot km^{-2} \cdot any^{-1}$, respectivament. Expliqueu per què la producció primària d'un ecosistema és superior a la producció secundària.

Resposta model:

La producció primària correspon a la producció del nivell tròfic que sustenta l'ecosistema, és a dir, els productors (el fitoplàncton). De tota la **producció d'aquest nivell** una bona **part és** utilitzada **per realitzar** les **activitats vitals**, **la resta** està **disponible** per al **següent nivell** (zooplàncton) per la qual cosa tindrà una producció inferior al nivell anterior i així successivament (Regla del 10%: l'energia que passa d'un nivell a l'altre és aproximadament el 10% de l'acumulada en ell)

[0,5 punts]

Atenció: *Cal estar amatent a què el raonament sigui correcte.*
Si només diuen que "es compleix la regla del 10%" o alguna cosa semblant però sense cap justificació, llavors només (0,2 punts)

Ex. 182 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 5

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

Exercici 5

Al maig de 2018 *National Geographic* va publicar un article sobre unes meduses que viuen al Jellyfish Lake, a les illes Palao (Micronèsia). Fa molts anys aquest llac comunicava amb l'oceà, però la sortida va quedar tapada. Com a conseqüència d'això, un grup de meduses (del gènere *Mastigias*) van quedar aïllades en el llac. Mancades d'altres aliments, van començar a consumir algues unicel·lulars fotosintètiques del fitoplàncton. Algunes d'aquestes algues, anomenades *zooxantel·les*, un cop ingerides no van morir, sinó que van aconseguir viure i reproduir-se als teixits de les meduses, cosa que els va acanar conferint una coloració daurada. Actualment aquestes meduses no poden sobreviure sense les zooxantel·les, ja que els proporcionen nutrients.	 https://www.nationalgeographic.es/animales/medusa-dorada

1) Les meduses es desplacen seguint la trajectòria del Sol. Aquest moviment permet que les zooxantel·les pugin fer la fotosíntesi i així les meduses també eviten ser menjades per les anemones *Entacmea medusivora* , que es troben a la zona més ombrívola del llac. Quina relació interespecífica hi ha entre les meduses i les zooxantel·les que tenen als teixits? I entre les meduses i les anemones? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Relació entre les meduses i zooxantel·les: simbiosi o endosimbiosi *(0,2 punts)*

O bé mutualisme *(llavors 0,1 punts)*

Justificació:

Les zooxantel·les viuen dins les meduses que les ajuden a captar la llum *(0,1 punts)* i les zooxantel·les són indispensables a les meduses per a sobreviure *(0,1 punts)* ja que les zooxantel·les proporcionen nutrients a les meduses *(0,1 punts)*.

O bé en cas de mutualisme, les dues espècies en surten beneficiades ja que les algues proporcionen nutrients a les meduses i aquestes les ajuden a captar la llum. *(0,3 punts)*

Relació entre les meduses i les anemones: Depredació *(0,2 punts)*

Justificació: Les anemones (depredadors) s'alimenten de les meduses (preses) a les quals capturen (o maten). *(0,3 punts)*

***Nota:** no cal que esmentin els termes: depredador i/o presa.*

PUNTUACIÓ: 1 punt (0,5 punts cada relació ecològica, respartits segons s'especifica en cada cas)

2) A la nit les meduses baixen a uns 15-20 metres de fondària on hi ha sulfur d'hidrogen (H_2S). A aquesta profunditat s'han trobat bacteris porpres del sofre del gènere *Chromatium*, els quals tenen pigments fotosintètics i capten CO_2. Anomeneu el tipus metabòlic dels organismes d'aquest llac en funció de la font d'energia i la font de carboni que tenen. Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Tipus metabòlic de les meduses: Quimioorganòtrofs heteròtrofs o Quimioheteròtrofs o bé Quimiòtrof heteròtrofs. *Justificació:* Perquè obtenen l'energia a partir de l'oxidació de matèria orgànica (quimiòtrofs o quimioorganòtrofs) i la font de carboni també és matèria orgànica (heteròtrofs).
Tipus metabòlic de les zooxantel·les: Fotoautòtrofs o Fotòtrof autòtrofs o bé Fotolitotrofs autòtrof *Justificació:* Perquè obtenen l'energia a partir de la llum (fotòtrofs) i la font de carboni és el CO_2 que és inorgànic (autòtrof).
Tipus metabòlic de les anemones: Quimioorganòtrofs heteròtrofs o Quimiòtrofs heteròtrofs o bé Quimioheteròtrofs *Justificació:* Perquè obtenen l'energia a partir de l'oxidació de matèria orgànica (quimiòtrofs o quimioorganòtrofs) i la font de carboni és matèria orgànica (heteròtrofs).
Tipus metabòlic dels bacteris Chromatium*:* Fotoautòtrofs o Fotòtrof autòtrofs o bé Fotolitotrofs autòtrof *Justificació:* Perquè obtenen l'energia a partir de la llum (fotòtrofs) i la font de carboni és el CO_2 que és inorgànic (autòtrof).

PUNTUACIÓ: *0,25 punts per cada tipus metabòlic (0,25 p x 4 = 1 punt), repartits segons:*

- 0,1 punts per anomenar el tipus metabòlic

- 0,15 punts per cada justificació

Nota: *Si anomenen correctament el tipus metabòlic en funció només de la font de carboni o bé la font d'energia, llavors 0,1 en total (nom i justificació correcte)*

Ex. 183 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Evolució i ecologia · Ecologia i relacions entre organismes

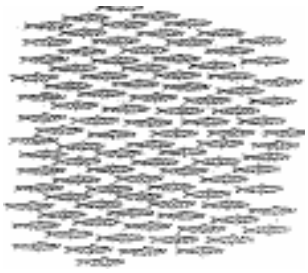
Sèrie 1, Pregunta 4A

Una notícia publicada el setembre de 2010 al diari *La Vanguardia* recull la següent informació sobre un ecosistema marí:

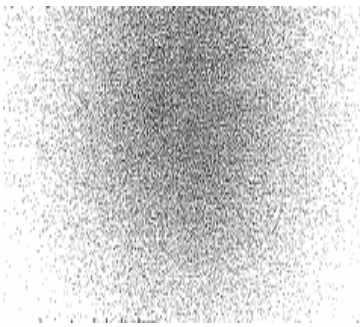
Nivell 4.**Consumidors terciaris**
Exemples: tonyina, tauró

Nivell 3. **Consumidors secundaris**
Exemples: besuc, calamar, orada

Nivell 2. **Consumidors primaris**
Exemples: sardina, anxova, musclo



Nivell 1. **Productors primaris**
Exemples: algues, fitoplàncton, cianobacteris



Consumir 1 kg de tonyina equival a.....consumir 10 kg d'orades la qual cosa equival a.....consumir 100 kg de sardines, la qual cosa equival a.....consumir 1000 kg d'algues.

1) El fitoplàncton del nivell 1 és constituït per algues microscòpiques que viuen en suspensió a l'aigua.
[1 punt]

a) Quina importància té el fitoplàncton en els ecosistemes marins? Justifiqueu la resposta.

Resposta model (qualsevol de les dues respostes model següents és igualment vàlida):

El fitoplàncton
- constitueix el primer nivell tròfic de la xarxa alimentària dels ecosistemes marins, que sustenta tota la piràmide tròfica.
- realitza la part principal de la producció primària en els ecosistemes marins ja que aquests organismes, fotoautòtrofs (fan la fotosíntesi), capten l'energia solar i la transformen en energia química dels enllaços de les molècules orgàniques que elaboren a partir de molècules inorgàniques (CO_2, sals minerals)

[0,5 punts] per al subapartat a)

És possible que també esmentin la producció d'oxigen, però si només diuen això [0,1 punts]

b) Els nitrats i els fosfats són alguns dels nutrients que necessita el fitoplàncton. Bona part d'aquests nutrients procedeixen de restes d'éssers vius. Com s'anomenen els organismes que fan possible que el fitoplàncton disposi d'aquests nutrients? Expliqueu la funció d'aquests organismes en el cicle de la matèria.

Resposta model:

Els descomponedors (bacteris i fongs), que tanquen el cicle de la matèria, atès que transformen la matèria orgànica en matèria inorgànica (o nutrients inorgànics) apta per ser utilitzada novament pels productors (o pel fitoplàncton).

[0,5 punts] totals per al subapartat b), repartits segons:
- *[0,2 punts] per parlar de descomponedors. ATENCIÓ: només [0,1 punt] si no es fa esment explícit del nom* ***descomponedors****, però es parla de bacteris i fongs*
- *[0,3 punts] per l'explicació*

2) A l'hora d'analitzar un ecosistema, hi tenen un paper cabdal la transferència de matèria i energia i les relacions entre els organismes que en formen part.
[1 punt]

a) Llegiu la frase següent: «En termes ecològics, consumir 1kg de tonyina equival a consumir 100 kg de sardines».
Expliqueu-ne el significat, des del punt de vista de la transferència de matèria i energia, utilitzant els termes següents: *respiració*, *biomassa*, *producció neta* i *producció bruta*.

Resposta model:
Significa que per augmentar 1 kg la **biomassa** de tonyina calen 100 kg de sardines. A cada nivell de la cadena alimentària (tròfica) es produeix una pèrdua de matèria (biomassa no utilitzada o no assimilada o que es perd en processos vitals, com descamacions, pèrdua d'escates, etc.) i d'energia (**respiració**). De l'aliment assimilat (**producció bruta**) només una part (aproximadament un 10%) es destina a l'elaboració de la seva matèria (**producció neta**) que queda a disposició del següent nivell tròfic.

[0,5 punts] totals per al subapartat a), repartits segons:
- *[0,1 punts] per cada terme usat correctament: respiració, biomassa, producció neta, producció bruta. Això dóna màxim [0,4 punts]*
- *[0,1 punts] per la contextualització i la coherència global del text*

ATENCIÓ: si només donen la fórmula que relaciona producció neta amb producció bruta i respiració, llavors [o,1 punt], atès que es demana una "explicació".

b) Els organismes d'aquest ecosistema marí estableixen entre ells diferents tipus de relacions. Quina relació interespecífica és la més habitual entre organismes d'un mateix nivell tròfic? Expliqueu en què consisteix aquesta relació interespecífica.

Resposta model:
La COMPETÈNCIA és la relació interespecífica més habitual entre individus que tenen el mateix tipus de nutrició (organismes d'un mateix nivell tròfic): és la relació entre individus d'espècies diferents que utilitzen un mateix recurs, per exemple la competència pel mateix aliment, pel territori, per la llum (Ex. competència entre tonyines i taurons per l'aliment).

No es demana que els alumnes posin cap exemple explícitament, però si ho fan es valorarà.

ATENCIÓ:

NO són CORRECTES respostes que contemplin relacions que s'estableixen habitualment entre espècies que pertanyen a diferents nivells tròfics com per exemple:

- DEPREDACIÓ relació tròfica en què una espècie persegueix i captura una altra espècie, la presa, de la qual s'alimenta, la primera en surt beneficiada i l'altra perjudicada, per exemple les tonyines (consumidors de tercer ordre) i les orades (consumidors de segon ordre)

- COMENSALISME relació en què una espècie aprofita les sobres de menjar d'una altra espècie, la primera en surt beneficiada i la segona és indiferent a la relació, per exemple les rèmores (necròfags) que aprofiten les sobres de menjar dels taurons (consumidors de tercer ordre)

- MUTUALISME relació en què les dues espècies obtenen un benefici mutu, com per exemple: Els peixos netejadors (necròfags) de menjar de la boca d'altres peixos (consumidors de segon o tercer ordre)

[0,5 punts] totals per al subapartat b), repartits segons:
- [0,1 punts] pel nom de la relació interespecífica
- [0,4 punts] per l'explicació, inclòs l'exemple, si en posen, però si no en posen no es restarà puntuació atès que no es demana explícitament a la pregunta.

ATENCIÓ: En cas que només posin un exemple, sempre i quan sigui correcte, es puntuarà com a màxim amb 0,2 punts

Bloc 6. Microbiologia (51 exercicis)

Ex. 184 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Resposta immunitària

EXERCICI 2

1.

[1 punt]

a)

Per què creieu que el fet que el VIH tingui més variabilitat fa que la sida sigui difícil de vèncer?

Una major quantitat de variabilitat genètica fa més probable que existeixi alguna varietat d'aquesta seqüència o estructura que no sigui reconeguda pel sistema immunitari i, per tant, podrà infectar nous hostes i continuar replicant-se. *(0,3 punts)*

Per què seria difícil de vèncer fins i tot si aconseguíssim desenvolupar una vacuna?

Una vacuna estaria dissenyada contra certes variants del virus, però inclús si reconegués totes les actuals és molt possible que n'existís o aparegués una de nova capaç d'evitar les defenses. (*0,3 punts)*

Total 0,6 punts

b)

No, perquè tot i que per un costat el fet de ser regions menys variables facilitaria el disseny d'una vacuna, el fet d'estar a l'interior del virus fa que el sistema immunitari no les pugui detectar.

(0,4 punts)

2.

[1 punt]

a)

(0,5 punts) repartits segons:

- 0,1 p per cada tipus cel·lular correcte
- 0,15 p per cada funció correcte

Nota 1: si el tipus cel·lular esmentat no correspon a la funció, llavors 0 punts.

Nota 2: només han d'esmentar 2 tipus cel·lulars, dels tres que hi ha a continuació, els ue els examinands vulguin.

Cèl·lula	Funció
Limfòcits B	*Qualsevol de les següents (amb una funció n'hi ha prou)* -Presentadores d'antigen -Producció d'anticossos -Transformació en cèl·lules plasmàtiques -Esdevenir cèl·lules de memòria
Macròfags	*Qualsevol de les següents (amb una funció n'hi ha prou)* -Fagocitosi. -Presentació d'antígens.
Limfòcits T citotòxics	-Destrueixen cèl·lules infectades que tenen antígens estranys a la membrana cel·lular.

b)

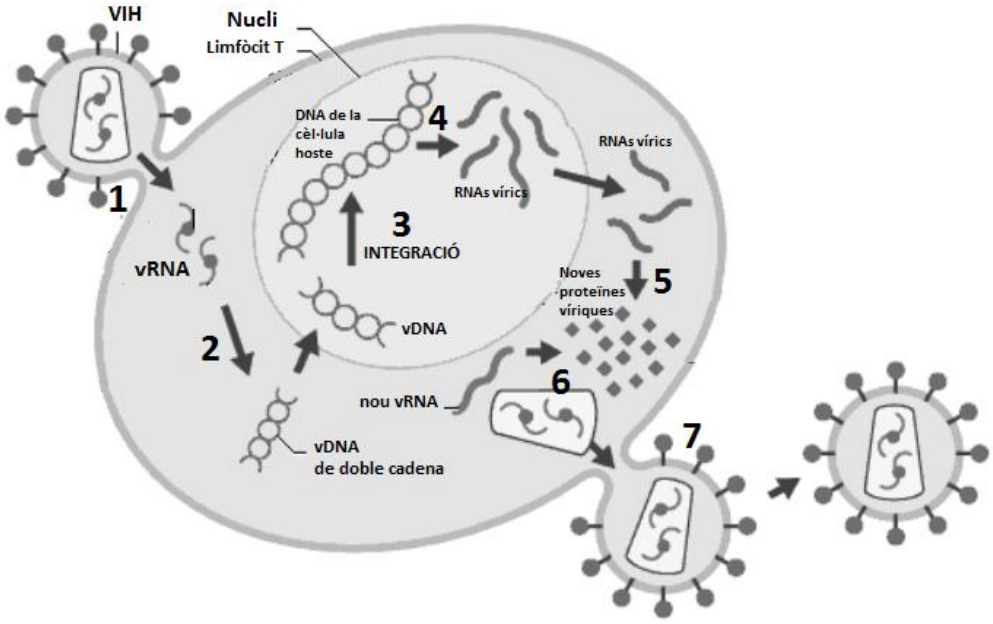
(0,5 punts)

Per entrar a les cèl·lules els virus han d'unir-se primer a receptors de la membrana de les cèl·lules. Aquests receptors són específics, i habitualment només es troben en cèl·lules o tipus cel·lulars determinats.

3.

[1 punt]

(0,2 punts) per cada etapa de les següents correctament esmentada, representada i indicada (nom del procés i components que hi participen, vegeu l'esquema).



1. Fusió. Unió de l'embolcall lipídic del virus i la membrana plasmàtica, permetent l'entrada dels components del virus
2. Retrotranscripció: la transcriptasa inversa (o reversa, o retrotrasncriptasa) del virus realitza la retrotranscripció de l'RNA víric a DNA.
3. INTEGRACIÓ: L'ADN víric s'integra a l'ADN de la cèl·lula hoste, gràcies a l'enzim integrasa.
4. Síntesi d'ARN víric. A partir d'aquest ADN víric es generen per transcripció múltiples còpies d'ARN víric que s'exporten al citoplasma.
5. Traducció. A partir d'aquests RNAs es generen per traducció proteïnes víriques.
6. Assemblatge (o acoblament): Les proteïnes víriques s'uneixen a RNAs vírics.
7. ALLIBERAMENT de les noves partícules víriques.

Nota 1: Es mostra la resposta mínima per obtenir el màxim de puntuació de cada apartat. No s'han de penalitzar respostes més completes.

Nota 2: Es correcte mencionar que se sintetitza la cadena complementària de l'ADN per formar així un ADN de doble cadena que entra al nucli i s'insereix a un cromosoma.

Nota 3: en l'esquema hi ha representades set etapes, però la puntuació màxima és de (1 punt)

Ex. 185 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 5

Microbiologia · Bacteris; Lípids

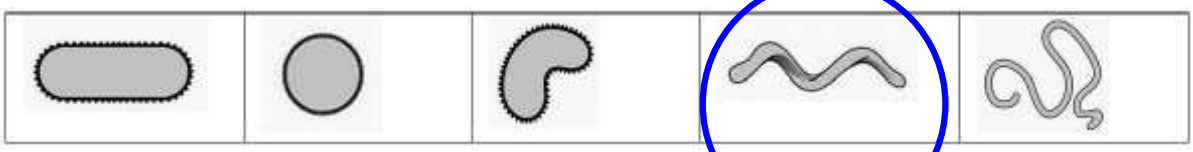
Exercici 5

Des de Llívia es pot fer una passejada molt agradable per conèixer les fonts properes a aquesta població de la Cerdanya.

1) Una d'aquestes és la Font del Ferro. L'aigua d'aquesta font tenyeix el terra del voltant de color vermellós. Una de les espècies de bacteri que podem trobar en aquestes fonts és *Leptospirillum ferrooxidans,* un espiril gramnegatiu. Responeu les preguntes següents: [1 punt]

https://ca.wikiloc.com/rutes-btt/llivia-font-del-ferro-font-del-sofre-llivia-3224148

Marqueu amb una creu la forma que correspon a les cèl·lules d'aquest bacteri:



X (0,2 punts)

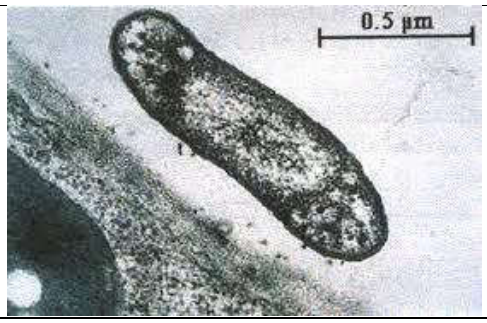
Font: es.wikipedia.org/wiki/Bacteria#/media/Archivo:Bacterial_morphology_diagram-es.svg

Marqueu amb una creu quina o quines de les biomolècules indicades podríem trobar en els embolcalls cel·lulars d'aquest bacteri, i escriviu exactament en quins embolcalls podríem trobar:

Cel·lulosa	Colesterol	Quitina	Fosfolípids	Peptidoglicans
			X (0,1 punts)	***X (0,1 punts)***
			Membrana externa ***[0,2 punts]***	Paret cel·lular ***[0,2 punts]***
			Membrana plasmàtica (o interna o cel·lular) ***[0,2 punts]***	

Nota per als correctors: *Per cada **X** ubicada incorrectament es descomptaran [0,1 punts] fins a una puntuació mínima de 0 punts. En cap cas hi haurà una puntuació final negativa. El motiu d'aquest descompte és evitar que hagin posat una creu a tot arreu, per allò de "si l'encerto, l'endevino". Altrament podrien treure punts sense saber-ne gens.*

2) Molt a prop de la font del Ferro trobem la font del Sofre. Un dels bacteris que oxiden el sofre és *Acidithiobacillus ferrooxidans.* [1 punt]

a) Calculeu a quants augments s'ha obtingut aquesta fotomicrografia de *Acidithiobacillus ferrooxidans*. Indiqueu la fórmula utilitzada i mostreu els càlculs que heu fet. Font: https://www.porquebiotecnologia.com.ar/Cuadernos/El_Cuaderno_84.pdf	

Atès que en els quaderns d'examen el segment d'escala fa 20 mm:
Augments = Mida aparent / Mida real =
(20mm / 0,5µm) x (10^3 µm / 1 mm) = 40000

Puntuació:

Escriure correctament la fórmula.	***0,1 punts***
Substituir els valors correctament. Es pot fer com a la solució model (amb un factor de conversió) o convertint-los prèviament a les unitats adequades.	***0,2 punts***
Escriure el nombre d'augments correcte.	***0,1 punts***

NOTA 1: *Si el procediment és correcte però hi ha alguna errada en el canvi d'unitats que fa que el resultat no estigui bé, atorgarem 0,1 punts per la substitució de valors.*
NOTA 2: *Si algun alumne escriu unitats al resultat (excepte si diuen X o augments), ho penalitzarem restant 0,2 punts.*

b) Quines de les següents estructures cel·lulars es poden trobar en *Acidithiobacillus ferrooxidans?* Marqueu-les amb una creu a la taula següent.

Paret cel·lular	X	Membrana cel·lular	X
Pili	X	Cloroplasts	
Plasmidi	X	Ribosomes	X
Mitocondris		Cromosoma	X

Puntuació: ***0,1 punts*** *per cada creu correcta. Per cada creu incorrecta restem -0,1 (la puntuació final de la subpregunta no pot ser negativa).*

Ex. 186 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3

Microbiologia · Microorganismes, malalties i aplicacions; Bacteris; Estructura cel·lular i orgànuls

Exercici 3

1.

[1 punt]

(0,05 punts per cada casella correcta)

	Bacteris	Plantes
Regne	Moneres	Plantes (o bé vegetal o bé metafites)
Organització cel·lular (procariota/eucariota)	Procariota	Eucariota
Unicel·lulars o pluricel·lulars	Unicel·lulars	Pluricel·lulars
Principal component de la paret cel·lular	Mureïna (o bé peptidoglicà)	Cel·lulosa
Tipus metabòlic segons la font de carboni	Autòtrof o Heteròtrof	Autòtrof
Tipus metabòlic segons la font d'energia	Quimiòtrof (o bé quimiolitòtrof o quimioorganòtrof) o Fotòtrof (o bé fotolitòtrof o fotoorganòtrof)	Fotòtrof (o bé fotolitòtrof)
Aeròbics i/o anaeròbics	Aeròbics o anaeròbics	Aeròbics
Localització del DNA	Citoplasma (o bé nucleoide o bé citosol)	Nucli
Presència de cloroplasts (sí o no)	No	Sí
Presència de mitocondris (sí o no)	No	Sí

NOTA: En les caselles que tenen com a resposta més d'una paraula (per exemple "autòtrof o heteròtrof"), han de contestar les dues possibilitats. Si no hi ha les dues, aleshores 0 punts. En canvi, quan hi ha dues opcions alternatives, una d'elles entre parèntesis, només cal que en posin una.

[1 punt]

a)

És una resposta immunitària inespecífica *o bé* innata

(0,2 punts)

b)

(0,8 punts), repartits a 0,1 punts per cada resposta correcta

Cèl·lules: neutròfil, limfòcit B, mastòcit, cèl·lula de memòria

Nom

Neutròfil

(0,1 punts)

Funció

Fagocitar els bacteris patògens

(0,1 punts)

Nom

Mastòcit

(0,1 punts)

Funció

Segregar histamina

(0,1 punts)

Molècules: histamina, anticòs, antigen, proteïnes del sistema de complement.

Nom

Histamina

(0,1 punts)

Funció

Provocar la vasodilatació dels vasos sanguinis (o bé capil·lars)

(0,1 punts)

Nom

Proteïnes del sistema de complement

(0,1 punts)

Funció

- Activar el mastòcit perquè alliberi histamina
- Unir-se a la superfície dels bacteris per marcar-los i que siguin atacats pels neutròfils (opsonització)
- Unir-se a la superfície dels bacteris per lisar-los
- Incrementar la permeabilitat dels vasos sanguinis (o bé capil·lars)

Nota: només cal que n'esmentin una.

(0,1 punts)

[1 punt]

a)

(0,6 punts) totals per la subpregunta a)

Variable dependent: obesitat o no dels ratolins o bé pes dels ratolins després del trasplantament

(0,2 punts)

Variable independent: tipus de microbiota trasplantada o bé procedència de la microbiota

(0,2 punts)

Per què es van triar dues germanes bessones univitel·lines com a donants de la microbiota?

Per garantir que la diferència entre les dues microbiotes trasplantades només depèn dels hàbits alimentaris de les dues donants, no de la seva genètica. Forma part del control de variables

(0,2 punts)

Nota: No cal que esmentin el control de variables sempre que l'explicació sigui correcta. Si ho esmenten però no ho acompanyen d'una explicació, llavors només 0,1 punts.

---

b)

(0,4 punts) totals per la subpregunta b)

Explicació i justificació de la millora 1: (0,2 punts)

Explicació i justificació de la millora 2: (0,2 punts)

Respostes model:

S'acceptarà qualsevol explicació de la millora relacionada amb:

- el control de variables (o sigui, ratolins genèticament idèntics, mateixes condicions ambientals…),
- el grup control (o sigui, ratolins no trasplantats amb microbiota que serveixin com a referència),
- la necessitat de fer rèpliques per garantir que el resultat sigui rellevant i no sigui conseqüència de l'atzar d'una sola mostra.

Cada millora d'un d'aquestes tres categories es valorarà amb 0,2 punts. Si les dues millores fan referència al control de variables, llavors només es puntuarà 0,1 punts cadascuna.

Ex. 187 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 1

1.

[1 punt]

Regne al qual pertanyen
Fongs o Fungi

Organització cel·lular (unicel·lular o pluricel·lular)
Pluricel·lular

Tipus de cèl·lules (procariotes o eucariotes)
Eucariotes

Nivell tròfic al qual pertanyen
Descomponedors

Justifiqueu per què pertanyen a aquest nivell tròfic
Es nodreixen de matèria orgànica morta i la descomponen en matèria inorgànica.

[0,2 punts] per cada casella amb resposta correcta.

NOTA PELS CORRECTORS:

Si a l'organització cel·lular posen unicel·lulars o pluricel·lulars s'atorgaran només (0,1 punts) atès que l'enunciat contextualitza en els fongs que produeixen bolets, que són sempre pluricel·lulars

2.

[1 punt]

a)

Els roure i el sureny fosc estableixen una relació de **simbiosi** [0,1 punts] ja que la relació de **benefici mutu** [0,05 punts] és tan estreta que **no poden sobreviure** l'un sense l'altre. [0,05 punts]

NOTA PELS CORRECTORS:

Si responen mutualisme s'atorgaran només 0,1 punts atès que l'enunciat s'indica la dependència estricte entre aquestes dues espècies.

b)

Vies metabòliques que el roure ha d'activar per produir els glúcids que cedeix al sureny fosc. Encercleu "Sí" o "No" segons correspongui.

Glucòlisi: No

Cicle de Krebs: No

Cicle de Calvin: Sí

Fosforilació oxidativa: No

Fotofosforilació: Sí

PUNTUACIÓ:

- Fins a 2 encerts: 0 punts.
- 3 encerts: 0,2 punts.
- 4 encerts: 0,3 punts.
- 5 encerts: 0,4 punts

Vies metabòliques a partir de les quals el sureny fosc obté energia dels glúcids que li ha cedit el roure. Encercleu "Sí" o "No" segons correspongui.

Glucòlisi: Sí

Cicle de Krebs: Sí

Cicle de Calvin: No

Fosforilació oxidativa: Sí

Fotofosforilació: No

PUNTUACIÓ:

- Fins a 2 encerts: 0 punts.
- 3 encerts: 0,2 punts.
- 4 encerts: 0,3 punts.
- 5 encerts: 0,4 punts

3.

[1 punt]

a)

Fongs micorrízics

(0,3 punts, segons s'indica)

Càlculs:

Primer calculem els anys del període: 2042 – 2022 = 20 anys **[0,1 punts]**

Després multipliquem aquest període per la tendència anual per cada tipus de fong en concret:

Canvi de producció dels fongs micorrízics: -0,23 kg · ha^{-1} any^{-1}· 20 = - 4,6 kg · ha^{-1} · any^{-1} de fongs micorrízics **[0,1 punts]**

Finalment calculem la producció pel bosc prepirinenc per cada tipus de fong, a partir de la producció mitjana de 2022:

Fongs micorrízics 200 kg · ha^{-1} · any^{-1} - 4,6 kg · ha^{-1} · any^{-1} = 195,4 kg · ha^{-1} · any^{-1} de fongs micorrízics.

Resultat:

195,4 kg · ha^{-1} · any^{-1} [0,1 punts, però 0,05 si no hi ha les unitats]

Fongs sapròfits

(0,2 punts, segons s'indica)

Càlculs:

Primer calculem els anys del període: 2042 – 2022 = 20 anys

Després multipliquem aquest període per la tendència anual per cada tipus de fong:

Canvi de producció dels fongs sapròfits: +0,03 kg · ha^{-1} any^{-1}· 20 = +0,6 kg · ha^{-1} · any^{-1} de fongs sapròfits **[0,1 punts]**

Finalment calculem la producció pel bosc prepirinenc per cada tipus de fong, a partir de la producció mitjana de 2022:

Fongs sapròfits 50 kg / ha^{-1} ·any^{-1} + 0,6 kg · ha^{-1} · any^{-1} = 50,6 kg · ha^{-1} · any^{-1} de fongs sapròfits.

Resultat:

50,6 kg · ha^{-1} · any^{-1} [0,1 punts, però 0,05 si no hi ha les unitats]

b)

Justificació de la veracitat de l'afirmació 1:

L'afirmació és veraç, perquè si l'activitat dels fongs micorrízics es redueix, la de les plantes amb les quals formen simbiosi també es veurà afectada. **[0,1 punts]** Així, la menor activitat fotosintètica de les plantes comportarà una menor captació de diòxid de carboni atmosfèric, amb el consegüent augment de la concentració d'aquest gas a l'atmosfera. **[0,15 punts]**

Justificació de la veracitat de l'afirmació 2:

L'afirmació és veraç perquè els fongs sapròfits disposaran de més nutrients (matèria orgànica morta de les fulles i branques afectades per les sequeres) i, per tant, podran augmentar en quantitat. **[0,1 punts]** Tot i això, quan posteriorment als boscos quedin menys plantes i aquesta matèria orgànica morta ja hagi estat descomposta, la disponibilitat de nutrients pels fongs sapròfits també ho farà i aquests també disminuiran. **[0,15 punts]**

Ex. 188 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris; Glúcids

Sèrie 1, Pregunta 2

La febre tifoide és una malaltia infecciosa que es pot contraure en l'ingerir aigua o aliments contaminats per bacteris de l'espècie *Salmonella typhi*. Quan aquests bacteris arriben a l'intestí es disseminen per mitjà de la sang cap al fetge, la melsa i la vesícula biliar. Les lesions i processos inflamatoris que es produeixen en aquests òrgans són provocats per les endotoxines procedents de les salmonel·les.

1- Les endotoxines són lipopolisacàrids que formen part de la paret cel·lular d'aquests bacteris. Les figures A i B representen dues molècules, un lípid i un fragment de polisacàrid, semblants a les que constitueixen les endotoxines: [1 punt]

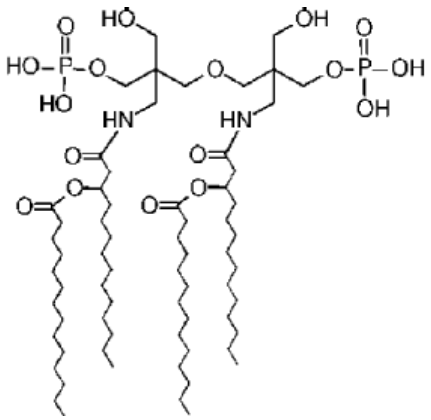


FIGURA A

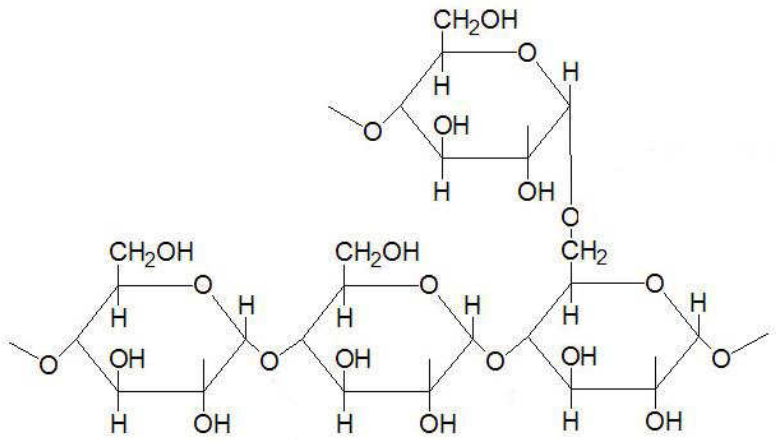


FIGURA B

a) Quina de les dues figures correspon al fragment del polisacàrid? Justifiqueu la resposta.

La figura B.

JUSTIFICACIÓ MODEL: Correspon al fragment d'un polisacàrid ramificat, És un polímer de monosacàrids (hexoses) units per enllaços glicosídics (glucosídic, O-glicosílic i O-glucosídic)

[0,6 punts]

b) L'altra figura correspon a un lípid. Enumereu quatre funcions generals dels lípids

Energètica o bé reserva energètica o bé font d'energia
Estructural
Aïllament tèrmic
Impermeabilitzadora
Reguladora (hormonal)
Pigments fotosintètics
Essències
Termogènesi (Teixit adipós bru)

(només han de dir 4 funcions; 0,1 punt per a cada funció correcta)
TOTAL APARTAT b): 0,4 punts

2- Els bacteris de l'espècie *Salmonella typhi* són gramnegatius. A continuació es mostra l'estructura de la paret cel·lular d'un bacteri gramnegatiu i d'un bacteri grampositiu, amb la membrana cel·lular. [1 punt]

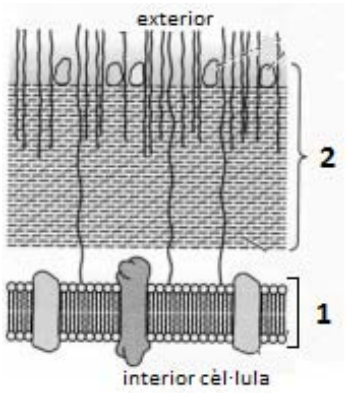


FIGURA A

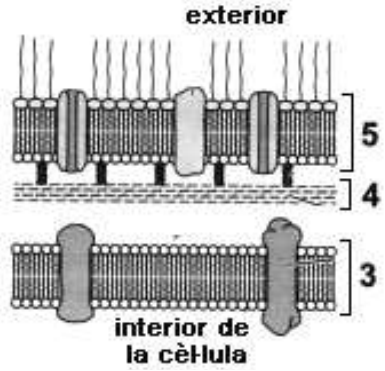


FIGURA B

a) Indiqueu el nom de les estructures assenyalades amb els números de l'1 al 5.

	FIGURA A
1	Membrana cel·lular Membrana citoplasmàtica Membrana plasmàtica *(qualsevol de les tres és vàlida)*
2	Paret cel·lular Capa de peptidoglicans Capa de mureïna Àcids teïcoics *(qualsevol de les quatre és vàlida)*

	FIGURA B
3	Membrana citoplasmàtica Membrana plasmàtica *(qualsevol de les dues és vàlida)*
4	Paret cel·lular Capa de peptidoglicans Capa de mureïna *(qualsevol de les tres és vàlida)*
5	Paret cel·lular Membrana externa Bicapa lipídica *(qualsevol de les tres és vàlida)*

[0,5 punts], a raó de 0,1 punts per cada resposta correcta.

b) Quina figura representa la paret cel·lular dels bacteris gramnegatius? Justifiqueu la resposta a partir de l'estructura que mostra la figura.

Quina figura representa la paret cel·lular dels bacteris gramnegatius? Figura B *[0,1 punts]*
Justificació: *La justificació ha de tenir en compte l'estructura i la composició de la paret cel·lular* Paret biestratificada: • Capa prima de mureïna o peptidoglicans (també s'admet si diuen la composició d'aquests peptidoglicans: N-acetilglicosamina + N-acetilmuràmic + aminoàcids) • Membrana externa: bicapa lipídica que conté proteïnes, lipoproteïnes i lipopolisacàrids No cal que diguin que les dues capes estan separades per un espai periplasmàtic. *[0,4 punts]* **NOTA:** *També s'admetran respostes en què justifiquin la resposta en relació a la tinció de gram. Aquesta tinció diferencial es deu a les diferències entre estructura i composició de les seves parets cel·lulars. Els gramnegatius es tenyeixen de color vermell i els grampositius de color blau. No es demana en cap cas que expliquin la tècnica de tinció Gram.* ***Atenció:*** *Puntuar amb 0,2 punts si només ho justifiquen fent referència a la tinció de Gram.*

Ex. 189 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

Sèrie 4, Pregunta 4A

La microbiota intestinal és formada per microorganismes, la major part bacteris, que viuen a l'intestí. Es calcula que en l'ésser humà la microbiota intestinal és formada per unes quatrecentes espècies diferents de bacteris: alguns tenen efectes beneficiosos per a la salut i d'altres són considerats patògens, ja que en unes condicions determinades poden causar danys a l'organisme.

1) La composició de la microbiota intestinal varia al llarg de l'intestí, de manera que trobem bacteris d'espècies diferents en cada tram. Això és degut, entre altres causes, a les variacions de pH i de concentració d'oxigen. En el tram comprès entre l'intestí prim, el còlon i el recte, el pH augmenta i la quantitat d'oxigen disminueix progressivament. [1 punt]

a) A quin lloc esperem trobar més proporció de bacteris aeròbics: a l'intestí prim, al còlon o al recte? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

A l'intestí prim, per què el contingut d'oxigen és prou alt. Els bacteris aerobis depenen de l'oxigen per dur a terme el seu metabolisme energètic (respiració aeròbia).
Cal que relacionin aerobi amb l'oxigen.

[0,5 punts totals], repartits segons:
- *[0,1 punt] per respondre a l'intestí prim*
- *[0,4 punts] per la justificació*

b) La microbiota intestinal del còlon desenvolupa una gran activitat metabòlica, ja que duu a terme la fermentació d'alguns glícids procedents dels aliments que arriben al còlon sense haver estat digerits. Expliqueu el tipus metabòlic a què pertanyen aquests bacteris tenint en compte la procedència del carboni i la de l'energia.

El requeriment de carboni i energia es fa a partir d'un mateix substrat, en aquest cas els glúcids procedents de l'aliment.

[0,5 punts totals], repartits segons:

Tipus metabòlic	Quimioheteròtrofs *[0,1 punt]*
Procedència del carboni	Matèria orgànica: els glúcids procedents dels aliments proporcionen el C necessari per formar les molècules orgàniques d'aquests bacteris *[0,2 punts]*
Procedència de l'energia	L'energia prové de l'oxidació incompleta de matèria orgànica: els glúcids procedents dels aliments proporcionen també l'energia necessària per satisfer el requeriment energètic d'aquests bacteris *[0,2 punts]*

2) Una de les funcions de la microbiota intestinal és protegir-nos dels bacteris patògens que podem ingerir amb els aliments. [1 punt]

a) Expliqueu, en termes ecològics, de quina manera impedeixen els bacteris de la microbiota intestinal la proliferació d'aquests bacteris patògens.

[0,5 punts totals]

Resposta model:
El control de la proliferació dels bacteris patògens pot ser per un mecanisme de COMPETÈNCIA dels bacteris de la microbiota intestinal per l'espai que ocupen i els nutrients que consumeixen, actuen com una barrera que impedeix la proliferació dels patògens.
Un altre mecanisme pot ser la síntesi de SUBSTÀNCIES amb acció ANTIBIÒTICA, aquestes substàncies que provoquen la mort d'algunes espècies bacterianes o bé impideixen el seu creixement. (En el primer cas parlem d'activitat bactericida i en el segon bacteriostàtica, això però no cal que ho diguin)

També es consideraran correctes respostes que relacionin les condicions del medi (pH, presència de determinades substàncies...) amb l'activitat dels bacteris de la microbiota intestinal la qual cosa provoca la mort o bé impedeix la proliferació d'altres espècies bacterianes.

[0,5 punts per explicar ***un*** *d'aquests mecanismes]*

b) Un dels bacteris de la microbiota intestinal és *Escherichia coli*, del qual es coneixen més de cent soques o varietats diferents. Algunes soques són inofensives; en canvi, d'altres són patògens per a l'ésser humà, perquè produeixen toxines que provoquen danys a l'organisme. Expliqueu UN procés que tingui com a conseqüència la formació d'una nova soca bacteriana.

[0,5 punts totals]

Resposta model:

Les mutacions i els mecanismes de parasexualitat bacteriana (conjugació, transformació i transducció) poden donar lloc a individus amb noves característiques que constitueixen noves soques

Cal que relacionin soca bacteriana amb l'adquisició de noves característiques genètiques que determinen que aquests bacteris presentin unes característiques biològiques diferents de la resta d'individus de l'espècie

- MUTACIÓ: Canvi a l'atzar de la informació genètica del bacteri (exemple: canvi en la seqüència de nucleòtids del DNA)

Mecanismes de parasexualitat: adquisició d'informació genètica procedent d'altres bacteris:
- CONJUGACIÓ: un bacteri transmet DNA a un altre bacteri per exemple a través dels pèls sexuals
- TRANSFORMACIÓ: un bacteri introdueix al seu l'interior DNA lliure que hi ha al medi
- TRANSDUCCIÓ: un bacteri introdueix al seu l'interior DNA a través d'un virus (o d'un bacteriòfag)

[0,25 punts]	*per relacionar nova soca bacteriana amb noves característiques*
[0,25 punts]	*per explicar* **UN** *dels processos següents: mutació, conjugació, transformació, transducció*

Ex. 190 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

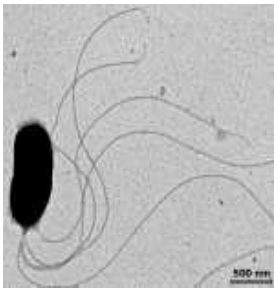
Pregunta 2

Es freqüent cultivar bacteris en una placa de Petri distribuint-los amb una nansa de sembra sobre la superfície d'un medi sòlid perquè formin colònies separades. Darrerament, amb intencions artístiques, s'ha provat de sembrar bacteris bioluminescents utilitzant la nansa com a pinzell, de manera que es veuen lletres o dibuixos fluorescents fets de colònies de bacteris.

1. La placa de Petri de la fotografia ha estat sembrada amb *Vibrio fischeri*, un bacteri bioluminescent. [1 punt]

a) La imatge següent correspon a un exemplar de *Vibrio fischeri*. Calculeu a quants augments s'ha fet la imatge (103 nm = 1 μm). Quina és la llargada del bacteri, en micres o micròmetres, sense tenir en compte els flagels?

NOTA PRÈVIA: si els alumnes no disposaven de regla, les respostes a aquesta pregunta poden ser imprecises. Atenció a les pautes, que obren suficientment els criteris per no perjudicar cap alumne per aquest motiu.



Augments:	10^7nm / 500 nm = 20.000 augments (o $2 \cdot 10^4$ augments) *(0,2 punts)* ***Nota 1:*** *s'admetrà qualsevol valor entre 15.000 I 25.000 augments (o $1,5 \cdot 10^4$ a $2,5 \cdot 10^4$). Atès que la pregunta no demana de forma explícita que es mostrin els càlculs, donarem per vàlid que posin només el resultat. Si mostren els càlculs, i són correctes, però el resultat final no (p.q. s'han equivocat en les operacions), llavors (0,1 punts)* ***Nota 2:*** *els augments van sense unitat. Si posen unitat (per exemple, □□m),* llavors *(0 punts)* ***Nota 3:*** *Si no es calcula però s'explica de forma correcta com es faria, llavors (0,2 punts)*
Llargada del citoplasma en micres:	aproximadament 1,5 □m *(0,3 punts)* ***Nota:*** *s'admetrà qualsevol valor entre 1 i 1,8 □m*

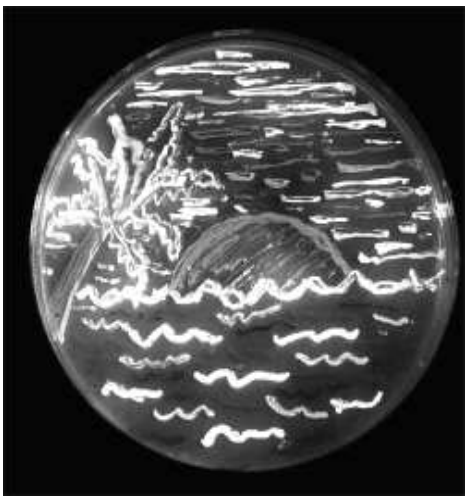
b) Els cefalòpodes de l'espècie *Euprymna scolopes* allotgen aquests bacteris al seu mantell. Aquests cefalòpodes subministren aminoàcids i glícids als bacteris, i la llum emesa pels bacteris serveix al cefalòpode per a camuflar-se. Quin tipus de relació ecològica s'estableix entre *Vibrio fischeri* i *Euprymna scolopes*? Justifiqueu la resposta.

S'admet qualsevol de les dues: Simbiosi o mutualisme.

El cefalòpode dóna als bacteris sucres i aminoàcids per la seva nutrició i els bacteris donen al cefalòpode llum per camuflar-se.

Si està un dels dos noms de la relació (0,3 punts)
Per l'explicació contextualitzada: (0,2 punts)

Nota: *Si algun alumne posa més d'una relació ecològica i totes són correctes, comptarem només com a una.*
Ara bé, si en posen més d'una i una d'elles és incorrecte, llavors descomptarem unes dècimes de la puntuació total, per reflectir aquest desconeixement. En aquest cas, la puntuació màxima d'aquest subapartat serà de només [0,3 punts]



2) L'any 2008 els doctors Chalfie, Shimomura i Tsien van guanyar el premi Nobel de Quimica pel descobriment de la GFP (*Green fluorescent protein*), una proteïna bioluminescent verda extreta de la medusa *Aequorea victoria*. Actualment, la GFP i altres proteïnes fluorescents que emeten colors diferents son àmpliament utilitzades com a marcadors en estudis moleculars. La placa de Petri següent ha estat sembrada amb bacteris modificats genèticament amb el gen que codifica la GFP.

La taula seguent mostra, de manera desordenada, els diferents passos que es van seguir fins a l'obtenció d'aquests bacteris modificats geneticament amb GFP. Ordeneu els diferents passos i completeu els espais en blanc de les frases. [1 punt]

nº d'ordre	**Descripció**
3	Seleccionar els bacteris que han incorporat el gen per la GFP senzillament observant quins emeten llum.
2	Col·locar el gen de la GFP en un vector com per exemple plasmidi, fag/bacteriòfag, còsmid *(qualsevol d'aquestes la donarem per vàlida)* per poder-lo introduir en els bacteris.
4	Sembrar amb la nansa de sembra fent dibuixos a la placa de Petri.

1	Tallar amb enzims de restricció el DNA d'*Aequorea victoria* per aïllar el gen de la GFP. *També s'acceptarà com a correcte si diuen "*endonucleasa de restricció*" o simplement "*endonucleasa*" (malgrat en aquest darrer cas no sigui del tot precís).* *Si diuen només "enzims", llavors (0 punts) perquè és massa genèric*

Per cada número d'ordre correcte: (0,2 punts)
***Nota**: Si hi ha un número equivocat però la seqüència dels altres és correcta es consideraran els altres bé (0,8 punts màxim)*

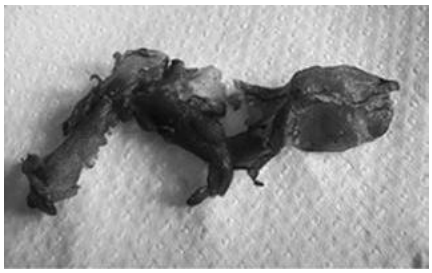
Per dir "enzims de restricció": (0,1 punts)
Per dir el nom d'un dels vectors indicats: (0,1 punts)

Total: [1 punt]

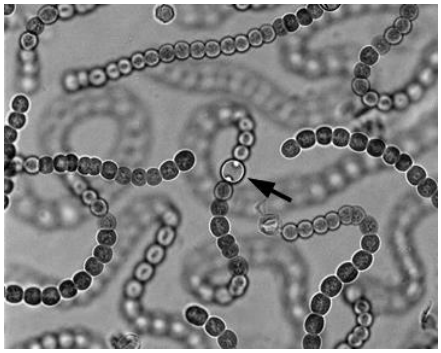
Ex. 191 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 1

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Bacteris

Exercici 1



Després d'uns quants dies de pluges intenses, la professora de biologia mostra als alumnes una estranya massa de color verd que ha trobat a l'hort de l'institut i que rep el nom vulgar de *merda de bruixa*.



1. Els estudiants agafen una mostra i l'observen al microscopi. Aquesta és la micrografia que n'han fet:
   [1 punt]

a) Si sabem que la cèl·lula assenyalada fa 3,6 µm de diàmetre, calculeu quants augments té la micro- grafia. Indiqueu els càlculs efectuats.

Mida real = 3,6 micròmetres.
Mida aparent = 3 mm
Nombre d'augments = mida aparent / mida real:
(3 mm / 3,6 micròmetres) × (1000 micròmetres / 1 mm) = 3000 / 3,6 = **833** augments

b) Els estudiants s'adonen que aquestes cèl·lules són verdes i fan la fotosíntesi, però que no tenen nucli ni cloroplasts. Després de discutir sobre quin tipus d'organisme és, plantegen dues hipòtesis: es tracta d'un virus vegetal o d'un cianobacteri. La professora confirma que una d'aquestes hipòtesis és correcta i l'altra no. Completeu la taula següent indicant en cada cas si la hipòtesi és correcta i justifiqueu la resposta.

Hipòtesi	*És correcta? (Sí / No)*	*Justificació*
Virus vegetal	NO	Qualsevol de les següents: - Els virus són acel·lulars i, per tant, no poden tenir cèl·lules. - Cap virus és fotosintètic. Els virus vegetals es diuen així perquè infecten cèl·lules vegetals, no perquè ells siguin vegetals. - Un virus sempre necessita parasitar cèl·lules vives, no podria formar tot sol una massa verda a l'hort. - Els virus són massa petits com per veure'ls amb el microscopi òptic.
Cianobacteri	SÍ	Són cèl·lules procariotes i fotosintetitzadores. Això concorda amb els cianobacteris.

2. Un dels alumnes ha trobat a Internet informació que permet identificar l'espècie. L'alumne escriu en el seu informe el nom científic «NOSTOC COMMUNE». Abans de presentar l'informe, una companya l'avisa que, malgrat que les lletres del nom són correctes i l'ordre en què estan escrites també ho és, el nom està mal escrit.
   [1 punt]

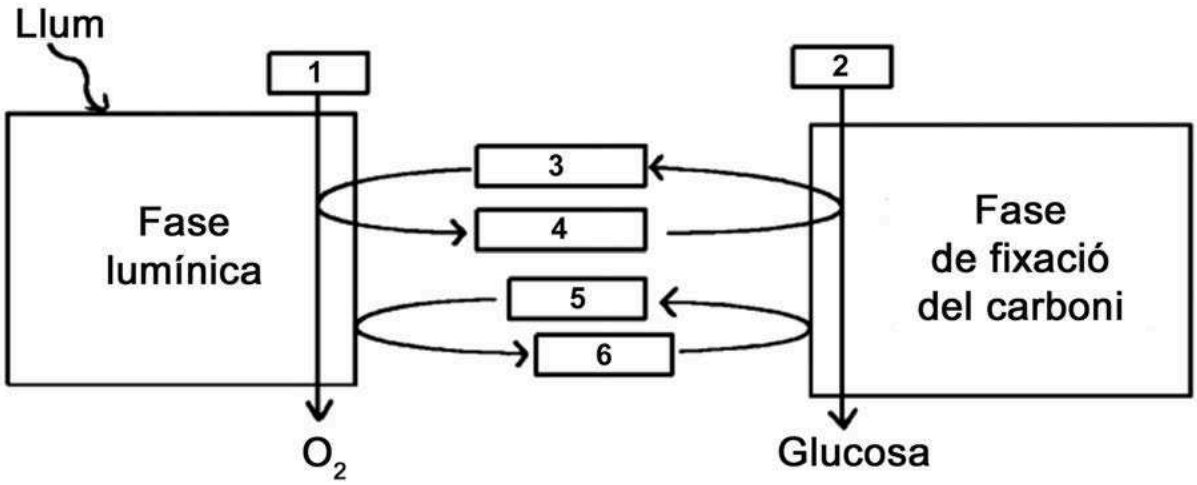
a) Escriviu correctament el nom científic d'aquesta espècie.

Nostoc commune

b) Els estudiants han confirmat que es tracta d'un organisme que fa la fotosíntesi i que obté el carboni i l'energia de manera gairebé idèntica als vegetals. Tenint en compte les fonts d'on extreu el carboni i l'energia, indiqueu el tipus metabòlic d'aquest organisme. Justifiqueu la resposta.

Tipus metabòlic: Autòtrof fotòtrof (o bé Fotoautòtrof).
Justificació: Autòtrof perquè obté el carboni de matèria inorgànica (CO_2). Fotòtrof perquè obté l'energia de la llum.

3. L'endemà, la professora els lliura l'esquema següent sobre la fotosíntesi:



Escriviu en la taula següent els noms dels metabòlits assenyalats amb un número en l'esquema. [1 punt]

Número	*Metabòlit*
1	H_2O
2	CO_2
3	$NADP^+$
4	$NADPH+H^+$ (o NADPH)
5	ADP+Pi (o ADP)
6	ATP

Ex. 192 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

Exercici 2

1.

[1 punt]

a)

Puntuació: (0,6 punts), repartits en (0,2 punts) per cada resposta correcta

Què vol dir que és un bacil?

Té forma allargada (o de bastonet, de croqueta, de salsitxa). *(0,2 punts)*

Què vol dir que és un bacteri gramnegatiu?

És un bacteri que a la paret cel·lular no té la capa de peptidoglicans com a última coberta *(té una membrana lipídica, però això no cal que ho especifiquin)*; *o bé* que té la capa de peptidoglicans més fina; *o bé* que no es tenyeix de blau amb la tinció Gram; *o bé* que es veu de color rosa amb la tinció de Gram. *(0,2 punts)*

Què vol dir que és un bacteri anaeròbic facultatiu?

Significa que pot viure tant amb oxigen com sense.

(Pot sobreviure amb presència d'oxigen, fent servir la respiració aeròbica, però també pot fer-ho sense oxigen, fent servir la fermentació o la respiració anaeròbica. Però no cal que ho diguin.) (0,2 punts)

b)

Puntuació: (0,4 punts), repartits segons s'indica a la resposta model:

Com que el bacteri té una taxa de mutació baixa (l'enunciat diu que "té molt poques mutacions") la probabilitat que es produeixen noves soques resistents a l'antibiòtic és molt baixa (0,1 punts) i, per tant, en un medi amb antibiòtic (0,1 punts) la selecció natural no les podrà seleccionar (0,2 punts).

O bé:

La majoria de poblacions d'aquest bacteri no són resistents (o són sensibles) a l'antibiòtic i com que muten poc (0,1 punts) probablement no s'originaran bacteris resistents que puguin ser afavorits per la selecció (o selecció natural) (0,1 punts) en un medi amb antibiòtic (0,1 punts).

NOTA: qualsevol resposta lamarckiana (com per exemple que no poden mutar per a ser resistents…) es valorarà (0 punts).

2.

[1 punt]

a)

Puntuació: (0,5 punts)

Potser els transmissors o vectors de la pesta (o del bacil de Yersin o de Yersinia pestis) eren les puces de les rates.

NOTA: si no ho redacten de manera condicional, llavors només puntua (0,3 punts). Posar "potser" és la manera més evident de fer-ho, però no és l'única i cal valorar en cada cas.

b)

Puntuació: (0,5 punts) = (0,25 punts) per cada millora, que poden ser qualssevol de la llista següent)

Explicació i justificació de la millora 1:

(0,25 punts)

Explicació i justificació de la millora 2:

(0,25 punts)

Respostes model:

S'acceptarà qualsevol explicació de la millora relacionada amb:

- el control de variables (o sigui, rates genèticament idèntiques, mateixes condicions ambientals…),
- el grup control (o sigui, posar una rata sana sola en una gàbia; posar la rata sana al costat de la malalta en una gàbia que no deixés passar les puces…),
- la necessitat de fer rèpliques per garantir que el resultat sigui rellevant i no sigui conseqüència de l'atzar d'una sola mostra (o fer-ho amb més rates o fer el mateix experiment més vegades).

Puntuació: Cada millora d'una d'aquestes tres categories es valorarà amb (0,25 punts): per donar el nom, (0,1 punts), i per justificar-ho en context, (0,15 punts). En total els (0,25 punts).

Nota: Si les dues millores fan referència al control de variables, llavors només se'n puntuarà una.

3.

[1 punt]

a)

	Regne	Organització cel·lular
Yersinia pestis	Monera / Moneres (o *domini eubacteria*)	Procariota (Unicel·lular)*
Xenopsylla cheopis	Animal	Eucariota (Pluricel·lular)*
Amoeba sp.	Protoctists o protists	Eucariota (Unicel·lular)*

Puntuació: (0,6 punts). (0,1 punts) per cada resposta correcta a la taula.

*__Nota__: Malgrat el concepte d'organització del·lular (2a columna) fa referència a eucariota/procariota, donarem la meitat de puntuació di diun: Unicel·lular – Pluricel·lular – Unicel·lular.

b)

Parella	Relació interespecífica	Justificació
Puça- Rata	parasitisme	La puça s'alimenta de la rata sense matar-la directament, o se n'aprofita perjudicant-la. *O bé:* La puça (paràsit) viu sobre la rata (hoste) perjudicant-la. ***Nota:** si no especifiquen el perjudici per a la rata (és un parasitisme), llavors 0 punts.*
Yersinia pestis genèticament modificada - ameba	depredació	Quan el bacteri no pot inhibir els enzims digestius de l'ameba, aquesta el mata i se'l menja. *O bé:* L'ameba (depredador) caça i s'alimenta de les *Yersinia pestis* modificades (presa).

Puntuació: (0,4 punts), repartits en (0,1 punts) per cada casella correcta.

Ex. 193 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Microbiologia · Bacteris

EXERCICI 4

1. [1 punt]

a)

	Què vol dir?	Com es pot comprovar?
bacil	Fa referència a la forma del bacteri. En aquest cas, els bacils tenen **forma allargada.**	La forma dels bacteris es pot esbrinar amb algun tipus d'**imatge microscòpica**.
heteròtrof	Fa referència a la font de carboni que necessita el bacteri per poder-se nodrir. En aquest cas, la **font de carboni ha de ser matèria orgànica**.	Fent un cultiu d'aquests bacteris **sense proporcionar matèria orgànica** i comprovant que no hi ha creixement.
gramnegatiu	Fa referència a la composició i estructura de la paret bacteriana. En aquest cas la paret bacteriana està formada per una **capa de peptidoglicà** (o mureïna) i a continuació una **membrana externa**.	Fent una **tinció gram** i comprovant que els bacteris **no queden tenyits de color blau**. *També poden dir:* Fent una tinció gram i comprovant que els bacteris queden **tenyits de color rosa (o vermell)**
flagel·lat	Disposa d'un flagel	Observant la seva estructura a través d'una imatge microscòpica.

Puntuació: 0,1 punts per cada cel·la correcta. **Puntuació total** 0,6 punts.

b)

1,4 cm/2000 x 10^4 µm/1 cm = 14000/2000 = 7 µm

Nota: donem un marge d'error de mesura entre 1,3 cm i 1,5 cm. Això és, fent el càlcul complert, entre 6,5 µm i 7,5 µm.

Puntuació: (0,2 punts) per l'operació i (0,2 punts) pel resultat final amb la unitat.
Puntuació total: 0,4 punts.

2.

[1 punt]

Només cal que expliquin **DOS** mecanismes dels quatre que s'expliquen a continuació.

Nota: si el nom del mecanisme no coincideix amb el mecanisme explicat, però l'explicació és correcta en ella mateixa, llavors només s'atorgaran (0,2 punts) dels (0,5 punts) màxims (0,1p + 0,4p) si ho haguessin fet tot bé.

Nom del mecanisme 1: Conjugació (0,1 punts)
Explicació mecanisme 1: (0,4 punts) Resposta model: **Transferència de DNA (0,1 punts)** (d'un plasmidi o d'una regió d'un cromosoma) des **d'una cèl·lula (0,1 punts)** (que anomenarem "donadora") **a una altra (0,1 punts)** de la mateixa espècie o d'una altra diferent (coneguda com a "receptora") **mitjançant la formació d'un agregat entre ambdues cèl·lule**s.**(0,1 punts)** **(Nota:** la idea de la formació d'un agregat pot ser-hi de manera explícita o implícita en el redactat sense usar la paraula "agregat". Si hi és de manera implícita, també s'atorgaran els 0,1 punts**)** **Notes:** En el cas dels bacteris gramnegatius, els plasmidis conjugatius codifiquen la informació necessària per a la síntesi d'un pili que interacciona de forma específica amb alguna proteïna de l'envolta de la cèl·lula receptora. Un cop s'ha produït aquesta interacció, el pili pateix un procés de despolimerització per la base, cosa que en provoca l'escurçament. Això provoca que ambdues cèl·lules s'aproximin fins a arribar a formar l'agregat conjugatiu. En qualsevol cas, la transferència del DNA des de la cèl·lula donadora a la receptora EN ABSOLUT ES PRODUEIX A TRAVÉS DEL CANAL INTERN DEL PILI. La funció d'aquest és únicament la d'apropar les dues cèl·lules mitjançant el seu escurçament. De tota manera, com que en alguns llibres de text encara es parla de transferència de DNA a través del pili, si algun alumne/a ho esmenta, no el/la penalitzarem.
Nom del mecanisme 2: Transducció **(0,1 punts)**
Explicació mecanisme 2: (0,4 punts) Transferència de DNA (0,1 punts) des d'una cèl·lula (0,1 punts) a una altra (0,1 punts), utilitzant un bacteriòfag (o fag) (0,1 punts) com a vehicle transmissor.

Nom del mecanisme 3: Transformació **(0,1 punts)**
Explicació mecanisme 3: (0,4 punts) És la captació (0,1 punts) per una cèl·lula bacteriana (0,1 punts) de DNA (0,1 punts) que es troba en el seu entorn físic (0,1 punts)
Nom del mecanisme 4: Formació de vesícules **(0,1 punts)**
Explicació mecanisme 4: (0,4 punts) Les cèl·lules de bacteris tant gramnegatius com grampositius poden **secretar al medi vesícules (0,1 punt)** que, posteriorment al seu alliberament, **poden ser reabsorbides (0,1 punt)** per la cèl·lula productora o per altres cèl·lules de la mateixa espècie o espècies que comparteixin el mateix nínxol ecològic. Les vesícules, a l'hora de formar-se en la cèl·lula productora, **poden englobar tant fragments de DNA cromosòmic, com plasmidis (0,2 punt)** i àdhuc partícules de bacteriòfags. D'aquesta manera i un cop secretades al medi, aquestes vesícules poden ser absorbides per altres cèl·lules bacterianes de l'entorn i donar així lloc a una transferència lateral de material genètic.

Ex. 194 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 6

Microbiologia · Bacteris; Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 6

1)

1 punt]

Relació ecològica entre els insectes i el panís:

Parasitisme (0,2 punts)

Justificació:

Resposta model:

És una relació interespecífica en què una espècie (paràsit) obté l'aliment d'una altra (hoste) a la qual perjudica. En aquest cas, els insectes són el paràsit i el panís és l'hoste.

(0,3 punts)

Nota: Si no es contextualitza, s'ha de puntuar amb només 0,15 punts.

Relació ecològica entre els nematodes i els bacteris:

Simbiosi (0,2 punts)

Justificació:

Resposta model:

És una relació interespecífica en què les dues espècies en surten beneficiades. Aquestes espècies tenen una relació tan estreta que no poden viure per separat: els nematodes (també s'accepta *cucs*) necessiten els bacteris per matar les larves (o bé es pot respondre que necessiten els bacteris per obtenir l'aliment de les larves) i els bacteris necessiten els nematodes per poder infectar les larves (o bé es pot respondre que els nematodes transporten els bacteris fins a les larves).

(0,3 punts)

Notes:

- *Si no es contextualitza, s'ha de puntuar amb només 0,15 punts.*
- *També s'accepta si es respon que es tracta de mutualisme i es justifica correctament.*

---

2)

[1 punt]

a)

Resposta model:

Les plantes de panís infestades per larves, si tenen la modificació genètica, atrauran més nematodes i, per tant, disminuirà el nombre de larves a les arrels.

O bé:

Els danys causats per les larves seran menors al panís modificat genèticament perquè els nematodes eliminen les larves.

O bé:

Es tracta d'un tipus de control biològic de plagues amb enemics naturals.

Puntuació del subapartat *a*: 0,2 punts

---

b)

Expliqueu quins passos van fer els investigadors per obtenir el plasmidi recombinant de la figura anterior i quins enzims van necessitar a cada pas.

- Aïllar el gen que codifica l'enzim que sintetitza el betacariofilè de cèl·lules d'orenga i tallar-lo amb endonucleases (o enzims de restricció). (0,2 punts)
- Aïllar el plasmidi d'un bacteri (també es pot respondre que el plasmidi prové del bacteri *Agrobacterium tumefaciens* i és el plasmidi Ti) i tallar-lo amb endonucleases (o enzims de restricció). (0,2 punts)
- Unir amb lligasses el gen de l'enzim del betacariofilè i el plasmidi. (0,2 punts)

(0,6 punts)

En quines cèl·lules cal introduir el plasmidi recombinant per a obtenir una planta transgènica? Per què?

S'ha d'introduir a les cèl·lules embrionàries o meristemàtiques de panís (també és correcte *cèl·lules totipotents*). A partir d'aquestes cèl·lules es formarà una planta de panís que tindrà el gen E-betacariofilè a totes les cèl·lules. (0,2 punts)

Puntuació del subapartat *b*: 0,8 punts

Ex. 195 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ A

Exercici 3

En Xavier, un alumne que està cursant segon de batxillerat, ha trobat un article sobre els antibiòtics en una revista de divulgació. Atès que estan treballant precisament aquest tema a l'institut, el porta a classe i l'ensenya als companys. L'article diu el següent:

Els antibiòtics estan deixant de funcionar

A principis d'any, una dona de setanta anys es va fer tristament famosa a tot el món. L'havia matada el bacteri *Klebsiella pneumoniae*, després que se li infectés una ferida que s'havia fet mesos abans en trencar-se una cama.

Aquest bacteri pertany a la família de les enterobacteriàcies, dins la qual s'han identificat alguns organismes que són resistents a la major part d'antibiòtics que hi ha al mercat. Per això, aquest

«superbacteri» va resistir tots els antibiòtics que se li van subministrar.

El cicle vital dels bacteris, que pot durar des d'uns minuts fins a unes hores, fa que en la durada

d'una vida humana tinguin centenars de milers d'oportunitats d'esdevenir resistents als antibiòtics.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *Plantas & Bienestar* (octubre 2017)

1. Anomeneu i expliqueu dos mecanismes mitjançant els quals un bacteri pot esdevenir resistent a un antibiòtic.

[1 punt]

Qualsevol dels següents 4 mecanismes és correcte. Els examinands n'han d'explicar només 2.

- Mutacions atzaroses i preadaptatives que originen un gen de resistència, i l'antibiòtic actua de selecció natural afavorint la supervivència dels resistents (o eliminant els sensibles).

- Per conjugació (o parasexualitat bacteriana), través d'un plasmidi que contingui un gen de resistència.

- Per transformació, a través de fragments d'ADN que continguin un gen de resistència, que el bacteri agafa del medi i incorpora al seu genoma.

- Per transducció , a través d'un virus (o d'un bacteriòfag) que transporta un fragment d'ADN amb un gen de resistència d'un bacteri a un altre.

Qualsevol resposta lamarckiana, 0 punts

PUNTUACIÓ: *(0,2 punts per cada nom d'un dels dos mecanismes + 0,3 punts per l'explicació de cadascun dels dos mecanismes. Total: 0,2 p + 0,3 p + 0,2 p + 0,3 p) = 1 punt*

2. Un dels antibiòtics que es fan servir per a combatre infeccions bacterianes és l'ampicil·lina. L'ampicil·lina actua impedint la síntesi del peptidoglicà.

[1 punt]

a) Per què aquest antibiòtic, que és tan efectiu per a combatre aquests bacteris, pràcticament no afecta les cèl·lules del malalt? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

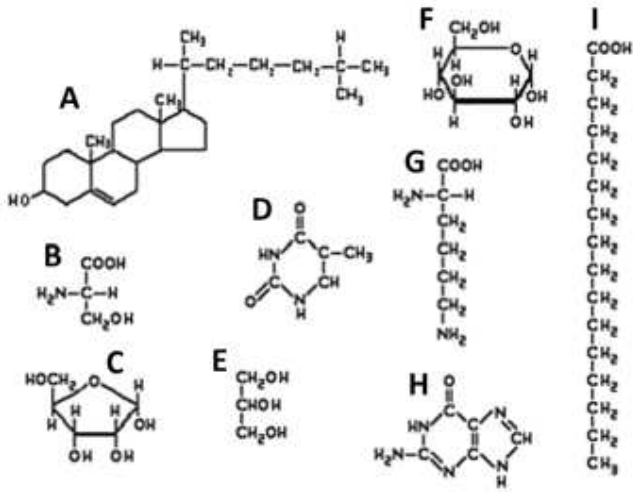
Els bacteris tenen peptidoglicans a la seva paret cel·lular, i en canvi les cèl·lules humanes no tenen paret (*o no tenen peptidoglicans*). Per tant, les cèl·lules humanes no tenen la diana sobre la qual actua l'antibiòtic, i aquest no les afecta.

PUNTUACIÓ SUBAPARTAT a): *(0,5 punts)*

Nota: *Si els examinands responen de manera incompleta i només justifiquen que afecta a les cèl·lules bacterianes perquè tenen peptidoglicans però sense cap al·lusió a les cèl·lules del pacient, llavors (0,2 punts).*

b) Els peptidoglicans són uns heteropolímers formats per cadenes de derivats de monosacàrids i aminoàcids.

Observeu la figura següent:



Indiqueu quines de les molècules de la figura són monosacàrids i digueu-ne el nom.

C – ribosa, *o bé* alfa-d-ribofuranosa *(0,25 punts)*
F – glucosa, *o bé* alfa-d-glucopiranosa *(0,25 punts)*

PUNTUACIÓ SUBAPARTAT b): *(0,5 punts)*

Nota 1: *si només les identifiquen per la lletra però no en saben el nom o no el posen bé, llavors 0,1 punts.*
Nota 2: *si afegeixen molècules de més, restem (0,1 punts) per cada molècula de més no correcte, però en cap cas la puntuació acabarà sent negativa. Per exemple, si posen dues molècules i ambdues són errònies, la puntuació del subapartat serà 0 punts (no -0,2 punts)*

3. Per comprovar que l'ampicil·lina inhibeix el creixement bacterià, en Xavier i els seus companys dissenyen l'experiment següent:

[1 punt]

1r. Agafen dues plaques de Petri on hi ha el mateix medi nutritiu, adequat per al creixement de colònies bacterianes.
2n. En una de les plaques hi afegeixen ampicil·lina, en la concentració que indica el prospecte del laboratori farmacèutic, i l'altra placa la deixen sense ampicil·lina.
3r. Després d'una estona sense rentar-se les mans, en Xavier passa els dits per les dues plaques per deixar-hi els bacteris que puguin tenir.
4t. Incuben les dues plaques a 37 °C, en un mateix incubador, a les fosques i durant 24 hores.
5è. Passat aquest temps, observen les plaques de Petri i compten quantes colònies de bacteris hi ha a cadascuna. A la placa amb ampicil·lina no en troben cap, i a la que no tenia ampicil·lina hi ha dotzenes de colònies.

a) Indiqueu quina és la variable independent i quina la variable dependent de l'experiment, i esmenteu dues variables més que han controlat.

Variable independent: presència / absència d'ampicil·lina al medi de cultiu *(0,2 punts)*

Variable dependent: nombre de colònies, *o bé* creixement o no de colònies de bacteris *(0,2 punts)*

Altres variables que han controlat: la temperatura, el temps, el medi de cultiu (excepte l'ampicil·lina), les plaques de Petri, els dits d'en Xavier (d'una mateixa persona), o bé qualsevol altra variable que el corrector consideri correcta *(0,1 punt per cada variable = 0,2 punts)*
Nota 1: *a l'enunciat només se'n demanen dues.*
Nota 2: *Si es limiten a definir les variables amb una paraula, com per exemple* ampicil·lina*,* bacteris*, ... llavors només (0,1 punts).*

TOTAL SUBPREGUNTA a) *= 0,6 punts*

b) Quan la professora llegeix l'informe de la pràctica, els diu que no han aplicat bé el mètode científic experimental, i que, per tant, els resultats que han obtingut, malgrat que puguin semblar molt lògics, no es poden donar per vàlids. Per què no han aplicat bé el mètode científic experimental? Justifiqueu la resposta.

No han fet rèpliques *(0,2 punts)*

Justificació model: Caldria haver afegit diverses plaques amb ampicil·lina i un mateix nombre de plaques sense. Si no es fan rèpliques, no es pot saber si el resultat (malgrat semblar lògic) ha estat fruit de l'atzar *(0,2 punts)*

TOTAL SUBPREGUNTA b) *= 0,4 punts*

Nota: *també és possible que diguin que caldria fer un altre control, que és una placa sense posar-hi els dits, per controlar que el medi no estava contaminat. També ho donem per bo, amb la mateixa puntuació.*

Ex. 196 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 4

1) [1 punt]

a) [0.4 punts]

Resposta model 1
No poden transmetre la còpia normal del gen MTM1 als seus descendents perquè la teràpia gènica només incorpora la còpia normal (o funcional) del gen a les cèl·lules somàtiques (o només els afecta a elles).

Resposta model 2
No poden transmetre la còpia normal del gen MTM1 als seus descendents perquè la teràpia gènica no incorpora la còpia normal (o funcional) del gen a les cèl·lules reproductores (o no els afecta).

Resposta model 3
No poden transmetre la còpia normal del gen MTM1 als seus descendents perquè no són transgènics.

b) [0.6 punts]

Aïllar el DNA del virus *(0,15 punts)*
Extreure del nucli d'una cèl·lula eucariota (de ratolí o de gos) el gen MTM1 normal *(0,15 punts)*
Tallar el gen MTM1 i tallar el DNA del virus amb enzims de restricció (o endonucleases de restricció, que tallen DNA per seqüències concretes) *(0,15 punts)*
Unir amb ligases el gen MTM1 amb el DNA del virus *(0,15 punts)*

Si no contextualitzen la resposta la puntuació màxima és (0,4 punts).
Cal mirar que el text que redactin inclogui aquests aspectes, no que els expliquin necessàriament d'aquesta mateixa manera.

2) [1 punt]

Nom del cicle Cicle lisogènic *(0,25 punts)*

Explicació de les fases

1. Adsorció: el virus s'adhereix a la membrana de la cèl·lula (s'uneix a receptors de membrana). *(0,25 punts)*
2. Penetració: el virus entra per endocitosi (o fagocitosi), el vacúol d'endocitosi o endosoma es lisa i s'allibera el virus al citoplasma. Separació dels capsòmers i de l'àcid nucleic víric. *(0,25 punts)*
3. Integració del DNA (o virus atenuat o virus en estat latent): integració del material genètic del virus al genoma de la cèl·lula, la major part dels gens del virus no s'expressen, en aquest estat no es formen nous virus. *(0,25 punts)*

Atès que no preguntem el nom de les fases també s'atorgaran 0,25 punts per l'explicació correcta de cada fase encara que no diguin el nom de la fase de forma explícita.

Ex. 197 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris; Virus i cicles víriques

Exercici 2

1) [1 punt]

	Nom	*Fragment del text que fa referència a la seva funció:*
A	Flagels	... gran mobilitat ...
B	Paret cel·lular	... gram positiu...
C	Ribosomes	... sintetitza aquestes proteïnes ...
D	Cromosoma bacterià (o nucleoide o DNA bacterià)	... té gens ... o bé ... codifica proteïnes...
E	Fímbries (o pili)	... capacitat d'adherir-se a la superfície ...

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- *Cada casella val **0,1p***
- *L'alumne pot copiar un fragment de text una mica més llarg o curt que el de la pauta i ser igualment correcte sempre que contingui el concepte clau i no tingui conceptes associats a una altra estructura.*

2) [1 punt]

a) [0,4 punts]

Els fags (o bacteriòfags) són virus que parasiten, o infecten, bacteris. ***(0,2p)***
Quan es polvoritzen sobre l'aliment parasiten i maten els bacteris *Listeria monocytogenes*, eliminant-los.

- ***0,1p** per la idea que els fags mataran el bacteri, i*
- ***0,1p** per contextualitzar en aquest cas concret.*

b) [0,6 punts]

El cicle lisogènic es produeix quan un virus (o fag) integra (o recombina) el seu DNA amb el DNA del cromosoma bacterià. *(**0,2p**)*

Quan el bacteri repliqui el seu DNA per reproduir-se, copiarà també el DNA del virus que així anirà passant als descendents d'aquest bacteri i, per tant, reproduint-se també. *(**0,1p**, considerant que aquesta idea pot estar expressada de maneres molt diferents.)*

Quan els fags fan cicle lisogènic no maten els bacteris que parasiten i per tant un fag amb cicle lisogènic no mataria totes les possibles *Listeria monocytogenes* presents en l'aliment polvoritzat amb Listex. *(**0,3p**).*

Ex. 198 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Microbiologia · Virus i cicles víriques

Exercici 3

1.

[1 punt]

a)

[0,4 punts]

ATENCIÓ: els càlculs que es mostres de model estan fets tenint en compte que la barra d'escala fa 2cm de llarg. Cap comprovar en el document final imprès quina és la mesura real. S'acceptaran error de mesura de fins el 10%.

Nombre d'augments = Mida aparent / Mida real = (2,4cm / 200nm) x (107nm / 1cm) = 24.000.000/200 = 120.000 augments

O, el què és el mateix:

Mida aparent aproximadament 2,4cm = 2,4cm x (10mm / 1cm) x (1000µm / 1mm) x (1000nm / 1 µm) = 24.000.000nm

PER TANT:

Mida real = 200nm

Nombre d'augments = 2,4cm / 200nm = 24.000.000nm / 200nm = 120.000 augments

NOTA PELS CORRECTORS:

0,1 punts per la fórmula

0,2 punts per explicitar els càlculs

0,1 punts pel resultat correcte, incloent les unitats correctes.

- S'atorgaran puntuacions parcials per respostes amb un resultat incorrecte o amb unitats errònies. Per exemple, equivocar-se en les equivalències

- Les respostes correctes sense cap càlcul que les justifiqui es puntuaran amb 0 punts.

b)

[0,6 punts]

	Nom de les fases	Explicació
1	Penetració (també és correcte adsorció i penetració) (0,1 punts) si només diuen “adsorció”, 0,05 punts	El virus (o virió) entra per endocitosi o fagocitosi/ El virus (o virió) s’adhereix a la membrana de la cèl·lula i entra per endocitosi o fagocitosi/ (0,1 punts)
2	Acoblament/ Maduració (0,1 punts)	Les proteïnes del virus i el DNA (o material genètic) acabats de sintetitzar es combinen per formar noves partícules víriques/ S’encapsida el material genètic (0,1 punts)
3	Alliberament (0,1 punts) si diuen “Lisi” en lloc “d’alliberament”, llavors 0,05 punts	Sortida dels nous virus. o bé: sortida del virus per gemmació o bé per exocitosi (0,1 punts)

[1 punt]

Responeu les preguntes següents:

Quin tipus de lípid és?

Fosfolípid

- bé fosfatidiletanolamina
- bé: Fosfoglicèrid/ Glicerofosfolípid)

(0,2 punts)

Quina és la seva funció principal?

Estructural o bé formen la bicapa de les membranes o bé formen bicapes

(0,2 punts)

Digueu tres propietats d'aquest tipus de lípid

Cal esmentar tres d'aquestes propietats:

- Saponificable
- Té una part polar i una apolar/Amfipàtiques
- És insoluble en aigua
- Soluble en dissolvents apolars
- Fa bicapes
- Fa micel·les

(0,3 punts: 0,1punts per cada propietat correcte)

Digueu el nom de tres tipus de molècules obtingudes com a producte de la seva hidròlisi

Cal esmentar tres d'aquestes molècules:

- Àcid gras
- Àcid gras saturat
- Àcid gras insaturat (o el nom dels àcids grassos, esteàric i oleic).
- Glicerol (o glicerina o propanotriol).
- Àcid fosfòric.
- Etanolamina.
- Diacilglicèrid.

(0,3 punts: 0,1punts per cada molècula correcte)

[1 punt]

Responeu les qüestions de la taula següent:

Quin és el problema que s'investiga?

Els virus atenuats indueixen protecció/immunització als porcs contra els virus molt virulents de la PPA?

O bé: Els porcs que han estat infectats amb virus atenuats són immunes als virus molt virulents de la PPA?

O bé: Els anticossos desenvolupats contra els virus atenuats són efectius contra els virus molt virulents de la PPA?

(0,2 punts)

Quina és la variable independent?

Administrar o no virus atenuats als porcs

(0,2 punts)

(0,1 punts) per respostes que contemplin l'administració successiva de les dues soques, tot i que la posterior administració de virus molt virulents als dos grups de porcs és per comprovar l'eficàcia de la vacunació. Per exemple:

- L'administració de dues soques del virus (atenuats i molt virulents) o d'una sola soca (virus molt virulents)
- O bé: Administrar als porcs dues soques del virus (per aquest ordre: primer virus atenuats i posteriorment virus molt virulents) o només una soca (virus molt virulents)

Quina és la variable dependent?

Esdevenir immune a les soques molt virulentes

O: L'eficàcia dels virus atenuats en immunitzar/induir producció d'anticossos contra els virus molt virulent

O: La mort o no dels porcs

O: La supervivència dels porcs

(0,2 punts)

Ex. 199 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris; Virus i cicles víriques

Exercici 2

La fagoteràpia és una tècnica per a tractar infeccions bacterianes basada en l'ús de bacteriòfags. Fa un quant temps, el Grup de Microbiologia Molecular de la UAB va trobar tres bacteriòfags virulents específics per als bacteris del gènere *Salmonella.* Els investigadors van administrar els bacteriòfags per via oral a pollets (*Gallus gallus*) infectats per aquest bacteri, i van observar una reducció de la concentració de *Salmonella* en el tub digestiu dels pollets.

1. En la taula següent es presenten desordenats els noms de les diferents fases del mecanisme d'acció dels bacteriòfags sobre les cèl·lules bacterianes. Ordeneu les fases, escrivint un número de l'1 al 5 a la casella corresponent, i expliqueu en què consisteix cadascuna.

[1 punt]

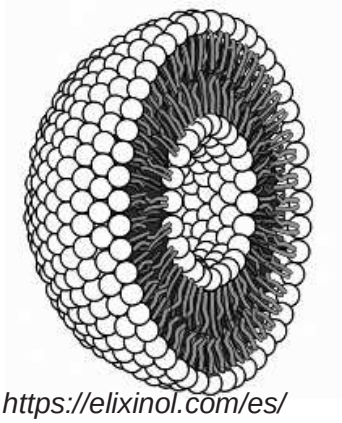
Nom de la fase	*Número d'ordre*	*Explicació*
Penetració	2	Entrada del material genètic (o ADN) dins la cèl·lula.
Síntesi o eclipsi	3	Procés de còpia del material genètic (o ADN) del virus i síntesi de les proteïnes víriques.
Adsorció	1	El virus (o el virió) s'adhereix a la membrana, paret o superfície del bacteri.
Alliberament o lisi	5	Sortida de la cèl·lula hoste / Lisi o trencament del bacteri / Alliberament dels virions.
Maduració o assemblatge	4	Encaix dels components del virus (o del virió) / Assemblatge de les proteïnes de la càpsida i de l'àcid nucleic.

Puntuació: *(0,05 per cada número ben posat i 0,15 per cada explicació ben feta)*
TOTAL: *1 punt*

Nota 1: *si un dels números està mal posat, però a partir d'ell la resta segueixen l'ordre lògic, es comptaran com a bons els ítems que estiguin ben ordenats.*
Nota 2: *la pauta dona la resposta més bàsica, és possible que alguns alumnes detallin més la resposta. El corrector valorarà l'adequació.*

2. Un dels problemes que es van trobar els microbiòlegs va ser la reduïda estabilitat d'aquests bacteriòfags en el tub digestiu. Per solucionar aquest problema, van desenvolupar un sistema de nanoencapsulació basat en càpsules membranoses de lípids (liposomes). Van introduir els bacteriòfags en aquestes partí- cules liposòmiques i les van administrar per via oral.
A la dreta hi ha un esquema d'una partícula liposòmica.

[1 punt]



Font: *https://elixinol.com/es/blog/liposome-improve-cbd-absorption*

a) Quin és el nom de les molècules que formen els liposomes?

Fosfolípids (*o fosfoglicèrids o esfingolípids*)

PUNTUACIÓ SUBPREGUNTA a): *0,2 punts*

Nota per als correctors: *si diuen només lípids, llavors 0,1 punts.*

b) Quina característica d'aquestes molècules lipídiques permet que formin la bicapa liposòmica? Raoneu la resposta.

- Són molècules amfipàtiques, és a dir, que tenen una zona polar (o hidròfila) i una zona apolar (o hidròfoba). *(0,5 punts)*

- Aquesta propietat afavoreix que, en un medi aquós, les zones apolars de les molècules tendeixin a disposar-se en contacte provocant, així, la formació del liposoma. *(0,3 punts)*

TOTAL SUBPREGUNTA b) *= 0,8 punts*

Nota per als correctors*: no cal que facin servir el terme amfipàtiques, però sí que han de descriure la doble polaritat i relacionar-ho amb la seva disposició.*

Ex. 200 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

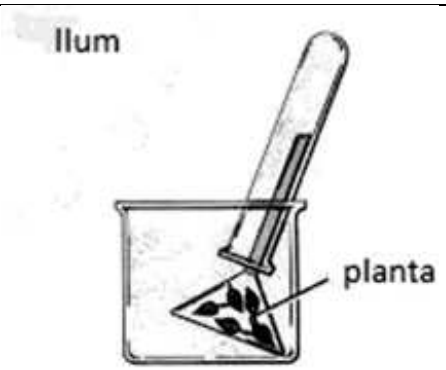
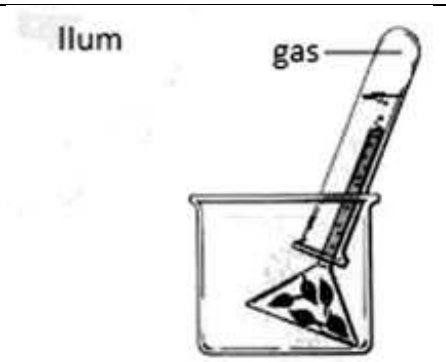
Microbiologia · Bacteris; Fotosíntesi

OPCIÓ B

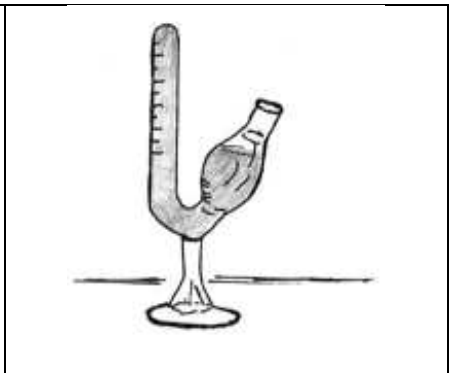
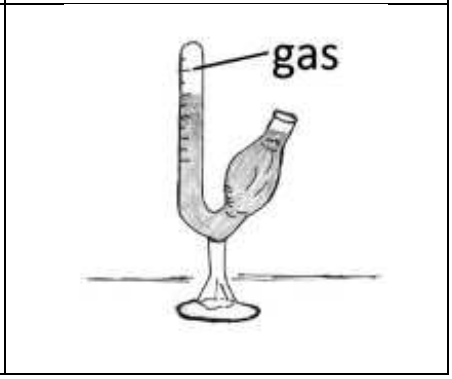
Pregunta 3B

Un alumne de segon de batxillerat ha trobat aquestes imatges relatives a dues pràctiques de biologia.

Pràctica A

Inici de la pràctica	
Final de la pràctica	

Pràctica B

Inici de la pràctica	
Final de la pràctica	

En la pràctica A, a l'inici de l'experiment, observem un vegetal aquàtic (*Elodea canadensis*) dins d'un tub d'assaig ple d'aigua. Al cap d'una estona, veiem que a la part superior del tub d'assaig l'aigua ha estat desplaçada i una part del volum del tub és ocupat per un gas.

En la pràctica B, a l'inici de l'experiment, observem un sacarímetre ple d'una solució d'aigua i glucosa barrejada amb una mostra de llevat *Saccharomyces cerevisiae*. Al cap d'una estona, veiem que a la part superior del sacarímetre la solució ha estat desplaçada i una part del volum del tub és ocupat per un gas.

1) Quin gas s'ha generat durant la pràctica A? I durant la pràctica B? Empleneu la taula que hi ha a continuació amb les informacions corresponents. [1 punt]

	Pràctica A	*Pràctica B*
Nom del gas	Oxigen (*o* O_2) *(0,1 punt)*	Diòxid de carboni (*o* CO_2) *(0,1 punt)*
Nom de la via metabòlica concreta que genera el gas	Fase lluminosa de la fotosíntesi (*o* fase fotoquímica, *o* fotosintètica *o* fotofosforilació) *(0,2 punts)* ***Nota:** Si només diuen "fotosíntesi", (0,1 punt)*	Fermentació alcohòlica *O bé* reducció de piruvat a etanol *(0,2 punts)* ***Nota:** Si només diuen "fermentació", (0,1 punt)*
Balanç global d'aquesta via metabòlica concreta	$2H_2O$ + energia lluminosa + $2NADP^+$ + 3ADP (+ 3Pi) = O_2 + 2NADPH (+ $2H^+$) +3ATP ***Nota 1:** Hem afegit els números estequiomètrics per igualar la reacció, però els examinands **no** cal que els posin. La puntuació no es veurà afectada.* ***Nota 2:** Hem afegit el Pi a l'esquerra del balanç i l'H+ a la dreta, però els examinads **no** cal que els posin. La puntuació no es veurà afectada.* ***Nota 3:** L'enunciat demana clarament el balanç d'aquesta via metabòlica concreta (que és la lluminosa). Si escriuen el balanç global de la fotosíntesi, llavors (0,1 punts)* ***Nota 4:** L'energia lluminosa no és un reactiu, però si la posen al balanç global està igualment bé.* *(0,2 punts)*	1Glucosa →2 alcohol etílic + 2 CO_2 + 2ATP *També ho poden expressar:* $C_6H_{12}O_6$ →2 (CH_3-CH_2OH) + 2 CO_2 + 2ATP ***Nota:** Si han dit reducció del piruvat, la reacció ha de ser: Piruvat + NADH+ H^+ → alcohol etílic + CO_2 + NAD^+* *(0,2 punts)*

2) L'alumne pregunta al professor què passaria si es fes alguna variació en el disseny experimental d'aquestes pràctiques. Li proposa fer-les primer a les fosques, sense gens de llum, i després en un espai a una temperatura de 60 °C. [1 punt]

a) Responeu a les preguntes següents, relacionades amb els nous experiments pel que fa a la pràctica A:

Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica A sense llum?

Sí / No (No)

Justificació:

Resposta model

Si es fes a la foscor, no hi hauria la font d'energia necessària (la llum) per poder dur a terme la fase lluminosa de la fotosíntesi i, per tant, no s'alliberaria oxigen.

(0,25 punts)

***Nota:** Es puntuarà amb (0 punts) si encerten el NO però no hi ha justificació, o bé si aquesta és incorrecta.*

Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica A a una temperatura de 60 °C?

Sí / No (No)

Justificació:

Resposta model

Si es fes a 60°C, els enzims que intervenen en les reaccions metabòliques patirien una desnaturalització a causa de la seva naturalesa proteica. La desnaturalització provocaria la pèrdua de la funció i, per tant, no podrien catalitzar les reaccions metabòliques de la fase lluminosa de la fotosíntesi i no s'alliberaria oxigen.

(0,25 punts)

***Nota:** Es puntuarà amb (0 punts) si encerten el NO però no hi ha justificació, o bé si aquesta és incorrecta.*

b) Responeu a les preguntes següents, relacionades amb els nous experiments pel que fa a la pràctica B:

Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica B sense llum?

Sí / No

Justificació:

Resposta model

Al balanç global de la fermentació alcohòlica es pot veure que la llum no intervé en aquesta reacció i, per tant, es pot obtenir la mateixa quantitat de CO_2.

(0,25 punts)

***Nota:** Es puntuarà amb (0 punts) si encerten en el SI però no hi ha justificació, o bé si aquesta és incorrecta.*

Obtindrà la mateixa quantitat de gas si fa la pràctica B a una temperatura de 60 °C?

Sí / No

Justificació:

Resposta model

Si es fes a 60°C, els enzims que intervenen en les reaccions metabòliques patirien una desnaturalització a causa de la seva naturalesa proteica. La desnaturalització provocaria la pèrdua de la funció i, per tant, no podrien catalitzar les reaccions metabòliques de la fermentació alcohòlica i no s'alliberaria CO_2.

(0,25 punts)

***Nota:** Es puntuarà amb (0 punts) si encerten el NO però no hi ha justificació, o bé si aquesta és incorrecta.*

3) *Elodea canadensis* és una planta invasora i, per tant, no es pot comercialitzar. Per això, el professor demana a l'alumne que proposi algun organisme alternatiu per a dur a terme aquestes pràctiques. L'alumne proposa fer la pràctica A amb cianobacteris de l'espècie *Arthrospira platensis*, i la pràctica B amb bacils *Lactobacillus bulgaricus*, que s'utilitzen per a fer iogurt. [1 punt]

a) Esmenteu dues característiques cel·lulars d'aquests dos bacteris que no es trobin en les cèl·lules d'*Elodea canadensis* ni en les de *Saccharomyces cerevisiae*.

L'examinand ha d'esmentar dues característiques pròpies i diferenciadores de les cèl·lules procariotes.

***Puntuació:** (0,2 punts) per cada característica ben esmentada*

Puntuació màxima subapartat a): [0,4 punts]

Possibles respostes

- No presenten membrana nuclear.
- Presenten un únic cromosoma circular.
- Presenten una paret cel·lular de peptidoglicà.
- Poden tenir plasmidis.
- Es divideixen per bipartició, és a dir, no hi ha mitosi.
- Poden presentar fenòmens de parasexualitat.
- El RNAm (o ARNm) no presenta maduració.
- Tenen ribosomes 70S.
- Presenten mesosomes.
- No presenten nucli.
- Transcripció i traducció simultànies en l'espai i el temps.
- No presenten reticle endoplasmàtic ni altres orgànuls membranosos.
- El DNA no està unit a histones.
- *Etcètera.*

b) Amb aquests organismes, obtindrà els mateixos gasos que en les pràctiques originals? Marqueu les respostes correctes i justifiqueu-les.

Fent la pràctica A amb el cianobacteri Arthrospira platensis, obtindrà el mateix gas que amb Elodea canadensis?

Sí / No

Justificació:

Resposta model

A la pràctica amb *Arthrospira platensis* obtindrà el mateix gas perquè els cianobacteris tenen el mateix tipus metabòlic que els vegetals. Són fotoautòtrofs i, per tant, a la fase lluminosa de la fotosíntesi alliberaran O_2.

(0,3 punts) per la resposta correcta + la justificació.

***Nota:** Es puntuarà amb (0 punts) si encerten en el SI però no hi ha justificació, o bé si aquesta és incorrecta.*

Fent la pràctica B amb el bacil Lactobacillus bulgaricus, obtindrà el mateix gas que amb Saccharomyces cerevisiae?

Sí / No

Justificació:

A la pràctica amb *Lactobacillus bulgaricus* no obtindrà els mateixos resultats perquè *Lactobacillus bulgaricus*, l'espècie bacteriana que s'utilitza per fer iogurts, duen a terme la fermentació làctica i aquesta no produeix CO_2 ni cap altre gas com a producte final de la fermentació (1Glucosa →2 àcids làctics + 2ATP).

(0,3 punts)

***Nota 1:** No cal que escriguin el balanç global de la fermentació làctica perquè no es demana explícitament.*

***Nota 2:** Es puntuarà amb (0 punts) si encerten en el NO però no hi ha justificació, o bé si aquesta és incorrecta.*

Ex. 201 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 1

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Bacteris

Exercici 1

A Nick Hess li passaven coses estranyes després de menjar un bon plat de patates fregides. Quan se les acabava, tenia tots els símptomes d'una veritable borratxera (mareig, mal de cap, eufòria, trastorns de l'equilibri…) tot i no haver pres cap beguda alcohòlica. Van explicar el cas a una doctora, que, en trobar-li un alt contingut d'alcohol a la sang després d'haver ingerit només patates fregides, va diagnosticar a en Nick la síndrome d'autodestil·lació. Aquesta síndrome és provocada per un excés de llevats en el tub digestiu de les persones que la pateixen. Només es coneixen cent casos d'aquesta síndrome a tot el món.

1. Responeu a les qüestions següents sobre el metabolisme d'aquests llevats. [1 punt]

Quina via metabòlica dels llevats del tub digestiu d'en Nick és la causant d'aquesta síndrome? **Fermentació alcohòlica** **0,2** punts. Si només diuen fermentació, **0,1** punt
Quin és el substrat d'aquesta via metabòlica? **Piruvat** (o àcid pirúvic). També poden dir glucosa si es considera que cal la glucòlisi per poder obtenir piruvat. **0,2** punts.
Quin és el producte final que provoca que en Nick tingui els símptomes d'una borratxera? **Etanol** (o alcohol etílic, o CH_3-CH2OH) **0,2** punts.
Esmenteu un altre dels productes finals d'aquesta via metabòlica: **CO_2** Si han considerat la glucosa com a substrat, en aquest apartat aquí poden dir CO_2 o 2 CO_2 o ATP o 2 ATP, només cal que esmentin un ja que la pregunta està feta en singular **0,2** punts.
En quina part de la cèl·lula es desenvolupa aquesta via metabòlica? **Al citosol** (o citoplasma) **0,2** punts.

2. Tots els humans tenim llevats al tub digestiu, i el nombre d'aquests organismes és controlat pels bacteris de la microbiota intestinal, que són bacteris que col·laboren en alguns processos de la digestió dels aliments i ens proporcionen unes quantes vitamines.
Responeu a les qüestions següents i justifiqueu les respostes. [1 punt]

Quina relació interespecífica hi ha entre els llevats i els bacteris de l'intestí?

Justificació:

Competència (**0,2** punts) ja que els dos grups d'organismes utilitzen els mateixos substrats per nodrir-se i ocupen el mateix espai (**0,3** punts).

També es considerarà correcte: que ocupen el mateix nínxol ecològic.

TOTAL: 0,5 punts.

Quina relació interespecífica hi ha entre els bacteris de l'intestí i els humans? Justificació:

Simbiosi (0,2 punts) ja que tots dos obtenen beneficis i hi ha una dependència entre ambdues espècies per sobreviure: els bacteris treuen profit dels productes de la digestió i als humans ens ajuden en alguns processos de la digestió dels aliments i ens proporcionen algunes vitamines (**0,3** punts).

*També es considerarà correcte: **mutualisme** si està ben justificada.*

TOTAL: 0,5 punts.

3. Per a tractar la malaltia, les persones afectades per la síndrome d'autodestil·lació han de seguir les indicacions següents:
— Reduir la ingesta d'aliments rics en glícids (o glúcids).
— Prendre fàrmacs fungicides.
— Evitar, en la mesura que sigui possible, els tractaments amb antibiòtics.
[1 punt]

a) Justifiqueu per què es dona cadascuna de les indicacions esmentades a les persones afectades per la síndrome d'autodestil·lació. (TOTAL: **0,6** punts)

«Reduir la ingesta d'aliments rics en glícids.» Justificació:

Els glúcids (la glucosa) són el substrat nutritiu dels llevats. Si no disposen de glúcids (o glucosa) no poden catabolitzar-los per obtenir energia i, per tant, no generen alcohol etílic (ni altres productes de la fermentació alcohòlica)

(**0,2** punts)

«Prendre fàrmacs fungicides.» Justificació:

Els productes fungicides eliminen els fongs i, per tant, els llevats. Això fa que disminueixi la població de llevats del tub digestiu i, per tant, l'etanol que genera el seu catabolisme. (**0,2** punts)

«Evitar, en la mesura que sigui possible, els tractaments amb antibiòtics.» Justificació:

Els antibiòtics eliminen els bacteris de la microbiota intestinal, població que competeix amb els llevats pels nutrients i per l'espai. Si disminueix la població de bacteris podrà augmentar la població de llevat i, en conseqüència, la quantitat d'etanol en el tub digestiu. (**0,2** punts)

b) Les penicil·lines i les cefalosporines són antibiòtics que inhibeixen els enzims que intervenen en la síntesi de peptidoglicans. Expliqueu per què aquests medicaments no són útils per a tractar malalties causades per fongs. (TOTAL: **0,4** punts)

La composició de la paret cel·lular dels fongs no és de peptidoglicans (**0,2** punts) per la qual cosa aquestes substàncies no poden alterar la paret d'aquestes cèl·lules (**0,2** punts).

També es pot justificar dient que els fongs tenen la paret cel·lular de quitina i, com la quitina no és un peptidoglicà, no es veurà afectada per aquests antibiòtics.

Ex. 202 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Expressió gènica: transcripció i traducció

Sèrie 1, Pregunta 2

El VIH (virus de la immunodeficiència humana), causant de la sida, va ser aïllat per primera vegada el 1983 per l'equip de Luc Montagnier a l'Institut Pasteur de París.

1. En un text de divulgació sobre el VIH podem llegir la informació següent:

Aquest virus és format per una càpside, a dins la qual es troba el genoma del virus, constituït per RNA, i diversos enzims específics, entre els quals hi ha la transcriptasa inversa.

Expliqueu quina és la funció de la transcriptasa inversa. Es podria reproduir el VIH sense l'acció d'aquest enzim? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Sense aquest enzim NO es podria reproduir. [*0,2 punts per dir que NO*]

La funció de la transcriptasa inversa és sintetitzar una molècula de DNA a partir de la informació del RNA. Per tant, sense aquest enzim no es podria reproduir, atès que la cèl·lula hoste no té cap enzim que pugui copiar una cadena de RNA en una altre cadena de RNA. En canvi, sí té polimerasa de RNA, que transcriu el DNA en cadenes de RNA. [*0,8 punts] per la justificació raonada (aquesta és un model)*

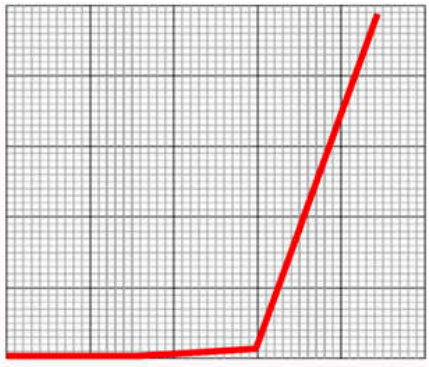
TOTAL pregunta 1: [1 punt]

2. En un experiment realitzat *in vitro*, un equip de recerca va simular la infecció de limfòcits humans per VIH. Van posar en un tub d'assaig un nombre suficient de limfòcits humans en un medi nutritiu, al qual van afegir una quantitat adequada de virions de VIH. Van esperar una estona que es produís la infecció i després van canviar el medi de cultiu per tal d'eliminar tots els virus que no haguessin penetrat dins de cap cèl·lula hoste. A partir d'aquest moment, a intervals de temps regulars, van anar recollint
mostres del medi i van quantificar el nombre de virions que hi trobaven. El resultat que van obtenir es mostra en la taula següent:
[1 punt]

Temps (en hores)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Número de virions	0	0	0	0	0	1000	2000	3000	4000	8000	20.000	40.000	80.000

a) Elaboreu una gràfica que relacioni el nombre de virions amb el temps des de l'inici de la infecció.

Número de virions



Temps en hores

Ha de sortir una gràfica d'aquest estil

Puntuació:
0,15 punts eix ordenades correcte
0,15 punts eix abscisses correcte
0,2 punts pel gràfic

PUNTUACIÓ total subpregunta a): 0,5 punts

b) Expliqueu els canvis que s'observen en la gràfica i relacioneu-los amb les diferents fases del cicle de replicació d'aquest virus.

La part plana de la gràfica correspon a la fase de latència, en què el material genètic del virus, un cop passat a DNA –retrotranscrit seria la paraula correcte, però potser no cal que la posin textualment–, s'integra al genoma de la cèl·lula hoste. És l'anomenada **fase de latència**. En canvi, la resta de la gràfica correspon a la **fase de producció de nous virions** (o virus), quan a partir del DNA víric se sintetitza RNA víric, el qual s'encapsula en la càpside. Un cop s'ha produït l'acoblament dels virions, la cèl·lula lisa i s'alliberen les noves partícules víriques (els virions que diu l'enunciat, formats pel RNA víric i la càpsida). És a partir d'aquest moment quan es van acumulat ràpidament partícules víriques al medi de cultiu.

ATENCIÓ: *No cal que diguin explícitament el nom de les fases, però han d'estar explicades.*

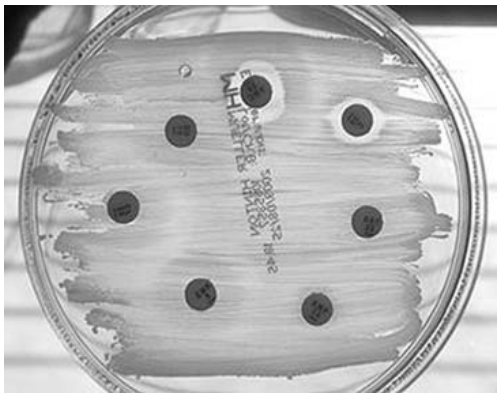
PUNTUACIÓ: 0,5 punts

Ex. 203 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ B
Sèrie 1, Pregunta 3B

Streptococcus pyogenes és un bacteri grampositiu molt sensible a la penicil·lina, que provoca la major part de les faringitis i les amigdalitis agudes d'origen bacterià.



1) La penicil·lina actua impedint la síntesi del peptidoglicà.
[1 punt]

a) Expliqueu per què aquest antibiòtic, que és tan efectiu per a combatre aquest bacteri, pràcticament no afecta les cèl·lules pròpies del malalt.

Resposta model:
Els bacteris Gram positiu tenen peptidoglicans a la seva paret cel·lular, i en canvi les cèl·lules humanes no tenen paret (o no tenen peptidoglicans). Per tant, les cèl·lules humanes no tenen la diana de l'antibiòtic.

[0,5 punts], repartits segons:
- *[0,4 punts] per dir que les cèl·lules humanes no tenen peptidoglicans i els bacteris gram positiu tenen paret amb peptidoglicans*
- *[0,1 punts] per dir explícitament que les cèl·lules humanes no tenen la diana de l'antibiòtic. ATENCIÓ, no cal que diguin explícitament "diana", però cal que expressin el concepte*

b) Seria igual d'efectiva la penicil·lina si es tractés d'una faringitis vírica? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:
NO, perquè els virus son acel·lulars; no tenen paret cel·lular i per tant no tenen la diana de l'antibiòtic.

[0,5 punts], repartits segons:
- *[0,1 punt] per dir que NO*
- *[0,4 punts] per la justificació*
  - *· per dir que són acel·lulars* o *que no tenen paret cel·lular [0,2 punts]*
  - *· per dir que no tenen la diana de l'antibiòtic* o *que no tenen peptidoglicans [0,2 punts]*
  - *ATENCIÓ, no cal que diguin explícitament "diana", però cal que expressin el concepte*

2- En els pacients al·lèrgics a la penicil·lina, les infeccions per *Streptococcus pyogenes* es tracten amb un altre grup d'antibiòtics, anomenats *macròlids*. En un estudi recent s'ha observat un augment progressiu de soques bacterianes resistents als macròlids. Aquesta resistència és produïda per un gen situat en un plasmidi del bacteri.
[1 punt]

a) Expliqueu el mecanisme de parasexualitat bacteriana implicat en aquest augment de la resistència als macròlids de *Streptococcus pyogenes*.

Es pot parlar de dos mecanismes de parasexualitat bacteriana diferents, però només cal que n'esmentin ***UN****:*

Resposta model:
- CONJUGACIÓ bacteriana: un bacteri donant introdueix, a través d'un pili, una còpia del plasmidi a un bacteri receptor (*potser afegeixen que* és un procés unidireccional; *no cal que ho diguin explícitament, però per tenir la màxima puntuació ha de quedar implícit en el redactat de la resposta*)

O bé, tot i que no sigui el mecanisme més habitual atenent al context de l'enunciat, també donarem per bo:

TRANSFORMACIÓ bacteriana: incorporació de material genètic –o de DNA– presents en el medi.

[0,5 punts], repartits segons:
- *[0,1 punt] pel nom del procés (amb un sol procés ja n'hi ha prou)*
- *[0,4 punts] per l'explicació correcta corresponent.*

b) Justifiqueu, des del punt de vista evolutiu i en termes neodarwinistes, de quina manera l'increment de l'ús dels macròlids pot fer augmentar el nombre de bacteris resistents.

Resposta model:
La selecció natural afavoreix a les soques resistents (que ja ho són prèviament a la presa de l'antibiòtic, és a dir, que la mutació és preadaptativa), i elimina les sensibles, la qual cosa fa que augmenti la proporció de bacteris resistents, que són els que es podran reproduir en aquestes condicions.

[0,5 punts], repartits segons:
- *[0,2 punts] per esmentar la selecció natural*
- *[0,1 punt]per dir que les soques resistents ja ho són prèviament a la presa de l'antibiòtic, o que les mutacions són preadaptatives*
- *[0,2 punts] per aplicar-ho a aquest context concret.*

3- Una de les seqüeles més greus que pot deixar una infecció causada pel bacteri *Streptococcus pyogenes* és una malaltia coneguda per *febre reumàtica*, que produeix, entre altres símptomes, dolor i inflamació a les articulacions. Es creu que el mecanisme que provoca aquests símptomes és una reacció encreuada entre l'antigen M del bacteri i alguns antígens propis del malalt, que produeix un atac autoimmunitari.
[1 punt]

a) Expliqueu, des del punt de vista immunològic, en què consisteixen les malalties autoimmunitàries.

Resposta model:
Les malalties autoimmunes consisteixen en la producció d'anticossos contra antígens propis, per una confusió immunològica entre el que és propi i allò aliè.

Si amplien més la resposta dient que en aquest cas no és originàriament contra un antigen propi sinó contra un d'aliè que s'hi sembla a un de propi, òbviament no es descompta puntuació.

[0,5 punts]

b) Els malalts de febre reumàtica poden rebre diferents tipus de medicació per a alleugerir-ne els símptomes. Tenint en compte l'origen i els símptomes d'aquesta malaltia, anomeneu un dels tipus de medicació adients per a tractar-la i justifiqueu la resposta.

Immunosupressors (per disminuir la resposta del sistema immunitari en front aquest antigen)

i / o

Antiinflamatoris (per evitar la inflamació que es produeix a les articulacions com a conseqüència de l'atac autoimmune). Si diuen antihistamínic pel seu efecte antiinflamatori, també ho donarem per bo.

(qualsevol de les dues respostes és correcta si la justifiquen)

ATENCIÓ: en el tractament d'aquesta malaltia, per eliminar els bacteris se subministren antibiòtics, però NO és per alleugerir els símptomes.

[0,5 punts], repartits segons:
- *[0,2 punts] pel nom*
- *[0,3 punts] per la justificació.*

Ex. 204 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris; Virus i cicles víriques

Pregunta 4A

L'any 2008, una alumna de batxillerat va fer el seu treball de recerca sobre la fagoteràpia. La finalitat d'aquesta tècnica és eliminar o inactivar els bacteris que provoquen infeccions en animals mitjançant l'administració de bacteriòfags (virus que infecten bacteris).

1) Quan ho va explicar a casa seva, el seu pare li va plantejar la pregunta següent: «Virus i bacteris? Tot això són microorganismes. No són el mateix?»
Esmenteu quatre diferències entre els virus i els bacteris. [1 punt]

Possibles diferències:

- Material genètic (en bacteris sempre DNA, i en virus pot ser DNA o RNA)
- Virus sense estructura cel·lular

Poden especificar:

- membrana cel·lular i paret en bacteris, càpside proteica en virus
- ribosomes en bacteris, sense ribosomes en virus

- Virus són paràsits intracel·lulars obligats, els bacteris no.
- Bacteris tenen metabolisme propi, virus no.
- Bacteris tenen capacitat de reproduir-se per ells mateixos, virus no.
- També poden fer referència a les dimensions respectives

Com diu l'enunciat, es demanen 4 diferències.
Per cada diferència correcta = [0,25 punts]

2) En un dels experiments de la recerca, l'alumna disposava de quatre tubs d'assaig amb cultius amb la mateixa concentració d'una mateixa soca del bacteri Salmonella sp. en el mateix medi nutritiu. El contingut de cada tub va rebre un tractament diferent, i se'n va mesurar la densitat òptica en uns intervals de temps. La densitat òptica mesura de manera indirecta el nombre de cèl·lules que hi ha: com més cèl·lules, més terbolesa del medi i més densitat òptica.
En la taula següent, es mostren les mesures de les densitats òptiques en funció del temps, a partir del moment d'aplicació dels diferents tractaments. [1 punt]

Tub amb Salmonella sp.	*Densitat òptica en funció del temps*					
	0 min	*20 min*	*40 min*	*60 min*	*80 min*	*100 min*
Tub de control	0,624	0,845	1,04	1,252	1,441	1,628
Tub amb antibiòtic	0,612	0,599	0,57	0,413	0,392	0,315
Tub amb el bacteriòfag P22 de cicle lític	0,588	0,698	0,444	0,355	0,364	0,1
Tub amb el bacteriòfag P22 de cicle lisogen	0,571	0,716	0,702	0,895	1,088	1,55

a) Observeu els resultats de les mesures de les densitats òptiques del contingut del tub
tractat amb antibiòtic i del contingut del tub control. És sensible la soca de *Salmonella* sp. a l'antibiòtic utilitzat en l'experiment? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:
La densitat òptica del tub amb l'antibiòtic ha disminuït. Com la densitat òptica mesura el nombre de cèl·lules del cultiu, una densitat òptica inferior al control indica que hi ha hagut una disminució en el nombre de cèl·lules. Com el tractament d'aquest tub ha estat l'aplicació de l'antibiòtic, podem concloure que aquesta soca de *Salmonella* sp. és sensible a l'antibiòtic utilitzat.

[0,5 punts]

b) Els resultats obtinguts a partir del mesurament dels continguts dels tubs d'assaig tractats amb el bacteriòfag P22 de cicle lític i el bacteriòfag P22 de cicle lisogen són força diferents. Tenint en compte les particularitats del cicle lític i del lisogen, expliqueu la causa d'aquesta diferència.

Resposta model:
En el cicle lisogen el material genètic del bacteriòfag P22 s'integra en el material genètic de Salmonella i aquesta situació es manté en un estat de latència. El bacteri es va reproduint amb normalitat, per la qual cosa el nombre de cèl·lules bacterianes augmenta amb el temps. Hi ha més cèl·lules bacterianes i la densitat òptica és superior.

En el cas del bacteriòfag P22 de cicle lític, se sintetitzen noves proteïnes víriques i nou material genètic víric. Els nous virions resultants trenquen la cèl·lula bacteriana, s'alliberen al medi i infecten altres bacteris del medi. El cicle es repeteix. Al cap del temps, la quantitats de cèl·lules bacterianes en el medi disminueix i això fa que la densitat òptica sigui inferior.

[0,5 punts]

Ex. 205 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3

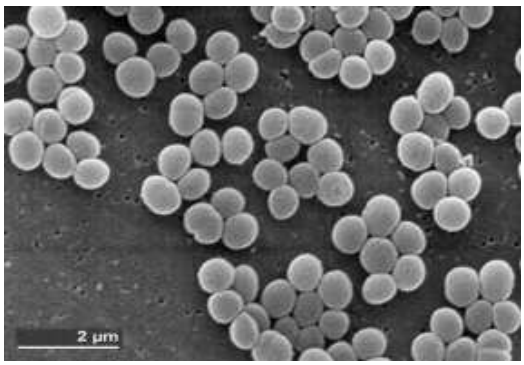
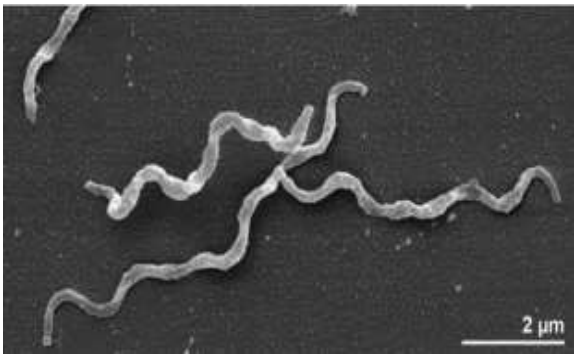
Microbiologia · Bacteris

Exercici 3

1.

[1 punt]

a)

	
https://es.wikipedia.org/wiki/	https://www.researchgate.net/figure/
A quin bacteri correspon aquesta imatge? Marqueu la resposta amb una X. S. aureus (0,05 punts)	A quin bacteri correspon aquesta imatge? Marqueu la resposta amb una X. T. pallidum(0,05 punts)
Justificació 1:	Justificació 1:
Per la forma, ja que *S. aureus* és un coc, i per tant és esfèric.	Per la forma, un espiroquet és un bacteri allargat i enrotllat helicoïdalment.
(0,1 punts)	*(0,1 punts)*
Nota: si diuen només que és un coc, sense dir explícitament que té forma esfèrica o sense esmentar que es dedueix de la seva forma, llavors 0,05 punts.	*Nota: si diuen només que és un espiroquet, sense esmentar explícitament que es dedueix de la seva forma, llavors 0,05 punts.*
Justificació 2:	Justificació 2:

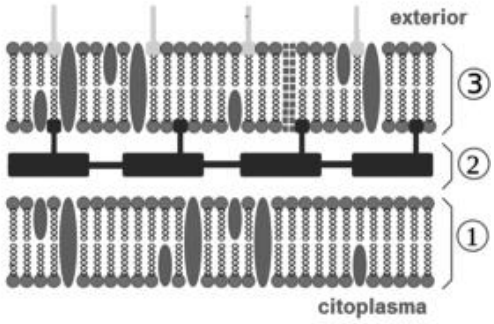
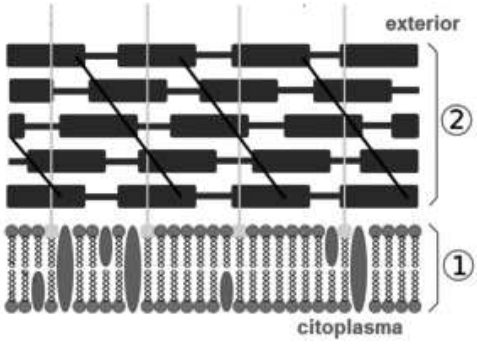
Per la mida, 500-1500 nm equivalen a 0,5-1,5 micròmetres. Segons l'escala de la imatge podria ser aquest. *(0,1 punts)* Nota 1: També és correcte si raonen que quan es divideix dona lloc a una agrupació de cèl·lules i en aquesta imatge veiem cèl·lules agrupades..	Per la mida, segons l'escala, pot estar entre els 5 i 20 micròmetres de llargada. *(0,1 punts)* Nota 1: Si no ho relacionen explícitament amb l'escala gràfica, llavors 0,05 punts
Nota 2: Si no ho relacionen explícitament amb l'escala gràfica, llavors 0,05 punts	

Nota general : Si responen el nom dels bacteris correctament però sense cap justificació mínimament coherent, llavors, 0 punts.

Total apartat a): 0,5 punts

---

b)

 Imatge A	 Imatge B
https://es.wikipedia.org/wiki/	https://commons.wikimedia.org/wiki/

Escriviu el nom de les estructures senyalades amb els números 1, 2 i 3:

1: membrana plasmàtica (o membrana cel·lular)

2: capa de peptidoglicà *o* mureïna *o* paret cel·lular *o* membrana interna

3: membrana externa

(0,3 punts), repartits 0,1 punt per cada resposta.

A quin bacteri correspon la imatge A?	A quin bacteri correspon la imatge B?
T. pallidum Justificació:	S. aureus Justificació:
Aquesta paret correspon a un bacteri gramnegatiu com *T. pallidum.* A l'esquema es pot distingir que té una membrana externa (3) i una membrana plasmàtica (1), entre les quals hi ha una fina capa (2) de peptidoglicà o mureïna. *(0,1 punts)*	La imatge correspon a la paret d'un bacteri grampositiu com *S. aureus* ja que es pot distingir una capa (2) gruixuda de peptidoglicà sobre la membrana plasmàtica (1). *(0,1 punts)* **Nota:** Si responen el nom del bacteri correctament però sense cap justificació mínimament coherent, o si només diuen que és gramnegatiu però sense relacionar-ho amb les estructures de l'esquema, llavors 0 punts.
Nota: Si responen el nom del bacteri correctament però sense cap justificació mínimament coherent, o si només diuen que és grampositiu però sense relacionar-ho amb les estructures de **l'esquema, llavors 0 punts.**	

Total apartat b): 0,5 punts

2.

a)

El bacteri de la placa és resistent als antibiòtics números

2, 4, 5 i 7

El bacteri de la placa és sensible als antibiòtics números

1, 3, 6 i 8

(0,2 punts) repartits 0,025 punts per cada antibiòtic ben assignat.

L'antibiòtic número 3 és el que aniria més bé per a tractar una infecció causada pel bacteri que s'ha sembrat a la placa perquè....)

és el que ha fet una halo d'inhibició més gran (i per tant és l'antibiòtic al qual el bacteri és més sensible).

(0,4 punts) pel número i justificació correctes.

Nota: si diuen els números 1, 6 o 8 perquè el bacteri també és sensible a aquests antibiòtics, se'ls comptarà (0,2 punts).

Total subpregunta a): 0,6 punts

---

b

T. pallidum és aerobi això vol dir que necessita oxigen per viure; en canvi S. aureus és anaerobi facultatiu, i això vol dir que també pot viure en condicions anaeròbiques, sense oxigen. S. aureus, per tant, podria viure en un cultiu sense oxigen.

(0,4 punts)

Nota: si només diuen que només creixerà S. aureus però no ho justifiquen de cap manera, llavors 0 punt.

3.

[1 punt]

Resposta model:

El bacteri Enterococcus donant (o bé F^+, o bé "mascle", o bé Hfr) estableix contacte amb S. aureus, que serà el bacteri receptor (o bé F^- o bé "femella").

El primer bacteri (el donant) fa una còpia del seu DNA (sigui del seu plasmidi o bé del seu cromosoma) que contindria el gen vanA i el passa, complet o un fragment.

Aquest darrer bacteri incorporaria el gen vanA per la qual cosa esdevé resistent a la vancomicina.

Nota: Malgrat que els termes "mascle" i "femella" referits a bacteris no són adequats ni correctes, com encara apareixen en alguns llibres de text, si algun alumne/a els utilitza, no es penalitzarà.

Puntuació. Per dir:

quin és el donant i el receptor (explícitament o implícitament): 0,2 punts

per parlar del plasmidi o cromosoma: 0,2 punts

duplicació del DNA o duplicació del plasmidi: 0,2 punts

transferir el gen vanA: 0,2 punts

---

incorporació del gen vanA en el bacteri receptor o recombinació, o bé en adquirir aquest gen S. aureus esdevé resistent a la vancomicina: 0,2 punts

Nota 1: Com en alguns llibres de text encara apareix la transferència de material a través dels pèls o pilli, si algun alumne/a els esmenta, no es penalitzarà.

Nota 2: També s'admet com a correcte un dibuix que reflecteixi bé el procés.

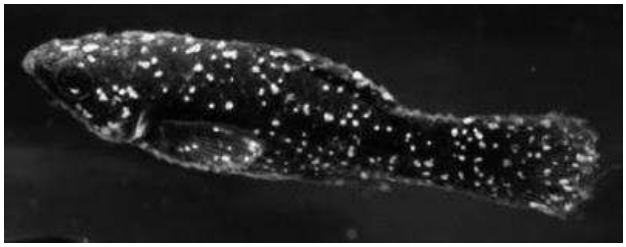
Total: 1 punt.

Ex. 206 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 6

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes

Exercici 6

Una de les malalties més habituals en els peixos d'aigua dolça és l'anomenada *malaltia del punt blanc*. És causada per un protozou, *Ichthyophthirius multifiliis*, i es caracteritza per la presència de petites taques blanques a les escates i les aletes. L'anàlisi microscòpica de les taques evidencia la presència d'aquests protozous, que en alimentar-se dels teixits superficials del peix li provoquen picor, dificultats respiratòries, pèrdua de gana i fins i tot la mort.



Peix afectat per la malaltia del punt blanc.
Font: *http://paisagismoaquatico.blogspot.com/2011/ 07/ictio-ichthyophthirius-multifiliis.html*.

1. Responeu a les qüestions següents, relatives als organismes implicats en la malaltia del punt blanc.
[1 punt]

a) A quin regne pertanyen els individus de l'espècie *Ichthyophthirius multifiliis*? En la taula següent, indiqueu amb una X quines són les principals característiques d'aquest regne (hi pot haver més d'una X en cada columna).

Regne: Protists (o Protistes o Protoctists) *(0,2 punts)*

Principals característiques dels organismes que pertanyen a aquest regne (indiqueu totes les que corresponguin amb una X)			
Procariotes		*Eucariotes*	**XXXXX**
Unicel·lulars	**XXXXX**	*Pluricel·lulars*	**XXXXX**
Amb teixits diferenciats		*Sense teixits diferenciats*	**XXXXX**
Autòtrofs	**XXXXX**	*Heteròtrofs*	**XXXXX**

PUNTUACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES: *0,4 punts per posar les "X" a les 6 caselles corresponents. Per cada "X" que falti O CADA "X" incorrecta (-0,1 punts), fins a un mínim de 0 punts (no hi haurà en cap cas puntuació negativa).*

PUNTUACIÓ TOTAL SUBAPARTAT a): 0,6 punts

b) Quina relació ecològica s'estableix entre els peixos i aquests protozous? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:
La relació ecològica és el parasitisme *(0,2 punts)*, atès que el protozou en surt beneficiat *(0,1 punts)* i el peix, perjudicat (li causa una malaltia) *(0,1 punts).*

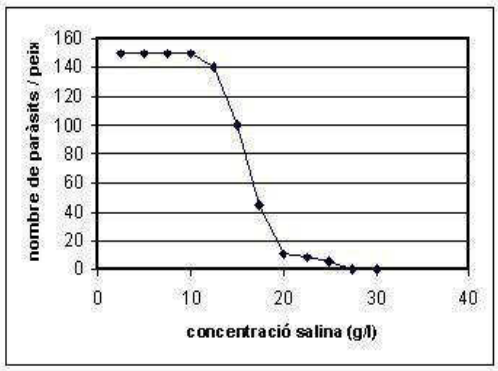
PUNTUACIÓ TOTAL SUBAPARTAT b): 0,4 punts

2. Un estudiant de batxillerat que té un aquari a casa detecta la malaltia del punt blanc en els seus peixos, de l'espècie *Moenkhausia pittieri*. Fa una cerca bibliogràfica i troba que un dels tractaments possibles és incrementar la concentració salina de l'aigua per afavorir que els protozous es desprenguin. Per veure quina és la millor concentració de sal, agafa diferents peixos amb un nombre similar de protozous i els submergeix cadascun durant 1 minut en aigua a la qual ha afegit una determinada concentració de sal. Després, amb l'ajut d'una lupa, compta el nombre de protozous que ha quedat en cada peix. La taula següent mostra els resultats.
[1 punt]

Concentració salina ($g \cdot L^{-1}$)	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30
Nombre de protozous en un peix	150	150	150	150	140	100	45	10	8	5	0	0
Estat del peix en acabar el tractament	viu	viu	viu	viu	viu	viu	viu	viu	mort	mort	mort	mort

a) Representeu gràficament els resultats que relacionen la concentració salina amb el nombre de protozous en un peix. Quina concentració salina faríeu servir en un aquari? Justifiqueu la resposta.

Gràfica model:



Resposta model:

Caldria fer servir una concentració de 20,0 $g \cdot l^{-1}$ perquè és la que elimina més protozous sense matar els peixos

PUNTUACIÓ SUBPREGUNTA a): 0,5 punts, repartits segons:
- 0,1 punts pels eixos ben posats
- 0,1 punts pel gràfic (no pot ser un histograma)
- 0,2 punts per posar bé les variables i les unitats (0,1 punts per les de cada eix)
- 0,1 punts per respondre i justificar correctament la pregunta de quina concentració salina farien servir

2. L'espècie *Moenkhausia pittieri* està evolutivament molt emparentada amb l'espècie *Moenkhausia sanctaefilomenae*. Totes dues són pròpies de Sud-amèrica, i viuen en rius diferents que antigament havien estat connectats entre ells. Expliqueu, en termes evolutius, de quina manera poden haver sorgit aquestes dues espècies a partir d'una espècie ancestral.

Resposta model.

L'espècie ancestral es va separar en dues poblacions que no es van poder encreuar entre elles a causa d'una **barrera geogràfica:** la desaparició de la connexió entre els rius *(0,1 punts).* A través de **mutacions atzarose**s *(0,1 punt)* i de **selecció natural** i/o **deriva genètica** *(0,1 punt per una de les dues paraules marcades en negreta)*, es produeixi especiació. Aquests processos faran que dues poblacions separades per una barrera geogràfica vagin divergint (que es vagin fent cada vegada més diferents) fins que, si tornen a entrar en contacte, ja **no es puguin reproduir entre elles i tenir descendència fèrtil** o bé que ja hi hagi mecanismes d'**aïllament reproductiu** (*com ara esterilitat dels híbrids, aïllament estacional, ecològic, etològic..., però no cal que els esmentin per tenir la màxima puntuació*). *(0,1 punts)*

+ *(0,1 punts) pel redactat coherent i contextualitzat amb l'enunciat.*

PUNTUACIÓ TOTAL SUBPREGUNTA b): 0,5 punts

Nota: *Si fan servir el terme "especiació al·lopàtrida" és correcte, però no es demana explícitament.*

Ex. 207 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1

Microbiologia · Bacteris

Pregunta 1

El Tinto és un riu del sud de la península Ibèrica que constitueix un cas insòlit de gran importància científica. Les aigües d'aquest riu són de color vermellós, contenen una gran concentració de metalls pesants i presenten una notable acidesa (pH de 2,2). En aquest ambient «aparentment poc favorable per a la vida» viuen més de 1 300 espècies de bacteris.	 https://ca.wikipedia.org/wiki/Tinto#/media/File:RioTintoWater.jpg

1) Aquests bacteris presenten diversos tipus de nutrició i metabolisme segons les adaptacions pròpies de cada espècie. Esmenteu el tipus metabòlic dels bacteris següents tenint en compte les fonts d'on extreuen l'energia i el carboni. Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Bacteris que obtenen l'energia per oxidació de sulfurs metàl·lics i que tenen com a font de carboni el CO_2 dissolt en l'aigua
Tipus metabòlic: Quimiolitòtrofs autòtrofs *(0,15 punts)* *NOTA: malgrat que aquesta és la designació més completa, si diuen* Quimiòtrofs autòtrofs, *o bé* Quimioautòtrofs, t*ambé ho donarem per bo* *NOTA 2: si diuen* Quimiosintètics *llavors només (0,05 punts)* *Justificació:* - Quimiòtrofs: perquè obtenen l'energia de substrats oxidables, *o bé* Quimiolitòtrofs: perquè tenen energia de substrats inorgànics oxidables *(0,1 punt)* *...i a més...* Autòtrofs: perquè obtenen el carboni de matèria inorgànica, *o bé* perquè obtenen el carboni del CO_2 dissolt en l'aigua *(0,1 punt)* *Total d'aquest subapartat: 0,35 punts*

Bacteris que obtenen l'energia de la llum i que tenen com a font de carboni el CO_2 dissolt en l'aigua
Tipus metabòlic: Fotoautòtrofs *(0,1 punt)* *Justificació:* Foto: perquè obtenen l'energia de la llum *(0,1 punt)* Autòtrofs: perquè obtenen el carboni de matèria inorgànica *(0,1 punt)* *O bé* perquè obtenen el carboni del CO_2 dissolt en l'aigua *Total d'aquest subapartat: 0,3 punts*

Bacteris que obtenen l'energia per oxidació de matèria orgànica i que tenen com a font de carboni també la matèria orgànica dissolta en l'aigua
Tipus metabòlic: Quimioorganòtrofs heteròtrofs *(0,15 punts)* *NOTA: malgrat que aquesta és la designació més completa, si diuen* Quimiòtrofs heteròtrofs, *o bé* Quimioheteròtrofs, *també ho donarem per bo* *Justificació:* - Quimiòtrofs: perquè obtenen l'energia per oxidació de substrats oxidables (o de matèria orgànica), *o bé* Quimioorganòtrofs: perquè obtenen l'energia de substrats orgànics oxidables *(0,1 punt)* *...i a més...* Heteròtrofs: perquè obtenen el carboni de matèria orgànica *(llavors també 0,1 punt)* *Total d'aquest subapartat: 0,35 punts*

Total pregunta 1: [1 punt] (0,35 punts + 0,3 punts + 0,35 punts)

2) Un dels bacteris que obté l'energia per oxidació de sulfurs metàl·lics és *Leptospirillum ferrooxidans*. Aquest bacteri, a més, presenta un gen anomenat *cyoB*, que li confereix resistència als medis àcids, com l'aigua del riu Tinto. Un equip de recerca vol aprofitar aquest gen per a generar plantes transgèniques capaces de viure en sòls especialment àcids. Expliqueu com generaríeu aquestes plantes. Per a fer-ho, disposeu de tot el material necessari d'enginyeria genètica i per a generar vegetals transgènics. [1 punt]

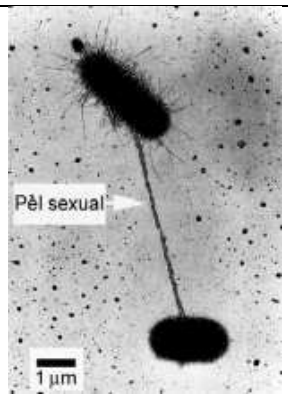
Cal que parlin de:
- Obtenció del gen *cyoB* de *Leptospirillum ferrooxidans* (utilitzant enzims de restricció *o bé* alternativament per PCR) *(0,2 punts)*
- clonatge del gen en un vector (o un plasmidi) *(0,2 punts)*
- introducció del gen a les cèl·lules vegetals embrionàries (*o bé* meristemàtiques) (amb la tècnica del plasmidi Ti i *Agrobacterium*, *o bé* alternativament amb una pistola gènica o microbalística) *(0,2 punts) NOTA: Si no diuen explícitament embrionàries o meristemàtiques, llavors només (0,1 punts).*
- generació i selecció de les plantes transgèniques *(0,2 punts)*
- per contextualitzar-ho *(0,2 punts)*

Total: 1 punt

NOTA 1: tingueu present que són alumnes de batxillerat. No els demanem una explicació exhaustiva de tots els processos, sinó que coneguin els processos generals i les eines bàsiques, i que sàpiguen en quin ordre es van aplicant.

NOTA 2: si escriuen el nom de l'espècie de forma incorrecta, és a dir, sense subratllar (la cursiva no es veu bé quan s'escriu a mà), restem (0,1 punts) al total de la pregunta (però mai hi haurà una puntuació global negativa, i només es resta un sol cop malgrat que ho escriguin malament diverses vegades).

3) De tant en tant, algunes cèl·lules de *Leptospirillum ferrooxidans* es connecten amb altres bacteris de la mateixa espècie mitjançant un pèl sexual (o *pilus*), com s'observa en la micrografia. [1 punt]



http://biology.stackexchange.com/questions/15640/bacterial-conjugation-horizontal-gene-transfer-how-does-the-plasmid-exchange

a) Com s'anomena aquest procés de parasexualitat bacteriana? Expliqueu-lo i indiqueu quina conseqüència biològica té.

Nom del procés: Conjugació *(0,2 punts)*
Explicació del procés: *Resposta model* Un dels bacteris duplica una part del seu cromosoma bacterià (*o ADN o DNA o simplement cromosoma o material genètic; també és correcte si diuen plasmidi, atès que a l'enunciat no ho especifica*), estableix un pèl sexual o pili (o pont citoplasmàtic) amb un altre bacteri i li transfereix el material genètic. Un cop en el bacteri receptor, aquest material genètic recombina amb el seu cromosoma (o ADN o DNA...), o bé incorpora el plasmidi (*NOTA: cal mirar que coincideixi la primera part de l'explicació i la segona, en el sentit de què parlin sempre de cromosoma, o plasmidi, etc.*). *(0,3 punts)*
Conseqüència biològica: - Es genera variabilitat en els bacteris (o en aquesta espècie) (*la qual cosa contribueix a augmentar la supervivència global de la població, però això darrer no cal que ho diguin*) *O bé* - Un dels bacteris adquireix un nou fragment de DNA (o ADN, o un nou gen) *(0,3 punts)* *NOTA: també és correcte si diuen que* es produeix un intercanvi d'informació genètica

Total subapartat a): 0,8 punts

b) Calculeu la mida del pèl sexual que connecta els dos bacteris de la micrografia. Indiqueu les operacions que heu dut a terme per a obtenir el resultat.
5 µm *(0,2 punts)*

NOTA 1: malgrat que la barra d'escala de la figura faci 0,5 cm, per evitar petits errors deguts a la mesura que preguin els examinands amb el regle es dóna per bona qualsevol resposta entre 4 µm i 6 µm, si els càlculs corresponen al resultat final.

NOTA 2: Si només posen el resultat, sense càlculs o sense explicar el procés o el procediment, llavors (0,1 punts); si el procediment és correcte però hi ha una errada en el càlcul (0,1 punts); si no posen les unitats (0 punts)

Ex. 208 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Enzims i cinètica enzimàtica

Exercici 4.

(2,5 punts)

4.1.

[0,5 punts]

Quina és la composició química de l'embolcall de tots dos virus?

Fosfolípids (o fosfoglicèrids) (0,1 punts) i proteïnes -o bé glicoproteïnes- (0,1 punts).

TOTAL: 0,2 punts

Si l'alumne diu: bicapa lipídica: només 0,1 punts ja que es demana específicament composició química

D'on prové aquest embolcall?

De la darrera cèl·lula parasitada; o bé de la membrana d'una cèl·lula; o bé de la vesícula d'exocitosi de la cèl·lula d'on va sortir.

Per respostes com aquestes o similars –l'alumne ha d'expressar la idea de que l'embolcall era membrana d'una cèl·lula- 0,1 punts

Quin tipus de càpsida té el virus de l'hepatitis B pel que fa a la seva forma?

Icosaèdrica (0,1 punts)

Quina peculiaritat presenta l'embolcall del virus de l'hepatitis D pel que fa als seus antígens?

Que no té antígens propis sinó que té els antígens del virus de l'hepatitis B. (0,1 punts)

TOTAL: 0,5 PUNTS

4.2.

[0,5 punts]

Mida del virus de l'hepatitis B (mostreu els càlculs)

0,4 cm x 200 nm/1,2 cm = 66,67 nm

(0,2 punts)

- si no mostra càlculs 0 punts
- si es deixa les unitats només 0,1 punts
- S'accepten desviacions derivades de les mesures: 0,3-0,5 cm pel diàmetre i 1,1-1,3 cm per l'escala, o majors si mostra clarament quin virus ha mesurat.

Llargada del virus de l'hepatitis D (mostreu els càlculs)

0,7 cm x 50 nm/0,8 cm = 43,75 nm

(0,2 punts)

- si no mostra càlculs 0 punts
- si es deixa les unitats només 0,1 punts
- S'accepten desviacions derivades de les mesures: 0,5-0,8 cm per la llargada i 0,7-0,9 per l'escala, o majors si mostra clarament quin virus ha mesurat.

Quin dels dos és més gran?

El virus de l'hepatitis B (0,1 punts)

TOTAL: 0,5 PUNTS

4.3.

[0,5 punts]

Quin dels dos virus no requereix enzims de la cèl·lula hoste per replicar-se? Justifiqueu la resposta.

El virus de l'hepatitis B perquè el complex enzimàtic que copia el seu material genètic està codificat en el seu propi genoma. (0,1 punts)

Tots dos virus requereixen un orgànul de la cèl·lula hoste per fabricar les proteïnes codificades pels seus gens. Quin és aquest orgànul? Justifiqueu la resposta.

El ribosoma. (0,1 punts)

Perquè els virus han de traduir el seu RNA i això es fa en el ribosoma o bé perquè la síntesi de proteïnes es fa als ribosomes, i els virus no en tenen. (Per respostes com aquestes o similars: 0,1 punts)

Per què els virus de l'hepatitis D necessiten la presència dels virus de l'hepatitis B per infectar cèl·lules?

Perquè el genoma del virus de l'hepatitis D no conté gens que codifiquin proteïnes (o antígens) d'embolcall i per tant per formar-lo necessita els del virus de l'hepatitis B. Sense embolcall no pot sortir de la cèl·lula hoste ni parasitar-ne d'altres. (0,2 punts)

TOTAL: 0,5 PUNTS

4.4.

[0,5 punts]

VIRUS HEPATITIS B

El material genètic és DNA o RNA?

DNA (0,05 punts)

Justifiqueu la resposta i indiqueu també a la imatge una de les molècules que us permet deduir-ho.

Qualsevol d'aquestes dues respostes és vàlida:

Perquè té desoxiribosa (0,1 punts) i indica a la imatge una o totes les desoxiriboses. (0,1 punts)

O bé:

Perquè té timina (o timidina) (0,1 punts) i indica a la imatge una o les dues timines(0,1 punts).

TOTAL: 0,25 punts

NOTA: no s'admet com a justificació correcta dir que és DNA perquè aquest és bicatenari ja que hi ha virus amb DNA monocatenari.

VIRUS HEPATITIS D

El material genètic és DNA o RNA?

RNA (0,05 punts)

Justifiqueu la resposta i indiqueu també a la imatge una de les molècules que us permet deduir-ho.

Qualsevol d'aquestes dues respostes és vàlida:

Perquè té ribosa (0,1 punts) i indica a la imatge una o totes les riboses. (0,1 punts)

O bé:

Perquè té uracil (0,1 punts) i indica a la imatge un o els dos uracils. (0,1 punts)

TOTAL: 0,25 punts

NOTA: no s'admet com a justificació correcta dir que és RNA perquè aquest és monocatenari ja que hi ha virus amb RNA bicatenari.

TOTAL: 0,5 PUNTS

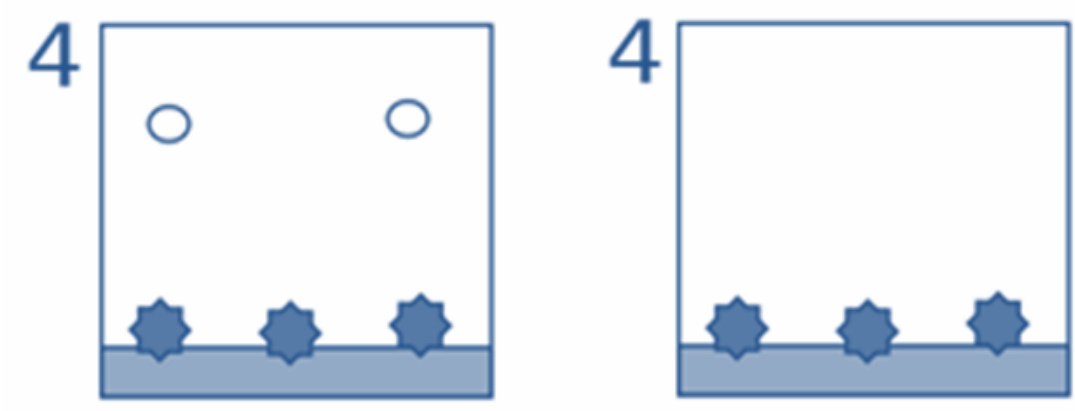
4.5.

[0,5 punts]

Molècula	Què és?
	Antigen del virus de l'hepatitis D (0,05 punts)
	Anticòs anti-Ag hepatitis D (0,05 punts)
	Anticòs anti-Ac amb un enzim unit. (0,05 punts)
	Substrat incolor de l'enzim. (0,05 punts)
	Producte acolorit (0,05 punts)

Dibuixeu com quedaria la imatge 4 si el test s'hagués fet a una persona no infectada d'hepatitis D:

Qualsevol d'aquestes dues imatges es considerarà correcta: (0,25 punts)



Ex. 209 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 4

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 4

(2,5 punts)

a)

b)

Núm.	Fase del cicle	Explicació del procés
1	Fixació o adsorció o unió (0,1 punts)	Proteïnes de l'embolcall del virus (o de la càpsida) reconeixen proteïnes (o receptors) de la membrana de les cèl·lules humanes. (0,1 punts) *NOTA: Si sols diuen que el virus s'uneix a la membrana cel·lular, s'atorgaran (0,05 punts).*
2	Penetració (0,1 punts)	El virus entra per endocitosi. Les vesícules d'endocitosi s'obren i el virus entra al citoplasma. (0,1 punts)
3	Replicació del genoma viral (o bé fase de síntesi, o bé fase d'eclipsi). (0,1 punts)	Es fan còpies del RNA del virus.
4	Expressió del genoma viral	Els ribosomes de la cèl·lula hoste tradueixen el RNA viral i produeixen diverses còpies de les proteïnes del virus. (0,1 punts)
5	Ensamblatge (0,1 punts)	El RNA viral queda embolcallat per un tros de membrana on hi ha les proteïnes de la seva càpsida. També poden dir que es formen noves partícules víriques a partir del genoma del virus i les proteïnes de la càpsida. (0,1 punts)
6	Alliberament (0,1 punts)	Les vesícules es fusionen amb la membrana plasmàtica i els nous virus són alliberats per exocitosi (o per lisi cel·lular). (0,1 punts)

Total de puntuació de la pregunta a) (0,5 punts):

(0,2 punts) per anomenar la fase de fixació o adsorció (0,1 punts) i explicar-la correctament (0,1 punts).

(0,2 punts) per anomenar la fase de penetració (0,1 punts) i explicar-la correctament (0,1 punts).

(0,1 punts) per anomenar la fase de replicació del genoma viral (o bé fase de síntesi, o bé fase d'eclipsi).

Total de puntuació de la pregunta b) (0,5 punts):

(0,1 punts) per explicar correctament la fase d'expressió del genoma viral

(0,2 punts) per anomenar la fase d'ensamblatge (0,1 punts) i explicar-la correctament (0,1 punts)

(0,2 punts) per anomenar la fase d'alliberament (0,1 punts) i explicar-la correctament (0,1 punts)

c)

[0,5 punts]

Errada (copieu el fragment del text on es troba)	Justificació
...produeixen l'apoptosi de les cèl·lules infectades, és a dir, la seva recuperació.	L'apoptosi és la mort programada o induïda de les cèl·lules i no la seva recuperació després de la seva infecció per un virus. (0,2 punts) NOTA: Si només esmenten que no es tracta de la recuperació de les cèl·lules, sense especificar què és l'apoptosi s'atorgaran (0,1 punts)
Els limfòcits B, inhibits pels limfòcits T-helper,...	Els limfòcits T helpers el que fan és activar i no inhibir els limfòcits B. (0,2 punts)
...d'anticossos contra SARS-CoV-2. Aquestes molècules lipídiques....	Els anticossos són proteïnes i no biomolècules lipídiques. (0,1 punts)

Total de puntuació de la pregunta c) (0,5 punts):

(0,2 punts) per identificar l'errada 1 i explicar-la correctament.

(0,2 punts) per identificar l'errada 2 i explicar-la correctament.

(0,1 punts) per identificar l'errada 3 i explicar-la correctament.

NOTA: Si només identifiquen l'errada i no la justifiquen (0 punts).

[0,5 punts]

Quina pregunta de recerca es van plantejar la Nàdia i la Lydia?

Hi ha correlació entre el grup sanguini de les persones i la probabilitat de patir la infecció de SARS-CoV-2?

(0,1 punts) per respostes com aquesta o similars.

A quina conclusió poden arribar? Justifiqueu la resposta esmentant els percentatges d'afectats i indiqueu els càlculs que heu fet.

A partir de les dades obtingudes poden dir que a la seva mostra no s'observa que hi hagi una correlació entre cap grup sanguini i una major o menor probabilitat d'infectar-se per COVID-19 ja que el percentatge d'infectats per cada grup sanguini és semblant:

Grup A: 2 afectats / 22 persones · 100 = 9,1 %

Grup B: 3 afectats / 26 persones · 100 = 11,5 %

Grup 0: 3 afectats / 30 persones · 100 = 10 %

Grup AB: 1 afectat / 11 persones · 100 = 9,1 %

(0,4 punts): (0,1 punts) per afirmar que no s'observa correlació entre el grup sanguini i la probabilitat d'infectar-se per SARS-CoV-2 i (0,1 punts) per indicar els percentatges calculats i (0,2 punts) per justificar-ho amb un text explicatiu i dades.

NOTES:

Si algun alumne/a diu que no es poden elaborar conclusions perquè es tracta d'una mostra massa petita s'atorgaran els (0,2 punts) de la justificació. Si, a més, ho justifica de manera completa dient que es pretenen extreure conclusions en relació amb una pandèmia i el nombre de persones considerades és extraordinàriament petit o altres raonaments similars s'atorgaran (0,4 punts).

Si només diuen que no hi ha correlació sense cap tipus de justificació: (0 punts).

e)

[0,5 punts]

La millora més clara a la recerca de la Nàdia i la Lydia fa referència al control de variables, ja que no han tingut en compte les característiques de les persones de cada grup sanguini. L'existència de factors com l'edat, el gènere o l'estat de salut que influeixen en la probabilitat d'infectar-se per SARS-CoV-2 fa que sigui necessari fer grups amb persones de característiques el més homogènies possible perquè puguin ser comparades.

També es pot fer referència a la mida de la mostra, ja que els diferents grups de persones d'un mateix grup sanguini són bastant reduïts i caldria un major nombre per poder fer afirmacions més sòlides.

Total de puntuació de la pregunta *e)* (0,5 punts):

(0,2 punts) per esmentar i explicar dos aspectes a millorar (0,1 per cadascun).

(0,2 punts) per justificar la importància dels aspectes mencionats en el context del disseny experimental (0,1 per cadascun).

(0,1 punts) per la coherència del text sempre que la resposta sigui correcta.

NOTA: També s'acceptaran altres propostes de millora sempre que siguin possibles i coherents.

Ex. 210 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

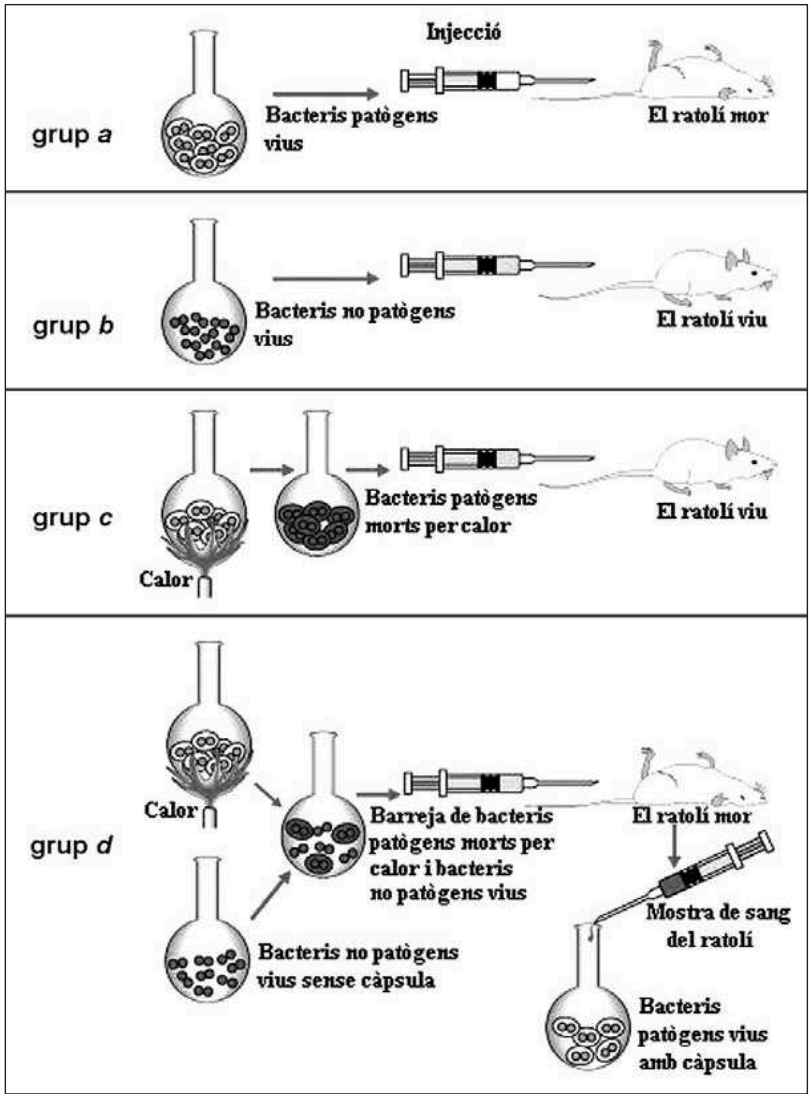
Exercici 4

La pneumònia és una malaltia greu que afecta molts mamífers. En la major part dels casos és causada per una infecció de bacteris *Streptococcus pneumoniae*, coneguts com a *pneumococs*.
Es coneixen dues soques o varietats de pneumococs:

— Bacteris amb càpsula, que els protegeix contra la fagocitosi. Per aquest motiu, aquests bacteris són patògens (causen pneumònia).
— Bacteris sense càpsula, que poden ser destruïts fàcilment per fagocitosi. Per aquest motiu, aquests bacteris no són patògens.

La capacitat de fabricar càpsula o de no fabricar-ne és hereditària.

L'any 1928, Fred Griffith va fer l'experiment següent, en el qual va utilitzar aquestes dues soques de pneumococs per a infectar ratolins:



En la interpretació d'aquests resultats, Griffith va proposar que els bacteris vius havien incorporat alguna molècula dels bacteris amb càpsula morts per calor, i això feia que poguessin fabricar la càpsula protectora i els convertia, per tant, en patògens. Aquesta interpretació va ser confirmada posteriorment amb altres experiments.

1. Griffith es va plantejar la pregunta següent: «Per què els ratolins del grup *d* moren de pneumònia?»
   Responeu a les qüestions següents:
   [1 punt]

a) Quina va ser la hipòtesi de Griffith? Esmenteu dues variables que s'haurien de mantenir constants en els quatre grups de l'experiment de Griffith.

Hipòtesi de Griffith:

Potser els bacteris sense càpsula havien incorporat una substància dels bacteris amb càpsula, convertint-los en patògens.

Dues variables que s'haurien de mantenir constants:

-Tots els tractaments amb el mateix tipus de ratolins.
-Injectar la mateixa quantitat de bacteris.
-La mateixa temperatura.
-Altres igualment correctes.

b) Perquè aquest experiment fos fiable, Griffith en va haver de fer diverses repeticions. Expliqueu per què cal fer-les.

fer rèpliques vol dir que va repetir cada tractament diverses vegades, amb un nombre suficient de ratolins, no amb un de sol.
Les rèpliques s'han de fer per assegurar que el resultat no s'ha obtingut per atzar, és a dir, que l'experiment és reproduïble i que sempre s'obtenen uns resultats similars.

2. Actualment sabem que el procés observat per Griffith en el grup *d* és una forma de para-sexualitat bacteriana.
   [1 punt]

a) Quina molècula que havien incorporat els bacteris no patògens va fer que poguessin fabricar la càpsula protectora? Com s'anomena aquest tipus de parasexualitat bacteriana?

Molècula incorporada pels bacteris no patògens:

DNA (o ADN, o àcid desoxiribonucleic).

Nom d'aquest tipus de parasexualitat bacteriana:

Transformació.

b) A més del tipus de parasexualitat bacteriana que intervé en l'experiment de Griffith, també n'hi ha d'altres. Trieu-ne un i expliqueu breument en què consisteix.

Nom del tipus de parasexualitat bacteriana triat (diferent de l'esmentat en l'apartat a):

Conjugació o transducció *(cal dir un d'aquests dos termes).*

Explicació:

Conjugació: una cèl·lula bacteriana viva envia un fragment de DNA (ADN) a un bacteri receptor, mitjançant un pèl sexual.

Transducció: un bacteriòfag transporta fragments de DNA (ADN) d'una cèl·lula bacteriana a una altra, que els incorpora al seu material genètic.

Ex. 211 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Microbiologia · Bacteris

Exercici 1

[1 punt]

a)

Les fímbries estan formades per proteïnes *(0,1 p)* i els plasmidis per DNA *(0,1 p).*

Total apartat a): 0,2 punts.

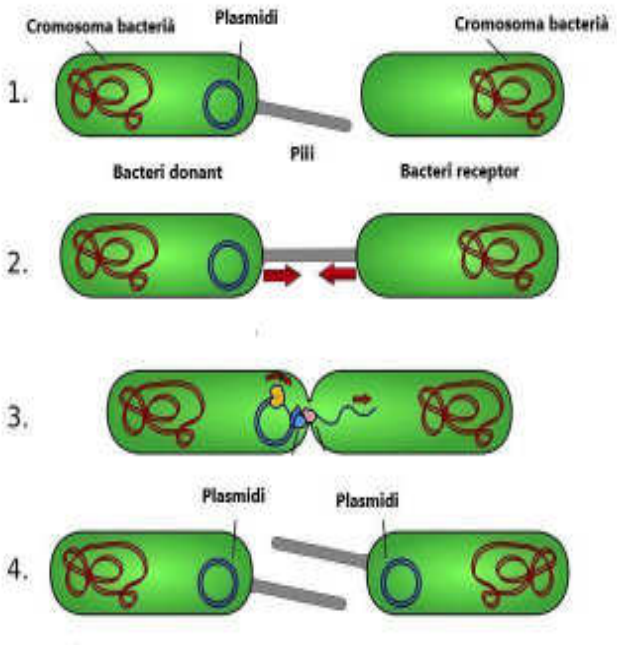
b)

Nom del procés:

conjugació *(0,2 p).*

Dibuix del procés amb els noms de les estructures representades.

Model de dibuix:



En el dibuix hi ha d'aparèixer:

- Dibuix de dos bacteris un amb plasmidi i l'altre sense *(0,1 p).*
- Connexió entre els dos bacteris *(0,1 p).*
- Transferència unidireccional del plasmidi *(0,1 p).*
- Indicar plasmidi *(0,1 p).*
- Indicar i/o dibuixar el cromosoma bacterià *(0,1 p).*

- Indicar el pili/pilus (o pèl sexual, com l'anomenen en alguns llibres) *(0,1 p).*

NOTA 1: El plasmidi **NO** passa a través del pili. El pili senzillament despolimeritza per la seva base i provoca l'aproximació dels dos bacteris. Tot i això, no es penalitzarà els alumnes si ho dibuixen atès que encara pot figurar en llibres de text o ser utilitzat per alguns docents.

NOTA 2: La formació de pili en la conjugació només té lloc quan es tracta de bacteris gram negatius, com és el cas d'E. coli. Però un alumne no té per què saber que E. coli és gram negatiu. Per tant, si algun alumne indica que no sap si es forma o no pili perquè no sap si E. coli és gram negatiu, caldrà comptar-ho com a correcte. Però només si indica això explícitament.

Total apartat b): 0,8 punts.

[1 punt]

a)

Possibles respostes (només cal que n'esmentin i en justifiquin una):

- Els antibiòtics poden alterar (o alteren) la microbiota intestinal perquè eliminen bacteris que són beneficiosos per a nosaltres, ja que aquests fàrmacs no són específics per als bacteris patògens.

- L'ús d'antibiòtics també pot augmentar (o augmenta) la població de bacteris resistents a ells mateixos, ja que, si algun dels bacteris té algun gen de resistència a l'antibiòtic concret que es pren el viatger, aquest bacteri serà seleccionat positivament i proliferarà.
- L'ús continuat d'antibiòtic pot causar dany hepàtic atès que el fetge és l'encarregat de metabolitzar-lo.
- Algunes persones poden ser al·lèrgiques a un o més antibiòtics i, per tant, presentar una reacció al·lèrgica com a conseqüència de la presa de l'antibiòtic.

Puntuació: [0,2 punts] per esmentar **un** d'aquests inconvenients i [0,3 punts] per justificar-lo correctament.

NOTA: En cas d'aparèixer alguna resposta diferent de les anteriors que sigui correcta i convenientment justificada, s'atorgaran fins a 0,5 punts a criteri del corrector.

b)

Els bacteris del probiòtic estableixen una relació interespecífica de competència *(0,2 punts)*, ja que competeixen per l'espai i/o pels nutrients al tracte intestinal de les persones (o bé que ambdós tipus de bacteris tenen el mateix hàbitat, o bé que ocupen el mateix nínxol ecològic) *(0,3 punts)*.

NOTA TOTAL MÀXIMA APARTAT b): 0,5 punts.

NOTA PER ALS CORRECTORS/ES: *Tot i que a l'enunciat no hi ha cap dada concreta que ho indiqui també es pot acceptar com a resposta correcta la relació interespecífica d'antibiosi (alliberament de substàncies que impedeixen o dificulten el creixement de les poblacions d'altres espècies semblants) i atorgar la màxima puntuació si ho justifiquen correctament.*

[1 punt]

a)

NOTA PRELIMINAR:

Revisant la prova hem vist que hi ha un error a l'enunciat. Dona l'equivalència 1 nm = 1.000 μm, quan és justament a l'inrevés: 1.000 nm = 1 μm.

Això pot comportar errors en els càlculs. Per tant:

- si els càlculs estan fets amb l'equivalència correcte (que de fet haurien de saber), s'atorgarà la puntuació que s'estableix a continuació.

- si els càlculs estan fets amb l'equivalència incorrecte però, agafant aquesta equivalència, també estan ben fets, també se'ls atorgarà la puntuació. Sent conscients que aquesta decisió pot ser controvertida en cas de dubte, i a la vista de què l'error parteix de l'enunciat de l'examen, el benefici ha de ser per l'estudiantat.

Resposta:

Mida *Escherichia coli*:

3,3 cm · 500 nm / 1,3 cm = 1.296 nm = 1'296 μm

[0,1 punts] per indicar els càlculs

[0,05 punts] pel resultat final

[0,05 punts] per indicar les unitats del resultat

Mida *Salmonella typhi*:

1,5 cm · 1 μm / 1,2 cm = 1'25 μm

[0,1 punts] per indicar els càlculs

[0,05 punts] pel resultat final

[0,05 punts] per indicar les unitats del resultat

Per tant, són una mica més grans les cèl·lules d'*Escherichia coli* [0,2 punts].

Total punts subapartat a): 0,6 punts.

Nota 1: Les mides de les imatges es corresponen amb els càlculs de la pauta. Tot i això, com hi pot haver petites errades a l'hora de mesurar l'escala gràfica i les cèl·lules bacterianes, aplicant sempre la pauta pel que fa a les dècimes de punt que val cada part s'acceptaran com a vàlides per a les dues cèl·lules mides entre 1,2 i 1,4 μm.

Nota 2: Com la diferència de la mida real de les dues cèl·lules és molt petita s'acceptarà qualsevol resposta (més gran *Salmonella typhi* o més gran *Escherichia coli*) sempre i quan sigui coherent amb els resultats obtinguts per l'alumne/a i aquests estiguin dins de la franja abans esmentada.

b)

[1 punt]

Model de resposta:

Tot i causar ambdós diarrea, *Salmonella typhi* i *Escherichia coli* són espècies de bacteris diferents amb antígens diferents [0,2 punts]; per tant, la vacuna contra la febre tifoide no pot protegir contra la diarrea del viatger. (O també poden dir que els anticossos generats per la vacuna contra la febre tifoide són específics [0,2 punts].

Total punts subapartat b): 0,4 punts.

Ex. 212 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 1

Microbiologia · Virus i cicles víriques; Expressió gènica: transcripció i traducció

EXERCICI 1

[1 punt]

a)

Problema:

És efectiva la vacuna (de Janssen) contra el VIH (o contra la SIDA) (en les dones)? *(0,25 punts)*

NOTA: Ha de ser una pregunta que plantegi la possible eficàcia de la vacuna. Hi pot haver diversos redactats vàlids, diferents al del model. Cal considerar cada cas.

NOTA 2: Per a obtenir la màxima nota (0,25 punts) ha de ser una frase interrogativa directa, acabada amb "?". Si és una pregunta indirecta (sense "?") llavors només (0,1 punts). Si és una afirmació o negació, llavors 0 punts.

Hipòtesi:

Qualsevol de les següents (amb una n'hi ha prou): *(0,25 punts)*

Potser la vacuna (contra el VIH) és efectiva.

Potser la vacuna (contra el VIH) no és efectiva.

NOTA: No és necessari que la hipòtesi comenci amb "potser".

***b*)**

El grup que va rebre el placebo s'anomena:

(grup) control *(0,25 punts)*

NOTA: El grup control és una part del control de l'experiment, però si escriuen només "control" també ho donarem per bo, ja que la pregunta els demana el nom del grup.

Per què és important fer aquest tipus de grup?

(El grup control és important) perquè (junt amb les variables controlades) permet saber que els resultats no són deguts a altres factors, diferents del que s'està estudiant (*0,25 punts).*

O bé

Perquè permet saber que els resultats són deguts només a la variable independent (o a haver estat vacunat o no) *(0,25 punts).*

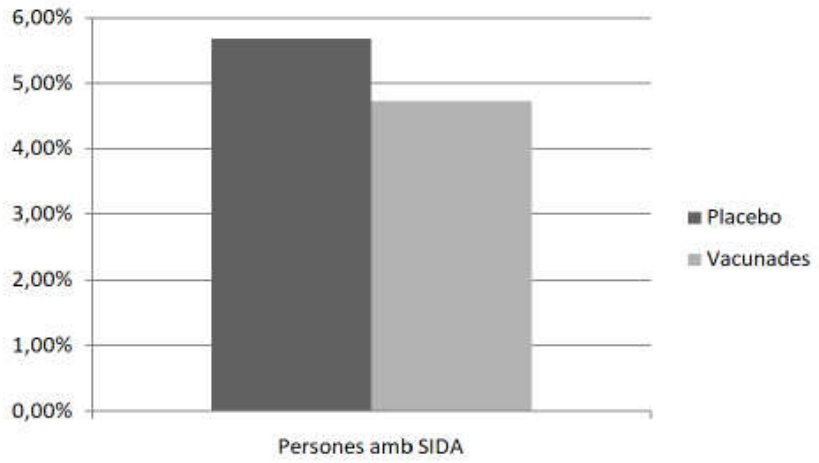
NOTA: Si només ho justifiquen basant-se en el fet que permet comparar els resultats, llavors només (0,1 punts).

2.

a)

Injecció	Percentatge de dones que van contreure la sida (indiqueu els càlculs)
Placebo	(63 / 1109) x 100 = 5,6808% (o 5,681% o 5,68% o 5,7%) *(0,1 punts per indicar les operacions i 0,15 punts pel resultat correcte)* *(Total 0,25 punts)*
Vacuna contra el VIH	(51 / 1079) x 100 = 4,7266% (o 4,727% o 4,73% o 4,7%) *(0,1 punts per indicar les operacions i 0,15 punts pel resultat correcte)* *(Total 0,25 punts)*

***b*)**



0,1 punts per indicar correctament els valors de l'eix Y (almenys entre 0 i 6)

0,1 punts per posar el símbol de percentatge (%) o escriure "percentatge" a l'eix Y

0,1 punts per indicar que el que representem són les persones que tenen SIDA (sota l'eix X o a la capçalera).

0,1 punts per indicar correctament els dos grups representats: "(Persones que han rebut) placebo" i "(Persones) vacunades".

0,1 punts per representar en forma de barra o d'histograma els valors correctes dels dos grups.

NOTA: Si en lloc de gràfic de barres o d'histograma fan un gràfic de sectors circulars correcte, també els donarem els darrers 0,1 punts. Però no els els donarem si fan un gràfic de punts.

NOTA TOTAL MÀXIMA APARTAT b): 0,5 punts.

3.

***a*)**

(0,7 punts apartat a)

Component del VIH	Funció
Complex glicoproteic de l'embolcall	Unir-se a una proteïna de la membrana de la cèl·lula hoste O bé Per a facilitar l'entrada del virus (0,15 punts)
RNA	Conté la informació genètica (o els gens) del virus O bé Ser retrotranscrit a DNA, que conté la informació genètica (o els gens) del virus (0,15 punts) NOTA 1: Si només diuen "ser retrotranscrit a DNA", sense anomenar la informació genètica: 0,1 punts. NOTA 2: Si diuen que conté el codi genètic del virus, llavors 0 punts d'aquesta casella.
Transcriptasa inversa	Permet fer una còpia de l'RNA víric en DNA (0,2 punts)
Integrasa	Integra el DNA víric en el genoma (o el DNA o els cromosomes) de la cèl·lula hoste (0,2 punts)

***b*)**

Les fabrica (o les sintetitza) utilitzant els ribosomes de la cèl·lula hoste: *0,3 punts*

Per dir "ribosomes" : 0,15 punts

Per dir "de la cèl·lula hoste": 0,15 punts

NOTA: L'alumne pot afegir més detalls vertaders, com ara que les fabrica seguint les instruccions del genoma víric, o dels gens vírics, o del DNA víric, o de l'RNA missatger fabricat a partir del DNA víric. Evidentment, aquests detalls correctes no penalitzen.

Ex. 213 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris; Resposta immunitària

OPCIÓ B

Exercici 3

1) [1 punt]

a) [0,4 punts]

Es tracta d'una relació de competència (si diuen "competència interespecífica" també és correcte) pel fet que ambdós s'alimenten del mateix substrat i, per tant, competeixen per ell. En aquest cas el fong fa servir l'estratègia de segregar la penicil·lina per eliminar els competidors.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- *S'atorgaran 0,2 punts per esmentar la relació de competència i 0,2 punts per justificar-la correctament.*

b) [0,6 punts]

	Regne	Tipus de cèl·lula	Composició paret
Bacteris	Moneres	Procariota (sense nucli diferenciat)	Paret cel·lular constituïda per peptidoglicans o pèptids de paret o muropèptids.
Floridures	Fongs	Eucariota (amb nucli diferenciat, separat del citoplasma per un embolcall o membrana nuclear)	Paret cel·lular formada fonamentalment per quitina.

NOTA PER ALS CORRECTORS
- ***0,1 p** per cada casella correcta.*
- *Als "tipus de cèl·lula" només cal que diguin que és "procariota" o "eucariota".*

2 [1 punt]

Quin és el grup control? ***(0,2p)***

El grup de ratolins que no van ser tractats amb penicil·lina, els del Grup B.

Quina funció té el grup control? ***(0,2p)***

Servir de referència per avaluar els canvis deguts només a la nostra actuació (en aquest cas, el tractament amb la penicil·lina).

Quina és la variable independent? ***(0,1p)***
El tractament amb penicil·lina / La injecció de penicil·lina o no.

Justificació. ***(0,2 p)***
És el que nosaltres modifiquem en l'experiment per tal de comprovar si influeix en el resultat. Els científics volien veure si aquest antibiòtic era eficaç per matar els bacteris.

Quina és la variable dependent? ***(0,1 p)***
La mort o no dels ratolins/La supervivència dels ratolins/ L'eficàcia de l'antibiòtic en matar els bacteris (en curar als ratolins).

Justificació. ***(0,2 p)***
És el resultat de la nostra actuació aplicant la modificació de la variable independent, en aquest cas el tractament amb penicil·lina. És la manera de comprovar si la nostra hipòtesi (que la penicil·lina matava els bacteris) era correcta.

3) [1 punt]

Nom de la cèl·lula o molècula (indiqueu entre parèntesi si és una cèl·lula o una molècula)	Descripció	Funció
Ig E (molècula) ***(0,2p:** 0,1p pel nom –IgE- i 0,1p per estar ben classificat –molècula–)*	Immunoglobulina específica de les al·lèrgies produïda pels limfòcits B.	Unir-se als al·lergògens i a la superfície dels mastòcits per provocar la seva desgranulació i l'alliberament d'histamina. ***(0,1p)*** ***NOTA PER ALS CORRECTORS:** no cal que esmentin la desgranulació.*
Mastòcit (cèl·lula)	Cèl·lula sanguínia que es troba als teixits ***(0,1p)*** ***NOTA PER ALS CORRECTORS:*** també poden dir que es troben al teixit conjuntiu. *Si parlen de la producció d'histamina o del seu paper fonamental en la inflamació no els restarà.*	Alliberar histamina en els processos inflamatoris inespecífics i en les reaccions al·lèrgiques ***(0,1p)***
Al·lergògens (molècula)	Els antígens en el cas que es tracti d'una reacció d'hipersensibilitat del sistema immunitari, com ara una al·lèrgia / Són les molècules o antígens que provoquen l'al·lèrgia ***(0,1p)*** ***NOTA PER ALS CORRECTORS:** només cal que parlin d'al·lèrgia, no és necessari que facin referència a la hipersensibilitat*	Provocar la producció d'anticossos específics (IgE) que desencadenaran la reacció al·lèrgica ***(0,1p)***
Histamina (molècula) ***(0,2p:** 0,1p pel nom i 0,1p per estar ben classificat)*	Substància secretada pels mastòcits ***(0,1p)***	Produeix vasodilatació dels capil·lars i contracció de la musculatura llisa

Ex. 214 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

Exercici 2

1.

[1 punt]

a)

[0,5 punts]

Tipus metabòlic

Quimioheteròtrof

o bé quimioorganòtrofs heteròtrofs

o bé quimiòtrofs heteròtrofs

(0,1 punts)

Justificació

Obtenen l'energia a partir de l'oxidació de substrats orgànics oxidables i fan servir la matèria orgànica com a font de carboni i

(0,4 punts: 0,2 punts per cada part ben justificada

b)

[0,5 punts]

Reacció general:

Glucosa + 2ADP +2Pi → 2 àcid làctic (o lactat) + 2 ATP

0,1 per glucosa

0,1 per ADP

0,1 per àcid làctic o lactat

0,1 per ATP

- Si l'alumne no considera la glicòlisi com a part de la fermentació i contesta:

Piruvat (o àcid pirúvic) + 2 NADH → àcid làctic (o lactat) + NADH + H+ ,

només es puntuarà la meitat de la nota pel fet que aquesta reacció no es pot donar de forma aïllada.

- Es donarà la puntuació màxima tot i que no es posin els 2 Pi

---

- També és correcte si els alumnes parteixen de la lactosa com a substrat

Localització cel·lular:

Citosol o citoplasma

(0,1 punts)

2.

[1 punt]

a)

[0,6 punts]

Número de la taula: 2

(0,2 punts)

Justificació

- La tinció Gram tenyeix de violeta la paret de peptidoglicans dels bacteris Gram positius, com els Lactobacillus.

(0,2 punts)

- Els bacils tenen forma allargada.

(0,2 punts)

b)

[0,4 punts]

Durant el tractament, l'antibiotic va eliminar els bacteris causants de la infecció, però també molts bacteris de la microbiota com ara els Lactobacilllus i els Bifidobacterium, que són Gram + (com els Streptococcus responsables de la malaltia (0,2 punts)

Un cop superada la infecció, una manera eficaç de restablir l'equilibri de la microbiota i evitar les diarrees és prenent càpsules amb probiòtics amb aquests bacteris. (0,2 punts)

[1 punt]

a)

[0,4 punts]

Què és el sistema del complement

És un conjunt de proteïnes que actuen en cascada produint una resposta molt ràpida i eficaç contra els bacteris.

(0,1 punts)

També poden dir que formen part de la resposta inespecífica/innata, que se sintetitzen al fetge, que són proteïnes presents al sèrum

(0,1 punts)

Funció

(0,2 punts)

- Lisi bacteriana, formant porus a les membranes que provoquen la pèrdua del material cel·lular.
- Amplificació de la capacitat de fagocitosi (opsonització) mitjançant el recobriment de les cobertes cel·lulars microbianes
- Al procés inflamatori s'uneixen als mastòcits i afavoreix la seva desgranulació/ augmenta la permeabilitat dels capil·lars i l´atracció de cèl·lules fagocitàries

Qualsevol d'aquestes funcions es valorarà com a correcta (només cal que esmentin una)

---

b)

[0,6 punts]

Cèl·lula

Qualsevol d’aquestes cèl·lules (una a cada requadre):

mastòcits,

neutròfils,

basòfils,

eosinòfils

monòcits/macròfags-cèl·lules dendrítiques,

(0,1 punts)

Funció

Mastòcits: produir histamina per produir vasodilatació dels capil·lars.

Neutròfils/macròfags : sortir pels capil·lars per fagocitar els bacteris al teixit

Basòfils: alliberar histamina

Eosinòfils: Alliberar histaminasa per frenar la resposta inflamatòria.

Monòcits/macròfags-cèl·lules dendrítiques: Els monòcits (en sang) esdevenen macròfags o cèl·lules dedrítiques quan surten al teixit per fer fagocitosi.

(0,2 punts)

Ex. 215 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 5

Microbiologia · Bacteris

Exercici 5

1.

[1 punt]

a)

Percentatge de bacteris resistents en el medi de cultiu inicial sense estreptomicina (Taula A):

(150/1500*10^6) * 100 = 0 ,00001 % de bacteris resistents *(o bé,* 1 x 10^{-5} %)

Percentatge de bacteris resistents en el medi de cultiu amb estreptomicina (Taula B):

(1.250*10^6 /1250*10^6)* 100 = 100% de bacteris resistents

Percentatge de bacteris resistents en el medi de cultiu sense estreptomicina (Taula C):

(170/1650*10^6) * 100 = 0,0000103% de bacteris resistents (o bé, 1,03 x 10^{-5} %)

NOTA: si arrodoneixen a 0,00001, també ho donarem per bo.(o bé, 1 x 10^{-5} %)

Puntuació: (0,1 punts) per cada càlcul correcte. Han d'especificar els càlculs que han fet.

Total subpregunta a): (0,3 punts).

b)

Han de parlar de tres elements o processos clau: diversitat genètica en la població original deguda a mutacions atzaroses i preadaptatives, i selecció natural deguda a la presència d'estreptomicina en el Flascó B.

Puntuació: (0,2 punts) per dir que originàriament ja hi ha diversitat genètica; (0,3 punts) per dir que és deguda a mutacions (0,1 p) atzaroses (0,1 p) i preadaptatives (0,1 p); (0,2 punts) per parlar de la selecció natural deguda a la presència d'estreptomicina;

Total subpregunta b): 0,7 punts.

2.

[1 punt]

Nom del mecanisme:

Transformació (o transformació bacteriana) *(0,2 punts)*

Nota: *malgrat en moltes ocasions els gens que confereixen resistència a un antibiòtic es troben en plasmidis, sovint les resistències també són degudes a mutacions en gens del cromosoma bacterià, com aquest cas. Per això no es parla en cap cas de plasmidis i tot el disseny està basat en la transformació bacteriana.*

Explicació:

Resposta model: (0,8 punts repartits segons s'indica)

- El bacteri incorpora DNA del medi (que prové de bacteris morts) *(0,2 punts)*
- Aquest DNA conté el gen de la resistència *(0,2 punts)*
- Aquest gen s'incorpora en el DNA bacterià (o recombina amb DNA bacterià, o amb el cromosoma bacterià) *(0,1 punts)*
- El bacteri expressa el gen resistent *(0,1 punts)*

A més, pel context i la coherència (*0,2 punts)*

Nota: *ídem a la nota del subapartat anterior.*

Ex. 216 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 5

Microbiologia · Bacteris

Exercici 5

1.

[1 punt]

Tipus de reproducció en els bacteris:

Asexual. (0,2 punts)

Nota: si responen *bipartició* o *escissió simple*, s'atorgaran també els *(0,2 punts)*.

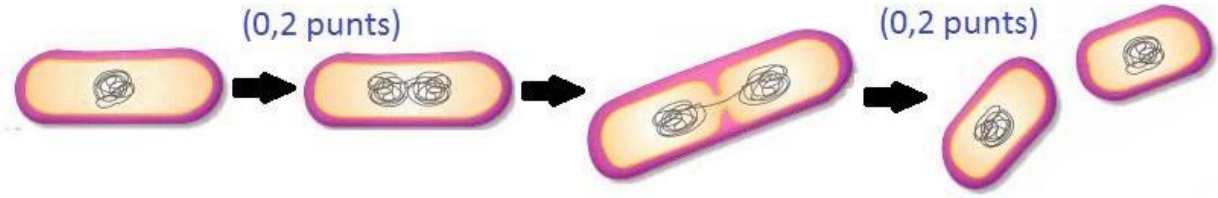
Explicació o dibuix del procés de reproducció en els bacteris:

(0,4 punts) repartits segons s'indica:

El bacteri replica (o duplica) el seu DNA (o cromosoma). *(0,2 punts)*

A continuació, el bacteri fa bipartició (o escissió) dividint-se en dos bacteris,cadascun amb un cromosoma. *(0,2 punts)*

També s'admetran dibuixos de l'estil d'aquest:



Nota 1: l'alumne pot fer explicacions més completes, però per obtenir la màximapuntuació només cal que estigui expressat allò que s'indica a la pauta.

Nota 2: si algun alumne indica que el DNA s'uneix a un "mesosoma", tot i ser unterme incorrecte del qual s'ha demostrat la seva inexistència, no se'l penalitzarà.

És vàlida l'especulació de Lederberg i Tatum? Raoneu la resposta.

(0,4 punts) repartits segons s'indica

La seva especulació no és vàlida. *(0,1 punts)*

Qualsevol de les justificacions següents: *(0,3 punts)*

-No hi ha reproducció sexual en bacteris

-No es fusionen dos bacteris per originar un zigot.

NOTA: Si l'alumne indica que s'ha produït transferència horitzontal de gens, és correcte, però no se li atorgarà puntuació per això atès que ja s'indica a l'enunciat del següent apartat.

NOTES A LA PREGUNTA:

La pregunta és, lògicament, una simplificació de l'experiment realitzat el 1946 per Lederberg i Tatum. Així:

La freqüència d'aparició de bacteris Bio^+ Met^+ Thr^+ Leu^+ era de 10^{-5} – 10^{-6}.

La freqüència d'una mutació inversa (que, per exemple, fes que un bacteri Thr^- tornés a ser Thr^+) és de 10^{-6}. Com que per obtenir bacteris prototròfics a partir de bacteris doblement autotròfics caldrien dues mutacions inverses, la seva freqüènciaseria de 10^{-12}, molt més baixa de la que obtenien a l'experiment. Això descartava lapossibilitat de mutacions inverses per explicar el resultat. *Com que aquestes dadesno es donen a l'enunciat de la pregunta, si algun alumne (ho dubtem) expliqués el resultat per doble mutació inversa, caldria atorgar-li tota la puntuació.*

Lederberg i Tatum van tenir la fortuna de treballar amb una soca d'*E. coli*, K12,capaç de realitzar conjugació. Moltes altres soques no poden.

Lederberg i Tatum no van parlar exactament de reproducció sexual i de zigot. El que deien a la seva publicació —"Gene recombination in the bacterium *Escherichiacoli*", *Nature*, March 10, 1947— era:

"The conception that bacteria have no sexual mode of reproduction is widely entertained. This paper will be devoted to the presentation of evidence for the occurrence in a bacterium of a process of gene recombination, from which the existence of a sexual stage may be inferred.

However, more powerful genetic methods paralleling classical Mendelian analysis would be available if it were possible to follow the inheritance of characters in the products of a sexual fusion. The few examples of this approach thus far reported have provided no incontrovertible evidence forsexual reproduction in bacteria.

Evidence has been presented for the occurrence of character recombination in the bacterium Escherichia coli. This suggests theexistence of a sexual phase."

Posteriors descobriments van demostrar la incorrecció de l'especulació, com el mateix Lederberg (que el 1951, amb Zinder, va descobrir també la transducció; ique va rebre el Nobel el 1958) reconeixia.

2.

[1 punt]

Expliqueu per què l'experiment de Davis descarta la transformació bacteriana.

Model de resposta:

Perquè la transformació bacteriana es basa en l'adquisició de gens a partir de DNAen el medi, provinent de bacteris morts. Si hagués estat transformació, els bacteris d'una soca (la A o la B) podrien haver adquirit els gens necessaris per créixer i reproduir-se en medi mínim a partir del medi del tub, ja que el DNA dispers en el medi sí que hauria passat pel filtre.

Per explicacions com aquesta o similars: (0,2 punts)

Quin mecanisme de transferència horitzontal de gens havien descobert Lederberg iTatum en el seu experiment descrit a l'apartat anterior?

Conjugació. (0,2 punts)

Expliqueu què havia passat entre la soca A i la soca B en l'experiment de Lederberg i Tatum, descrit a l'apartat anterior, que havia provocat l'aparició de bacteris Bio^+ Met^+ Thr^+ Leu^+.

Model de resposta:

Una de les dues soques d'*E. coli* (o totes dues) tenia plasmidi o plasmidis amb elsgens que l'altra soca tenia mutats (o incorrectes).

Un d'aquests bacteris emet un pili que interacciona amb la superfície d'un bacteri del'altra soca. (La informació necessària per a la síntesi del pili està codificada en els mateixos plasmidis.)

Un cop s'ha produït aquesta interacció, el pili experimenta un escurçament, cosa quefa que els dos bacteris s'aproximin fins a formar un agregat conjugatiu. En aquell moment, a través d'un sistema proteic (el sistema de secreció de tipus IV) es transfereix una de les cadenes de DNA del plasmidi al bacteri receptor.

Un cop a l'interior del bacteri receptor, la cadena simple de DNA del plasmidi es replicarà per regenerar l'estat de doble cadena. Així, el bacteri receptor obtindrà els gens que li faltaven per sintetitzar els components que abans havia d'obtenir del medi(Bio i Met, o bé Thr i Leu) i, per tant, serà capaç de viure en un medi mínim.

Puntuació. *(0,6 punts)* repartits segons s'indica:

- Per parlar de pili: *(0,2 punts)*
- Per parlar de plasmidi: *(0,2 punts)*
- Per parlar de l'adquisició de gen o gens necessaris: *(0,1 punts)*
- Per contextualització mínima (parlar d'*E. coli*, o bé dels gens implicats, o bé demedi mínim): *(0,1 punts)*

Nota: la formació de pili en la conjugació només té lloc quan es tracta de bacteris gram negatiu, com és el cas d'*E. coli*. Però un alumne no ha de saber que *E. coli* ésgram negatiu. Per tant, si algun alumne indica que no sap si es forma o no pili perquè no sap si *E. coli* és gram negatiu, caldrà comptar-ho com a correcte. Però només si indica això explícitament.

NOTES A LA PREGUNTA:

Tot i que els conceptes següents són incorrectes, no es penalitzarà els alumnes siels utilitzen, atès que encara poden figurar en llibres de text o ser utilitzats per alguns docents:

"Sexualitat o parasexualitat bacteriana". Cal parlar de transferència horitzontal /lateral de gens.

"El plasmidi passa a través del pili". El pili senzillament es despolimeritza per laseva base, cosa que provoca l'aproximació dels dos bacteris.

"Intercanvi de material genètic". Cal parlar de transferència de material genètic.

Ex. 217 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

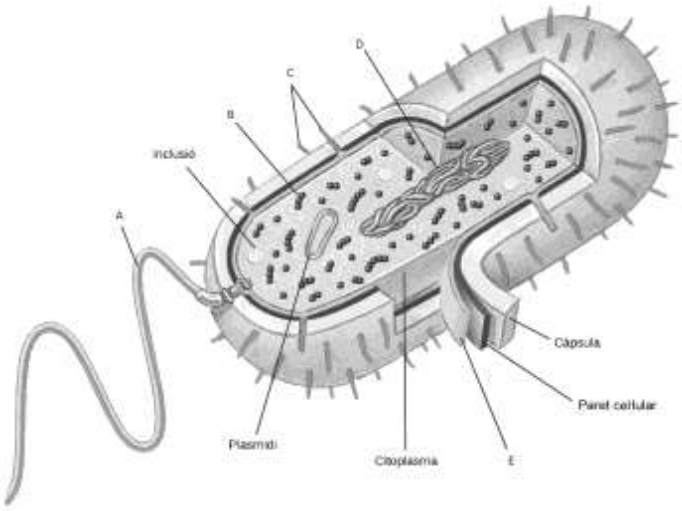
Microbiologia · Bacteris; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 2

Les cefalosporines són un tipus d'antibiòtics que interfereixen en la síntesi del peptidoglicà. Per aquest motiu, s'utilitzen per a tractar infeccions causades per diversos tipus de bacteris.

1. El peptidoglicà (o mureïna) és un component de la paret cel·lular bacteriana.
[1 punt]

a) La figura següent mostra l'estructura d'un bacteri. Empleneu la taula inferior amb els noms dels orgànuls i les estructures senyalats amb lletres (A, B, C, D i E) a la figura.

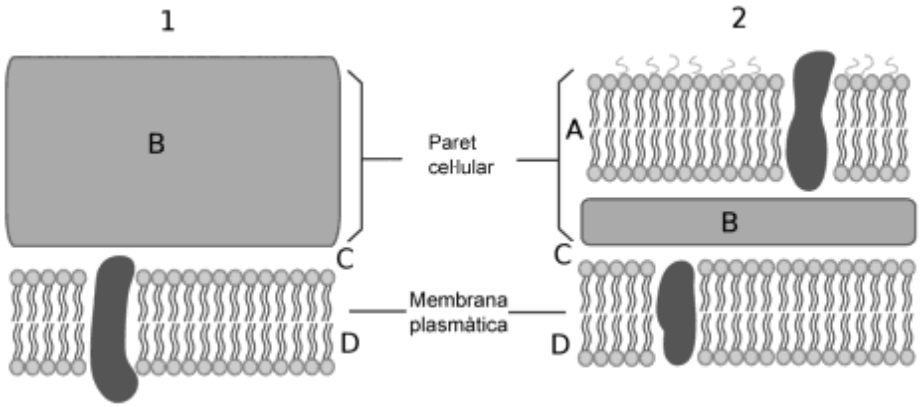


Font: Adaptació a partir de S. Freeman i H. Hamilton. *Biological Science*. Pearson Prentice Hall (2005).

Lletra	*Nom de l'orgànul o estructura*
A	Flagel *(0,1 punts)*
B	Ribosomes *(0,1 punts)*
C	Fímbries / pil·li / pèls sexuals *(0,1 punts)*
D	Nucleoide / ADN / DNA / Cromosoma bacterià *(0,1 punts)*
E	Membrana plasmàtica/cel·lular *(0,1 punts)*

Puntuació total de la subpregunta a = 0,5 punts

b) Digueu a quina zona (A, B, C o D) de la figura següent es troba el peptidoglicà. Indiqueu també a quin tipus de paret cel·lular correspon cada imatge (1 i 2) i justifiqueu la resposta.



El peptidoglicà es troba a la zona marcada amb la lletra: B *(0,1 punts)*

Número	*Tipus de paret cel·lular*
1	Gram positiva *(0,1 punts)*
2	Gram negativa *(0,1 punts)*

Justificació:

La paret cel·lular Gram positiva és formada únicament per la capa de peptidoglicà. *(0,1 punts)*

En canvi, la paret cel·lular Gram negativa és formada per una capa de peptidoglicà recoberta d'una membrana externa. *(0,1 punts)*

Puntuació total de la subpregunta b = 0,5 punts

eren sensibles. Tanmateix, cada vegada hi ha més bacteris patògens resistents a aquests antibiòtics.
Anomeneu els quatre mecanismes pels quals un bacteri sensible es pot convertir en resistent a les cefalosporines i expliqueu breument un d'aquests mecanismes. [1 punt]

Mecanisme 1: Mutació *(0,1 punts)*
Mecanisme 2: Conjugació *(0,1 punts)*
Mecanisme 3: Transformació *(0,1 punts)*
Mecanisme 4: Transducció *(0,1 punts)* ***NOTA:*** *L'ordre amb què s'esmentin els 4 mecanismes és irrellevant.*
Breu explicació d'un dels mecanismes (digueu quin mecanisme esteu explicant): ***NOTA 1****: S'acceptarà qualsevol ordre en els noms dels quatre mecanismes.* ***NOTA 2****: De les quatre explicacions possibles, només cal posar-ne una.* ***NOTA 3****: Per obtenir les puntuacions corresponents a la breu explicació, cal dir quin és el mecanisme que s'explica. Si no es diu, llavors tindran la meitat de la puntuació.* ***RESPOSTES MODEL I PUNTUACIONS SEGONS LA RESPOSTA:*** **- Mutació** Canvi en el material genètic / DNA / ADN *(0,3 punts)* produït a l'atzar / de manera aleatòria / de manera preadaptativa *(0,3 punts)* - **Transformació** Incorporació del medi d'un gen / fragment de DNA / fragment d'ADN / fragment de material genètic *(0,3 punts)* procedent d'un bacteri resistent / procedent d'una cèl·lula resistent / que confereixi resistència (el gen) *(0,3 punts)* - **Conjugació** Incorporació d'un gen / fragment de DNA / fragment d'ADN / fragment de material genètic *(0,3 punts)* procedent d'un bacteri resistent / procedent d'una cèl·lula resistent *(0,25 punts)* que li confereixi resistència *(0,3 punts)* - **Transducció** Incorporació mitjançant un virus/bacteriòfag/fag/virió *(0,3 punts)* d'un gen / fragment de DNA / fragment d'ADN / fragment de material genètic procedent d'un bacteri resistent / procedent d'una cèl·lula resistent, que confereixi resistència *(0,3 punts)*

Nota total màxima: 1 punt *(0,4 punts pels mecanismes + 0,6 punts per explicar-ne un)*

Ex. 218 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ B

Exercici 3

Alguns microorganismes poden sobreviure a les naus espacials durant mesos de viatge. Si algun d'aquests microorganismes arribés a Mart, per exemple, podria colonitzar el planeta. Per això, la NASA intenta evitar la contaminació microbiològica de les seves naus amb diver- ses mesures de protecció, entre les quals hi ha la neteja amb desinfectants com ara l'etanol.

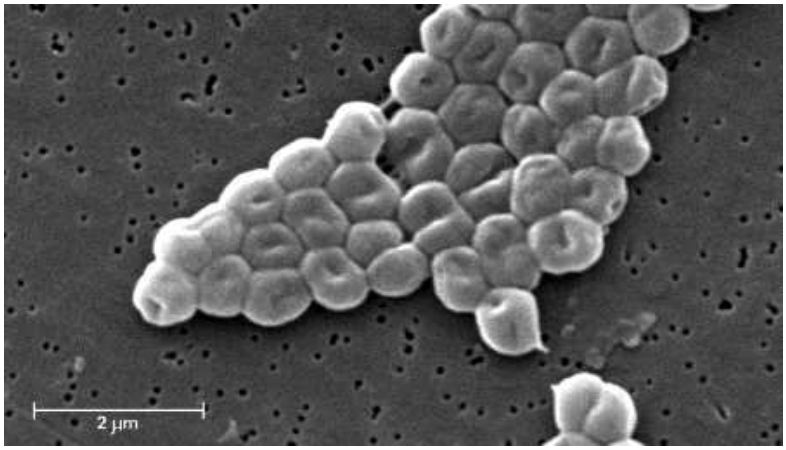
Font: *https://www.nasa.gov*.

1. El 2018, un equip d'investigadors va publicar un article a la revista *Astrobiology*, en el qual explicaven que alguns bacteris, com ara els del gènere *Acinetobacter,* havien evo- lucionat i podien utilitzar l'etanol per a sintetitzar altres molècules orgàniques, i també podien oxidar-lo per a obtenir energia. [1 punt]

a) Quin és el tipus metabòlic d'aquestes soques d'*Acinetobacter*, en funció de la seva font de carboni i d'energia? Justifiqueu la resposta. [0,5 punts].

Tipus metabòlic: Heteròtrof quimiòtrof (o quimioheteròtrof o heteròtrof quimioorganòtrof).
Justificació: Són heteròtrofs perquè obtenen el carboni de molècules orgàniques. Són quimiòtrofs (o quimioorganòtrofs) perquè obtenen l'energia de reaccions químiques d'oxidació-reducció.

b) La micrografia següent mostra bacteris *Acinetobacter baumannii* observats amb el microscopi electrònic de rastreig. Calculeu a quants augments s'ha fet aquesta micro- grafia. Mostreu els càlculs que heu fet. [0,5 punts].



Font: Adaptació feta a partir de *https://phil.cdc.gov/PHIL_Images/20041209/c9cbf359322b40e08fab8a6129c1be16/6498_lores.jpg*.

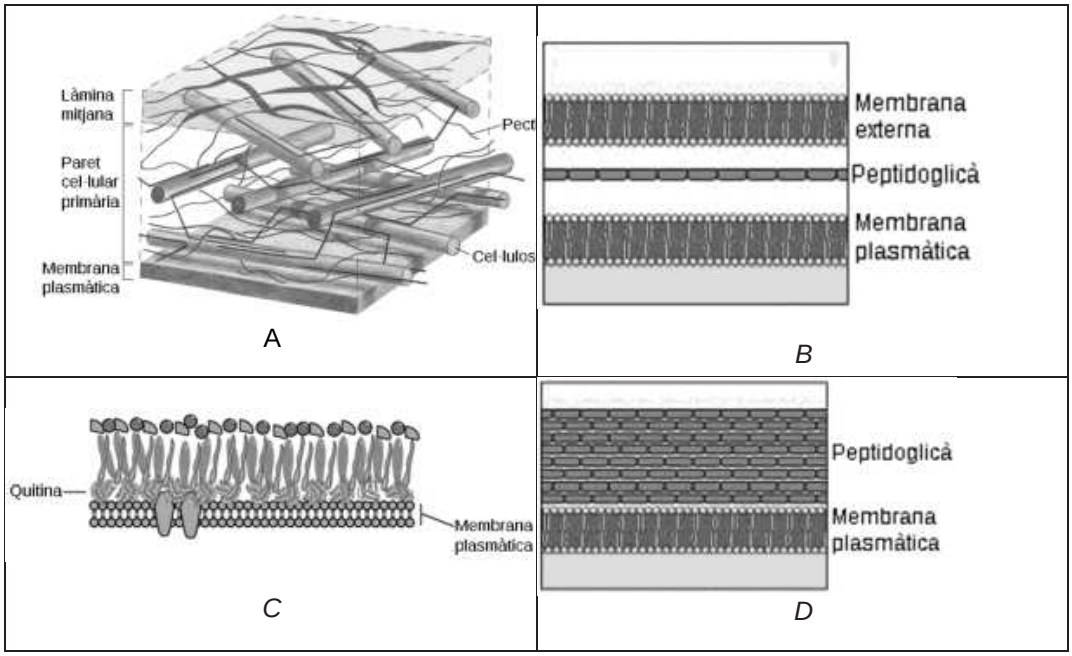
Augments = Mida aparent / Mida real = (25 mm / 2 µm) * (1 000 µm / 1 mm) = 12 500 X

2. Els bacteris del gènere *Acinetobacter* són gramnegatius. [1 punt]

a) Si fem una tinció de Gram d'aquests bacteris, de quin color els veurem? [0,2 punts].

De color vermell / sense color o transparents (si no s'ha fet servir tinció de contrast, però això no cal que ho diguin).

b) Les imatges següents corresponen a la paret cel·lular de diferents organismes: *Acinetobacter* (un bacteri gramnegatiu), *Bacillus* (un bacteri grampositiu), *Pinus* (un vegetal) i *Saccharomyces* (un fong). Identifiqueu en la taula inferior a quin d'aquests organismes correspon cada paret cel·lular i justifiqueu la resposta [0,8 punts].



Lletra de la paret	Organisme al qual correspon la paret cel·lular	Justificació
A	*Pinus* .	Perquè té cel·lulosa
B	*Acinetobacter*	Perquè té una capa de peptidoglicà i una membrana externa
C	*Saccharomyces*	Perquè té quitina
D	*Bacillus*	Perquè té una capa simple de peptidoglicà

1) 3. Inicialment l'etanol era toxic per als bacteris *Acinetobacter.* Expliquen el mecanisme evolutiu mitjançant el qual aquests bacteris han arribat a poder viure en presencia d'etanol [1 punt]

En les poblacions de bacteris *Acinetobacter* hi ha **diversitat genètica i heretable**, a causa de **mutacions a l'atzar o a fenòmens de parasexualitat**, pels quals alguns bacteris eren capaços de sobreviure en presència d'etanol. Quan els operaris de la NASA van començar a utilitzar etanol com a desinfectant, aquests bacteris eren afavorits per la **selecció natural**, perquè podien **sobreviure i reproduir-se en el medi amb etanol**, en què els altres bacteris morien. Passades algunes generacions, tota la població de les instal·lacions de la NASA era resistent, perquè eren **descendents dels bacteris resistents** que havien sobreviscut.

Ex. 219 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

Pregunta 3B

El juliol del 2014 el primer ministre britànic, David Cameron, alertava del greu perill que representen els bacteris multiresistents.

1. Aquestes són algunes de les frases que va pronunciar: [1 punt]

«La resistència als antibiòtics és actualment una amenaça real i preocupant, ja que els bacteris muten per esdevenir immunes als seus efectes. Aproximadament 25.000 persones moren cada any a Europa per infeccions causades per bacteris resistents als antibiòtics. Això no és una amenaça distant, és quelcom que passa ara mateix. Si no actuem, ens enfrontarem a un escenari en el qual els antibiòtics ja no funcionaran i tornarem als anys foscos de la medicina quan les infeccions i les ferides causaven la mort.»

Traducció feta a partir del text de la pàgina web www.gov.uk/government/news

a) Des del punt de vista evolutiu, és correcta la primera frase de Cameron, a partir de la qual es pot interpretar que els antibiòtics provoquen que els bacteris mutin? Justifiqueu la resposta.

Total: 0,7 punts, repartits de la manera següent:

Resposta model:

No, la causa de les mutacions que van fer els bacteris resistents a l'antibiòtic és l'**atzar [0,1 punts]**
i per tant són **preadaptatives**; els bacteris resistents ja existien abans de l'ús de l'antibiòtic (o bé: la mutació era anterior a l'ús de l'antibiòtic) [**0,3 punts]**.
L'ús de l'antibiòtic **selecciona** els bacteris resistents **[0,3 punts,** només 0,1 si parla de selecció sense contextualitzar]

NOTA:** S'ha demostrat o se sospita que alguns antibiòtics tenen efecte mutagen. Per tant, si algun alumne diu explícitament que l'antibiòtic té un efecte mutagen i fa que els bacteris augmentin la seva freqüència de mutacions: donar-li 0,2 punts. Si afegeix que l'antibiòtic augmentaria la freqüència de mutacions a l'atzar però no podria provocar una mutació dirigida, en aquest cas la que confereix la resistència, atorgar-li **0,3 punts.
Però si diu que l'antibiòtic ha provocat la mutació que confereix resistència, llavors 0 punts, ja que és erroni.

b) Cameron parla d'actuacions per a evitar l'amenaça de bacteris multiresistents. Indiqueu un parell d'actuacions possibles per a evitar que augmenti el nombre de bacteris multiresistents als antibiòtics.

Dues respostes de la següent llista: **0,3 punts**.

Si només en dóna una: **0,2 punts**

- Evitar l'ús d'antibiòtics en malalties que no en requereixen/que no siguin bacterianes /que siguin virals.
- Augmentar les mesures higièniques/ prevenció de contagis/ salubritat...
- Evitar l'automedicació d'antibiòtics.
- Quan el metge prescriu antibiòtic prendre la dosi prescrita i sobretot durant tot el temps prescrit/no interrompre la presa d'antibiòtic abans del que el metge ha prescrit, encara que els símptomes de la malaltia desapareguin.
- Recerca de nous antibiòtics.
- Evitar l'ús o abús d'antibiòtics en animals.
- Evitar l'ús de gens de resistència a antibiòtics com a marcadors de bacteris en processos biotecnològics on es podrien usar altres tipus de marcadors.

Si l'alumne es limita a respostes genèriques del tipus: "no abusar dels antibiòtics", "no prendre antibiòtics", només **0,1 punts**.

2. El problema de la resistència als antibiòtics s'agreuja per la capacitat que tenen els bacteris de transferir gens horitzontalment, tal com es mostra en la vinyeta següent, que fa referència, d'una manera còmica, al mecanisme de conjugació bacteriana. [1 punt]

Font: Nick D. Kim. *PLoS Biol* (2007).

a) Un alumne de batxillerat intenta explicar la conjugació a un company, però comet tres errades. Indiqueu quines són i justifiqueu la resposta en cada cas.

Explicació de l'alumne:
«Els gens de resistència als antibiòtics no solen ser al cromosoma que hi ha al nucli del bacteri sinó en plasmidis, petits DNA circulars. En la vinyeta veiem que el bacteri membre de la Resistència passa, per mitjà d'un virus, una còpia del plasmidi a l'Albert. Quan l'Albert adquireixi aquest gen, serà capaç de fabricar penicil·linasa, l'anticòs que degrada la penicil·lina.»

Errada 1: *El cromosoma és al nucli.*	*Justificació:* *Els bacteris no tenen nucli. O bé: els bacteris tenen nucleoide. O bé: el cromosoma és al citoplasma.* ***[0,2 punts si el raonament és correcte]***
Errada 2: *Passa a través d'un virus.*	*Justificació:* *La conjugació es fa a través d'un pont citoplasmàtic o pili/pèl/pilus sexual. O bé: si el DNA passés a través d'un virus seria transducció i no conjugació.* ***[0,2 punts si el raonament és correcte]***
Errada 3: *La penicil·linasa és un anticòs.*	*Justificació:* *La penicil·linasa és un enzim. O bé: els anticossos no degraden penicil·lina. O bé: la funció dels anticossos és unir-se a l'antigen, no a un antibiòtic. O bé: els bacteris no sintetitzen anticossos.* ***[0,2 punts si el raonament és correcte]***

***NOTA:** El nom de l'enzim és beta-lactamasa i la seva activitat és penicil·linasa. Hem mantingut el nom de penicil·linasa perquè és més senzill. De totes maneres no és necessari saber el nom de l'enzim per detectar l'errada, ja que un anticòs no degrada penicil·lina.*

Tot i això, si algun alumne indica com una de les errades que l'enzim no es diu penicil·linasa, sinó beta-lactamasa, caldrà atorgar-li els 0,2 punts corresponents.

b) Un altre mecanisme de parasexualitat bacteriana és la transformació. Quin canvi caldria fer en la vinyeta per a representar-hi la transformació? Justifiqueu breument la resposta.

El bacteri membre de la resistència hauria d'estar mort.

o bé:

L'Albert hauria de recollir fragments de DNA del sòl.

*Per qualsevol resposta d'aquestes o similar: **0,4 punts**.*

*Si l'alumne es limita a explicar la transformació sense contextualitzar-la: **fins a 0,3** punts, en funció de la qualitat de l'explicació.*

3. La taula següent mostra el nombre de grups d'antibiòtics descoberts cada quinquenni des del 1983:

Quinquenni	*Nombre de grups d'antibiòtics descoberts*
1983 - 1987	16
1988 – 1992	14
1993 - 1997	10
1998 - 2002	7
2003 - 2007	5
2008 - 2012	2

Font: Adaptació a partir de la pàgina web http://www.science20.com.

Representeu la informació de la taula amb un diagrama de barres. Quina tendència mostra el diagrama? Plantegeu dues hipòtesis per a explicar aquesta tendència. [1 punt]

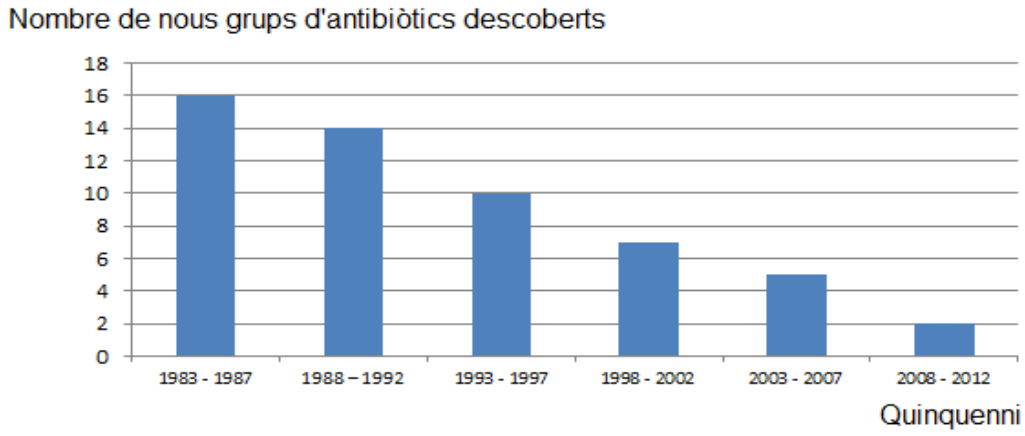
Diagrama de barres:

*Per un gràfic similar a aquest**: 0,4 punts***

Si l'alumne fa un gràfic que no sigui de barres, 0 punts, atès que es demana clarament.

Si l'alumne no indica que al gràfic es mostra el nombre de nous grups d'antibiòtics descoberts, ja sigui com a títol del gràfic, ja sigui a l'eix d'ordenades: restar 0,2 punts.

Si l'alumne no escriu "grups d'antibiòtics", sinó només "antibiòtics", restar 0,1.



No restar punts si:

- *L'alumne no escriu la paraula "quinquenni" a l'eix d'abscisses, i el deixa només amb els anys escrits.*
- *L'alumne, en comptes de quinquenni, escriu temps o anys a l'eix d'abscisses.*
- *L'alumne fa les barres enganxades.*
- *L'alumne canvia els eixos.*

NOTA: *El quinquenni és la variable independent, i per tant ha d'anar a l'eix d'abscisses, mentre que el nombre de nous grups d'antibiòtics descoberts és la variable dependent, i per tant ha d'anar a l'eix*

d'ordenades.
Normativament s'ha de fer sempre d'aquesta manera. Tanmateix, a l'article original d'on hem agafat la informació els eixos estaven canviats, la qual cosa és un error metodològic. En el cas concret d'aquesta pregunta, si els eixos estan canviats es puntuarà com a ***0,2 punts*** *(en comptes dels 0,4 que corresponen a aquest subapartat).*

Quina tendència mostra el diagrama?
A mesura que passen els anys o quinquennis, cada cop es descobreixen menys grups nous d'antibiòtics. ***[0,2 punts]***

Hipòtesi 1:

Si n'hi ha una de la llista següent: ***[0,2 punts].***
(No és necessari que l'alumne comenci la frase amb "Potser")

- *Dificultat tècnica de trobar/fabricar nous antibiòtics.*
- *Inexistència de més grups d'antibiòtics a la natura.*
- *Cost elevat en la fabricació o descoberta de nous antibiòtics.*
- *Manca d'inversió econòmica, crisi.*
- *Manca de personal.*
- *Manca d'interès per part de la indústria farmacèutica, ja que un nou antibiòtic es reservaria només per als casos greus de multiresistència i les autoritats sanitàries impedirien usar-lo com a 1a i 2a elecció per evitar la selecció de bacteris resistents al nou antibiòtic. És per això que un nou tipus d'antibiòtic, tot i ser molt necessari, no generaria un gran volum de vendes.*
  NOTA: De fet, aquest és el principal motiu, i és per això que Cameron intenta explicar la necessitat d'estimular amb fons públics la recerca de nous antibiòtics per part de la indústria farmacèutica.

Si l'alumne indica com a hipòtesi que no és necessari descobrir nous antibiòtics ja que els actuals ja funcionen prou bé, llavors ***0 punts,*** *perquè demostra que no ha entès els apartats anteriors de la pregunta ni el problema de les resistències.*

Per a qualsevol resposta que no estigui en aquesta llista, però que el corrector consideri una hipòtesi vàlida o coherent, s'han d' atorgar també els 0,2 punts.

Hipòtesi 2:
Si n'hi ha una altra de la llista anterior: ***[0,2 punts]***

Ex. 220 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris; Glúcids

OPCIÓ A

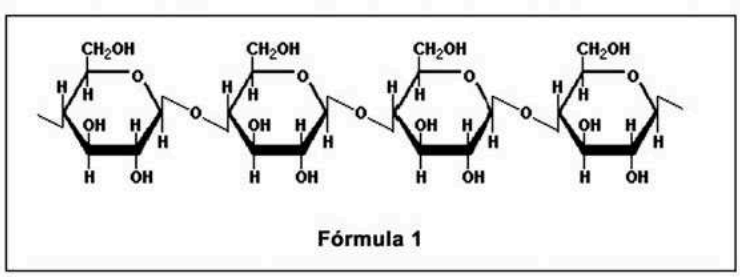
Exercici 3

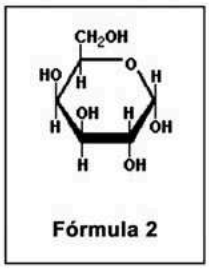
Les amilases són un conjunt d'enzims digestius que molts éssers vius sintetitzen, incloent-hi els humans.

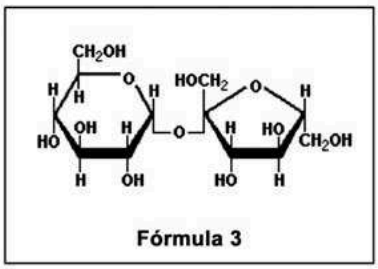
1. Les amilases catalitzen la hidròlisi del midó (un polisacàrid format per glucoses amb unions α-1,4) en glucosa i maltosa (un disacàrid format per dues glucoses), que les cèl·lules poden absorbir i usar com a font d'energia.

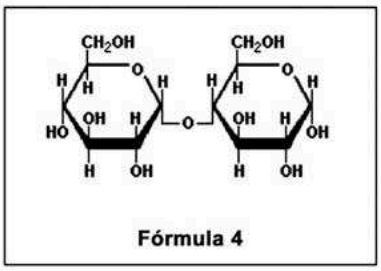
[1 punt]

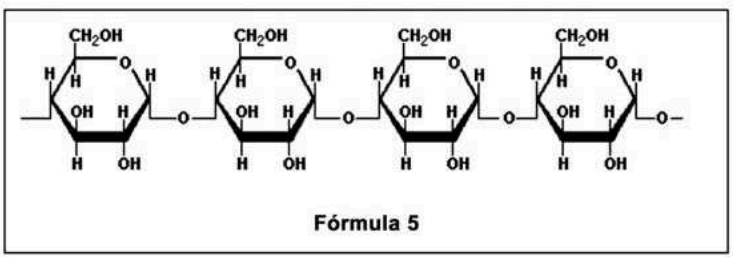
a) Observeu les fórmules següents i determineu quina correspon al substrat de les amilases i quines dues corresponen als seus productes:

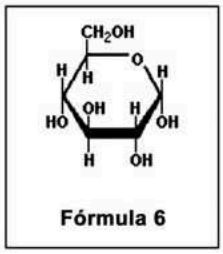

Fórmula 1


Fórmula 2


Fórmula 3


Fórmula 4


Fórmula 5


Fórmula 6

b) Una de les amilases que fabriquem els humans és l'amilasa salival, present a la saliva. Si us poseu una molla de pa a la boca i la mastegueu durant uns quants minuts, començareu a notar un gust dolç. Expliqueu quina és la causa d'aquest gust dolç.

Resposta model: el pa conté midó, que no és dolç. Si deixem que la saliva actuï, l'amilasa salival hidrolitzarà o tallarà el midó i originarà glucosa i maltosa, que sí que són dolces.

2. Una microbiòloga està treballant amb dos tubs de cultiu líquid. Un tub conté bacteris del gènere *Bacillus*, i l'altre, bacteris del gènere *Micrococcus*. Desgraciadament, es va oblidar d'etiquetar els tubs i ara no sap quins bacteris conté cadascun. Però sap que els bacteris del gènere *Bacillus* sintetitzen amilasa, mentre que els del gènere *Micrococcus* no. Per a esbrinar quins bacteris conté cada tub, duu a terme un experiment seguint aquests passos:

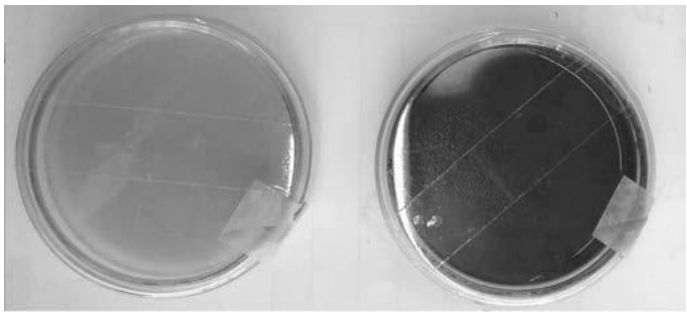
1r. Etiqueta un dels tubs com a «tub A» i l'altre com a «tub B».

2n. Pren un medi de cultiu sòlid (agar nutritiu), que permetrà el creixement de tots dos gèneres de bacteris, i hi afegeix midó. Amb aquest medi, prepara dues plaques de Petri que etiqueta com a «placa A» i «placa B».

3r. Aboca una part del cultiu líquid del tub A a la placa A i una part del cultiu líquid del tub B a la placa B.

4t. Incuba les plaques 48 h a l'estufa a 37 °C perquè els bacteris s'alimentin del medi nutritiu i creixin per tota la superfície de la placa.

5è. Retira les plaques de l'estufa i aboca solució de Lugol sobre les dues plaques. El con- tingut de la placa A no canvia de color, mentre que el de la placa B canvia de color i s'enfosqueix.



Placa A amb Lugol Placa B amb Lugol

Quins bacteris conté cada tub? Justifiqueu la resposta.
[1 punt]

Número de la fórmula corresponent al substrat de les amilases	5	
Números de les fórmules corresponents als productes de les amilases	4	6

El tub A conté bacteris del gènere Bacillus.

El tub B conté bacteris del gènere Micrococcus

Justificació:

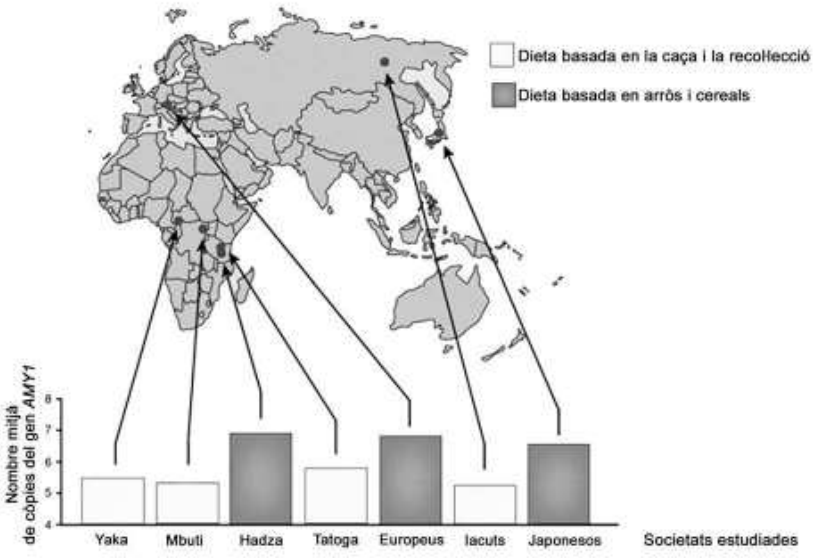
Resposta model: El Lugol detecta midó, que vira a color negre o blau molt fosc.

Com que la placa A no s'ha posat negre vol dir que no conté midó i, per tant, el midó afegit originàriament al medi de cultiu sòlid ha estat digerit pels bacteris que fabriquen amilasa: els del gènere *Bacillus*.

Com que la placa B s'ha posat negra, vol dir que té midó i que, per tant, els bacteris que hi han crescut no l'han hidrolitzat, ja que no poden fabricar amilasa. Són, per tant, els bacteris del gènere *Micrococcus*.

3. L'amilasa salival humana és codificada pel gen *AMY1*, situat al cromosoma 1. El nombre de còpies d'aquest gen varia d'uns individus a uns altres: a cada cromosoma 1, algunes persones hi tenen només dues còpies del gen *AMY1*, i d'altres, fins a quinze.

L'any 2007 es va publicar un estudi que comparava el nombre mitjà de còpies del gen *AMY1* que tenien els individus de societats històricament dependents del conreu d'aliments rics en midó, com l'arròs i els cereals, amb el que tenien els individus de societats històricament dependents de la caça i la recol·lecció. Els resultats es mostren en el gràfic següent:
[1 punt]



Font: Adaptació feta a partir de John Novembre *et al*. «Adaptive drool in the gene pool». *Nature Genetics*, núm. 10 (2007).

a) Quina conclusió podeu treure d'aquest gràfic pel que fa a la relació entre la dieta i el nombre de còpies del gen *AMY1*?

Resposta model: els individus de les societats que segueixen una dieta rica en midó, o bé que segueixen una dieta d'arròs i cereals, tenen estadísticament més còpies del gen AMY1 (o bé, la societat té un nombre mitjà de còpies superior) que els individus de societats amb dietes basades en la caça i recol·lecció (o bé, més pobres en midó).

b) S'ha demostrat que la presència de més còpies del gen *AMY1* fa que es produeixi més amilasa salival. Expliqueu raonadament, en termes neodarwinistes, la causa d'aquesta diferència genètica entre els dos tipus de societats estudiades.

Resposta model:
Una o diverses mutacions atzaroses van fer que el nombre de còpies del gen AMY 1 augmentés en alguns individus (si algun alumne diu que són mutacions del tipus duplicació o fins i tot parla del paper dels retrotransposons en aquestes mutacions és correcte però no cal pas que ho diguin).

Els individus portadors d'aquestes mutacions que els feien tenir més còpies del gen AMY1 fabricaven més amilasa salival i la seva capacitat de digerir el midó era més alta.

En les societats dependents d'aliments rics en midó, com ara l'arròs i els cereals, els individus amb més còpies d'AMY1 han estat afavorits per la selecció natural, ja que la seva alta capacitat d'aprofitar el midó els feia tenir més probabilitat de sobreviure i transmetre els seus cromosomes 1 amb vàries còpies d'AMY1 a la descendència. L'acció continuada d'aquesta selecció a través de les generacions ha portat a la situació actual.

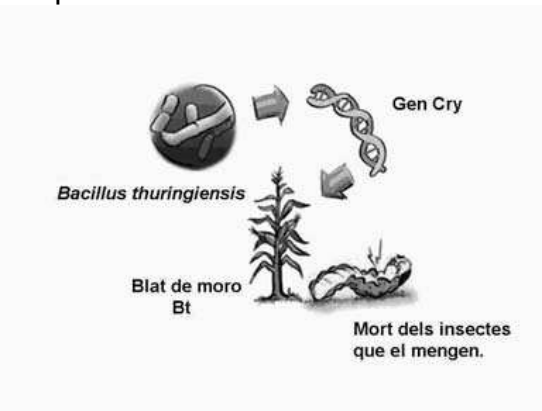
En les societats caçadores-recol·lectores que no depenen tant del midó, aquesta pressió selectiva no existia i, per tant, la mitjana en el nombre de còpies del gen AMY1 dels seus individus no és tan alta.

Ex. 221 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

Microbiologia · Microorganismes, malalties i aplicacions; Bacteris

Sèrie 2, Pregunta 2

El blat de moro Bt és la varietat de blat de moro transgènic més utilitzada. L'esquema següent (a la dreta de la fotografia) il·lustra un article divulgatiu sobre aquesta varietat de planta, que porta incorporat al genoma un gen procedent del bacteri *Bacillus thuringiensis*. Aquest gen codifica la proteïna Cry que, quan és ingerida pels insectes que s'alimenten del blat de moro, els causa la mort. D'aquesta manera s'evita l'ús d'insecticides en els conreus d'aquesta planta.



1) En la taula següent hi ha, desordenats, els passos del procediment que se segueix per
a obtenir el blat de moro Bt. Ordeneu-los correctament de l'1 al 10. [1 punt]

Descripció del pas	**Nº d'ordre en el procés**
Obtenció de les plantes de blat de moro Bt a partir de les cèl·lules cultivades *in vitro.*	9
Obtenció de moltes còpies del gen Cry	3
Aïllament del gen Cry	1 *o bé* 2
Introducció del bacteri (*Agrobacterium tumefaciens*) que conté el plasmidi (vector) amb el gen Cry, a un cultiu *in vitro* de cèl·lules de blat de moro normal.	6
Introducció del plasmidi (vector) que conté el gen Cry al bacteri (*Agrobacterium tumefaciens*)	5
Extracció del DNA de *Bacillus thuringiensis.*	1 *o bé* 2
Introducció del gen Cry a un plasmidi que servirà de vector.	4
Selecció de les cèl·lules de blat de moro del cultiu *in vitro* que han incorporat el gen Cry.	7
Multiplicació de les plantes de blat de moro Bt i establiment dels cultius al camp.	10
Multiplicació de les cèl·lules de blat de moro que han incorporat el gen Cry.	8

ATENCIÓ:
Per cada errada en els nombres es descomptaran 0,1 punts. Cal, però, tenir en compte aquells casos en que alguna errada afecti només als 2 o 3 primers passos i la resta de la seqüència sigui correcte tot i estar mal numerada. En aquest cas, es comptaran els passos consecutius ordenats correctament i s'adjudicarà la meitat de la puntuació (0,05 punts per cada pas de la seqüència correcte). Altrament, un error al principi de la sèrie significaria no poder obtenir cap puntuació en aquesta pregunta.

2) Pocs anys després de la implantació dels primers cultius de blat de moro Bt, s'hi va detectar la presència del barrinador del blat de moro, un insecte que habitualment s'alimenta d'aquest cereal i que és resistent a l'acció de la proteïna Cry. [1 punt]

a) Argumenteu, a partir dels principis del neodarwinisme, com s'han originat aquests individus resistents.

RESPOSTA MODEL:
De forma fortuïta (a l'atzar) i probablement prèvia a l'establiment de conreus de plantes Bt, algun o alguns barrinadors havien patit una o més mutacions que van originar l'al·lel que els conferiria resistència a les proteïnes Cry.

[0,5 punts] *per a la subpregunta a)*

ATENCIÓ:
Cal que quedi explícit que la mutació o mutacions són fortuïtes. Si es diu que són "conseqüència" de les proteïnes Cry, llavors [0 punts], atès que implicaria una resposta lamarckista.

b) Quin efecte pot tenir l'augment de l'extensió dels cultius del blat de moro Bt en la població d'insectes resistents a la proteïna Cry? Justifiqueu la resposta.

RESPOSTA MODEL:
L'augment de l'extensió dels cultius del blat de moro Bt afavorirà la població d'insectes resistents a la proteïna Cry ja que actuarà com un factor de selecció natural positiva. La presència de més plantes de les quals es poden alimentar sense la competència d'altres individus de la seva espècie o d'altres espècies que no són resistents els proporcionarà més recursos per nodrir-se i reproduir-se en major nombre.

[0,5 punts] *per a la subpregunta b)*

Ex. 222 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Microbiologia · Bacteris

Exercici 1

1) [1 punt]

a) [0,5 punts]
Un antibiòtic bacteriostàtic impedeix/inhibeix la reproducció o el creixement de la població de bacteris però no els mata, mentre que un bactericida és un antibiòtic que mata els bacteris.

b) [0,5 punts]
Possibles respostes model:

- Els bacteris grampositius tenen una paret bacteriana monoestratificada i els gramnegatius biestratificada amb una membrana externa. També s'accepta si diuen que els gramnegatius tenen membrana externa i els grampositius, no.

- Els grampositius tenen la paret formada per una capa gruixuda de mureïna (o peptidoglicans) associada a àcids teïcoics (no cal que ho esmentin) i altres molècules mentre que els gramnegatius està formada per una capa fina de mureïna (o peptidoglicà)

- El grampositiu queda color blau/lila amb la tinció de Gram i el gramnegatiu de color vermell.

0,25 punts per cada resposta correcta (només se'n demanen dues).

2) [1 punt]

a) [0.5 punts]
En Biel pesava 30 kg. La dosi recomanada per a nens menors de 40 kg és 20 mg d'antibiòtic per kg i per dia, repartits en tres dosis iguals:
20 mg · kg^{-1} x 30 kg = 600 mg d'antibiòtic (repartits en tres dosis).

A cada dosi hi ha d'haver 200 mg d'amoxicil·lina.
Si 5 ml de xarop contenen 250 mg d'amoxicil·lina , llavors 1 mL en contindrà 50 mg.

Per tant, si en Biel n'havia de prendre 200 mg, li havien de donar 4 mL de xarop a cada presa.

Evidentment també es pot resoldre per factors de conversió:

$$30\ \text{kg} \cdot \frac{20\ \text{mg}}{1\ \text{kg}\ \text{dia}} \cdot \frac{5\ \text{mL}}{250\ \text{mg}} \cdot \frac{1\ \text{dia}}{3\ \text{preses}} = 4\ \text{mL/presa}$$

0,3 punts si el procediment està bé i hi ha una errada en el càlcul.
0,3 punts en cas de no posar les unitats.

b) [0.5 punts]

Nom de les cèl·lules: mastòcits i basòfils *(0,1 punts per cada nom, total 0,2 punts)*
Efectes de la histamina: - Provoca vasodilatació que causa un increment del flux sanguini i envermelliment. - Incrementa la permeabilitat dels vasos sanguinis, que permetrà la sortida de cèl·lules (neutròfils, macròfags) i plasma cap al teixit inflamat provocant edema, inflor. - Inflamació a la zona afectada. - Contracció del múscul llis intestinal (augmentant el peristaltisme) i bronquial (espasmes bronquials). *Qualsevol altre efecte relacionat amb la inflamació es donarà per correcte. Cal que esmentin un parell dels efectes (0,3 punts).*

3) [1 punt]

*Cal que expliquin **dos** d'aquests tres possibles mecanismes:*

Nom del mecanisme	*Explicació*
Transducció	Un bacteriòfag transporta fragments de DNA que codifiquen la beta-lactamasa (o penicil·lasa) d'una cèl·lula bacteriana resistent a una altra, i aquesta l'incorpora al seu material genètic.
Transformació	Un bacteri incorpora al seu genoma fragments dels gens que codifiquen la beta-lactamasa (o penicil·lasa) que estaven presents en el medi o bé provinents de bacteris resistents morts.
Conjugació	Un bacteri transmet el gens de resistència a l'amoxicil·lina a un altre bacteri, per exemple a través dels pèls sexuals o pilis o pont citoplasmàtic que les uneix temporalment.

0,1 punt per cada nom del mecanisme.
0,3 punts per l'explicació correcta (que correspongui al nom posat) i
0,1 per la contextualització.

Si l'explicació és parcialment correcta, cal valorar cada cas.
Si l'explicació no correspon al nom posat, llavors 0 punts.

Ex. 223 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Microbiologia · Bacteris

OPCIÓ B

Pregunta 3B

En un treball de recerca, una alumna va quantificar la taxa de creixement bacterià durant 24 hores, a partir del moment de la inoculació dels bacteris en un medi de cultiu casolà. Cada 4 hores extreia 1 microlitre (µL) del cultiu, el diluïa en 49 µL d'aigua destil·lada i el posava en un portaobjectes, que posteriorment tapava amb un cobreobjectes. Finalment, amb l'ajut d'un microscopi, comptava el nombre de bacteris de la preparació.

1) Va recollir els resultats en la taula següent: [1 punt]

Temps a partir de la inoculació (hores)	*Bacteris comptats* μL^{-1}
0	1
4	25
8	200
12	1000
16	2000
20	2500
24	2750

a) El flascó on va fer el cultiu contenia 2 mil·lilitres (mL) de medi. Segons els resultats de la taula, quants bacteris hi havia, aproximadament, dins el flascó 12 hores després de la inoculació? I al cap de 24 hores?

12 hores: 1000 bacteris / 1 µl x 2000 µl = 2.000.000 bacteris al flascó (aprox)
24 hores: 2750 bacteris / 1 µl x 2000 µl = 5.500.000 bacteris al flascó (aprox)

[0,4 punts totals] per al subapartat a)= [0,2 punts] per a cada càlcul

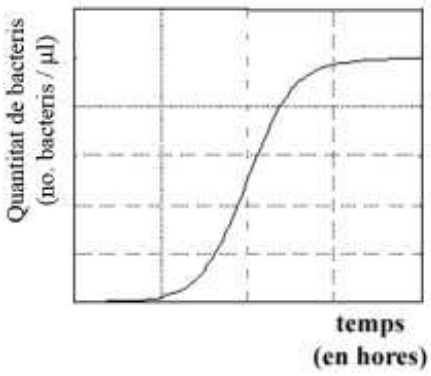
Nota 1: *Si només indiquen el resultat, sense el plantejament, llavors igualment [0,2 punts] per cada resultat [0,4 punts totals], perquè no es demana explícitament que es mostrin els càlculs.*
Si posen els plantejaments i el resultat, i es plantejament estan bé però el resultat no per un error de càlcul, llavors [0,1 punt] per cada plantejament.

Nota 2: *Si algun alumne té en compte els microlitres trets en assajos anteriors per fer el càlcul, malgrat és innecessari, ho puntuarem exactament igual.*

Nota 3: *Atenent a què l'enunciat pot comportar certa confusió sobre si el comptatge de bacteris (columna de la dreta de la taula) fa referència al microlitre agafat del cultiu, o bé a 1 microlitre dels 50 que finalment té al portaobjectes, es donarà per bona tant la resposta que té en compte un cas com l'altre. Si hom interpreta que és 1 microlitre dels 50 que finalment té al portaobjectes, llavors caldrà multiplicar els valors x50.*

b) Representeu els resultats de la taula amb una gràfica. A continuació, descriviu la tendència que segueix el creixement bacterià. Que indica aquest resultat pel que fa a la quantitat de nutrients disponibles en el medi de cultiu en funció del temps?

Gràfica:



Descriviu la tendència que
Descriviu la tendència que segueix el creixement bacterià

Resposta model:
Augment lent – augment brusc - estabilització
Inicialment, el nombre de bacteris va augmentant més lentament, després de forma ràpida, i finalment el creixement es fa més lent i s'estabilitza.

Què indica el resultat?

Resposta model:

Aquest resultat, referit a la quantitat de nutrients disponibles, indica que els nutrients i/o l'espai es van exhaurint a mesura que el nombre de bacteris augmenta.

PUNTUACIÓ [0,6 punts totals] per al subapartat b):
- Eix de les X
· magnitud: 0,05 punts
· unitat: 0,05 punts
- Eix de les Y
· magnitud: 0,05 punts
· unitat: 0,05 punts
- Per dibuixar la gràfica semblant a una sigmoïdal: 0,1 punt
- Descripció de la gràfica: 0,1 punt
- Què indica el resultat: 0,2 punts

2) En un dels articles que l'alumna va llegir per preparar el treball, s'hi deia que els bacteris es poden classificar segons la font de carboni amb que es nodreixen i segons la font d'energia que utilitzen. Empleneu aquesta taula de doble entrada indicant el nom del tipus de nutrició dels bacteris en funció de la font de carboni i de la font d'energia. [1 punt]

		Segons la font de carboni	
		Compost inorgànic (CO_2)	Compostos orgànics
Segons la font d'energia	Energia lluminosa	Fotoautòtrof *o* Autòtrof fotòtrof *[0,25 punts]* ***Nota:** si diuen litòtrof, llavors 0,1 punts* *Veieu l'explicació al document penjat al web**	fotoheteròtrof *o* heteròtrof fotòtrof *[0,25 punts]* ***Nota:** si diuen organòtrof, llavors 0,1 punts* *Veieu l'explicació al document penjat al web**
	Energia d'oxidació de compostos químics	quimioautòtrof *o* autòtrof quimiòtrof *[0,25 punts]*	Quimioheteròtrof *o* Heteròtrof quimiòtrof *[0,25 punts]*

***** http://www.ub.edu/geneticaclasses/pau/Especific2011/Litotorf%20_i_organotrof.pdf

[1 punt total]:

3) Un altre article que l'alumna va consultar per preparar el treball explicava que els bacteris poden incorporar fragments de DNA d'altres bacteris per mitja de tres processos diferents. Anomeneu aquests tres processos i expliqueu-ne UN. [1 punt]

Nom dels tres processos:
- transducció
- transformació
- conjugació

[0,1 punt] per cada nom (total d'aquesta part, 0,3 punts)

Explicació d'un dels processos
- *Nom:*

- *Explicació:*

Respostes model:

Transducció: un bacteriòfag transporta fragments d'ADN d'una cèl·lula bacteriana a una altra, on s'incorporen al seu material genètic.

Transformació: un bacteri incorpora al seu genoma fragments d'ADN continguts al medi.

Conjugació: intercanvi d'ADN entre dues cèl·lules bacterianes actives, mitjançant un pili que les uneix temporalment (no cal que diguin explícitament la paraula "pili").

[0,7 punts] per l'explicació correcte, que correspongui al nom posat. Si l'explicació és parcialment correcte, cal valorar cada cas. Si no correspon al nom posat, 0 punts.

Nota 1: *només n'han d'explicar UN*

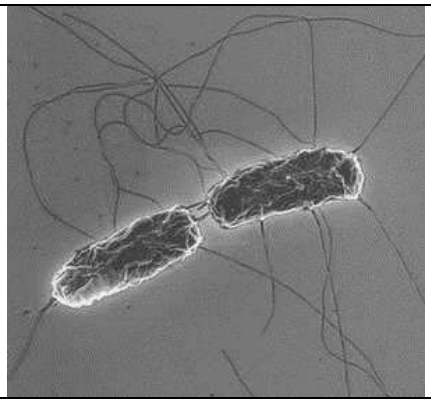
Nota 2: *si diuen DNA, és igualment vàlid*

Ex. 224 · 2015 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris; Vacunes i sèrums

Sèrie 5, Pregunta 2

Una de les vacunes que hi ha contra la febre tifoide conté entre 1×10^9 i 5×10^9 bacteris vius d'una soca inofensiva de *Salmonella typhi*, la soca Ty21a.



1) Es recomana que quan una persona es vacuna no prengui cap antibiòtic ni els set dies abans ni els set dies després de l'administració de la vacuna. Responeu a les qüestions de la taula següent: [1 punt]

Expliqueu la resposta immunitària que genera una vacuna:

Resposta model:

La vacuna proporciona una **immunització activa** contra el bacteri de la febre tifoide. Els **antígens** presents als bacteris de la vacuna activen la **resposta immunitària primària**: alguns **limfòcits B** esdevenen **cèl·lules plasmàtiques** que elaboren **anticossos** contra aquests antígens, altres limfòcits B originen **cèl·lules de memòria** que activaran una **resposta immunitària secundària** més ràpida en cas que tornin a entrar dins l'organisme bacteris de l'espècie *Salmonella typhi*, per això una persona vacunada no patirà la febre tifoide

(0,5 punts)

Nota: *es destaquen negreta les paraules clau que l'examinand hauria de fer sortir, de forma adequada, a la seva resposta.*

Justifiqueu la incompatibilitat de prendre antibiòtics els dies previs i posteriors a l'administració d'aquesta vacuna de la febre tifoide:

Resposta model:

Prendre antibiòtic simultàniament amb la vacuna pot impedir aquest procés d'immunització atès que l'antibiòtic pot inhibir el creixement dels bacteris, o bé pot eliminar els bacteris de la vacuna. Si no hi ha bacteris o bé si no hi ha prou bacteris, la immunització no serà efectiva.

(0,5 punts)

Nota: *si en alguna resposta anomena l'espècie però no escriu el nom d'espècie de forma correcte (gènere en majúscula i espècie en minúscula, i subratllat), llavors es descomptarà 0,1 punts)*

2) L'amoxicil·lina, l'ampicil·lina i el cotrimoxazole són alguns dels antibiòtics que s'utilitzen per a tractar la febre tifoide. Els darrers anys han aparegut soques bacterianes resistents a aquests antibiòtics contra les quals cal utilitzar altres antibiòtics.

Un alumne vol comprovar experimentalment la resistència a l'amoxicil·lina de la soca Ty21a de *Salmonella typhi*, que és la que es fa servir en la vacuna de la febre tifoide. Dissenyeu un experiment per a esbrinar si aquesta soca és resistent o no a l'amoxicil·lina i expliqueu els resultats que creieu que obtindríeu si ho fos. Disposeu del material següent: plaques amb medi de cultiu, amoxicil·lina i bacteris de *Salmonella typhi* Ty21a) [1 punt]

Resposta model:

Disseny de l'experiment: *(0,9 punts)*
Sembrar amb la mateixa quantitat de bacteris de la soca Ty21a de *Salmonella typhi* diverses plaques de cultiu, per exemple 6 (rèpliques), assegurar que totes estan en les mateixes condicions de temperatura, llum... (variables controlades). Afegir una dosi suficient d'amoxicil·lina (antibiòtic) a 3 plaques, a les altres 3 plaques no posem antibiòtic (grup control). Observar la proliferació de bacteris de la soca *Salmonella typhi* Ty21a i treure conclusions.

Els resultats esperats: *(0,1 punts)*
hi haurà proliferació (o creixement) de bacteris resistents a l'amoxicilina a totes les plaques, tant a les plaques amb amoxicil·lina com a les plaques sense amoxicil·lina.

PUNTUACIÓ:

-Per posar amoxicil·lina (antibiòtic) a les plaques de cultiu (tractament de la variable independent, tot i que no cal que ho diguin així):[0,15 punts]

- Per fer les plaques control (un grup control),a les quals no posem amoxicil·lina (antibiòtic) [0,15 punts]
***NOTA:** Si per control diuen una placa només amb medi de cultiu (sense sembrar bacteris), també ho considerem correcte.*

- Per mantenir totes les altres variables controlades (control de variables) [0,15 punts].

- Per repetir l'experiment diverses vegades (rèpliques): [0,15 punts].

- Per observar la proliferació de bacteris o comptar el número de colònies [0,15 punts].
***ATENCIÓ**: Si només diuen que observen els resultats, sense concretar què observen, llavors només (0,1 punts).*

- Per dir que cal treure conclusions (a partir dels resultats) [0,15 punts].

- Per dir els resultats esperats [0,1 punts].

Ex. 225 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4

Microbiologia · Virus i cicles víriques

Exercici 4

1.

[1 punt]

a)

Problema:

Resposta model:

Quina mascareta és més útil per prevenir la transmissió del virus de la grip?

Qualsevol pregunta correcta: 0,25 punts (hi pot haver molta diversitat de preguntes vàlides; l'únic requisit és que sigui coherent amb la investigació que es planteja).

NOTA 1: Ha de ser una pregunta directa, acabada en interrogant; si ho formulen com una frase afirmativa, llavors 0 punts.

NOTA 2: Si la pregunta només parla de la utilitat de la mascareta, sense anomenar la transmissió del virus de la grip, llavors, només 0,1 punts.

Hipòtesi:

Qualsevol de les següents: 0,25 punts.

- Potser la mascareta N95 és més útil.
- Potser la mascareta quirúrgica és més útil.
- Potser la mascareta de tela amb filtre és més útil.
- Potser les tres mascaretes són igualment útils.
- Potser cap de les mascaretes és útil.

ATENCIÓ: Ha de ser una resposta possible al problema, començada amb "potser" o escrita en condicional. Si és una simple afirmació o negació, llavors 0,15 punts.

---

b)

Variable independent:

El tipus de mascareta.

(0,25 punts)

Variable dependent:

L'eficàcia en la prevenció de la transmissió del virus (de la grip):

(0,25 punts)

NOTA 1: Si diuen "Quantitat de virus recollits", "% de virus filtrats per la màscara" o, més simplement "Virus filtrats per la màscara", igualment es donarà per bona.

NOTA 2: Si parlen de l'eficàcia en la prevenció de la transmissió, llavors, 0,2 punts.

NOTA 3: Si només parlen de l'eficàcia, llavors, 0,1 punts.

2)

[1 punt]

Resposta model:

Faria quatre grups de quinze dispositius com el de la figura. En el primer grup recobriria la xeringa amb una mascareta N95, en el segon grup amb mascareta quirúrgica, en el tercer grup amb mascareta de tela amb filtre i en el quart grup sense mascareta (grup control). Utilitzant els nebulitzadors de la mateixa manera, crearia la mateixa quantitat d'aerosols amb virus en les bosses i aspiraria els aerosols amb les xeringues de la mateixa manera. Finalment recolliria les esponges, comptaria el nombre de virus en cada esponja amb la Reacció en Cadena de la Polimerasa (PCR), compararia les dades i trauria conclusions.

Puntuació:

0,2 p Per un bon tractament de la variable independent: fer un grup de dispositius amb cada tipus de mascareta (N95, quirúrgica i de tela amb filtre)

0,2 p Per fer un grup control (sense mascareta)

0,2 p Per dir que faria iguals les variables controlades i anomenar-ne alguna (com ara utilitzar els nebulitzadors i les xeringues de la mateixa manera, crear la mateixa quantitat d'aerosols...)

ATENCIÓ: Si només diuen que controlarien les variables controlades, sense concretar-ne cap, llavors només 0,1 p.

0,2 p Per fer rèpliques (quinze dispositius en cada grup, o bé repetir tot l'experiment al menys dues vegades més).

ATENCIÓ: Si no reparteixen equitativament els dispositius entre tots els grups, però en cada grup hi posen al menys tres dispositius, llavors, només 0,1 p.

NOTA: Si en algun dels grups que facin hi posen menys de tres dispositius, llavors, 0 p.

0,2 p Per comptar els virus en cada esponja (amb la PCR, però això no cal que ho diguin) i comparar les dades.

ATENCIÓ: Si només diuen que observarien els resultats, sense concretar què observarien, llavors, només 0,1 p.

Ex. 226 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Enzims i cinètica enzimàtica

OPCIÓ A

Exercici 3

El plàtan, a prop de l'extinció?

En els anys cinquanta, el fong *Fusarium oxysporum* va exterminar la major part dels plataners de la varietat Gros Michel, que aleshores era la més estesa. Aquest fet va obligar els productors a plantar una altra varietat d'aquesta fruita tropical, la Cavendish, que actualment és la més cultivada.
Ara la situació es torna a repetir: des de fa uns anys, una altra varietat de la mateixa espècie de fong està provocant grans pèrdues als productors de l'Àsia. La plaga, anomenada *mal de Panamà*, s'està escampant també per Àfrica, Austràlia i altres regions del planeta.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *El Món* [en línia] (23 novembre 2016)

1. El fong *Fusarium oxysporum*, que és resistent als fungicides, s'alimenta de la matèria orgànica del plataner. Comença afectant les arrels i el sistema vascular i acaba produint la mort de la planta.
[1 punt]

a) Quina relació interespecífica hi ha entre el fong i el plataner? Justifiqueu la resposta.

Parasitisme, ja que el fong (el paràsit) s'alimenta i perjudica el plataner (l'hoste).

(0,2 per dir el nom i 0,3 per la justificació) = 0,5 punts

b) Tenint en compte les fonts d'on extreu l'energia i el carboni, com classificaríeu aquest fong? Justifiqueu-ho.

Quimioorganòtrofs heteròtrofs / Quimiòtrofs heteròtrofs / Quimioheteròtrofs *(0,2 punts)*

Justificació:
«Quimio» perquè obtenen l'energia per oxidació de substrats oxidables *(0,2 punts)*
«heteròtrofs» perquè obtenen el carboni de matèria orgànica *(0,1 punt)*

Puntuació total de la subpregunta b = 0,5 punts

oxysporum. Expliqueu, en termes neodarwinistes, l'aparició i la proliferació d'una nova varietat del fong que ataca els plataners que fins ara hi eren resistents.
[1 punt]

Resposta model

- Dins l'espècie del fong *F. oxisporum* hi havia **variabilitat** a causa de **mutacions** a l'atzar, *o bé* que va aparèixer alguna mutació per atzar / preadaptativa que conferia la possibilitat d'infectar els plataners.

- Va ser aquesta nova varietat de fong la que va poder sobreviure infectant als plataners Cavendish (**selecció natural**), ja que aquests fongs es podien nodrir dels plataners.

- Aquesta varietat de fong, com que disposa de nutrients (els plataners), és la que ha sobreviscut i proliferat i actualment s'està reproduint i **expandint.**

- **Al reproduir-se, transmet als seus descendents** la informació genètica que li permet infectar els plataners.

NOTA: *Cal que en l'explicació hi apareguin els termes:*
variabilitat o mutació *(a l'atzar o preadaptativa)*
selecció natural
transmissió a la descendència
expansió

Puntuació: *0,2 punts per cada un dels conceptes anteriors emprats, i 0,2 punts més si estan contextualitzats.*

Per qualsevol resposta lamarckiana, 0 punts.

vitamina A. Per aquest motiu, la Universitat de Tecnologia de Queensland va dur a terme un projecte per a obtenir plàtans modificats genèticament amb una gran quantitat de provitamina A. D'aquesta manera, amb els plàtans s'ingeriria la provitamina A, que després es transforma dins el cos en vitamina A. Els investigadors van localitzar i aïllar els gens que permeten obtenir la provitamina A en una espècie de plataners de Papua Nova Guinea que produeix plàtans molt rics en aquesta provitamina. Ara, volen introduir aquests gens en una espècie de plataner que es conrea a Uganda.

Font: https://blogagricultura.com/platano-dorado-variedad/.

Responeu a les preguntes següents relacionades amb aquest projecte.
[1 punt]

Què van fer els investigadors per aïllar els gens responsables de la síntesi de la provitamina A?

Van aïllar els gens responsable de la síntesi de la provitamina A de les cèl·lules dels plataners que tenien una elevada producció de provitamina-A, mitjançant **enzims de restricció.**

Nota: *Si algun alumne en comptes de parlar d'enzims de restricció parla d'amplificar el gen per PCR, també està bé, ja que en aquest cas si es fan servir «primers» que permetin amplificar el gen d'inici a final, ja quedaria aïllat i no caldria tallar-lo.*

(0,25 punts)

Com han d'introduir els gens a les cèl·lules del plataner d'Uganda?

El van introduir mitjançant un vector (un virus o bé el plasmidi Ti) dins l'*Agrobacterium tumefaciens*.
També seria correcte si es diu que l'introdueixen mitjançant biobalística (o amb una pistola gènica).

Nota: Només cal que esmentin un dels dos mecanismes.

(0,25 punts)

En quin tipus de cèl·lules de plataner cal introduir els gens? Per què?

Dins de cèl·lules embrionàries (o meristemàtiques) de plataner, per tal que totes les cèl·lules tinguin el gen, i així els fruits (els plàtans) també el tindran i, per tant, podran sintetitzar la provitamina A.

Nota: Només cal que esmentin un tipus de cèl·lules.

(0,25 punts)

Com podran identificar els plataners que hagin incorporat el gen?

Aquesta pregunta es pot respondre de moltes maneres diferents, com per exemple:
- Mesurant la quantitat de provitamina A als plàtans.
- Mirant el DNA del plataner per veure si ha incorporat el gen.
- Posant un marcador: un gen de resistència a un antibiòtic, gen productor de substàncies fosforescents... que permeti distingir les plantes que han incorporat el gen.

(0,25 punts)

NOTA: ***Si l'examinand no contextualitza*** *(per exemple, si parla de vegetals en general en comptes de plataners), llavors només 0,1 punts per les preguntes no contextualitzades.*

Ex. 227 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris; Microorganismes, malalties i aplicacions

Pregunta 3A

Els purins són els residus líquids procedents del bestiar criat en granges. Aquests residus estan formats bàsicament per la barreja de l'orina i la femta dels animals. Els purins són utilitzats com a adob als camps de conreu pel seu contingut en nitrogen, fòsfor i potassi, necessaris per a les plantes.

1) La major part del nitrogen que conté el purí és nitrogen inorgànic (NH4+), el qual pot ser assimilat per les plantes. En canvi, el nitrogen orgànic no pot ser utilitzat per les plantes; abans cal que sigui mineralitzat. Aquest procés de transformació de nitrogen orgànic en inorgànic (NH4+) el duen a terme alguns microorganismes que viuen al sòl. [1 punt]

a) A quin nivell tròfic pertanyen aquests microorganismes? Expliqueu quina importància tenen en el cicle de la matèria.

Resposta model: **(0,5 punts)** repartits segons:

Pertanyen al nivell dels **descomponedors** (0,2 punts)
Tanquen el cicle de la matèria (0,2 punt), transformen el nitrogen orgànic o matèria orgànica procedent del purí en nitrogen inorgànic o matèria inorgànica (0,1 punt).

NOTA 1: *no demanem que diguin quins organismes formen part del nivell dels descomponedors, però si algun examinand els anomena (bacteris i fongs) la resposta també és vàlida.*

NOTA 2: *organismes "transformadors" no és correcte.*

b) El nitrogen inorgànic que hi ha en forma amoniacal (NH4+) al sòl és utilitzat com a substrat per a obtenir energia pels bacteris *Nitrosomonas europaea* i *Nitrosolobus multiformis*. Quina relació ecològica s'estableix entre aquestes dues espècies pel que fa al nitrogen? Expliqueu-la.

Resposta model: **(0,5 punts)** repartits segons:

Competència *o* ocupen el mateix nínxol ecològic (0,2 punts).
És una relació entre individus que utilitzen un mateix recurs, en aquest cas nitrogen amoniacal (NH4+) (0,3 punts)

2) L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida fa deu anys que duu a terme un estudi sobre els purins a la comarca del Segrià. Una part d'aquest estudi investiga la dosi de purí més adient en la producció de panís o blat de moro (*Zea mays*). Les característiques del sòl on es conrea el panís, la composició dels purins, el tipus de maquinària amb què s'apliquen els purins i la varietat de panís utilitzada són alguns dels factors que es controlen en cada experiment. Digueu quin problema s'investiga i quina és la variable independent i quina la dependent. [1 punt]

Problema que s'investiga

Resposta model: **(0,4 punts)**

Amb quina dosi de purins s'obté més producció de panís?

O bé

Quina quantitat de purins s'ha d'aplicar per obtenir més rendiment de panís?

Nota: *no cal que hi hagi interrogant, però el sentit de la frase ha de ser interrogatiu (mai afirmatiu ni negatiu)*

Variable independent

Resposta model: **(0,3 punts)**

Dosi de purins

O bé

Quantitat de purins que s'ha d'aplicar

Variable dependent

Resposta model: **(0,3 punts)**

Producció de panís

O bé

Rendiment del conreu de panís

3) La composició dels purins varia en funció del tipus d'explotació ramadera, de l'edat i la dieta del bestiar i, fins i tot, de l'època de l'any. L'anàlisi química de 308 mostres de purins procedents de porcs ha donat el resultat següent: [1 punt]

Contingut de nutrients de purí porcí			
Espècie química	*Mitjana*	*Mínim*	*Màxim*
Nitrogen total ($kg.m^{-3}$)	4,17	0,6	9,8
Nitrogen amoniacal NH_4^+ ($kg.m^{-3}$)	2,92	0,4	7,2
P_2O_5 ($kg.m^{-3}$)	2,45	0,08	13,57
K_2O ($kg.m^{-3}$)	3,08	0,25	9,81

Un camp on es cultiva panís i que forma part de l'experiment necessita 15 kg de nitrogen total per hectàrea. Calculeu la dosi de purí ($m3 \cdot ha^{-1}$) que cal aplicar en aquest camp si el purí utilitzat procedeix d'una mostra amb el valor mínim de nitrogen total. Expliqueu raonadament la importància de fer l'anàlisi química del purí abans d'aplicar-lo al camp de conreu en aquest experiment.

Càlcul de la dosi de purí:

15 kg/ha^1 x 1 m^3/0,6 kg = 25 m^3. ha^{-1}

*(**0,5 punts**, dels quals 0,3 punts pel plantejament correcte i 0,2 punts pel valor final correcte. Malgrat les unitats cal expressar-les com m^3. ha^{-1} **,** també donarem per bo m^3 / ha **.** Això sí, és imprescindible pels 0,2 punts del resultat final que hi hagi les unitats especificades de forma explícita)*

Importància de l'anàlisi del purí abans d'aplicar-lo al camp:

Resposta model: (0,5 punts)

- Cal fer l'anàlisi química del purí ja que, a causa de la variabilitat del contingut de nutrients dels purins, per satisfer la demanda de nutrients d'aquest cultiu de panís (15 kg de nitrogen per ha) caldrà aplicar una dosi de purí més gran o més petita, i això pot evitar per exemple que les plantes conreades tinguin dèficit o excés de nitrogen.
- També es pot raonar en base al càlcul de la dosi de purí que caldria aplicar en cada cas:
  Dosi de purí (mostra valor mínim): **15 kg/ha^1 x 1 m^3/0,6 kg = 25 m^3. ha^{-1}**
  Dosi de purí (mostra valor màxim): **15 kg/ha^1 x 1 m^3/9,8 kg = 1,5 m^3. ha^{-1}**
  Dosi de purí (mitjana): **15 kg/ha^1 x 1 m^3/4,17 kg = 3,6 m^3. ha^{-1}**

PUNTUACIÓ: *0,5 punts repartits de la següent manera:*
0,2 punt per explicar que cada cultiu necessita una determinada quantitat de nitrogen, o que el panís necessita una quantitat determinada
0,2 punts per explicar que la dosi de purí a aplicar varia en funció del contingut del purí
0,1 punt per contextualitzar

Nota pels correctors: *Si algun examinand inclou en la resposta el control de les variables que poden influir en el resultat d'un experiment, també s'acceptarà com a vàlida.*

Ex. 228 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

Sèrie 3, Pregunta 4A

En un treball de recerca, una alumna vol comprovar la utilitat de rentar-se bé les mans abans de menjar per a eliminar els bacteris que hi pugui tenir. Per a fer la part experimental, disposa de plaques de Petri amb el medi de cultiu de bacteriologia i d'una estufa incubadora per a mantenir la temperatura adequada i constant.

1. Responeu a les preguntes següents, relatives al mètode experimental. [1 punt]

a) Quina és la hipòtesi del seu treball? Establiu-ne les variables independent i dependent.

Hipòtesi Potser rentar-se les mans elimina els bacteris que puguin tenir. *O bé, la hipòtesi alternativa:* Potser rentar-se les mans no n'elimina els bacteris. ***NOTA:** el "potser" no és imprescindible, però sí recomanable. Es comptarà igual de correcta la resposta amb el "potser" o sense.*
Variable independent Mans netes o mans brutes *O bé:* Rentar-se o no rentar-se les mans
Variable dependent Nombre de colònies a les plaques de Petri *o bé* Bacteris que creixen a les plaques de Petri

b) Dissenyeu un experiment que us permeti comprovar o refutar la hipòtesi que heu escrit en l'apartat anterior. Cal que tingueu en compte tots els processos del mètode experimental.

Resposta model:
- Agafar les plaques de Petri amb el medi de bacteriologia i posar en contacte les mans brutes amb el medi, perquè s'hi adhereixen els bacteris (*potser també diguin* "raspar d'alguna manera les mans sobre les plaques perquè els bacteris que contenen caiguin dins"). Després, rentar-se les mans i tornar a repetir el mateix procediment. (*També és possible dir que* "un cop s'han rentat les mans, s'haurien d'utilitzar zones diferents de la pell, atès que en posar en contacte la pell amb el medi ja no quedarà la mateixa quantitat de bacteris").
- Incubar les plaques a l'estufa mantenint totes les altres variables constants (*com a mínim han d'esmentar* la temperatura).
- Repetir l'experiment diverses vegades (rèpliques) o fer-lo simultàniament amb les mans de diverses persones, seguint el mateix procediment.
- Comptar el nombre de colònies que han crescut a cada placa.
- Treure'n conclusions.

PUNTUACIÓ:

-Per posar les mans en contacte amb les plaques abans de rentar-se-les (tractament de la variable independent, tot i que no cal que ho diguin així):
[0,2 punts]
- Per fer les plaques control un grup control, que es tocaran amb les mans un cop rentades:
NOTA: Si per control diuen "posar una placa sense res a l'incubador" (és a dir, que no hagin posat en contacte amb les mans), també ho considerem correcte.
[0,2 punts]
- Per mantenir totes les altres variables controlades (control de variables):
[0,15 punts].
- Per repetir l'experiment diverses vegades (rèpliques):
[0,15 punts].
- Per comptar el nombre de colònies:
[0,15 punts].
- Per dir que cal treure'n conclusions (a partir dels resultats):
[0,15 punts].

***ATENCIÓ**: Si només diuen que observen els resultats, sense concretar què observen, llavors només 0,1 punts.*

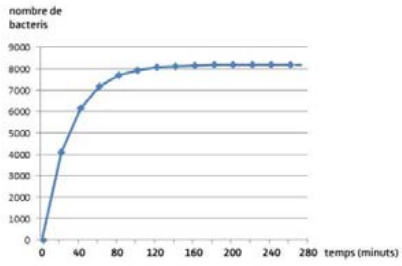
***NOTA:** Si la hipòtesi de 1a) és incorrecta, però el desenvolupament experimental de 1b) és correcte i coherent per a la seva hipòtesi (sigui quina sigui), ho valorarem com una resposta correcta segons els ítems esmentats en aquestes pautes.*

---

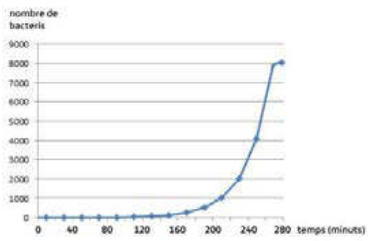
2. Quan aquesta alumna es documenta bibliogràficament per a escriure la memòria del seu treball, llegeix en un llibre que alguns bacteris, com ara *Escherichia coli*, es poden reproduir cada vint minuts si es troben en les condicions òptimes. [1 punt]

a) Quin dels gràfics següents representa el creixement dels bacteris en el període en què encara hi ha prou nutrients a l'abast? Argumenteu la resposta.

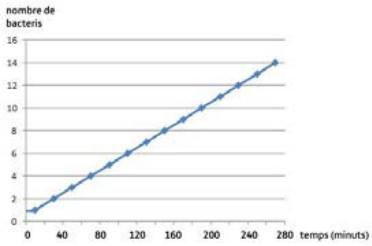
Gràfica a)



Gràfica b)



Gràfica c)



La gràfica que representa el creixement bacterià és la b) *(0,2 punts)*.
El motiu és que el creixement bacterià és exponencial en condicions òptimes de cultiu i sense que s'esgotin els nutrients, i la gràfica b) és la que correspon a un gràfic exponencial *(0,3 punt)*.

***TOTAL** Subpregunta a) = 0,5 punts*

***NOTA:** La resposta també es pot justificar matemàticament, fent el càlcul del nombre de bacteris en funció del temps i comparant-lo amb les gràfiques. Òbviament també ho donarem per bo.*

b) Digueu com s'anomena el procés de reproducció bacteriana i expliqueu-lo.

Resposta model:
Els bacteris es reprodueixen per bipartició (*o* escissió binària *o* escissiparitat) *(0,1 punts)*. Primer copien el seu ADN (*o* DNA, *o* cromosoma bacterià, *o* material genètic) *(0,2 punts; no cal que expliquin el procés de replicació del DNA, atès que forma part del temari de 1r de batxillerat i, per tant, no és avaluable)*, i seguidament es divideixen per la meitat, de manera que les dues cèl·lules filles hereten un cromosoma cadascuna i es reparteixen els orgànuls cel·lulars (*o* els ribosomes) *(0,2 punts)*

TOTAL Subpregunta b) = 0,5 punts, repartits com s'indica a la resposta model.

Ex. 229 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Bacteris

Opció A

Pregunta 3

La tuberculosi és una malaltia molt contagiosa, i és molt difícil d'eradicar perquè els tractaments són molt llargs i perquè sovint apareixen soques resistents als antibiòtics administrats. Si els bacteris no són eliminats totalment d'un malalt, poden romandre als teixits en forma latent i produir una nova infecció.

1) Una dona afectada per artritis reumatoide, una malaltia autoimmunitària, segueix un tractament amb immunosupressors. A més, se li diagnostica, tuberculosi. El metge li comenta que el percentatge d'afectats per les dues malalties és elevat. [1punt]

a) Què és una malaltia autoimmunitària?

Resposta model:
Les malalties autoimmunitàries són degudes a una alteració en els sistema immunitari que fa que aquest sigui incapaç de distingir el que és propi del que no ho és *(0,25 punts)*. El sistema immunitari sintetitza anticossos (autoanticossos) que intenten eliminar els propis antígens i provoquen lesions en els teixits *(0,25 punts)*

[0,5 punts] per la subpregunta a). Les puntuacions parcials que s'indiquen al text són orientatives dels ítems que han d'esmentar.

b) Quina pot ser l'explicació que un elevat número de persones afectades per artritis reumatoide, i en tractament per aquesta malaltia, estigui afectat també per tuberculosi?

Resposta model:
Si prenen immunosupressors com a tractament aquests el que fan és inhibir la resposta del sistema immunitari i això fa que aquests malalts puguin agafar més infeccions. Això és el que els passa en aquest cas els malalts amb artritis que estan infectats per tuberculosi.

[0,5 punts] per la subpregunta b)

2) Per tractar la tuberculosi, el metge li recepta l'antibiòtic *estreptomicina*. En el prospecte del medicament diu que aquest antibiòtic és d'espectre ampli perquè inhibeix la síntesi proteica tant dels bacteris grampositius com dels bacteris gramnegatius. Què vol dir que un bacteri sigui grampositiu o gramnegatiu? En què es diferencien aquests dos grups de bacteris? [1punt]

La diferent composició de la paret bacteriana fa que amb una tinció específica anomenada de Gram uns bacteris quedin tenyits de color blau (Gram +) i que uns altres quedin tenyits de vermell (Gram-). *(0,5 punts)*

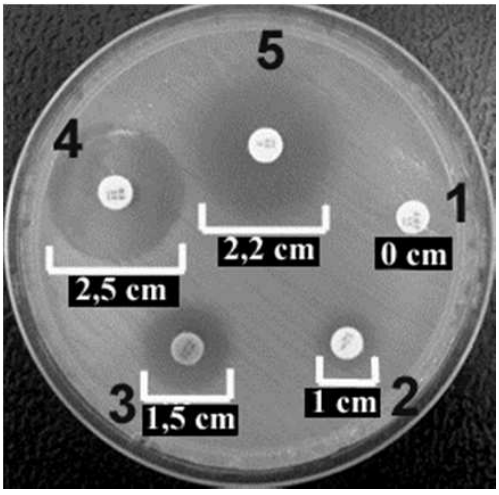
Els bacteris G+ tenen la paret monoestratificada formada per una capa gruixuda de peptidoglicans i àcid teicoics mentre que la paret dels G- és biestratificada: té una capa fina de peptidoglicans i a sobre hi té una membrana externa de composició fosfolipídica. *(0,5 punts)*

Total pregunta 2: [1 punt]

3) Al cap d'un temps d'haver seguit el tractament amb estreptomicina, la salut de la pacient no millorava i el metge li demana un antibiograma.
L'antibiograma permet analitzar la sensibilitat d'una espècie bacteriana a diferents antibiòtics. Per fer-lo, se sembren bacteris de manera homogènia en una placa de Petri amb medi de cultiu i, seguidament, es col·loquen uns discs difusors impregnats amb els diferents antibiòtics. Uns quants dies després es comprova quins antibiòtics han inhibit el creixement bacterià al voltant dels discs difusors, i es mesuren els halos d'inhibició de creixement bacterià.
La fotografia següent mostra la placa on s'ha fet l'antibiograma de la pacient; els halos d'inhibició es veuen de color una mica més fosc i se n'indica el diàmetre. El disc número 1 correspon a l'estreptomicina. [1punt]

a) Observeu el resultat de l'antibiograma. Què en pot deduir el metge?
Resposta model:
Com que al voltant del disc (estreptomicina) hi ha creixement bacterià vol dir que aquest antibiòtic no té cap efecte sobre els bacteris per tant es podria deduir que aquest són resistents al tractament i per això l'estat de salut de la pacient no millora.

[0,5 punts]



Placa amb l'antibiograma on s'indica el diàmetre dels halos d'inhibició (en cm)

b) Quin número correspon a l'antibiòtic més efectiu per a tractar la infecció de la pacient? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:
L' antibiòtic més efectiu per tractar aquesta infecció és el que correspon al número 4 perquè és el que té un halo d'inhibició més gran amb un diàmetre de 2,5 cm.

[0,5 punts]

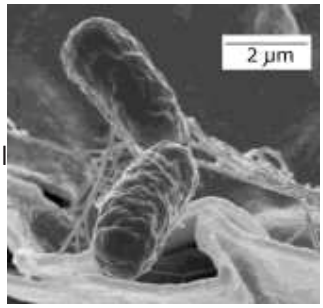
Ex. 230 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 1

Microbiologia · Bacteris

Exercici 1

El setembre del 2018 es va identificar, en pacients amb gastroenteritis, una nova soca de *Salmonella enterica* que era resistent a diversos antibiòtics. Les persones infectades havien consumit carn o derivats làctics sotmesos a una cocció insuficient.

1. *Salmonella enterica* és un bacteri gramnegatiu. La fotomicrografia adjunta el mostra mitjançant un microscopi electrònic de rastreig.
[1 punt]



a) Calculeu a quants augments s'ha obtingut aquesta fotomicrografia. Indiqueu la fórmul utilitzada i mostreu els càlculs que heu fet.

Font: *http://www.wikipedia.org/wiki/Salmonella_enterica*.

El segment d'escala fa 15 mm (cal que ho comproveu, no fos cas que alguna impressió hagués sortit diferent).

Augments = Mida aparent / Mida real = (15 mm / 2 micròmetres) x (1000 micròmetres / 1 mm) = 7500

Puntuació:

Escriure correctament la fórmula	*0,1 p*
Substituir els valors correctament. Es pot fer com a la solució model (amb un factor de conversió) o convertint-los prèviament a les unitats adequades	*0,2 p*
Escriure el nombre d'augments correcte	*0,1 p*

***NOTA 1**: Si el procediment és correcte però hi ha alguna errada en el canvi d'unitats que fa que el resultat tampoc estigui bé, atorgarem 0,1 punts per la substitució de valors.*

***NOTA 2**: Si algun alumne escriu unitats al resultat (excepte si diuen X o augments), ho penalitzarem restant 0,2 punts.*

***NOTA 3:** donarem també per bons valors d'augments de 7000 i 8000, perquè pot ser que la mesura del segment en lloc de 15 mm els doni 14 o 16 mm*

Puntuació màxima: 0,4 punts.

b) Pel que fa al'estructura i la composició química delsseusembolcalls cel·lulars,quèvol dir que *Salmonella enterica* és un bacteri gramnegatiu?

Resposta model:

Vol dir que la seva paret cel·lular és del tipus gram negatiu, o sigui, que té una membrana externa lipídica damunt la capa de peptidoglicà (o mureïna).

Puntuació:

Referir-se a la paret cel·lular	*0,2 p*
Dir que té peptidoglicà / mureïna	*0,1 p*
Dir que damunt té una membrana externa	*0,2 p*
Dir que la membrana externa és lipídica	*0,1 p*

***NOTA 1**: Si no parlen de la paret cel·lular i es limiten a dir que es tenyeixen de vermell (o no es tenyeixen) amb la tinció de Gram, llavors només 0,1 punts.*

***NOTA 2**: Si diuen que la paret cel·lular té cel·lulosa, o quitina, o qualsevol altra substància incorrecta, llavors descomptarem 0,2 punts per cada component incorrecte.*

Puntuació mínima: 0 punts. Puntuació màxima: 0,6 punts.

2. Digueu quins són els quatre possibles mecanismes pels quals un bacteri de l'espècie *Salmonella enterica* sensible a un antibiòtic es pot tornar resistent a aquest antibiòtic. Trieu un d'aquests mecanismes i expliqueu-lo breument.
[1 punt]

Nom del mecanisme 1: Mutació *(0,1 p)*
Nom del mecanisme 2: Transformació *(0,1 p)*
Nom del mecanisme 3: Conjugació *(0,1 p)*
Nom del mecanisme 4: Transducció *(0,1 p)*
Mecanisme triat i explicació: *Per dir el nom del mecanisme triat i que sigui més o menys coherent amb l'explicació posterior: 0,1 p* *(si diuen el nom d'un mecanisme diferent al que descriuen: llavors 0 p)* *Els ítems a valorar segons el mecanisme triat són:* ***Si trien la mutació:*** *Canvi: 0,15 p* *a l'atzar / aleatori / preadaptatiu: 0,15 p* *en el material genètic / genoma / DNA / ADN: 0,2 p* ***Si trien la transformació:*** *Un bacteri incorpora: 0,1 p* *al seu material genètic / genoma / DNA / ADN: 0,1 p* *gens / material genètic / DNA / ADN / fragments de genoma: 0,2 p* *provinents del medi / bacteris morts / cèl·lules mortes: 0,1 p* ***Si trien la conjugació:*** *Un bacteri transmet: 0,15 p* *gens / material genètic / DNA / ADN / plasmidi: 0,1 p* *mitjançant pèls sexuals / pili / un pont citoplasmàtic: 0,1 p* *a un altre bacteri: 0,15 p* ***Si trien la transducció:*** *Un virus / bacteriòfag / fag: 0,2 p* *transporta d'un bacteri a un altre: 0,15 p* *gens / material genètic / DNA /ADN: 0,15 p*
***NOTA**: L'ordre en què escriguin els quatre mecanismes genètics és indiferent.* *Puntuació màxima: 1 punt.*

3. La infecció del 2018 causada per *Salmonella enterica* multiresistent es va produir en zones on s'havien administrat diversos antibiòtics a les vaques i els vedells. Després d'administrar antibiòtics al bestiar és molt més probable que els bacteris del seu tub digestiu siguin resistents a aquells mateixos antibiòtics. Justifiqueu aquest fet des del punt de vista evolutiu.
[1 punt]

Han de donar una explicació neodarwiniana (o al menys darwiniana):

Resposta model:
En els bacteris que viuen al tub digestiu del bestiar hi ha **diversitat genètica** (i heretable, a causa dels mecanismes que havien d'explicar a la pregunta anterior) en la capacitat de sobreviure davant un antibiòtic. Quan es va administrar antibiòtics al bestiar, els bacteris resistents eren afavorits per la **selecció natural**, perquè podien **sobreviure i reproduir-se en el tub digestiu amb antibiòtics**, mentre que els altres bacteris morien. Els bacteris del tub digestiu d'aquells animals van acabar sent resistents perquè eren **descendents dels bacteris resistents** que havien sobreviscut.

Puntuació:

Diversitat genètica	*0,25 p*
"Selecció natural" (literalment)	*0,25 p*
Descripció de la selecció natural: els bacteris resistents poden sobreviure (i reproduir-se) en el tub digestiu amb antibiòtics	*0,25 p*
Qualsevol de les següents (amb una n'hi ha prou): *- La població actual és resistent perquè són descendents d'aquells bacteris resistents.* *- La resistència és genètica i per tant els bacteris descendents l'hereten.*	*0,25 p*

***NOTA**: Qualsevol explicació purament ingènua (s'acostumen, s'adapten, es tornen immunes), finalista (per tal de sobreviure, per tal d'adaptar-se...), lamarckiana o neolamarckiana (tenen mutacions per tal de fer-se resistents): llavors 0 punts.*

Ex. 231 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 6

Microbiologia · Bacteris

Exercici 6

1.

[1 punt]

a)

Puntuació subapartat a): *(0,5 punts)*

Augments = mida aparent / mida real

Augments = 1,3 cm / 1 µm = 1,3 cm / 1 µm · 10 000 µm / 1 cm = 1,3 · 10 000 / 1 =

13 000 augments o X

Nota: abans de valorar la resposta, mireu amb un regle la mida de la barra d'escala. En la impressió que tenim davant, la barra d'escala fa entre 1,2 i 1,3 cm,però pot ser que en algun plec de fotocòpies sigui lleugerament diferent. En qualsevol cas, donarem per bona qualsevol resposta que estigui entre 12 000 i

13 000 augments (llevat que la mida de les proves que corregiu sigui lleugerament diferent).

(0,2 punts) per indicar la fórmula i substituir els valors (o per indicar els càlculs si nohan escrit la fórmula).

(0,2 punts) pel resultat final correcte (en resultats incorrectes, es pot atorgar lameitat de la puntuació depenent d'on sigui l'errada).

(0,1 punts) per indicar que el resultat són augments o X.

---

b)

Puntuació subapartat b): *(0,5 punts)*

Els bacteris grampositius posseeixen una membrana plasmàtica *(0,1 punts)* de fosfolípids (o lipídica) *(0,1 punts)* i proteïnes *(0,1 punts)*, al voltant de la qual hi hauna paret bacteriana *(0,1 punts)* formada per una capa gruixuda de peptidoglican(mureïna) *(0,1 punts)*.

2.

[1 punt]

a)

Quina és la variable independent d'aquest estudi?

Prendre probiòtic o no prendre'n.

(0,1 punts)

Quina és la variable dependent d'aquest estudi?

Patir o no la diarrea del viatger.

(0,1 punts)

Per què cal establir un grup de control?

Cal establir un grup de control (*viatgers als quals no s'administra probiòtic o béveure quantes persones tenen diarrea sense viatjar*) per poder comparar els resultats obtinguts amb els del grup que sí que n'ha pres.

(0,1 punts)

Nota: la part de model de resposta que hi ha entre parèntesis i en cursiva no cal que la diguin, perquè la pregunta no demana de manera explícita quin ha de ser elgrup de control.

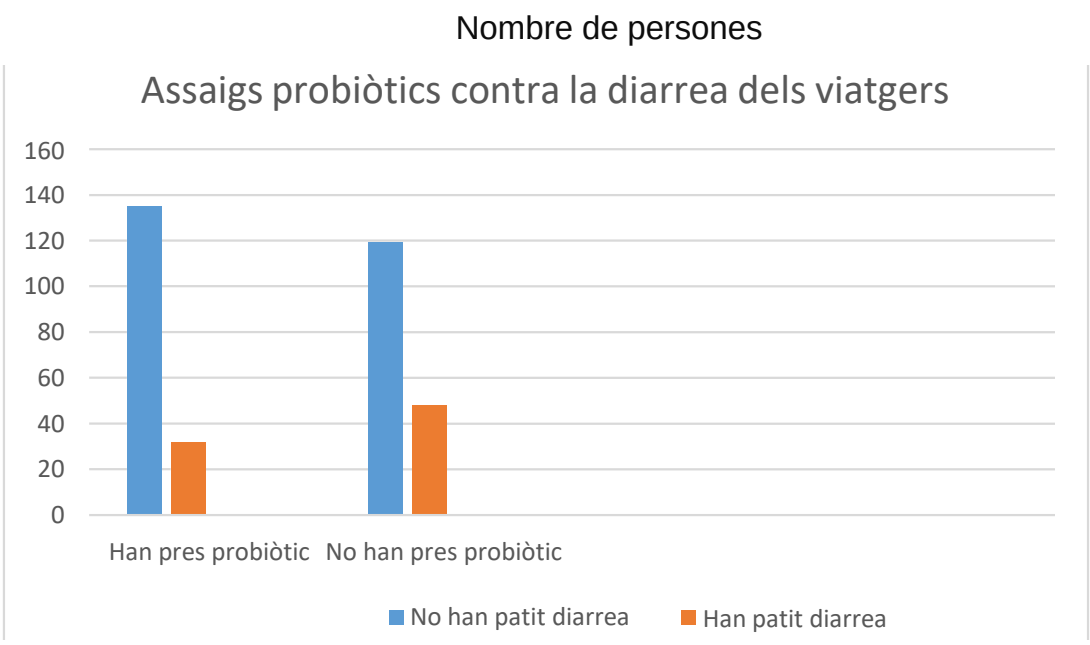
Esmenteu dues altres variables que es van haver de controlar en aquest estudi.

Qualsevol de les altres variables relacionades amb els participants en l'assaig: edat, proporció de sexes, alimentació, estat inicial de salut, països visitats, tipologia de viatge, etc.

(0,1 punts)

Puntuació total subapartat a): *(0,4 punts)*

b)



(0,1 punts) per elaborar bé els dos eixos.

(0,1 punts) per representar correctament les dades.

(0,1 punts) per escriure els valors de les variables.

***Nota:** si només representen gràficament les columnes dels que han pres antibiòtic, i al resta és tot correcte, llavors només 0,1 punts. L'enunciat demana que representin els*

resultats de l'assaig amb probiòtics, i qualsevol assaig ha d'incloure el control (en aquest cas els que no han pres probiòtics)

Percentatge de viatgers afectats per la diarrea del viatger al grup que van prendre el probiòtic:

$32/167 \cdot 100 = 19{,}16\ \%$

(0,1 punts)

Percentatge de viatgers afectats per la diarrea del viatger al grup de control:

$48/167 \cdot 100 = 28{,}74\ \%$

(0,1 punts)

Conclusió de l'estudi:

L'ús de probiòtics és útil per prevenir la diarrea del viatger, però no ofereix unaprotecció total contra aquesta afectació.

o bé:

L'ús de probiòtics disminueix la probabilitat de patir la diarrea del viatger.

(0,1 punts)

***Nota 1:** si algun alumne diu que els percentatges no són suficients i que cal fer unaanàlisi estadística per arribar a una conclusió, també es considerarà correcte.*

***Nota 2:** si l'alumne/a només afirma que prendre probiòtics serveix per prevenir la diarrea dels viatgers sense relativitzar aquesta conclusió (no confereix una protecció total, per exemple), ni tampoc fer esment a canvis en els % o proporció de viatgers que pateixen diarrea, cal atorgar la meitat de la puntuació (0,05 punts).*

Puntuació total subapartat b): *(0,6 punts)*

Ex. 232 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

Microbiologia · Bacteris

Pregunta 2

La tuberculosi és una malaltia infecciosa causada per bacteris, principalment per *Mycobacterium tuberculosis*. Acostuma a afectar els pulmons, però també pot atacar altres òrgans. A mitjan setembre de 2012, un diari duia la notícia següent:

El darrer aliat contra la tuberculosi resistent el "fabrica" un bacteri.
L'antibiòtic que produeix el microorganisme és eficaç contra soques de Mycobacterium tuberculosis *resistents a altres antibiòtics*

La guerra contra la tuberculosi resistent, cada cop més estesa en zones d'Àfrica, Àsia, Europa i Llatinoamèrica, té un nou aliat: la piridomicina. Aquest antibiòtic natural, obtingut d'un bacteri, s'ha mostrat eficaç –de moment en una etapa d'investigació bàsica– contra soques de *Mycobacterium tuberculosis* resistents a un dels principals fàrmacs que es fan servir, la isoniacida.

Adaptat de: El País, 18/09/2012

Centre mèdic on es realitzen proves per a diagnosticar la tuberculosi.

1- Al final del paràgraf anterior, l'autor de l'article diu que la piridomicina s'ha mostrat eficaç "contra soques de *Mycobacterium tuberculosis* resistents a un dels principals fàrmacs que es fan servir, la isoniacida."
Expliqueu quins mecanismes evolutius poden fer que a partir d'una població de bacteris sensibles a un antibiòtic com la isoniacida s'origini una altra població de bacteris resistents a aquest antibiòtic. [1 punt]

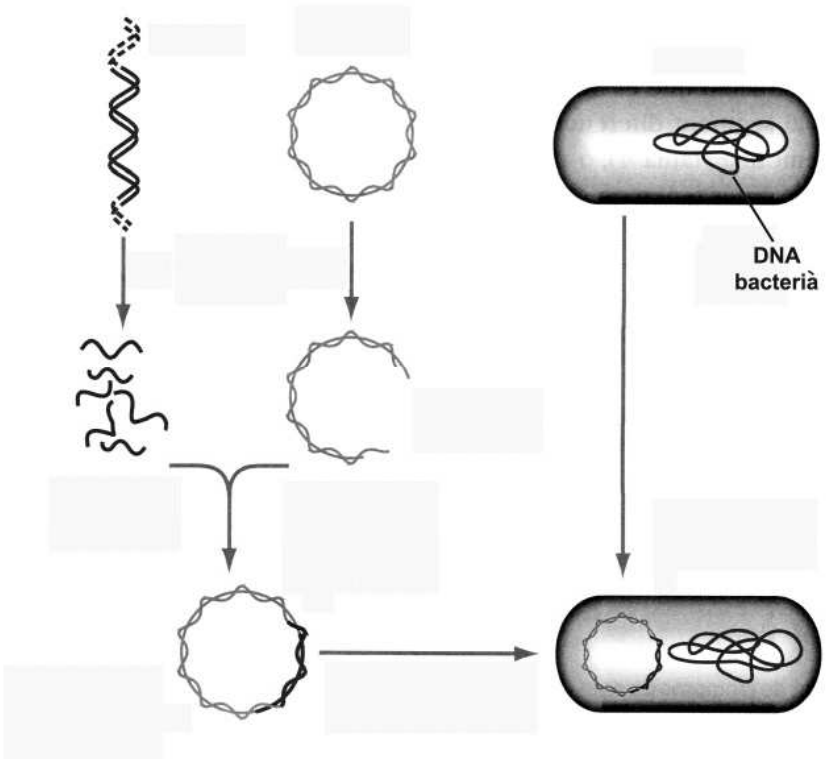
En l'explicació, cal que parlin de **mutacions atzaroses i preadaptatives** (és a dir, que l'explicació ha de defugir qualsevol postulat lamarckià), i també cal que parlin de **selecció natural**, contextualitzada en la presència de l'antibiòtic isoniacida. És a dir, que en els bacteris es van produint mutacions atzaroses. *(**Atenció**: Si parlen de fenòmens de parasexualitat, com conjugació o transformació, en comptes de mutació, també ho comptarem bé, atès que també és una manera possible d'introduir variabilitat).* Si una d'aquestes mutacions confereix resistència, de manera preadaptativa, a la isoniacida, en presència d'aquest antibiòtic només sobreviuran els bacteris resistents –la selecció natural-, per la qual cosa s'originarà una població que serà resistent a aquest antibiòtic.

- Per utilitzar correctament "mutacions atzaroses i preadaptatives" (0,4 punts) (però no cal que l'ordre sigui aquest: poden esmentar primer les mutacions, i després en una altre lloc dir que són atzaroses i preadaptatives, o preadaptatives i atzaroses)
- Per utilitzar correctament "selecció natural" (0,4 punts)
- Per contextualitzar (0,2 punts)

Qualsevol resposta Lamarkiana: 0 punts

2- Per produir grans quantitats d'aquest nou antibiòtic –la piridomicina– i poder-lo comercialitzar, es vol introduir el gen que el codifica en bacteris de l'espècie *Escherichia coli*. A continuació es mostra un esquema general del procés a seguir. Expliqueu-lo utilitzant els termes següents: [1 punt]

plasmidi – DNA – enzims de restricció – plasmidi recombinant – bacteri



Resposta model:
Se selecciona el gen que es vol clonar, el que codifica la piridomicina, i es talla de la cadena de **DNA** on es troba amb **enzims de restricció**. Es talla un **plasmidi** adequat (que farà de vector) també amb enzims de restricció, i es lliguen el gen a clonar i el plasmidi, la qual cosa forma un **plasmidi recombinant**. Finalment s'introdueix en el **bacteri** que fabricarà l'antibiòtic.

També és possible que diguin que se selecciones els bacteris recombinants, i que en dividir-se s'obtindran múltiples còpies, la qual cosa permetrà obtenir grans quantitats d'aquest antibiòtic, però si no ho diuen no ho puntuarem negativament.

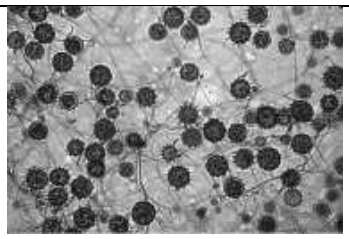
Puntuació: (0,2 punts) per cada paraula ben posada en el context general.

Ex. 233 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció A)

Microbiologia · Fongs, protists i altres microorganismes; Proteïnes i aminoàcids

OPCIÓ A
Pregunta 3A

El 1922 l'egiptòleg britànic Howard Carter va descobrir la tomba del faraó Tutankhamon. En el decurs dels anys següents, diversos membres del seu equip van morir de manera inesperada, fet que va generar moltes especulacions sobre una suposada maledicció.
L'estudi detallat d'aquestes morts va desvelar que algunes van ser fortuïtes, mentre que d'altres es podien atribuir a un microorganisme, *Histoplasma capsulatum*, que prolifera en els excrements dels ratpenats que es refugien a les tombes.

		
Màscara del sarcòfag de Tutankamon.	Ratpenat en una tomba de l'Antic Egipte.	*Histoplasma capsulatum*, un llevat que creix i es nodreix dels excrements dels rat-penats.

1) *Histoplasma capsulatum* és un fong que pot infectar l'epiteli pulmonar de les persones i que es nodreix de les seves biomolècules. Aquest procés causa una malaltia anomenada histoplasmosi, que pot ser mortal. [1 punt]

a) En el cas que es desenvolupi la malaltia, quin tipus de relació ecològica interespecífica s'estableix entre aquest fong i les persones afectades? Justifiqueu la resposta.

Es tracta de **parasitisme**, ja que el fong en surt beneficiat i l'humà resulta perjudicat (és l'hoste) per l'acció del fong (té la malaltia, malgrat que normalment no causi la seva mort).
Puntuació total de la subpregunta: [0,5 punts]

b) Molts fongs es nodreixen de restes de matèria orgànica, com és el cas d'*Histoplasma capsulatum* quan prolifera en els excrements dels ratpenats. A quin nivell tròfic pertanyen els fongs que es nodreixen d'aquesta manera? Quin paper tenen en els ecosistemes?

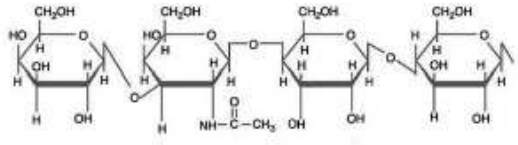
Resposta model: els fongs que es nodreixen de restes de matèria orgànica pertanyen al nivell tròfic dels descomponedors *(0,1 punts)*. El paper d'aquests organismes en els ecosistemes és la transformació de la matèria orgànica morta en substàncies inorgàniques que poden posteriorment ser usades pels productors, i tanquen el cicle de la matèria *(0,4 punts)*.
Puntuació total de la subpregunta: [0,5 punts]
NOTA PER ALS CORRECTORS: Si algun alumne/a diu que els fongs que proliferen sobre els excrements són copròfags i els classifica com a consumidors justificant-ho de manera adequada es considerarà també com a resposta correcta.

2) Quan les espores d'*Histoplasma capsulatum* germinen en el teixit pulmonar d'una persona, es produeix un procés inflamatori agut que origina els primers símptomes de la infecció. En aquest procés intervenen diversos components cel·lulars i biomolècules. Completeu la taula següent amb les informacions corresponents en relació amb aquest procés inflamatori:
[1 punt]

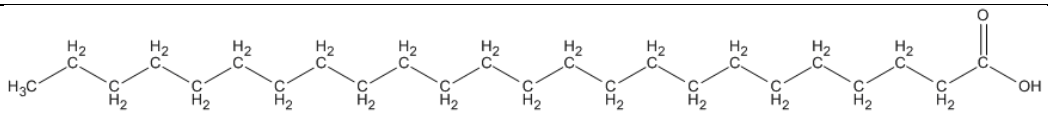
Procés inflamatori	
Components cel·lulars i biomolècules que intervenen en el procés	*Acció o accions que efectuen en el procés*
Neutròfils o monòcits / macròfag *[0,2 punts]*	Cèl·lules que surten dels capil·lars sanguinis gràcies a l'increment de la seva permeabilitat per l'acció de la histamina. Un cop en els teixits, fagociten agents infecciosos.
Sistema del complement	- Unir-se inespecíficament a la superfície de l'agent infecciós. - Unir-se als mastòcits activant-los. - Lisi de l'agent infecciós. - Unir-se a l'agent infecciós per promoure la seva fagocitosi (opsonització) - Actuar com a molècules que atreuen leucòcits (quimiotaxi). *NOTA PER ALS CORRECTORS: Només cal que indiquin **una** d'aquestes accions.* *[0,3 punts]*
Eosinòfils *[0,2 punts]*	Cèl·lules que alliberen histaminasa, que inhibeix el procés inflamatori.
Mastòcits	Alliberen histamina, molècula que augmenta la permeabilitat dels capil·lars. *[0,3 punts]*

Puntuació total: (1 punt)

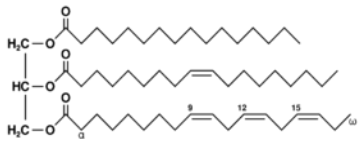
3) La histoplasmosi es tracta administrant dos fàrmacs, l'amfotericina B i l'itraconazole, els quals actuen inhibint la síntesi de dues biomolècules dels fongs:
— l'ergosterol, que és un lípid de la membrana semblant al colesterol;
— la glicoproteïna P, que és una biomolècula de la membrana que actua com una bomba que expulsa substàncies alienes que han entrat a la cèl·lula.
Identifiqueu, entre les biomolècules següents, l'ergosterol i un fragment glicídic (o glucídic) de la glicoproteïna P. Justifiqueu la tria. [1 punt]



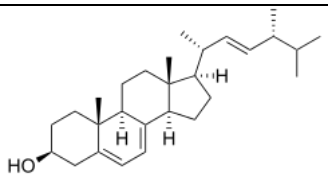
Biomolècula A



Biomolècula B



Biomolècula C



Biomolècula D

	Biomolècula corresponent	*Justificació*
Ergosterol	Biomolècula D *[0,2 punts]*	Té una estructura formada per 4 anells alifàtics units a alguns radicals, la qual és molt semblant a la del colesterol. *NOTA PER ALS CORRECTORS: Aquesta estructura bàsica s'anomena* ciclopentàperhidrofenantrè*, nom que evidentment no cal que esmentin, però que si ho fan es valorarà positivament.* *[0,3 punts]*
Fragment glucídic de la glucoproteina P	Biomolècula A *[0,2 punts]*	És un grup de molècules d'estructura hexagonal que responen a la fórmula general dels glícids (CH_2O) i que estan unides per enllaços O-glicídics. *[0,3 punts]*

Puntuació total: (1 punt)

Ex. 234 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

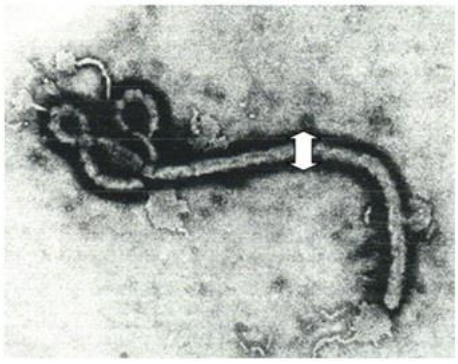
Microbiologia · Virus i cicles víriques; Antígens i anticossos

Pregunta 2

A la primavera del 2014 es van detectar els primers casos d'una nova epidèmia d'Ebola en alguns països de l'Àfrica occidental. La causa d'aquesta malaltia són uns virus de la família dels filovirus que provoquen unes febres hemorràgiques que acaben causant la mort d'un alt percentatge dels malalts.

1. La imatge adjunta correspon a una fotografia del virus de l'Ebola feta amb el microscopi electrònic. [1 punt]

a) Tenint en compte que el diàmetre del virus és de 80 nm (fletxa blanca), calculeu a quants augments s'ha fet aquesta fotomicrografia (1 nm = 10^{-9} m).



Augments = mida aparent/mida real
Augments = 7 x 10^6 nm/80 nm = 87500 augments
(S'ha de comprovar en la imatge en paper si la fletxa té realment 7 mm)

Puntuació:
(0,5 punts) si el resultat final és correcte,
(0,3 punts) si està ben plantejat però hi ha error en les operacions

NOTA: En la mida que prenguin els examinands sobre la foto, s'accepta un error de mesura petit.

b) A la coberta, aquest virus té unes glicoproteïnes que s'uneixen a les proteïnes NPC1 de la membrana de les cèl·lules humanes. Aquesta unió permet que el virus pugui entrar a la cèl·lula, la qual cosa inicia la malaltia. S'ha comprovat que les persones que presenten les proteïnes NPC1 alterades no emmalalteixen. Expliqueu quin mecanisme evolutiu ha permès l'aparició d'aquestes proteïnes NPC1 alterades.

Una mutació atzarosa i preadaptativa en el gen que codifica la proteïna NPC1 pot provocar un canvi en l'estructura de la proteïna. [0,5 punts]

***NOTA:** En cap cas s'acceptaran respostes lamarckistes.*

2. El setembre del 2014 diversos centres de recerca estaven desenvolupant un fàrmac experimental per a tractar les persones afectades per la malaltia de l'Ebola. Aquest medicament, anomenat ZMapp, és un còctel de tres anticossos dirigits contra el virus. L'obtenció d'aquests anticossos es va fer gràcies a la generació d'un tipus de planta del tabac (*Nicotiana benthamiana*) transgènica. [1 punt]

a) A continuació teniu una taula amb les fases de la tècnica d'obtenció d'aquests anticossos desordenades. Ordeneu-les posant un número de l'1 al 6 en la casella del costat.

Número d'ordre	*Fases d'obtenció d'aquests anticossos*
4	Síntesi d'anticossos feta per les plantes del tabac transgèniques
1	Obtenció i anàlisi dels anticossos a partir de persones que han sobreviscut al virus de l'Ebola
3	Introducció dels gens dels anticossos en plantes del tabac
5	Purificació dels anticossos produïts per les plantes del tabac
2	Obtenció dels gens que codifiquen aquests anticossos
6	Preparació del fàrmac per a administrar-lo als malalts

Puntuació: [0,5 punts] (es resta 0,2 per cada pas incorrecte fins a 0 punts; mai es posarà una puntuació negativa)

ATENCIÓ:

Per cada pas mal ordenat es descomptaran 0,2 punts fins a 0 punts. Per exemple, si l'1 el posen com a 6, això només resta 0,2, encara que els números d'ordre dels següents passos canviïn respecte a la resposta model, si l'ordre que mantenen entre ells segueix essent correcte.

b) Respecte a la tècnica anterior, responeu a les dues qüestions de la taula següent:

Esmenteu un mecanisme que permeti introduir els gens que codifiquen aquests anticossos en la planta del tabac: - Introduir els gens per mètodes de biobalística o pistola gènica. - Utilitzar *Agrobacterium* com a vector dels gens – *o bé* utilitzar el plasmidi Ti *(que és el que està contingut dins Agrobacterium).* - Utilitzar virus com a vector dels gens. *Només cal que esmentin un mecanisme (0,25 punts)* *Si diuen: Utilitzar plasmidis com a vector dels gens, de manera genèrica, llavors (0,1 punts)*
Esmenteu una manera d'obtenir moltes còpies dels gens que codifiquen aquests anticossos: - Introduir el gen dins d'un plasmidi i deixar que aquest es dupliqui per obtenir còpies del gen. - Introduir el gen dins d'un cultiu de cèl·lules eucariotes en cultiu i deixar que aquestes es reprodueixin per obtenir còpies del gen. - Fer servir la PCR. *Només cal que esmentin un mecanisme (0,25 punts)*

NOTA: *No es demana que expliquin el mecanisme, només que l'esmentin, però si l'expliquen no es restaran punts.*

Bloc 7. Immunologia (42 exercicis)

Ex. 235 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Immunologia · Antígens i anticossos

Exercici 3

1.

(1 punt)

Resposta model:

Entre els peixos globus hi havia variabilitat ja que en algun moment de la història evolutiva es va **produir una mutació atzarosa i preadaptativa en el gen que controla la formació de la proteïna** de membrana relacionada amb l'entrada de sodi a la cèl·lula i va impedir que s'unís la neurotoxina en alguns peixos. Aquesta mutació era una característica genètica i heretable. Els peixos amb aquesta mutació tenien avantatge respecte els altres, tenien major supervivència, no es morien i els depredadors no se'ls menjaven. Afavorits aquests per la **selecció natural**, els peixos portadors d'aquesta mutació es van reproduir més i aquesta característica, poc a poc, va **anar fent-se predominant en la població dels peixos globus.**

Puntuació:

- Per parlar de **variabilitat** de manera explícita o implícita (encara que no surti expressament la paraula "variabilitat"): (*0,2 punts)*
- Per parlar de mutació atzarosa i preadaptativa: *(0,2 punts)*
- Per indicar que la mutació és una **característica genètica** (o innata o hereditària): (*0,1 punts)*
- Per indicar que per tant **els descendents l'hereten** (o tenen més probabilitat d'heretar-la): (*0,1 punts)*
- Per parlar explícitament de **selecció natural**: (*0,2 punts)*
- Per contextualitzar parlant de peixos globus i tetrodoxina o TTX: (*0,2 punts). Aquests punts només es donaran si la resposta general a la pregunta és mínimament coherent.*

NOTA 1: Si tot i aparèixer els termes indicats, el redactat no és coherent, el corrector pot no atorgar la puntuació màxima assignada a cada terme

NOTA 2: Per qualsevol resposta lamarckiana: (0 punts).

2.

(1 punt)

a)

Organismes	Regne	Tipus de cèl·lula (eucariota o procariota)	Tipus metabòlic en funció de la font de carboni i d'energia
Peixos globus	Animal *(0,05 punts)*	Eucariota *(0,05 punts)*	Quimioheteròtrof *(0,1 punts)*
Bacteris *Pseudomonas*	Monera/ (Eubacteris/ Eubacteria) *(0,05 punts)*	Procariota *(0,05 punts)*	Quimioheteròtrof *(0,1 punts)*
Algues	Protoctists/ protists *(0,05 punts)*	Eucariota *(0,05 punts)*	Fotoautòtrof *(0,1 punts)*

TOTAL: 0,6 punts

b)

(0,4 punts)

Organismes	Nivell tròfic	Justificació
Algues	Productor (0,1 punts)	atès que produeix matèria orgànica a través de la fotosíntesi o bé produeix matèria orgànica a partir d'inorgànica (0,1 punts)
Peixos globus	És un consumidor primari (0,1 punts) **ATENCIÓ**: Si diuen herbívor, llavors només (0,05 punts)	atès que s'alimenta de productors com les algues. [0,1 punts)

3.

a)

TOTAL: 0,6 Punts

Quin tipus de molècula és un anticòs?

Proteïnes/ immunoglobulines/ glicoproteïnes *(0,2p)*

Quins tipus de cèl·lula sintetitza els anticossos?

Limfòcits B activats o cèl·lules plasmàtiques *(0,2p)*

L'última frase del text anterior diu que els anticossos reconeixen la TTX. Podrien reconèixer qualsevol altra toxina? Justifiqueu la resposta.

Especificitat de la reacció antigen-anticòs *(0,2p)*

b)

Total: 0,4 punts

Quin tipus d'immunitat proporcionen els anticossos T20G10?

Artificial passiva (0,2 punts)

Justifiqueu la resposta:

Artificial perquè nosaltres injectem els anticossos *(0,1 punts)*

Passiva perquè l'anticòs o Ig no ha estat produït pel cos *(0,1 punts)*

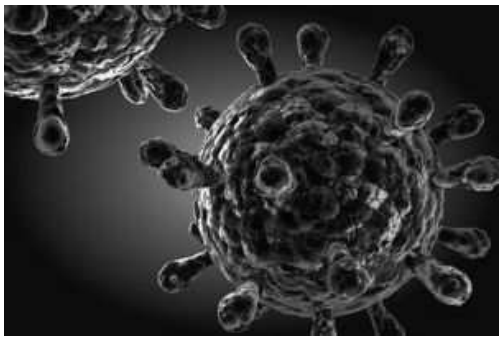
Nota1: Si algun alumne parla de "seroteràpia" és correcte, però igualment ha de justificar perquè és artificial i perquè és passiva.

Nota 2: Si la justificació no és mínimament coherent, llavors 0 punts.

Ex. 236 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària

Sèrie 1, Pregunta 2



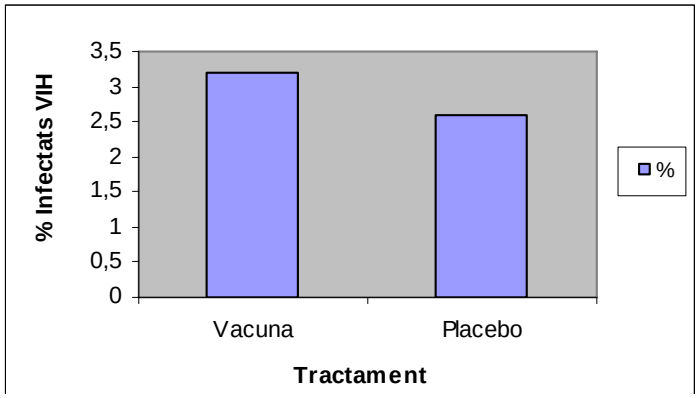
En l'assaig d'una vacuna contra el virus que causa la sida (VIH), hi han participat 1500 voluntaris de poblacions amb risc de contagi, cap dels quals no estava infectat pel VIH a l'inici de l'assaig. Es va dividir aleatòriament els voluntaris en dos grups: a un grup se li va administrar la vacuna, i a l'altre grup, un placebo (falsa vacuna que conté una substància inerta). Al cap de tretze mesos es va fer una anàlisi als participants per a determinar si estaven infectats pel VIH. Cal tenir en compte que tots els que s'havien infectat es van contaminar per contagi sexual; en cap cas a causa de la vacuna ni del placebo. En la taula següent es mostren els resultats de l'assaig:

Tractament rebut	**No infectats**	**Infectats**
Vacuna	716	24
Placebo	740	20

1) Resoleu les qüestions següents:
[1 punt]

a) Elaboreu un gràfic que relacioni el tipus de tractament i el percentatge d'individus infectats.

Gràfic model:



[0,5 punts], repartits segons:

- *[0,15 punts] per la nomenclatura correcta a l'eix d'ordenades -nom de la variable (% infectats VIH) i els valors possibles (percentatges) distribuïts adequadament.*
- *[0,15 punts] per la nomenclatura correcta a l'eix d'abscisses - nom de la variable (Tractament, o tipus de tractament) i els valors possibles (vacuna i placebo)*
- *[0,2 punts] per les barres correctes (0,1 punt per cada barra)*

ATENCIÓ: Si a més a més posen els no infectats, malgrat no es demani a l'enunciat, no es puntuarà negativament. Tanmateix, cal comprovar que el percentatge dels infectats sigui correcte.

- *Percentatge infectats que han rebut la vacuna: 3,2% (24 infectats sobre un total de 740 que han rebut la vacuna)*
- *Percentatge infectats que han rebut el placebo: 2,6% (20 infectats sobre un total de 760 que han rebut el placebo)*

b) A partir dels resultats, podem afirmar que la vacuna és eficaç per a prevenir la infecció per VIH? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

No és eficaç, atès que els resultats són semblants als dos grups, el grup que ha rebut la vacuna i el grup al qual s'ha administrar un placebo.

O bé:

No és eficaç, atès que el percentatge d'infectats és inferior en el grup placebo que en els vacunats.

[0,5 punts], repartits segons:

- *[0,2 punts] per dir que no és eficaç*
- *[0,3 punts] per la justificació correcta*

2) S'administra la vacuna a una persona que no ha estat mai infectada pel VIH. Quin tipus de resposta immunitària s'espera que es posi en marxa perquè aquesta vacuna sigui efectiva: la primària o la secundària? Justifiqueu la resposta i expliqueu en què consisteix aquesta resposta immunitària.
[1 punt]

Tipus de resposta immune:

S'espera que la vacuna desencadeni una resposta immunitària primària

[0,1 punts]

Raonament:

Perquè la persona no ha estat mai en contacte amb aquest antigen (o amb el HIV).

[0,2 punts]

Explicació de la resposta immune:

Resposta model (amb els conceptes que ha de contenir):
Després de la vacunació, mitjançant els **limfòcits T** s'activen els **limfòcits B**, alguns dels quals esdevenen **cèl·lules plasmàtiques** productores d'**anticossos** i d'altres **cèl·lules de memòria**, de manera que la persona vacunada adquireix **memòria immunològica**, la qual és necessària per respondre eficaçment a una infecció real causada per aquests virus.

[0,7 punts], dels quals [0,1 punt] per cadascuna de les paraules marcades utilitzada correctament, i [0,1 punt] per la redacció coherent del text.

Puntuació total : [1 punt]

Ex. 237 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 6

Immunologia · Resposta immunitària

EXERCICI 6

1.

[1 punt]

a.

La llargada de l'esporozoït de la foto és de 2 a 2,2 cm = mida aparent

15 µm · x = 2 cm (*o bé:* Augments = Mida aparent / mida real)

X = (2 cm / 15 µm) · (10^4 µm / 1cm) = **1333 augments**

PUNTUACIÓ

Escriure la fórmula i els seus valors correctament, o bé directament els valors com un factor de conversió. Per a obtenir la màxima puntuació no és necessari que l'alumne escrigui la fórmula, es pot fer com a la solució model *(0,1 punts)*

Fer bé els càlculs i escriure el nombre d'augments correcte *(0,4 punts)*

NOTES:

- Si l'alumne fa bé els càlculs però s'equivoca en només un zero en la conversió de micròmetres a centímetres (per exemple, 103 µm / 1cm; o bé 105 µm / 1cm), llavors només 0,1 punts.
- Si l'alumne fa bé tots els càlculs i la conversió de micròmetres a centímetres indicada és correcta, però li "desapareix o apareix" un zero de més o de menys en el resultat final, llavors només 0,2 punts.
- Per a obtenir la màxima puntuació no és necessari que l'alumne escrigui la paraula "augments" (ja que no són unitats), però si algun alumne escriu unitats al resultat (excepte si diuen X o augments), llavors només 0,1 punts.
- Atesa la variabilitat que es pot donar entre els alumnes en mesurar la llargada de l'esporozoït de la foto, i la possibilitat de petites diferències en el procés d'impressió de la prova, s'admetrà com a vàlid qualsevol valor entre 1300 i 1900 augments (sempre que es corresponguin amb la mida aparent indicada per l'alumne en els seus càlculs).

Total: 0,5 punts

---

b.

Resposta model:

L'afirmació no és vàlida ja que no es tracta d'un bacteri (i, per tant, tampoc d'un bacil). És un eucariota, ja que en el dibuix s'observen estructures com el nucli o el mitocondri inexistents en procariotes.

Total: 0,5 punts distribuïts de la manera següent:

- Per dir que no és un bacteri (o un procariota): **0,1 punts**
- Per dir que és un eucariota (o un protozou o un protist o un protoctist o que pertany al domini Eukarya): **0,2 punts**
- Per aportar una prova basada en el dibuix (nucli, o embolcall nuclear, o mitocondri, o aparell de Golgi, o reticle endoplasmàtic rugós): **0,2 punts**
- **Nota:** Si l'alumne aporta com a prova la mida de l'esporozoït (15 μm) argumentant que és massa gran per ser un bacteri, o que a la foto de microscopi òptic es veu d'una mida similar o fins i tot més gran que els eritròcits, també se li atorgaran els 0,2 punts (tot i que hi ha bacteris que superen aquesta mida).

2.

Resposta model:

Les partícules mixtes seran fagocitades (captades, endocitades...) per les cèl·lules presentadores d'antígens (o CPA o macròfags o cèl·lules dendrítiques).

Les CPA processaran la proteïna RTS i la presentaran a la seva superfície juntament amb el MHC II.

Els limfòcits Th específics per reconèixer l'antigen R contactaran amb el complex MHC II – RT que presenta la CPA i s'uniran al segment T.

Això provocarà l'activació dels limfòcits Th específics per a l'antigen R que faran una expansió clonal.

Els limfòcits Th activaran (via contacte i via molècules senyal –interleucines, citoquines...–) els limfòcits B específics per a l'antigen R. *(Aquests limfòcits B també han contactat amb el fragment R i el presenten a la seva superfície, però això no cal que ho diguin*).

Els limfòcits B específics per a l'antigen R activats faran una expansió clonal originant dues subpoblacions. Les cèl·lules d'una d'elles esdevindran cèl·lules plasmàtiques que segregaran anticossos específics contra l'antigen R.

Les cèl·lules de l'altra subpoblació seran limfòcits B de memòria (o cèl·lules de memòria) que porten la combinació genètica específica per fabricar anticossos contra l'antigen R i que romandran a la sang durant un llarg període de temps. *(També es formen cèl·lules T de memòria, però això no cal que ho diguin).*

Si en el futur es produeix una infecció real per esporozoït de *Plasmodium falciparum*, les cèl·lules de memòria específiques s'activaran ràpidament esdevenint cèl·lules plasmàtiques que segregaran anticossos específics contra l'antigen R de la superfície del paràsit impedint així que prosperi la infecció.

Total: 1 punt distribuït de la manera següent:

- Per esmentar que les CPA (o cèl·lules presentadores d'antigen, o macròfags, o cèl·lules dendrítiques) capten o fagociten l'antigen: **0,1 punts.**
- Per esmentar que les CPA presenten a la seva superfície l'antigen unit al MHC II: **0,2 punts** *(si no esmenten l'MHC II només 0,1 punts)*

- Per esmentar que els limfòcits Th contacten amb la CPA: **0,1 punts**
- Per esmentar que els limfòcits Th s'activen i fan una expansió clonal: **0,1 punts**
- Per esmentar que els limfòcits Th activen els limfòcits B específics: **0,1 punts**
- Per esmentar que els limfòcits B específics fan una expansió clonal: **0,1 punts**
- Per esmentar els limfòcits B de memòria (o senzillament cèl·lules de memòria) que contenen la informació de com fabricar l'anticòs específic: **0,1 punts**
- Per contextualitzar parlant de malària (o de *Plasmodium falciparum*, o d'esporozoït): **0,1 punts**
- Per contextualitzar parlant de la proteïna R (o de l'antigen R o de la proteïna RTS): **0,1 punts**

NOTA: Els darrers 0,2 punts de contextualització només s'atorgaran si la resposta de l'alumne és parcialment o totalment correcta. Si respon de manera general, sense indicar cèl·lules ni noms, no se li atorgaran aquests 0,2 punts.

Ex. 238 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Vacunes i sèrums

OPCIÓ B

Pregunta 3

Tot i que al voltant del 95 % de la població compleix amb el calendari de vacunacions sistemàtiques, hi ha col·lectius que es neguen a vacunar als seus fills, fet que dificulta l'eradicació total d'algunes malalties infeccioses com el xarampió.

1) Un dels motius que va fer augmentar la desconfiança envers les vacunes va ser la publicació, l'any 1998, d'un controvertit article en el qual es relacionava l'administració de la vacuna anomenada *triple vírica*, que protegeix del xarampió, les galteres i la rubèola, amb l'aparició de símptomes d'autisme en el grup de nens que van ser objectes de l'estudi. [1 punt]

a) Digueu quines serien les variables independent i dependent d'aquesta investigació. ***[0,5 punts] totals pel subapartat a)***

Variable independent El fet d'haver rebut la triple vírica. *O bé, alternativament* L'administració de la vacuna triple vírica. *[0,25 punts]*
Variable dependent L'aparició de símptomes d'autisme. *[0,25 punts]*

b) Posteriorment, altres científics van revisar la investigació i van demostrar que era incorrecta en molts aspectes Un dels motius més importants pels quals es van invalidar les conclusions va ser perquè no es comparava la incidència dels casos d'autisme entre nens vacunats i nens no vacunats. Argumenteu, des del punt de vista del disseny experimental, perquè aquesta errada és tan greu.
[0,5 punts] totals pel subapartat b)

Resposta model:
Perquè una bona recerca ha de tenir un grup control per assegurar-nos que els resultats són deguts a la variable independent (administració de la vacuna)

O bé

El grup de nens no immunitzats actuaria com a grup control. Seria la referència per comparar dos grups que comparteixen totes les característiques menys la variable independent (l'administració de la vacuna) . D'aquesta manera podríem garantir que la única causa de l'aparició de símptomes fos la vacunació. Però si no hi ha grup control, l'aparició de símptomes pot ser deguda a qualsevol altre factor que no controlem i no podem establir una relació causa-efecte.

2) L'octubre de l'any 2010 hi va haver un brot de xarampió a un barri de Granada que va afectar 38 infants que no havien estat vacunats. L'origen d'aquest brot va ser una comunitat de persones que es negava a vacunar els fills. Davant d'aquesta circumstància, un jutge va obligar els pares d'aquesta comunitat antivacunes a vacunar els seus fills per motius de salut pública. [1 punt]

a) Expliqueu el mecanisme mitjançant el qual la vacunació del xarampió protegeix les persones vacunades d'aquesta malaltia.
[0,6 punts] totals pel subapartat a)

Resposta model
El fet d'entrar en contacte amb l'antigen de la malaltia (la vacuna) desencadena un seguit de reaccions específiques contra aquest antigen, que és presentat per les CPA (cèl·lules presentadores d'antígens) als limfòcits T helper , que al seu torn activen als limfòcits B, alguns dels quals es transformen en cèl·lules plasmàtiques productores d'anticossos (Resposta immunitària primària) i en cèl·lules de memòria. Aquestes cèl·lules de memòria reaccionaran d'una forma més ràpida i específica si es produeix un nou contacte amb l'antigen del virus (una possible infecció), produint anticossos específics contra ell (Resposta immunitària secundària) que eviten patir la malaltia.

Puntuació
Per parlar de forma correcta de les cèl·lules de memòria i de la seva funció: 0,3 punts
Per parlar de com la vacunació genera aquestes cèl·lules de memòria: 0,3 punts

b) Expliqueu per què es podria eradicar una malaltia com el xarampió si tota la població es vacunés i no hi hagués cal altre animal que es veiés afectat per aquest mateix microorganisme. Feu servir els vostres coneixements d'immunologia i de microbiologia.
[0,4 punts] totals pel subapartat b)

Resposta model
Si tota la població està immunitzada contra un microorganisme concret, aquest (*especialment si és un virus, però això no cal que ho diguin*) no es pot reproduir perquè no té hostes on fer-ho, la qual cosa pot permetre l'eradicació de la malaltia (*com va passar amb el virus de la verola, però això tampoc cal que ho diguin*).

3) El virus de la grip té una elevada taxa de mutació. Expliqueu el motiu pel qual la vacuna de la grip no forma part del calendari de vacunacions sistemàtiques dels infants. [1 punt]
Resposta model
En el cas del virus de la grip, la seva alta taxa de mutació fa que d'un any a l'altre canviïn els antígens que presenta ***(0,4 punts)*****,** per la qual cosa les cèl·lules de memòria que es generen després d'una infecció o d'una vacunació no permetran el reconeixement del nou virus de la grip ***(0,4 punts)*****.** Per aquest motiu no podem tenir una vacuna sistemàtica per aquesta malaltia.

+ 0,2 punts per la contextualització

Nota 1: Si algun alumne fa referència a la possibilitat de selecció de soques de virus resistents en cas que es faci la vacunació, també es considerarà correcta.

Nota 2: Respostes més genèriques, que siguin lògiques però que no estiguin contextualitzades (en relació a la taxa de mutació), només puntuaran 0,5 punts màxim

Ex. 239 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2

Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària

Sèrie 5, Pregunta 2

Llegiu el text següent, extret d'una notícia publicada en un diari:

> **Vint-i-nou persones afectades a Catalunya per un brot de xarampió iniciat al Sonar**
>
> Un total de vint-i-nou persones han estat diagnosticades de xarampió a Catalunya des de principis d'aquest mes, en un brot que s'hauria pogut iniciar al festival de música Sonar de Barcelona. El xarampió és una de les malalties infeccioses més contagioses, que es transmet habitualment per contacte directe amb les secrecions nasals o de la gola de les persones infectades i, menys sovint, per contacte amb objectes acabats de contaminar amb aquestes secrecions. Cap dels afectats estaven vacunats contra el virus que provoca aquesta malaltia.
>
> *Adaptació feta a partir d'un text publicat a l'Ara (18 de juliol de 2013)*

1) No hi va haver cap persona vacunada es contagiés del xarampió. Escriviu un text que expliqui per què aquest brot només va afectar persones que no estaven vacunades; esmenteu el tipus de cèl·lules responsables de la immunitat i expliqueu el procés que l'ha causat. [1 punt]

Resposta model:

En el moment de la vacunació, el contingut de la vacuna és reconegut com una **substància aliena** pel sistema immunitari de les persones que s'han vacunat, de manera que alguns **limfòcits B** es converteixen en **cèl·lules plasmàtiques** i comencen a fabricar **anticossos** contra el **virus del xarampió**. Alguns limfòcits B queden com **cèl·lules de memòria immunitària.** En el moment que hi ha un **posterior contacte amb el virus del xarampió**, aquestes **cèl·lules de memòria** immunitària **s'activen amb rapidesa** fabricant anticossos que **neutralitzaran ràpidament** al virus del xarampió i la persona **no emmalaltirà**.

Puntuació:

- *per parlar del primer contacte amb la vacuna: 0,3 punts*
- *per parlar de cèl·lules de cèl·lules de memòria: 0,3 punts*
- *per parlar del segon contacte: 0,3 punts*
- *per contextualitzar-ho amb el xarampió: 0,1 punt.*

Nota: en negreta s'indiquen les paraules que es consideren clau en la resposta, per ajudar en la correcció.

2) La vacuna triple vírica (xarampió, galteres i rubèola) està inclosa en el calendari de vacunacions de Catalunya. [1 punt]

a) Aquesta vacuna s'administra als dotze mesos d'edat perquè fins a aquesta edat molts nens encara presenten anticossos contra el xarampió. D'on provenen aquests anticossos? De quin tipus d'immunitat es tracta?

- Aquests anticossos provenen de la mare *(0,25 punts).*
- Es tracta d'un tipus d'immunitat natural passiva *(0,25 punts)*.

NOTA 1: *Si només diuen immunitat natural o només diuen immunitat passiva, llavors (0,1 punt)*

NOTA 2*: Pot ser que algun alumne especifiqui més i digui que poden ser anticossos que han travessat la placenta (IgG) o bé anticossos rebuts a través de la llet (IgA), si hi ha hagut lactància materna. Aquestes respostes també són correctes, però no cal que ho expliquin.*

Total subpregunta a)= 0,5 punts

b) La vacuna esmentada no s'administra a les persones malaltes de xarampió. Expliqueu per què aquest mètode no és efectiu per a curar les persones malaltes. Quin tractament se'ls podria administrar?

Resposta model:

La vacunació és un tipus de tractament preventiu i que per la seva naturalesa (estimulació del sistema immunitari per generar cèl·lules de memòria) requereix un cert temps per poder actuar contra els microorganismes. Quan la persona ja està malalta s'ha d'administrar un tractament per curar la malaltia *(0,25 punts).*

En les persones malaltes es podria aplicar la seroteràpia (administració d'anticossos contra el xarampió) *(0,25 punts).*

NOTA: *Pel que fa al tractament, també es podria acceptar:*

- *Com el xarampió és causat per un virus, a les persones malaltes se'ls pot administrar un tractament simptomàtic per pal·liar els símptomes de la malaltia.*
- *Analgèsics i antitèrmics*
- *Noms comercials com Ibuprofè, Paracetamol ...*
- *Com el xarampió és causat per un virus es pot fer un tractament amb fàrmacs antivirals (encara que no hi ha antivirals contra el xarampió, l'alumne no té perquè saber-ho i és una resposta lògica)*
- *Immunoteràpia*
- ***Atenció:*** *Si algun alumne diu antibiòtics: 0 punts*

Ex. 240 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Immunologia · Vacunes i sèrums; Ecologia i relacions entre organismes

OPCIÓ A

Sèrie 3, Pregunta 3A

A mitjan any 2014 un diari de Catalunya va publicar una notícia amb el titular següent:

1. La notícia esmentava que els anys 2011 i 2012 hi va haver un sol cas anual d'infant afectat per la picada d'un escurçó, mentre que el 2013 n'hi va haver cinc. Arran de la publicació d'aquestes dades, una emissora de ràdio va entrevistar una biòloga que treballa en un parc natural on es van produir algunes de les picades. L'especialista va afirmar:

«Cal evitar tocar cap espècie de serp per prevenir les picades, però la presència d'escurçons, que s'alimenten principalment de ratolins de camp i d'altres petits mamífers, és indicativa del bon estat de l'ecosistema on viuen. No cal preocupar-se per aquest increment de casos perquè en pot haver augmentat la població, però no proliferaran de manera incontrolada.»

Aplicant els vostres coneixements d'ecologia, completeu la taula següent: [1 punt]

Nivell tròfic al qual pertanyen els escurçons; Els escurçons són consumidors secundaris. ***NOTA PER ALS CORRECTORS:*** *També es considerarà una resposta correcta dir que els escurçons són consumidors terciaris. [0,2 punts]* *En cas que respongui només "consumidors" o "depredadors" se'ls atorgaran [0,1 punts].*
Justifiqueu per què la presència d'escurçons és indicativa d'un bon estat de l'ecosistema: Per mantenir una població estable d'escurçons, cal que aquests tinguin prou preses (micromamífers), les quals poden sobreviure si la vegetació està en bon estat i els permet alimentar-se.

Igualment la presència d'escurçons pot afavorir la presència de superdepredadors que se'ls mengin (com és el cas de l'àliga marcenca).

NOTA PER ALS CORRECTORS: *Qualsevol s'aquestes dues justificacions serà suficient per atorgar la puntuació màxima, així com altres redactats coherents que expressin idees semblants o relacionades (en termes energètics, per exemple) [0,4 punts].*
En cas que algun/a alumne/a només faci referència a justificacions més generals com, per exemple, "perquè això vol dir que l'ecosistema està poc alterat", "perquè això és indicatiu de poca intervenció humana sobre aquest ecosistema", es puntuarà només amb 0,1 punts.

Justifiqueu per què els escurçons no proliferaran incontroladament:

Els escurçons no poden proliferar incontroladament perquè el nombre de preses és limitat. Quan hi hagi massa escurçons no hi haurà prou aliment per a tots i només els més hàbils en la captura de preses podran sobreviure. A partir d'aquest moment la seva població es mantindrà més o menys estable *[0,4 punts]*.

2. Un altre diari va publicar aquesta mateixa notícia. En el text es podia llegir la frase següent: «Els escurçons han desenvolupat el verí per capturar les seves preses.» Sabem que els avantpassats dels escurçons eren serps sense verí, però aquesta frase es pot interpretar des d'un punt de vista evolutiu de manera errònia. Redacteu un text que expliqui, en termes neodarwinistes, l'adquisició del verí per part dels escurçons.
[1 punt]

Resposta model:

Algun avantpassat dels actuals escurçons va patir una o més **mutacions** que es van produir **per atzar** i li va permetre tenir verí. Aquest fet va suposar un avantatge davant de la **selecció natural** perquè aquest individu podia capturar més fàcilment les seves preses i també defensar-se millor. La seva supervivència li va permetre transmetre aquest nou **caràcter** a la **descendència.** Amb el pas del temps aquest caràcter es va estendre a tota la **població**.

[1 punts]: ***0,2 punts*** *per cadascun dels conceptes indicats en negreta que estigui ben utilitzat en el text.*

3. En els casos més greus de picades d'escurçó, s'administra una injecció de sèrum antiofídic. Aquest sèrum conté anticossos que s'han obtingut injectant petites quantitats de verí d'aquesta serp a un cavall. [1 punt]

a) Aplicant els vostres coneixements d'immunologia, responeu a les preguntes següents:

Quin tipus de biomolècules són els anticossos?

Són proteïnes. *[0,1 punts]*

NOTA PER ALS CORRECTORS: *També s'acceptarà "immunoglobulines" com a resposta correcta.*

Quin tipus d'immunització comporta la injecció d'aquest sèrum?

— *Activa /* ***Passiva***

— *Natural /* ***Artificial***

[0,4 punts], repartits a 0,2 punts per cada resposta.

b) Creieu que el sèrum antiofídic que s'utilitza per a tractar una picada d'escurçó podria servir per a salvar la vida d'un cuidador del zoològic a qui ha picat una cobra? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

No serveix, ja que els anticossos tenen una gran especificitat. Si el verí de la cobra està format per antígens diferents, el sèrum usat per a les picades d'escurçó no pot servir per a tractar les picades d'aquesta serp.

NOTA PER ALS CORRECTORS: *També s'acceptarà com a resposta correcta si algun/a alumne/a afirma que sí que serviria sempre que justifiqui que el verí de l'escurçó i el de la cobra són idèntics, o bé que respongui que la seva utilitat depèn de l'existència d'aquesta gran semblança.*

Ex. 241 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Immunologia · Antígens i anticossos; Resposta immunitària; Respiració cel·lular i fermentació

Pregunta 4A

La tiroide és una glàndula situada a la base del coll que secreta les hormones tiroxina (o T4) i triiodotironina (o T3). Una de les accions d'aquestes hormones tiroïdals consisteix a induir un increment del metabolisme energètic en quasi tots els teixits de l'organisme.

1) Aquestes hormones tiroïdals actuen sobre els lípids emmagatzemats al teixit adipós i provoquen un augment de la lipòlisi. [1 punt]

a) Quin tipus de lípid s'emmagatzema al teixit adipós? Quina és la funció principal d'aquest tipus de lípid? Quines molècules s'obtenen com a producte de la lipòlisi?

Tipus de lípid:

Triacilglicèrids (*o* acilglicèrids, *o* triglicèrids *o* triacilglicerols)

o bé

Greixos

[0,2 punts]

Funció:

De reserva energètica. *Si diuen només "energètica", llavors (0,1 punts)*

També s'accepta com a correcte: esmorteïdor tèrmic o mecànic.

[0,2 punts]

Molècules obtingudes com a producte de la lipòlisi

Glicerol (*o bé* glicerina *o* propanotriol) + 3 àcids grassos

Nota: *No cal que especifiquin "3" àcids grassos. Només dir "àcids grassos" és correcte.*

[0,2 punts]

***TOTAL** subpregunta a): [0,6 punts]*

b) Les hormones T4 i T3 també provoquen un augment de la producció d'ATP a partir dels lípids i un increment del consum d'oxigen. Quines són les rutes catabòliques per les quals s'obté aquest ATP? Justifiqueu, des del punt de vista metabòlic, la relació que hi ha entre l'augment de la producció d'ATP i l'increment en el consum d'oxigen que es produeix a les cèl·lules on actuen les hormones T4 i T3.

Rutes catabòliques:

Beta-oxidació

Cicle de Krebs (*o* cicle de l'àcid cítric, *encara que sigui una expressió en desús*)

Fosforilació oxidativa (*o* cadena respiratòria *o* cadena de transport d'electrons)

[0,2 punts] per dir les tres

***NOTA:** Si només n'anomenen dues de les tres, llavors [0,1 punts]. Si només n'anomenen una [0 punts].*

Relació entre producció d'ATP i consum d'O_2:

Resposta model

La fosforilació oxidativa és la via metabòlica que obté l'energia a partir dels coenzims reduïts procedents d'altres vies; en aquest cas, de la beta-oxidació i del cicle de Krebs. Perquè es pugui dur a terme aquest procés d'obtenció d'energia es necessita O_2 que actua com a acceptor final d'electrons.

***Nota:** Malgrat que no és el que demanem explícitament, és possible que algun examinand respongui comparant la respiració aeròbica amb l'anaeròbica (fermentació) a nivell de la producció d'ATP (36-38 ATP en l'aeròbica respecte 2 ATP en l'anaeròbica). En aquest cas també ho donem per bo.*

[0,2 punts]

***TOTAL** subpregunta b): [0,4 punts]*

---

2) La tiroïditis és la inflamació de la glàndula tiroide. A una persona a qui han diagnosticat tiroïditis li han fet una anàlisi de sang per a mesurar els nivells d'hormones tiroïdals i d'anticossos que l'organisme genera contra la tiroglobulina i la tiroperoxidasa, dues proteïnes de la glàndula tiroide imprescindibles per a sintetitzar les hormones tiroïdals. L'anàlisi ha donat els resultats següents: [1 punt]

Nivells d'hormones i d'anticossos mesurats en sang		
Hormones tiroïdals	*Tiroxina (T4)*	*45 ng . mL^{-1}
	Triodotironina (T3)	*0,54 ng . mL^{-1}
Anticossos antitiroïdals	*Anticossos Anti Tiroglobulina*	**86 UI . mL^{-1}
	Anticossos Anti Tiroperoxidasa	**218 UI . mL^{-1}

* nivell inferior als valors normals

**nivell superior als valors normals

a) Expliqueu què són els anticossos i indiqueu quines cèl·lules els sintetitzen.

Què són els anticossos? Un tipus de proteïna (o una immunoglobulina, o una glicoproteïna) que s'uneix específicament a un antigen (o a un epítop). *[0,25 punts]*
Quines cèl·lules els sintetitzen? Les cèl·lules plasmàtiques. *També és correcte si responen* els limfòcits B. *[0,25 punts]*

***TOTAL** subpregunta a): [0,5 punts]*

b) La tiroïditis és una malaltia que pot tenir causes diverses, com ara infeccions bacterianes, infeccions víriques i trastorns autoimmunitaris. Tenint en compte els resultats de l'anàlisi de sang de la taula anterior, expliqueu quina de les tres causes esmentades pot haver originat la tiroïditis d'aquesta persona.

Resposta model:

La presència d'anticossos antitiroglobulina i antitiroperoxidasa per sobre dels valors normals indica que pot tractar-se d'un trastorn autoimmune, ja que hi ha una resposta immunitària errònia, i s'actua contra molècules pròpies, la tiroglobulina i tiroperoxidasa, que són identificades com a estranyes. Per això aquestes proteïnes actuen com a antígens que desencadenen, com a resposta immunitària, la síntesi d'anticossos, en aquest cas, contra molècules pròpies.

[0,5 punts], repartits (0,2 punts) per dir la causa possible i (0,3 punts) per la justificació.

Ex. 242 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària

Pregunta 2

A finals de març del 2012, un investigador austríac, Friedrich Bischinger, va publicar un estudi sobre la utilitat biològica de la mucofàgia. La mucofàgia és el costum que tenen algunes persones, especialment els nens petits, de menjar-se els mocs. El portal *Adolescents.cat* se'n va fer ressò amb una notícia titulada «Menjar-se els mocs és bo per a la salut»:

Els mocs són un filtre que recull tots aquells microbis i impureses que es disposen a entrar a les nostres vies respiratòries. Els mocs fan que aquests microbis i impureses es quedin al nas en lloc de passar als pulmons i, finalment, els expulsem mocant-nos. Però quan ens mengem aquests mocs ingerim petites porcions de bacteris morts o debilitats per l'acció de la mucositat, i això fa que funcionin com una vacuna.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Adolescents.cat* [en línia] (23 març 2012). <www.adolescents.cat/noticia/5337>

1) Expliqueu el mecanisme pel qual els bacteris continguts en els mocs poden actuar com a vacuna i esmenteu les cèl·lules del sistema immunitari implicades en aquest procés. [1 punt]

Cal que la resposta contingui els següents ítems, i cal valorar que s'esmentin de manera coherent:

- Cèl·lula presentadora d'antigen o macròfag o cèl·lula dendrítica *(0,15 punts)*

- Limfòcits T helpers (si no diuen ~~h~~elpers", no resta) *(0,15 punts)*

- Limfòcits B / cèl·lules plasmàtiques *(0,15 punts)*

- Cèl·lules de memòria o limfòcits B de memòria o limfòcits T de memòria *(0,15 punts)*

- Antigen *(0,1 punts)*

- Anticossos *(0,1 punts)*

- Per contextualitzar i que el text sigui coherent *(0,2 punts)*

Puntuació total. [1 punt]

***NOTA:** És possible que parlin també de la resposta secundària, però la pregunta no ho demana explícitament (només demana com poden actuar de vacuna, que seria la resposta primària fins a la generació de cèl·lules de memòria), per la qual cosa si en parlen no donarem cap puntuació específica, i si no en parlen tampoc restarem cap puntuació a la resposta.*

2) Indiqueu en la taula següent quins tipus d'immunització es produeixen en la mucofàgia triant l'opció correcta en cada cas i justifiqueu cada resposta. [1 punt]

Quin tipus d'immunització es produeix?		*Justificació*
natural *(0,1 punts)*	artificial	*Resposta model* Perquè no se subministra cap agent extern, i els mocs contenen els mateixos microorganismes que ens estan provocant la infecció de manera natural. *(0,2 punts)*
passiva	activa *(0,1 punts)*	*Resposta model* Perquè el propi cos genera una resposta immunitària, *o bé* el propi cos genera anticossos. *O bé* Perquè es generen cèl·lules de memòria, les quals poden donar una resposta immunitària secundària en cas que la infecció es torni a produir (o per evitar que arribi als pulmons, segons diu l'enunciat). *(0,2 punts)*
inespecífica	específica *(0,1 punts)*	*Resposta model* Perquè va dirigida específicament contra els microorganismes presents als mocs (o contra els seus antígens). *O bé* Perquè els anticossos són específics per a l'antigen. *(0,2 punts)*

+ (0,1 punts) per contextualitzar en les justificacions segons l'enunciat general de la pregunta.

Puntuació total. [1 punt]

Ex. 243 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Antígens i anticossos; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 1

1. [1 punt]

a) [0.5 punts]

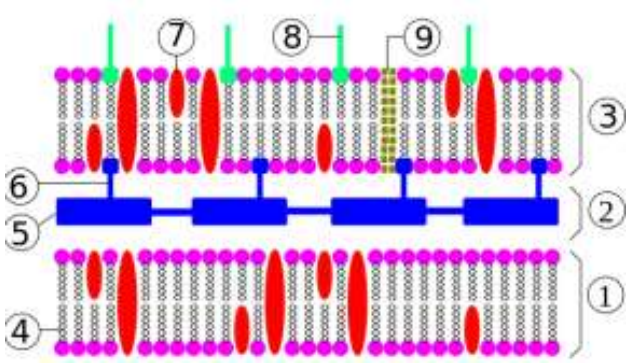
Augments = 8 cm / 20 µm = 80.000 µm / 20 µm = 4.000 augments

aproximadament 8 cm · 10 mm / 1 cm · 1000 µm / 1 mm = 80.000 µm

O el què és el mateix:
8cm/ 20µm x 10^4µm/1cm = 80.000/20 = 4000/1 = 4000 augments (fins a 4250 per al cas de 8.5 cm)

NOTA PER ALS CORRECTORS:
- S'acceptaran valors entre 8 i 8.5 cm (entre 4000 i 4250 augments)
- S'atorgaran puntuacions parcials per respostes amb un resultat incorrecte o amb unitats errònies. Per exemple:
  - mesurar malament la mida aparent i fer la resta bé: 0.2 punts
  - equivocar-se en les equivalències, 0.2 punts
- Les respostes correctes sense cap càlcul que les justifiqui es puntuaran amb 0 punts.

b) [0.5 punts]



Imatge modificada de: De Franciscosp2 - Trabajo propio, CC BY 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3986729

1) membrana citoplasmàtica (membrana interna)*;
2) espai periplasmàtic*;
3) membrana externa;
4) fosfolípids;
5) glicopèptid, peptidoglicà o mureïna
6) lipoproteïna;
7) proteïnes;
8) lipopolisacàrids;
9) porines.
(*): No cal que els alumnes ho indiquin ja que no formen part de la paret.

NOTA PER ALS CORRECTORS:
Aquest esquema és orientatiu i inclou totes les estructures i biomolècules rellevants dels embolcalls d'un bacteri gramnegatiu. Per obtenir la màxima puntuació de la pregunta només cal que indiquin:

- la capa de glicopèptid (peptidoglicà, o mureïna)
- els fosfolípids i les proteïnes de la capa més externa.

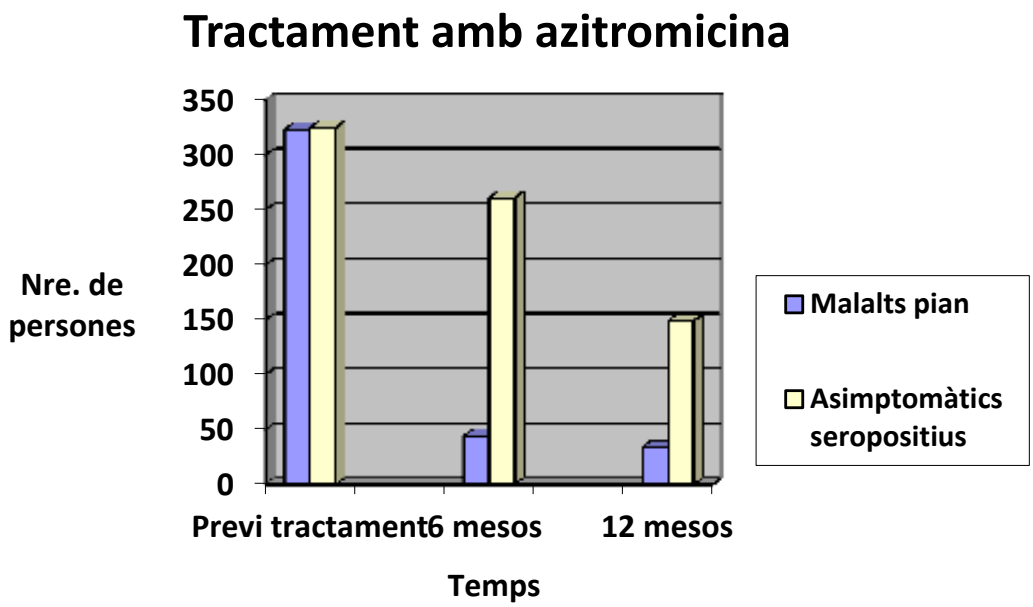
- Si fan el dibuix indicant el nom de les capes però no indiquen la composició química de cap component, 0,25 punts

Es poden atorgar puntuacions parcials d'aquesta quantitat per respostes on els alumnes indiquin part de l'estructura correcta i alguna o algunes de les biomolècules que la integren.

2. [1 punt]

Quin tipus de molècula és un anticòs? Quina funció fa? **[0.4 punts]**
Resposta model: Són proteïnes sintetitzades per cèl·lules del sistema immunitari (cèl·lules plasmàtiques) que s'uneixen específicament als antígens tot neutralitzant els microorganismes patògens que els presenten. **NOTA PER ALS CORRECTORS:** Només cal que els alumnes esmentin que els anticossos són proteïnes (o glicoproteïnes o immunoglobulines, o gammagobulines) (0,2 punts) i que s'uneixen als microorganismes patògens (als seus antígens) per neutralitzar-los (0,2 punts). També acceptarem com a correcte que no indiquin que els anticossos són sintetitzats per les cèl·lules del sistema immunitari si indiquen bé la seva funció i es pot entendre que hi estan fent referència
Per què es té la certesa que les persones seropositives però sense símptomes han tingut contacte amb *Treponema pallidum pertenue*? **[0.4 punts]**
Resposta model: Perquè els anticossos són específics contra determinades molècules (antígens) d'un determinat agent infecciós (*Treponema pallidum pertenue* en aquest cas) i només es fabriquen quan s'ha produït el contacte amb l'antigen. **NOTA PER ALS CORRECTORS:** Només cal que els alumnes esmentin l'especificitat dels anticossos (0,2 punts) i la seva síntesi posterior al contacte del sistema immunitari amb l'antigen. (0,2 punts). Si no esmenten "especificitat" però s'intueix que hi fan referència, 0.1 punts
En què hauria consistit un grup control negatiu? **[0.2 punts]**
Resposta model: Un grup de persones (malalts i no malalts de pian) als quals no s'administrés cap tipus de tractament. (0,2 punts)

3. [1 punt]



NOTA PER ALS CORRECTORS:
- S'acceptaran gràfics tant linials com de barres.

- S'atorgaran **[fins a 0.6 punts]**:
  - 0,1 punts (x2) per cada eix amb el paràmetre indicat correctament. Si canvien els eixos, només 0.1 punts (en comptes de 0.2 punts)
  - 0,2 punts (x2) pels valors de cada variable representada correctament,

- S'atorgaran **[fins a 0.4 punts]**:
  - El tractament és efectiu contra el pian en les persones que presenten símptomes. [0,2 punts]
  - El tractament també és efectiu, però no tant, en les persones asimptomàtiques i seropositives. [0,2 punts]

- Si els alumnes només fan referència al descens del número de malalts i de persones asimptomàtiques però sense relacionar-ho explícitament (esmentant el terme exacte) o implícitament (expressant la idea però sense esmentar el terme) amb l'efectivitat del tractament es descomptaran 0.1 punts per cada cas.

Ex. 244 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 1.

(2,5 punts)

1.1.

[0,5 punts]

Cèl·lula	Funció (*)
Mastòcits	S'acceptarà com a resposta correcta qualsevol de les següents: -Són cèl·lules fagocítiques que es troben als teixits. -Constitueixen una de les primeres línies de defensa contra els patògens. -Produeixen histamina i/o serotonina i/o heparina -S'activen per contacte amb antígens o amb IgE produïdes per limfòcits B. -Activen als basòfils.
Neutròfils	S'acceptarà com a resposta correcta qualsevol de les següents: -Són cèl·lules fagocitàries sanguínies que surten dels vasos i es desplacen a la zona inflamada per eliminar els patògens. -Fagociten patògens o bacteris opsonitzats -Alliberen substàncies antimicrobianes.

[0,05 punts] per cada cèl·lula identificada

[0,2 punts] per cada funció ben explicada (llegir la nota següent).

(*) NOTA 1 PELS CORRECTORS/ES: Només cal que indiquin una de les funcions esmentades a cada casella per obtenir la puntuació màxima d'aquesta casella. També s'acceptaran altres funcions que siguin correctes però en cap cas característiques, atès que la pregunta demana funcions d'aquestes cèl·lules.

1.2.

[0,5 punts]

Biomolècula	Funció (*)
Sistema del complement	S'acceptarà com a resposta correcta qualsevol de les següents: -Obrir porus a la superfície dels microorganismes infecciosos provocant la seva mort. -Promoure el procés inflamatori en incrementar la permeabilitat dels vasos sanguinis i atreure les cèl·lules fagocitàries. -Unir-se a la superfície dels microorganismes infecciosos (especialment bacteris) i faciliten que siguin eliminats per les cèl·lules fagocitàries. (**)
Histamina	S'acceptarà com a resposta correcta qualsevol de les següents: -Augmentar la permeabilitat dels vasos sanguinis i vasodilatació -Facilita la circulació de cèl·lules i macromolècules del sistema immunitari cap a la zona on s'està iniciant una infecció (extravasació o diapedesi) -Quimiotaxis, atreure altres cèl·lules dels sistema immunitari

[0,05 punts] per cada biomolècula identificada

[0,2 punts] per cada funció ben explicada (llegir les notes següents).

(*) NOTA 1 PELS CORRECTORS/ES: Només cal que indiquin una de les tres funcions esmentades a aquesta pauta per obtenir la puntuació màxima d'aquesta casella. També s'acceptaran altres funcions que siguin correctes però en cap cas característiques, atès que la pregunta demana funcions d'aquestes biomolècules.

(**) NOTA 2 PELS CORRECTORS/ES: Atès que la pregunta fa referència a infeccions fúngiques i que potser els alumnes només coneixen l'actuació del sistema del complement davant infeccions bacterianes, també cal acceptar com a correctes respostes que esmentin aquesta funció.

1.3.

[0,5 punts]

Per què les persones que reben un transplantament han de prendre immunosupressors?	Les persones que han rebut un trasplantament han de prendre medicació immunosupressora per evitar que el seu sistema immunitari reconegui com a aliè aquest òrgan i l'ataqui. [0,25 punts]
Per què la medicació immunosupresora facilita que aquestes persones pateixin infeccions fúngiques?	La medicació immunosupressora disminueix l'activitat del sistema immunitari i això facilita que les persones que la prenen puguin patir infeccions fúngiques. [0,25 punts]

1.4.

[0,5 punts]

Quina utilitat té l'expansió clonal dels limfòcits B específics per un determinat antigen?

Resposta model:

Així el sistema immunitari haurà produït molts limfòcits B específics (que esdevindran cèl·lules plasmàtiques -això no cal que ho digui-) que segregaran anticossos específics contra els antígens d'un patogen, (o en el cas del rebuig, contra els antígens (HLA) de l'òrgan trasplantat)

Per expressar la idea de proliferació dels limfòcits B específics: 0,1 punts

Per expressar la idea de secreció d'anticossos específics contra l'antigen: 0,1 punts

0,2 punts en total

Quina utilitat té l'expansió clonal dels limfòcits T citotòxics específics per un determinat antigen?

Resposta model:

Així el sistema immunitari haurà produït molts limfòcits Tc que atacaran de manera específica les cèl·lules infectades pel patogen (que presentin l'antigen específic juntament amb el MHC I a la seva superfície -però això no cal que ho diguin-) (o en el cas del rebuig les cèl·lules de l'òrgan trasplantat).

Per expressar la idea de proliferació dels limfòcits Tc específics: 0,1 punts

Per expressar la idea d'atacar específicament les cèl·lules que presenten l'antigen a la seva superfície: 0,1 punts

0,2 punts en total

Per la coherència en el redactat de les dues respostes: 0,1 punts

TOTAL: 0,5 PUNTS

1.5.

[0,5 punts]

Errada	Justificació
En el moment que s'usa el voriconazole es produeixen mutacions en els Aspergillus.	El voriconazole no causa les mutacions perquè afecta les membranes, o bé: Les mutacions que experimenten alguns Aspergillus són preadaptatives i s'han produït prèviament a l'ús del voriconazole.
Les mutacions són canvis en el RNA o bé que augmenten la variabilitat genètica d'aquest fong.	Les mutacions són canvis en el DNA i no en l'RNA. o bé Si la mutació es dóna a l'RNA no augmentarà la variabilitat genètica del fong ja que aquesta no es transmetrà a la descendència (*)
la finalitat de tornar al fong resistent a aquest medicament	Les mutacions són a l'atzar i no tenen una finalitat concreta.
sobreviuen els fongs sensibles al medicament.	Si s'usa aquest medicament per tractar una infecció als Aspergillus resistents al voriconazole els fongs que sobreviuran són els resistents i no els sensibles al fàrmac.

[0,1 punts] per la identificació i la justificació correcta de cada errada. Si només identifiquen l'errada i no la justifiquen o bé ho fan de manera incorrecta, llavors 0 punts.

[0,1 punts] per la coherència i correcció lèxica del redactat dels textos de les justificacions encara que alguna sigui incorrecta.

TOTAL: 0,5 PUNTS

(*) NOTA 1 PELS CORRECTORS/ES: Com un canvi al RNA també es pot considerar mutació, s'accepten com a correctes les dues respostes indicades sempre i quan, en el segon cas, indiquin que la mutació al RNA no augmenta la diversitat genètica ja que no es transmet).

Ex. 245 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1

L'acromatòpsia, o ceguesa per als colors, és una afecció hereditària molt poc habitual (0,003 %) en la majoria de poblacions humanes. No obstant això, a Pingelap, una petita illa de la Micronèsia, la pateix un 10 % de la població. El 1995 tres científics (Oliver Sacks, Robert Wasserman i Knut Nordby) van fer una expedició a la Micronèsia per a estudiar aquest fenomen.

1. El 1775 Pingelap va ser arrasada per un tifó, que va provocar la mort de gairebé tots els habitants de l'illa i que la població quedés reduïda a 20 persones. El percentatge d'afectats per l'acromatòpsia abans del tifó era semblant al de la resta del món. Després del tifó, el percentatge d'afectats a l'illa va anar augmentant i ara és del 10 %, un valor molt superior al de la mitjana mundial. Anomeneu i expliqueu raonadament el procés evolutiu que va provocar l'augment d'afectats per l'acromatòpsia a Pingelap. [1 punt]

Nom del procés evolutiu: [0,2 punts] Deriva gènica. També podrien dir "efecte coll d'ampolla".
Explicació: [0,8 punts]. Redactat model: el tifó va fer que quedés una **població molt reduïda**. El fet de que quedés una població tan petita va fer que hi haguessin **canvis aleatoris en les freqüències gèniques o al·lèliques** d'aquesta població. Entre els que van sobreviure al tifó, **per atzar**, o bé **hi havia més afectats i/o portadors de l'al·lel de l'acromatòpsia (o bé en els supervivents la freqüència de l'al·lel va anar pujant posteriorment)** i això va fer que a causa de l'atzar la freqüència anés augmentant fins al percentatge actual.

2. A causa de l'elevat percentatge de persones amb acromatòpsia a l'illa, és molt fàcil trobarhi famílies amb algun dels membres afectats per aquest trastorn. [1 punt].

a) El doctor Sacks va visitar una primera família en la qual el pare i la mare no tenien cap alteració visual, mentre que els dos fills (nois) estaven afectats per l'acromatòpsia. Segons aquesta informació, l'al·lel responsable de l'acromatòpsia és dominant o reces- siu? Justifiqueu-ho. [0,5 punts].

L'al·lel de l'acromatòpsia és:

Dominant ☐

Recessiu ☐X

Justificació:

Es pot justificar de moltes maneres.

Resposta model:

No pot ser dominant perquè els pares tenen visió normal, això vol dir que són portadors de l'al·lel perquè tenen els fills afectats, i com que tenen l'al·lel però no en manifesten els efectes, aquest ha de ser recessiu.

O bé, també ho poden demostrar fent els encreuaments o bé la taula de Punnett.

En cas de ser **autosòmic** els dos progenitors són portadors de l'al·lel recessiu:

A: al·lel normal a : acromatòpsia A > a

P Aa x Aa

↓

F1 AA Aa **aa**

Els dos fills són aa

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	**aa**

I en cas de ser **lligat al sexe,** els fills hauran rebut l'al·lel recessiu de la mare:

X^A: normal X^a : al·lel de la acromatòpsia $X^A > X^a$

Pare X^AY Mare X^AX^a

P X^AY x X^AX^a

↓

F1 X^AX^A X^AX^a X^AY $\mathbf{X^aY}$

Els dos fills serien $\mathbf{X^aY}$

	X^A	Y
X^A	X^AX^A	X^AY
X^a	X^AX^a	$\mathbf{X^aY}$

b) Oliver Sacks també va visitar una altra família en què el pare no estava afectat per aquesta alteració, però la mare, el fill i les dues filles, sí. Amb aquestes noves dades, digueu si es tracta d'un caràcter autosòmic o lligat al sexe. Justifiqueu-ho. [0,5 punts].

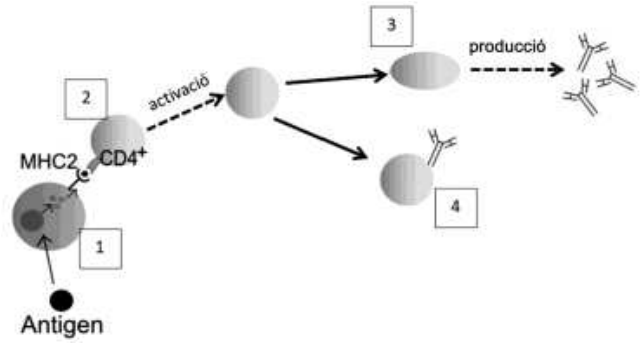
	Justificació:
Lligat al sexe ☐	Tenint en compte que l'al·lel és recessiu i fent servir la simbologia de l'apartat anterior:
Autosòmic ☒	No pot ser **lligat al sexe** perquè el pare no està afectat, per tant seria X^AY i les filles afectades per l'acromatòpsia haurien de ser X^aX^a. Un al·lel X^a els l'ha pogut passar la mare que sí que està afectada i seria X^aX^a . El pare, que no està afectat, no els podria haver passat l'altre al·lel recessiu. Pare: X^AY Mare: X^aX^a P X^AY x X^aX^a ↓ F1 X^AX^a **X^aY** I, per tant, no podria haver-hi filles amb acromatòpsia, **X^aX^a**
	Pot ser autosòmic perquè els pares no estan afectats però poden ser portadors de l'al·lel recessiu. Els fills i les filles, que estan afectats, tenen els dos al·lels recessius. Pare: Aa Mare: aa P Aa x aa ↓ F1 Aa **aa** El fill i les filles són **aa.**

	X^A	Y
X^a	X^AX^a	X^aY

	A	a
a	Aa	**aa**

3. Les illes de la Micronèsia han estat escala habitual de velers britànics i baleners nord-americans. L'any 1845, sis homes infectats de verola que viatjaven en el balener *Delta* van desembarcar a l'illa Pohnpei. Al cap d'unes quantes setmanes, més de la meitat de la població de la capital (Kolonia) va morir de verola. Aquest percentatge de morts era molt més alt que a la resta de la població mundial, atès que el sistema immunitari dels indígenes era poc eficient a l'hora de presentar antígens del virus de la verola. [1 punt]

a) L'esquema següent representa una resposta del sistema immunitari davant un antigen [0,8 punts].



Font: Adaptació feta a partir de *wikipedia.org*.

Identifiqueu les cèl·lules numerades que apareixen en l'esquema i digueu quina funció duen a terme.

	Nom de la cèl·lula	Funció
1	Cèl·lula presentadora d'antigen (CPA) o bé macròfag o cèl·lula dendrítica o limfòcit B	Captar, processar i presentar els antígens a la membrana per tal que siguin reconeguts pels limfòcits T
2	Limfòcit T helper o Limfòcit Th o Limfòcit T col·laborador o Limfòcit T cooperador o Limfòcit T efector o Limfòcit T CD4+	Activa els limfòcits B
3	Cèl·lula plasmàtica o Limfòcits B activats	Secreta anticossos
4	Limfòcits B de memòria o cèl·lules de memòria	Limfòcits B que quedaran a la circulació sanguínia per si hi ha un segon contacte amb l'antigen

b) Quin tipus de resposta immunitària (específica o inespecífica) mostra l'esquema anterior? Justifiqueu la resposta. [0,2 punts].

El mecanisme descrit correspon a una resposta immunitària específica perquè intervenen uns anticossos específics per a un antigen concret.

Ex. 246 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària; Vacunes i sèrums; Proteïnes i aminoàcids

OPCIÓ B
Sèrie 4, Pregunta 3B

El setembre del 2008 es va iniciar a Catalunya la vacunació de les noies d'onze i dotze anys per a prevenir la infecció pels tipus més freqüents del virus del papil·loma humà (VPH), el qual és la causa principal del càncer de cèrvix.

1) La composició dels principis actius d'aquesta vacuna és la següent: [1 punt]

Substància	Quantitat (micrograms)
Proteïna L1 del VPH tipus 6	20
Proteïna L1 del VPH tipus 11	40
Proteïna L1 del VPH tipus 16	40
Proteïna L1 del VPH tipus 18	20

a) Des del punt de vista immunològic, quina funció duen a terme les diferents proteïnes L1 contingudes en la vacuna? Per què cal posar proteïnes dels diferents tipus del VPH?

[0,5 punts totals]

La proteïna L1 actua com a antigen, induint la resposta immunològica. *[0,25 punts]*

L'existència de diversos tipus de VPH, que difereixen en les seves proteïnes L1, obliga a incloure a la vacuna 4 proteïnes diferents per garantir una major protecció contra el VPH, ja que cada tipus de proteïna genera protecció contra un tipus de VPH. *[0,25 punts]*

b) Quin tipus de resposta immunitària (primària o secundària) genera l'administració de la vacuna? Expliqueu en què consisteix i justifiqueu la resposta.

Resposta model:
Es tracta d'una resposta immunitària primària, ja que és la primera vegada que el sistema immunitari entra en contacte amb aquest antigen.
La proteïna L1 és reconeguda com una substància aliena pel sistema immunitari de les persones, de manera que alguns limfòcits B es converteixen en cèl·lules plasmàtiques i comencen a fabricar anticossos contra aquest antigen. Alguns limfòcits B queden com cèl·lules de memòria immunitària, i poden activar amb rapidesa una resposta immunitària secundària si torna a entrar l'antigen.

[0,5 punts totals] repartits segons:
- *Enumerar que es tracta d'una resposta immunitària primària (0,1 punts)*
- *justificar correctament que es tracta d'una resposta immunitària primària (0,1 punts*
- *Explicació del procés: esmentar correctament antigen (0,1 punts), anticossos (0,1 punts), limfòcits B i cèl·lules plasmàtiques (0,1 punts).*

Si no esmenten les cèl·lules de memòria immunitàries no s'ha de penalitzar.

2) En la informació del prospecte de la vacuna del VPH es pot llegir el text següent: «Les proteïnes L1 han estat produïdes en cèl·lules d'una soca del llevat *Saccharomyces cerevisiae* per mitjà de la tecnologia del DNA recombinant». [1 punt]

a) Es pot considerar un organisme transgènic aquesta soca de llevat? Per què?

Resposta model:
Efectivament és tracta d'un organisme transgènic ja que expressa una proteïna que no li és pròpia ja que se li ha inserit el fragment de DNA que porta la informació corresponent, el qual procedeix del genoma del VPH.

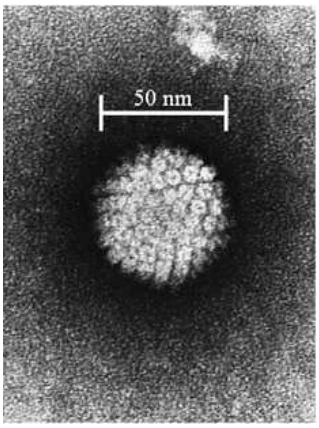
[0,5 punts totals] repartits segons:
- *[0,2 punts] per dir que és transgènic*
- *[0,3 punts] per justificar-ho*

b) Enumereu els passos que cal fer per a obtenir aquesta soca de llevat.

Resposta model (ha de contenir els següents ítems):
- Aïllar el genoma del VPH.
- Tallar mitjançant enzims de restricció el genoma del VPH fins obtenir el gen de la proteïna L1.
- Fer moltes còpies d'aquest gen (mitjançant la tècnica de la PCR o clonant-lo en bacteris o altres microorganismes. Fins i tot en cèl·lules del propi llevat de la cervesa)
- Preparar un cultiu del llevat *Saccharomyces cerevisiae*.
- Transferir el gen de la proteïna L1 a les cèl·lules del llevat (mitjançant electroporació, pistola de gens, etc.).
- Seleccionar les cèl·lules del llevat que han incorporat el gen i establir-ne un nou cultiu.

[0,5 punts totals]
(0,1 punts per cada pas correcte, però tenint en compte que els dos darrers passos compten com un de so. Puntuació total 0,5 punts)

3) En la fotografia següent es mostra un VPH vist per mitjà d'un microscopi electrònic de transmissió. [1 punt]



a) A quants augments està feta aquesta imatge? Detalleu els càlculs que porten al resultat (1nm=10^{-9} m).

[0,4 punts totals]

$$\text{Augments} = \frac{\text{Mida aparent}}{\text{Mida real}}$$

$$\text{Augments} = \frac{2{,}2 \text{ cm}}{50 \text{ nm}} = \frac{2{,}2 \cdot 10^{-2} \text{ m}}{50 \cdot 10^{-9} \text{ m}} = 440.000 \text{ augments}$$

(Naturalment, poden fer els càlculs utilitzant factors de conversió per convertir les unitats.)
Si fan bé el plantejament numèric, però s'equivoquen en el càlcul, llavors [0,2 punts]

b) A banda de les proteïnes, com és el cas de la L1 de la vacuna del VPH, quines altres biomolècules poden integrar l'estructura d'un virus?

[0,6 punts totals]

Resposta model:
Tots els virus tenen també una (o diverses) molècula d'àcid nuclèic, que pot ser de DNA (com el cas del VPH) o RNA. Alguns virus tenen també un embolcall membranós fosfolipídic que prenen a la cèl·lula en el moment del seu alliberament. *[0,5 punts]*

Els retrovirus contenen també la retrotranscriptasa, que és una proteïna. *[0,1 punt]*

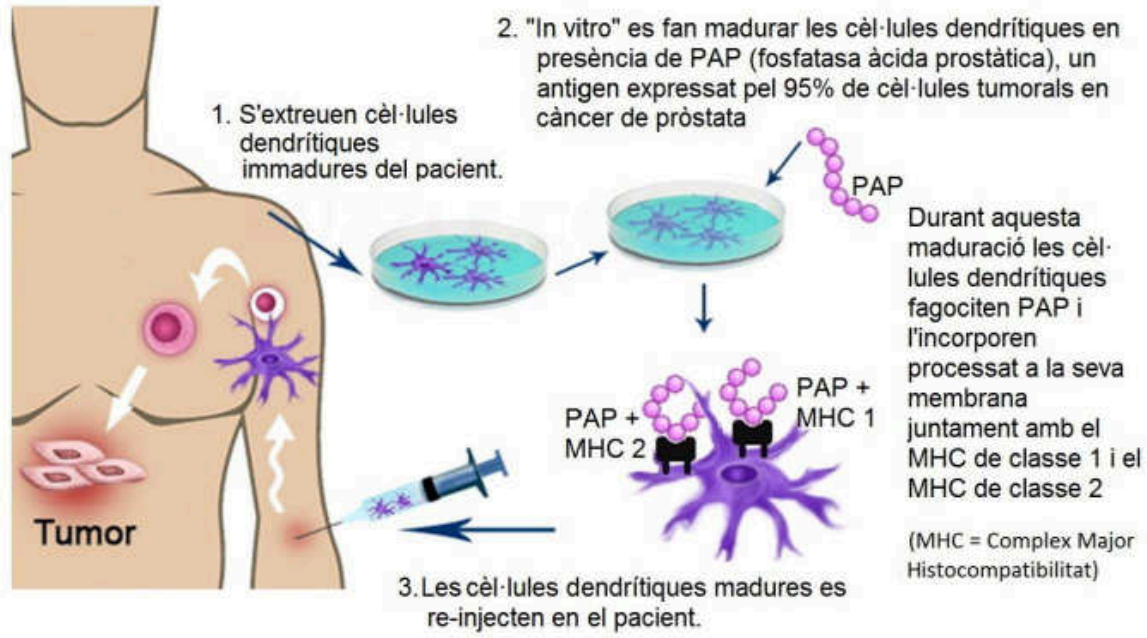
Ex. 247 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària; Mutacions i càncer

OPCIÓ B

Pregunta 3B

Provenge és un tractament per a casos avançats de càncer de pròstata que consta de les tres etapes indicades, de manera simplificada, en l'esquema següent:



1. Les cèl·lules dendrítiques són cèl·lules presentadores d'antigen (CPA) que, un cop reinjectades en el pacient, entraran en contacte amb diferents tipus de leucòcits i els presentaran la fosfatasa àcida prostàtica (PAP). [1 punt]

a) La presentació de PAP + MHC II activarà els limfòcits T helper (també anomenats T col·laboradors o T CD4). Expliqueu quin paper tindran aquests limfòcits en la resposta immunitària contra el tumor.

Els limfòcits Th un cop activats pel contacte amb el PAP + MHC 2 presentat per la cèl·lula dendrítica:

Puntuació subpregunta a): (0,5 punts) repartits segons s'indica.

- faran una expansió clonal augmentant el nombre de limfòcits Th específics per la PAP *(0,1 punts)*
- activaran a limfòcits B *(0,1 punts)* perquè esdevinguin cèl·lules plasmàtiques i segreguin anticossos *(0,1 punts)*
- També activaran els limfòcits Tc *(0,1 punts)*.
- Context –parlar de PAP o antigen tumoral- *(0,1 punts)*

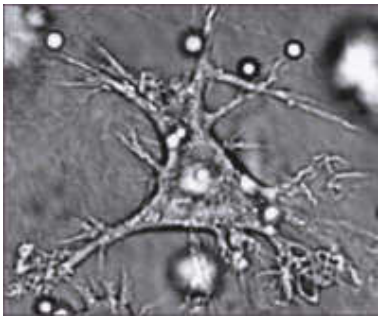
b) La presentació de PAP + MHC I activarà els limfòcits T CD8 (o T citotòxics). Expliqueu quin paper tindran aquests limfòcits en la resposta immunitària contra el tumor.

Els limfòcits Tc un cop activats pel contacte amb el PAP + MHC 1 presentat per la cèl·lula dendrítica:

Puntuació subpregunta b): (0,5 punts) repartits segons s'indica.

- faran una expansió clonal augmentant el nombre de limfòcits Tc específics per la PAP *(0,1 punts)*
- s'uniran a cèl·lules tumorals que presentin l'antigen, o PAP *(0,2 punts)*
- segregaran enzims *(0,1 punts*, no cal que diguin el nom dels enzims) que destruiran les cèl·lules tumorals.
- Context –parlar de PAP o antigen tumoral- *(0,1 punts)*

2. La reinjecció de les cèl·lules dendrítiques tindrà com a conseqüència final la secreció d'anticossos específics anti-PAP, que s'uniran a la superfície de les cèl·lules tumorals i en facilitaran la destrucció per mitjà de diversos mecanismes. Expliqueu dos d'aquests mecanismes.
[1 punt]



Cèl·lula dendrítica.

L'examinand ha de respondre **dos dels següents mecanismes**, cadascun val *(0,5 punts)* segons es detalla:

Mecanisme 1:

Els limfòcits Tc (o T citotòxics) (0,2 punts) reconeixeran la cèl·lula tumoral que presenta els antígens units als anticossos (0,1 punts) i el MHC de classe 1 (0,1 punts) a la seva membrana i la destruiran. (0,1 punts per context)

Total: 0,5 punts

Mecanisme 2:

Els neutròfils (o els macròfags) (0,2 punts) reconeixeran les cèl·lules tumorals recobertes d'anticossos (o opsonitzades) (0,1 punts) i les fagocitaran (0,1 punts). (0,1 punts per context)

Total: 0,5 punts

Mecanisme 3:

Les proteïnes del complement (0,2 punts) s'activaran per la presència d'anticossos a la membrana de la cèl·lula tumoral (0,1 punts) i la lisaran (o li faran porus a la membrana) (0,1 punts) destruint-la. (Via clàssica d'activació del complement, però això no cal que ho diguin). (0,1 punts per context)

Total: 0,5 punts

Mecanisme 4:

Les cèl·lules NK (o Natural killers) (0,2 punts) reconeixeran la cèl·lula tumoral que presenta els antígens units als anticossos (0,1 punts) sense presència del MHC i segregaran enzims (o perforines o granzines) (0,1 punts) que la destruiran. (0,1 punts per context)

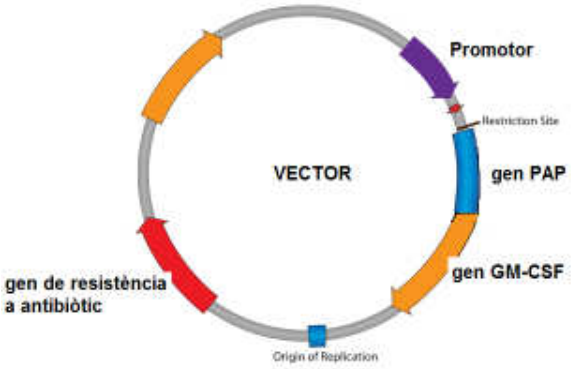
Total: 0,5 punts

Mecanisme 5:

Les cèl·lules tumorals recobertes d'anticossos (0,1 punts) aglutinaran entre elles (0,2 punts) i això les impedirà o bé reproduir-se o bé expandir-se. (0,1 punts).(0,1 punts per context)

Total: 0,5 punts

3. En realitat, l'antigen de Provenge utilitzat per a activar in vitro les cèl·lules dendrítiques és una proteïna de fusió. Aquesta proteïna de fusió prové de la unió, en la mateixa cadena d'aminoàcids, de PAP (la fosfatasa àcida prostàtica que actua com a antigen tumoral) i GM-CSF (una proteïna estimulant del sistema immunitari).



Per a fabricar aquesta proteïna de fusió, s'uneixen en un plasmidi els gens que codifiquen les proteïnes PAP i GM-CSF amb un únic promotor. La imatge mostra aquest plasmidi recombinant que s'usarà com a vector.

La taula següent conté algunes de les eines biotecnològiques usades per a la fabricació del plasmidi recombinant i l'obtenció posterior de la proteïna de fusió. Completeu-la indicant la utilitat de cadascuna d'aquestes eines. [1 punt]

Eina	*Utilitat en la fabricació del plasmidi i l'obtenció posterior de la proteïna de fusió*
DNA-ligasa	Unir el gen PAP amb el gen GM-CSF *i/o* Integrar els gens PAP i GM-CSF en el vector o plasmidi. *Per qualsevol d'aquestes dues respostes* ***0,2 punts***
Enzims (o endonucleases) de restricció	Tallar DNA humà i obtenir els gens PAP i GM-CSF *i/o* Tallar el plasmidi per poder-hi integrar els gens PAP i GM-CSF *Per qualsevol d'aquestes dues respostes* ***0,3 punts***
Cultiu de bacteris	En els bacteris s'introduirà el plasmidi o vector de manera que expressin els gens PAP i GM-CSF fabricant la proteïna de fusió. ***0,3 punts***
Antibiòtic	Seleccionar els bacteris que han incorporat el plasmidi. ***0,2 punts***

Ex. 248 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària

EXERCICI 2

1.

(1 punt)

a)

Estructura	Nom d'aquesta estructura	BIOMOLÈCULES QUE FORMEN CADA ESTRUCTURA
A	Embolcall **Nota:** si diuen "membrana", (0 punts). "Coberta membranosa", (0,05 punts)	Lípids i proteïnes *o bé* Bicapa lipídica **Nota:** si només diuen "proteïnes", o només "lípids", llavors (0,05 punts)
B	Material genètic	ARN monocatenari ***Nota 1:*** *malgrat que han de deduir que és monocatenari, ja que a la figura es diu clarament que la proporció de G és diferent de la de C; i que la de A és diferent de la de U, si només especifiquen ARN (sense dir monocatenari), també ho donarem per bo.* ***Nota 2:*** *si duen DNA (0 punts)*
C	Nucleocàpsida /Càpsida	Proteïnes

Cada filera té una puntuació de 0,2 punts. 0,1 p per l'estructura i 0,1 p per les biomolècules.

Total subpregunta a): 0,6 punts

b)

Resposta model:

Quan el sistema immunitari es troba amb un tipus específic del virus del dengue, amb proteïnes diferents de l'embolcall que els altres tipus, genera una resposta immunitària específica (0,2 punts). Produirà anticossos específics per a aquest tipus de virus, que no seran efectius contra els altres tipus de dengue (0,2 punts).

Resposta model alternativa (qualsevol de les dues serà donada per bona):

La infecció per un dels tipus de virus del dengue no confereix immunitat contra els altres perquè els anticossos i/o les cèl·lules de memòria amb la informació per fabricar-los són específics. Com que els diferents virus tenen antígens (o proteïnes o glicoproteïnes o molècules de superfície o d'embolcall) diferents, els anticossos i/o les cèl·lules de memòria sintetitzats contra els antígens d'un d'aquests tipus de virus de dengue no serviran contra un altre dels tipus de virus de dengue.

Puntuació:

- Per esmentar anticossos i/o cèl·lules de memòria, en un redactat coherent: 0,1 punts
- Per esmentar antígens i/o proteïnes (o glicoproteïnes o molècules) de superfície (o embolcall), en un redactat coherent: 0,1 punts
- Per esmentar explícitament el concepte d'especificitat o bé que els anticossos són específics: 0,1 punts
- Per contextualitzar parlant de virus de dengue: 0,1 punts

Total subpregunta b): 0,4 punts

2.

(1punt)

Quina tècnica s'ha fet servir? Anomeneu-la. (0,2 p)

PCR.

Si algú anomena la PCR-reversa, lògicament també tindrà la puntuació màxima.

Abans d'emprar aquesta tècnica s'ha fet ús d'una retrotranscriptasa. Què és i per a què serveix la retrotranscriptasa? (0,3 p)

És un enzim que serveix per fer una còpia complementària en DNA de l'RNA (en aquest cas del virus)

(0,1) per dir que és un enzim

(0,2) per dir la seva funció

Nota: hi ha la possibilitat que diguin que la retrotranscriptasa és una proteïna, i que la seva funció és enzimàtica. Lògicament també ho donarem per bo, però cal que surti la paraula enzim.

El gràfic correspon a la prova diagnòstica de la Janna. És un resultat positiu o negatiu? Justifiqueu la resposta (0,3 p)

El resultat és positiu, perquè veiem en el gràfic que s'ha pogut amplificar el material genètic

(0,1 p) per dir que el resultat és positiu, i (0,2 p) per la justificació

Per què aquesta tècnica permet reconèixer específicament el material genètic d'aquest virus i, en canvi, no el de qualsevol altre ni el de les cèl·lules del pacient? (0,2 p)

Perquè es fan servir els "primers" o encebadors de seqüència específica complementària al principi i final del material genètic del virus, o d'una part d'aquest.

0,1 punts per dir "primers" o encebadors

0,1 punts per dir del material genètic del virus

3.

Resposta model:

1. La resposta del sistema immunitari de la Janna és una resposta primària.
2. Els macròfags o cèl·lules dendrítiques fagociten el virus i presenten partícules víriques a la seva superfície, juntament amb molècules d'histocompatibilitat, HMC.
3. Els limfòcits Thelper reconeixen aquests antígens de les cèl·lules presentadores d'antígens i s'activaran.
4. Els limfòcits Thelper activaran els limfòcits B, que una vegada activats seran cèl·lules plasmàtiques que produiran anticossos específics contra els antígens del virus del dengue i estaran activades per una segona infecció per poder tenir una resposta més ràpida com cèl·lules memòria. El limfòcit B es multiplica (per mitosi) i origina un clon de limfòcits B.

5. També s'activaran limfòcits T citotòxics perquè puguin destruir les cèl·lules infectades pel virus del dengue.
6. Els limfòcits T i les cèl·lules infectades alliberen interferons, proteïnes que tenen la funció d'activar cèl·lules del sistema immunitari contra el virus.

Puntuació:

(0,1 p) per dir que és una resposta immune primària. També donarem per bo si diuen inespecífica.

(0,6 p) per parlar de cada cèl·lula de manera correcta (0,1 punts per cada cèl·lula que esmentin fins a un màxim de 0,6 punts):

(0,1) cèl·lula presentadora d'antígens o bé macròfag o cèl·lules dendrítiques / (0,1) limfòcits Th / col·laborador / T4 / CD4 / (0,1) limfòcits citotòxics / (0,1) limfòcits B / (0,1) cèl·lules plasmàtiques / (0,1) cèl·lules / limfòcits de memòria (o cèl·lules de memòria)

(0,2 p) per parlar de molècules de manera correcta (0,1 punts per cada molècula, només cal que n'esmentin dues, fins a un màxim de 0,2 punts màxim)

(0,1) anticossos / (0,1) interferó (o citoquines o limfoquines o interleucines o molècules senyal) / (0,1) HMC

(0,1 p) per contextualitzar i redactar de manera correcta (0,1 punt màxim)

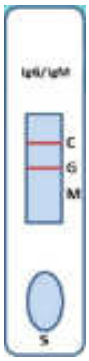
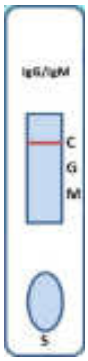
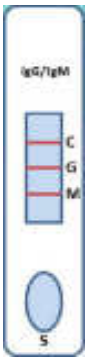
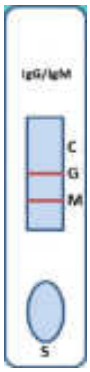
Ex. 249 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1

Immunologia · Antígens i anticossos; Resposta immunitària

Exercici 1

1.

[1 punt]

Pacient	Pacient 1	Pacient 2	Pacient 3	Pacient 4
Lectura del dispositiu				
Anticossos presents a la sang	IgG (0,15 punts)	Cap (0,15 punts)	IgG i IgM (0,15 punts. Si només en diuen una, llavors 0,05 punts)	No es pot saber o bé el test no funciona (0,15 punts)
Fase de la malaltia	Convalescència o malaltia superada (0,1 punts. Si només en diuen una, llavors 0,05 punts)	Incubació o bé sense la malaltia o bé estadi asimptomàtic (0,1 punts)	Final de la fase aguda (0,1 punts)	No es pot saber (0,1 punts)

[1 punt]

a)

Són proteïnes (*o bé* glicoproteïnes)

(0,2 punts)

Nota: *també s'accepta* immunoglobulines*, malgrat que aquesta paraula ja surt a l'enunciat i, de fet, és un sinònim d'anticòs.*

b)

Resposta model (amb puntuació per cada ítem a valorar):

Els antígens aliens

(0,1 p)

Són captats per les cèl·lules presentadores d'antigen / macròfags / cèl·lules dendrítiques / limfòcits B

0,1 p

Nota: si només diuen CPAs, llavors 0,05p

Que els presenten a limfòcits T helpers / Th / T4 / CD4 / col·laboradors

0,1 p

Nota: si només diuen limfòcits, sense concretar, llavors 0 punts

Aquests activen un limfòcit B

0,1 p

Nota: si només diuen limfòcit, sense concretar, llavors 0 punts

Que pugui fabricar anticossos contra aquell antigen
o bé
que sigui específic per a aquell antigen

0,1 p

El limfòcit B prolifera (i forma un clon, però això no cal que ho diguin)

0,1 p

Alguns dels limfòcits B es converteixen en cèl·lules plasmàtiques

0,1 p

Que comencen a produir anticossos

0,1 p

ATENCIÓ: Si algun alumne parla també de la resposta inespecífica inicial, no se'l penalitzarà.

NOTA TOTAL MÀXIMA APARTAT b): 0,8 punts

[1 punt]

RESPOSTA MODEL:

Dividiria les 100 persones en dos grups de cinquanta (rèpliques). Al primer grup aplicaria la vacuna i al segon grup aplicaria una injecció similar però sense la vacuna / aplicaria un placebo (tractament de la variable independent i grup control). Els dos grups han de ser similars, pel que fa a la proporció de sexes, edat i estat de salut (variables controlades). Tot seguit esperaria un temps i comprovaria quin percentatge de persones ha agafat la malaltia en els dos grups (observació de resultats). A partir d'aquests resultats extrauria les conclusions.

Puntuació:

Per vacunar alguns voluntaris i no vacunar-ne uns altres (un bon tractament de la variable independent)

0,2 p

Per un bon grup control (als no vacunats se'ls administra placebo o injecció sense vacuna)

0,2 p

Nota: si només diuen "al grup control no se'l vacuna", i no esmenten el placebo o la injecció sense vacuna, llavors 0 p, ja que això ja s'hauria puntuat a l'apartat anterior.

Per tenir en compte les variables controlades (els dos grups amb mateixa distribució de sexes, edat, estat de salut...)

0,2 p

Per fer rèpliques, per exemple cinquanta persones en cada grup

0,2 p

Nota: si només diuen "fer rèpliques", sense concretar-ne nombre, llavors 0,1 p.

Per dir que comprovaria la quantitat de persones que agafen la malaltia en cada grup

0,2 p

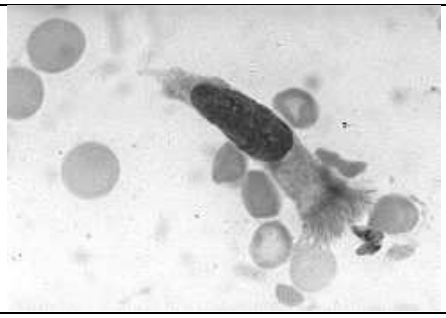
Nota: si només diuen que observarien els resultats, sense concretar, llavors només 0,1 p

Nota: si en el disseny inclouen grups amb diferents dosis i la resta compleix els criteris anteriors, també es donarà per bo.

Ex. 250 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Antígens i anticossos; Resposta immunitària

OPCIÓ B
Pregunta 3B

La toxoplasmosi és una infecció causada pel protozou *Toxoplasma gondii*. Normalment és una malaltia molt lleu i asimptomàtica en humans, però pot causar malformacions greus en el fetus o, fins i tot, la seva mort, si una mare s'infecta durant l'embaràs.	

Micrografia de *Toxoplasma gondii*
Font: http://www.pathology.washington.edu/about/education/gallery/infections/

1) A l'inici de l'embaràs, es fan anàlisis per a determinar la presència de IgG i IgM contra els antígens de *Toxoplasma* a la sang de les dones. [1 punt]

a) Les IgG i les IgM són immunoglobulines. Quin tipus de biomolècules són i quina funció biològica fan?

Les IgG i les IgM són proteïnes o complexos proteics. *[0,25 punts]*
La seva funció biològica és unir-se específicament als antígens. *[0,25 punts]*
NOTA PER ALS CORRECTORS 1: *tot i que no es demanen dades concretes sobre l'estructura de cada tipus d'anticòs, si algun alumne/a n'afegeix, evidentment, es comptaran com a correctes. Concretament les IgG són d'estructura simple i sempre són les més abundants, mentre que les IgM estan formades per 5 subunitats i són especialment abundants a les respostes immunitàries primàries.*

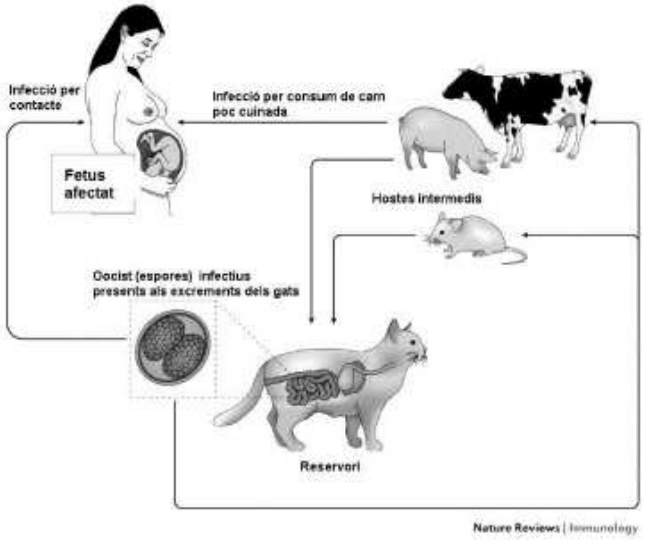
NOTA PER ALS CORRECTORS 2: *si algun alumne/a diu que les IgG i les IgM són anticossos també s'acceptarà com a resposta correcta.*

b) Si el resultat d'aquesta prova és negatiu, es donen consells detallats a la dona embarassada perquè eviti possibles contagis de *Toxoplasma*. Si és positiu, en canvi, no cal que faci res perquè es té la certesa que està immunitzada. Expliqueu raonadament si seria possible que una persona que hagués estat infectada per un altre microorganisme (però no per *Toxoplasma*) donés positiu en aquesta prova.

Resposta model: no és possible que una persona que no hagi estat infectada per *Toxoplasma* doni positiu en les anàlisis de la presència d'IgG i IgM (o anticossos) contra antígens d'aquest microorganisme, ja que els anticossos són específics per a aquestes substàncies de *Toxoplasma*. *[0,5 punts]*

NOTA PER ALS CORRECTORS: es descomptaran *(0,1 punts)* si els alumnes no contextualitzen la resposta.

2) *Toxoplasma gondii* té un cicle biològic complex, ja que el seu reservori (és a dir, els organismes on es reprodueix sense causar-los danys) són els gats i altres felins. Té també diversos hostes intermedis, com es mostra en l'esquema següent: [1 punt]



Font: Adaptació feta a partir de la pàgina web *http://www.nature.com/nri/journal/v14/n2/box/nri3598_BX1.html*.

Fa uns quants anys l'investigador txec Jaroslav Flegr va observar que els ratolins infectats per aquest protozou canvien de comportament: deixen de tenir por dels gats i fins i tot se senten atrets pels llocs freqüentats per aquests animals, fet que facilita que els felins els capturin i se'ls mengin. A partir d'aquestes dades, completeu la taula següent. Esmenteu i justifiqueu les relacions ecològiques interespecífiques que s'estableixen entre les parelles d'espècies indicades.

Espècies	*Tipus de relació interespecífica*	*Justificació de per què es tracta d'aquest tipus de relació interespecífica*
Gat – Ratolí	Depredació *[0,2 punts]*	Perquè els gats maten els ratolins i se'ls mengen. *[0,3 punts]*
Humà – *Toxoplasma*	Parasitisme *[0,2 punts]*	Perquè *Toxoplasma* es nodreix dels humans perjudicant-los. *[0,3 punts]*

Puntuació total: (1 punt) repartit com s'indica.

NOTA PER ALS CORRECTORS: *Si algun alumne/a respon que la relació entre humans i* Toxoplasma *és l'inquilinisme perquè molt sovint és asimptomàtica, també s'acceptarà com a resposta correcta.*

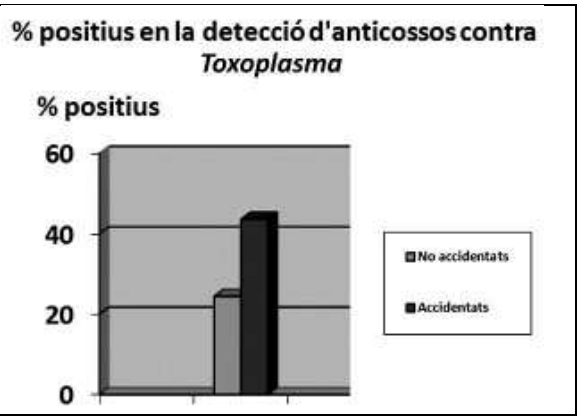
3) Després de la sorprenent descoberta que *Toxoplasma* indueix els ratolins a tenir comportaments temeraris, J. Flegr va pensar que aquest paràsit potser també alterava d'alguna manera el comportament dels humans.

Per fer el seu estudi, va analitzar si les persones que han patit la infecció per *Toxoplasma* tenien més accidents de trànsit a causa de conductes arriscades. [1 punt]

a) Completeu la taula següent en relació amb aquesta recerca:

Hipòtesi de l'investigador ***RESPOSTES MODEL:*** - Potser hi haurà més persones que han patit la infecció per *Toxoplasma* entre les que han tingut accidents de trànsit que entre les que no n'han tingut. - Potser la infecció per *Toxoplasma* altera el comportament dels humans fent-los menys sensibles al perill. - Potser la infecció per *Toxoplasma* altera el comportament dels humans fent que reaccionin més lentament davant un perill. *[0,2 punts]* *NOTA PER ALS CORRECTORS: S'acceptarà com a vàlida qualsevol hipòtesi coherent amb aquest estudi i formulada de manera correcta (en condicional).*
Tres variables que l'investigador va haver de controlar perquè les dades de les dues poblacions fossin comparables - L'edat dels individus. - Les seves condicions de vida (viatjar en cotxe el mateix nombre de vegades per unitat de temps). - El context socioeconòmic on viuen. - El nombre d'individus de cada grup. - Altres factors que augmenten la probabilitat de patir un accident: consum d'alcohol o altres drogues. - Etc. *[0,1 punts per cada variable correcta] (0,3 punts màxim)* *NOTA PER ALS CORRECTORS: S'acceptarà com a vàlida qualsevol variable que pugui influir en aquest estudi i que calgui controlar per no distorsionar els resultats obtinguts.*

TOTAL subpregunta a): [0,5 punts]

b) El gràfic de la dreta mostra les dades obtingudes per Flegr en finalitzar aquest estudi. Elaboreu una conclusió a la qual podria haver arribat l'investigador a partir d'aquestes dades.	

Resposta model: la infecció per *Toxoplasma* augmenta la probabilitat de patir un accident de trànsit *[0,2 punts]*, ja que s'observa una clara diferència en el % d'individus amb anticossos contra *Toxoplasma* entre les dues poblacions (no accidentats i accidentats). *[0,3 punts]*.

NOTA 1: es poden acceptar com a vàlides altres conclusions coherents basades en aquestes dades.

NOTA 2: en aquesta pregunta valorem la interpretació del gràfic i hem mantingut l'estructura del que hi havia l'article científic original però simplificant-lo. Som conscients que les variables estan disposades al revés de com s'indica a les recomanacions del disseny experimental però, atès que no afecta al que es demana als alumnes i és com es trobava en l'article original, hem decidit mantenir-ho així.

TOTAL subpregunta b): [0,5 punts]

Ex. 251 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos; Bacteris

Exercici 2

1.

(1 punt)

a)

(0,8 punts)

Nom del cicle A:

Cicle lític (0,1 punts)

-Primera característica:

-Segona característica:

-síntesi proteïnes i de material genètic del virus

-unió de les proteïnes i el material genètic del virus

-lisi o sortida dels virus

(0,15 punts) per cadascuna de les respostes següents (només en calen DUES). Nota màxima d'aquest apartat: (0,3 punts)

Nota 1: atès que no preguntem el nom de les fases també s'atorgaran (0,15 punts) per l'explicació correcta de cada fase encara que no diguin el nom de la fase

Nota 2: si diuen malament el nom del cicle però la justificació es correspon a la figura A també s'atorgaran (0,15 punts) per l'explicació correcta de cada característica

Nom del cicle B:

Cicle lisogènic (0,1 punts)

-Primera característica observable a partir de la imatge:

-Segona característica observable a partir de la imatge:

-Integració del material genètic del virus al de l'hoste.

-No es formen nous virus.

-Els nous bacteris tenen també el genoma del virus / quan el bacteri es reprodueix també replica el genoma del virus.

- El bacteri no es lisa / no es mor

(0,15 punts) per cadascuna de les respostes següents (només en calen DUES). Nota màxima d'aquest apartat: (0,3 punts)

Nota: si diuen malament el nom del cicle però la justificació es correspon a la figura B també s'atorgaran (0,15 punts) per cada característica correcta.

b)

Nom del cicle:

Cicle lític (0,1 punts)

Nota: si només diuen el nom del cicle sense cap justificació o una justificació mínimament coherent: llavors 0 punts

Justificació:

Resposta model 1:
Es tracta del cicle lític perquè és quan té lloc la síntesi de proteïnes (o bé de toxines) o bé dir que s'expressa el genoma del bacteriòfag o bé dir que és quan s'alliberen les toxines al medi.

Resposta model 2:
També poden respondre que és el cicle lític i justificar-ho dient que no pot ser el cicle lisogènic perquè el material del virus no s'expressa en aquest cicle o bé dir que el virus està en estat latent o bé dir que no té lloc la síntesi de proteïnes en el cicle lisogènic

(0,1 punts) per qualsevol de les dues la justificacions
Total: (0,2 punts) repartits segons s'indica

2.

(1 punt)

La vacunació confereix immunitat activa o passiva?

Immunitat activa *(0,1 punts)*

Nota: si la justificació està en blanc o no és mínimament coherent, llavors en lloc de 0,1 punts d'aquest apartat atorgarem 0 punts

Justifiqueu la resposta

Resposta model:

Per dir que els mecanismes immunològics de la persona a qui s'ha administrat la vacuna generen una resposta específica (o bé provoquen la síntesi d'anticossos) contra *Streptococcus pneumoniae* / pneumococ

(0,1 punts)

Amb la vacunació contra el pneumococ disminueix la incidència d'aquest tipus de SHU. Expliqueu el procés que té lloc en una persona quan se li administra la vacuna contra pneumococ.

Resposta model (amb puntuació per cada ítem a valorar):

- Les **cèl·lules presentadores d'antigen** / macròfags / cèl·lules dendrítiques / limfòcits B
  Nota: si només diuen CPAs, llavors 0,05p
  0,1 p
- presenten **l'antigen del pneumococ** amb les **molècules MHCII**
  0,1 p
- a **limfòcits T helpers** / Th / T4 / CD4 / col·laboradors.
  Nota: si només diuen limfòcits, sense concretar, llavors 0 punts
  0,1 p
- Aquests **activen** als **limfòcits B**
  Nota: si només diuen limfòcit, sense concretar, llavors 0 punts
  0,1 p
- que puguin fabricar **anticossos contra l'antigen del pneumococ**
  - o bé
    anticossos contra l'antigen del pneumococ present a la vacuna
  - o bé
    un anticòs que sigui específic per a aquell antigen

0,1 p

- Aquests limfòcits B proliferen formant un clon
  0,1 p
- Una part dels limfòcits B es converteixen en **cèl·lules plasmàtiques** (o limfòcits B activats) i comencen a **fabricar anticossos** contra l'antigen
  0,1 p
- La resta dels limfòcits B del clon es converteixen en **cèl·lules de memòria**
  0,1 p

ATENCIÓ: Si algun alumne parla també de la resposta inespecífica inicial, no se'l penalitzarà.

NOTA TOTAL MÀXIMA 0,8 punts

3.

(1 punt)

Què és el complement?

Total: 0,5 punts repartits de la següent manera:

per dir DUES de les següents **característiques:** (0,25 punts per cada característica)

- Son proteïnes (o enzims) presents a la sang (o al plasma o bé al sèrum).
- L'activació d'aquestes proteïnes és una reacció en cascada
- Intervenen en la resposta immune inespecífica (o bé poden dir innata)
- Resposta ràpida i eficaç sobretot contra bacteris
- Se sintetitzen al fetge
- Diversos sistemes d'activació: per l'acció de complexos antigen-anticòs (via clàssica, però això no cal que ho diguin) i per l'acció de molècules de la superfície dels microorganismes (via alternativa i via de les lectines, però això no cal que ho diguin)

Expliqueu de quina manera el sistema del complement destrueix les cèl·lules endotelials.

Total: 0,5 punts per UNA de les respostes model següents:

Resposta model 1:

El sistema del complement activat forma porus a les membranes de les cèl·lules endotelials (també és correcte dir que formen un complex d'atac a membranes), això provoca la lisi de la cèl·lula (o bé citòlisi)

Resposta model 2:

el sistema del complement activat s'uneix a la superfície de les cèl·lules endotelials (o bé dir que opsonitza les cèl·lules endotelials) afavorint que siguin fagocitades

Resposta model 3:

el sistema del complement activat produeix una resposta inflamatòria que provoca l'arribada a la zona de fagòcits

Ex. 252 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Lípids

Exercici 2

1.

(1 punt)

Expliqueu què vol dir que l'àcid palmític sigui un àcid gras saturat.

Vol dir que a la cadena carbonatada (o bé carbonada o bé hidrocarbonada) d'aquest àcid gras tots els enllaços entre carbonis són simples (o que no presentacap doble o triple enllaç entre carbonis).

(0,2 punts)

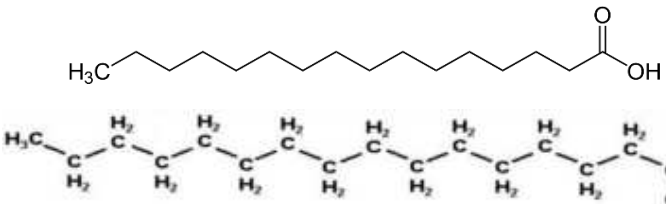
***Nota:** si només diuen que "no té dobles enllaços", però no especifiquen que estanparlant de dobles enllaços entre carbonis, també atorgarem la puntuació màxima. Aquest comentari té a veure amb el fet que,* sensu stricto*, sí que tenen un doble enllaç, amb el O al grup carboxílic. Assumirem per defecte que es refereixen a dobles enllaços entre carbonis.*

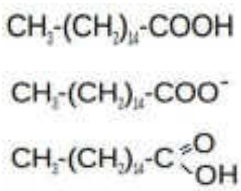
Quina és la característica de l'àcid palmític que permet que la xocolata de lescobertures costi més de fondre's? Raoneu la resposta.

Com que és un àcid gras saturat, el punt de fusió és més alt (o bé, és més sòlid) (i,per això, la xocolata costa més de fondre, però això no cal que ho diguin). *(0,2 punts)*

Tenint en compte que l'àcid palmític té 16 àtoms de carboni, representeu la fórmula d'aquesta molècula.

Qualsevol de les representacions següents: *(0,2 punts)*





L'àcid palmític és una molècula amfipàtica. Expliqueu què vol dir això.

Que té una part polar (o hidròfila) i una part apolar (o hidròfoba). *(0,2 punts)*

La tripalmitina, o triglicèrid de l'àcid palmític, és una molècula emprada en medicina ien cosmètica. Com s'anomena la reacció de síntesi de la tripalmitina a partir del glicerol (o glicerina) i l'àcid palmític?

Esterificació. *(0,2 punts)*

2.

(1 punt)

Ordre	Vies metabòliques que ens permeten obtenir energia a partir dels greixos	Compartiment cel·lular on tenenlloc	Localització dins del compartimentcel·lular
1	Lipòlisi	Citosol (o citoplasma)	
2	Beta-oxidació o hèlix de Lynen	Mitocondri *Nota: si algun alumne afegeixque la beta-oxidació s'inicia al citosol, és correcte, però ha de dir també mitocondri.*	Matriu mitocondrial
3	Cicle de Krebs o cicle dels àcids tricarboxílics o cicle de l'àcid cítric	Mitocondri	Matriu mitocondrial
4	Fosforilació oxidativa o cadena de transport d'electrons	Mitocondri	Membrana interna mitocondrial o crestes mitocondrials

---

Puntuació:

Per cada fila correcta: *(0,25 punts)*

Per cada fila amb una errada: *(0,15 punts) sempre que el nom de la via sigui correcte.*

Per cada fila amb més d'una errada: *(0 punts)*

Nota: alguns autors, i per tant alguns llibres, consideren la lipòlisi com un procés de digestió prèvia i no pas de metabolisme. Per no perjudicar els estudiants que ho hagin vist d'aquesta manera, també donarem per bona la seqüència:

1- betaoxidació (al citosol pq allà és on comença)

2- c. krebs (la resta igual)

3- cadena respiratòria (la resta igual)

4- fosforilació oxidativa (la resta igual)

3.

(1 punt)

a)

Quines cèl·lules del sistema immunitari maduren en el timus?

Els limfòcits T. *(0,1 punts)*

Esmenteu dues funcions biològiques d'aquestes cèl·lules:

(0,1 punts) per cadascuna de les possibles respostes que es mostren a continuació.

- Activen la proliferació i la diferenciació dels limfòcits B (*o bé:* estimulen la producció d'anticossos per part dels limfòcits B; *o bé:* activen els limfòcits B).
- Destrueixen cèl·lules infectades que tenen antígens estranys a la membrana cel·lular.
- Inhibeixen l'activitat d'altres limfòcits.

O altres respostes més específiques que facin referència a les funcions dequalsevol tipus de limfòcits T.

Puntuació: *(0,1 punts)* per cada una de les dues funcions correctes.

Puntuació total apartat a): *(0,3 punts)*

---

b)

Fases del procediment	Número d'ordre
Inserció d'un gen marcador en el gen bloquejat	3
Aïllament de cèl·lules embrionàries de ratolí	1
Implantació del blastocist en una femella de ratolí	6
Bloqueig del gen específic involucrat en el sistema immunitari	2
Inserció de les cèl·lules que presenten el gen bloquejat en unblastocist (embrió)	5
Selecció de les cèl·lules que han incorporat el marcador	4
Obtenció de la cria de ratolí amb el gen bloquejat	7

Puntuació total apartat b): (0,7 punts: a 0,1 punt per resposta correcta)

Nota: si un dels números està mal posat, però a partir d'aquest número la restasegueixen l'ordre lògic, es comptaran com a bons els ítems que estiguin ben ordenats.

Ex. 253 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària

Sèrie 2, Pregunta 4B

El text d'aquesta notícia explica la conclusió d'una recerca sobre les infeccions respiratòries en persones fumadores: «El tabac disminueix l'activitat netejadora dels macròfags dels alvèols pulmonars».

elPeriódico.cat /

Dilluns set. 2009 21

21/9/2009 13:22 H PUBLICAT A 'INFECTION AND IMMUNITY'

Científics espanyols descobreixen la causa que els fumadors tinguin més infeccions respiratòries

• El tabac disminueix l'activitat netejadora del principal tipus de cèl·lules defensives presents al pulmó, segons l'estudi

• Els metges apunten la necessitat de revisar les teràpies a pacients amb malalties cròniques

1. Els macròfags, el tipus de cèl·lules del sistema immunitari de què parla la notícia, intervenen en la resposta immunitària inespecífica i en la resposta immunitària específica. Completeu la taula següent indicant les funcions dels macròfags en els dos tipus de resposta immunitària: [1 punt]

Funció dels macròfags en la resposta immunitària inespecífica.	Fagocitosi dels microorganismes causants de la infecció. *[0,5 punts]*
Funció dels macròfags en la resposta immunitària específica.	Els macròfags digereixen l'agent que causa la infecció i així poden presentar a la seva membrana fragments d'aquest agent infecciós (a) i desencadenar la resposta immunitària específica (b) per part dels limfòcits T i els limfòcits B. Fagociten els anticossos un cop aglutinats (c). *Dues respostes vàlides [0,5 punts]* *Una sola resposta vàlida [0,25 punts]*

2. En la resposta immunitària específica, a part dels macròfags, també hi intervenen altres cèl·lules del sistema immunitari. Escriviu el nom de tres d'aquestes cèl·lules i expliqueu-ne la funció de cadascuna en la resposta immunitària. [1 punt]

Nom de la cèl·lula	*Funció en la resposta immunitària*
Limfòcits T	Intervenen en la immunitat cel·lular
Limfòcits T col·laboradors o helpers o T CD4	Activen els limfòcits B. Activen els macròfags sanguinis.
Limfòcits T citotòxics o T CD8	Destrueixen cèl·lules infectades per virus i/o cèl·lules tumorals.
Limfòcits T supressors	Inhibeixen l'activitat dels helpers i d'aquesta manera s'atura la producció d'anticossos.
Limfòcits B	Es converteixen en cèl·lules plasmàtiques que produiran anticossos
Cèl·lules plasmàtiques	Produeixen anticossos

PUNTUACIÓ:
*Pel que fa al **nom** de les tres cèl·lules: [0,1 punts] per cada nom correcte (en total [0,3 punts]). Recordeu que els alumnes només n'han d'anomenar 3: aquí s'esmenten totes les possibilitats, de cara a la correcció.*

*Pel que fa a les **funcions**:*
- *1 funció correcta: [0,25 punts]*
- *2 funcions correctes: [0,5 punts]*
- *3 funcions correctes: [0,7 punts]*

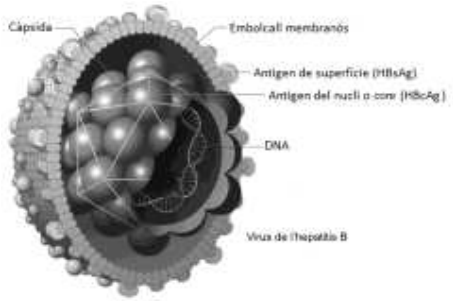
Total de la pregunta: 0,3 + 0,7 = 1 punt

Ex. 254 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Vacunes i sèrums; Antígens i anticossos

Exercici 1

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), actualment 257 milions de persones viuen amb una infecció crònica del fetge causada pel virus de l'hepatitis B (VHB). La implantació de programes de vacunació contra l'hepatitis B ha fet que disminueixi el nombre de persones afecta- des per aquesta infecció crònica.



Font: Adaptació feta a partir de *http://img.yasalud.com/uploads/2012/04/Hepatitis-B.jpg*.

1. El VHB està format per un embolcall membranós i una càpsida icosaèdrica que conté el DNA. Algunes proteïnes del VHB són antígens: es tracta de les proteïnes HBsAg de l'embolcall i HBcAg de la càpsida. [1 punt]

a) La vacuna de l'hepatitis B s'elabora amb la proteïna HBsAg. Expliqueu la resposta immunitària que genera l'administració d'aquesta vacuna en una persona que no ha estat mai infectada pel VHB.

Resposta model:
La vacuna proporciona una immunització activa contra l'antigen de superfície (HBsAg) del virus de l'hepatitis B. Els antígens presents en la vacuna activen la **resposta immunitària primària**. Alguns limfòcits B esdevenen **cèl·lules plasmàtiques** que elaboren **anticossos** anti-HBsAg. Altres limfòcits B originen **cèl·lules de memòria**, les quals s'activaran en cas d'un nou contacte amb aquest antigen del virus de l'hepatitis B i provocaran una resposta immunitària secundària més ràpida. Per això una persona vacunada no patirà l'hepatitis B.

- 0,4 punts per les paraules clau (0,1 punts per cada paraula clau –en negreta– expressada de forma correcta)
- 0,2 punts per contextualitzar segons l'enunciat de la pregunta

***TOTAL SUBPREGUNTA a)** = 0,6 punts*

***Nota:** si expliquen bé el procés però no esmenten les paraules clau de forma explícita, llavors la meitat de puntuació*

b) Expliqueu per què no tindria la mateixa eficàcia una vacuna elaborada amb la proteïna HBcAg.

Resposta model:

Els anticossos sintetitzats contra l'antigen HBcAg no poden neutralitzar el VHB (o no ho poden fer amb la mateixa eficàcia) perquè aquest antigen es troba a l'interior del virus (i per tant els anticossos no hi tenen accés).

O bé

No es poden unir a l'antigen ja que aquest es troba a la càpsida (o a l'interior del virus, o no estan a la superfície del virus).

O bé

No es poden unir a l'antigen ja que l'embolcall ho impedeix.

O bé

També es pot justificar fent referència a que els anticossos s'uniran més fàcilment a l'antigen HBsAg ja que aquest està a l'embolcall i és de més fàcil accés pels anticossos

- 0,2 punts per dir que els anticossos anti-HBcAg no poden neutralitzar el virus o bé que no poden unir-se a l'antigen HBcAg o bé no es poden unir a l'Ag ja que l'embolcall ho impedeix.
- 0,2 punts per dir que l'antigen HBcAg està situat a l'interior del VHB.

TOTAL SUBPREGUNTA b) *= 0,4 punts*

Nota: *Si diuen que han estat en contacte amb el virus en lloc de l'antigen (HBsAg), llavors 0,1 punts.*

2. En una revisió mèdica que es fa als treballadors d'una empresa, se'ls pregunta si estan vacunats contra l'hepatitis B. Hi ha dues persones que no ho recorden. Per a determinar si estan vacunades o no, se'ls practica una anàlisi de sang que dona els resultats següents:
[1 punt]

	Antígens		*Anticossos*	
	HBsAg	*HBcAg*	*Anti-HBsAg*	*Anti-HBcAg*
Anàlisi de la persona 1	–	–	+	+
Anàlisi de la persona 2	–	–	+	–

Presència a la sang: +; absència a la sang: –.

Els resultats de les anàlisis confirmen que les dues persones són immunes al VHB: una per vacunació i l'altra perquè va tenir una infecció pel VHB.

a) Quina de les dues anàlisis correspon a la persona vacunada contra l'hepatitis B? Justifiqueu la resposta.

L'anàlisi 2.
Perquè la vacuna utilitzada només pot desencadenar la síntesi d'anticossos anti-HBsAg, perquè els únics antígens que conté la vacuna són els HBsAg.

- 0,1 punts per identificar correctament l'anàlisi 2.
- 0,4 punts per la justificació (per relacionar correctament la composició de la vacuna –HbsAg– amb els anticossos presents a la sang –anti-HBsAg–).
TOTAL SUBPREGUNTA a) *= 0,5 punts*

b) Si més endavant la persona vacunada pateix una infecció pel VHB, quin tipus de resposta immunitària (primària o secundària) es produirà? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:
Resposta immunitària secundària, perquè aquesta persona ja té cèl·lules de memòria immunitària (o memòria immunològica, o limfòcits B de memòria) que es van generar amb la primera exposició a l'antigen (HBsAg) de la vacuna contra el VHB.

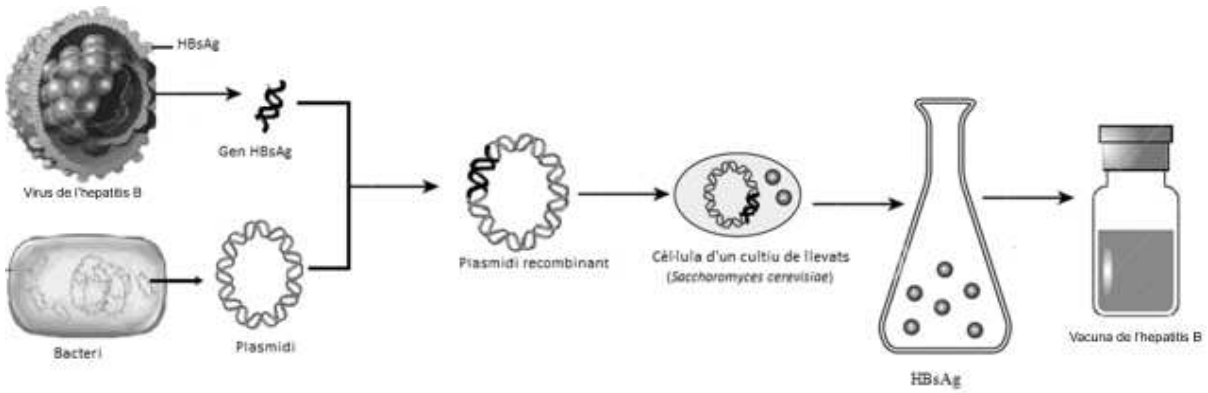
- 0,1 punts per identificar correctament que és la resposta secundària.
- 0,2 punts per dir que la persona ja havia estat exposada a l'antigen (HBsAg).
- 0,2 punts per dir que la persona vacunada té memòria immunològica per a l'antigen (HBsAg) (o bé que té cèl·lules de memòria contra els antígens*, o que* pot fabricar anticossos contra els antígens).
TOTAL SUBPREGUNTA b) *= 0,5 punts*

Nota per als correctors:
- Demanem que justifiquin per què és la resposta secundària, però si en lloc de justificar-ho expliquen la resposta secundària correctament i ho fan en el context de la pregunta, també ho donarem per vàlid.

---

3. Actualment la vacuna de l'hepatitis B s'obté per mitjà de la tècnica del DNA recombinant.

[1 punt]



Font: Adaptació feta a partir de les pàgines web *https://nl.dreamstime.com/stock-afbeeldingen-het-vaccin-van-de-hepatitis-b-image13078684*, *http://nepad-abne.net/wp-content/uploads/2015/07/resizedimage600289-bacterium.jpg* i *http://img.yasalud.com/uploads/2012/04/Hepatitis-B.jpg*.

a) Expliqueu el procés seguit per a obtenir el plasmidi recombinant de la figura anterior.

Resposta model:
- Obtenir/aïllar un plasmidi bacterià.
- Obtenir/aïllar el gen de la proteïna HBsAg.
- Utilitzar enzims de restricció (o endonucleases) per tallar per seqüències concretes el DNA del plasmidi i del gen HBsAg.
- Unir el gen i el plasmidi amb ligases.

PUNTUACIÓ subpregunta a): *0,75 punts repartits segons:*
- *0,25 punts per explicar que cal obtenir els diferents tipus de DNA que formen el DNA recombinant (el plasmidi i el gen).*
- *0,25 punts per anomenar els enzims de restricció i dir per què es fan servir (si només els anomenen, llavors 0,1 punts).*
- *0,25 punts per anomenar les ligases i dir per què es fan servir (si només les anomenen, llavors 0,1 punts).*

b) Quina és la funció del llevat en l'obtenció de la vacuna?

La funció del llevat és produir l'antigen HBsAg amb el qual es fabrica la vacuna (o fer de biofactoria).

També es pot dir que la funció del llevat és transcriure i traduir (o expressar) el gen, per obtenir quantitats industrials de vacuna de l'hepatitis B ja que els llevats es reprodueixen molt ràpid, o que proporciona la maquinària per la rèplica del gen HBsAg.

PUNTUACIÓ subpregunta b): *0,25 punts*

Nota: *els alumnes no ho han de saber ni cal que ho diguin, però també és correcte si diuen que es fa en llevats i no en bacteris perquè cal un sistema endomembranós per modificar el pèptid resultant de la traducció del gen que codifica per a l'antigen HBsAg per tal que sigui com l'original (i els bacteris no poden fer aquestes modificacions, cal una cèl·lula eucariota).*

Ex. 255 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

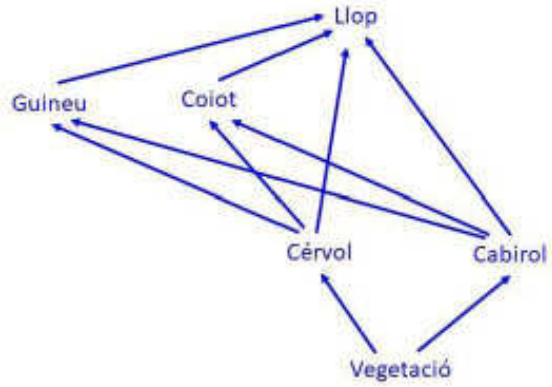
Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 1

1)

[1 punt]

a)



Puntuació:

- Si hi ha tots els organismes i relacions correctes: 0,6 punts
- Si falta un element o una relació: 0,5 punts
- Si falten dos elements o relacions: 0,3 punts
- Si falten 3 elements o relacions: 0,1 punts
- Si falten 4 o més elements o relacions: 0 puntsTotal subpregunta a): 0,6 punts, màxim

Nota 1: les fletxes han d'anar de productors a consumidors, en el sentit que circula la matèria. Si les posen a l'inrevés, llavors només posarem la meitat de puntuació.

Nota 2: Si s'han oblidat els vegetals la puntuació màxima és de 0,3 si la resta està bé. Igualment, si han agrupat cérvols-cabirols o guineus-coiots la puntuació màxima és de 0,3.

b)

Els descomponedors. *(0,1 punts)*

La seva funció és transformar la matèria orgànica en matèria inorgànica *(0,2 punts)*

per posar-la a disposició dels productors. *(0,1 punts)*

Nota: *també s'acceptarà si diuen* descomponedors *i* transformadors*. També s'acceptarà el terme* sapròtrofs *(però no* sapròfits*).*

Total subpregunta b): (0,4 punts), repartits segons s'indica al model de resposta.

2)

[1 punt]

Quines vies metabòliques permeten als cérvols i cabirols del text descompondre completament la glucosa de la matèria vegetal que consumeixen en CO_2 i aigua?

Glicòlisi (*o glucòlisi*), cicle de Krebs i cadena respiratòria (o fosforilació oxidativa o transportelectrònic). *(0,1 punts per cada procés esmentat = 0,3 punts totals)*

Nota: *si diuen* descarboxilació oxidativa del piruvat*, també ho donarem per bo, ambels (0,1 punts) que li correspondrien.*

En quin procés es genera el CO_2?

Al cicle de Krebs (o cicle dels àcids tricarboxílics o cicle de l'àcid cítric). *(0,2 punts)*

(també és correcte cicle de Krebs i descarboxilació del piruvat)

En quin procés es genera l'aigua?

A la cadena respiratòria (o fosforilació oxidativa o transport electrònic o cadena detransport d'electrons). *(0,2 punts)*

Nota: *si algun alumne respon que és a la reducció del O_2, també es considerarà correcte.*

Quin balanç energètic global s'obté en aquest procés a partir de la glucosa?

S'obtenen de 30 a 38 ATP (es donarà per bo qualsevol valor dins d'aquest interval).

(0,3 punts)

3)

[1 punt]

Qualsevol de les dues respostes següents (només en cal una): *(0,3 punts)*

Es produirà una resposta immunitària primària.

Una resposta immunitària específica.

Model de resposta:

Els virus o les cèl·lules infectades pels virus són fagocitats per les cèl·lules presentadores d'antigen (com ara macròfags o cèl·lules dendrítiques), les quals presenten aquest antigen a un limfòcit T *helper* i l'activen. El limfòcit T *helper* activa un limfòcit B, perquè pugui fabricar un anticòs específic per a l'antigen del virus. El limfòcit B es multiplica (per mitosi) i origina un clon de limfòcits B. Una part de les cèl·lules del clon es diferencien i es converteixen en cèl·lules plasmàtiques, que produeixen anticossos específics. La resta de les cèl·lules del clon es converteixen en cèl·lules de memòria (les quals, en cas d'un posterior contacte amb l'antigen, permetran realitzar una resposta secundària més ràpida i eficient contra elvirus).

Nota preliminar: a partir de la informació plantejada a la pregunta, és possible que alguns estudiants també anomenin en primer lloc la resposta immunitària inespecífica i després l'específica primària, que és la que explica la immunització. Siho fan d'aquesta manera, lògicament també ho donarem per bo, però cal que expliquin també l'específica (atès que la pregunta deixa clar que han d'explicar el procés immunitari fins que el cérvol quedi immunitzat).

Puntuació per utilitzar correctament i en l'ordre adequat els termes següents, amb laseva funció:

- Cèl·lules presentadores d'antigen / macròfag / cèl·lula dendrítica: *(0,1 punts)*
- Limfòcit T *helper* / col·laborador / T4 / CD4: *(0,1 punts)*
- Limfòcit B: *(0,1 punts)*
- Anticossos específics / contra el virus: *(0,1 punts)*
- Cèl·lules / limfòcits de memòria: *(0,1 punts)*

- Per contextualitzar parlant de virus o del cérvol: (0,2 punts)

Nota 1: els (0,2 punts) de contextualització només es donaran si la resposta és mínimament coherent.

Nota 2: els fragments que es troben entre parèntesis en el model de resposta nosón necessaris per obtenir la màxima puntuació.

Ex. 256 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

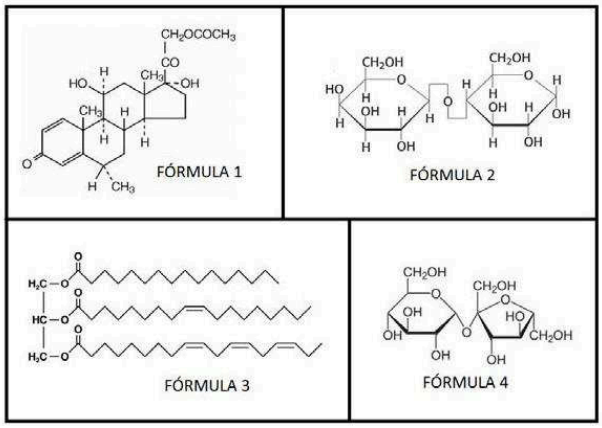
Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos

Exercici 2

La Sílvia, una alumna de segon de batxillerat, és al·lèrgica al préssec. Avui ha menjat un pastís que contenia traces de préssec i ha patit una forta reacció al·lèrgica, de manera que ha hagut d'anar a l'hospital.

1. A l'hospital li han injectat un corticoide: la metilprednisolona.
[1 punt]

a) La metilprednisolona és un esteroide. Quina de les fórmules següents correspon a la metilprednisolona? Justifiqueu la resposta. (TOTAL: **0,5** punts)



Número de la fórmula que correspon a la metilprednisolona: Fórmula 1 **0,2** punts

Justificació:

Atorgar **0,3** punts per qualsevol d'aquests raonaments:

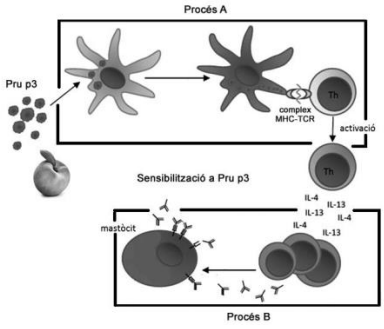
- Perquè els esteroides tenen aquesta estructura amb quatre anells.
- Perquè els esteroides deriven de l'esterà (o ciclepentà-perhidro-fenantré).
- Perquè els esteroides tenen una estructura similar al colesterol
  Perquè les altres fórmules corresponen respectivament a glúcids o disacàrids o lactosa i sacarosa, i a greix o triacilglicèrid; per tant només pot ser la 1.

b) Els corticoides disminueixen l'efecte de les reaccions al·lèrgiques gràcies a la seva acció vasoconstrictora. Expliqueu dos motius pels quals la vasoconstricció disminueix la reacció al·lèrgica. (TOTAL: **0,5** punts)

Atorgar **0,5** punts si hi ha dos d'aquests raonaments, i **0,25** punts si només en diuen un.

- La vasoconstricció fa que arribi menys volum de sang a la zona. Per tant:
  - Surt menys aigua de la sang cap als teixits
  - Disminueix l'extravasació de leucòcits (macròfags/monòcits) i neutròfils cap al teixit.
  - S'evita la sortida de molècules com el complement o anticossos de la sang cap al teixit
  - Això impedeix l'activació de mastòcits
- La vasoconstricció és el contrari que la vasodilatació
- Perquè té l'efecte contrari de la histamina.

2. Quan la Sílvia ha tornat a casa, ha investigat sobre la seva al·lèrgia. Navegant per Internet, ha descobert que la substància que li provoca l'al·lèrgia, l'al·lergen, és una proteïna del préssec anomenada *Pru p3*. També ha trobat l'esquema de la dreta, que explica el mecanisme de sensibilització, és a dir, què li va passar el primer cop que el seu sistema immunitari va reconèixer Pru p3 com a antigen. Segons l'esquema, el mecanisme de sensibilització consta de dos processos: A i B.
[1 punt]



a) Expliqueu el procés A i el procés B representats en l'esquema. (TOTAL: **0,6** punts)

Procés A: La CPA (o cèl·lula presentadora d'antígens, o cèl·lula dendrítica, o macròfag (**0,1** punts) fagocita (o endocita) la Pru p3 (o l'antigen, o l'al·lergogen, o l'al·lergen) *(no cal que diguin que el processa)* (**0,1** punts) i el presenta als limfòcits Th per activar-los (*no cal que diguin que el presenta associat al MHC II)* (**0,1** punts) Total: **0,3** punts
Procés B: Els limfòcits B o cèl·lules plasmàtiques (**0,1** punts) segreguen anticossos del tipus IgE (**0,1** punts) *(cal que diguin IgE o immunoglobulina E)*, que s'uniran a la superfície del mastòcit sensibilitzant-lo *(o bé: fent que en un proper contacte amb l'al·lergogen alliberi histamina)* (**0,1** punts) Total: **0,3** punts

b) Els metges han recomanat a la Sílvia que prengui durant uns dies un fàrmac antihistamínic. Com que no sap què és un antihistamínic, la Sílvia ho pregunta a un company de classe, que li dona l'explicació següent: (TOTAL: **0,4** punts)

«Els antihistamínics bloquegen l'acció de la histamina, que és l'anticòs responsable de la inflamació associada a la teva al·lèrgia. La histamina és segregada pels mastòcits i eosinòfils sensibilitzats, en el teu cas quan entren en contacte amb la Pru p3.»

L'explicació del company conté dues errades. Digueu quines són i indiqueu com s'haurien de rectificar.

Errada 1: La histamina no és un anticòs (**0,1** punts) *Com s'hauria de rectificar:* Els anticossos relacionats amb la inflamació al·lèrgica són les IgE *(o qualsevol altra rectificació adequada)* (**0,1** punts)
Errada 2: Els eosinòfils no segreguen histamina (**0,1** punts) *Com s'hauria de rectificar:* Els eosinòfils són els encarregats d'aturar la secreció d'histamina *(o qualsevol altra rectificació adequada)* (**0,1** punts)

Ex. 257 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Vacunes i sèrums

Exercici 2

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

10 µm = 1,6 cm (acceptem entre 1,5 cm i 1,7cm)

Amplària: 3,2 cm*10 µm/1,6 cm = 20 µm (acceptem entre 3,1 cm i 3,3 cm)

Llargària: 4,8 cm*10 µm/1,6 cm = 30 µm (acceptem entre 4,7 cm i 5 cm)

(0,2 punts) pels càlculs

(0,2 punts) pel resultat final correcte

(0,1 punts) per indicar les unitats del resultat (µm)

b)

[0,5 punts]

Probablement l'espècie és *Emeria acervulina*, ja que es troba a la part alta de l'intestí i les mides resultants corresponen a les d'aquesta espècie segons la taula 20 x 30 µm.

(0,1 punts) pel nom de l'espècie

(0,2 punts) per la justificació de la ubicació

(0,2 punts) per la justificació a través de la mida

NOTA: Si els càlculs estan malament, però diuen que pot ser *acervulina* o *praecox* per la situació, llavors (0,2 punts).

c)

[0,5 punts]

Quin tipus d'immunització es produeix?	Justificació
Natural (0,1 punts)	Resposta model Perquè no es subministra cap agent extern, els oocists provoquen la infecció de manera natural. (0,1 punts)
Activa (0,1 punts)	Resposta model Perquè l'organisme genera una resposta immunitària, o bé genera anticossos contra el coccidi. O bé: Perquè es generen cèl·lules de memòria, les quals poden donar una resposta immunitària secundària en cas que la infecció es torni a produir. (0,1 punts)

+ (0,1 punts) per contextualitzar en les justificacions, segons l'enunciat general de la pregunta.

Puntuació total (0,5 punts)

(0,5 punts)

Quin tipus d'immunització es produeix?	*Justificació*
Específica (0,1 punts)	Resposta model Perquè va dirigida específicament contra els oocists del coccidi de les femtes (o contra els seus antígens). O bé: Perquè els anticossos són específics per a l'antigen. (0,2 punts)
Esmenteu dues cèl·lules que intervenen en aquest tipus d'immunització: Qualsevol d'aquesta llista: Limfòcits B, macròfags, limfòcits T, dendrítiques (0,1 punts per cada cèl·lula) Màxim: 0,2 punts	

e)

[0,5 punts]

Els protozous poden tenir mutacions genètiques que els permeten sobreviure i multiplicar-se malgrat l'exposició a aquestes substàncies. Aquestes mutacions són noves i aparegudes a l'atzar, o ja existien en la població sense cap valor adaptatiu fins al moment de l'aplicació d'aquestes substàncies.

Quan una substància química és aplicada, els protozous que no són resistents moren, però aquells que tenen mutacions que els permeten resistir al tractament sobreviuen per selecció natural. Aquests protozous resistents es reprodueixen i transmeten aquesta resistència a les seves generacions futures, augmentant progressivament la població de protozous resistents. Aquest procés s'anomena selecció natural.

(0,1 punts) per parlar de mutacions.

(0,1 punts) pel pas a la descendència.

(0,1 punts) per esmentar explícitament selecció natural.

(0,1 punts) per explicar el procés global.

(0,1 punts) per la coherència del redactat i l'ús del lèxic adequat.

Ex. 258 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 2

Immunologia · Vacunes i sèrums

Exercici 2

Les vacunes són fonamentals per combatre moltes malalties infeccioses i el seu ús salva milions de vides cada any. No obstant això, uns investigadors van pensar que potser amb la vacunació sistemàtica tornava els nens més susceptibles a patir infeccions contra les quals no haguessin estat vacunats.

1) Responeu les preguntes següents: [1 punt]

a) Quin problema es plantejaven aquests investigadors? Quina era la seva hipòtesi?

Problema: La vacunació fa que els nens siguin més susceptibles a patir altres infeccions? *(0,25 punts)* ***NOTA**: Ha de ser una pregunta explícita, que relacioni la vacunació amb la susceptibilitat a patir altres infeccions. Si no és una pregunta, llavors 0 punts.*
Hipòtesi: *Qualsevol de les dues següents (0,25 punts):* -Potser la vacunació fa que els nens siguin més susceptibles a patir altres infeccions (o la versió curta equivalent "Potser sí"). -Potser la vacunació fa que els nens no siguin més susceptibles a patir altres infeccions (o la versió curta equivalent "Potser no"). ***NOTA**: Si la hipòtesi no està escrita en condicional ("potser" o equivalent), llavors només 0,15 punts.*

Puntuació total màxima subapartat a): 0,5 punts

b) Quines són les variables independent i dependent d'aquest estudi?

Variable independent: La vacunació / haver estat vacunat o no *(0,25 punts)*
Variable dependent: La susceptibilitat / percentatge / proporció a patir altres infeccions *(0,25 punts)*

Puntuació total màxima subapartat b): 0,5 punts.

2) Un equip d'investigadors de Copenhagen va estudiar tots els infants danesos nascuts entre el 1990 i el 2001 per comprovar si els vacunats amb la triple vírica tenien més predisposició a patir pneumònia que els no vacunats. La taula següent mostra els resultats: [1 punt]

Vacuna triple vírica (contra xarampió, rubèola i parotiditis)	*Nombre total d'infants*	*Infants ingressats per pneumònia vírica*	*Infants ingressats per pneumònia bacteriana*
Infants no vacunats	1 166 820	6 725	1 798
Infants vacunats	1 452 062	1 057	916

Dades obtingudes de Hviid i altres (2005). Childhood Vaccination and Non targeted Infectious Disease Hospitalization. *JAMA* 294 (6): 699-705.

a) Calculeu el percentatge de nens, no vacunats i vacunats, ingressats per pneumònia. Mostreu els càlculs que feu.

	Ingressats per pneumònia en percentatge
Nens no vacunats	Percentatge = 100 x Nens no vacunats ingressats per pneumònia / Total nens no vacunats = 100 x (6725 + 1798) / 1 166 820 = 0,73% *(0,25 punts)* *Per indicar correctament els càlculs: 0,1 punts.* *Pel resultat correcte (al menys amb dos decimals): 0,15 punts.* ***NOTA 1**: Si es deixen les unitats (%) : descomptarem 0,05 punts.* ***NOTA 2**: Si el que calculen és el percentatge d'ingressats per pneumònia vírica o bacteriana, llavors 0 punts.*
Nens vacunats	Percentatge = 100 x Nens vacunats ingressats per pneumònia / Total nens vacunats = 100 x (1057 + 916) / 1 452 062 = 0,14% *(0,25 punts)* *Per indicar correctament els càlculs: 0,1 punts.* *Pel resultat correcte (al menys amb dos decimals): 0,15 punts.* ***NOTA 1**: Si es deixen les unitats (%) : descomptarem 0,05 punts.* ***NOTA 2**: Si arrodoneixen malament, descomptarem 0,05 punts.* ***NOTA 3**: Si el que calculen és el percentatge d'ingressats per pneumònia vírica o bacteriana, llavors 0 punts.*

Puntuació total màxima subapartat a): 0,5 punts

b) Quines són les conclusions d'aquesta investigació? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

La conclusió és que els nens vacunats (amb la vacuna triple vírica) no són més susceptibles a patir pneumònia, ja que el percentatge de nens amb aquesta patologia és menor en els nens vacunats que en els no vacunats.

Puntuació: ***Puntuació total màxima*** *apartat b: 0,5 punts.*

Conclusió correcta: Els nens vacunats no són més susceptibles a patir pneumònia (o bé, a patir altres infeccions).	*0,25 punts*
Justificació correcta: Ja que el percentatge de nens amb aquesta patologia és menor en els nens vacunats que en els no vacunats.	*0,25 punts*

3) La vacuna triple vírica conté, entre altres components, antígens del virus causant del xarampió. Expliqueu el mecanisme immunitari pel qual l'administració d'aquesta vacuna pot protegir contra el xarampió. [1 punt]

Resposta model:

Els antígens injectats són fagocitats per una cèl·lula presentadora d'antigen (com ara un macròfag o una cèl·lula dendrítica), la qual presenta aquest antigen a un limfòcit T *helper* i l'activa. El limfòcit T *helper* activa un limfòcit B que pugui fabricar un anticòs específic per aquest antigen. El limfòcit B es multiplica (per mitosi) i origina un clon de limfòcits B. Una part de les cèl·lules del clon (es diferencia i es converteix en cèl·lules plasmàtiques, que) produeixen anticossos específics (per a l'antigen injectat). La resta de les cèl·lules del clon es converteix en cèl·lules de memòria, les quals en cas d'un posterior contacte amb l'antigen permetran realitzar una resposta (secundària), més ràpida i eficient, (contra el microorganisme portador de l'antigen).

Puntuació per utilitzar correctament i en l'ordre adequat els termes següents, amb la seva funció:

Cèl·lules presentadores d'antigen / macròfag / cèl·lula dendrítica	*0,2*
Limfòcit T helper / col·laborador / T4 / CD4	*0,2*
Limfòcit B	*0,2*
Anticossos específics / contra l'antigen injectat	*0,2*
Cèl·lules / limfòcits de memòria	*0,2*

***NOTA 1**: Si la resposta no està gens contextualitzada (no parlen en cap moment de la vacuna triple vírica ni del xarampió), llavors restarem 0,2 punts.*

***NOTA 2**: Els fragments que es troben entre parèntesi en la resposta model no són necessaris per obtenir la màxima puntuació.*

Puntuació mínima: 0 punts.

Puntuació total màxima: 1 punt.

Ex. 259 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Vacunes i sèrums

Pregunta 2

La diftèria és una malaltia infecciosa causada per la toxina que fabriquen els bacteris de l'espècie *Corynebacterium diphteriae*. Aquesta malaltia afecta als humans i també els conillets d'Índies, i els que sobreviuen es tornen immunes a la diftèria.

Cap al final del segle XIX, Emil Behring va voler esbrinar quina era la causa d'aquesta immunitat. Behring va pensar que potser hi havia alguna substància en el sèrum sanguini dels animals immunitzats que els protegia contra la toxina diftèrica. Per tal de comprovar-ho, va fer un experiment.

1) Contesteu les preguntes següents: [1 punt]

a) Quin és el problema que investigava Behring? Quina era la seva hipòtesi?

Problema:

Quina és la causa de la immunitat dels animals que sobreviuen a la malaltia?

O bé:

Hi ha alguna substància al sèrum sanguini que protegeix contra la toxina diftèrica?

(0,25 punts)

***Nota**: Ha d'estar plantejada en forma de pregunta. Si ho escriuen com a afirmació, llavors 0 punts.*

Hipòtesi de Behring:

Potser alguna substància del sèrum sanguini els protegeix contra la toxina diftèrica.

(0,25 punts)

***Nota 1**: Si en lloc de substància es parla de proteïna o anticòs, encara que Behring, no ho sabés, també es donarà com a vàlida.*

***Nota 2**: No és imprescindible el "potser".*

***Nota 3**: Si està plantejat en forma de pregunta, llavors 0 punts.*

b) La idea de Behring va resultar ser correcta. Com anomenem actualment les molècules presents en el sèrum sanguini que protegeixen les persones i els animals immunitzats contra la diftèria? Quines cèl·lules les produeixen?

Molècules que protegeixen les persones i els animals immunitzats: Anticossos (o immunoglobulines, o gammaglobulines) *(0,25 punts)*
Cèl·lules que les produeixen: Cèl·lules plasmàtiques (o limfòcits B) *(0,25 punts)*

2. Dissenyeu un experiment per comprovar la idea de Behring. Disposeu del material següent:

- 60 conillets d'Índies (cobais), de la mateixa edat i estat de salut, que no han estat mai en contacte amb la diftèria. Els animals estan disposats en gàbies individuals.
- Sèrum d'animals immunitzats contra la diftèria.
- Sèrum d'animals NO immunitzats contra la diftèria.
- Dissolució de toxina diftèrica.
- Xeringues per injectar sèrum o dissolució de toxina.
- Aliment i aigua en les quantitats que creieu adequades.
- Termòstats per controlar la temperatura de cadascuna de les gàbies.

[1 punt]

Resposta model:
Dividim els 60 conills d'índies en dos grups iguals, de 30 animals cadascun. Als animals del primer grup (tractament experimental) els injectem sèrum d'animals immunitzats i toxina diftèrica. Als animals del segon grup (tractament control) els injectem sèrum d'animals NO immunitzats i toxina diftèrica (també s'acceptarà com a correcte si fan un segon grup control, amb animals als quals només s'injecta toxina diftèrica). Ens hem d'assegurar que tots els grups estiguin formats per animals de la mateixa edat i estat de salut, rebin el mateix aliment i la mateixa aigua i estiguin a la mateixa temperatura. S'observa els animals i s'anota quants d'ells moren de diftèria en cada grup, per tal d'extreure conclusions.

PUNTUACIÓ:

- *Per tractar un grup d'animals amb sèrum d'animals immunitzats i toxina diftèrica (tractament de la variable independent, tot i que no cal que ho diguin així):*
  [0,2 punts]

- *Per fer un grup control, al qual se l'injecta sèrum d'animals NO immunitzats i toxina diftèrica:*

[0,15 punts]

- ***ATENCIÓ**: També es considerarà correcte si fan més grups control de manera coherent, com ara un grup que només és injectat amb toxina diftèrica (sense sèrum) o un grup que no és injectat amb res.*

- *Per assegurar-se que tots els animals siguin del mateix tipus, rebin el mateix aliment i la mateixa aigua i estiguin a la mateixa temperatura (control de variables)*

[0,15 punts].

- *Per repetir l'experiment en molts animals de cada grup (rèplica):*

[0,25 punts].

- *Per mesurar la quantitat d'animals que moren de diftèria en cada grup:*
  [0,25 punts].

***ATENCIÓ**: Si només diuen que observen els resultats, sense concretar què observen, llavors només 0,1 punts.*

Ex. 260 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 4

1) [1 punt]

a) [0.2 punts]

Resposta model 1. Durant els més de 1000 anys transcorreguts, gairebé no s'ha produït flux gènic entre les dues poblacions instal·lades a l'actual Romania.

Resposta model 2. Les dues poblacions eren endogàmiques i no es creuaven entre elles. (No cal que l'alumne faci referència explícita a conceptes com "flux gènic" o " endogàmia" però sí que n'expliqui al menys un d'ells de manera implícita).

b) [0.8 punts]

Cal que els alumnes expliquin que sobre una diversitat genètica inicial, tant sobre la població de gitanos romanesos com a la de romanesos d'origen europeu més antic va actuar la mateixa pressió selectiva (selecció natural): aquells que eren immunes o més resistents a la pesta negra tenien més probabilitats de sobreviure i per tant d'arribar a edat adulta i tenir descendència. Atès que la capacitat de combatre la pesta era genètica (el tipus de TLR), els seus fills també heretaven aquests al·lels i els han transmès fins ara. Com al nord de l'Índia no hi va arribar la pesta negra, els habitants d'aquella zona, tot i ser els ancestres de la ètnia gitana de Romania, no han passat la mateixa selecció natural, i per tant no tenen aquests al·lels per determinats TLR en freqüència elevada.

0,2 punts per l'aparició explícita del terme 'selecció natural'.

0,1 punts per l'explicació (implícita o explícita) que la selecció actua sobre la diversitat:

0,1 punts per l'explicació (implícita o explícita) que la selecció no va actuar sobre la població de l'Índia.

0,2 punts per l'explicació (implícita o explícita) que les dues poblacions de Romania van patir la mateixa selecció. (Si l'alumne usa el terme "evolució convergent" és correcte, ja que les dues poblacions van evolucionar per adaptar-se a un mateix medi, però no cal que l'alumne utilitzi de manera explícita aquest terme).

0,1 punts per l'explicació (implícita o explícita) que la selecció actua sobre una característica genètica, o sobre al·lels que codifiquen determinats TLR, i que per tant la característica és heretable.

0,1 punts per la contextualització:.

2) [1 punt]

CÈL·LULA	*Nom:*	*Funció: NOTA: atès que només es demana la funció de cada tipus cel·lular, l'alumne pot interpretar-ho en general i per tant no cal que contextualitzi parlant de Y. pestis o de la pesta.*
1	Macròfag i/o cèl·lula dendrítica i/o CPA (cèl·lula presentadora d'antigen) *(0,2 punts)*	Fagocita bacteris, uneix els seus antígens a l'MHC-II i els presenta al limfòcit T_h per activar-lo. La unió de *Y. pestis* al TLR reforça aquesta activació i els indueix a alliberar interleucines, que són unes molècules que col·laboren en l'activació d'altres tipus de leucòcits.
2	Limfòcit T_h	Un cop activat per una CPA (o macròfag o cèl·lula dendrítica) patirà una expansió clonal i activarà altres limfòcits específics per a l'antigen que la CPA li havia presentat. *Fins a (0,3 punts) en funció de l'explicació.*
3	Limfòcit B (*0,2 punts)*	Un cop activat pel limfòcit T_h i per les interleucines es convertirà en cèl·lula plasmàtica i començarà a segregar anticossos específics contra antígens de *Y. pestis*
4	Cèl·lula de memòria	Guarden la informació (recombinació genètica) sobre com fabricar l'anticòs específic contra els antígens inicialment presentats al limfòcit T_h. En cas d'una segona infecció el reconeixement antigen-anticòs serà més ràpid i aquestes cèl·lules ràpidament originaran cèl·lules plasmàtiques que segregaran l'anticòs específic evitant que la infecció prosperi i, per tant, que l'individu es posi malalt. *Fins a (0,3 punts) en funció de l'explicació.*

Ex. 261 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 1

Immunologia · Antígens i anticossos; Vacunes i sèrums; Expressió gènica: transcripció i traducció

Pregunta 1

Investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona han començat a assajar en humans nous prototips de vacunes contra el virus de la immunodeficiència humana (VIH), causant de la sida. Aquestes vacunes intenten induir la producció d'anticossos contra el virus.

1. Abans de ser provat en humans, qualsevol prototip de vacuna s'assaja en animals. Dissenyeu un experiment per a comprovar si una nova vacuna indueix la producció d'anticossos contra el VIH. Disposeu de cent ratolins i de tècniques per a mesurar la quantitat d'aquests anticossos a la sang. [1 punt]

Resposta model:

- Es divideixen els ratolins en dos grups del 50, un dels quals rebrà el tractament amb la nova vacuna (TRACTAMENT DE LA VARIABLE INDEPENDENT: 0,25 punts)

- i l'altre no (o rebrà una injecció de placebo). Les característiques dels ratolins, l'alimentació, la temperatura i els altres factors que puguin influir en la producció d'anticossos han de ser iguals en els dos grups (GRUP CONTROL I VARIABLES CONTROLADES: 0,25 punts).

- Passat un temps s'extreu sang dels ratolins dels dos grups i es mesura la quantitat que conté d'anticossos contra el virus HIV (OBSERVACIÓ DELS RESULTATS: 0,25 punts).

- L'experiment s'ha de repetir al menys una o dues vegades més, per assegurar-nos que els resultats no són deguts a l'atzar (RÈPLICA: 0,25 punts).

2. Expliqueu breument què són els anticossos i indiqueu el tipus de cèl·lules que els produeixen. [1 punt]

Què són els anticossos?	Un tipus de proteïnes que s'uneixen específicament a un antigen. [0, 5 punts]
Cèl·lules que produeixen anticossos:	Els limfòcits B, un cop diferenciats en cèl·lules plasmàtiques. [0, 5 punts]

3. Els virions del VIH tenen RNA com a material genètic. No obstant això, quan infecten una cèl·lula fabriquen una còpia del seu RNA en forma de DNA. Com s'anomena aquest procés? Quin és l'enzim implicat més important? Quina és la importància d'aquest procés en el cicle del VIH? [1 punt]

Nom del procés:	Transcripció inversa (o retrotranscripció) [0, 25 punts]
Nom de l'enzim implicat:	Transcriptasa inversa (o retrotranscriptasa, o transcriptasa reversa). [0, 25 punts]
Importància:	És fonamental, ja que a partir d'aquest DNA víric es fabricaran per transcripció les molècules de RNA dels nous virions i els mRNA per fabricar les proteïnes víriques. Sense aquesta retrotranscripció, no es podrien fabricar els nous virions i el virus no es podria replicar (o reproduir) [0, 5 punts]

Ex. 262 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 6

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 6

1.

[1 punt]

a)

	Cèl·lules		Molècules
1	Limfòcit T citotòxic	3	Complex major d'histocompatibilitat I o MHC-I **Nota:** si diuen "complex major d'histocompatibilitat II (MHC-2)", també ho donarem per vàlid
2	Cèl·lula tumoral	4	Antigen

Puntuació: (0,4 punts), 0,1 punts per cada casella contestada correctament

b)

Resposta model:

Els **limfòcits T citotòxics** detecten i reconeixen com a estrany **l'antigen tumoral** que presenta la **cèl·lula tumoral** a la superfície de la seva membrana junt amb la **molècula MHC I**. La unió de les dues cèl·lules, facilitada per una proteïna del limfòcit anomenada CD8 (això no és necessari) i el receptor del limfòcit **TCR**, activa la producció d'unes molècules (anomenades perforines i gramzimes, però no cal que ho diguin), que en unir-se a la membrana de la cèl·lula cancerígena formen uns **porus** que produeix la mort de la cèl·lula tumoral (per apoptosi o bé per necrosi, però no cal que ho diguin).

Puntuació: (0,6 punts), a 0,1 punts per cada concepte assenyalat en negreta ben utilitzat.

2.

[1 punt]

Avantatge:

Només va dirigit contra les cèl·lules tumorals, sense afectar les altres.

O bé: l'especificitat envers la diana cel·lular.

Puntuació: (0,4 punts)

Justificació:

Resposta model:

A la quimioteràpia clàssica s'afecta la mitosi de totes les cèl·lules indiscriminadament. En canvi, en aquest cas el sistema immunitari només atacarà de forma específica les cèl·lules que tinguin els antígens que ens interessen, gràcies al fet que els anticossos que formen part del complex CAR-T s'uneixen específicament als antígens de la cèl·lula cancerosa.

Puntuació:

(0,6 punts) repartits:

- (0,3 punts) si diuen que la quimioteràpia afecta totes les cèl·lules.

- (0,3 punts) si diuen que amb la CAR-T només afecta les cèl·lules canceroses.

Ex. 263 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària; Bacteris

Sèrie 1, Pregunta 1

En la novel·la *Battle surgeon* (1952), l'autor, Frank G. Slaughter, narra la situació següent:

Durant la Segona Guerra Mundial, un vaixell nord-americà de transport de tropes és atacat. El doctor Richard Winter, que ha de tractar centenars de soldats amb cremades greus, sap que l'exèrcit anglès utilitza un nou procediment i decideix assajar-lo.
Amb aquest propòsit, divideix els soldats amb cremades en dos grups amb el mateix nombre de persones i els administra la mateixa quantitat de plasma, per evitar la deshidratació, i de morfina, per pal·liar el dolor. El primer grup és tractat mitjançant el procediment reglamentari, que consisteix a eliminar quirúrgicament els teixits cremats; el segon grup, en canvi, és tractat mitjançant el nou procediment, que consisteix a utilitzar antibiòtics.

1. Quin problema intenta resoldre el doctor Winter amb el seu assaig? Formuleu una hipòtesi possible.
[1 punt]

Problema [0,5 punts]	Un dels següents o similar - El nou procediment és més efectiu per tractar les cremades que el reglamentari? - Quin dels dos tractaments és més efectiu? - Quin dels dos tractaments provoca menys infeccions?
Hipòtesi [0,5 punts]	*Una de les següents* - Potser el nou procediment és més efectiu que el reglamentari. - Potser el nou procediment evita les infeccions. - Potser el nou procediment és menys efectiu que el reglamentari. - Potser els dos procediments són igualment efectius. *ATENCIÓ: No cal que inclogui el "potser". però ha de quedar clarament implícit en el redactat que es tracta d'una possibilitat.*

2. Per què el doctor Winter divideix els pacients en dos grups? Tret del tractament específic de les cremades (el reglamentari o el nou), cal que els altres factors, com la quantitat de morfina i de plasma, siguin iguals? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Sí, cal que siguin iguals.
[0,2 punts] per dir que SÍ

Per comprovar l'eficàcia del nou tractament cal comparar-lo amb el reglamentari. El grup de pacients tractats amb el tractament reglamentari serveix com a **grup control**. Per assegurar-nos que les diferències entre els resultats dels dos grups siguin degudes només al tipus de tractament rebut, cal assegurar-se que els altres factors que puguin influir en els resultats siguin iguals.
[0,8 punts] per una justificació raonable (aquesta que s'inclou és un model)

TOTAL pregunta 1: [1 punt]

3. Amb el tractament reglamentari es desenvolupen crostes a les zones cremades, sota les quals sovint s'acumula pus. El pus és format per les restes dels bacteris infecciosos i
dels leucòcits que els combaten. [1 punt]

a) Quins tipus concrets de leucòcits es troben en el pus? Justifiqueu la resposta.

El pus contindrà **neutròfils** i **macròfags**, perquè són aquests leucòcits els que combaten els bacteris.

Puntuació

Anomenen els neutròfils	0,15 punts
Anomenen els macròfags	0,15 punts
Ho justifiquen correctament	0,2 punts
Si només diuen fagòcits, llavors (**+** el que correspongui per la justificació)	0,1 punts

Nota màxima apartat a): [0,5 punts]

b) Expliqueu el mecanisme pel qual aquests leucòcits eliminen els bacteris.

Aquests leucòcits eliminen els bacteris mitjançant la **fagocitosi** [*0,2 punts pel nom*], consistent en englobar els bacteris dins un vacúol digestiu i matar-los i digerir-los gràcies als enzims dels lisosomes. [*0,3 punts per la justificació*].

Nota màxima apartat b): [0,5 punts]

Ex. 264 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària

Pregunta 1

Un nen d'onze anys salvat per un trasplantament de cèl·lules mare de les seves germanetes.

Quan tenia 8 anys, a l'Izan li van diagnosticar adrenoleucodistròfia (ADL), una malaltia hereditària associada a mutacions d'un gen situat al cromosoma X, que impedeix un metabolisme correcte dels àcids grassos. La patologia afecta principalment el teixit nerviós i causa la mort en edats primerenques.

L'Izan podrà viure gràcies al naixement de les seves germanes bessones. El procés que va dur a terme l'equip mèdic, mitjançant diagnòstic genètic preimplantacional (DGP), va consistir en la selecció genètica dels embrions sans generats per fecundació *in vitro* que fossin també immunològicament compatibles amb el germà malalt. Això va permetre que les bessones nasquessin lliures de la malaltia i al mateix temps poguessin ser donants. El tractament es va dur a terme amb cèl·lules mare del cordó umbilical i de la medul·la òssia d'una de les bessones. Al cap de poc temps, l'Izan va disminuir la seva afectació neurològica.

Adaptacio feta a partir d'un text publicat a Ara (13 juny 2012)

1. Utilitzant la simbologia indicada i una nomenclatura escaient, elaboreu l'arbre genealògic d'aquesta família (el pare, la mare, el fill afectat i les dues bessones). Indiqueu també el genotip d'aquests 5 individus i determineu el patró d'herència de l'ADL. [1 punt]

□ = Home sà ■ = Home amb ADL ○ = Dona sana ● = Dona amb ADL

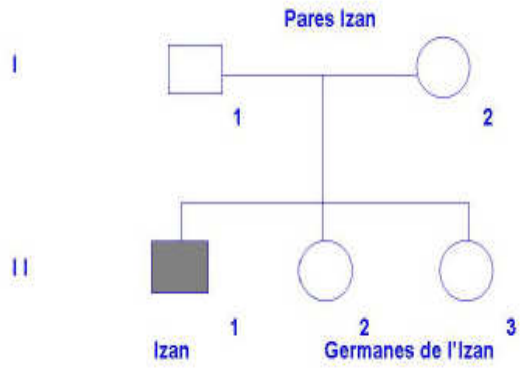
Nomenclatura: [0,2 punts]

X^+ (o X^A) al·lel normal
X^a – ADL
Y – cromosoma Y

Nota: *també s'acceptarà qualsevol altre nomenclatura que sigui lògica, no comporti confusions de lletres i reflecteixi el fet de ser un caràcter recessiu i lligat a X.*

Arbre genealògic: [0,3 punts] (*)

Atenció
És possible que les dues bessones les facin sortir a partir d'una línia en forma de V invertida. Sense considerar ara aquí què és més correcte, donarem per bones ambdues possibilitats. També s'admetrà com a resposta correcta si l'Izan no ocupa la posició II-1 sinó qualsevol de les altres dues, tot i que l'ordre que normalment s'utilitza és el cronològic.



Genotip de: [0,3 punts] (*)

Pare de l'Izan: X^+Y o X^A Y
Mare de l'Izan: X^+X^a o X^A X^a
Izan: X^aY
Germana 1 de l'Izan: X^+X^+ o X^A X^A
Germana 2 de l'Izan: X^+X^+ o X^A X^A

Puntuació: Cada errada descomptarà -0,1 punts fins a exhaurir els 0,3 punts d'aquest apartat. La nota més baixa possible serà, per tant, de 0 punts.

Atenció:
En el cas de les germanes de l'Izan també es poden acceptar com a respostes vàlides les respostes X^+-, X^A - o bé X^+ X^a, X^A X^a, ja que amb les dades de la notícia no es pot saber segur que siguin homozigotes dominants (malgrat això es veuria en el diagnòstic preimplantacional i per tant no serien els embrions seleccionats).

Nota: *El pare no pot ser mai X^a Y perqwuè l'enunciat diu que els afectats moren en edats primerenques, i per tant no podria ser pare.*

Tipus d'herència de l'ADL:

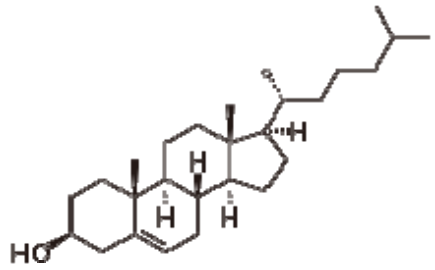
Recessiva [0,1 punts] i lligada a X [0,1 punts] *(aquest darrer punt ja surt a l'enunciat, però igualment cal valorar-ho perquè forma part del tipus d'herència)*

2. Les cèl·lules dels malalts d'ADL no poden degradar els àcids grassos de cadena llarga (de més de 16 àtoms de carboni), els quals s'acumulen en els teixits i causen la simptomatologia pròpia d'aquesta malaltia. [1 punt]

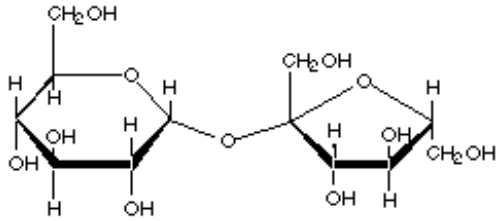
a) Indiqueu quines de les biomolècules següents (A, B, C, D, E) són:

Lípids: A, C, E [0,3 punts] *un per cada lletra correcte*
Àcids grassos: C, E [0,2 punts] *un per cada lletra correcte*
Àcids grassos que no poden degradar els malalts d'ADL: C [0,1 punts]

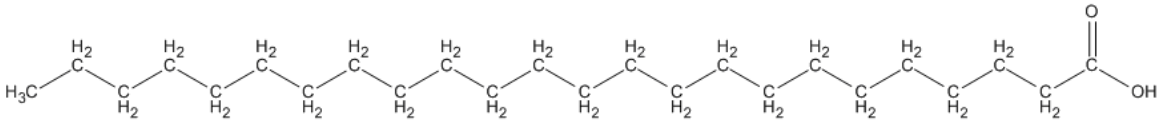
Biomolècula A



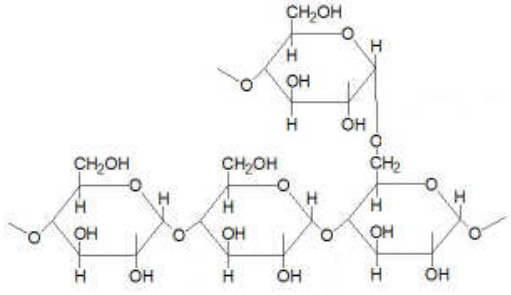
Biomolècula B



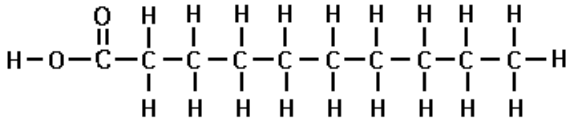
Biomolècula C



Biomolècula D



Biomolècula E



b) Per quina via metabòlica són degradats de forma específica els àcids grassos fins a acetil CoA? A quin compartiment cel·lular té lloc aquest procés?

Via metabòlica específica de degradació dels àcids grassos:

Beta-oxidació dels àcids grassos (o hèlix de Lynen). [0,2 punts]

Compartiment cel·lular on té lloc aquesta via metabòlica:

Mitocondris o matriu mitocondrial (Qualsevol de les dues respostes es considerarà correcta). [0,2 punts]

3. Per curar l'Izan, a banda de seleccionar embrions sans en relació a l'ADL, també era necessari que aquests fossin immunològicament compatibles per a l'antigen leucocitari humà (HLA, en humans equivalent al complex major d'histocopatibilitat o MHC). Expliqueu el procés que hauria tingut lloc en el cos de l'Izan si se li haguessin implantat cèl·lules procedents d'una persona no compatible. Utilitzeu adequadament les paraules següents: [1 punt]

Antígens HLA, anticossos, limfòcits B, limfòcits T, cèl·lules plasmàtiques, macròfags, cèl·lules presentadores de l'antigen.

RESPOSTA MODEL:

El cos de l'Izan hauria reconegut com a alienes les cèl·lules d'un donant no compatible, fet que hauria iniciat una resposta immunològica. Els **antígens HLA** de la membrana de les cèl·lules de la persona donant actuarien com antígens iniciadors de la resposta immunitària específica. Les cèl·lules trasplantades serien fagocitades pels **macròfags** o cèl·lules dendrítiques que incorporarien aquests antígens comportant-se com a **cèl·lules presentadores de l'antigen (CPA)**. Aquestes cèl·lules CPA activarien els **limfòcits T** col·laboradors (o helpers), els quals activarien seguidament als **limfòcits B,** que es convertirien en **cèl·lules plasmàtiques** i començarien a fabricar **anticossos** contra les cèl·lules trasplantades.

DETALL DE LA PUNTUACIÓ:
Puntuació dels conceptes esmentats correctament en el text explicatiu: 0,1 punts per cada concepte i 0,3 punts per la coherència global del text.

Tot i que no surti específicament a la resposta model, si algun alumne/a fa referència als limfòcits T citotòxics es considerarà també com a resposta correcta (en relació a la puntuació atorgada al concepte de limfòcits T).

Ex. 265 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3

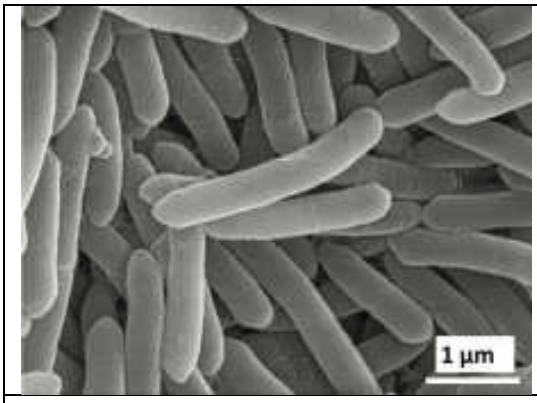
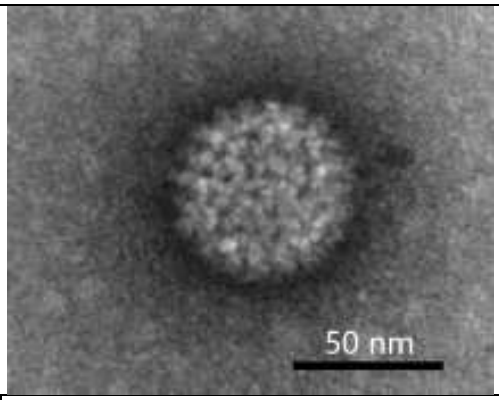
Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària; Virus i cicles víriques

Exercici 3.

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

	
Font imatge: https://www.irnas.csic.es/	Font imatge: https://ca.wikipedia.org/
És el virus BTV? No [0,05 punts]	És el virus BTV? Sí [0,05 punts]
Justificació:	Justificació:
- La mida (de l'ordre de µm) no es correspon amb un virus. - bé: - La forma no és d'un virus icosaèdric, correspon a un bacil. [0,2 punts]	- La mida (de l'ordre de nm) es correspon a la dels virus. - bé: - La forma pot correspondre a un virus icosaèdric (tot i que s'observa de forma esfèrica, tot i que això no cal que ho diguin explícitament). [0,2 punts]

Nota: Només cal donar un argument per cada justificació. També es poden acceptar altres justificacions coherents com, per exemple, que la primera imatge correspon a una micrografia feta amb un microscopi òptic mentre que la segona correspon a un microscopi electrònic.

b)

[0,5 punts]

Número	Breu explicació del procés corresponent
1	Unió del virus al receptor de la membrana plasmàtica de la cèl·lula animal
2	Traducció de l'RNA del virus
3	Acoblament de les proteïnes de la càpsida i una cadena d'RNA víric
4	Replicació o duplicació de l'RNA víric
5	Exocitosi dels nous virions

[0,1 punts] per cada procés explicat correctament.

c)

[0,5 punts]

Biomolècula o cèl·lula	Funció en el procés inflamatori
Histamina	És una substància que estimula la vasodilatació i, per tant, la sortida de plasma cap al teixit afectat.
Mastòcits	Són cèl·lules que alliberen histamina com a resposta a una infecció o dany cel·lular. També alliberen citoquines que activen els basòfils.
Eosinòfils	Alliberen histaminasa (o bé un enzim que degrada la histamina) i inhibeixen el procés inflamatori.

[0,05 punts] per triar la molècula o cèl·lula adequada. (en trien dues de les tres possibles)

[0,2 punts] per l'explicació correcta de la seva funció (Només cal que n'indiquin una per cada cèl·lula o molècula).

d)

[0,5 punts]

Quin tipus d'immunitat (natural o artificial) confereixen les vacunes als animals remugants?

És un tipus d'immunitat artificial [0,05 punts]

Justificació:

És immunitat artificial ja que el desencadenant de la mateixa és la inoculació de la vacuna i no la infecció per causes naturals [0,20 punts].

Quin tipus d'immunitat (activa o passiva) confereixen les vacunes als animals remugants?

És un tipus d'immunitat activa [0,05 punts]

Justificació

És immunitat activa ja que és el propi cos de l'animal vacunat qui sintetitza els anticossos i genera les cèl·lules de memòria contra la infecció [0,2 punts].

e)

[0,5 punts]

Resposta model:

La vacuna de 2024 havia de ser diferent perquè cada vacuna és específica per un serotipus. La vacuna de 2009 actuava contra el serotipus 1 mentre que el brot de 2024 va ser de serotipus 8, com això comporta que les proteïnes VP2 de la càpsida siguin diferents i a causa de l'especificitat dels anticossos la vacuna de 2024 havia de ser diferent ja que la de 2009 no protegiria de la infecció del serotipus 8.

[0,1 punt] per fer referència a l'especificitat de la vacuna

[0,1 punt] per esmentar que les proteïnes de la càpsida són diferents

[0,1 punt] per parlar dels anticossos o de la seva especificitat o de no protecció per part d'aquests

[0,1 punt] per la contextualització.

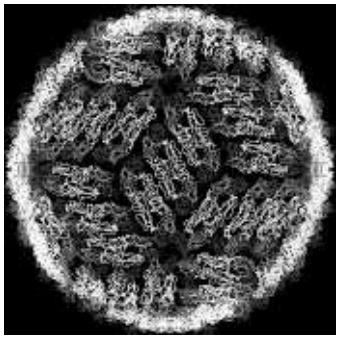
[0,1 punt] per redactar la resposta de manera coherent

Ex. 266 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Virus i cicles víriques

Pregunta 2

El dengue és una malaltia infecciosa d'origen víric que es caracteritza per la febre i el dolor intens a les articulacions i els músculs. És pròpia de les regions tropicals i es transmet a les persones per la picada d'un mosquit, normalment del gènere *Aedes*, que estigui infectat. Encara no existeix cap vacuna contra aquesta malaltia i l'únic tractament profilàctic consisteix a utilitzar repel·lents d'insectes per a evitar la picada dels mosquits que la transmeten.



Estructura d'un virus causant del dengue

1) Una família vol viatjar al sud-est asiàtic, a una zona on es pot contraure el dengue, i demana informació sobre aquesta malaltia en un centre de medicina tropical. Els informen que hi ha quatre virus que la causen: DENV-1, DENV-2, DENV-3 i DENV-4. Si una persona que ja ha patit el dengue és reinfectada per un virus diferent del que va causar la primera infecció, torna a emmalaltir. Tanmateix, si el mosquit li transmet el mateix virus que en la primera infecció, llavors la persona no emmalalteix.

Expliqueu el mecanisme pel qual la persona no torna a emmalaltir si s'infecta amb el mateix virus de la primera infecció, però en canvi emmalalteix si s'infecta amb qualsevol dels altres tres. [1 punt]

Resposta model:

Després de la primera infecció, alguns limfòcits B es converteixen en **cèl·lules de memòria**, que es transformaran en cèl·lules plasmàtiques de manera ràpida quan hi hagi un segon contacte amb el mateix antigen (**resposta secundària**). Aquestes cèl·lules de memòria confereixen immunitat enfront a aquest antigen, però és específica només per a ell. Per això, si es produeix una segona infecció amb un altre dels virus, la persona no en resta protegida, i torna a emmalaltir.

Puntuació:
- per parlar de les cèl·lules de memòria (o limfòcits B de memòria): 0,25 punts
- per parlar de la resposta secundària (de forma implícita o explícita): 0,25 punts
- per dir que la immunitat és específica d'antigen, o que els anticossos són específics o reaccionen específicament contra aquest antigen concret: 0,25 punts
- per contextualitzar-ho: 0,25 punts

***Nota:** si fan un esquema complert del procés o l'expliquen globalment o inclouen un gràfic amb la resposta primària i secundària, lògicament també ho donarem per bo.*

2) Un estudi publicat el 2004 va concloure que els virus causants del dengue tenen l'habilitat d'inhibir la resposta immunitària innata (inespecífica) durant la infecció. Expliqueu un dels mecanismes que inclou la resposta immunitària innata i esmenteu els tipus cel·lulars o les molècules que hi estan implicats. [1 punt]

Resposta inespecífica o Resposta inflamatòria

Cal que parlin d'UN de les tres mecanismes següents, o que ho expliquin globalment:

1- La **capacitat fagocítica** dels monòcits en el torrent sanguini, anomenats macròfags quan entren en els teixits, els granulòcits (neutròfils i eosinòfils, depenent del tipus d'agent infecciós contra el que actuen), els limfòcits NK (*natural killer*) i les cèl·lules dendrítiques.
PUNTUACIÓ:
[0,5 punts] per esmentar dues de les cèl·lules implicades (0,25 punts per cadascuna)
[0,5 punts] per l'explicació del mecanisme.

O bé

2- El **sistema del complement**, que activa el procés inflamatori, potencia la fagocitosi i lisa les cèl·lules infectades.
PUNTUACIÓ:
[0,5 punts] per esmentar el sistema del complement
[0,5 punts] per l'explicació contextualitzada de qualsevol dels tres processos
- *activen el procés inflamatori,* o bé
- *potencien la fagocitosi,* o bé
- *lisen les cèl·lules infectades.*

O bé

3- El **procés inflamatori** que té lloc com a conseqüència de l'alliberament d'histamina per part dels mastòcits (als teixits) o els basòfils (en el torrent sanguini) quan aquests són activats a l'inici d'una infecció. L'increment del flux sanguini, de temperatura i l'atracció de cèl·lules fagocítiques que es produeix a la zona inflamada afavoreix la resposta inespecífica contra els agents infecciosos.
PUNTUACIÓ:
[0,5 punts] per parlar de la histamina i els mastòcits
[0,5 punts] per parlar dels efectes: increment del flux sanguini, de temperatura o bé l'atracció de cèl·lules fagocítiques que es produeix a la zona inflamada, que afavoreixen la lluita inespecífica contra els agents infecciosos.

***NOTA 1**: També és possible que parlin de la febre. Cal valorar-ho en funció de l'explicació global que donin.*

***NOTA 2:** no tots els tipus cel·lulars esmentats ni el sistema del complement actuen sobre tots els virus. El sistema del complement, p. ex., actua sobre virus amb embolcall membranós. Tanmateix, atès que no es donen dades específiques sobre la natura del virus del dengue, considerarem totes les alternatives anteriors com a vàlid. A més, aquesta explicació que incloem com una nota és d'un nivell superior al Batxillerat.*

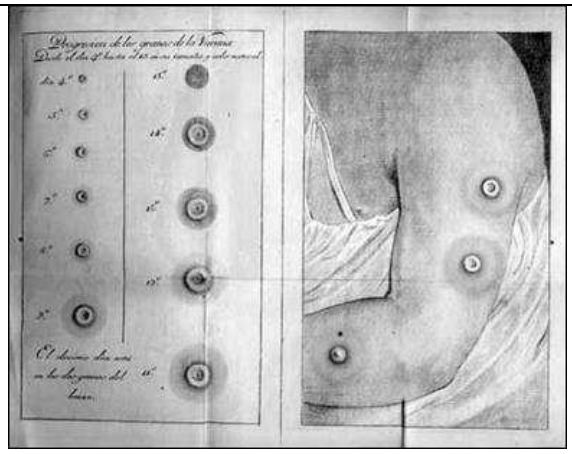
Ex. 267 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària

Exercici 1

A principis del segle XIX, tots els intents de portar la vacuna de la verola a Amèrica havien fracassat. El viatge era massa llarg i arribava inservible. El metge Francesc Xavier Balmis va fer una proposta sorprenent: traslladar la vacuna inoculada en persones. El 30 de novembre de 1803 la corbeta María Pita va partir de A Coruña amb 22 nens procedents d'orfenats. Eren els "nens vacunífers" de la *Reial Expedició Filantròpica de la vacuna (1803-1806)*.

Font: culturacientifica.com/2014/02/24/el-caso-de-los-ninos-vacuniferos/



Làmines de Francesc Xavier Balmis on es veuen les vesícules de pus produïdes per la vacuna.

1) El procediment va consistir a anar inoculant esglaonadament la vacuna d'un nen a un altre fins al final del viatge. Al primer nen de la cadena li havia estat inoculat el contingut de les vesícules que desenvolupen les vaques que tenen la malaltia de la verola. Aquesta malaltia de les vaques, quan afectava els humans només ocasionava unes poques vesícules. No feia perillar la vida i proporcionava protecció contra la verola humana.

Redacteu un text similar al del paràgraf anterior fent servir els següents termes: *antígens, anticossos, immunització, virus de la verola de les vaques, virus de la verola humana.* [1 punt]

Resposta model:

Al líquid de les vesícules es trobava el ***virus*** de la ***verola de les vaques.*** Les proteïnes dels seus embolcalls actuaven com a ***antígens*** en el sistema immunitari del nen inoculat. Com que aquests virus eren prou semblants als ***virus de la verola humana***, el sistema immunitari dels nens produïa cèl·lules de memòria que, en cas d'una infecció pel virus de la verola humana, fabricarien ràpidament ***anticossos*** que protegirien contra els antígens de la verola humana mitjançant un procés d'***immunització***. (Qualsevol altre text que sigui coherent i correcte pot servir.)

*Puntuació total: **1 punt**, repartits segons: **0,2 punts** per cada paraula de la llista que formi part del text i sigui utilitzada de manera coherent i contextualitzada.*

2) Al cap de vuit dies de la inoculació del contingut de les vesícules, al primer nen vacunat van aparèixer unes vesícules plenes de virus que van servir per vacunar al nen següent, i així successivament. [1 punt]

a) En relació a la resposta immunològica, completeu la taula següent: ***(0,5 punts)***

Tipus d'immunització (activa/ passiva) Activa ***(0,2 punts)***
Justificació ***(0,3 punts)*** *Respostes model:* Perquè la formació d'anticossos es fa mitjançant l'activació de la resposta immunitària específica dels nens que són inoculats. *O bé:* Perquè es una immunitat induïda per l'exposició als antígens dels virus de la verola. *O bé:* Perquè els mecanismes immunològics de la persona són els que aconsegueixen la immunitat envers l'antigen de la verola. *O bé:* Els anticossos són fabricats per la persona vacunada. *O bé:* Qualsevol resposta coherent en aquesta línia.

b) En relació amb la procedència dels antígens, completeu la taula següent: ***(0,5 punts)***

Tipus d'immunització (natural/ artificial) Artificial ***(0,2 punts)***
Justificació ***(0,3 punts)*** *Resposta model:* Els antígens no procedeixen d'una infecció adquirida de forma natural pels nens sinó que han estat infectats artificialment. *O bé:* Els antígens han estat injectats o introduïts artificialment.

3) A l'hora de seleccionar els nens, Balmis va imposar la condició que no podien haver patit la verola ni haver estat vacunats prèviament. Des del punt de vista de la resposta immunitària primària o secundària, hauria funcionat la transmissió de la vacuna si no s'hagués complert aquesta condició en algun dels nens? Justifiqueu la resposta fent referència a aquests dos tipus de resposta immunitària. [1 punt]

Resposta model:

L'entrada de l'antigen de la verola de les vaques desencadena una resposta immunitària primària (específica) que produeix un seguit de processos destinats a formar anticossos i cèl·lules de memòria, que prepararia l'organisme per a una reacció més contundent i ràpida en cas d'un segon contacte, en aquest cas amb la verola humana.

Si algun dels nens hagués patit la verola humana prèviament o hagués estat vacunat, en ser inoculat per la verola de les vaques tindria lloc la **resposta secundària**. En aquest segon contacte, els anticossos produïts per les cèl·lules de memòria desactivarien ràpidament i de manera contundent els antígens i no es produirien les vesícules que serveixen com a reservori de virus per a les noves inoculacions. Es tallaria la cadena d'inoculacions al nivell d'aquest hipotètic nen.

PUNTUACIÓ:

***0,4 punts** per dir que està implicada la resposta secundària i **0,6 punts** per justificar-ho de forma coherent i contextualitzada (repartits: **0,3 punts** per fer referència a la resposta primària prèvia que s'obté amb la vacuna i **0,3 punts** per explicar la resposta secundària en aquest context).*

Ex. 268 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Immunologia · Resposta immunitària; Herència mendeliana i arbres genealògics

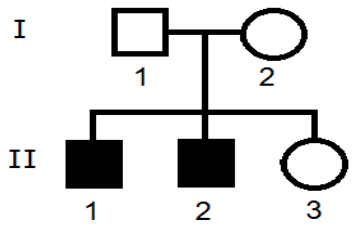
Exercici 6

1.

[1 punt]

Dibuixeu l'arbre genealògic de la família, on es distingeixi correctament el sexe dels individus i si estan afectats o no per la malaltia.

(0, 25 punts totals)



(0.15 punts) Representació correcta de les dues generacions i el sexe de cada individu.

(0.1 punts) Representació correcta de l'estat d'afectat per la malaltia o malalt.

Nota: No cal incloure els números per obtenir la màxima puntuació

La malaltia d'en David pot tenir una herència autosòmica recessiva? Justifiqueu la resposta

(0,25 punts totals)

Sí (0.1 punts) (només si la justificació és mínimament coherent)

Justificació:

Qualsevol de les següents:

- Els dos pares poden ser portadors sans (o heterozigots), i un fill pot rebre els dos al·lels amb la mutació (homozigot) i per tant desenvolupar la malaltia com ha passat en els dos germans.
- Representar els genotips sobre el pedigrí
- Taula de Punnett

(0.15 punts)

La malaltia d'en David pot tenir una herència autosòmica dominant? Justifiqueu la resposta

(0, 25 punts totals)

No (0.1 punts) (només si la justificació és mínimament coherent)

Justificació:

Qualsevol de les següents:

- Un dels dos pares hauria d'estar afectat per la malaltia. Els fills malalts han heretat la mutació o l'al·lel dominant del pare o de la mare, qui en tenir la mutació i ser dominant hauria de tenir la malaltia.
- Representar els genotips sobre el pedigrí
- Taula de Punnett

(0.15 punts)

La malaltia d'en David pot tenir una herència recessiva lligada al sexe? Justifiqueu la resposta

(0, 25 punts totals)

Sí (0.1 punts) (només si la justificació és mínimament coherent)

Justificació:

Qualsevol de les següents.

- La mare seria portadora de la mutació, però en estar en heterozigosi i ser recessiva està sana. El pare només té un cromosoma X que no tindria la mutació. Tant els fills com les filles poden rebre el cromosoma amb la mutació de la mare (com ha passat amb els dos germans), però només en el cas dels fills desenvoluparan la malaltia ja que els nois només tenen aquest cromosoma X, mentre que les noies rebran el cromosoma X sense mutació del pare.
- Representar els genotips sobre el pedigrí
- Taula de Punnett

(0.15 punts)

2.

[1 punt]

a)

(0,5 punts totals)

Model de resposta:

La medul·la òssia (o moll de l'os) és el teixit principal on s'originen i maduren els limfòcits, que són les cèl·lules afectades en la immunodeficiència severa combinada. *(0.3 punts)*

Reemplaçant les cèl·lules de la medul·la òssia per cèl·lules sense la mutació s'aconsegueix que es generin limfòcits funcionals. *(0.2 punts)*

b)

(0, 5 punts totals)

Si apareix la idea de què els limfòcits juguen un paper fonamental i imprescindible en la generació d'immunitat que confereixen les vacunes. *(0.2 punts)*

Si apareix la idea de què en la immunodeficiència d'en David Vetter els limfòcits no han madurat correctament i per tant no responen correctament davant els antígens. Per tant l'administració d'una vacuna no genera la resposta immunològica esperada per conferir protecció. *(0.3 punts)*

Nota: *un argument addicional podria ser que les vacunes només donen protecció davant d'un patogen particular, i no existeixen vacunes per tots els patògens. Aquesta explicació no es puntuarà positiva ni negativament.*

Ex. 269 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 6

Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos

EXERCICI 6

1.

[1 punt]

Resposta model:

Les poblacions d'éssers vius poden patir mutacions a l'atzar. En el cas dels fongs, aquells que han patit una mutació a l'atzar que els permet viure en ambients amb temperatures superiors, s'han vist afavorits per la selecció natural a causa de l'escalfament global. Els individus amb aquestes característiques es reprodueixen i donen lloc a descendents amb capacitat per viure en temperatures superiors. Aquests organismes poden trobar en el cos dels mamífers un medi on viure i, per tant, provocar un increment de malalties en aquests hostes.

Puntuació: 1 punt distribuït de la manera següent:

- Per indicar que les **mutacions són a l'atzar** (0,2 punts).
- Per indicar que els que han patit la mutació **els permet viure en ambients amb temperatures superiors** degudes a l'escalfament global (0,2 punts).
- Per dir explícitament **"selecció natural"** (0,2 punts).
- Per dir que els individus amb aquestes característiques es **reprodueixen i donen lloc a descendents amb capacitat per viure en temperatures superiors** (0,2 punts).
- Per dir que aquests organismes poden trobar en el **cos dels mamífers un medi on viure** i, per tant, provocar un **increment de malalties** en aquests hostes (0,2 punts).

Per qualsevol resposta lamarckiana: 0 punts

2.

a)

(0,5 punts) totals subpregunta a)

Errada 1:

La histamina no és un anticòs (0,1 punts)

Correcció:

Els anticossos relacionats amb la inflamació al·lèrgica són les IgE *(o qualsevol altra rectificació adequada)*.

O bé:

la histamina és una molècula senyal o mediadora o reguladora (o una amina).

(0,15 punts)

Errada 2:

Els eosinòfils no segreguen histamina. (0,1 punts)

Correcció:

Els eosinòfils són els encarregats d'aturar la secreció d'histamina *(o qualsevol altra rectificació adequada)*

O bé:

en comptes d'eosinòfils hauria de dir basòfils

(0,15 punts)

---

b)

(0,5 punts) totals subpregunta b)

Quin tipus de biomolècules són els anticossos?

Són proteïnes (o glicoproteïnes). ***[0,1 punts]***

NOTA: *També s'acceptarà immunoglobulines com a resposta correcta*.

Quin tipus d'immunització comporta la injecció d'aquest sèrum?

— Activa / Passiva

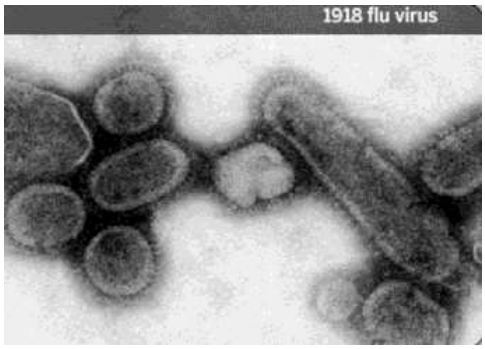
— Natural / Artificial

[0,4 punts], repartits en 0,2 punts per cada resposta.

Ex. 270 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària

SÈRIE 3, Pregunta 2



La pandèmia de grip del 1918, deguda al virus H1N1, va ser la pitjor epidèmia de la història.
L'any 2005, un grup d'investigadors va reconstruir aquest virus a partir de teixit pulmonar d'una víctima el cos de la qual s'havia preservat congelat.
L'any 2008, un altre grup de científics va aïllar mostres de limfòcits B de persones que havien sobreviscut a aquesta infecció, i descobriren que algunes d'aquestes cèl·lules encara tenien capacitat per a combatre els virus de la grip del 1918.

1. Responeu a les següents preguntes: [1punt]

a) Expliqueu la funció principal dels limfòcits B en la resposta immunitària.

Resposta model:
La principal funció dels limfòcits B és sintetitzar anticossos capaços de neutralitzar els antígens de l'agent patogen

O bé, més detallat:
ser activats pels limfòtics Th i diferenciar-se en cèl·lules plasmàtiques capaces de sintetitzar els anticossos específics per a l'antigen.

[0,5 punts] per la subpregunta a)

ATENCIÓ: Si es diuen altres funcions a més a més de la de sintetitzar anticossos, llavors no es puntua ni de més ni de menys. Però si només diuen altres funcions i no esmenten la de sintetitzar anticossos, llavors la puntuació serà només de [0,1 punts]

b) Una de les conclusions de la investigació fou que "el sistema immunitari pot mantenir una poderosa memòria a llarg termini envers les infeccions víriques ". ¿Què significa el terme *memòria* des del punt de vista de la funció dels limfòcits B ?

Resposta model:
A partir que el limfòcit s'activa es transforma en cèl·lula plasmàtica**,** la qual comença a sintetitzar anticossos al reticle endoplasmàtic i els expulsa al medi . Aquests anticossos reaccionen amb els antígens del virus donant lloc a la **resposta primària**. D'altra banda, a partir de la divisió cel·lular dels limfòcits B, es formen un seguit de **cèl·lules de memòria** que es transformaran en cèl·lules plasmàtiques de manera ràpida quan hi hagi un segon contacte amb el antigen (**resposta secundària**). Aquestes cèl·lules de memòria confereixen immunitat enfront a aquest antigen i permeten una reacció molt més contundent i efectiva quan l'organisme torna a entrar en contacte amb l'antigen. Per tant, les persones que van estar en contacte amb el virus de la pandèmia de 1918 encara conservaven, l'any 2008, els limfòcits B capaços de produir anticossos específics contra aquest virus.

[0,5 punts totals], dels quals:
- [0,1 punts per parlar de la resposta primària]
- [0,1 punts per parlar de les cèl·lules de memòria]
- [0,1 punts per parlar de la resposta secundària]
- [0,2 punts per la contextualització en l'enunciat de la pregunta]

2- Les persones que van sobreviure a la grip del 1918 de les quals procedien les mostres de sang de què es van obtenir els limfòcits B van ser entrevistades per a conèixer els seus antecedents mèdics. Totes, en algun moment després del 1918, havien estat malaltes de grip. Per què la immunitat al virus del 1918 no les va protegir? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Resposta model:
Els anticossos formats contra el virus de 1918 eren específics contra els antígens d'aquesta varietat de virus, i per tant no han estat efectius contra els antígens de varietats del virus de la grip originades posteriorment.

Han de parlat de l'especificitat de la reacció antigen-anticòs

PUNTUACIÓ:
- Per parlar de l'especificitat antigen anticòs, de forma explícita: [0,6 punts]
- Per contextualitzar-ho en el cas de la grip de 1918: [0,4 punts]

ATENCIÓ: *Si només fan referència a la capacitat de mutació del virus com a justificació, i no fan cap esment a l'especificitat antigen-anticòs, llavors només* [0,2 punts]

Ex. 271 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària; Herència mendeliana i arbres genealògics

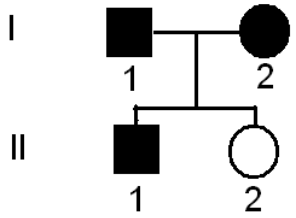
Sèrie 1, Pregunta 1

L'asma és una malaltia causada per la inflamació de la mucosa respiratòria dels bronquis. Aquesta inflamació provoca la disminució de l'espai per on passa l'aire i dificulta la respiració. Els factors que fan que una persona sigui asmàtica són múltiples i intervenen components genètics i ambientals.

1. L'illa habitada més remota de la Terra és Tristan da Cunha, al bell mig de l'Atlàntic sud. La meitat dels seus 275 habitants pateixen asma.

Atès que l'aire de Tristan da Cunha és un dels més nets del món, el Dr. Zamel de la Universitat de Toronto va sospitar que els habitants de l'illa podien patir una forma d'asma d'origen exclusivament genètic. L'anàlisi de mostres de DNA dels illencs va mostrar que la seva forma d'asma era deguda a un al·lel poc freqüent d'un gen localitzat al braç curt del cromosoma 11, anomenat ESE3. [1 punt]

a) En el següent pedigrí els símbols de color negre representen persones amb asma. Justifiqueu si l'al·lel responsable de l'asma a l'illa és dominant o recessiu.



Tipus d'herència: Dominant *(0,25 punts)*
Justificació: *Dues possibles justificacions, qualsevol de les dues igualment correcta:* • Amb una frase com aquesta: "Perquè si fos recessiu els dos fills haurien de patir asma". • Indicant els genotips dels individus: I-1: Aa; I-2: Aa; II-2: aa *Per la presència d'una de les dues justificacions : (0,5 punts)*

b) Quina és la probabilitat que l'individu II-1 sigui heterozigot?

2/3 o 66% *(0,25 punts)*

ATENCIÓ: En l'enunciat no es demana explícitament la justificació, i per tant no es requereix que la posin.

2. Tota la població actual de l'illa descendeix de 8 homes i 7 dones que van arribar-hi entre 1816 i 1908. De fet a l'illa només hi ha 7 cognoms diferents. Ser asmàtic a Tristan da Cunha no suposa cap avantatge adaptatiu; en realitat, és un problema seriós, ja que només disposen d'un metge i l'hospital més proper està a 7 dies en vaixell.

Com explicaríeu la freqüència d'asmàtics desmesuradament alta a Tristan da Cunha? Quin nom rep el procés evolutiu responsable? [1 punt]

Nom del procés evolutiu:

Hi ha dues possibles respostes, ambdues igualment vàlides:
- Deriva gènica (o genètica)
o bé
- Efecte fundador.

Per la presència d'un d'aquests conceptes o de tots dos: (0,4 punts)

Explicació:

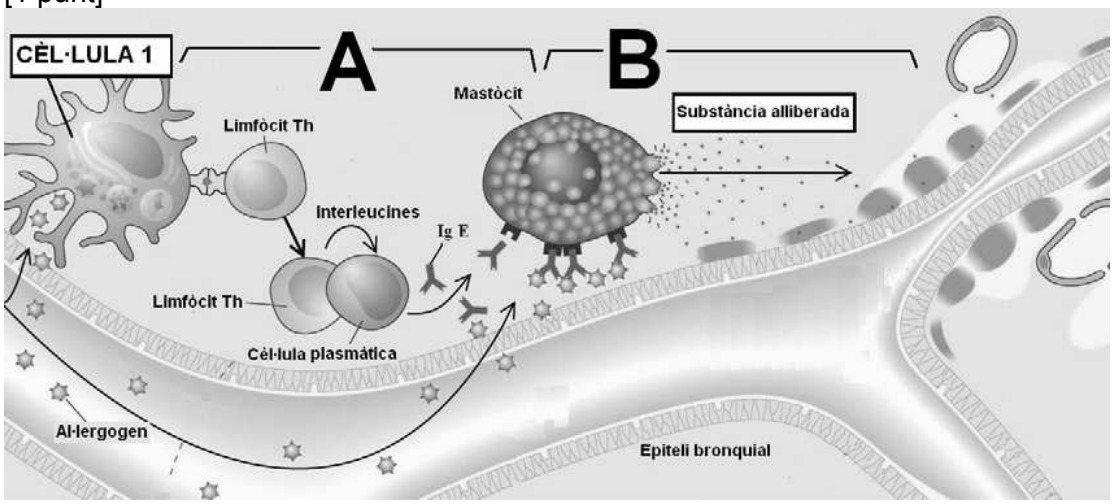
RESPOSTA MODEL (se subratllen els conceptes clau que hauria de contenir):
Com tota la població prové de 15 persones, una mostra petita, per atzar alguns d'aquests fundadors tenien la variant del gen ESE3 que provoca asma. Com després la població ha estat endogàmica per causa de l'aïllament, per atzar els portadors de l'al·lel responsable de l'asma deuen haver tingut una mica més de descendència. Això en una població més gran no seria significatiu però en ser tan petita la freqüència de l'al·lel va pujar.

Per la presència de manera explícita o implícita de dos dels tres conceptes subratllats: 0,2 punts per cadascú (0,4 punts).

Per la contextualització de la resposta: 0,2 punts

TOTAL: (0,6 punts)

3. En altres llocs, normalment les causes de l'asma són més variades, i el principal desencadenant de la inflamació de les vies aèries de l'aparell respiratori és el contacte amb un al·lergogen. El següent esquema simplificat mostra aquest procés: [1 punt]



a. La part de l'esquema indicada amb la lletra **A** mostra el procés de sensibilització. Expliqueu breument en què consisteix, i indiqueu el nom de la cèl·lula 1 de l'esquema.

Nom de la cèl·lula 1:

Qualsevol de les possibilitats següents és igualment vàlida:
Cèl·lula dendrítica
Cèl·lula presentadora d'antígens
Macròfag.

Per qualsevol d'aquests tres noms: (0,2 punts)

Explicació del procés:

RESPOSTA MODEL:
La cèl·lula dendrítica fagocita l'al·lergogen i presenta els seus antígens als limfòcits T_h. Aquests activen els limfòcits B perquè esdevinguin cèl·lules plasmàtiques i segreguin anticossos tipus IgE que s'uniran a receptors de membrana del mastòcit tot sensibilitzant-lo.

Per una explicació mínima coherent (ATENCIÓ. no cal que aparegui el terme limfòcits B): (0,3 punts)

b. La part de l'esquema indicada amb la lletra **B** mostra el procés inflamatori causat per una posterior exposició a l'al·lergogen. Expliqueu en què consisteix, i indiqueu el nom de la principal substància alliberada pel mastòcit.

Substància alliberada pel mastòcit:

Histamina *(0,2 punts)*

Explicació del procés:

Proposem dues possibles respostes model, igualment vàlides:

- Un segon contacte amb l'al·lergogen (o al·lergen) fa que la seva unió a les IgE de superfície del mastòcit provoqui l'alliberament d'histamina que és un dels principals senyals desencadenants de la inflamació.
- La inflamació ve provocada per l'alliberament d'histamina i altres senyals que causaran la vasodilatació i l'extravasació de diferents tipus de leucòcits (macròfags, neutròfils...) cap al teixit. En aquest cas la inflamació de la paret bronquial disminueix el calibre bronquial tot dificultant el pas de l'aire.

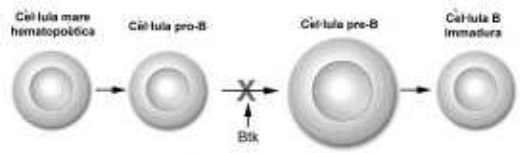
Per qualsevol de les dues respostes: (0,3 punts).

Ex. 272 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària

Pregunta 4B

L'any 1952, el pediatre Ogden Bruton va identificar per primera vegada una síndrome d'immunodeficiència, coneguda actualment com a *malaltia de Bruton*.
Els afectats per aquesta malaltia tenen una alteració en el gen Btk que impedeix la maduració dels limfòcits B.



1. Aquesta malaltia del sistema immunitari se sol diagnosticar a partir dels sis mesos, quan aquestes criatures comencen a tenir moltes infeccions. [1 punt]

a) Com s'explica que la malaltia es detecti a partir dels sis mesos després del naixement i no abans?

[0,5 punts]

Resposta model
Durant els primers mesos no tenen símptomes perquè els nadons estan protegits pels **anticossos materns** *[0,25 punts]* que han travessat la placenta i/o bé a través de la llet materna . Quan aquests desapareixen és quan el nen comença a patir infeccions a causa de la **manca de limfòcits B.** *[0,25 punts]*

També es considerarà correcta si algun alumne diu que aquesta síndrome es pot detectar abans dels 6 mesos sobretot a nadons que no prenen la llet materna.

b) Un cop diagnosticada la malaltia, es deixen d'administrar les vacunes que formen part del pla de vacunació sistemàtic. Doneu una explicació de per què es deixen de vacunar aquestes criatures.

[0,5punts]

Resposta model
Els limfòcits B són les cèl·lules responsables de la memòria immunològica. *[0,25 punts]*
Administrar vacunes a aquests nens malalts no té sentit perquè, en no tenir limfòcits B, no es podran formar els clons de limfòcits B de memòria específics per a aquells antígens de la vacuna. *[0,25 punts]*

2 La sida i la malaltia de Bruton són dos tipus d'immunodeficiència molt diferents. Anomeneu i expliqueu dues diferències entre la sida i la malaltia de Bruton. [1 punt]

Possibles respostes:

La **sida** és causada per un virus , mentre que la **malaltia de Bruton** està causada per la mutació d'un gen, és congènita.
La **sida** és causada per un virus i per tant es pot contagiar, mentre que la **malaltia de Bruton,** en tenir una causa genètica, no es contagia, es transmet genèticament.
La **sida** afecta els limfòcits T, mentre que la **malaltia de Bruton** afecta els limfòcits **B.**
NOTA: Cal valorar altres possibles respostes de forma individualitzada.

[0,5 punts cadascuna]

Cal explicar les diferències entre les dues malalties. En cas de respostes poc elaborades (p. ex.: la sida és infecciosa i l'altra no), no es donarà tota la puntuació (llavors, màxim 0,25 punts).

Ex. 273 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Immunologia · Alteracions del sistema immunitari; Antígens i anticossos

OPCIÓ A

Exercici 3

1 [1 punt]

a)[0,6 punts]

		Receptor			
		Grup A	Grup B	Grup AB	Grup 0
Donant	Grup A	Sí	No	Sí	No
	Grup B	No	Sí	Sí	No
	Grup AB	No	No	Sí	No
	Grup 0	Sí	Sí	Sí	Sí

(0,05 punts cada casella ben contestada)

b)[0,4 punts]

El receptor (AB) pot acceptar els eritròcits del donant del grup B perquè les seves cèl·lules sanguínies també tenen aquest antigen B, per tant no ho identificarà com un antigen estrany i en conseqüència no generarà anticossos contra ell, amb la qual cosa la transfusió no serà rebutjada.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- *També poden justificar en base a la no aglutinació dels eritròcits del donant (grup B) perquè el receptor (grup AB) no té anticossos anti-B.*

2 [1 punt]

a)[0,5 punts]

Les persones dels grups 0 i Rh– no tenen antígens a la membrana en cap dels dos sistemes sanguinis. Per aquest motiu aquests eritròcits són viables per a qualsevol transfusió, ja que no provoquen la producció d'anticossos (també podem dir que aquests eritròcits no provoquen aglutinació) en qualsevol de les combinacions dels dos grups sanguinis que tingui la persona receptora. Són els donants universals, i és molt demandada per ser útil a l'hora de fer transfusions de forma ràpida i segura.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- *La idea expressada en aquesta darrera frase no és imprescindible que la posin i, per tant, amb la informació de la primera part de la resposta ja s'atorgarà el total de la puntuació.*

b)[0,5 punts]

Si la mare Rh- ha entrat en contacte durant el part amb els eritròcits de la sang del fill Rh+, el seu sistema immunitari comença a fer la resposta immunitària específica contra aquests antígens a partir d'aquell moment ***(0,2p).***

Al primer fill no l'afecta perquè ja ha nascut. Si té un altre embaràs de les mateixes característiques (fill Rh-) al llarg de tot l'embaràs la mare li passarà anticossos anti-Rh (que es van generar com a conseqüència de la resposta específica posterior al primer contacte). Com que els anticossos són proteïnes que travessen la placenta des de la mare cap al fill ***(0,2p)***, la unió dels anticossos als antígens de superfície dels eritròcits provocarà la pèrdua de funcionalitat d'aquests eritròcits de la segona criatura, comportant-li una anèmia greu ***(0,1p)***.

3 [1 punt]

<table>
<tr><td></td><td>pare</td><td>mare</td></tr>
<tr><td>Genotips</td><td>$I^A I^B$ dd
(0,1p)</td><td>ii Dd
(0,1p)</td></tr>
<tr><td>Gàmetes</td><td>I^Ad / I^Bd
(0,1p)</td><td>iD / id
(0,1p)</td></tr>
<tr><td>Encreuament i proporcions de la descendència</td><td colspan="2">$I^A I^B$ dd x ii Dd (0,2 p)
Proporcions genotípiques: (0,2 p)
<table>
<tr><td></td><td>I^Ad</td><td>I^Bd</td></tr>
<tr><td>iD</td><td>I^Ai Dd 25%</td><td>I^Bi Dd 25%</td></tr>
<tr><td>id</td><td>I^Ai dd 25%</td><td>I^Bi dd 25%</td></tr>
</table>
Proporcions fenotípiques: (0,2p)
- 25% A Rh+
- 25% B Rh+
- 25% A Rh–
- 25% B Rh–</td></tr>
</table>

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- *Si algun alumne calcula el resultat final com el producte de dos monohibridismes, també es donarà per vàlid.*
- *Si algun alumne no segueix la nomenclatura indicada, se'l penalitzarà restant **0,2p,** atès que l'enunciat indica clarament que cal fer servir la simbologia indicada.*

Ex. 274 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 2

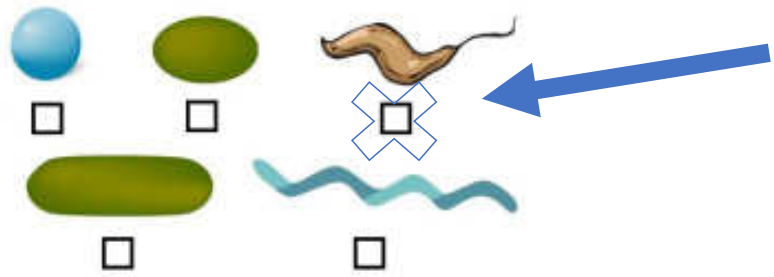
[1 punt]

Regne al qual pertany *Vibrio cholerae:*

Moneres

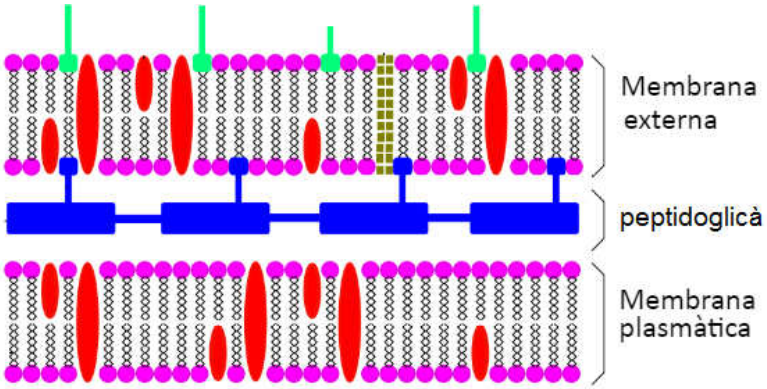
[0,2 punts]

Indiqueu amb una X quina de les següents formes morfològiques correspon a aquest bacteri



[0,2 punts]

Dibuixeu els embolcalls cel·lulars d'aquest bacteri i indiqueu el nom de les diferents capes:



[0,2 punts]

NOTA: L'orientació d'aquest dibuix correspon a representar l'interior de la cèl·lula bacteriana a baix i l'exterior a dalt. Poden dibuixar-ho també al revés, suposant l'interior a dalt i l'exterior a baix, i disposant les capes en ordre invers.

Què vol dir que és un bacteri anaerobi facultatiu?

Anaerobi facultatiu significa que si hi ha presència d'oxigen al medi realitzarà un metabolisme aerobi, però si aquest gas no hi és present farà processos de fermentació anaeròbics.

O bé que pot viure en un medi amb oxigen i també sense.

[0,2 punts]

Què vol dir que és un bacteri mòbil flagel·lat?

Vol dir que es pot desplaçar pel medi i que ho fa gràcies a un flagel (o un orgànul anomenat flagel).

[0,2 punts]

[1 punt]

a)

Nom de la via metabòlica:

Fermentació alcohòlica

[0,1 punts]

Balanç global de la via metabòlica:

Glucosa + 2 ADP + 2 Pi $\rightarrow$ 2 etanol + 2 CO_2 + 2 ATP

[0,2 punts]

***NOTA:** No cal que indiquin l'ADP+Pi per obtenir la màxima puntuació. Tampoc cal que posin els coeficients estequiomètrics.*

Dos exemples d'altres aliments que s'obtenen usant aquests llevats:

Pa, pastissos, cervesa, sidra, altres begudes alcohòliques, etc.

[0,1 punts per cada resposta correcta, fins a un màxim de 0,2 punts]

Puntuació total subpregunta a): 0,5 punts

---

b)

Vies metabòliques on aniran l'acetil-coA i el NADH + H^+

- Cicle de Krebs (o cicle dels àcids tricarboxílics o cicle de l'àcid cítric) *[0,1 punts].*
- Cadena respiratòria de transport electrònic (o fosforilació oxidativa) *[0,1 punts].*

Com es produeix energia en aquestes vies?

- Al cicle de Krebs es produeix directament energia en forma d'ATP i també poder reductor NADH + H^+. *[0,15 punts].*
- A la cadena respiratòria de transport electrònic es produirà més ATP a partir del NADH + H^+ anterior. *[0,15 punts].*

Puntuació total subpregunta a): 0,5 punts.

NOTA: En cas d'ingesta abundant d'etanol, l'excés de NADH+H+, generat justament per la detoxificació de l'alcohol passant-lo a acetaldehid, provoca la inhibició dels enzims del cicle de Krebs. Així, la destinació de l'acetil CoA serà la lipogènesi. Si algun alumne/a respon en aquests termes, evidentment, cal valorar-ho com a correcte, tot i que no sigui un nivell de detall que els alumnes de batxillerat hagin de conèixer.

[1 punt]

a)

Nom d'aquestes biomolècules:

Anticossos; o immunoglobulines; o gammaglobulines *[0,1 punts]*

Tipus de biomolècules (glúcids, lípids o proteïnes):

Proteïnes [0,1 punts]

Quines cèl·lules fabriquen aquestes biomolècules?

Les cèl·lules plasmàtiques o limfòcits B *[0,1 punts]*

Quin tipus d'immunitat (confereixen aquestes biomolècules als infants? Marqueu les respostes correctes

Passiva.

Natural.

Adquirida.

Puntuació del tipus d'immunitat:

- 3 correctes: 0,2 punts
- 2 correctes: 0,1 punts
- 1 o 0 correctes: 0 punts

Puntuació màxima subapartat a): 0,5 punts.

---

b)

Tipus cel·lular	Una funció de cadascuna d'aquestes cèl·lules
Neutròfils	Qualsevol de les següents: -Fagociten bacteris. -Fagociten restes de cèl·lules.
Macròfags	Qualsevol de les següents: -Fagociten bacteris. -Fan fagocitosi. -Fan de presentadors d'antígens.
Limfòcits B	Qualsevol de les següents: -Fan de presentadors d'antígens. -Produeixen anticossos. -Es transformen en cèl·lules plasmàtiques. -Esdevenen cèl·lules de memòria.
Limfòcits Th o col·laboradors	Qualsevol de les següents: -Estimular els limfòcits B. -Activen altres limfòcits. -Activen macròfags.
Limfòcits NK (o cèl·lules NK)	Qualsevol de les següents: -Destrueixen cèl·lules infectades per virus. -Destrueixen cèl·lules canceroses. -Fan lisi de cèl·lules infectades o canceroses (o cèl·lules que no mostren antígens d'histocompatibilitat de classe I).

[0,1 punts] per cada casella indicant una funció correcta. Puntuació màxima: 0,5 punts.

NOTA: Només cal que indiquin una funció per cada casella i s'accepten com a correctes qualsevol de les indicades a cada casella.

Ex. 275 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos

Exercici 3

1.

[1 punt]

Resposta model:

- Quan la temperatura és de 40ºC s'arriba a la màxima inflamació, 70% o bé a 40ºC s'arriba a la temperatura òptima del verí. (0,25 punts)
- A mesura que la temperatura disminueix, per sota dels 40ºC i a mesura que augmenta, per sobre dels 40ºC, la inflamació és menor/ disminueix (0,25 punts)
- Aplicar calor pot ser efectiu per inactivar el ver ja que a partir de 40ºC l'activitat del verí és menor (per això la inflamació disminueix) (0,25 punts)
- En aquests enzims, a temperatures superiors als 40ºC perden la seva estructura característica (o bé es desnaturalitzen o bé no poden dur a terme la seva funció) (0,25 punts)

Nota 1: també és correcte si els alumnes responen que quan la temperatura aplicada és molt alta es poden desnaturalitzar els enzims propis i danyar els propis teixits.

Nota 2: si la resposta és només en base al que hi ha al gràfic, és a dir, únicament fent referència a la major o menor inflamació llavors 0 punts

2.

[1 punt]

Què és un antigen?

Resposta model:

Un antigen és una molècula (molts antígens són proteïnes, però això no cal que ho diguin) reconeguda com estranya pel sistema immunitari

(0,2 punts)

Quina resposta immunitària desencadena un antigen, específica o inespecífica?

Específica (0,1 punts)

Nota: Si només diuen que la resposta és específica però després no ho justifiquen llavors 0 punts

---

Justificació:

Resposta model:

Un antigen indueix la síntesi d'anticossos específics (0,1 punts)

Expliqueu dues funcions dels limfòcits B en la resposta immunitària primària induïda per la dracotoxina.

(0,6 punts) per dir dues de les següents funcions (0,3 cada funció)

- Formar cèl·lules plasmàtiques que produeixen anticossos anti-dracotoxina (o bé específics per a la dracotoxina)
- Formar cèl·lules B de memòria/ LB memòria
- Reconèixer la dracotoxina (és l'antigen, a través del receptor de membrana BCR, però això no cal que ho diguin)
- Presentar l'antigen (dracotoxina) als Limfòcits T (els limfòcits B presenten els fragments de l'antigen a través de les MHC de classe II, però això no cal que ho diguin)

Nota per als correctors: Si no contextualitzen la funció, llavors (0,2 punts) en comptes de (0,3 punts)

3.

[1 punt]

a)

Total: (0,5 punts) repartits:

- **0,1 punts** per dir: Sí que cal administrar de nou l'antídot (si només diuen **sí** sense justificar-ho, llavors 0 punts)
- **0,2 punts** per dir: perquè la seroteràpia és una immunitat passiva, o bé perquè conté anticossos ja fets o no provoca la formació d'anticossos propis
- **0,2 punts** per dir: és una immunitat de poca durada o bé es manté mentre persisteixin els anticossos injectats a aquesta persona o bé aquesta persona no té memòria immunològica per a l'estonustoxina (no està protegit contra una exposició posterior a la toxina)

b)

Total: (0,5 punts) repartits:

- **0,1 punts** per dir: No (si només diuen No sense justificar-ho, llavors 0 punts)
- **0,3 punts** per dir: perquè els anticossos de l'antídot són específics per a l'estonustoxina
- **0,1 punts** per contextualitzar

Ex. 276 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Immunologia · Resposta immunitària

OPCIÓ A
Sèrie 2, Pregunta 3A

El setembre del 2009 es van difondre els resultats de l'assaig clínic d'una vacuna contra el virus de la immunodeficiència humana (VIH), en què van participar 16 395 voluntaris sans. En el quadre següent es mostren els resultats obtinguts:

	Grup 1: se'ls va administrar dues dosis d'un placebo (substància sense cap efecte)	*Grup 2: se'ls va administrar dues dosis de la vacuna*
Nombre de persones	8.198	8.197
Nombre de persones infectades pel VIH al cap de tres anys	74	51

1) Amb relació al disseny d'aquest assaig clínic, contesteu les preguntes següents: [1 punt]

a) Quin dels dos grups és el grup de control d'aquest experiment? Justifiqueu la resposta.

Grup de control	Grup 1 *[0,2 punts]*
Justificació	RESPOSTA MODEL És el grup al qual no se'ls administra cap substància que pugui provocar una resposta immunitària. *[0,3 punts]*

Puntuació total subpregunta a): [0,5 punts]

b) Per què cal establir un grup de control en aquest experiment?

RESPOSTA MODEL:
El grup control permet veure quins són els resultats en aquelles mostres que no han rebut l'acció de la variable independent. En aquest cas, permet comptabilitzar quants individus infectats per VIH hi ha entre el grup que no ha rebut la vacuna.

[0,5 punts] per la subpregunta b)

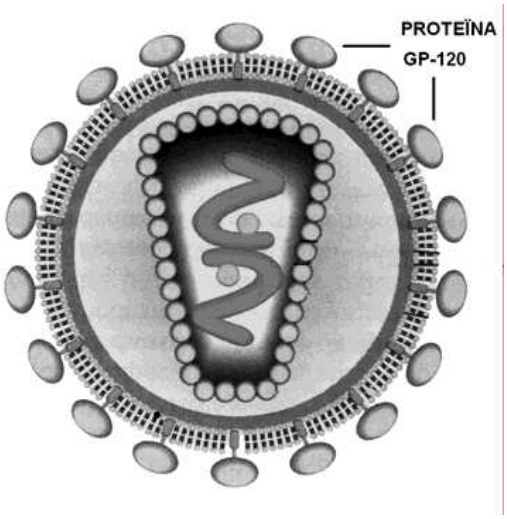
2) Quines són les variables dependent i independent en aquest experiment? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Variable independent	Administració de vacuna contra el VIH o de placebo. *[0,25 punts]*
Justificació	És la variable de la qual els investigadors observen en els resultats de l'experiment. *[0,25 punts]*

Variable dependent	Infecció o no pel VIH. *[0,25 punts]*
Justificació	És la variable que s'estudia i que, en principi, el disseny de l'experiment ha d'aconseguir que només depengui de la variable independent. *[0,25 punts]*

Puntuació total: [1 punt]

3) Un dels components de la vacuna és la proteïna gp120, una molècula de l'embolcall del VIH. [1 punt]



a) Des del punt de vista immunològic, com actua aquesta proteïna un cop és injectada a una persona? Descriviu el procés que desencadena.

RESPOSTA MODEL:
La proteïna gp120 actua com un antigen i és reconeguda com una substància aliena pel sistema immunitari de les persones, de manera que alguns limfòcits B es converteixen en cèl·lules plasmàtiques i comencen a fabricar anticossos contra aquest antigen. Els limfòcits B també activen als limfòcits T, els quals donen lloc a la resposta immunitària cel·lular. Alguns limfòcits B queden com cèl·lules de memòria immunitària i poden activar amb rapidesa una resposta immunitària secundària si torna a entrar l'antigen.

ATENCIÓ: Cal que els alumnes, en la seva explicació, esmentin correctament, com a mínim, els següents conceptes. Antigen (0,1 punts), limfòcits B (0,1 punts), anticossos (0,1 punts), cèl·lules plasmàtiques (0,1 punts) i cèl·lules de memòria immunitària (0,1 punts).

Puntuació total màxima apartat a) = [0,5 punts]

b) Malgrat l'èxit relatiu que impliquen els resultats obtinguts, els investigadors afirmen que hi ha dificultats importants per a trobar una vacuna eficaç contra la sida, a causa de l'elevada variabilitat del VIH. Justifiqueu aquesta afirmació.

RESPOSTA MODEL:
La gran variabilitat del VIH comporta una elevada variabilitat d'antígens en aquest agent infecciós. El sistema immunitari té una elevada especificitat, és a dir, només es capaç d'elaborar respostes immunitàries secundàries en front d'aquells antígens amb els quals ha tingut un contacte previ. Qualsevol virus amb antígens diferents tindrà la capacitat d'infectar a l'individu.

A la resposta es valorarà l'explicació de la variabilitat del VIH (0,25 punts) i de l'especificitat del sistema immunitari (0,25 punts).

Puntuació total màxima apartat b) = [0,5 punts]